NATURAL WATERS RESOURCES OF CARPATHIAN REGION

/ Problems of protection and rational exploitation /

MONOGRAPH

РЕСУРСИ ПРИРОДНИХ ВОД КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

/ Проблеми охорони та раціонального використання/

МОНОГРАФІЯ

UKRAINE, Lviv, 2026

Україна, Львів, 2026

NATURAL WATERS RESOURCES OF CARPATHIAN REGION
Problems of protection and rational use

РЕСУРСИ ПРИРОДНИХ ВОД КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
Проблеми охорони та раціонального використання

MINISTRY OF SCIENCE AND EDUCATION IN UKRAINE

WESTERN SCIENTIFIC CENTER OF THE NATIONAL ACADEMY
OF SCIENCES OF UKRAINE AND THE MINISTRY OF EDUCATION
AND SCIENCE OF UKRAINE

LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY

CORPORATION "ENERGORESURS-INVEST"

INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOCHEMISTRY
OF COMBUSTIBLE MINERALS OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

UKRAINIAN LEAGUE OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS

ASSOCIATION OF MINERAL AND DRINKING PRODUCERS OF UKRAINE

STATE NON-PROFIT ENTERPRISE UKRAINIAN RESEARCH INSTITUTE
OF REHABILITATION AND BALNEOLOGY OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE

NATURAL WATERS RESOURCES OF CARPATHIAN REGION

Problems of protection and rational use

Monograph

Lviv
Lviv Polytechnic Publishing House
2026

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАХІДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН УКРАЇНИ І МОН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”,
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ І ГЕОХІМІЇ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН НАН УКРАЇНИ
КОРПОРАЦІЯ «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ»
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ
АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ МІНЕРАЛЬНИХ ТА ПИТНИХ ВОД УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

РЕСУРСИ ПРИРОДНИХ ВОД КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Проблеми охорони та раціонального використання

Монографія

Львів
Видавництво Львівської політехніки
2026

УДК 556+504.4] (06) (292.451/454:477)
Р 68

Відповідальний редактор – Зеновій Знак

Редакційна колегія: Володимир Чернюк, **Харша Ратнавіра, Параг Гогейт, Олег Зинюк, Віоріка Гладчі,** Тетяна Донцова, Богдан Дзіняк, Іван Ніронович, Василь Срібний

Editor-In-Chief – Zenovii Znak

Editorial board: Volodymyr Chernyuk, Harsha Ratnaweera, Parag Gogate, Viorica Gladchi, Oleh Zyniuk, Tetiana Dontsova, Bohdan Dzinyak, Ivan Nironovych, Vasyl Sribnyi

Рекомендувала науково-технічна рада
Західного наукового центру НАН України та МОН України
(протокол № 2 від 26.06.2026 р.)

Р 68 **Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання: монографія** / за ред. З. О. Знака та ін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2026. Режим доступу: vlp.com.ua/node/21188 – Заголовок з екрана. – Мова укр., англ.

ISBN 978-966-994-197-8

Монографія видана за результатами 24-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання», яка відбулась 21–22 травня 2026 р. на кафедрі хімії і технології неорганічних речовин Національного університету «Львівська політехніка».

Для науковців та інженерів, аспірантів, студентів та широкого кола читачів, що цікавляться проблемою використання й охорони природних вод, а також стану довкілля.

556+504.4] (06) (292.451/454:477)

The monograph was published based on the results of the 24th International Scientific and Practical Conference «Natural Water Resources of the Carpathian Region. Problems of Protection and Rational Use», which took place on May 21-22, 2026 at the Department of Chemistry and Technology of Inorganic Substances of the Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine.

All information presented in the Monograph is the intellectual property of the authors. All materials are submitted in the authors' edition.

Уся інформація, подана в монографії, є інтелектуальною власністю авторів.
Усі матеріали подаються в авторській редакції.

ISBN 978-966-994-197-8

© Національний університет
«Львівська політехніка», 2026

THE CONFERENCE ORGANIZERS:

Department of Chemistry and Technology of Inorganic Substances, Institute of Chemistry and Chemical Technologies, Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine)

Norwegian University of Life Sciences (Oslo, Norway)

Western Scientific Center of National Academy of Sciences of Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine (Lviv, Ukraine)

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» (Kyiv, Ukraine)

Corporation «Energoresurs-Invest (Lviv, Ukraine)

Scientific Society of Students, Doctoral Candidates and Young Researchers of Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine)

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Кафедра хімії та технології неорганічних речовин, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

Норвезький університет наук про життя (Осло, Норвегія)

Західний науковий центр Національної Академії наук України та Міністерства освіти і науки України (Львів, Україна)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна)

Корпорація «Енергоресурс-Інвест» (Львів, Україна)

Наукове товариство студентів, докторантів та молодих дослідників Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

EDITOR-IN-CHIEF

Zenovii Znak, DSc, Professor, Head of Department of of Chemistry and Technology of Inorganic Substances, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

EDITORIAL BOARD

Volodymyr Chernyuk, DSc, Professor, Head of Department of Hydraulic and Water Engineering, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Harsha Ratnaweera, PhD, Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Parag Gogate, Professor of Department of Chemical Engineering, Doctor, Institute of Chemical Technology, India

Oleh Zyniuk, PhD, Associate Professor, Director of the Western Scientific Center of National Academy of Sciences of Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine, Ukraine

Viorica Gladchi, Associate Professor, Department of Industrial and Ecological Chemistry, Moldova State University, Republic of Moldova

Tetiana Dontsova, DSc, Professor, Head of Department of Technology of Inorganic Substances, Water Treatment and General Chemical Technology, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

Bohdan Dzinyak, DSc, Professor, Director of Institute of Chemistry and Chemical Technology, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Ivan Nironovych, PhD, President of the Corporation «Energoresurs-Invest», Ukraine

Vasyl Sribnyi, PhD, Director of the Enterprise «Argentum" of the public organization "Scientific and Research Association», Ukraine

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Зеновій Знак, доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри хімії та технології неорганічних речовин, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Володимир Чернюк, доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри гідравліки та водного господарства, Національний університет «Львівська політехніка»,Україна

Харша Ратнавіра, доктор філософії, професор, Норвезький університет наук про життя, Норвегія;

Параг Гогейт, професор кафедри хімічної інженерії, доктор, Інститут хімічних технологій, Індія

Олег Зинюк, доктор філософії, доцент, директор Західного наукового центру Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, Україна;

Віоріка Гладчі, доцент, кафедра промислової та екологічної хімії, Молдовський державний університет, Республіка Молдова;

Тетяна Донцова, доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Богдан Дзіняк, доктор техн. наук, професор, директор Інституту хімії та хімічної технології, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Іван Ніронович, доктор філософії, президент корпорації «Енергоресурс-Інвест», Україна

Василь Срібний, доктор філософії, директор підприємства «Аргентум» громадської організації «Науково-дослідне об'єднання», Україна

CATECHOL DEGRADATION IN AQUEOUS SOLUTIONS BY HOMOGENEOUS PROCESSES

Larisa MOCANU, Maria GONTA

Laboratory of Physical and Quantum Chemistry, Institute of Chemistry, Moldova State University, Chisinau, Republic of Moldova

larisa.mocanu@usm.md

Abstract. This work presents a systematic kinetic and mechanistic investigation of catechol (1,2-dihydroxybenzene) degradation in model aqueous solutions (C_0 = 0.454 mM) by homogeneous advanced oxidation processes (AOPs). The effects of pH (2.6–9.13), Fe^{2+} concentration (0.01–0.50 mM), H_2O_2 concentration (0.5–5.0 mM), UV source type, on catechol conversion and COD reduction were quantified. Under optimized conditions, photo-Fenton (UV-A) achieved 80% catechol conversion and 50% COD reduction. The degradation followed pseudo-first-order kinetics ($k = 0.00347$ min^{-1}; $t_{1/2}$ = 199.5 min). A proposed mechanistic pathway is discussed in which •OH radicals initially attack the aromatic structure, leading to the formation of o-quinone intermediates. These intermediates subsequently undergo ring-opening reactions, generating lower-molecular-weight carboxylic acids such as maleic and oxalic acid, which are ultimately mineralized into CO_2 and H_2O. An integrated multi-stage treatment scheme for industrial effluents is presented.

Keywords: catechol; advanced oxidation processes; wastewater treatment; kinetics; Danube basin.

1. Introduction

Water quality is among the most pressing environmental challenges facing the Danube basin countries in the 21st century. The Prut and Dniester Rivers — both significant tributaries of the Danube — receive insufficiently treated industrial effluents from Moldova and Ukraine, including phenolic compounds from pharmaceutical, petrochemical, and chemical manufacturing enterprises. Improving treatment technologies for priority pollutants in these shared water bodies directly contributes to the goals of the EU Water Framework Directive (2000/60/EC) and the International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR) Action Programme [1].

Catechol (1,2-dihydroxybenzene; CAS 120-80-9; MW 110.11 g/mol) is a high-priority industrial pollutant produced in large volumes and present in effluents from the pharmaceutical, pesticide, photographic, petrochemical, and dye manufacturing industries. Global annual production of catechol-based compounds exceeds 100,000 tonnes [2]. Catechol is classified as a Group 2B carcinogen by the International Agency for Research on Cancer (IARC) and is listed among hazardous substances under EU Council Directive 67/548/EEC (amended by 2006/121/EC) [3]. Its aquatic toxicity is well established: the lethal concentration (LC_{50}) for fish is 5–25 mg/L, while the threshold for human health impacts is below 1 mg/L [4,10].

Conventional water treatment technologies like biological degradation, adsorption on activated carbon, flocculation/coagulation are effective for some pollutants but show limited performance with phenolic compounds such as catechol, which are toxic to microorganisms at low concentrations and resistant to biological mineralisation. Advanced Oxidation Processes (AOPs) based on the *in situ* generation of hydroxyl

radicals (•OH, E^0 = 2.8 V vs. NHE) represent one of the most promising approaches for the complete mineralisation of recalcitrant organic pollutants [5].

The Fenton process (Fe^{2+}/H_2O_2) and its UV-enhanced variant (photo-Fenton) have been extensively studied for phenol and substituted phenol degradation. Heterogeneous photocatalysis using TiO_2 nanoparticles offers an attractive solar-driven alternative, particularly for regions with abundant sunlight such as Moldova and southern Ukraine.

Despite the industrial relevance of catechol, comparative kinetic data for different AOP variants under systematically varied conditions remain scarce in the literature [6].

The objective of this study is to: (i) systematically optimise the key operational parameters for catechol degradation by Fenton, photo-Fenton (UV-C and UV-A; (ii) determine pseudo-first-order kinetic constants and half-lives; (iii) identify the degradation mechanism and intermediates; (iv) propose an integrated treatment scheme applicable to industrial effluent management in the Danube basin region.

2. Materials and Methods

The research was carried out within the "*Physical and Quantum Chemistry*" Scientific Research Laboratory, Institute of Chemistry of Moldova State University.

2.1. Chemicals

Catechol was of reagent grade, with purity >99%, supplied by Aldrich. Hydrogen peroxide (30%) and iron(II) sulfate heptahydrate (Mohr's salt, ≥99%) were from Fluka. Solutions were prepared with pure water obtained from a Stakpure Omnia XS system. Other solvents and chemicals used were from Merck, Fluka, and Aldrich.

2.2. Experimental setup for homogeneous AOPs

All experiments were carried out in 500-mL beakers at room temperature (22 ± 2 °C) with temperature control. Each run was performed by taking an appropriate amount of catechol, followed by the addition of ferrous ion and dilution with pure water to 250 mL. The solution pH was then adjusted to the desired value using dilute sulfuric acid. The Fenton process was initiated by adding the content required of hydrogen peroxide to the solution. Solutions were vigorously stirred with a magnetic. UV-C irradiation: low-pressure mercury lamp, 15 W, λ = 254 nm; UV-A irradiation: Vilbert Lourmant VL 215 LC lamp, λ = 365 nm. Reaction time: 0–240 min; aliquots of 5 mL withdrawn at intervals (0, 5, 15, 30, 60, 120, 180, 240 min). The obtained data were subsequently analyzed to evaluate the efficiency of the homogeneous and heterogeneous processes in degrading gallic acid, as well as to investigate the reaction kinetics and elucidate the primary degradation pathways.

2.3. Analytical methods.

Residual catechol concentration (C_t) was determined spectrophotometrically at 275 nm (UV/Vis spectrophotometer T80+; calibration curve: $y = 0.0217x + 0.048$, $R^2 = 0.9995$, linear range 2–60 mg/L). Chemical oxygen demand (COD) was measured at 600 nm using the dichromate method (calibration: $y = 0.0016x + 0.003$, $R^2 = 0.9998$) [8,9]. Each measurement was performed in triplicate; results expressed as mean ± standard deviation (SD < 3%).

2.5. Kinetic analysis.

Pseudo-first-order kinetics were applied: $\ln(C_t/C_0) = -k \cdot t$, where k is the apparent rate constant (min^{-1}) and $t_{1/2} = \ln 2/k$ is the half-life. Regression analysis was performed with $R^2 \geq 0.83$ as acceptability criterion. Reaction order determination used the isolation method: $\log(W) = \log(k) + n \cdot \log(C_0)$ [9].

3. Results and Discussion

*3.1. Effect of pH on Fenton and photo-Fenton degradation*The influence of pH on catechol conversion is shown in Figure 1. pH is the most critical parameter for Fenton reactions, as it governs the speciation of iron and the rate of •OH generation.

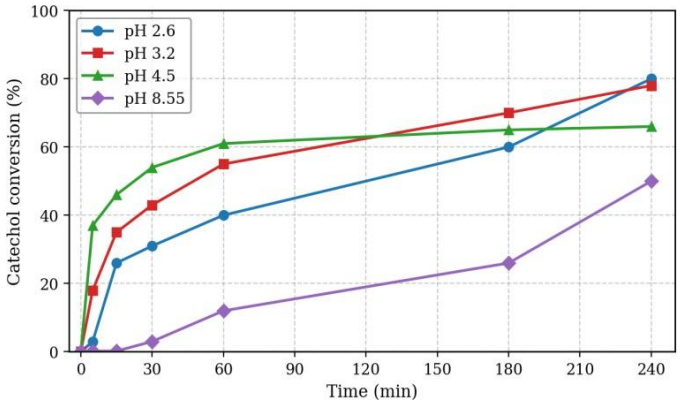


Figure 1. Effect of pH on catechol conversion by the Fenton process (C_0 = 0.454 mM; $[Fe^{2+}]_0$ = 0.1 mM; $[H_2O_2]_0$ = 1.0 mM; t = 0–240 min)

Maximum conversion was achieved at pH 2.6–3.2. At pH 2.6, 78% conversion was obtained after 240 min, while at pH 3.2, 78% conversion was achieved, with the highest pseudo-first-order rate constant ($k = 0.0045\ min^{-1}$, $R^2 = 0.92$, $t_{1/2} = 154.9$ min). At pH < 2.5, the formation of stable $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$ complexes and inhibition of H_2O_2 decomposition reduces •OH generation. The optimal molar ratio H_2O_2 : Fe^{2+} : substrate was determined as 10 : 1 : 2.

At moderately acidic pH (4.5), conversion dropped to only 66% after 240 min ($k = 0.0026\ min^{-1}$, $t_{1/2} = 262.4$ min), as partial hydrolysis of Fe^{3+} reduces catalytic activity. At alkaline pH (8.55), conversion decreased to 50% after 240 min due to precipitation of $Fe(OH)_3$ and formation of non-reactive iron complexes. At pH 9.13, an anomalous increase in absorbance at 275 nm was observed, attributed to the formation of coloured oxidation intermediates (o-quinones) rather than catechol mineralisation. These findings are fully consistent with classical Fenton chemistry and in agreement with literature data for structurally related phenolic compounds [7,8].

3.2. Effect of Fe^{2+} concentration and UV irradiation type

The comparative effect of Fe^{2+} concentration on catechol conversion by Fenton, photo-Fenton/UV-C, and photo-Fenton/UV-A is presented in Figure 2.

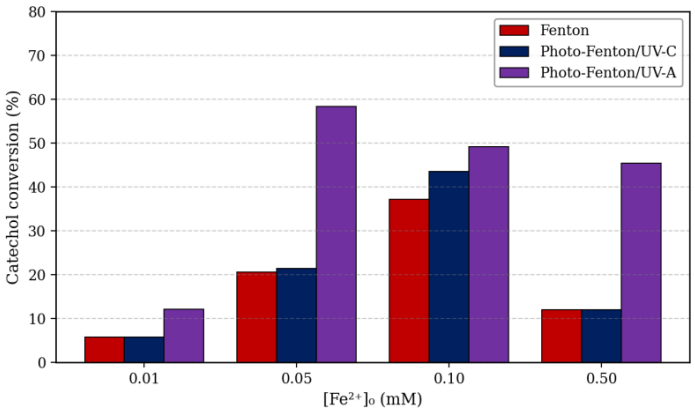


Figure 2. Effect of initial Fe^{2+} concentration and UV irradiation type on catechol conversion (C_0 = 0.454 mM; $[H_2O_2]_0$ = 1.0 mM; pH = 2.6; t = 90 min)

The optimum Fe^{2+} concentration was 0.1 mM across all three systems. At $[Fe^{2+}]_0$ = 0.01 mM, •OH radical generation was insufficient, resulting in conversion below 12.2% even with UV-A irradiation. Doubling the dose to 0.05 mM increased UV-A conversion sharply to 58.4%, reflecting the exponential character of •OH generation kinetics in the Fenton regime. At $[Fe^{2+}]_0$ > 0.1 mM (specifically 0.5 mM), all systems showed decreased conversion, due to the known scavenging reaction (*Eq.1*), which competes with catechol oxidation and consumes •OH radicals. This inhibitory effect was most pronounced for the dark Fenton and UV-C systems; photo-Fenton/UV-A remained more active at 0.5 mM Fe^{2+} (45.4% conversion), likely because UV-A continuously regenerates Fe^{2+} from Fe^{3+}, partially compensating for the scavenging effect.

$$Fe^{2+} + \bullet OH \rightarrow Fe^{3+} + OH^- \quad (k = 3.2 \times 10^8\ M^{-1}s^{-1}) \qquad (1)$$

UV-A irradiation (365 nm) consistently outperformed UV-C (254 nm) in all photo-Fenton experiments. This is attributed to the higher quantum yield of the Fe(III)/Fe(II) photo-reduction cycle at 365 nm (E*q.2*) compared to UV-C, where direct photolysis of H_2O_2 competes and partial absorption by organic intermediates reduces efficiency.

$$[Fe(OH)]^{2+} + h\nu \rightarrow Fe^{2+} + \bullet OH \quad (\varphi = 0.14–0.19 \text{ at } \lambda = 360 \text{ nm}) \qquad (2)$$

Moreover, UV-A is closer to the solar emission spectrum, making these conditions more relevant for potential solar-driven applications in Moldova and the broader Danube region.

3.3. Effect of H_2O_2 concentration

Figure 3 shows the comparative effect of initial H_2O_2 concentration on catechol conversion by Fenton and photo-Fenton systems.

The optimal H_2O_2 concentration was 1.0 mM for all systems. Photo-Fenton/UV-A achieved maximum conversion (80%) at this concentration. At $[H_2O_2]_0$ = 0.5 mM, conversion was lower due to insufficient •OH production. At $[H_2O_2]_0$ > 1.0 mM (3.0 and 5.0 mM), all systems showed decreased conversion because of the competing scavenging reaction (*Eq.3*), which reduces the steady-state concentration of •OH available for catechol oxidation. The inhibition was stronger in the dark Fenton system than in photo-Fenton variants, consistent with the ability of UV irradiation to generate additional •OH through H_2O_2 photolysis (*Eq.4*).

$$H_2O_2 + \bullet OH \rightarrow HO_2\bullet + H_2O \quad (k = 2.7 \times 10^7\ M^{-1}s^{-1}) \tag{3}$$

$$H_2O_2 + h\nu \rightarrow 2\ \bullet OH,\ (\varphi \approx 0.5 \text{ at } 254\ nm) \tag{4}$$

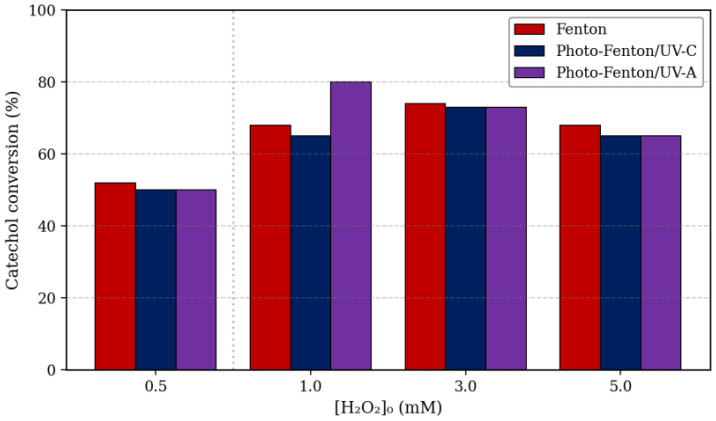


Figure 3. Effect of initial $[H_2O_2]_0$ and UV irradiation type on catechol conversion: (C_0 = 0.454 m; $[Fe^{2+}]_0$ = 0.1 mM; pH = 2.6; t = 90 min)

3.4. Kinetic analysis

Table 1 summarises the pseudo-first-order kinetic parameters for catechol degradation under optimised conditions for all AOP systems tested. All Fenton-based systems followed pseudo-first-order kinetics with good regression quality (R^2 = 0.83–0.92). The lower R^2 values at non-optimal pH (2.6 and 8.55) reflect deviations from ideal first-order behaviour due to secondary reactions.

Table 1. Optimised conditions for catechol degradation by AOPs (C_0 = 0.454 Mm)

Process	pH	$[Fe^{2+}]_0$, (mM)	$[H_2O_2]_0$, (mM)	$H_2O_2 : Fe^{2+} : S$	Conv (%)	COD (%)
Fenton	3.2	0.10	1.0	10:1:2	~60	~42
Fenton/ UV-C	2.6	0.10	1.0	10:1:2	74	46
Fenton/ UV-A	2.8	0.10	1.0	10:1:2	80	50

S = catechol substrate; Conv. = catechol conversion after 240 min (Fenton/photo-Fenton) or 60 min); COD red. = COD reduction.

Photo-Fenton/UV-A gave the highest rate constant only when using the parallel reaction model; the apparent k value under UV-A (k = 0.00347 min^{-1}) was slightly lower than Fenton alone at pH 3.2, reflecting the complex interplay between Fe^{3+} photo-reduction, H_2O_2 photolysis, and competing radical scavenging reactions under UV irradiation conditions.

3.5. Mechanistic pathway

The proposed degradation mechanism for catechol by •OH radical attack is illustrated in Figure 4. The pathway proceeds through: (i) electrophilic attack of •OH on the electron-rich aromatic ring of catechol, forming a hydroxycyclohexadienyl radical; (ii) oxidation to o-benzoquinone and semiquinone radical intermediates (detected by UV absorption at 247 nm and 388 nm); (iii) ring opening to yield muconic acid (cis,cis-

muconic acid, HOOC–CH=CH–CH=CH–COOH) and maleic acid; (iv) further oxidation to oxalic acid (HOOC–COOH) and acetic acid; (v) complete mineralization.

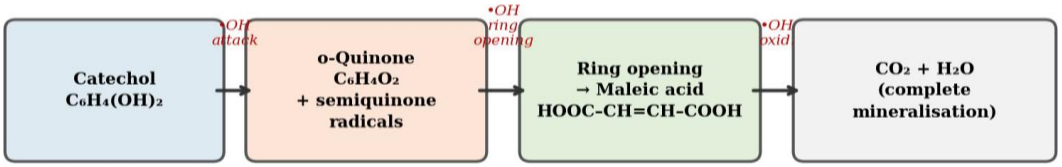


Figure 4. Proposed degradation pathway of catechol by •OH radical attack in AOPs

This pathway is consistent with the progressive decrease in UV absorbance at 275 nm (catechol), the formation and subsequent disappearance of an absorption band at 388 nm (o-quinone), and the gradual decrease in COD. The partial mineralisation (50% COD reduction under optimised photo-Fenton conditions) indicates that the terminal low-molecular-weight carboxylic acid intermediates are also oxidised, but complete mineralisation requires longer reaction times or a secondary treatment stage.

Based on the experimental results, an integrated multi-stage treatment scheme is proposed (Figure 5). This scheme is designed to achieve compliance with EU Urban Wastewater Treatment Directive (91/271/EEC) and the national permissible discharge limits of the Republic of Moldova (maximum COD 125 mg O_2/L; maximum phenols 0.1 mg/L). The total treatment cost is estimated to be 15–20% lower than a purely biological treatment scheme, due to the significant reduction in hydraulic retention time at the biological stage enabled by AOPs pre-treatment.

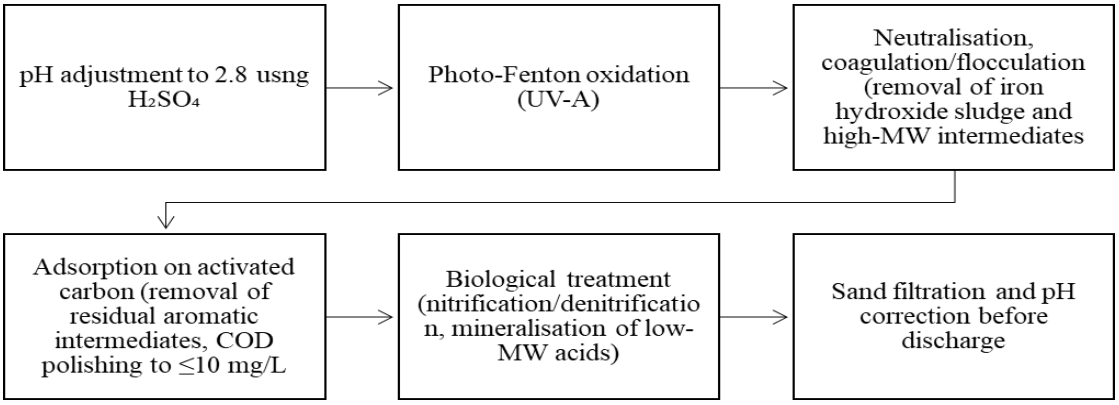


Figure 5. Integrated treatment scheme for industrial catechol-containing effluents

Conclusion

The degradation of catechol (50 mg/L) is most efficiently achieved by the UV-A photo-Fenton process at pH 2.6–3.2 using 0.1 mM Fe^{2+} and 1.0 mM H_2O_2, following pseudo-first-order kinetics and a hydroxyl radical-mediated oxidation pathway toward mineralization; the proposed integrated treatment scheme demonstrates strong potential for industrial wastewater remediation and compliance with European discharge standards.

References

1. ICPDR. Danube River Basin Management Plan 2021. Vienna: ICPDR, 2021. Available at: https://www.icpdr.org

2. Babić S., Ašperger D., Mutavdžić Pavlović D. Catechol as a priority pollutant: occurrence and remediation. Water Research, 2017, 124, pp. 10–20.

3. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Vol. 71. Catechol. Lyon: IARC, 1999.

4. Directive 67/548/EEC (amended by 2006/121/EC) on the classification, packaging and labelling of dangerous substances. Official Journal of the European Union.

5. Boczkaj G., Fernandes A. Wastewater treatment by means of Advanced Oxidation Processes at basic pH conditions: a review. Chemical Engineering Journal, 2017, 320, pp. 608–633. DOI: 10.1016/j.cej.2017.03.084

6. Pignatello J.J., Oliveros E., MacKay A. Advanced oxidation processes for organic contaminant destruction based on the Fenton reaction and related chemistry. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 2006, 36(1), pp. 1–84.

7. Gonta M., Duca Gh., Matveevici V., Mocanu L. The diminishing of the content of textile direct dyes and auxiliary compounds during their catalytic oxidation. Chemistry Journal of Moldova, 2014, 9(1), pp. 85–92.

8. Mocanu L., Gonta M. Comparative study on the Fenton oxidation of gallic acid and catechol. SIMI 2025 – The Environment and the Industry. Bucharest, 2025, pp. 27–28. DOI: 10.21698/simi.2025.ab07

9. Gonta M., Mocanu L., Duca Gh. Redox technologies in wastewater treatment for removal of pharmaceutical (Cephalexin) contaminants. In: Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. Hershey: IGI Global, 2023, pp. 400–416. DOI: 10.4018/978-1-6684-7198-2.ch018

10. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official Journal of the European Communities, L 327/1.

Acknowledgments

This study was supported by the research project No. 010603, Advanced research in computational and ecological chemistry, identification of technological procedures for treatment, formation of water quality and quantity, funded by NARD.

ASSESSMENT OF BIODEGRADABLE ORGANIC POLLUTION IN THE MIDDLE DNIESTER RIVER DURING 2015–2024

Viorica GLADCHI, Angela LIS, Vladislav BLONSCHI, Elena BUNDUCHI

Moldova State Uiversity, Chișinău, Republic of Moldova

viorica.gladchi@usm.md, angela.lis@usm.md, vlad.blonschi@usm.md, elena.bunduchi@usm.md

Introduction

The Dniester River is the main hydrographic system of the Republic of Moldova, playing a strategic role in ensuring water security, socio-economic development, and maintaining the ecological balance of the country [1,2]. The social importance of the river is associated with supplying water to major urban areas, including the municipality of Chișinău, supporting public health, and reducing vulnerability to water shortages.

The Dniester River is the dominant source of water for both the population and the national economy. According to recent data, approximately 70–80% of the total water consumption of the Republic of Moldova is supplied by this river [3,4]. The quality of the Dniester water directly affects public health. Studies indicate that although the water frequently corresponds to quality classes' I–II, multiple risks associated with anthropogenic pollution remain significant [5–10].

The river also supports multiple economic sectors, including agriculture (through irrigation and water supply for agricultural systems), industry (through the use of water in technological processes), and energy production, particularly through hydropower facilities.

The Dniester River represents an important aquatic ecosystem that supports regional biodiversity. Hydrological alterations, including those caused by dams, have resulted in reduced fish species diversity, structural changes in aquatic ecosystems, and disturbances of natural self-purification processes. At the same time, deterioration in water quality and an increase in the proportion of pollution classes IV–V indicate considerable anthropogenic pressure on the ecosystem.

In the context of increasing anthropogenic pressures, climate change, and transboundary interdependence, the functionality of this river system has become a key factor for sustainable development. Consequently, any deterioration in water quality may generate negative impacts on public health, economic activities, and aquatic ecosystems.

Organic substances represent an important group of river water pollutants, frequently entering aquatic environments as a result of anthropogenic activities and adversely affecting the chemical composition and ecological status of water bodies.

Monitoring organic pollutants in aquatic ecosystems is a fundamental component of water quality assessment and the evaluation of river ecosystem functionality. In this context, biochemical oxygen demand (BOD_5) and chemical oxygen demand (COD) are considered essential indicators for assessing the degree of organic pollution and the self-purification capacity of aquatic systems [11–13].

The BOD parameter reflects the amount of oxygen required by aerobic microorganisms for the biological degradation of biodegradable organic matter over a specific period of time, usually 5 days (BOD_5). This parameter provides direct information about the biodegradable organic load, the intensity of microbiological processes, and the potential depletion of dissolved oxygen in water [14]. High BOD_5 values indicate the presence of elevated concentrations of readily biodegradable organic compounds originating from domestic wastewater, industrial effluents, agricultural activities, or eutrophication processes [15]. In river ecosystems, BOD monitoring is important because it enables the assessment of the natural biological self-purification capacity of water, which is determined by the activity of heterotrophic microorganisms and the hydrodynamic conditions of the river [7].

In turn, COD expresses the total amount of oxygen required for the chemical oxidation of organic and partially inorganic substances present in water. Unlike BOD, this indicator includes both biodegradable fractions and poorly degradable compounds [16]. The COD parameter is particularly important for identifying persistent pollutants, aromatic and humic compounds, as well as synthetic substances resistant to biological degradation [17]. High COD values associated with moderate or low BOD_5 values indicate the predominance of poorly degradable compounds and reduced efficiency of biological self-purification processes in water bodies [18].

In rivers such as the Dniester River, simultaneous monitoring of BOD_5 and COD enables assessment of the ecological status of water, identification of pollution sources, evaluation of the degree of anthropogenic impact, and estimation of the self-purification capacity of the aquatic system [1]. Increased BOD_5 and COD values indicate intensified anthropogenic activity, accumulation of organic matter, and possible reductions in aquatic biodiversity. In addition, poorly degradable compounds may participate in complex redox processes and generate toxic intermediate metabolites, thereby negatively affecting the functioning of aquatic ecosystems [19].

Considering that BOD_5 and COD are fundamental indicators for assessing water quality and the degree of organic pollution in river ecosystems, the section of the Dniester River between the Dubăsari Dam and the town of Vadul lui Vodă was monitored during the period 2015–2024, with determination of these water quality parameters.

Applied methods

To carry out the study, water samples were collected seasonally from three sampling points: the Dubăsari Dam, downstream of the town of Criuleni, and the town of Vadul lui Vodă.

The BOD_5 parameter was determined to evaluate the amount of biodegradable organic substances present in the water samples. The method is based on measuring the amount of dissolved oxygen consumed by aerobic microorganisms during the biological degradation of organic matter over a period of 5 days under standardized conditions. The determinations were performed according to standard methods [11,12].

Chemical oxygen demand determined using potassium dichromate (COD_{Cr}) was used to evaluate the total content of oxidizable substances in water, including both

biodegradable and poorly degradable organic compounds [16]. The method was applied according to ISO standards and APHA procedures [11,16,20].

The BOD_5/COD_{Cr} ratio was used to characterize the biodegradability of organic matter and was interpreted as follows: if $BOD_5/COD_{Cr} > 0.5$, then indicates predominantly biodegradable pollution; if $BOD_5/COD_{Cr} = 0.2\text{-}0.5$, this indicates moderate biodegradability, and if $BOD_5/COD_{Cr} < 0.2$, indicates the predominance of persistent compounds [21].

Results and discussions

During the monitoring period, data were obtained regarding the dynamics of biodegradable organic matter content (BOD_5) in the waters of the Dniester R. (Tab. 1).

Table 1. Variation of the BOD_5 parameter (mg/L) in the waters of the Dniester River during 2015–2024

Year	*Season*	*Month*	*Dubăsari Dam*	*Downstream Criuleni town*	*Vadul lui Vodă town*
2015	spring	April	5.3	2.0	3.5
	summer	June	5.2	4.2	3.8
	autumn	September	3.2	1.5	0.6
	autumn	November	0.3	1.4	0.9
Average 2015			*3.5*	*2.3*	*2.2*
2016	winter	February	3.2	1.8	3.1
	spring	April	1.3	0.5	0.3
	summer	June	1.4	1.5	0.4
	autumn	September	3.0	2.1	2.4
	autumn	November	1.1		1.3
Average 2016			*2.0*	*1.5*	*1.5*
2017	spring	March	5.4	6.1	2.1
	spring	April	0.8	3.5	–
	summer	June	7.1	7.2	4.9
	autumn	September	5.8	4.8	4.8
	autumn	November	3.2	3.5	3.1
Average 2017			*4.5*	*5.0*	*3.7*
2018	spring	May	5.7	7.1	3.3
	summer	June	5.1	2.9	2.0
	autumn	September	2.2	3.2	1.3
	autumn	November	0.7		–
Average 2018			*3.4*	*4.4*	*2.2*
2019	winter	February	3.5	3.5	3.2
	spring	April	4.9	3.8	–
	spring	May	2.2	–	1.8
	summer	June	2.6	1.5	–
	autumn	October	2.4	4.3	2.9
Average 2019			*3.1*	*3.3*	*2.6*
2020	summer	June	4.8	6.8	4.4
	autumn	September	0.6	0.5	1.2
	autumn	November	2.6	0.5	0.9
Average 2020			*2.7*	*2.6*	*2.2*
2021	spring	martie	0.6	1.6	1.9
	summer	June	2.6	2.2	1.4

	autumn	October	4.6	2.4	2.6
	autumn	November	7.4	4.3	4.3
Average 2021			*3.8*	*2.6*	*2.5*
2022	spring	March	3.8	3.7	2.4
	summer	June	3.6	4.1	3.0
	autumn	September	1.5	1.9	2.7
	autumn	November	2.5	2.8	–
Average 2022			*2.8*	*3.1*	*2.7*
2023	spring	April	3.7	3.4	3.4
	summer	June	6.0	5.9	3.6
	autumn	September	2.1	1.8	2.0
Average 2023			*3.9*	*3.7*	*3.0*
2024	spring	March	2.9	3.6	–
	summer	June	5.6	4.0	2.6
	autumn	October	2.6	1.3	2.4
Average 2024			*3.7*	*2.9*	*2.5*
Average of years 2015-2024			***3.3***	***3.1***	***2.5***

The use of annual averages allows the assessment of seasonal variations and the identification of trends in organic pollution. This approach is important for evaluating chronic and episodic pollutant pressure. Although annual averages may mask certain short-term episodic phenomena, they provide valuable information regarding the long-term ecological stability of the analyzed river section. The obtained data demonstrate the following trends (Fig. 1).

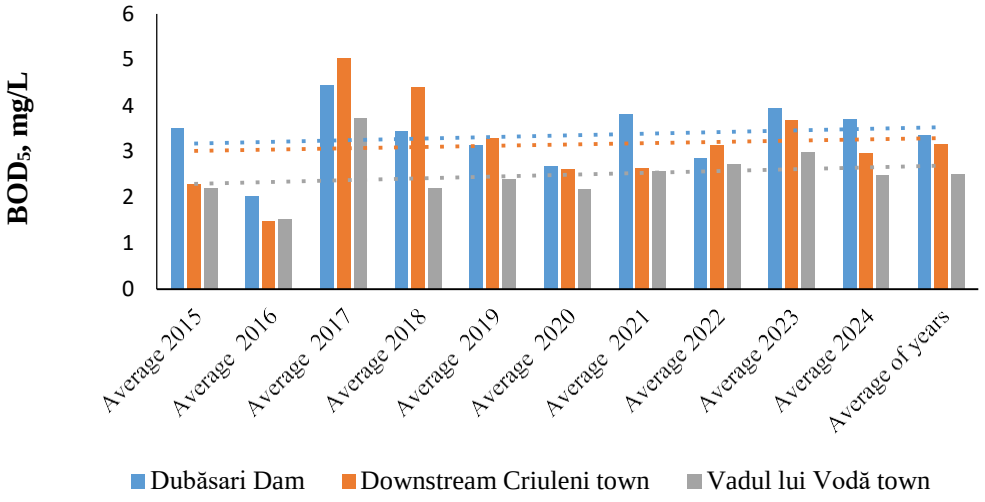


Figure 1. Average values of the BOD_5 parameter in the waters of the Dniester River during the period 2015-2024

During the analyzed decade, the year 2017 was characterized by the highest average values, suggesting a period of increased ecological stress throughout the investigated section of the Dniester River. The general trend reveals cyclical fluctuations; however, the persistence of average values above 3.5 mg O_2/L at the Dubăsari Dam during the last two years of monitoring (2023–2024) indicates sustained organic pollution pressure. Nevertheless, the annual average values suggest that the

waters of this section of the Dniester River can generally be assigned to quality class II ("good"), indicating slight anthropogenic influence that does not significantly impair ecosystem functioning. The seasonal variation of BOD_5 values is determined by the complex interaction between thermal and hydrological factors. Increased water temperature reduces oxygen solubility while simultaneously accelerating microbial metabolic and decomposition processes. Under low-flow conditions, the dilution capacity of the river decreases, thereby amplifying the impact of pollution sources.

The elevated BOD_5 values recorded during 2015–2024 underline the vulnerability of the aquatic ecosystem. For example, critically high values of 7.1 mg O_2/L at the Dubăsari Dam and 7.2 mg O_2/L at Criuleni recorded in June 2017 indicate potentially severe hypoxic conditions and classify the waters as quality class IV (polluted waters characterized by major deviations from the natural background caused by anthropogenic activities). Similarly, in May 2018, a critical maximum of 7.1 mg O_2/L (quality class IV) was recorded at Criuleni, significantly exceeding the value measured at the Dubăsari Dam (5.7 mg O_2/L), indicating intensified anthropogenic impact in this river sector. An atypical event was recorded in November 2021, when an absolute maximum of 7.36 mg O_2/L was detected at the Dubăsari Dam, corresponding to quality class IV. Considering the cold-season conditions, such a value is unlikely to be of natural origin and may indicate significant anthropogenic discharges into the river.

Spatial analysis of the obtained data demonstrates that the investigated river section does not exhibit a linear downstream decrease in pollution levels. Although the downstream station at Vadul lui Vodă consistently recorded lower average values than the Dubăsari Dam (2.52 mg O_2/L compared to 3.35 mg O_2/L), the intermediate station at Criuleni (average 3.15 mg O_2/L) frequently acted as an additional source of pollution pressure. The obtained data confirm the presence of local pollution sources between the Dubăsari Dam and Criuleni. In 2017 (5.0 mg O_2/L), 2018 (4.4 mg O_2/L), and 2022 (3.1 mg O_2/L), the annual average values recorded at Criuleni exceeded those measured at the dam. This phenomenon indicates the discharge of polluted waters within this relatively short river segment, temporarily offsetting the natural dilution and self-purification processes. One of the probable sources of such pollution is the Răut River, a tributary of the Dniester River that contributes additional pollutant loads to the main river channel. The efficiency of natural self-purification processes becomes more evident along the Criuleni–Vadul lui Vodă area, where greater flow distance and water transit time allow partial stabilization of the organic load before the water intake areas.

To estimate the pollution of the Dniester waters with persistent organic substances, the COD_{Cr} parameter was determined during the monitoring period (Tab. 2).

The analysis of the annual average COD_{Cr} values in the investigated river section provides an overview of the ecological status of the area. The obtained data are essential for understanding whether the waters maintain their self-purification capacity or whether chronic accumulation of organic pollutants occurs.

The presented data indicate that 2015 was characterized by the lowest organic pollution pressure. Beginning from 2016, a pronounced increase in COD_{Cr} values was observed, followed by a sustained upward trend that culminated in 2023. These fluctuations are directly associated with the intensity of anthropogenic activities and the

efficiency of wastewater treatment systems, reflecting a gradual deterioration in water quality (Fig. 2).

Table 2. Variation of the COD_{Cr} parameter (mg/L) in the waters of the Dniester River during the years 2015-2024

Year	*Season*	*Month*	*Dubăsari Dam*	*Downstream Criuleni town*	*Vadul lui Vodă town*
2015	spring	April	1	20	26
	summer	June	4	4	4
	autumn	September	5	7	6
	autumn	November	5	13	2
Average 2015			*3.8*	*11.0*	*9.5*
2016	winter	February	21	71	55
	spring	April	22	15	19
	spring	May	13	15	19
	summer	June	4	7	8
	autumn	September	15	28	49
	autumn	November	21	17	39
Average 2016			*16.0*	*25.5*	*31.5*
2017	spring	March	11	15	12
	spring	April	9	13	10
	summer	June	17	37	32
	autumn	September	16	20	12
	autumn	November		13	
Average 2017			*13.3*	*19.6*	*16.5*
2018	spring	May	14	17	16
	summer	June	10	16	12
	autumn	September	10	12	9
	autumn	November	14	15	12
Average 2018			*12.0*	*15.0*	*12.3*
2019	winter	February	2	4	–
	spring	April	18	21	11
	spring	May	12	12	14
	summer	June	13	19	14
	autumn	October	14	19	17
Average 2019			*11.7*	*15.0*	*11.2*
2020	summer	June	13	20	14
	autumn	September	13	18	16
	autumn	November	15	21	17
Average 2020			*14*	*20*	*16*
2021	spring	martie	17	23	19
	summer	June	16	23	19
	autumn	October	19	27	16
	autumn	November	20	20	19
Average 2021			*18.2*	*23.2*	*18.1*
2022	spring	March	13	20	16
	summer	June	8	6	6
	autumn	September	–	–	–
	autumn	November	–	–	–
Average 2022			*20*	*24.2*	*19.1*

2023	spring	April	23	22	–
	summer	June	16	18	14
	autumn	September	21	27	57
Average 2023			*20.8*	*36.4*	*35.0*
2024	spring	March	–	–	–
	summer	June	21	32	46
	autumn	October	21	28	–
Average 2024			*18.1*	*22.0*	*19.1*
Average of years 2015-2024			***14.8***	***21.1***	***18.8***

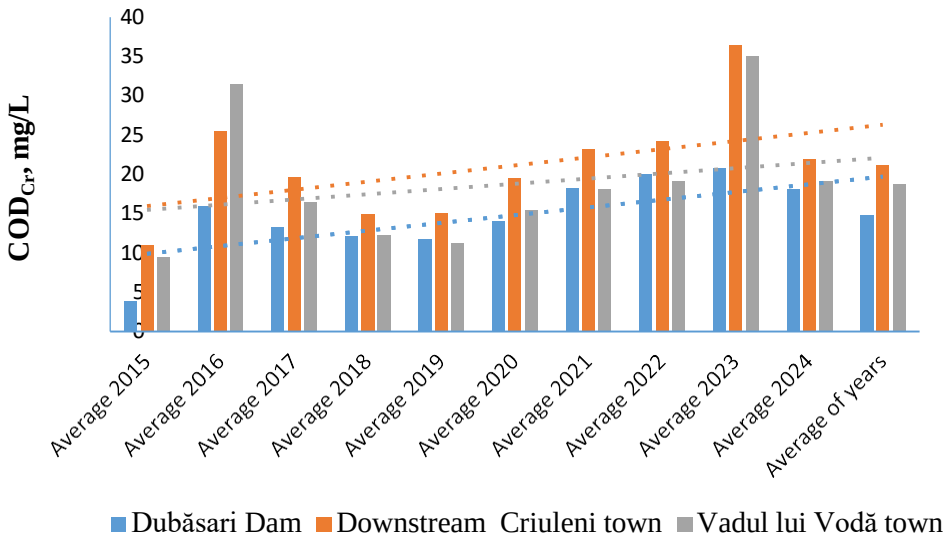


Figure 2. Average values of the CCO_{Cr} parameter in the waters of the Dniester River during the period 2015-2024

Spatial analysis reveals a distinct pollution gradient along the course of the Dniester River. The Dubăsari Dam sector acts as an upstream entry point, whereas the Criuleni and Vadul lui Vodă sectors represent areas of accumulated anthropogenic impact resulting from pollutant discharges occurring between these locations.

Although the multiannual average indicates the Criuleni sector as the most polluted area (multiannual average COD_{Cr} value of 21.1 mg/L), the obtained data demonstrate that pollution patterns are dynamic rather than static. For example, in 2016, the annual average COD_{Cr} value recorded at Vadul lui Vodă (31.5 mg/L) exceeded that measured at Criuleni (25.5 mg/L), indicating downstream migration of pollutant loads or the presence of significant secondary pollution sources between the two monitoring points. The analysis of spatial dynamics highlights several important particularities.

The Dubăsari sector creates a dam-related retention effect, acting as a natural settling basin that retains part of the suspended matter and sediments. However, COD_{Cr} values increase rapidly as the water flows through downstream sectors. Another important aspect concerns the vulnerability of the Criuleni sector, where a significant increase in persistent organic pollutants has been recorded. Elevated COD_{Cr} values indicate the negative impact of the polluted Răut River tributary.

The Vadul lui Vodă sector, which represents the main source of drinking water for Chișinău, the capital of the Republic of Moldova, recorded a multiannual average

COD_{Cr} value of 18.8 mg/L. This situation may have a negative impact on drinking water quality and requires additional treatment processes at the water treatment plant to ensure compliance with drinking water standards.

During the monitoring period, several notable ecological situations related to the COD_{Cr} parameter were identified:

- *An absolute maximum* COD_{Cr} value of 71 mg/L was recorded in February 2016 at Criuleni. This was the highest value observed during the monitoring period and corresponds to quality class III of waters.
- *An accidental* COD_{Cr} value of 57 mg/L was recorded in September 2023 at the Vadul lui Vodă water intake area. This phenomenon illustrates conditions under which concentrations of organic pollutants may become harmful to aquatic microflora, demonstrating the persistence of pollution caused by persistent organic substances.

In the assessment of water quality in the Dniester River, the presence of sufficient dissolved oxygen is a fundamental parameter for maintaining ecosystem stability. Biological oxygen demand (BOD_5) and chemical oxygen demand (COD_{Cr}) are not only indicators of pollution, but also reflect the buffering capacity and self-purification potential of the river ecosystem. The BOD_5/COD_{Cr} ratio indicates the degree of biodegradability of organic substances and enables differentiation between natural (biogenic) organic load and poorly degradable organic compounds of anthropogenic origin. A decrease in this ratio frequently indicates the presence of toxic compounds capable of inhibiting aquatic microbiota.

Monitoring of long-term trends highlights increasing ecological pressure, reflected particularly by the rise in COD_{Cr} values. This trend indicates the accumulation of chemical pollutants at rates exceeding their biodegradation capacity (Tab. 3).

The biodegradability index (BOD_5/COD_{Cr} ratio) is an important indicator of the self-purification capacity of river waters. Values above 0.5 indicate fresh organic pollution that can be readily biodegraded, whereas values below 0.2 indicate the predominance of persistent and poorly biodegradable organic compounds. Analysis of the obtained data confirms the progressive pollution of the Dniester River with anthropogenic organic substances.

While BOD_5 values remained relatively stable throughout the monitoring period, with the exception of 2017 and 2023, COD_{Cr} values increased significantly, especially in the Criuleni sector, where the average annual concentration increased from 11.0 mg/L in 2015 to a maximum of 36.4 mg/L in 2023. The decrease in the BOD_5/COD_{Cr} ratio to values below 0.1 at Criuleni and Vadul lui Vodă in 2023 indicates a transition from a regime dominated by biodegradable organic matter to one characterized by persistent organic pollutants.

The spatial distribution of the BOD_5/COD_{Cr} ratio demonstrates progressive degradation of water quality and changes in the nature of pollutants along the downstream river course. At the Dubăsari Dam intake, the highest biodegradability ratio was maintained (multiannual average of 0.28), indicating either a greater self-purification capacity of the Dubăsari reservoir waters or lower influence of refractory industrial effluents.

Table 3. Evolution of the annual average BOD_5/COD_{Cr} ratioи and the iodegradability index of organic substances in the Dniester R. during 2015–2024

Year	*Dubăsari dam (BOD_5/COD_{Cr}/Ratio)*	*Downstream Criuleni town (BOD_5/COD_{Cr}/Ratio)*	*Vadul lui Vodă town (BOD_5/COD_{Cr}/Ratio)*
2015	3.51 / 3.8 / 0.92	2.28 / 11.0 / 0.20	2.19 / 9.5 / 0.23
2016	2.01 / 16.0 / 0.12	1.48 / 25.5 / 0.05	1.51 / 31.5 / 0.04
2017	4.45 / 13.3 / 0.33	5.03 / 19.6 / 0.25	3.72 / 16.5 / 0.22
2018	3.44 / 12.1 / 0.28	4.40 / 14.9 / 0.29	2.19 / 12.3 / 0.17
2019	3.12 / 11.7 / 0.26	3.28 / 15.0 / 0.21	2.40 / 11.2 / 0.21
2020	2.67 / 14.0 / 0.19	2.60 / 19.5 / 0.13	2.17 / 15.5 / 0.14
2021	3.80 / 18.2 / 0.20	2.64 / 23.2 / 0.11	2.56 / 18.1 / 0.14
2022	2.86 / 20.0 / 0.14	3.13 / 24.2 / 0.12	2.71 / 19.1 / 0.14
2023	3.93 / 20.8 / 0.18	3.69 / 36.4 / 0.10	2.99 / 35.0 / 0.08
2024	3.70 / 18.1 / 0.20	2.97 / 22.0 / 0.13	2.48 / 19.1 / 0.12
Multi-year average report	***3.349 / 14.8 / 0.282***	***3.150 / 21.13 / 0.159***	***2.492 / 18.78 / 0.149***

At the Criuleni sampling point, the ratio decreased to 0.16. This reduction is associated with increased COD_{Cr} values (multiannual average of 21.1 mg/L compared to 14.8 mg/L at the Dubăsari Dam), indicating an additional input of organic chemical pollutants between these monitoring points, most likely associated with the influence of the Răut River tributary.

The lowest ratio (0.15) was recorded at the Vadul lui Vodă intake. This suggests that the water reaching the Chișinău water area contains a higher proportion of persistent organic matter that cannot be readily decomposed by microorganisms and therefore requires more advanced treatment processes.

Overall, the multiannual average BOD_5/COD_{Cr} ratio was highest in the Dubăsari Dam sector (0.28), decreased toward Criuleni (0.16), and reached the minimum value at Vadul lui Vodă (0.15).

Conclusions

The synthesis of data collected during 2015–2024 demonstrates the existence of an ecosystem subjected to chronic chemical stress, with clearly identifiable critical zones in the Criuleni sector.

The multiannual assessment of the BOD_5 parameter indicates a concerning transition from quality class II of waters (“good”) to critical episodes corresponding to quality class IV (“polluted”). This degradation represents not only an indicator of pollutant discharges, but also a threat to the redox balance of the aquatic system.

Elevated BOD_5 values contribute to significant depletion of dissolved oxygen in water, potentially affecting aquatic biota.

The obtained data demonstrate a substantial increase in COD_{Cr} values beginning from 2016, the year that recorded the highest value of the entire monitoring period, reaching 71 mg/L in February at Criuleni, corresponding to quality class III of waters. Subsequently, the upward trend persisted, culminating in September 2023 with a critical value of 57 mg/L at Vadul lui Vodă. This situation is alarming for the water security of the Republic of Moldova, considering that the Dniester River supplies approximately

70–80% of the country's total water demand.

The decrease in the BOD_5/COD_{Cr} ratio throughout the monitored section of the Dniester River confirms the transition from predominantly biogenic organic pollution to complex chemical pollution dominated by persistent organic compounds. This condition significantly reduces the river's natural capacity to neutralize accidental pollution events. Spatial analysis demonstrates that the Dniester River is subjected to severe localized degradation processes that affect water quality over extended river sections. The Criuleni sector was identified as the area of maximum anthropogenic impact. The Răut River tributary represents the main source of pollution pressure between Dubăsari and Criuleni, contributing substantial loads of persistent pollutants that reduce the natural self-purification capacity of the river and transform this sector into an area of hydrochemical instability.

The synthesis of hydrochemical data obtained during 2015–2024 indicates a significant change in the ecotoxicological profile of the Middle Dniester River. The ecosystem appears to have exceeded its natural buffering capacity, transitioning from conditions dominated by relatively fresh biodegradable organic pollution to chronic chemical stress associated with synthetic substances and persistent organic compounds of anthropogenic origin. Considering that the Dniester River supports the water needs of approximately 80% of the country's population, this degradation represents a major systemic risk. Under these conditions, modernization of water management and pollution control systems is no longer optional, but essential for ensuring national environmental and water security.

Acknowledgments

The results have been obtained in the framework of the project 010603 – Advanced research in computational and ecological chemistry, identification of technological procedures for treatment, formation of water quality and quantity.

Bibliography

1. *Transboundary Dniester River Basin Management and EU Integration – Step by Step. Proceedings of the International Conference, Chișinău, Moldova, 27–28 October 2022. Chișinău: CEP USM, 2022, 275 p. ISBN 978-9975-3201-9-1.*
2. *United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Progress on Transboundary Water Cooperation: Global Status of SDG Indicator 6.5.2 and Acceleration Needs. United Nations, 2021, 115 p. ISBN 978-92-1-117269-0.*
3. *World Health Organization (WHO). Guidelines for Drinking-water Quality: fourth edition incorporating the first and second addenda. WHO, 2022, 614 p. ISBN: 978-92-4-004506-4. Available: https://www.who.int/publications/i/item/9789240045064.*
4. *World Bank Moldova: Water Security Diagnostic and Future Outlook. Washington, DC: World Bank, 2020, 107 p. Available: https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/7957e37b-c124-5f83-8eaa-aeb45e1feead/download.*
5. *Sandu, M., Tărâță, A., Lozan, R., Gladchi, V., Duca, Gh. Et Al. The water springs – sources for water supply and irrigation in the Nistru River Basin. Chemistry Journal of Moldova. 2013, 8(2), pp. 8–20. DOI: 10.19261/cjm.2013.08(2).04.*

6. *Gladchi, V., Duca, Gh., Goreaceva, N., Bunduchi, E., Lis, A. Chemical composition of the Dniester River tributaries. Chemistry Journal of Moldova. 2013, 8(1), pp. 23–32. Available: http://cjm.ichem.md/sites/default/files/article_files/Gladchi%2023-32.pdf.*
7. *Duca, Gh., Sandu, M., Gladchi, V., Lis, A., Blonschi, V. Biological self-purification capacity of natural and waste waters. Studia Universitatis Moldaviae. 2024, 1(171). DOI: https://doi.org/10.59295/sum1(171)2024_26.*
8. *Blonschi, V., Gladchi, V., Bunduchi, E., Lis, A. Chemical transformations of vitamins in aquatic systems. Akademos. 2025. DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.25.3-78.07.*
9. *Gladchi, V., Blonschi, V., Bunduchi, E., Lis, A. Chemical composition, pollution and self-purification processes of the Dniester River in the Dubăsari Dam–Vadul lui Vodă section during 2020–2022. In: Redox Processes with Electron and Proton Transfer. Chișinău: CEP USM, 2023, pp. 317–336.*
10. *Blonschi, V., Gladchi, V. Dynamics of thiol compound content in lotic and lentic waters of the Republic of Moldova. In: Redox Processes with Electron and Proton Transfer. Chișinău: CEP USM, 2023, pp. 337–345.*
11. *American Public Health Association (APHA). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater(23rd ed.). Washington, DC: APHA, 2017. ISBN: 9780875532875.*
12. *Levallois, P., Villanueva, C.M. Drinking water quality and human health: An editorial. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019, 16(4), 631. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph16040631.United Nations Environment Programme (UNEP). Freshwater Pollution Assessment. UNEP, 2021. Available: https://unepdhi.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/UNEP_Strategy_2017_2021.pdf.*
13. *Metcalf & Eddy. Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery. 5th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014.*
14. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Water Governance Indicator Framework. OECD, 2018. Available: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/water-governance/oecd_water-governance-indicator-framework_en.pdf*
15. *Chapman, D. Water Quality Assessments: A Guide to the Use of Biota, Sediments and Water in Environmental Monitoring. London: Taylor & Francis, 2021. DOI: https://doi.org/10.1201/9781003062103.*
16. *Water Pollution Control: A Guide to the Use of Water Quality Management Principles. London: E & FN Spon, 1997, 526 p. ISBN 0419229108.*
17. *Tchobanoglous, G., Kenny, J., Leverenz, H. Rationale for constant flow to optimize wastewater treatment and advanced water treatment performance for potable reuse applications. Water Environment Research. 2021, 93(8), pp. 1231–1242. DOI: https://doi.org/10.1002/wer.1531.*
18. *Gladchi, V., Bunduchi, E., Blonschi, V., Romanciuc, L. Redox processes in natural waters. In: Redox Processes within Environmental and Technological Contexts. Pennsylvania, SUA: 2023, pp. 20-42. ISBN 979-836930514-0, 979-836930512-6. DOI: https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0512-6.ch002.*
19. *ISO 5815-1:2019. Water quality — Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn). https://www.iso.org/standard/69058.html.*
20. *Rudaru, D. G., Lucaciu, I., & Fulgheci, A. M. (2022). Correlation between BOD5 and COD – biodegradability indicator of wastewater. Romanian Journal of Ecology & Environmental Chemistry, 4(2), pp. 80–86. https://doi.org/10.21698/rjeec.2022.207*

COMPARATIVE STUDY OF PHOTOCHEMICAL TRANSFORMATIONS OF VITAMIN B_2 AND VITAMIN B_9 IN NATURAL SURFACE WATERS

Angela LIS, Vladislav BLONSCHI, Viorica GLADCHI, Elena BUNDUCHI

Moldova State Uiversity, Chișinău, Republic of Moldova

angela.lis@usm.md, vlad.blonschi@usm.md, elena.bunduchi@usm.md, viorica.gladchi@usm.md

Abstract

The contamination of aquatic systems with biologically active compounds, including vitamins, has emerged as an important environmental issue. This study presents a comparative analysis of the photochemical and redox transformations of vitamin B_2 (riboflavin) and vitamin B_9 (folic acid) in aqueous systems simulating natural surface waters. The kinetic parameters, transformation pathways, and the role of these compounds in self-purification processes were investigated. The results indicate significant differences in photochemical behavior: vitamin B_2 undergoes rapid direct photolysis, whereas vitamin B_9 is characterized by high stability and low photodegradation rates under natural conditions. The presence of hydrogen peroxide and Cu(II) ions influences transformation pathways differently for each vitamin. The findings highlight the dual role of these compounds as both potential pollutants and contributors to reactive oxygen species (ROS) generation in aquatic systems.

Introduction

In recent decades, increasing attention has been directed toward the presence of pharmaceutical compounds and biologically active substances in natural waters. Vitamins, although essential for living organisms, can enter aquatic environments through anthropogenic sources such as pharmaceuticals, food additives, and wastewater discharges [1].

Among these compounds, vitamin B_2 (riboflavin) and vitamin B_9 (folic acid) are of particular interest due to their biochemical importance and widespread occurrence. Despite their natural origin, their behavior in aquatic systems, especially under photochemical conditions, remains insufficiently studied [2,3].

Understanding the transformation mechanisms of these compounds is crucial for evaluating their environmental impact and their role in the chemical self-purification of natural waters.

The aim of this study is to perform a comparative analysis of the photochemical transformations of vitamin B_2 and vitamin B_9 in aqueous systems under conditions relevant to natural surface waters.

Materials and Methods

The following reagents and materials were used in this study: folic acid in tablet form purchased from a local pharmacy; borax ($Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$) and hydrochloric acid (HCl) supplied by Sigma-Aldrich; copper sulfate pentahydrate ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$), provided by Chem Lab and used as a catalyst; and hydrogen peroxide (30–35%, Sigma-Aldrich,

Germany), used as an oxidizing agent. Riboflavin (vitamin B_2) was supplied by Reanal Laborvegyszer KFT. The pH of the solutions was monitored using a WTW Ionlab 720 pH meter equipped with a glass electrode (HANNA HI11310). Absorbance measurements were carried out using UV-Vis spectrophotometers (Selecta UV-2005, Agilent Cary 60 UV-Vis, and T80+ models). A DRT-400 polychromatic light lamp was used as the irradiation source.

To investigate the phototransformation pathways, model aqueous systems were developed for both vitamins, including:

Vitamin–O_2–hυ; Vitamin–O_2–H_2O_2 –hυ; Vitamin–O_2–H_2O_2–Cu(II)-hυ.

The concentration of vitamin B_2 in the model systems was maintained at approximately 10^{-5} M in order to ensure optical density values within the linear range of the Bouguer–Lambert–Beer law dependence, A = f([B_2]). For each system, kinetic studies were performed by varying consecutively the concentration of one component while maintaining the concentrations of the remaining components constant. All experiments were conducted at a temperature of 20°C under continuous stirring. The solutions were maintained under aerobic conditions to simulate, as closely as possible, the conditions characteristic of natural aquatic systems [3,4].

The concentration of vitamin B_2 was determined spectrophotometrically according to the method described in the literature [9]. Using the absorption maximum at 444 nm, a calibration curve was obtained ($[B_2] = \frac{A^{444}+0.0075}{0.1161}$, *($R^2$=0.9997))* which was subsequently used for the determination of substrate concentration [3].

Due to the low solubility of vitamin B_9 (1.6 mg·L^{-1}), its concentration determination is difficult because the sensitivity of the spectrophotometric method becomes insufficient, leading to significant analytical errors. Therefore, in the present study, the method for folic acid determination was optimized by adding a basic buffer solution in order to increase its solubility.

For concentration determination, vitamin B_9 solutions ($5.66 \cdot 10^{-5}$ M), borax buffer solution (0.01 N, pH = 8.80), and hydrochloric acid solution (0.01 N) prepared in distilled water were used. The concentrations of folic acid were determined from the calibration curve obtained by measuring the absorbance of solutions with different folic acid concentrations at 281 nm, corresponding to the absorption maximum of folic acid.

Based on the obtained results, the graphical dependence A_{281} = f([B_9]) was constructed, yielding the following relationship: $[B_9] = \frac{A^{281}+0.0036}{0.1481}$, *($R^2$=0.9992)* [5,6].

Results and Discussion

Photochemical Behavior of Vitamin B_9 (Folic Acid)

Experimental results demonstrate that both vitamins exhibits high stability in aqueous systems in the absence of irradiation. Neither dissolved oxygen nor hydrogen peroxide significantly influences its transformation under dark conditions.

Therefore, the studied vitamins were subjected to photochemical transformations. The DRT-400 lamp was used as the irradiation source. The results obtained for the rate constants and half-lives of vitamins in aqueous solutions, on model systems, are presented in Table 1.

Table 1. Kinetic parameters of photochemical transformations of studied vitamins, in aqueous solutions (own date)

Nr.	Modeled system	Vitamin B_2		Vitamin B_9	
		$k \cdot 10^4$, s^{-1}	$\tau_{1/2}$	$k \cdot 10^5$, s^{-1}	$\tau_{1/2}$
1	*Vitamin–O_2–hv*	1.57±0.12	1 h 13 min 40 s	1.65±0.09	11 h 57 min 33 s
2	*Vitamin–H_2O_2– O_2–hv*	1.53±0.09	1 h 18 min 8 s	8.59±0.11	1 h 24 min 19 s
3	*Vitamin–H_2O_2–Cu(II)–O_2–hv*	1.30±0.08	1 h 29 min 7 s	5.60±0.07	2 h 14 min 29 s

Experimental results demonstrated significant differences in the photochemical behavior of vitamins B_2 and B_9 in aqueous systems under irradiation conditions. Comparative kinetic analysis revealed that vitamin B_9 exhibits high photochemical stability under direct photolysis, whereas vitamin B_2 undergoes rapid phototransformation. The obtained experimental data showed that vitamin B_9 undergoes direct photolysis under irradiation with the investigated light source; however, the transformation rates are very low, being of the order of 10^{-10}–10^{-9} $M \cdot s^{-1}$. Therefore, the direct photolysis of vitamin B_9 strongly depends on its concentration in the system. When the results obtained in model systems are extrapolated to natural aquatic environments, where vitamin B_9 concentrations are typically very low (10^{-9}–10^{-8} M), and where solar radiation is considerably less intense and additionally influenced by environmental factors such as cloudiness, seasonal fluctuations, and diurnal variations, it can be concluded that the direct photolysis of folic acid is practically negligible.

From an ecological perspective, this behavior is beneficial for aquatic ecosystems because vitamin B_9 is an essential growth factor for hydrobionts and plays an important role in their development and metabolism [5,7].

In contrast, vitamin B_2 demonstrated significantly higher photochemical activity. Experimental data confirmed that riboflavin undergoes rapid direct photolysis, with the highest degradation intensity observed in the direct irradiation system. According to the calculated first-order kinetic constants, the direct photolysis rate constant reached: $k=(1.57\pm0.12) \cdot 10^{-4}$ s^{-1}. The relatively short half-life values (1 h 13 min 40 s) indicate the low photochemical stability of vitamin B_2 in aquatic systems and its rapid degradation under irradiation.

The addition of hydrogen peroxide, in the modeled systems, significantly affected the behavior of vitamin B_9. In the presence of H_2O_2, the photodegradation rates of folic acid increased by approximately 1.5–10.0 times compared with direct photolysis. This effect is associated with the photodissociation of hydrogen peroxide and the subsequent formation of hydroxyl radicals (•OH). Simultaneously, the results suggest that vitamin B_9 contributes to the regeneration of an additional amount of reactive radicals within the system, thereby intensifying its own photodegradation. An additional factor enhancing the efficiency of the process is the spectral overlap between the emission spectrum of the DRT-400 lamp and both the absorption spectrum of folic acid and the absorption spectrum of hydrogen peroxide. Consequently, a larger amount of hydroxyl radicals is generated in the irradiated system. Under these conditions, the effective rate constant reached: $k = (8.5\pm0.11) \cdot 10^{-5}$ s^{-1}. Despite this acceleration, the half-life of vitamin B_9 during induced photolysis remained relatively long (>1 h 24 min 19 s), confirming the considerable environmental stability of folic acid.

Unlike vitamin B_9, riboflavin showed only minor changes in degradation rates after hydrogen peroxide addition. The practically identical kinetic constants obtained in the first two systems indicate that vitamin B_2 does not significantly consume hydrogen peroxide during photolysis. Most likely, the hydroxyl radicals generated during H_2O_2 photolysis are captured by intermediate photoproducts of riboflavin degradation, contributing to deeper mineralization processes without substantially increasing the decomposition rate of the parent riboflavin molecule [8].

The influence of Cu(II) ions on the two vitamins was also fundamentally different. For vitamin B_9, the addition of Cu(II) ions decreased the phototransformation rates by approximately 2–3 times compared with systems without copper ions. This behavior indicates the formation of relatively stable complexes between folic acid and Cu(II) ions. At the initial stage of the process, the vitamin forms coordination compounds with copper ions, which exhibit enhanced stability and lower photoreactivity. However, because the DRT-400 lamp emission partially overlaps with the absorption spectrum of these complexes, their gradual photodegradation still occurs, accompanied by additional radical generation.

For vitamin B_2, the lowest rate constants were also observed in the presence of Cu(II); however, the effect was significantly weaker than for vitamin B_9. The obtained results indirectly indicate that Cu(II) ions do not form stable complexes with riboflavin capable of substantially modifying its photochemical reactivity [9].

The comparative analysis clearly demonstrates that the two vitamins play fundamentally different roles in aquatic redox systems. Vitamin B_9 behaves as a relatively stable compound that slowly participates in induced radical-generating processes while maintaining long-term persistence in aquatic environments. In contrast, vitamin B_2 acts as a highly photoactive molecule capable of rapidly generating reactive oxygen species (ROS) and promoting oxidative processes [10].

Therefore, the impact of vitamin B_2 on the self-purification processes of natural waters can be considered strongly positive, because riboflavin does not consume ROS but rather contributes to their formation and does not remove Cu(II) ions – important homogeneous catalysts present in aquatic systems – from the hydrochemical cycle.

The significant differences observed in the photochemical behavior of vitamins B_2 (riboflavin) and B_9 (folic acid) can be explained primarily by the particularities of their molecular structures, electronic conjugation systems, and their ability to participate in redox and coordination processes.

Vitamin B_2 (riboflavin) contains an isoalloxazine ring system, which is a highly conjugated heteroaromatic structure with strong chromophoric properties. This extended π-electron conjugation enables efficient absorption of visible and near-UV radiation, particularly around 444 nm. As a consequence, riboflavin is highly photosensitive and readily reaches excited electronic states upon irradiation (Figure 1) [8].

In the excited state, riboflavin easily participates in electron-transfer and energy-transfer reactions, generating reactive oxygen species (ROS) (Figure 1), including singlet oxygen and hydroxyl radicals. The isoalloxazine fragment can undergo reversible redox transformations, which explains why vitamin B2 acts as an efficient photosensitizer in aqueous systems. Due to this high photochemical reactivity, riboflavin undergoes rapid direct photolysis and contributes actively to oxidative self-

purification processes in natural waters.

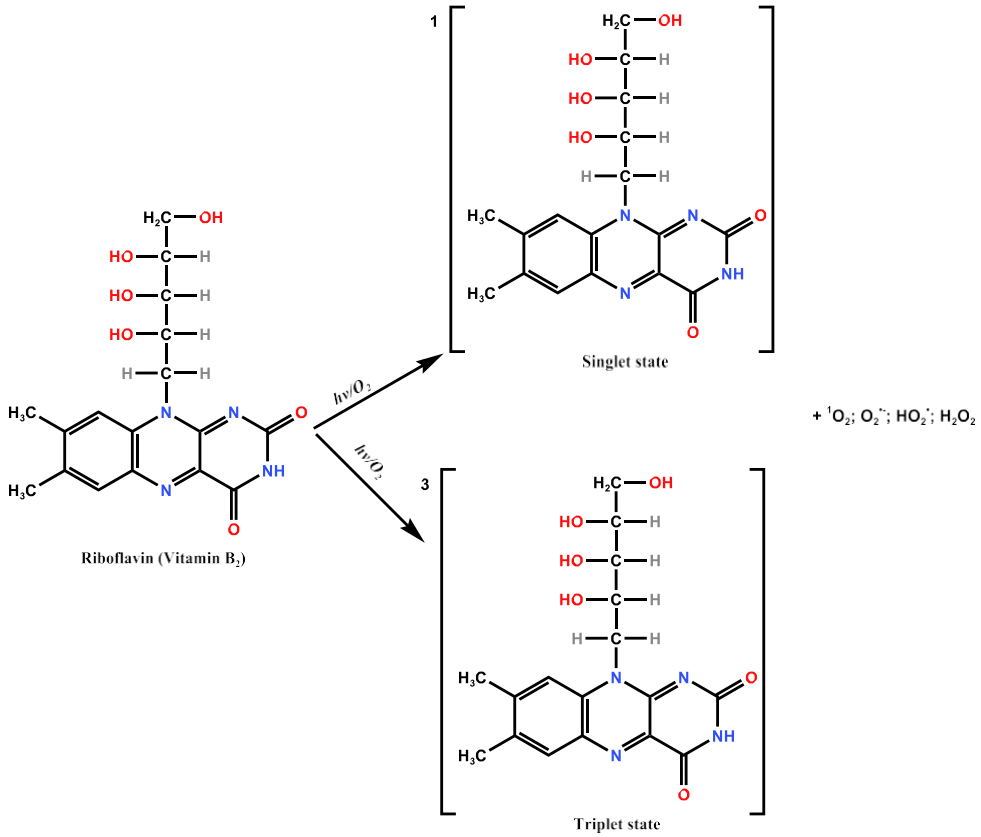


Figure 1. General scheme of vitamin B_2 photolysis with the generation of reactive oxygen species [8]

In contrast, vitamin B_9 (folic acid) exhibits significantly higher photochemical stability due to its different molecular organization. Folic acid contains three major structural fragments: a pteridine ring; *p*-aminobenzoic acid; glutamic acid residue (Fig.2) [5].

Although folic acid also possesses conjugated aromatic fragments, its electronic delocalization is less effective than in riboflavin. Consequently, folic acid absorbs light mainly in the UV region around 280 nm and exhibits lower photochemical activity under environmental irradiation conditions.

An important characteristic of folic acid is the presence of several ionizable functional groups, including phenolic, amino, nitrogen-containing, and carboxylic groups. These groups allow the molecule to participate in acid–base equilibria and coordination interactions with metal ions. In the presence of Cu(II), folic acid forms relatively stable coordination complexes through oxygen and nitrogen donor atoms. The formation of these complexes stabilizes the molecule and decreases its susceptibility to photodegradation [2,5].

The lower photochemical reactivity of folic acid also explains why direct photolysis occurs very slowly under natural conditions. However, in the presence of hydrogen peroxide, hydroxyl radicals generated during H_2O_2 photolysis can attack the aromatic and heterocyclic fragments of folic acid, significantly accelerating its degradation. Thus, vitamin B_9 participates mainly in indirect photooxidation processes rather than acting as a direct photosensitizer [5].

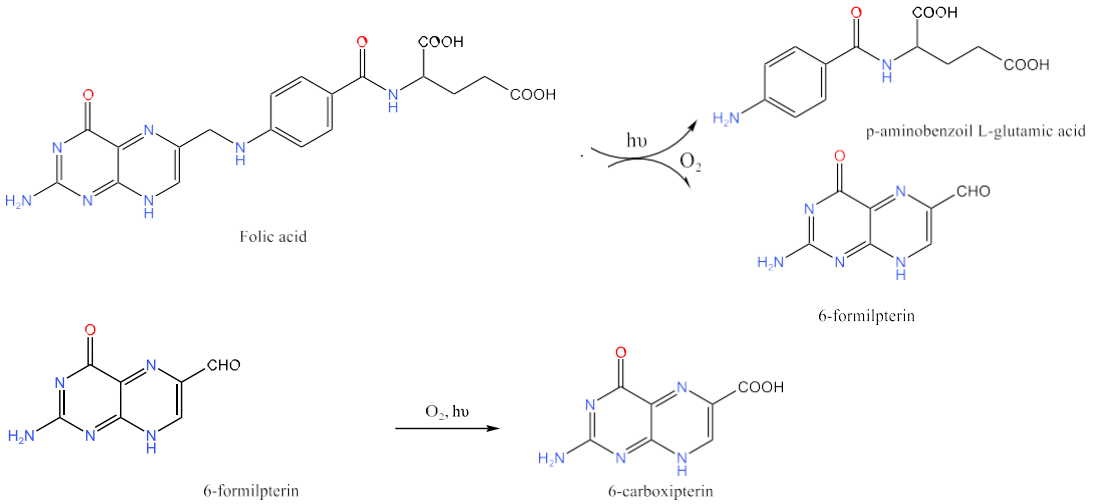


Figure 2. General scheme of vitamin B_9 photolysis [5]

Another important structural difference concerns the redox properties of the two vitamins. Riboflavin readily undergoes reversible redox cycling due to the isoalloxazine system, which facilitates ROS generation. In contrast, folic acid is less redox-active and behaves predominantly as a relatively stable substrate that undergoes gradual oxidative transformation [8].

From an ecological perspective, these structural differences explain their complementary functions in aquatic ecosystems. In fact vitamin B_2 acts as a photochemically active ROS generator that accelerates oxidation and self-purification processes, but vitamin B_9 acts as a more stable biologically important compound thatsupports controlled and gradual oxidative transformations while maintaining biochemical stability in aquatic systems [10].

Conclusions

The performed study demonstrated that vitamins B_2 (riboflavin) and B_9 (folic acid) exhibit fundamentally different photochemical behaviors in aqueous systems, determined by the specific features of their molecular structures and redox properties.

Vitamin B_2 undergoes rapid direct photolysis under irradiation conditions, confirming its high photochemical reactivity and its important role as a generator of reactive oxygen species (ROS) in aquatic environments.

In contrast, vitamin B_9 showed high photochemical stability, with very slow direct photodegradation under conditions simulating natural aquatic systems, which ensures its persistence and biological availability for aquatic organisms.

The presence of hydrogen peroxide significantly accelerated the photodegradation of vitamin B_9 due to hydroxyl radical generation, whereas its influence on vitamin B_2 transformation was comparatively limited.

Cu(II) ions reduced the phototransformation rate of vitamin B_9 through the formation of relatively stable coordination complexes, while their effect on vitamin B_2 photolysis remained insignificant, indicating different interaction mechanisms with metal ions.

Comparative kinetic analysis confirmed that vitamin B_2 actively promotes oxidative and self-purification processes in natural waters through ROS generation, while vitamin B_9 contributes to maintaining controlled and gradual oxidative transformations.

The obtained results indicate that vitamins B_2 and B_9 perform complementary ecological functions in aquatic ecosystems: riboflavin acts as a photochemically active oxidizing component, whereas folic acid contributes to the stability and regulation of redox processes.

The simultaneous presence of these vitamins in aquatic systems may contribute to maintaining the redox balance and improving the natural self-purification capacity of surface waters.

Acknowledgments

The results have been obtained in the framework of the project 010603 – Advanced research in computational and ecological chemistry, identification of technological procedures for treatment, formation of water quality and quantity.

Bibliography

1. Hejna, M., Kapuścińska, D., Aksmann, A. Pharmaceuticals in the aquatic environment: A review on eco-toxicology and the remediation potential of algae. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022, 19(13), 7717. https://doi.org/10.3390/ijerph19137717.

2. Liang, L., Subirade, M. β-Lactoglobulin/folic acid complexes: Formation, characterization, and biological implication. Journal of Physical Chemistry B, 2010, 114(19), pp. 6707–6712. https://doi.org/10.1021/jp101096r.

3. Jazzar, M.M., Naseem, I. Genotoxicity of photoilluminated riboflavin in the presence of Cu(II). Free Radical Biology & Medicine. 1996, 21(1), pp. 7–14. https://doi.org/10.1016/0891-5849(95)02156-6.

4. Sheraz, M.A., Kazi, S.H., Ahmed, S., Anwar, Z., Ahmad, I. Photo, thermal and chemical degradation of riboflavin. Beilstein Journal of Organic Chemistry. 2014, 10, pp. 1999–2012. https://doi.org/10.3762/bjoc.10.208.

5. Gladchi, V., Lis, A. Phototransformation of folic acid in aqueous solutions. In: Integration through Research and Innovation: *Natural and Exact Sciences. Chișinău: CEP USM, 2022, pp. 154–157.*

6. Nagaraja, P., Vasantha, R.A., Yathirajan, H.S. Spectrophotometric determination of folic acid in pharmaceutical preparations by coupling reactions with iminodibenzyl or 3-aminophenol or sodium molybdate–pyrocatechol. Analytical Biochemistry. 2002, 307(2), pp. 316–321. https://doi.org/10.1016/S0003-2697(02)00038-6.

7. Fernández-Villa, D., Aguilar, M.R., Rojo, L. Folic acid antagonists: Antimicrobial and immunomodulating mechanisms and applications. International Journal of Molecular Sciences. 2019, 20(20), 4996. https://doi.org/10.3390/ijms20204996.

8. Ahmad, I., Fasihullah, Q., Noor, A., Ansari, I., Ali, Q. Photolysis of riboflavin in aqueous solution: A kinetic study. International Journal of Pharmaceutics. 2004, 280, pp. 199–208. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2004.05.020.

9. Baarda, I.F., Metzler, D.E. Complexes of riboflavin with silver and other metal ions. Biochimica et Biophysica Acta. 1961, 50(3), pp. 463–471. DOI: https://doi.org/10.1016/0006-3002(61)90005-1.

10. Gladchi, V. Catalytic Transformations and the Redox State of the Environment. Edited by Acad. Gh. Duca. Chișinău: CEP USM, 2018. 212 p.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОФОБНИХ ЕВТЕКТИЧНИХ РОЗЧИННИКІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ПОЛЮТАНТІВВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА РІЗНОЇ ПОХОДЖЕННЯ

Маргарита СКИБА, Юрій СКИБА, КРЯЧКОВ Данило, Вікторія ВОРОБЙОВА

Український державний університет науки і технологій
ННІ «Український державний хіміко-технологічний університет»,
Дніпро, Україна
e-mail: margaritaskiba88@gmail.com

PROSPECTS OF APPLICATION OF HYDROPHOBIC EUTECTIC SOLVENTS FOR REMOVAL OF POLLUTANTS OF AQUATIC ENVIRONMENT OF VARIOUS ORIGIN

Margarita SKYBA, Yury SKIBA, KRYACHKOV Danylo, Victoria VOROBYOVA

Ukrainian State University of Science and Technology
SEI "Ukrainian State Chemical and Technological University", Dnipro, Ukraine, Dnipro, Ukraine

У контексті сучасних екологічних викликів, зумовлених забрудненням довкілля продуктами згоряння вибухових речовин, компонентами бойових хімічних агентів, важкими металами, а також біологічно активними й фармацевтичними сполуками, особливої актуальності набуває розробка функціонально орієнтованих матеріалів. Такі матеріали повинні мати розширені сорбційні властивості та здатність до селективної взаємодії з полютантами різної полярності, враховуючи специфіку завдань екологічного моніторингу та їх подальшої нейтралізації в навколишньому середовищі. Здійснено дослідження щодо використання гідрофобного евтектичного розчинника для екстракції з водного розчину полятантів різної природи: барвників, фармацевтичних препаратів тощо. Досліджено ряд технологічних параметрів процесу рідинної-рідинної екстракції методом вотекс.

Вода є одним із ключових природних ресурсів, необхідних для існування всіх форм життя та сталого розвитку людської цивілізації. Водночас процеси індустріалізації, урбанізації та інтенсифікації сільського господарства призвели до суттєвого погіршення якості водних ресурсів через надходження широкого спектра забруднювачів, зокрема важких металів, органічних сполук і патогенних мікроорганізмів [1, 2]. У зв’язку з цим актуальним завданням сучасної науки є розроблення та впровадження ефективних підходів до очищення води, що зумовлює активний пошук і дослідження інноваційних матеріалів і технологій.

Відтак, виявлення, ідентифікація та ефективне видалення мікрозабруднювачів із водних середовищ залишаються одними з ключових викликів сучасних сфер екологічного моніторингу, аналітичної хімії, екологічної безпеки, гідроекології та технологій водоочищення. Серед різноманіття таких сполук особливе занепокоєння викликають синтетичні барвники, активні фармацевтичні інгредієнти (АФІ), мікропластик та продукти згоряння вибухових

речовин оскільки їх присутність пов’язана з потенційними ризиками для здоров’я людини та стану екосистем.

Тому, в умовах сучасних викликів, пов’язаних із забрудненням довкілля продуктами згоряння вибухових речовин, компонентами бойової хімії, важкими металами, біологічно активними та фармацевтичними сполуками, актуальною є потреба у створенні функціонально орієнтованих матеріалів з розширеними властивостями сорбції та селективної взаємодії з полютантами різної полярності, з урахуванням специфіки цільових задач екологічного моніторингу та їх нейтралізації в довкіллі.

Глибокі низькотемпературні евтектичні розчинники (ГНЕР) являють собою суміші двох або більше компонентів, які зазвичай є твердими за кімнатної температури, де один виступає донором водневого зв’язку (HBD), а інший акцептором (HBA) [1-7]. У результаті їх взаємодії утворюється рідка евтектична система зі зниженою температурою плавлення. З моменту першого опису у 2003 році такі «дизайнерські» розчинники знайшли широке застосування в різних галузях (рис. 1). Найбільш дослідженими є гідрофільні НЕР проте останнім часом зростає інтерес до гідрофобних DES [5-8], які здатні ефективно вилучати сполуки з водних середовищ без їх додаткового забруднення. Такі системи вже продемонстрували ефективність у процесах очищення води, зокрема при видаленні іонів металів, екстракції індію з кислотних розчинів, а також вилученні пестицидів і ендокринно-активних сполук. Водночас застосування гідрофобних НЕР для вилучення ряду сполук залишається невивченим.

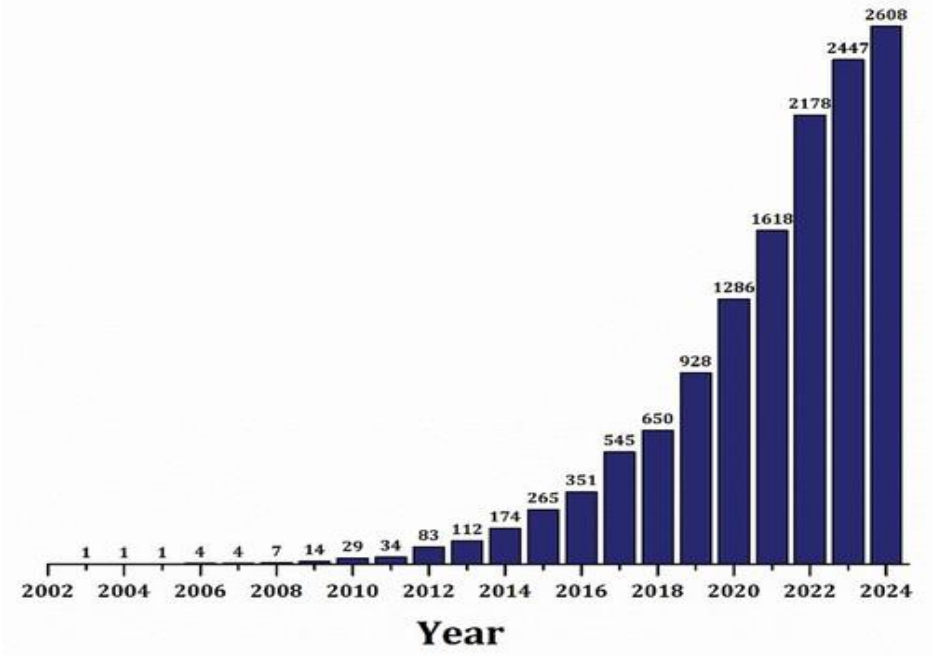


Рисунок 1 – Кількість публікацій щодо синтезу та використання евтектичних розчинників [7]

У зв’язку з цим основною метою роботи було оцінка потенціалу розробленого та синтезованого складу ГНЕР як екстрагенту для вилучення різних типів полютантів з водних розчинів.

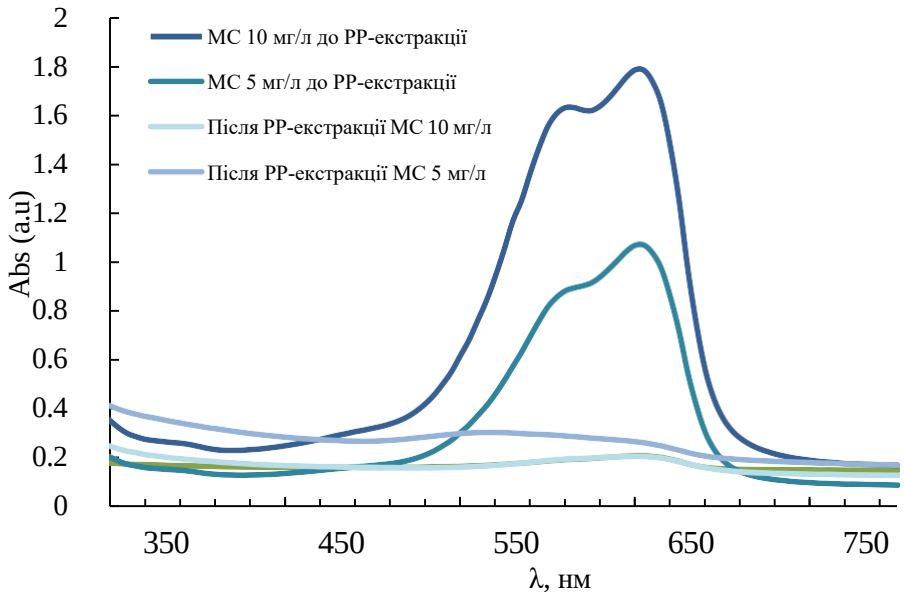
Попередньо, на підставі даних квантово-хімічних розрахунків та визначення полярності складу було підібранео склад ГНЕР тімол-молочна кислота. Фізико-хімічні властивості гідрофобного складу НЕР на основі тимолу досліджено рядом закордонних наукових грук та авторів [3-7]. Гідрофобні глибокі евтектичні розчинники (ГНЕР) інших складів на основі тимолу вже були апробовані як екстрагенти у процесах рідинно-рідинної екстракції (РРЕ) для модельних барвників та різних видів іонів металів, зокрема метиленового синього (МВ) та метилового оранжевого (МО) тощо [3-10]. Харчова промисловість використовує низку барвників, включаючи флуоресцентні та токсичні різновиди, які становлять потенційну загрозу для здоров'я населення [3, 4] Як модельні полютанти були вибрані барвники (метиленовий синій та родамін В).

Екстракційну здатність досліджуваної системи ГНЕР в рідинніій-рідинній екстракції оцінювали за значеннями ефективності екстракції (ЕЕ, %) спектрофотометричним методом. Дослідження із видалення МС проводили за сталого співвідношення компонентів водний розчин:ГНЕР проте різних початкових концентрацій барвника (5 та 10 мг/л). На рис. 2 наведено УФ-видимі спектри МС до та після екстракції за фіксованої частки ГНЕР. У водному розчині метиленовий синій характеризується максимумом поглинання при $\lambda max \approx 664$ нм. Після контакту з фазою ГНЕР та проведення екстракції положення цього максимуму залишається незмінним, без батохромного чи гіпсохромного зсуву. Збереження спектральної форми, зокрема характерного «плеча» при $\lambda \approx 614$ нм, свідчить про відсутність деградації барвника та збереження його хімічної структури в процесі екстракції. Водночас спостерігалося суттєве зниження інтенсивності максимуму поглинання у водній фазі, що вказує на ефективне вилучення МС у фазу ГНЕР. Отримані результати підтверджують високу ефективність ГНЕР щодо екстракції катіонних барвників: ступінь вилучення метиленового синього становить 80–87%.

Моделювання COSMO-RS (Conductor-like Screening Model for Real Solvents) показало, що ГНЕР демонструють високу спорідненість до катіонних органічних молекул, здатних до утворення водневих зв’язків і електростатичних взаємодій. Це підтверджує їхню ефективність при екстракції метиленового синього, яка зумовлена поєднанням електростатичних взаємодій, водневого зв’язування та, залежно від складу DES, гідрофобних ефектів.

Родамін В, який використовується в різних галузях промисловості, зокрема у виробництві паперу, фарб, текстилю та пластмас, є особливо цінним у наукових дослідженнях завдяки своїм флуоресцентним властивостям. У 1987 році Міжнародне агентство з дослідження раку класифікувало родамін В як канцероген 3 групи [6, 7].

Було досліджено використання складу гідрофобного НЕР для видалення родамін В за допомогою процедури рідинно-рідинної екстракції, а ефективність видалення аналізували за допомогою УФ-видимого спектрофотометра. УФ-видимий спектр родаміну В (Rhodamine B) характеризується інтенсивним поглинанням у видимій області при λ=554–555 нм, що зумовлює його яскраво-рожевий колір.



а)



б)

Рисунок 2 – Залежність зміни спектрів (а) метиленового синього різної початкової концентрації до та після рідинної-рідинної екстракції із використанням гідрофобного низькотемпературного евтектичного розчинника, фото зображення розчину (б) до та після екстракції

Результати дослідження свідчать, що УФ-поглинання Родамін В значно зменшилося після обробки досліджуваним ГНЕР Тимол:Молочна кислота при різному співвідношенні водна фаза:ГНЕР (рис. 3) порівняно з початковою концентрацією барвника (40 мг/л). Відтак встановлено, що ГНЕР Т:М є ефективним екстрагентом для очищення RB, досягаючи ефективності видалення від 82 до 99% (рис. 4). Це явище може бути пов'язане з сильними електростатичними, гідрофобними та π-π взаємодіями між підготовленим Т:М та забруднювачем RB. Для подальшого дослідження цих взаємодій потенційні взаємодії RB з досліджуваним Т:М були проаналізовані за допомогою COSMO-RS.

Метод рідинно-рідинної екстракції з використанням ГНЕР було оцінено за допомогою Синього індексу оцінки застосовності (BAGI), який оцінює практичну застосовність аналітичних процедур за шкалою від 25 до 100. З балом BAGI ~75 (рис. 4), метод демонструє хорошу практичну застосовність, поєднуючи простоту експлуатації та придатність для польових умов, хоча й з незначними обмеженнями, пов'язаними зі специфічністю реагенту та об'ємом зразка.

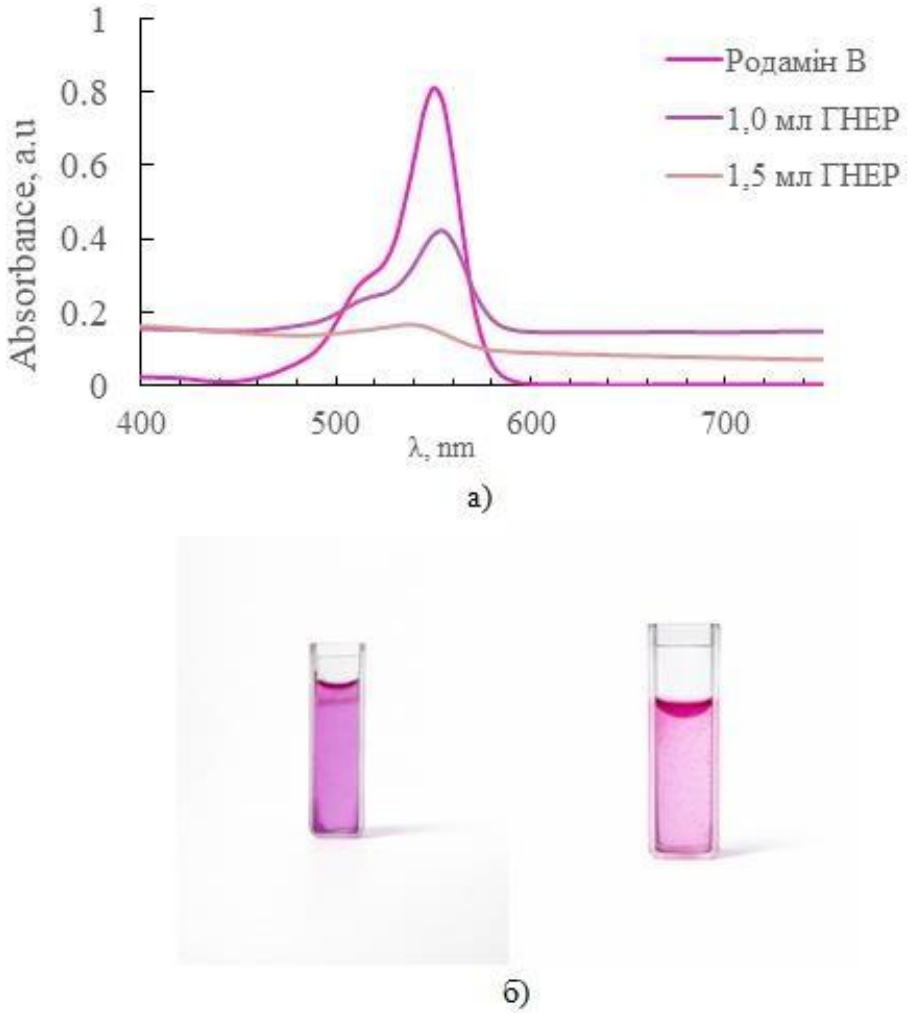


Рисунок 3 – Залежність зміни спектрів (а) родамін В до та після рідинної-рідинної екстракції із використанням гідрофобного низькотемпературного евтектичного розчинника (а), фото зображення розчину родамін В (б) до та після екстракції ГНЕР

Виходячи з обраних критеріїв, метод демонструє помірний або високий рівень практичної застосовності. Метод призначений для кількісного багатоелементного аналізу, дозволяючи визначати 2–5 сполук у межах одного хімічного класу, що підвищує його аналітичну універсальність. Використання простих портативних пристроїв (таких як детектори на базі смартфонів або портативні хроматографічні системи) значно розширює його можливості для використання на місці та в польових умовах. Однією з суттєвих переваг методу є відсутність необхідності в підготовці зразків або можливість її реалізації безпосередньо на місці. Крім того, метод дозволяє одночасно готувати 2–12 зразків, що сприяє підвищенню ефективності робочого процесу. Аналітична продуктивність 5–10 зразків за раз свідчить про розумний баланс між швидкістю та точністю.



Рисунок 4 - Піктограма індексу ступеня застосовності синього кольору (BAGI)

Метод не вимагає етапів попереднього концентрування, оскільки необхідна чутливість та відповідність нормативним вимогам досягаються безпосередньо. Однак метод базується на використанні комерційно доступних, але нестандартних реагентів та матеріалів (наприклад, реагентів для дериватизації або спеціалізованих екстракційних середовищ), що може обмежувати його широке застосування в стандартних лабораторіях контролю якості. З точки зору автоматизації, метод є напівавтоматичним, що потенційно вимагає використання нестандартних або виготовлених на замовлення пристроїв, що може вплинути на відтворюваність та масштабованість. Потрібен відносно великий об'єм зразка (>1000 мкл для біоаналітичних зразків або >100 мл для зразків навколишнього середовища/харчових продуктів), що може вважатися обмеженням залежно від сфери застосування. Загалом, метод демонструє високу застосовність з точки зору портативності, мінімальної підготовки зразків та адекватної аналітичної ефективності, тоді як його обмеження в основному пов'язані з доступністю реагентів, частковою автоматизацією та вимогами до об'єму зразка.

Фінансування. *НДР МОН для молодих вчених «Функціоналізація низькотемпературних евтектичних розчинників та матеріалів на їх основі цільового спрямування» на 2025-2027 рр. за № д.р. 0125U000530*

Список використаних джерел

1. *Gabirondo, E., Araújo, J.M.M., Pereiro, A.B., Tomé, L.C. 2025. Hydrophobic Eutectogels for the Removal of Contaminants of Emerging Concern from Water. ChemSusChem. 18, e202500307. DOI: https://doi.org/10.1002/cssc.202500307*
2. *Adeoye, D.O., Gano, Z.S., Ahmed, O.U., Shuwa, S.M., Atta, A.Y., Jubril, B.Y. 2023. Synthesis and Characterisation of Thymol-Based Hydrophobic Deep Eutectic Solvents. Chem. Proc. 14, 96. DOI: https://doi.org/10.3390/ecsoc-27-16380*
3. *Ozkilinc, O., Bol-Arreba, A., Soler, M.A., Fogolari, F., Aparicio, S. 2025. Thymol-Based Natural Deep Eutectic Solvents under Pressure: A Novel Platform for Green Solvents. Industrial & Engineering Chemistry Research. 64, 17958–17974. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.5c00116*

4. *Srivastava, S., Sinha, S., Bhattacharjee, S., Seth, D. 2024. Solute dynamics of a hydrophobic molecule in a menthol–thymol based type-V deep eutectic solvent: effect of composition of the components. Physical Chemistry Chemical Physics. 26, 12638–12651.*
5. *Ferreira, K.C., Isquibola, G., de Souza, L.M., Ribeiro, C.A., Caires, F.J., Gonzalez, M.H., de Lima Gomes, P.C.F. 2026. Characterization of hydrophobic deep eutectic solvents to evaluate their application as a solvent in dispersive liquid-liquid microextraction in liquid environmental samples. Journal of Molecular Liquids. 446, 129322. DOI: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2026.129322*
6. *Zheng, G.K., Rozi, S.K.M., Ang, Q.Y., et al. 2025. Thymol–Menthol-Based Deep Eutectic Solvents for Efficient Rhodamine B Remediation: Molecular Interactions, Economic Feasibility, and Environmental Assessment. Water Air Soil Pollution. 236, 998. DOI: https://doi.org/10.1007/s11270-025-08671-y*
7. *Padinhattath, S.P., Shaibuna, M., Gardas, R.L. 2025. Solvent Extraction with Hydrophobic Deep Eutectic Solvents: A Benign Alternative for Efficient Industrial Wastewater Treatment. ACS Symposium Series. 1504, 271–290. DOI: https://doi.org/10.1021/bk-2025-1504.ch012*
8. *Marchel, M., Rayaroth, M.P., Wang, C., Kong, L., Khan, J.A., Boczkaj, G. 2023. Hydrophobic (deep) eutectic solvents (HDESs) as extractants for removal of pollutants from water and wastewater – A review. Chemical Engineering Journal. 475, 144971. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.144971*

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Валентин ХІЛЬЧЕВСЬКИЙ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
hilchevskiy@ukr.net

В цьому дослідженні наводиться характеристика інституційних форм управління водними ресурсами в шести країнах Східної Європи – Литві, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії (країни ЄС) та Молдові (країна-кандидат на членство в ЄС з 2022 р.). Основні принципи управління водними ресурсами, які реалізуються в цих країнах – застосування басейнового підходу та інтегрованого управління водними ресурсами. Базовим документом у сфері водного менеджменту для країн ЄС є Водна рамкова директива (2000/60/ЄС), спрямована на досягнення країнами-членами ЄС доброї якості води. Водночас, в кожній з досліджених країн є своя специфіка в структурі інституційного управління водними ресурсами.

CHARACTERISTICS OF INSTITUTIONAL WATER RESOURCE MANAGEMENT IN EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

Valentyn KHILCHEVSKYI
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

This study provides an overview of the institutional frameworks for water resources management in six Eastern European countries: Lithuania, Poland, Slovakia, Hungary, Romania (EU member states) and Moldova (an EU candidate country since 2022). The main principles of water resources management implemented in these countries are the application of the river basin approach and integrated water resources management. The Water Framework Directive (2000/60/EC) serves as the foundational document for water management in EU countries, aimed at ensuring good water quality across EU Member States. At the same time, each of the countries studied has its own specific features in the structure of institutional water resources management.

Водні ресурси в широкому розумінні – це всі води гідросфери, включаючи води океанів і морів, річок і озер, підземні води, льодовики. На практиці ж під водними ресурсами певної території часто розуміють обсяги поверхневих та підземних вод, які можна використовувати для потреб населення та галузей економіки. Але в країнах з водним дефіцитом задіяні і морські води (опріснення), і глибоке очищення стічних вод з метою їх подальшого використання тощо.

Водні ресурси поділяються на внутрішні (місцеві), сформовані на даній території, та загальні, коли до внутрішніх водних ресурсів додаються ті, що у вигляді стоку надійшли із сусідніх територій (країн).

Основний принцип управління водними ресурсами, який реалізується у світі в останні десятиліття, – застосування басейнового підходу та принципів інтегрованого управління водними ресурсами [1].

Інтегроване управління водними ресурсами (ІУВР) – це система управління, заснована на обліку всіх видів водних ресурсів у межах гідрографічних кордонів (басейнів річок), яка поєднує інтереси різних галузей та рівні ієрархії водокористування, залучає всі зацікавлені сторони до прийняття рішень, сприяє ефективному використанню водних, земельних та інших ресурсів на користь сталого забезпечення вимог природи та суспільства у воді.

В Європейському Союзі діє, прийнята в 2000 р. Водна рамкова директива (ВРД), яка встановлює основні (рамкові) положення для досягнення країнами-членами ЄС доброї якості води через реалізацію планів управління басейнами річок. Положення ВРД ЄС також запроваджують і європейські країни, які не є членами ЄС. ВРД ЄС зобов'язує, щоб плани управління річковими басейнами та програми заходів переглядалися та оновлювалися кожні 6 років.

Мета цієї публікації – охарактеризувати інституційні форми управління водними ресурсами в шести країнах Східної Європи – Литві, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії (країни ЄС) та Молдові (країна-кандидат на членство в ЄС з 2022 р.). Цей досвід може знадобитися Україні під час відновлення після російсько-української війни, від якої страждає водна інфраструктура [27, 28]. У автора є певний досвід дослідження і публікації в україномовних виданнях праць, присвячених водним ресурсам окремо кожній з цих країн [4, 5, 7–10] або ж в контексті всієї Європи [1–3, 6].

1. Литва

Територія Литви становить 63,3 тис. км^2, населення – 2,87 млн осіб. Згідно з гідрографічним районуванням території Литви, виконаним за вимогами Водної рамкової директиви ЄС, виділяється 4 райони річкових басейнів (РРБ): Нямунас, Лієлупе, Вента, Даугава (рис. 1). Всі РРБ є транскордонними, у двох РРБ виділяються суббасейни: в Нямунас – 11; в Лієлупе – 3 суббасейни [16].

Міжнародні угоди Литви щодо водних ресурсів передбачають участь країни у: 1) Гельсінській конвенції 1992 р. про захист морського середовища Балтійського моря. Литва є стороною цієї угоди, яка також включає національні цілі та зобов'язання щодо скорочення забруднення, з метою досягнення доброго екологічного стану Балтійського моря; 2) Водній конвенції (ЄЕК ООН, Гельсінкі, 1992 р.); 3) Протоколі про воду та здоров'я (ЄЕК ООН, Лондон, 1999 р.).

Крім того, Литва має спеціальні двосторонні угоди із сусідніми країнами, такі як: а) угода про обмін інформацією з Білоруссю у разі аварійного забруднення транскордонних річок; б) та угода з Польщею про моніторинг та захист транскордонної річки Шешупе та озера Галадусіс.

Литва, як країна-член ЄС, впроваджує водні директиви ЄС, які включають угоди та механізми фінансування для покращення водної інфраструктури, такі як позики Європейського інвестиційного банку на проєкти у Вільнюсі та Клайпеді.

Управління водними ресурсами Литви. Міністерство довкілля Литовської Республіки формує водну політику, спираючись на Закон про воду 1997 р. та Водну рамкову директиву ЄС, реалізуючи її через підвідомчі структури.

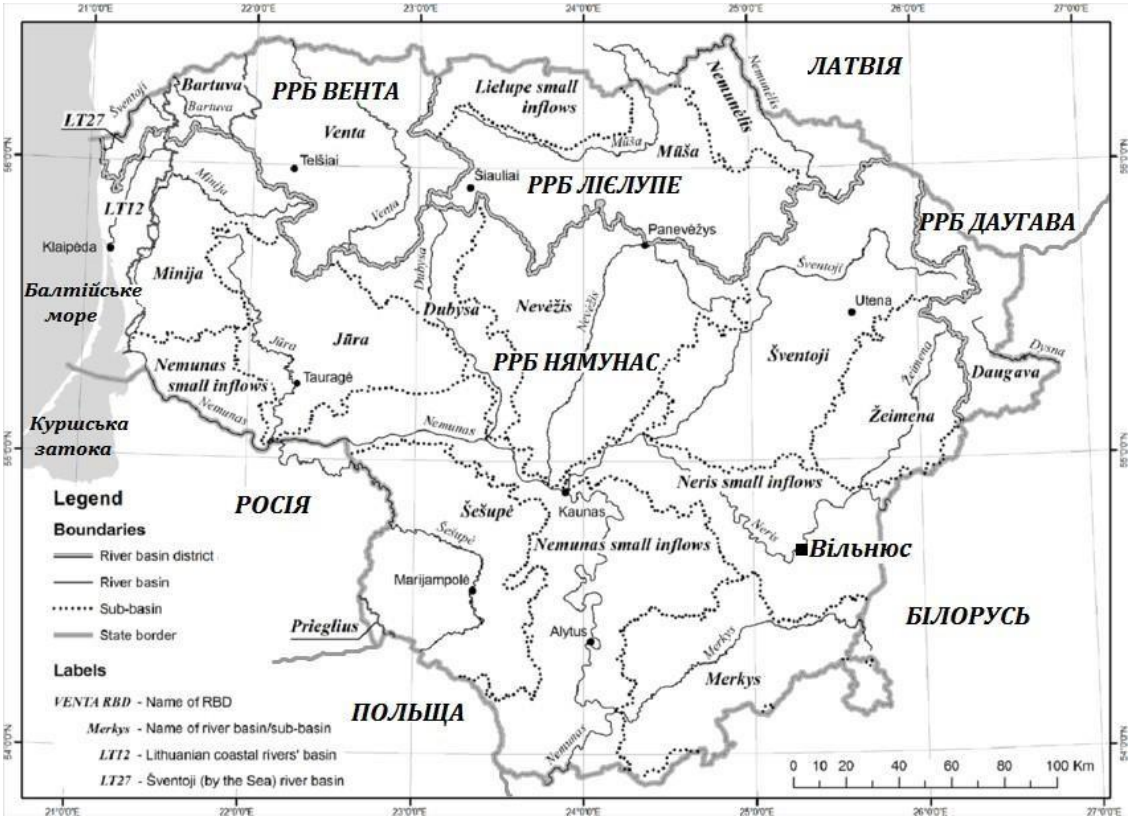


Рис. 1. Картосхема гідрографічного районування території Литви.
Райони річкових басейнів: Нямунас, Лієлупе, Вента, Даугава
(впорядковано автором за [31])

Розподіл функцій з управління водними ресурсами в Литві зумовлений положеннями Водної рамкової директиви ЄС на центральному і місцевому рівнях. На центральному рівні цим займаються структури під егідою Міністерства довкілля Литовської Республіки [21]. На місцевому рівні – муніципалітети [17, 23].

Агентство з охорони довкілля при Міністерстві довкілля Литовської Республіки відповідає за загальну координацію та підготовку планів управління басейнами річок, а також за підготовку та подання звітів до Європейської Комісії. В підпорядкуванні Агентства знаходиться 4 управління районами річкових басейнів (рис. 2).

Геологічна служба при Міністерстві довкілля. Литовської Республіки здійснює моніторинг, опис, класифікацію підземних водних ресурсів, а також аналіз чинників впливу та навантаження на них.

Гідрометеорологічна служба при Міністерстві довкілля. Литовської Республіки займається гідрологічним моніторингом і прогнозами [20].

Регулювання водозабору, а також контроль скидів та пріоритетних забруднювальних речовин належить до компетенції регіональних департаментів охорони довкілля що підпорядковуються Міністерству довкілля Литовської Республіки. Першочергове регулювання здійснюється у вигляді видачі дозволів.

Моніторинг водокористування здійснюється спеціальними органами, які діють відповідно до програми, схваленої Геологічною службою.



Рис. 2. Інституційна структура управління водними ресурсами Литви станом на 2025 р. (укладено автором)

Моніторинг вод, що використовуються для купання, здійснюється муніципалітетами та Міністерством охорони здоров'я Литовської Республіки.

2. Польща

Територія Польщі становить 312 692 тис. км^2, населення – 37,6 млн осіб. Згідно з гідрографічним районуванням за вимогами ВРД ЄС, з 2018 р. на території Польщі виділяється 9 районів річкових басейнів: Вісла; Одра; Дністер, Дунай; Банувка; Лаба; Німан; Преголя; Прохолодна (рис. 3). В районах річкових басейнів Вісли, Одри, Дунаю та Лаби виділено водні регіони (суббасейни).



Рис. 3. Картосхема гідрографічного районування території Польщі. Райони річкових басейнів: Вісла; Одра; Дністер, Дунай; Банувка; Лаба; Німан; Преголя; Прохолодна [36]

Міжнародні угоди Польщі щодо водних ресурсів передбачають участь країни у: 1) Гельсінській конвенції 1992 р. про захист морського середовища Балтійського моря. Польща є стороною цієї угоди, яка також включає національні цілі та зобов'язання щодо скорочення забруднення, з метою досягнення доброго екологічного стану Балтійського моря; 2) Водній конвенції (ЄЕК ООН, Гельсінкі, 1992 р.).

Крім того, Польща має спеціальні двосторонні угоди із сусідніми країнами, такі як: а) угода з Німеччиною про співпрацю на прикордонних водах в управлінні водними ресурсами, включаючи скидання стічних вод, захист від повеней (1992 р.); б) міжурядову угоду з Україною про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах (1996 р.). Польща, як країна-член ЄС, впроваджує водні директиви ЄС, зокрема й ВРД ЄС для забезпечення доброго екологічного стану водних об'єктів шляхом сталого управління [35].

Управління водними ресурсами Польщі. Від 13 листопада 2020 р. питання водних ресурсів та водного господарства включені до відання Міністерства інфраструктури Польщі, у складі якого діє департамент водного господарства [14]. Міністерство інфраструктури Польщі формує водну політику, спираючись на новий Закон про воду (2017 р.) та Водну рамкову директиву ЄС, реалізуючи її через підвідомчі структури. Плани управління водними ресурсами у басейнах річок країни було затверджено Постановою Ради Міністрів Польщі в 2016 р. [25].

Департамент водного господарства має завдання з розробки та реалізації політики Міністерства інфраструктури у галузі управління водними ресурсами; координації діяльності, пов'язаної з підготовкою планів управління водними ресурсами, планів управління ризиками повеней та питань, пов'язаних із наглядом за реалізацією проєктів із захисту від повеней. У віданні департаменту перебувають державний водний холдинг «Польські води», Інститут метеорології та водного господарства (рис. 4).



Рис. 4. Інституційна структура управління водними ресурсами Польщі станом на 2025 р. (укладено автором)

До складу холдингу «Польські води» входять наступні організаційні одиниці:

- Національна рада з управління водними ресурсами, що базується у Варшаві;
- 11 регіональних управлінь водного господарства з офісами в Білостоці, Бидгощі, Гданську, Глівиці, Кракові, Любліні, Познані, Жешуві, Щецині, Варшаві та Вроцлаві;
- 50 басейнових рад.

Важливою функцією холдингу "Польські води" є координація діяльності Державної гідрогеологічної служби та Державної гідрологічної та метеорологічної служби.

Інститут метеорології та водного господарства – Національний науково-дослідний інститут (IMGW-PIB) – установа, що надає метеорологічні та гідрологічні послуги на території Польщі. IMGW-PIB виконує функції Державної гідрологічної та метеорологічної служби та служби безпеки гребельних споруд.

Державний геологічний інститут – Національний науково-дослідний інститут (PIG-PIB) – державна науково-дослідна установа, яка діє під егідою Міністерства клімату та довкілля. З моменту свого створення у 1919 р. виконує функції Державної геологічної служби та Державної гідрогеологічної служби.

3. Словаччина

Територія Словаччини становить 48 845 тис. км^2, населення – 5,4 млн осіб. Згідно з гідрографічним районуванням території Словаччини за вимогами Водної рамкової директиви ЄС виділяється 2 райони річкових басейнів (РРБ) – Дунаю та Вісли (рис. 5).

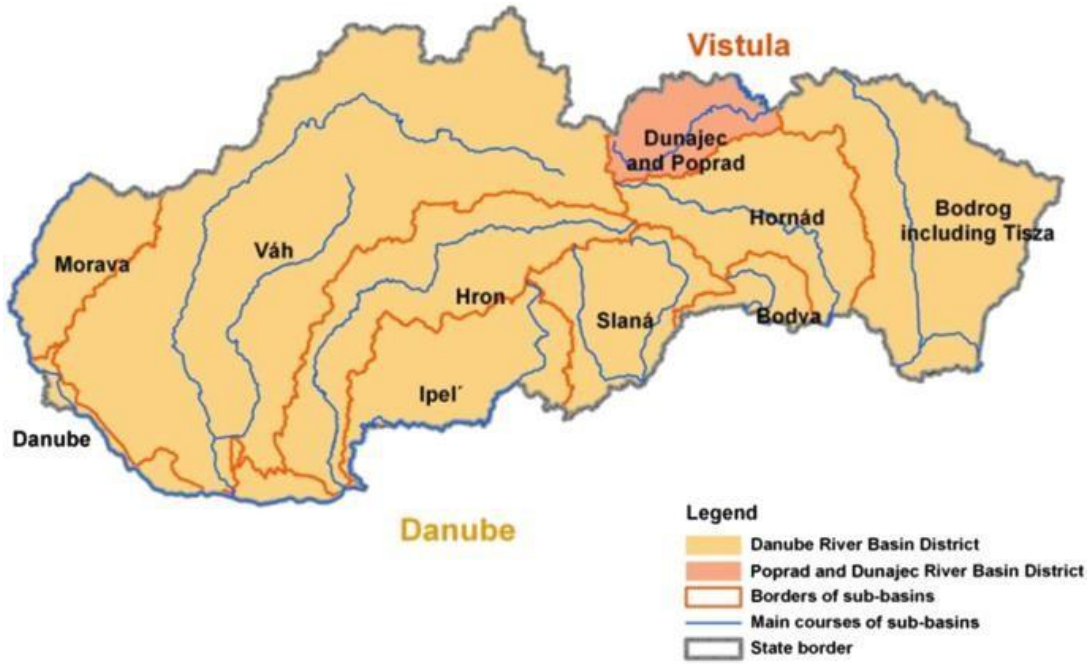


Рис. 5. Картосхема гідрографічного районування території Словаччини. Райони річкових басейнів – Дунаю та Вісли [34]

Міжнародні угоди Словаччини щодо водних ресурсів передбачають участь країни у: 1) Водній конвенції (ЄЕК ООН, Гельсінкі, 1992 р.); 2) Протоколі про воду та здоров'я (ЄЕК ООН, Лондон, 1999 р.); 3) Конвенції щодо співробітництва з охорони та сталого використання річки Дунай (1994 р.). Словаччина співпрацює з іншими країнами басейну через Міжнародну комісію із захисту річки Дунай. Словаччина має спеціальну двосторонню міжурядову угоду з Україною з питань водного господарства на прикордонних водах (1994 р.).

Історичним і значущим прикладом стала суперечка між Словаччиною та Угорщиною стосовно ГЕС Габчиково/Надьмарош, яка стосувалася управління річкою Дунай, що призвело до розгляду цієї справи в Міжнародному суді ООН (1998 р.) і тривалих післясудових переговорів.

Для захисту своїх водних ресурсів Словаччина запровадила конституційну заборону на експорт води через водосховища та підземні трубопроводи у 2014 р., за винятком бутильованої води та гуманітарної допомоги.

Управління водними ресурсами Словаччини. Міністерство довкілля Словацької Республіки формує водну політику, спираючись на Закон про воду від 2004 р. та Водну рамкову директиву ЄС, реалізуючи її через підвідомчі структури (рис. 6).



Рис. 6. Інституційна структура управління водними ресурсами Словаччини станом на 2025 р. (укладено автором)

Міністерство довкілля Словацької Республіки є центральною державною установою, відповідальною за розвиток та охорону довкілля, включаючи управління водними ресурсами, забезпечення стабільних якісних та кількісних характеристик водних ресурсів та їх раціональне використання, протипаводкові заходи та рибальство.

Окрім національних планів управління басейнами річок, Словаччина бере

участь у створенні міжнародних планів, які координуються Міжнародною комісією з охорони річки Дунай (ICDPR), а саме:

- план управління міжнародним басейном Дунаю;
- план управління міжнародним суббасейном Тиси.

Словацька водогосподарська компанія (SVP) під егідою Міністерства довкілля здійснює управління водними ресурсами країни на басейновій основі. Компанія забезпечує догляд за водними шляхами та побудованими на них спорудами, піклується про кількість та якість поверхневих та підземних вод, відповідає за захист від повеней та створення умов судноплавства [30].

SVP через чотири дочірні організації в містах Банська Бистриця, Братислава, Кошиці та П'єштяни, створені на базі природних водозборів, управляє водотоками протяжністю 33673 км, 295 водосховищами, 3158 км захисних дамб і мережею каналів завдовжки 1605 км.

Науково-дослідний інститут водного господарства, який підпорядковується Міністерству довкілля Словацької Республіки, є науково-прикладною дослідницькою базою водного сектору країни, виконує наукові і технічні розробки у водній сфері. VÚVH є єдиною організацією в країні, яка забезпечує комплексні дослідження з управління водними ресурсами [33].

Словацький гідрометеорологічний інститут, який підпорядковується Міністерству довкілля Словацької Республіки, забезпечує виконання функцій національної гідрологічної та метеорологічної служби [29].

Геологічний інститут Діоніза Штура (до 2000-го року – Геологічна служба Словацької Республіки), який підпорядковується Міністерству довкілля Словацької Республіки, займається питаннями моніторингу, використання та охорони підземних вод/

Моніторинг питної води та вод, призначених для купання, знаходиться у віданні Міністерства охорони здоров'я Словацької Республіки та здійснюється Управлінням охорони громадського здоров'я.

4. Угорщина

Територія Угорщини становить 93 030 тис. км^2, населення – 9,6 млн осіб. Згідно з гідрографічним районуванням за вимогами Водної рамкової директиви ЄС на території Угорщини виділяється один район річкового басейну – Дунаю, який включає 4 суббасейни: власне р. Дунай; р. Тиса; р. Драва; оз. Балатон (рис. 7).

Міжнародні угоди Угорщини щодо водних ресурсів передбачають участь країни у: 1) Водній конвенції (ЄЕК ООН, Гельсінкі, 1992 р.); 2) Протоколі про воду та здоров’я (ЄЕК ООН, Лондон, 1999 р.); 3) Конвенції ООН про водотоки ((ООН, Нью-Йорк, 1997 р.); 4) Конвенції щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай (1994 р.). Угорщина співпрацює з іншими країнами басейну через Міжнародну комісію із захисту річки Дунай.

Угорщина має сім двосторонніх міжурядових угод із сусідніми країнами з питань водного господарства на прикордонних водах: Словаччиною, Румунією, Сербією, Хорватією, Словенією, Австрією та Україною (1997 р.). На основі цих угод створені спільні комітети з управління водними ресурсами на транскордонних водних об’єктах.

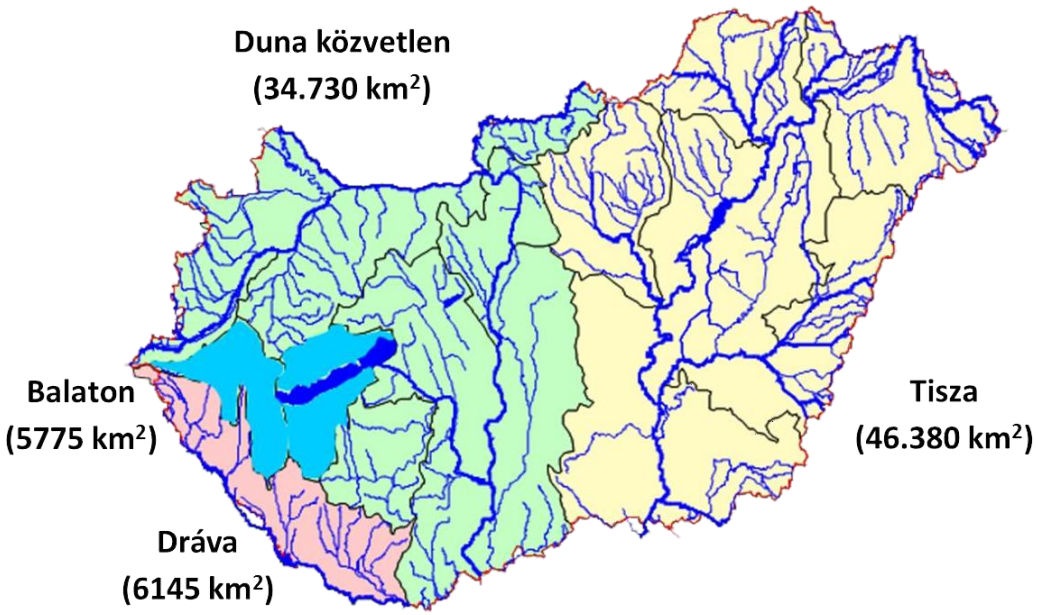


Рис. 7. Картосхема гідрографічного районування території Угорщини.
Район річкового басейну Дунаю поділено на 4 суббасейни: безпосередньо Дунай; р. Тиса; р. Драва; оз. Балатон [15]

Історичним і значущим прикладом стала суперечка між Словаччиною та Угорщиною стосовно ГЕС Габчиково/Надьмарош, яка стосувалася управління річкою Дунай, що призвело до розгляду відомої справи в Міжнародному суді ООН (1998 р.) і тривалих після цього переговорів.

Угорщина є членом «Групи з водних ресурсів – 2030» – міжнародної багатосторонньої ініціативи, яка сприяє інноваційним рішенням водних проблем та системним змінам. Підписана угода про співпрацю з Марокко щодо обміну технологіями управління водними ресурсами.

Управління водними ресурсами Угорщини. Від 2014 р. всі питання водних ресурсів, водного господарства та охорони вод знаходяться в компетенції Міністерства внутрішніх справ Угорщини, під егідою якого діє Генеральний директорат водного менеджменту [19] – рис. 8.

Генеральний директорат водного менеджменту є центральним урядовим органом, який, спираючись на Закон про управління водними ресурсами (1995 р.) та ВРД ЄС, формує водну політику – розробляє національну та регіональну стратегію управління водними ресурсами (в т.ч. опікується планами управління басейнами річок), концепцію боротьби з повенями, виконує завдання міжнародного управління водними ресурсами, контролює діяльність 12 регіональних управлінь. В 2010 р. Уряд Угорщини прийняв перший план управління водозбором угорської частини басейну Дунаю [32].

Угорська служба гідрологічних прогнозів, яка заснована в 1892 р., діє від 2012 р. в складі Генерального директорату водного менеджменту. Основні напрями діяльності: збір, обробка та видача актуальних гідрологічних даних; гідрологічне прогнозування тощо.



Рис. 8. Інституційна структура управління водними ресурсами Угорщини станом на 2025 р. (укладено автором)

Угорська гірничо-геологічна служба має національну компетенцію в офіційних питаннях геології, а її дослідницький відділ проводить наукові дослідження в галузі геології, гідрогеології, геофізики та кліматичної політики. Служба здійснює моніторинг підземних вод в координації з Генеральним директоратом водного менеджменту.

Від 2022 р. питання, пов’язані з питною водою та водою для купання, підпадають під компетенцію державного секретаріату з охорони здоров'я, який діє у складі Міністерства внутрішніх справ Угорщини.

Інститут водної екології, який діє у складі Національного центру екологічних досліджень, виконує фундаментальні дослідження з акцентом на інтегративні, системні екологічні підходи до зміни клімату, антропогенного впливу на водні об’єкти, направлені на покращенню екологічного стану вод Угорщини.

5. Румунія

Територія Румунії становить 238 397 тис. км^2, населення – 19 млн осіб. Згідно з гідрографічним районуванням за вимогами Водної рамкової директиви на території Румунії встановлено 11 гідрографічних одиниць: Сомеш – Тиса; Крішул; Муреш; Банат; Жіу; Олт; Арджеш – Ведя; Бузеу – Яломіца; Сірет; Прут – Бирлад; Добруджа–літораль [18] – рис. 9.

В Національному плані управління міжнародним басейном річки Дунай на території Румунії, синтезованим з локальних планів управління, фігурують уточнюючі назви гідрографічних одиниць. А саме, виділено власне басейни річок (Муреш; Жіу; Олт) та водозбірні райони (Сомеш – Тиса; Крішул; Банат; Арджеш – Ведя; Бузеу – Яломіца; Сірет; Прут – Бирлад; Дунай, дельта Дунаю, Добруджа і води узбережжя Чорного моря) [26] – див. рис. 9.



Рис. 9. Картосхема гідрографічного районування території Румунії.
Райони річкових басейнів: Сомеш – Тиса; Крішул; Муреш; Банат; Жіу; Олт; Арджеш – Ведя; Бузеу – Яломіца; Сірет; Прут – Бирлад; Добруджа–літораль [24]

Міжнародні угоди Румунії щодо водних ресурсів передбачають участь країни у: 1) Водній конвенції (ЄЕК ООН, Гельсінкі, 1992 р.); 2) Протоколі про воду та здоров'я (ЄЕК ООН, Лондон, 1999 р.); 3) Конвенції щодо співробітництва по охороні та сталому використанню річки Дунай (1994 р.). Румунія активно співпрацює з іншими країнами басейну через Міжнародну комісію із захисту річки Дунай. Румунія є стороною Конвенції про боротьбу з опустелюванням (UNCDCD), яка розглядає питання, пов'язані з деградацією земель та посухою, явищами, що впливають на водні ресурси в певних частинах країни.

Румунія має двосторонні міжурядові угоди із сусідніми країнами. Зокрема з Україною (1997 р.), Угорщиною (2003 р.), Сербією (2019 р.) та Молдовою. В 2023 р. підписано тристоронню Прутську декларацію – щодо управління транскордонним басейном річки Прут за участю України, Румунії та Молдови.

Угода між Румунією та Молдовою про охорону та стале використання спільних водних ресурсів, включає також питання по водосховищу і ГЕС Костешти-Стинка на р. Прут. Виконання угоди контролюється Міжурядовою гідротехнічною комісією, яка проводить регулярні засідання для обговорення та координації дій.

Угода між Румунією та Сербією щодо водосховища та ГЕС Залізні Ворота на Дунаї ґрунтується на угоді 1963 р. між Румунією та Югославією про будівництво та експлуатацію ГЕС та навігаційної системи. Під час значної

модернізації сербського шлюзу у 2020-2021 рр. вся навігаційна робота виконувалася румунським шлюзом.

Реалізовано спільний проєкт з Угорщиною зі створення скоординованого плану управління субббасейном р. Кереш/Кріш – лівої притоки р. Тиса.

Управління водними ресурсами Румунії. Міністерство довкілля, водних та лісових ресурсів Румунії формує політику у галузі управління водними ресурсами, спираючись на Закон про воду від 1996 р. (з доповненнями 2020 р.) та Водну рамкову директиву ЄС, реалізуючи її через підвідомчі структури (рис. 10).

У підпорядкуванні міністерства знаходяться Національна адміністрація «Води Румунії (ANAR) та Національна метеорологічна адміністрація (АНМ) – «Meteo Romania»

Національна адміністрація «Води Румунії» створена в 2002 р. і прийняла на себе діяльність у галузі гідрології, гідрогеології та водного господарства від Національного інституту метеорології, гідрології та управління водними ресурсами. Завдання ANAR – управління та збереження цілісності інфраструктури національної системи управління водними ресурсами.

Національна адміністрація «Води Румунії» складається з 11 адміністрацій водних басейнів (АВА) – адміністративних одиниць, що належать до кожного з виділених гідрографічних басейнів, причому кожна АВА має підпорядковані структури, організовані на рівні округу.

Крім того, до складу ANAR входить Національний інститут гідрології та водного господарства (IHNGA) – спеціалізований інститут, який представляє Румунію в галузі гідрології, гідрогеології та управління водними ресурсами як на національному, так і на міжнародному рівні. «Meteo Romania» в її нинішньому вигляді було створено за рішенням уряду Румунії у 2004 р. внаслідок реорганізації Національного інституту метеорології, гідрології та водного господарства.

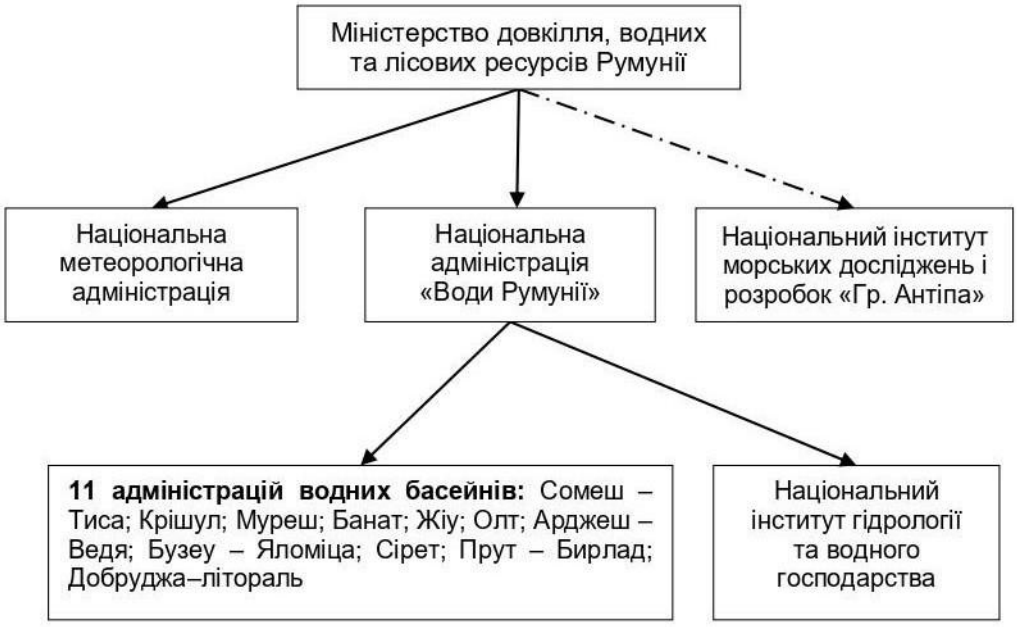


Рис. 10. Інституційна структура управління водними ресурсами Румунії станом на 2025 р. (укладено автором)

Національний інститут морських досліджень і розробок «Григоре Антіпа» (INCDM), який з 2021 р. координується Міністерством досліджень, інновацій та цифровізації Румунії, розташований у м. Констанца, проводить фундаментальні, прикладні дослідження і технологічні розробки у галузі океанографії, морської і берегової інженерії, екології та захисту морського середовища. За координації з Міністерством довкілля, водних та лісових ресурсів Румунії INCDM здійснює комплексний моніторинг морського та прибережного середовища.

6. Молдова

Територія Молдови становить 33 843 тис. км^2, населення – 3,03млн осіб. Гідрографічне районування Молдови за вимогами Водної рамкової директиви ЄС було затверджено Законом Республіки Молдова про воду в 2011 р. Відповідно, на території країни було виділено два райони річкових басейнів: 1) Дунайсько-Прутський та Чорноморський; 2) Дністровський (рис. 11).

Міжнародні угоди Молдови щодо водних ресурсів передбачають участь країни: 1) у Водній конвенції (ЄЕК ООН, Гельсінкі, 1992 р.); 2) у Протоколі про воду та здоров'я (ЄЕК ООН, Лондон, 1999 р.); 3) у Конвенції щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай (1994 р.). Молдова співпрацює з іншими країнами басейну через Міжнародну комісію із захисту річки Дунай.

Молдова має двосторонні міжурядові угоди із сусідніми країнами, зокрема з Україною (1994 р.) та Румунією (2010 р.) – про співробітництво з охорони та сталого використання прикордонних вод. У 2017 р. Молдова та Україна підписали міжурядовий договір про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер.

У 2023 р. підписано так звану тристоронню Прутську декларацію – щодо співробітництва та управління транскордонним басейном річки Прут за участю України, Румунії та Молдови. Угода між Молдовою та Румунією 2010 р. про охорону та стале використання спільних водних ресурсів, включає також питання по водосховищу і ГЕС Костешти-Стинка на р. Прут.

Управління водними ресурсами Молдови. Міністерство довкілля Республіки Молдова, ґрунтуючись на оновленому Законі про воду (2011 р.), який гармонізовано з нормативами ЄС, формує водну політику в країні (рис. 12).

Міністерство також здійснює координацію і контроль діяльності органів управління та підпорядкованих державних служб, а також установ, засновником яких воно є, зокрема: Агентства з охорони довкілля, Національної адміністрації «Води Молдови»; Державної гідрометслужби, ДП «Гідрогеологічна експедиція»[22] – рис. 12.

Агентство з охорони довкілля є адміністративним органом Міністерства довкілля, відповідальним за реалізацію державної політики у довірених сферах діяльності, зокрема у сфері охорони та регулювання використання водних ресурсів: бере участь у реалізації національного законодавства щодо якості та охорони поверхневих і підземних водних ресурсів. Воно здійснює технічну підтримку Міністерства у розробленні програм моніторингу стану та використання поверхневих і підземних вод, а також забезпечує їх виконання [12].

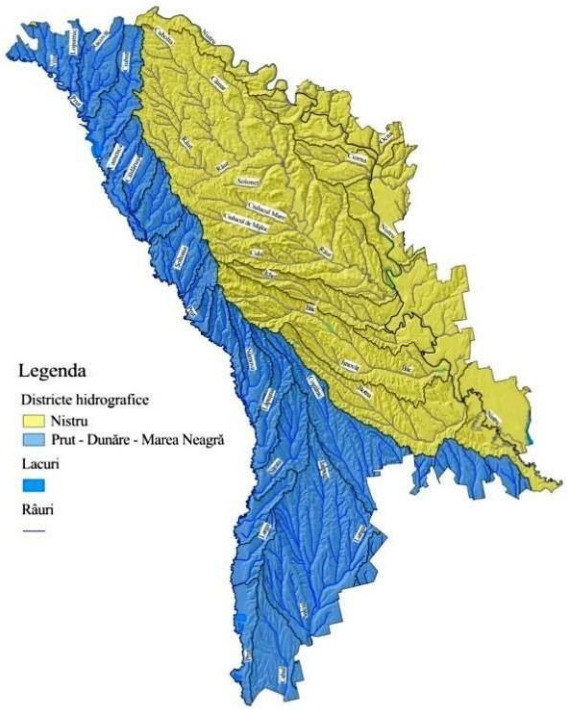


Рис. 11. Картосхема гідрографічного районування території Молдови.

Райони річкових басейнів: Дунайсько-Прутський та Чорноморський (блакитний колір); Дністровський (беж) [13]



Рис. 10. Інституційна структура управління водними ресурсами Молдови станом на 2025 р. (укладено автором)

Державна установа «Національна адміністрація «Води Молдови» (НАВМ), підпорядкована Міністерству довкілля, утворена рішенням Уряду Молдови, яке

вступило в дію з 1 січня 2025 р. НАВМ утворена в результаті реорганізації Агентства «Води Молдови», яке існувало протягом 2007–2024 рр. [11]. НАВМ поглинула три державні підприємства: ДП «Басейнова дирекція водного господарства», ДП «Система водного господарства Дністер-Центр» та ДП «Дирекція гідротехнічного вузла Костешти-Стинка».

Висновки

1) Водну політику в досліджених країнах Східної Європи визначають урядові органи на рівні міністерств (Міндовкілля – в Литві, Словаччині та Молдові; Міндовкілля, водних та лісових ресурсів – в Румунії; Міністерство інфраструктури – в Польщі; Міністерство внутрішніх справ – в Угорщині), які керуються у своїй діяльності національними інтересами та положеннями Водної рамкової директиви (ВРД) ЄС. При міністерствах можуть бути профільні агентства або департаменти.

2) В досліджених країнах виконано гідрографічне районування території з виділенням районів річкових басейнів, як основних одиниць управління водними ресурсами.

3) Для оперативного управління водними ресурсами в річкових басейнах в чотирьох з цих країн створено державні холдинги, що об'єднують керівну компанію та підконтрольні їй дочірні регіональні компанії – «Польські води», Словацька водогосподарська компанія, «Води Румунії, «Води Молдови».

В Литві в 4-х районах річкових басейнів діє 4 регіональні управління, що підпорядковані Агентству з охорони довкілля. В Угорщині в 4-х гідрографічних одиницях діє 14 регіональних управлінь, що підпорядковані Генеральному директорату водного менеджменту при МВС.

4) Дослідження досвіду інституційних форм управління водними ресурсами в шести країнах Східної Європи – Литві, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії (країни ЄС) та Молдові (країна-кандидат на членство в ЄС) засвідчує наявність спільних рис, які базуються в першу чергу на дотриманні положень ВРД ЄС. Водночас, в деяких країнах, особливо на оперативному рівні управління водними ресурсами, проявляються свої власні підходи в цій справі.

5) Досвід інституційних форм управління водними ресурсами досліджених країн Східної Європи безумовно може бути корисним для сфери водного менеджменту в Україні.

Перелік посилань

1. *Хільчевський В.К. Водна політика та управління водними ресурсами в країнах світу: навч. посібник. К.: ДІА, 2026. 344 с.*
2. *Хільчевский В.К. Водні ресурси країн Європи: характеристика на основі бази даних FAO-Aquastat. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2023. № 1(67). С. 6-16.*
3. *Хільчевський В.К. Гідрографія та водні ресурси Європи: навч. посібник. К. ДІА, 2023. 308 с.*

4 Хільчевський В.К. Гідрографія та водні ресурси Словаччини. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2025. 1(75). С. 6-19.

5. Хільчевський В.К. Гідрографія та водні ресурси Угорщини. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2025. 3(77). С. 6-18.

6. Хільчевский В.К. Особливості гідрографії Європи: річки, озера, водосховища. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2022. № 4(66). С. 6-16.

7. Хільчевський В.К. Характеристика водних ресурсів Литви, їхнє використання, управління. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2024. № 3 (73). С. 6-13.

8. Хільчевський В., Беженару Г. Гідрографія та водні ресурси Румунії: стан, використання, управління. Вісник Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. Серія: Географія. 2026. 1/2 (96/97).

9. Хільчевський В.К., Беженару Г.А., Гребінь В.В. Гідрографія та водні ресурси Молдови: стан, використання, управління. Метеорологія. Гідрологія. Моніторинг довкілля. 2025. 1(7). С. 59-70.

10. Хільчевський В., Забокрицька М. Гідрографія та водні ресурси Польщі: стан, використання, управління. Географічний часопис Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. 2025. № 5. С. 57-67.

11. Agenţia «Apele Moldovei». 2024. URL: https://apelemoldovei.gov.md/

12. Agenţia de Mediu. Ministerul Mediului. 2025. URL: https://am.gov.md/

13. Centrul Naţioanal de Mediu. 2025. Managementul resurselor de apă. URL: https://environment.md/ro/managementul_resurselor_de_apa

14. Departament Gospodarki Wodnej Ministerstwa Infrastruktury RP. URL: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/departament-gospodarki-wodnej

15. Duna közvetlen részvízgyűjtő. Víz Keretirányelv, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés. URL: https://www.gwpszotar.hu/kifejezes/1531?kulcsszo=Duna

16. FAO-Aquastat. Country profile – Lithuania. 2016. URL: https://www.fao.org/3/ca0328en/CA0328EN.pdf

17. Gracias M. Sustainable Management of Lithuanian Water Resources. URL: http://vandensnamai.eu/wp-content/uploads/2015/02/Surface-and-groundwater-resources.pdf

18. Lege nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996. URL: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53317

19. Honnan ,,ered" a csapvíz Magyarországon? URL: https://www.maviz.org/fogyasztoi_informaciok/honnan_ered_a_csapviz_magyarorsz

20.Hydrometeorological Service under the Ministry of Environment. URL: https://latlit.eu/thepartners/lithuanian-hydrometeorological-service-under-the-ministry-of-environment/

21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. URL: https://am.lrv.lt/lt/

22. Ministerul Mediului al Republicii Moldova. 2025. URL: https://mediu.gov.md/

23. Motiekaitytė V., Steponėnaitė L. Water Resource Management in Lithuania: retrospective and perspective issues. Stockholm Resilience Centre. URL: https://www.stockholmresilience.org/download/18.27d31c1d12f067ae3ae800020319/

24. National Admnistration "Romanian Waters". Romania key input to the Second Assessment of Transboundary Rivers, Lakes and Groundwaters under the UNECE

Water Convention. 2010. URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/

25. *Ramowa Dyrektywa Wodna – Plany Gospodarki Wodnej. URL: https://kzgw.gov.pl/index.php/pl/ramowa-dyrektywa-wodna-plany-gospodarowania-wodami*
26. *Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila, în 2014-2020. URL: https://www.anpm.ro/documents/15349/34511758/Studiu.pdf*
27. *Shumilova O., Sukhodolov A., Osadcha N., Oreshchenko A., Constantinescu G., Afanasyev S., Koken M., Osadchy V., Rhoads B., Tockner K., Monaghan M.T., Schröder B., Nabyvanets J., Wolter C., Lietytska O., van de Koppel J., Magas N., Jahnig S., Lakisova V., Trokhymenko G., Venohr M., Komorin V., Stepanenko S., Khilchevskyi V., Domisch S., Blettler M., Gleick P., De Meester L., Grossart H-P. Environmental effects of the Kakhovka Dam destruction by warfave in Ukraine. Science. 2025. 387. 1181-1186. DOI: https://www.science.org/doi/10.1126/science.adn8655*
28. *Shumilova O., Sukhodolov A. Tockner K., Khilchevskyi V., De Meester L, Stepanenko S., Trokhymenko A., Hernandez-Aguero J. A., Gleick P. Impact of the Russia-Ukraine armed conflict on water resources and water infrastructure. Nature Sustainability. 2023. 6, 578-586. https://doi.org/10.1038/s41893-023-01068-x*
29. *Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Web site. URL: https://www.shmu.sk/sk/?page=1*
30. *Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. Web site. URL: https://www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/odstepne-zavody/*
31. *Taminskas J., Pileckas M., Šimanauskienė R., Linkevičienė R. Wetland classification and inventory in Lithuania. Baltica. 2012. №25(1). 33-44.*
32. *VGT1: 2010. május 5-én a Magyar Kormány elfogadta Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervét. 2010. URL: https://vizeink.hu/korabbi-vizgyujto-gazdalkodasi-tervek/vizgyujto-gazdalkodasi-terv/*
33. *Výskumný ústav vodného hospodárstva. Web site. URL: https://www.vuvh.sk/*
34. *Zeleňáková M., Fendeková M. Key Facts About Water Resources in Slovakia. In: Negm, A., Zeleňáková, M. (eds). Water Resources in Slovakia: Part I. The Handbook of Environmental Chemistry, vol 69. Springer, Cham. 2018. https://doi.org/10.1007/698_2017_200*
35. *Zeleňáková M., Kubiak-Wójcicka K., Negm A. Management of Water Resource in Poland. Springer Water. Springer, Cham. 2021. https://doi.org/10.1007/978030-61965-7_18*
36. *Ziemińska-Stolarska A. Analysis of The System of Management Plans and WaterResources. LAP Lambert Academic Publishing. 2015. 47 p.*

СУЛЬФІДНІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Наталія ОЛІЙНИК, Оксана ЦУРКАН, Анатолій ПОГРЕБНИЙ
ДНТ «Український науково-дослідний інститут реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса, Україна
oleynik_gidro@ukr.net

SULFIDE MINERAL WATERS OF THE CARPATHIAN REGION

N. OLIINYK, O. TSURKAN, A. POGREBNIY
State Non-profit Enterprise «Ukrainian Research Institute of Rehabilitation and Balneology of the Ministry of Health of Ukraine», Odesa

The article presents data on sulfide mineral waters distributed in the Carpathian region (Ivano-Frankivsk, Zakarpattia, Lviv, Ternopil and Chernivtsi regions). The conditions for the formation of sulfide mineral waters, their physical and chemical properties are characterized, and their modern use in the sanatorium and resort sector is highlighted.

Створення Міжнародного товариства з сірководню в бальнеології (ISHB) підтверджує зміну глобальної парадигми: сірководень визнано високоактивним біомодулятором, здатним на молекулярному рівні впливати на перебіг реабілітаційних процесів та коригувати системні хронічні патології [1].

Традиційно в Україні сульфідні води використовувалися переважно для зовнішнього застосування (ванни, зрошення), що дозволяло досягати високих результатів у лікуванні захворювань опорно-рухового апарату та шкіри. Однак сучасний етап характеризується впровадженням нових підходів – внутрішнього (питного) прийому сульфідних мінеральних вод.

Реалізація цих інноваційних стратегій в Україні базується на потужній ресурсній базі та багаторічних фундаментальних дослідженнях. Сульфідні мінеральні води є важливим природним лікувальним ресурсом України, які зосереджені переважно в її західних областях: Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій.

Впродовж 2004–2025 рр. ДНТ «Український науково-дослідний інститут реабілітації та курортології МОЗ України» проведено науково-дослідні роботи щодо медико-біологічної оцінки їх якості та цінності [2], за результатами яких було оформлено *10 медичних (бальнеологічних) висновків (МБВ):* 5 на сульфідні мінеральні води у Закарпатській області, 1 - у Чернівецькій області, 3 – у Львівській області, 1 – у Тернопільській області. Відомості щодо досліджених природних лікувальних ресурсів (сульфідних мінеральних вод) внесено до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів.

Відповідно до чинних нормативних документів до сульфідних мінеральних вод відносяться води з вмістом сірководню не менше 10 мг/л [3]. Залежно від вмісту вільного сірководню сульфідні води поділяють на:

1. Слабкосульфідні (10–50 мг/л);
2. Середньосульфідні (50–100 мг/л);
3. Сильносульфідні (>100 мг/л).

Сульфіди в мінеральних водах можуть перебувати у трьох хімічних формах залежно від рівня кислотності (pH). При pH<6,5 од. pH сульфіди знаходяться у молекулярній формі (H_2S), і води класифікуються як сульфідні; при pH 6,5-7,5 од. pH сульфіди знаходяться одночасно у двох формах (H_2S+HS^-) — сульфідні-гідросульфідні; при pH>7,5 од. pH сульфіди знаходяться у іонній формі (HS^-) — і класифікуються як гідросульфідні.

Різноманітні умови формування мінеральних сульфідних вод, пов'язаність їх з різними геологічними структурами, літологічним складом водовмісних порід обумовлюють широкий діапазон їх загальної мінералізації та вмісту сірководню (табл. 1, 2).

Таблиця 1 — Фізико-хімічна характеристика сульфідних мінеральних вод

№ з/п	Номер водопункту, місцерозташування	Мінералізація, г/л	Фізико-хімічний склад	Специфічні компоненти, мг/л	pH, од. pH	T °C
1	2	3	4	5	6	7
Івано-Франківська область						
1.	***кол. № 1***, с. Пістинь	298,0	Cl 98 (Na+K) 98	CO_2 1444 H_2S 36 I 95, Br 27	6,75	15,0
Закарпатська область						
2.	***свр. № 12,*** с. Теребля	1,5-2,0	Cl 72-80 (HCO3 + CO3) 17-22 (Na+K) 98-99	H_2S+HS 8-13	7,45-9,20	11,0–13,0
3.	***свр. № 15-р,*** с. Синяк	0,8-1,2	SO_4 79 Ca 72 (Na+K) 20	H_2S 20-30	-	-
4.	***свр. № 17-р,*** с. Синяк	0,8-1,2	SO_4 76 Ca 57 (Na+K) 32	H_2S 10-15	-	-
5.	***свр. № 1-дм,*** с. Синяк	0,5-1,0	SO_4 69-83 HCO_3 15-29 Ca 59-78 Mg 12-25 (Na+K) 4-21	H_2S+HS 10-23	6,10-7,63	12,0-13,0
Чернівецька область						
6.	***свр. № 516-ре,*** с. Брусниця	6,0-9,0	Cl 69-74 (HCO_3+CO_3)19-26 (Na+K) 95-98	H_2S 157-290 H_3BO_3 43-103	8,0-9,1	12,0-16,0
7.	***свр. № 31-П,*** с. Кальнівці	4,24-5,49	Cl 65-71 (HCO_3+CO_3) 25-32 (Na+K) 95-98	H_2S 130-228 H_3BO_3 42-105	8,0-9,1	12,0-16,0
Львівська область						
8.	***свр. № 1-К***, с-ще Великий Любінь	0,9-1,4	HCO_3 43-59 SO_4 36-51 Ca 73-91 (Na+K) 2-20	H_2S 25-50	6,80-7,52	11,0-13,0

Продовження табл. 1

1	*2*	3	4	5	6	7
9.	***свр. №№ 1-К, 2-К,*** с-ще Немирів	2,0-3,0	SO_4 >70 HCO_3<25 Ca >70	H_2S100-200	6,80-7,10	8,0-12,0
10.	***свр. № 1-ВС***, с. Цетуля	2,88-3,23	SO_4 73-79 Ca 64-72 (Na+K) 22-30	H_2S 70-170	6,35-7,05	11,0-17,0
11.	***свр. № 85-РГ***, м. Трускавець	346,4	Cl 86 (Na+K) 91	H_2S 59-88 I 40, Br 40 H_3BO_3 56 CO_2 450-650	6,10	11,0
12.	***свр. № 22-РГД,*** м. Трускавець	233,6-279,8	Cl 81-89 (Na+K) 81-87	H_2S 198-350 I 12-21, Br 86-118 H_3BO_3 98-126, Fe 16-80	6,15-6,30	10,5-11,0
Тернопільська область						
13.	***свр. № 13-Д***, с. Конопківка	0,8-0,9	HCO_3 43-73 SO_4 22-52 Ca 83-87	H_2S 56-84	6,60-7,25	9,0

Таблиця 2 — Геолого-гідрогеологічні параметри водопунктів

№ з/п	Номер водопункту, місцерозташування	Глибина свр., м	Інтервал опробування, м	Геологічний індекс / водовмісні породи	Статичний рівень / зниження, м	Дебіт $м^3/д$
Івано-Франківська область						
1.	***кол. № 1***, с. Пістинь	10,0	—	—	—	43,2
Закарпатська область						
2.	***свр. № 12,*** с. Теребля	506,9	50,0-90,0	N_1ts-s_1 / туфи	2,3 / 3,41	35,0
3.	***свр. № 1-дм,*** с. Синяк	125,0	105,0-125,0	N_1mt / андезито-базальти	1,0 / 3,5-4,1	30,0
Чернівецька область						
4.	***свр. № 516-ре,*** с. Брусниця	280,0	178,6-280,0	K_2s+t / вапняки, пісковики	61,4 / 3,84	61,6
5.	***свр. № 31-П,*** с. Кальнівці	240,0	168,6-240,0	K_2s+t / вапняки, пісковики, піски	51,2 / 55,99	116,6
Львівська область						
6.	***свр. № 1-К***, с-ще Великий Любінь	21,5	11,0-21,5	N_1t_2 / вапняки	0,53 / 0,1	225,6
7.	***свр. №№ 1-К, 2-К,*** с-ще Немирів	60,0 / 70,2	33,0-43,5 / 33,2-43,6	N_1t / гіпси, ангідрити, вапняки	+ 1,2 (0,21) / +0,1 (+0,8)	196,8 / 67,2

Продовження табл. 2.

8.	***свр. № 1-ВС***, с. Цетуля	129,0	110,0-125,0	N1op-tr / вапняки, пісковики, піски, гіпси та ангідрити	14,9 / 11,93	432,0
9.	***свр. № 85-РГ***, м. Трускавець	84,0	61,4-71,6	N_1vr_2 / пісковики з прожилками солі та гіпсу	14,9 / 8,3	108,0
10.	***свр. № 22-РГД,*** м. Трускавець	110,0	54,5-106,5	N_1zg / Пісковики, піски серед аргілітоподібної глини	14,7 / 14,3	40,8
Тернопільська область						
11.	***свр. № 13-Д***, с. Конопківка	47,0	32,0-41,0	N_1b_1 / вапняки	33,2 / 0,5	240,0

Найбільш поширено сульфідні мінеральні води в межах ***Львівської області***. У геоструктурному відношенні ділянки водозаборів приурочені до Передкарпатського прогину та зон його сполучення зі Східноєвропейською платформою. Всі прояви сульфідних вод пов'язані з відкладами неогенової системи:

- Тортонський, опіліський та тіраський яруси: Представлені переважно вапняками, пісками, пісковиками, гіпсами та ангідритами (Великий Любінь, Немирів, Цетуля).
- Загорська та воротищенська свити характерні для м. Трускавця (свр. №№ 85-РГ, 22-РГД). Представлені пісковиками з прожилками солі та гіпсу, що безпосередньо впливає на формування розсільних вод.

За загальною мінералізацією та хімічним складом сульфідні води Львівської області можна розділити на дві групи:

1. Маломінералізовані гідрокарбонатно-сульфатні, сульфатно-гідрокарбонатні різного катіонного складу. Вміст сірководню становить від 25-50 мг/л (свр. № 1-К) до 170-200 мг/л (свр. №№ 1-ВС, 1-К, 2-К).
2. Міцні розсоли хлоридні натрієві. За вмістом специфічних компонентів води сульфідні, йодо-бромні, борні, залізисті (свр. № 22-РГД) та містять діоксид вуглецю (свр. № 85-РГ).

Сульфідні мінеральні води успішно використовують санаторії «Великий Любінь» (свр. № 1-К с-ще Великий Любінь), «Шкло» (свр. № 1-ВС с. Цетуля), «Прикордонник-Немирів» (свр. №№ 1-К, № 2-К с-ще Немирів), а також лікувально-оздоровчі заклади курорту Трускавець (свр. № 85-РГ, № 22-РГД).

Закарпатська область також володіє потужним потенціалом сульфідних мінеральних вод. Формування сульфідних вод пов'язане з Закарпатським внутрішнім прогином та його окремими структурними елементами – Вигорлат-Гутинським вулканічним пасмом. Сульфідні води вскрито у вулканогенно-осадових породах неогенової системи: тересвинської та солотвинської світ на ділянці с. Теребля в інтервалі залягання 50,0-90,0 м та андезито–базальтових

відкладах матеківської світи на ділянці с. Синяк в інтервалі залягання 105,0-125,0 м.

За фізико-хімічним складом сульфідні води слабко-маломінералізовані хлоридні, гідрокарбонатно-хлоридні натрієві (свр. № 12), сульфатні натрієво-кальцієві (свр. №№ 15-р, 17-р) та сульфатні, гідрокарбонатно-сульфатні кальцієві, магнієво-кальцієві (свр. № 1-дм). Вміст сірководню у водах Синяцького родовища та ділянкии Баймонт становить 10-30 мг/л, Тереблянського родовища - 8-13 мг/л.

Вони мають високу лікувальну цінність і є гідромінеральною базою для відомих санаторно-курортних закладів регіону: санаторій «Синяк» (свр. № 15-р, № 17-р), оздоровчі комплекси «Баймонт» (свр. № 1-дм) та «ВітАр» (свр. № 12), де вони використовуються у вигляді загальних та місцевих ванн при захворюваннях опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, захворюваннях шкіри. Окрім традиційного зовнішнього застосування в оздлровчому комплексі «ВітАр» впроваджено внутрішній (питний) прийом сульфідних вод, що демонструє високу ефективність у корекції метаболічних порушень: неалкогольної жирової хвороби печінки, інсулінорезистентності та гіперліпідемії.

На території ***Чернівецької області*** на межі сіл Брусниця та Кальнівці розташоване унікальне Брусницьке родовище, що характеризується найвищими концентраціями сірководню в регіоні. На базі даного ресурсу функціонує санаторно-оздоровчий комплекс «Брусниця».

Гідрогеологічні умови ділянки родовища визначаються її розташуванням у межах зони сполучення південно-західної околиці Волино-Подільської плити і Передкарпатського прогину. Брусницьке родовище каптує сульфідні води з двох свердловин № 31-П (с. Кальнівці) та свр. № 516-ре (с. Брусниця). Водоносний комплекс залягає у сеноманських та туронських відкладах верхньої крейди, в інтервалі глибин від 168,0 до 280,0 м. Водовмісна товща порід представлена пісками та пісковиками з прошарками аргілітів.

За фізико-хімічним складом води сульфідні (гідросульфідні) борні мало-середньомінералізовані гідрокарбонатно-хлоридні, хлоридними натрієві, слабколужні-лужні, холодні.

Згідно до медичних (бальнеологічних) висновків сульфідні води Брусницького родовища використовуються у вигляді загальних чи місцевих ванн при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату, хвороби шкіри, нервової системи, жіночої статевої сфери, порушення психо-емоційної сфери.

Сульфідні води в ***Тернопільській області*** представлені свр. № 13-Д Конопківського родовища (с. Конопківка), на базі якого функціонує санаторій «Медобори». Ділянка водозабору розташована в межах Волино-Подільського артезіанського басейну. Сульфідні води каптуються свердловиною з хемогенних вапняків баденського ярусу неогену, які вміщують самородну сірку. Води розкрито в інтервалі залягання 32,0-41,0 м.

За основними фізико-хімічними характеристиками води класифіковано як середньосульфідні (сульфідні-гідросульфідні) слабкомінералізовані сульфатно-гідрокарбонатні, гідрокарбонатно-сульфатні кальцієві, слабкокислі-слабколужні, холодні.

Санаторієм «Медобори» сульфідні води використовуються для зовнішнього застосування при захворюваннях опорно-рухового апарату.

В ***Івано-Франківській області*** сульфідні води виявлено на ділянці с. Пістинь (колодязь № 1) і оцінено лише на підставі повного фізико-хімічного аналізу (2025 р.). Води охарактеризовано як вуглекислі сульфідні йодо-бромні хлоридні натрієві міцні розсоли.

Також на території Івано-Франківської області відомі сульфідні води Черченського родовища, що яких не було проведено медико-біологічних досліджень.

Таким чином, проведена систематизація свідчить про наявність у Західному регіоні України широкого спектру сульфідних вод – від маломінералізованих гідрокарбонатно-сульфатних до міцних хлоридних розсолів. Оформлення 10 медичних бальнеологічних висновків у період 2004–2025 рр. дозволило не лише офіційно підтвердити їхню високу лікувальну цінність, а й розширити терапевтичне застосування: від традиційної зовнішньої бальнеотерапії (Закарпатська, Львівська, Чернівецька, Тернопільська обл.) до інноваційних питних методик корекції метаболічних порушень (Закарпатська обл.). Внесення цих відомостей до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів забезпечує науково обґрунтований базис для їхнього раціонального використання та подальшого моніторингу в системі охорони здоров'я України.

Список використанної літератури

1. https://balneoh2s.org/ — International Society for Hydrogen Sulfide in Balneology (ISHB).

2. Про затвердження Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання: наказ від 02.06.2003 р. № 243 // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. – 2003. – № 9. – С. 72—91.

3. Води мінеральні лікувальні. Технічні умови. ГСТУ 42.10-02-96. К.: Міністерство охорони здоров'я України, 1996. — 30 с. — (Галузевий стандарт України).

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ДІОКСИДУ ХЛОРУ ЯК ДЕЗІНФЕКТАНТУ

Андій МОКІЄНКО
Національний університет «Острозька академія», м. Острог, Рівненська область, Україна

COMPREHENSIVE ANALYSIS OF CHLORINE DIOXIDE AS A DISINFECTANT

Andrii MOKIIENKO
National University «Ostroh Academy», Ostrog, Rivne Region, Ukraine

The results of the generalization of literature data on chlorine dioxide as a means of purification and disinfection of water in the context of domestic research are presented. The material is presented in 5 fragments: chemistry, microbiology, toxicology, technology, combination.

Аналіз даних літератури дозволяє погодитись з майже одностайною думкою авторів як провідних експертів у цій сфері, що, незважаючи на використання надсучасних методів досліджень і експоненціальний ріст публікацій, діоксид хлору є найменш вивченим реагентом.

У 2023 році діоксид хлору для питної води займав частку ринку 39,7%, цінуючись за свою здатність дезінфікувати без шкідливих побічних продуктів.

Станом на 2026 рік діоксид хлору впроваджено у мм. Чорноморську та Південний (Одеська область), м. Жовті Води (Дніпропетровська область), м. Горішні плавні (Полтавська область), м. Київ (Дніпровська водопровідна станція). Це свідчить, що діоксид хлору продовжує залишатися для нашої країни певної мірою новим і в значній ступені невідомим дезінфектантом, що спонукало автора на узагальнення даних літератури щодо діоксиду хлору як засобу
очищення та знезараження води в контексті виконаних вітчизняних досліджень.

Хімія.

Діоксид хлору. Том 1. Хімія.

https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/9664/1/Dioksyd_hloru_T.1.pdf

Представлено докладну характеристику фундаментальних основ хімічних реакцій діоксиду хлору у водному середовищі. Представлено узагальнюючі роботи щодо розуміння ролі діоксиду хлору як попереднього окиснювача та дезінфектанту; характеристики реакцій діоксиду хлору з неорганічними та органічними сполуками; докладної інформації щодо утворення побічних продуктів хлоритів та хлоратів; ролі первинних та вторинних оксидантів в процесах інактивації бактерій при дезінфекції води діоксидом хлору; хімічних та технологічних аспектів утворення, моделювання та мінімізації вмісту хлоритів та хлоратів після очищення води діоксидом хлору; переліку аналітичних методів визначення у питній воді діоксиду хлору, хлорит- і хлорат-аніонів.

У 2023 році молодий талановитий німецький дослідник Mischa Jütte із

технічного університету Дармштадта опублікував надзвичайно цікаву монографію «Fundamental reaction mechanisms of chlorine dioxide during water treatment - Reactions with phenols and biomolecules during inactivation mechanisms» [1], яку слід розглядати як передумову логічного продовження даної роботи, яке буде присвячене мікробіології.

Базуючись на поточних знаннях, можна зробити висновок, що всі окиснювачі, які застосовуються для очищення води, також утворюють різний набір вторинних окиснювачів у своїй реакції з водною матрицею та з бактеріальними клітинами [1].

Усі первинні та вторинні оксиданти можуть більшою чи меншою мірою сприяти механізму інактивації клітин різних видів бактерій. Хоча утворення вторинних окиснювачів відомо, мало відомо про їхній вплив на загальний механізм дезінфекції. Тому оцінити механізм повної інактивації первинного окислювача на даний момент неможливо. Необхідні подальші дослідження щодо інактивації за відсутності або присутності різних поглиначів вторинних окислювачів. Нещодавно було показано участь $^{\bullet}OH$ у процесах дезінфекції O_3. Таку саму процедуру можна виконати для ClO_2, використовуючи, наприклад, метіонін для видалення власне утвореного FAC. Участь FAC у процесах дезінфекції на основі ClO_2 є дуже цікавим напрямком досліджень. Однак, крім можливого утворення FAC під час реакції з NOM або специфічними амінокислотами, наразі немає даних. Вирішальним є подальша нормалізація наявних даних у літературі щодо кінетики інактивації різних окислювачів у молярному масштабі.

Слід вважати революційним відкриття явища утворення «внутрішнього» вільного активного хлору (FAC) у процесах окислення і дезінфекції діоксидом хлору [1], які також пояснюють механізми реакції діоксиду хлору з фенольними сполуками [1].

Це родзинка на торті «Хімія діоксиду хлору», яка пояснює універсальність цього дезінфектанту, що дозволило першій дослідниці діоксиду хлору Н.Ф. Петренко висловити таку думку: «Діоксид хлору – це озон, позбавлений його недоліків».

Мікробіологія.

Діоксид хлору. Том 2. Мікробіологія

https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/10270/1/dioksyd_khloru_T.2.pdf).

Представлено кінетику та механізми інактивації різних мікроорганізмів діоксидом хлору при знезараженні питної води; узагальнення даних літератури і результатів власних досліджень. щодо біоцидної дії діоксиду хлору на бактерії, віруси, найпростіші, бактеріальні та грибкові спори, мікроводорості, біоплівки.

Діоксид хлору має різні механізми інактивації різних видів мікроорганізмів, зважаючи на їх різну структурну морфологію, клітинний склад, об’єм і резистентність. Для бактерій і грибів летальною мішенню діоксиду хлору є руйнування структури клітинної мембрани, зміна проникності внутрішньоклітинних речовин, пошкодження перекисного окислення ліпідів і генетичного матеріалу. Летальною метою діоксиду хлору для вірусів є деструкція вірусного білка капсиду та дефрагментація РНК або ДНК.

При оцінці рівнів інактивації *Cryptosporidium parvum oocyst* діоксидом хлору встановлено перевищення енергії активації діоксиду хлору на шість одиниць цього параметру для озону та майже повна ідентичність рівнів інактивації цист цих небезпечних паразитарних збудників. Аналогічний висновок зроблено щодо ефективності діоксиду хлору по відношенню до цист *Nagleria gruberi.*

Головний механізм інактивації діоксидом хлору бактеріальних спор полягає у пошкодженні внутрішньої мембрани спори. Це зумовлює порушення проникності плазматичної мембрани проростої спори, попередником якої є внутрішня мембрана спори.

Альгацидна дія діоксиду хлору полягає у впливі і на структури захисного покриття клітини, і на внутрішньоклітинні компоненти. Знебарвлення хлорофілу після окислення свідчить про пошкодження фотосинтетичного апарату та збільшенням розчиненого органічного вуглецю, що підтверджує екстрацелюлярне виведення внутрішньоклітинного вмісту.

Дослідження впливу діоксиду хлору і хлориту (як побічного продукту) на біоплівки продемонструвало, що хлорит неефективний в інактивуванні гетеротрофних бактерій, суспендованих і у біоплівці, незалежно від матеріалу труб. Практична реалізація цих даних полягає в необхідності забезпечення залишкової концентрації діоксиду хлору, а не покладатися на знезаражуючу активність хлориту у зменшенні росту гетеротрофних бактерій у питній воді з водорозподільних систем.

Аналізуючи дезінфекційні механізми діоксиду хлору, автори роботи [2] висловлюють певні думки, які слід розглядати як прикінцеві положення цієї книги.

Діоксид хлору є високо ефективним біоцидним реагентом для знезараження води. Однак, потрібні подальші дослідження для повного розуміння механізмів інактивації патогенів та токсинів. У зв'язку з цим ще потрібно вирішити кілька ключових питань.

В даний час дослідження механізму дезінфекції діоксидом хлору, особливо стосовно інактивації вірусів, все ще є недостатніми і, як правило, зосереджуються на конкретному типі мікроорганізмів. Необхідні подальші дослідження та експерименти для підтвердження мішеней інактивації різних типів мікроорганізмів.

Діоксид хлору нестабільний і має тенденцію розкладатися при нагріванні або під дією світла, що вимагає підготовки на місці для негайного використання. Розробка дезінфікуючих засобів із повільним вивільненням діоксиду хлору привернула значну увагу дослідників, але критичні проблеми, такі як досягнення стабільної швидкості вивільнення, залишаються та потребують подальшого вирішення.

Оскільки діоксид хлору є неспецифічним окисним дезінфікуючим засобом, численні дослідження вивчали бактерицидний механізм діоксиду хлору. Однак недостатньо досліджень його впливу на клітини тварин і рослин. Тому при використанні діоксиду хлору для цілей дезінфекції та стерилізації потенційний вплив на здоров'я людей і тварин залишається критичною сферою, яка потребує подальших досліджень [3].

Токсикологія.

Діоксид хлору. Том 3.

https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/10465/1/Dioksyd_khloru_T.3.pdf

Представлено докладну характеристику різних аспектів впливу діоксиду хлору і його похідних (хлоритів і хлоратів) на організм теплокровних і людини. Детально розглянуто токсикологічні профілі діоксиду хлору, хлориту і хлорату. Представлено результати власних порівняльних токсикологічних досліджень впливу діоксиду хлору, хлоритів та хлоратів при знезараженні води на організм лабораторних тварин (білі щури) у субхронічному експерименті; вивчення токсичності води, обробленої діоксидом хлору, на бактеріальних тестах – культурах; еколого-гігієнічної оцінки впливу хлоритів та хлоратів, що утворюються при знезараженні діоксидом хлору стічних вод, на планктонні та бентосні форми гідробіонтів.

Аналіз даних літератури показав, що у всіх токсикологічних дослідженнях на різних експериментальних моделях, які послужили основою для нормування хлориту і хлорату у питній води, застосовано дози, які не мають жодного відношення до технології очищення та знезараження питної води діоксидом хлору, наприклад 10 і 100 мг/л.

Ще у 1971 році встановлено, що в середньому в ротовій порожнині експериментального щура зв'язується 30% початкової концентрації діоксиду хлору у воді, а в шлунку (без урахування гіпотетичного вмісту, оскільки експерименти проводилися зі шлунковим соком) за перші 5 хв. зв'язувалося до 93% введеної дози, а після 30 хвилин при випробуваних концентраціях (10 і 100 мг/л) залишалися сліди цієї сполуки. У двох інших спостереження хлорит і хлорат швидко розкладаються в організмі до хлориду і, отже, не вважаються токсикологічними проблемами внаслідок хронічного впливу при споживанні питної води.

Звідси напрошується цілком очевидний висновок, що більш поглиблені токсикологічні дослідження слід проводити після того, коли стане ясно, по-перше, які продукти окислення виникли в результаті реакцій діоксиду хлору в перші хвилини перорального надходження в організм, тобто в шлунку; по-друге, з'ясування питання, що власне виявлялося у крові та органі – мішені після перебування діоксиду хлору у травному тракті від ротової порожнини до кишечника. У будь якому випадку, токсикологічна значимість доз діоксиду хлору 10 і 100 мг/л мінімальна, а всі виявлені токсичні ефекти потребують додаткових досліджень.

Результати виконаних аналітичних досліджень дозволили зробити наступний висновок: сучасне нормування хлоритів і хлоратів, як побічних продуктів діоксиду хлору, слід визнати надмірно аграваованим та необгрунтованим, що потребує його докорінного перегляду із врахуванням реального впливу реальних концентрацій цих сполук у реальних умовах споживання питної води реальними споживачами.

Післявоєнна перебудова сфери водоочищення повинна бути орієнтована на впровадження інноваційних водних технологій, серед яких діоксид хлору посідає почесне місце. І тут постане проблема нормування хлоритів і хлоратів із врахуванням національної специфіки з точки зору превалювання поверхневих водозаборів (80 %), які надзвичайно забрудненні внаслідок воєнних дій та руйнування водоочисної інфраструктури. Це означає необхідність проведення додаткових власних вітчизняних гігієнічних і токсикологічних досліджень для обґрунтування ефективних доз діоксиду хлору та безпечних концентрацій хлоритів і хлоратів [4].

Технологія.

Діоксид хлору. Том 4. Технологія.

Узагальнено дані літератури щодо методів отримання діоксиду хлору, досвіду його застосування у різних технологічних схемах обробки води та стічних вод, а також у певних галузях промисловості, зокрема харчовій індустрії.

Аналіз даних літератури щодо минулих і сучасних методів отримання діоксиду хлору (ClO_2) показав неабияку динамічність розвитку цієї галузі промисловості. Це підтверджується характеристикою сучасних технологічних підходів мінімізації побічних продуктів на етапах виробництва та застосування, що відкриває нові можливості циркулярної економіки та інновацій в екологічно безпечному виробництві ClO_2.

Узагальнено досвід обробки води діоксидом хлору на різних стадіях технологічного процесу. Діоксид хлору використовують у технології підготовки питної води як на стадії передокислення, так і на стадії постзнеззараження. У порівнянні з хлором для діоксиду хлору характерні нижчі дози та більш висока швидкість взаємодії з компонентами води (0,1-2,0 мг/л та 0,5 години контакту для кінцевого знезараження). Ефективними бактерицидними концентраціями для знезараження є 0,2-0,4 мг/л, при яких залишкові концентрації хлоритів є безпечними. У цих концентраціях діоксид хлору запобігає виникненню неприємних запахів і присмаків у воді. Низькі дози його досить ефективні та зберігають бактеріостатичну дію тривалий час, що дуже важливо при використанні діоксиду хлору у системах водорозподілу великої довжини. Завдяки високим бактерицидним властивостям та стабільності діоксид хлору може застосовуватися для запобігання розвитку мікроорганізмів у розподільчих мережах на відміну від озону. На стадії постдезінфекції діоксид хлору виявляє подвійну дію: бактерицидну та віруліцидну у формі діоксиду хлору; бактеріостатичну у формі хлорит-іону. Як бактерицидний агент, діоксид хлору може залишатися активним у воді протягом принаймні 48 годин, тобто має пролонгуючий ефект.

Аналіз досвіду використання діоксиду хлору у технологіях водопідготовки показав його життєздатність як альтернативи газоподібному хлору для дезінфекції води. Його висока ефективність проти широкого спектру мікробів, включаючи стійкі до хлору патогени, у поєднанні з високою розчинністю у воді та стабільністю в широкому діапазоні pH робить його бажаним дезінфекційним засобом. Найголовніше, що дезінфекція ClO_2 значно менш схильна до утворення більшості органічних ППД, які зазвичай пов'язані з дезінфекцією Cl_2.

Окрім своєї ролі в первинній дезінфекції, ClO_2 демонструє надзвичайну універсальність як окиснювач для попередньої обробки, ефективно елімінуючи мікрозабруднення, такі як фармацевтичні препарати та токсини водоростей, а також окислюючи марганець та залізо. Ця подвійна здатність міцно позиціонує ClO_2 як потужний інструмент для значного покращення загальної якості та безпеки питної води.

Аналіз досвіду вітчизняних гігієнічних досліджень апробації діоксиду хлору у технологіях водопідготовки дозволив зробити наступні висновки.

1. Загальна характеристика та досвід застосування діоксиду хлору в технологіях водопідготовки свідчать про гігієнічну та технологічну адекватність даного засобу очищення та знезараження води.

2. Досліджено ефективність знезараження води діоксидом хлору та ймовірність утворення побічних продуктів дезінфекції на різних стадіях технологічного процесу підготовки питної води з поверхневих та підземних джерел. Вивчено залежності "доза-час-ефект" процесів знезараження та утворення хлоритів. Утворення хлоритів при знезараженні води діоксидом хлору залежить від хімічного складу води, її мікробного забруднення, введеної концентрації діоксиду хлору та часу визначення хлоритів.

3. Діоксид хлору в дозах 0,1-0,5 мг/л, які апробовані для вторинного знезараження води з поверхневих та підземних вододжерел, виявляє високі бактерицидну дію, віруліцидну активність, покращує органолептичні властивості води, не призводить до утворення тригалометанів та перевищення ГДК побічних продуктів дезінфекції (хлоритів).

4. Передокислення природної води дозами діоксиду хлору 0,8-1 мг/л з наступними стадіями очищення (коагуляція, відстоювання, фільтрація через швидкі піщані фільтри) при максимально несприятливих умовах (каламутності 30 мг/л і індексі БГКП >2700 КУО/л) забезпечує відповідність води после очистки гігієнічним нормативам за санітарно-мікробіологічними, санітарно-вірусологічними та санітарно-хімічними показниками. Стадії коагуляції, відстоювання, фільтрації через швидкі піщані фільтри знижують концентрацію хлоритів на 10-12%.

5. Слід вважати необхідним рекомендувати спосіб знезараження діоксидом хлору побутових стічних вод у системах водовідведення невеликих населених пунктів, локальних об'єктів, у тому числі об'єктів транспорту, а також тих, стічні води яких становлять епідемічну небезпеку (інфекційні лікарні).

6. Результати вивчення дезінфекції діоксидом хлору фільтруючих матеріалів та водоочисного обладнання свідчать про можливість ефективного застосування даної технології у практиці водопостачання [5].

Комбінування.

Діоксид хлору. Том 5. Комбінування».

Представлено результати розробки гібридних систем, що поєднують ClO2 з додатковими технологіями, такими як УФ, озон, гіпохлоритні солі, персульфат, монохлорамін, ферат, перекис водню та АОР, для підвищення ефективності дезінфекції та одночасного зменшення утворення ППД.

Обґрунтовано необхідність встановленні найефективніших комбінацій та конфігурацій різних гібридних систем та проведенні широкого порівняльного аналізу між ними з точки зору дезінфекційної здатності, контролю утворення біоплівки та побічних продуктів дезінфекції (ППД), а також потенційного окислення нових забруднювачів. Що ще важливіше, дослідження повинні виходити за рамки лабораторних масштабів і переходити до пілотних проектів.

Представлено результати натурних досліджень з комбінованого застосування діоксиду хлору та хлору для знезараження води централізованого господарсько-питного водопостачання (водопроводи КП «Водоканал» (ДВС-2) м. Запоріжжя; КП «Енерговодоканал», м. Жовті Води Дніпропетровської обл.; КП

«Кременчукводоканал», м. Кременчук Полтавської обл.; ДП «Придніпровська залізниця», м. Дніпропетровськ; КП «Севастопольський міський водоканал», м. Севастополь [6]; «Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради (м. Горішні Плавні, Кременчуцький район, Полтавська область) [7].

Вивчали наступні схеми введення окиснювачів у технологічний процес підготовки питної води:

- передокислення хлором, постзнезараження хлором (контроль, існуючі схеми знезараження);
- передокислення діоксидом хлору, постзнезараження діоксидом хлору;
- передокислення хлором, постзнезараження діоксидом хлору;
- передокислення діоксидом хлору, постзнезараження хлором;
- без передокислення, постзнезараження діоксидом хлору.

Встановлено наступне.

1. Передокиснення річкової води діоксидом хлору, коагуляція, фільтрування, постзнезараження хлором – найбільш оптимальна серед комбінованих схем при традиційних очисних спорудах і високому вмісті органічних речовин у воді. Застосування діоксиду хлору на стадії передокислення усуває утворення ТГМ у питній воді, гарантує мікробіологічну якість води, не призводить до перевищення ГДК хлоритів.
2. Наступне хлорування води частково окислює хлорити, які утворилися, до діоксиду хлору, тим самим підвищуючи ефективність знезараження, забезпечує пролонговану знезаражуючу дію у водорозподільних мережах.
3. Комплексна послідовна дія діоксиду хлору та хлору має гігієнічний (знижується кількість побічних продуктів) та економічний (витрати окиснювачів зменшуються) ефекти.
4. Результати моніторингу вмісту діоксиду хлору та хлоритів свідчать про відповідність якості питної води чинним вимогам щодо вмісту хлоритів у питній воді [6].

На завершення слід визнати за доцільне продовження аналізу застосування діоксиду хлору у питній водопідготовці із випуском щорічного дайджесту найбільш вагомих публікацій у цій сфері.

Перелік посилань

1. *Jütte M. Fundamental reaction mechanisms of chlorine dioxide during water treatment*
   - Reactions with phenols and biomolecules during inactivation mechanisms. Darmstadt, Technische Universitat Darmstadt. 2023. 252 p. P. 7-42. ISSN 0721-5282 ISBN 978-3-940897-75-6 URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-241973 URI: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/24197
2. *Jiang Y., Qiao Y., Jin R., Jia M., Liu J., He Z., Liu Z. Application of chlorine dioxide and its disinfection mechanism. Archives of Microbiology. 2024;206:400. https://doi.org/10.1007/s00203-024-04137-7*
3. *Мокієнко А.В. Хімічні та мікробіологічні аспекти знезараження води діоксидом хлором. Гігієна населених місць. 2025. №75. С. 34-47.*
4. *Мокієнко А.В. Токсикологічна характеристика діоксиду хлору як засобу знезараження води. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини» (Київ, 25 березня 2026 р.) / за загальною редакцією член-кор. НАМН України, професора С.Т. Омельчука. К., 2026. 337 с. С. 220-221.*
5. *Петренко Н.Ф. Гігієнічне обґрунтування застосування діоксиду хлору у технологіях водо-підготовки. Дис. ... к. б. н. 14.02.01. Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України. Київ. 2002. 164 с.*
6. *Петренко Н. Ф. Наукове обґрунтування комбінованих методів знезараження питної води. Дис. ... д. б. н: 14.02.01 ДУ „Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України". К.. 2012. 396 с.*
7. *Спасьонова Л., Бондарчук О., Мокієнко А. Ретроспективний аналіз ефективності впровадження технології комбінованого знезараження питної води діоксидом хлору та гіпохлоритом натрію журнал. Вчені Записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2023. Том 34 (73) № 4. С 207-*
   212.

НАУКОВО-ОБГРУНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

Олена СТРЕЛЬЦОВА, Ольга ВОЛЮВАЧ
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна e-mail: elen_streltsova@onu.edu.ua

A SCIENTIFIC-BASED APPROACH TO SOLVING THE ISSUE OF WASTEWATER TREATMENT FROM SURFACE-ACTIVE SURFACTANTS

Olena STRELTSOVA, Olha VOLIUVACH
Odesa I. I. Mechnikov National University, Odesa, Ukraine, e-mail: elen_streltsova@onu.edu.ua

Резюме. Науково-обґрунтовано і експериментально підтверджено, що максимальне очищення води від катіонних поверхнево-активних речовин (КПАР з довжиною вуглеводневого радикалу R_8-R_{18}) з концентрацією 50-200 мг/дм^3 досягається осаджувальною флотацією за умов: використання гексаціанофератів (III, II) калію або алкілкарбоксилатів калію/алкілсульфатів натрію у співвідношенні компонентів, що забезпечує малу розчинність, критичну концентрацію міцелоутворення (~10^{-5}-10^{-6}) сублатів, використання аніонних ПАР з R_{13}-R_{14} (за рахунок максимального синергізму їх колоїдно-хімічних властивостей); флотоекстракцією за умов: введення тонкоемульгованого н-пентадекану (10-30 мг/дм^3 на 1 мг КПАР) у водні міцелярні розчини сумішей КПАР з аніонними.

Поверхнево-активні речовини (ПАР) разом із господарсько-побутовими і недосконало очищеними стічними водами хімічної, фармацевтичної, нафтохімічної, нафтопереробної, целюлозно-паперової та іншими галузями промисловості потрапляють у навколишнє середовище [1-4]. На сьогоднішній день ПАР є поширеними забруднювачами водних екосистем, які суттєво погіршують загальний санітарний стан водойм, через сильне піноутворення порушують газовий режим (розчинених газів) і режим споживання біогенних елементів (пригнічується ферментативна активність організмів, внаслідок чого блокуються нормальні процеси поглинання азоту і фосфору, необхідних для функціонування живих систем, в тому числі і тих, що беруть участь в процесі самоочищення водойм). Здатність ПАР до солюбілізації більш токсичних речовин органічної (фенольні сполуки тощо) природи лише посилює загрозу для навколишнього середовища і живих організмів [2-4]. У зв'язку з цим потребується науково-обґрунтований підхід до вирішення питання очищення води від циклічних ароматичних ПАР, особливо катіонного типу, які відносяться до "біологічно жорстких". Асортимент непатогенних мікроорганізмів-деструкторів ароматичних катіонних ПАР (КПАР) невеликий, і крім того, їх біохімічно-активний потенціал при концентрації КПАР більше 20 мг/дм^3 знижується; процес очищення ПАР-вмісної води протікає довго (до місяця), визначальним також є температурний режим. Залежно від поставленої мети і необхідності прискорення процесу очищення води від ПАР успішно здійснюють біотехнологічний спосіб очищення води з використанням непатогенних мікроорганізмів, прикріплених на носіях різної природи, або

застосовують різні фізико-хімічні способи, серед яких достатньо ефективними і економічно вигідними є флотофлокуляція [3, 5], флотація з носієм [3, 6-8], та комбінації інших фізико-хімічних методів з флотацією.

На підставі одержаних нами експериментальних даних проведено узагальнення колоїдно-хімічних закономірностей вилучення катіонних КПАР (хлориди алкілпіридинію з довжиною вуглеводневого радикалу C_{12}-C_{16}) із водних розчинів методами осаджувальної флотації з використанням алкілкарбоксилатів калію та алкілсульфатів натрію (з довжиною вуглеводневого радикалу C_9-C_{13} та C_{10}-C_{14} відповідно) та флотоекстракції з використанням н-пентадекану.

Експериментально встановлено, що за флотаційної обробки КПАР-вмісної води з концентрацією КПАР до ККМ у присутності неорганічних солей з багатозарядним аніоном $K_3[Fe(CN)_6]$, $K_4[Fe(CN)_6)]$ ступінь очищення підвищується на 25-30% порівняно із безреагентною флотацією (тобто пінним фракціонуванням, що триває 30-40 хвилин і супроводжується утворенням значного об'єму піни, іноді більше 50% від об'єму оброблюваного розчину ПАР (див. рис. 1)) та прискорюється в 3-4 рази і при достатній кількості неорганічного осаджувача процес вилучення КПАР переходить із пінного режиму в піночний, причому об'єм пінного продукту складає 5-9%.

З підвищенням заряду аніона, при переході від $[Fe(CN)_6]^{3-}$ до $[Fe(CN)_6)]^{4-}$ ступінь очищення води від КПАР підвищується з 63 до 94-95% (рис. 2), що обумовлено зменшенням розчинності сублату ($\sim 10^{-6}$) - продукту флотації $(R_nNC_5H_5)_z[Fe(CN)_6]$, де R_n - вуглеводневий радикал в молекулі (іоні) КПАР, z – заряд неорганічного аніона $[Fe(CN)_6]^{я-}$.

Із експериментальних даних, представлених на рис. 2, видно, що оптимальним мольним співвідношенням в процесі вилучення КПАР із водних розчинів осаджувальною флотацією за використання неорганічних реагентів є співвідношення 0,35 моль $K_3[Fe(CN)_6)]$ на 1 моль КПАР і 0,25 моль $K_4[Fe(CN)_6)]$ на 1 моль КПАР, причому розчинність утворених сублатів по відношенню до індивідуальних ПАР зменшується практично на два порядки. Також досить важливим є науково-обґрунтований підхід щодо вирішення питання очищення води від КПАР за допомогою ПАР аніонної природи.

Аналіз літератури свідчить про те, що дослідженню взаємодії катіон-аніонних ПАР у бінарних водних розчинах присвячена низка робіт [3-4, 9-15]. Так, взаємодію двох протилежно заряджених довголанцюгових катіон-аніонних поверхнево-активних речовин, а саме: цетилтриметиламонію броміду та олеату натрію детально вивчено і представлено в роботі [15]. Авторами зазначено, що енергетика при мольній частці (n) цетилтриметиламонію броміду 0,25 демонструвала більш негативне значення параметра β^m, що пояснюється посиленою гідрофобно-гідрофобною взаємодією. Виявлене свідчить про синергізм і тим самим вказує на сприятливі умови утворення змішаних міцел, які утворені катіонними і аніонними ПАР, особливо при n (катіонна ПАР) = 0,25.

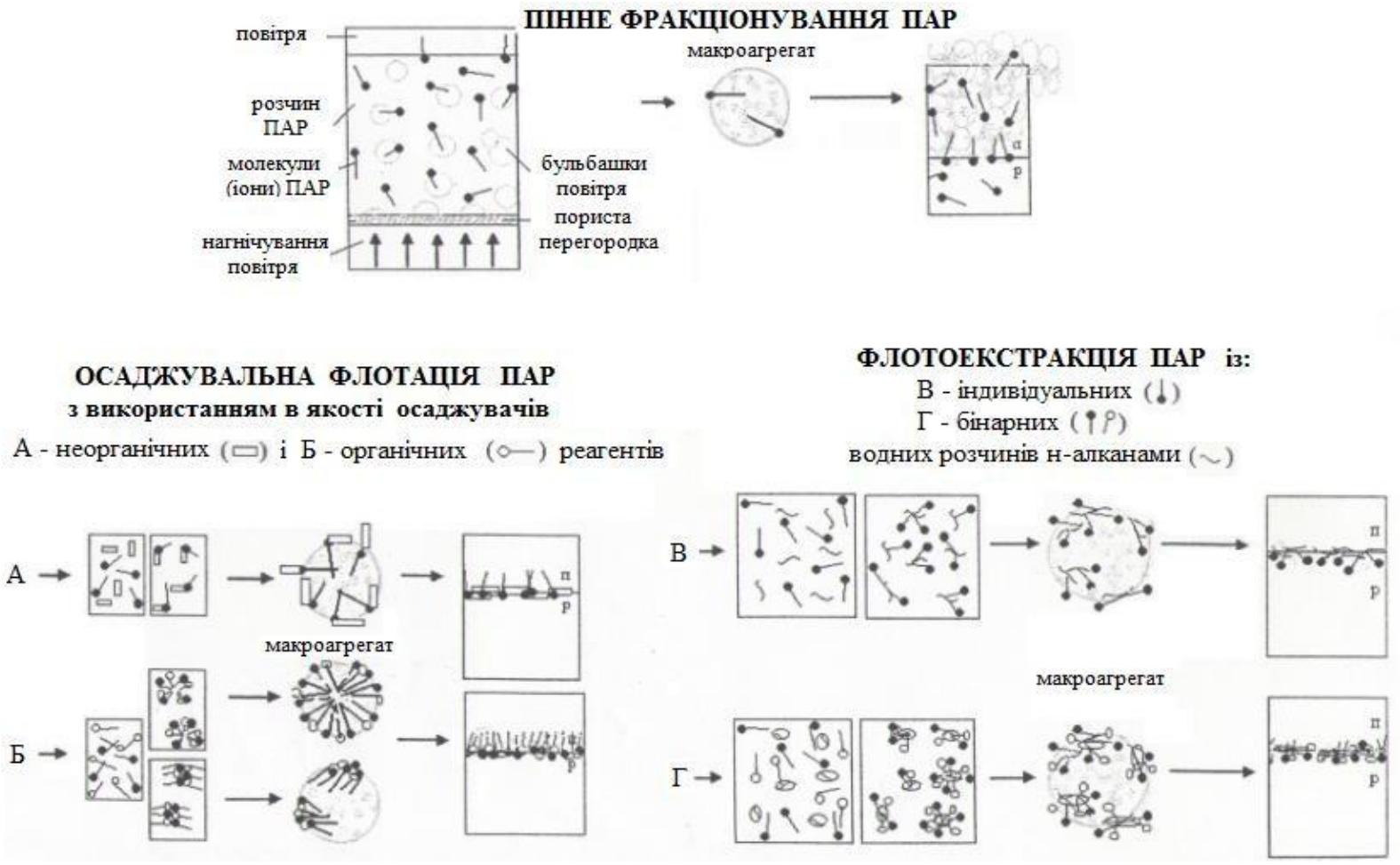


Рис. 1. Схема очищення води від поверхнево-активних речовин (ПАР) деякими флотаційним методами (осаджувальна флотація, флотоекстракція)

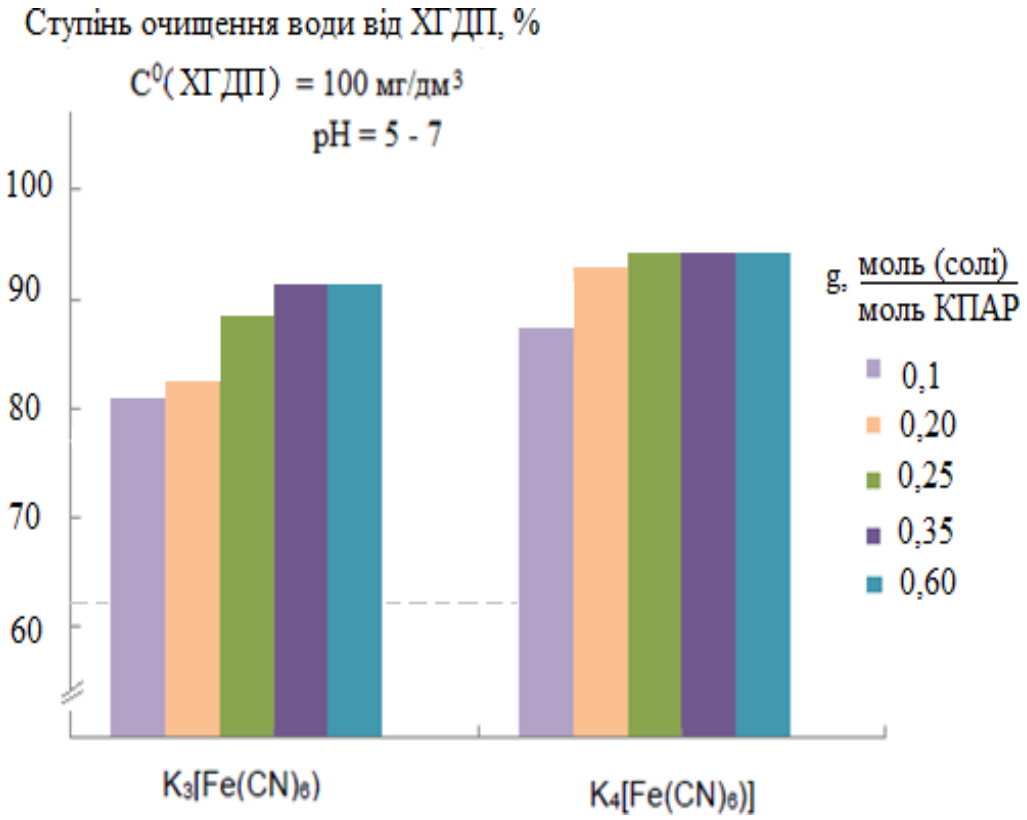


Рис. 2. Ступінь флотаційного вилучення хлориду гексадецилпіридинію із водних розчинів при використанні реагентів $K_3[Fe(CN)_6]$ і $K_4[Fe(CN)_6]$ за різних мольних співвідношень (g), моль солі-осаджувача до моль вилучуваної катіонної ПАР

Дослідниками [14] проаналізовано за допомогою теорії регулярних розчинів Рубінга та теорії Клінта для змішаних бінарних систем взаємодію катіонної ПАР (1-гексадецил-3-метилімідазолію хлориду, C16mimCl) з двома аніонними ПАР (олеату натрію або лінолеату натрію), які досліджувались тензіометричним методом. Негативні значення параметрів взаємодії та низькі значення ККМ вказують на синергізм між міцелоутворюючими компонентами. Розраховані та обговорені міжфазні та термодинамічні параметри для змішаних міцел та змішаних моношарів при різних мольних частках C16mimCl. Отримані результати підкреслили сумісність C16mimCl з олеатом натрію /або лінолеатом натрію при створенні змішаних наноагрегатів для практичних застосувань [14]. Проведені нами експериментальні дані, частина яких представлена в таблиці 1, дозволяють стверджувати, що існує пряма кореляційна залежність між поліпшеними колоїдно-хімічними властивостями бінарних сумішей катіон-аніонних ПАР і процесом їх флотаційного вилучення. При еквімолярному співвідношенні хлориду алкілпіридинію і алкілсульфату натрію або алкілкарбоксилату калію спостерігається зниження піноутворювальної здатності і синергізм по $ККМ_{сум}$, що сприяє оптимальному вилученню ПАР із водних розчинів з вихідною концентрацією КПАР 50-200 мг/дм^3 (таблиця).

Таблиця

Ступінь флотаційного вилучення хлориду алкілпіридинію із водних розчинів та параметри змішаного міцелоутворення* бінарних сумішей ПАР при фіксованій мольній частці (n) алкілсульфату натрію (АСН) в розчині

n(АСН)	ККМ, моль/дм^3	x_1^m (АСН)	β^m	α (КПАР), %
хлорид тетрадецилпіридинію (ХТДП) – додецилсульфат натрію (ДДСН)				
0.0	2.90×10^{-3}			56
0.125	1.70×10^{-4}	0.4151	-14.9	72
0.25	$1{,}15\times10^{-4}$	0.4396	-15.5	84
0.50	0.82×10^{-4}	0.4621	-15.7	87
1.0	8.50×10^{-3}			
хлорид додецилпіридинію (ХДДП) – тетрадецилцилсульфат натрію (ТДСН)				
0.0	1.20×10^{-2}			34
0.125	2.75×10^{-4}	0.4899	- 13.06	48
0.25	1.46×10^{-4}	0.5264	- 15.20	73
0.50	0.42×10^{-4}	0.5305	- 18.02	92
1.0	2.10×10^{-3}			
хлорид тетрадецилпіридинію (ХТДП) – тетрадецилцилсульфат натрію (ТДСН)				
0.0	2.90×10^{-3}			56
0.125	0.65×10^{-4}	0.4596	-16.5	83
0.25	0.45×10^{-4}	0.4787	-16.4	92
0.50	0.20×10^{-4}	0.4983	-18.5	94
1.0	2.10×10^{-3}			

*Параметри міцелоутворення: ККМ – критична концентрація міцелоутворення; β^m – параметр міжчастинкової взаємодії ПАР в змішаних міцелах, розрахований за рівнянням Rubingh [9]; x_1^m (АСН) – мольна частка АСН в змішаних міцелах з КПАР ; вихідна концентрація КПАР до флотаційної обробки: C^0 (ХТДП) = 100 мг/дм^3; C^0 (ХДДП) = 150 мг/дм^3

За даними тензіометричних досліджень і розрахункових даних, отриманих в рамках теорії регулярних розчинів з використанням теорії Rubingh [9], встановлено, що з ростом мольної частки алкілсульфату натрію до 0,5 у розчині з КПАР спостерігається максимальне відхилення від ідеальної поведінки в процесі змішаного міцелоутворення і адсорбції на межі поділу фаз розчин-повітря; склад змішаних міцел наближається до стехіометричного співвідношення. Параметр міжчастинкової взаємодії КПАР з АСН є негативним, що вказує на надлишкову взаємодію компонентів у змішаних міцелах і адсорбційних шарах, особливо з тридецилкарбоксилатом калію (ТДКК) і тетрадецилсульфатом натрію (ТДСН). При незмінній довжині вуглеводневого радикалу в молекулі (іоні) АСН параметр міжчастинкової взаємодії КПАР за абсолютною величиною поступово збільшується при переході від октилпіридинію до гексадецилпіридинію, і далі при переході до октадецилпіридинію починає дещо зменшуватись, тобто в гомологічному ряді КПАР в більшому ступені з ТДКК і ТДСН взаємодіє хлорид

гексадецилпіридинію (α (ХГДП) = 95-97 %).

Таким чином, науково-обґрунтовано і експериментально підтверджено, що максимальне очищення води від КПАР хлоридів алкілпіридинію з довжиною вуглеводневого радикалу R_8-R_{18} і концентрацією 50-200 мг/дм^3 досягається осаджувальною флотацією за умов: використання гексаціаноферату (III) калію гексаціаноферату (II) калію при мольному співвідношенні 0,33-0,35 моль $K_3[Fe(CN)_6)]$ на 1 моль КПАР і 0,25 моль $K_4[Fe(CN)_6)]$ на 1 моль КПАР або алкілкарбоксилатів калію (АКК)/алкілсульфатів натрію (АСН) з довжиною вуглеводневого радикалу R_{11}-R_{16} у співвідношенні компонентів, що забезпечує малу розчинність, критичну концентрацію міцелоутворення (~10^{-5}-10^{-6}) сублатів (комплексноподібних сполук і змішаних міцел), у складі яких вони вилучаються під час флотаційної обробки. При взаємодії КПАР з АКК, АСН спостерігається синергетичне зниження піноутворювальної здатності, критичної концентрації міцелоутворення і адсорбції, що сприяє процесу ефективного вилучення КПАР із водних розчинів, особливо за умов стехіометричного співвідношення компонентів і використанні тридецилкарбоксилату калію і тетрадецилсульфату натрію, коли параметр міжчастинкової взаємодії у змішаних міцелах і змішаних адсорбційних шарах за абсолютною величиною є максимальним.

Порівняльний аналіз процесів екстракційного і флотаційного вилучення КПАР із індивідуальних водних розчинів показав, що вони є достатньо ефективними в широкому концентраційному діапазоні і значень pH середовища, але проведення процесу флотоекстракційного вилучення дозволяє підвищити до 100% ступінь очищення води від КПАР, особливо з довжиною вуглеводневого радикалу R_{16}, запобігти у порівнянні з флотаційним вилученням утворення пінного флотоконденсату (рис. 1), а у порівнянні з екстракційним – скоротити час обробки з 40 до 10 хвилин і суттєво зменшити витрату екстрагенту. Оптимальною витратою екстрагенту при флотаційному вилучення КПАР із індивідуальних (2,3-4,6)×10^{-5} М розчинів є витрата 0,2-0,4 мл, а в присутності ТДКК - (1,3-3,9)×10^{-2} мл або 10-30 мг на 1 мг КПАР (при умові ультразвукового диспергування вуглеводня у водному розчині суміші КПАР з аніонною.

Перелік посилань:

1. *Gyanaranjan Jena, Kasturi Dutta, Achlesh Daverey. Surfactants in water and wastewater (grey water): Environmental toxicity and treatment options. Chemosphere. 2023. Vol. 341, Article № 140082.*
2. *Науково-дослідна робота "Обгрунтування прогнозу потенційної небезпеки азотовмісних ПАР для людини та навколишнього середовища і розробка їх нешкідливих рівнів вмісту у воді, водних об'єктах" (№ держреєстрації: 0121U113997, термін виконання: 2022-2026 рр)*
3. *Науково-дослідна робота (НДР) №322 "Наукове обгрунтування і удосконалення фізико-хімічних методів вилучення і концентрування деяких цінних компонентів та полютантів з розчинів" (№ держреєстрації - 0122U002300, термін виконання: 2022-2026 рр., науковий керівник НДР №322: д-р хім. наук, проф. Стрельцова О.О.).*

4. *Holmberg K., Jonsson B., Kronberg B., Lindman B. Surfactants and Polymers in Aqueous Solutions. England: J. Wiley & Sons, 2003. 528 p.*
5. *Voliuvach O.V., Streltsova O.O. Analysis of the interaction of alkylpyridinium halides with anionic polyelectrolyte to justify the isolation of surfactants // Book of abstracts of Ukrainian Conference with International Participation "Chemistry, Physics and Technology of Surface" – Kyiv, 2023. – P. 176. [198 p.]*
6. *Стрельцова О.О., Волювач О.В. Очистка розбавлених ПАР-вмісних розчинів флотацією за присутності екобезпечних реагентів. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (1 травня 2024 року). Матеріали конференції. – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2024. С. 123. [305 с.].*
7. *Волювач О.В., Стрельцова О.О. Вилучення технічних катіонних поверхнево-активних речовин із води за присутності екобезпечного адсорбенту (флотаційного носія) // Збірник матеріалів XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні технології у промисловому виробництві-2026" (21-24 квітня 2026р). – Суми : Сумський держ. ун-т. – С. 236-237.*
8. *Стрельцова О.О., Волювач О.В, Бондар О.Д., Мусієнко О.С. Флотосорбційне вилучення поверхнево-активних речовин із водних розчинів // VII Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (19 квітня 2023 року). Матеріали конференції. – Житомир: Видавець ПП «Євро-Волинь», 2023. – С. 28.*
9. *Rubingh DN. Solution Chemistry of Surfactants / ed. by K. L. Mittal. N.Y.-L. : Plenum Press. 1979; 1: 337.*
10. *Zhu BJ, Rosen MJ. Synergism in Binary Mixturs of Surfactants. 4. Effectiveness of Surface Tension Reduction. J. Colloid Interface Sci. 1984. 99(2): 435-442.*
11. *Ding Hui-Jui, Wu Xian-Liang. Micelle formation and adsorption in mixed aqueous solutions of sodium dodecyl sulfate and octyltrimethylammonium bromide. Хуасюэ сюэбао, Acta Chim. Sin., 1985; 43(7): 603-610.*
12. *Streltsova EA, Voluvach OV. Intermolecular interaction in binary mixtures of cationic and anionic surfactants. Ukrainskij Khimicheskij Zhurnal. 2004; 70 (5-6): P. 46-50.*
13. *Sood AK, Sethi O, Aggarwal M. Evaluation of mixed micellar interactions of C_nBCl and SDBS mixtures using dissociated Margules model and influence of different salts. JOURNAL OF SURFACTANTS AND DETERGENT. 2023; 26 (1): 23-32. DOI: 10.1002/jsde.12616*
14. *Pathan T, Girase M, Patel K, ... Kuperkar, K, Patel VI. Synergistic Self-Assembly in a Surface-Active Ionic Liquid and an Anionic Surfactant Mixed System: A Comprehensive Physicochemical Analysis. Industrial and Engineering Chemistry Research. 2024; 63(22): 9688–9700. DOI: 10.1021/acs.iecr.4c00668*
15. *Girase M, Poghosyan AH, Ishkhanyan HA, Aswal VK, Kuperkar K. Self-assembly and micellar transition in a CTAB-sodium oleate mixed system: experimental and molecular dynamics validations. New Journal of Chemistry. 2025; 49(32):13914–13928. DOI: 10.1039/d5nj02156a*

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЛУЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ ПОЛЮТАНТІВ ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ І СТІЧНИХ ВОД

Ольга ВОЛЮВАЧ, Олена СТРЕЛЬЦОВА
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна e-mail: analytics_rd@onu.edu.ua

CRITICAL ANALYSIS OF METHODS FOR REMOVAL OF SURFACE-ACTIVE POLLUTANTS FROM AQUEOUS SOLUTIONS AND WASTEWATER

Olha VOLIUVACH, Olena STRELTSOVA
Odesa I. I. Mechnikov National University, Odesa, Ukraine, e-mail: analytics_rd@onu.edu.ua

Резюме. Проведений критичний аналіз фізико-хімічних методів вилучення поверхнево-активних речовин (ПАР) із водних розчинів і стічних вод; розглянуто переваги і недоліки методів: іонний обмін, адсорбція, екстракція, зворотний осмос, ультрафільтрація, коагуляція, флокуляція. Узагальнені дані літератури та деякі результати власних досліджень. У кожному випадку вибір методу очищення води від ПАР визначається досконалістю технології та межами використання методу в конкретних виробничих умовах, економічними витратами на досягнення однакового ефекту очищення. Для забезпечення необхідної глибини очищення води від ПАР та ефективності процесу очищення найбільш раціональним є комбінування фізико-хімічних методів у різній послідовності.

З недостатньо очищеними стічними водами промислових підприємств у навколишнє середовище потрапляє значна кількість полютантів неорганічної і органічної природи, які є небезпечними для людини і живих організмів, і тому увага дослідників спрямована на вдосконалення методів очищення стічних вод [1-6]. 07 серпня 2023 року набрав чинності Закон України ”Про водовідведення та очищення стічних вод“, що визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи водовідведення, спрямовані на створення сприятливих умов життєдіяльності людини та захист навколишнього природного середовища від негативного впливу стічних вод [7]. Серед органічних полютантів синтетичні поверхнево-активні речовини (ПАР) є поширеними забруднювачами навколишнього середовища [2, 5, 8]. Вони входять до складу побутової хімії і синтетичних мийний засобів (СМЗ), які на постійній основі з господарсько-побутовими стоками потрапляють у навколишнє середовище. Зменшити негативний вплив можна завдяки свідомому вибору побутової хімії та відповідальному використанню мийних засобів. Фахівці рекомендують обирати продукцію з біорозкладними компонентами, дотримуватися правильного дозування та підтримувати модернізацію систем очищення стічних вод у громадах. Гранично-допустима концентрація ПАР у поверхневих водах України І категорії (характеризуються як дуже чисті) < 0,01 мг/дм^3. Забрудненими вважаються поверхневі води із вмістом ПАР > 0,25 мг/дм^3 (ІІІ категорія) [9].

Проведений критичний аналіз даних літератури показав, що для вилучення полютантів, в тому числі поверхнево-активних, із технологічних водних розчинів і стічних вод (виробництва СМЗ, фармацевтичних препаратів, нафтохімічного

комплексу тощо) використовують поряд із флотацією і такі фізико-хімічні методи: іонний обмін, адсорбція, екстракція, зворотний осмос, ультрафільтрація, коагулювання, флокуляція тощо [1-4, 10-21].

Ряд дослідників вважає, що із розведених водних розчинів іоногенні ПАР краще вилучати іонообмінним методом. Практичне застосування одержали синтетичні іонообмінні смоли [2, 4, 16]. Ці сполуки складаються із посторово зшитих нерозчинних у воді вуглеводневих радикалів (матриці) з фіксованими на них активними іоногенними групами, заряд яких нейтралізується розташованими усередині полімеру іонами протилежного знака – протиіонами, здатними обмінюватися з поверхнево-активними іонами того ж знака, що знаходяться в розчині. Встановлено, що природа фіксованих іоногенних функціональних груп смол істотно впливає на іонообмінне поглинання ПАР. Чим більше константа електролітичної дисоціації таких груп, тобто чим менш зв'язані електростатично протиіони з фіксованими іоногенними групами, тим сильніше рівновага обміну зміщується у бік переходу ПАР у фазу іоніту. Основним недоліком іонного обміну є те, що він є економічно недоцільним для глибокого очищення стічних вод від ПАР у присутності мінеральних солей (5-30 мг/дм^3). Великі за розміром вуглеводневі радикали ПАР екранують пори іонообмінних смол і з часом зменшують їх обмінну ємність [4].

В технології очищення стічних вод від ПАР часто використовують адсорбційний метод [2, 4, 10, 13, 19-21]. Серед адсорбентів особливе місце належить активованим вугіллям. Незважаючи на невелику адсорбційну ємність мікропористих і перехідно-пористих активованих вугіль щодо ПАР, істотними перевагами їх є можливість проводити адсорбцію органічних речовин із багатокомпонентних сумішей, а також очищати від ПАР мінералізовані стічні води практично до будь-якої мінімальної залишкової їх концентрації. Автори [2, 4, 16, 19] вважають, що найбільш доцільно застосовувати активоване вугілля для очищення стічних вод, у яких концентрація поверхнево-активних полютантів не перевищує 80-100 мг/дм^3, а також коли передбачається їх регенерація та утилізація вилучених ПАР. Недоліки методу адсорбції ПАР на активованих вугіллях: придатний для очищення низько концентрованих стічних вод від ПАР; високоякісні крупнопористі сорбенти дефіцитні й дорогі, тому їх краще застосовувати лише при багаторазовому використанні; у ряді випадків утилізація окремих ПАР неможлива за технічних умов (вилучається суміш ПАР з барвниками тощо), внаслідок чого витрати на регенерацію активованих вугіль виявляються невиправдано великими.

Відомий спосіб очищення води від ПАР [19], який полягає в тому, що використовують непористий гідрофобний вуглецевий сорбент (термічна графітизована сажа). Недоліком способу є необхідність дотримуватися певного дозування ПАР у суміші і порядку їх введення в систему, внаслідок чого тривалість процесу завелика.

Особливу увагу фахівців усе більше привертають природні сорбенти (глинисті мінерали та ін.) [2, 13, 21]. Практично необмежені запаси цих матеріалів, їхня дешевизна, повсюдне знаходження, наявність певних адсорбційних,

іонообмінних властивостей робить економічно доцільним, особливо у поєднанні з флотацією (флотосорбція) використання природних сорбентів у процесах водоочищення. Однією із важливих фізико-хімічних характеристик глинистих мінералів є наявність у них катіонообмінної здатності. Ця властивість глинистих мінералів досить ефективно використовується для вилучення з їх допомогою зі стічних вод промислових підприємств катіонних ПАР. Важливим критерієм при виборі природного катіонообмінника для сорбційного вилучення іоногенних поверхнево-активних полютантів є величина іонообмінної ємності. Відповідно до цього критерію кращими природними катіонообмінниками є монтморилоніт і вермикуліт (шаруваті силікати зі структурним осередком, що розширюється). Велика частина цих мінералів при диспергуванні у воді стає фактично зовнішньою поверхнею, легко доступною для вилучуваних поверхнево-активних забруднювачів катіонного типу. Глинисті мінерали поряд з катіонообмінною володіють і деякою аніонообмінною здатністю, хоча аніонообмінних центрів у них істотно менше. Дані показують, що мінерали, які містять на своїй поверхні крім =Al-OH$^-$ груп і більш основні -Mg-OH- угрупування (наприклад, тальк, обпалений доломіт), незважаючи на низьку дисперсність, можуть бути успішно використані в процесі адсорбційного очищення стічних вод від аніонних ПАР. Серед шаруватих силікатів зі структурним осередком, що розширюється, найбільш придатним аніонообмінником вважається палигорскіт.

Відомий «Спосіб протиточно-ступінчастого адсорбційного очищення стічних вод від ПАР в області високих концентрацій» [20], який здійснюють в каскаді адсорберів протиточним переміщенням стічних вод та адсорбенту - продукту вторинного використання. Очищення стічних вод від ПАР здійснюють в каскаді з трьох адсорберів з відстійниками, на виході з яких очищену воду направляють у замкнутий технологічний цикл водоспоживання. Як адсорбент використовують шлакові відходи металургійного виробництва, далі - відпрацьований адсорбент утилізують у дорожній галузі. Недоліком способу є занадто тривалий час встановлення рівноваги, внаслідок чого тривалість і трудомісткість процесу завелика. В плані очищення технологічних водних розчинів і стічних вод від поверхнево-активних полютантів екстракційні процеси поки що не отримали широкого використання [1, 2, 4, 16], головним чином через досить складну технологічну схему очищення, відсутність відомостей про ефективні екстрагенти іоногенних ПАР та їх сумішей та через невиправдано великі витрати екстрагентів. Суть екстракційного методу полягає в тому, що під час змішування двох взаємно нерозчинних рідин ПАР-вмісної води і екстрагента – ПАР перерозподіляється між обома рідинами пропорційно своїй розчинності. Зазвичай ефективному проведенню екстракційного процесу попереджає підготовка води, що підлягає обробці, а саме, її очищення від емульгованих і суспендованих домішок, у разі потреби – коригування pH та ін. Принципова схема екстракційного очищення забрудненої води від ПАР складається з трьох основних стадій: 1) змішування ПАР-вмісноїводи та екстрагента з подальшим механічнии розділенням органічної і водної фаз; 2) вилучення екстрагованої речовини з органічної фази регенерація основної маси розчинника; 3) вилучення і регенерація решток розчинника з водної

фази.

Проведені нами дослідження по екстракційному вилученню деяких катіонних ПАР (на прикладі солей алкілпіридинію (САП) з довжиною вуглеводневого радикалу від R_{10} до R_{16}) із $(2,3 – 9,3)\times10^{-5}$ М водних розчинів показали, що ефективність екстракційного процесу, що оцінювали за значенням коефіцієнта розподілу катіонних ПАР між водною і органічною (пентадекановою) фазами і ступенем екстракційного вилучення, визначається значенням pH середовища, концентрацією катіонної та аніонної ПАР, способом введення аніонної ПАР в екстракційну систему (за першим способом тридецилкарбоксилат калію (ТДКК) у еквімолярному співвідношенні до катіонної ПАР вводили у водну фазу, а за другим способом – тридецилкарбонову кислоту (ТДКН) розчиняли в органічній фазі у кількості 1 моль (ТДКН) : 1 моль (САП). Нами експериментально встановлено, що коефіцієнт розподілу катіонних ПАР між водною і органічною фазами при двох способах їх екстракційного вилучення є максимальним при pH 10 і монотонно зменшується зі збільшенням концентрації взаємодіючих компонентів (тобто при переході від предміцелярної області до міцелярної), а також зі зменшенням довжини вуглеводневого радикалу в молекулі (іоні) катіонної ПАР. Ефективність екстракційного методу вилучення ПАР із водних розчинів, проведеного за першим способом вище порівняно із другим способом.

Основними недоліками екстракційного вилучення ПАР із водних розчинів і стічних вод є: неминуча втрата частини екстрагенту при постійному циркулюванні у системі та жорсткі вимоги щодо його вибору. До основних вимог, які висуваються до екстрагента, є: висока екстракційна ємність стосовно ПАР, селективність у випадку наявності сумішей; низька розчинність; досить велика відмінність густин органічного розчинника і води; хімічна інертність до ПАР та інших компонентів стічної води; легкість регенерації з екстракту і рафінату; відсутність корозійної активності відносно матеріалів, які застосовують для виготовлення екстракційної апаратури; якомога нижча токсичність, мінімальні вогне- і вибухонебезпечність.

Слід підкреслити, що серед перелічених вище основних методів очищення стічних вод від іоногенних ПАР находять використання й інші фізико-хімічні методи: зворотний осмос, ультрафільтрація, коагулювання та флокуляція [4, 14, 16].

Перевагами мембранних методів – зворотного осмосу і ультрафільтрації, є невеликі енергетичні витрати; можливість розділення ПАР при нормальній температурі; вилучення коштовних продуктів, одночасне очищення води від ПАР та інших забруднень органічної та неорганічної природи; мала залежність ефективності процесу очищення води від концентрації ПАР у воді. Однак їх широке впровадження в практику стримується відсутністю даних про характеристики мембран і методів врахування появи осадів на поверхні мембран; необхідність проведення процесу при підвищеному тиску в системі. Крім того, до мембран висуваються досить суворі вимоги: низька вартість; висока проникність і селективність, стійкість до дії ПАР, що підлягають вилученню або розділенню, достатня механічна міцність; незмінність характеристик у процесі експлуатації та збереження.

Для очищення стічних вод, що містять незначну кількість (до 20 мг/дм^3) ПАР, доцільно застосування коагулювання [2, 4, 14]. В більшості випадків коагулянтами є солі слабких основ і сильних кислот – $AlCl_3$, $Al_2(SO_4)_3$, $FeCl_2$, $Fe_2(SO_4)_3$ та ін. При розчиненні їх у воді відбувається гідроліз і утворюються малорозчинні основи – гідроксиди алюмінію або феруму(II, III). Вилучення із води в процесі коагуляції розчинених ПАР обумовлено здатністю катіонів алюмінію і феруму до комплексоутворення, при якому комплексоутворюючі поверхнево-активні іони конкурують з групами ОН- за координаційні ділянки гідроксидів. Імовірність координаційного впровадження визначається насамперед значенням pH середовища. Малорозчинні гідроксиди алюмінію і феруму утворюються при оптимальному значенні pH 4,5-7,0 ($Al(OH)_3$); 8,5-10,5 ($Fe(OH)_2$); 4-6 і 8-10 ($Fe(OH)_3$). При pH < $pH_{опт}$ ці сполуки утворюють катіонн типу: $Al_2(OH)_2^{4+}$; $Al_2(OH)_5^{+}$; $Fe(OH)_2^{+}$; $Fe_2(OH)_2^{4+}$; $Fe(OH)^{2+}$ і т.д.; а при pH > $pH_{опт}$ – аніони типу: $Al(OH)_4^{-}$; $Fe(H_2O)(OH)_4^{-}$. Використовуючи ті ж самі коагулянти, в залежності від значення pH середовища із стічних вод можна вилучати або катіонні, або аніонні ПАР.

Проведені нами дослідження по адсорбції деяких катіонних ПАР (на прикладі хлоридів алкіламонію. ХАА) на свіжоосадженому гідроксиді алюмінію показали, що величина граничної адсорбції при переході від хлориду додециламонію до хлориду гексадециламонію зростає від $8{,}6\times10^{-6}$ до $10{,}7\times10^{-6}$ моль/г і далі при довжині вуглеводневого радикалу ПАР, що дорівнює 18, починає падати. Розраховані величини стандартної вільної енергії Гіббса адсорбції негативні і достатньо великі (31,1-36,1 кДж/моль), що свідчить про високу сорбційну здатність свіжоосадженого $Al(OH)_3$ відносно усіх гомологів ХАА. Необхідно зазначити, що процес адсорбції катіонних ПАР на гідроксиді алюмінію в області концентрацій нижче критичної концентрації міцелоутворення протікає за іонообмінним механізмом. Наявність же гідрофобної частини ПАР створює сприятливі умови для подальшого підвищення концентрації ПАР на поверхні адсорбенту шляхом ініціювання на ньому процесу міцелоутворення. На підтвердження цьому свідчать розраховані нами значення мінімальної площі, яку займають ХАА на поверхні гідроксиду алюмінію (не перевищують 0,23 нм^2) і достатньо високі значення ступеня заповнення поверхні $Al(OH)_3$ адсорбатом (Q→1). Доведено, що величина сорбції іоногенних ПАР на свіжоосаджених гідроксидах алюмінію і феруму зростає при введенні в систему мінеральних солей або поліакриламіду. Особливо ефективно використання коагулювання для очищення стічних вод від ПАР за присутності барвників [4].

Недоліки коагулювання – труднощі, пов’язані зі збереженням і приготуванням деяких коагулянтів (наприклад, спостерігається сильне розігрівання і розбризкування у випадку приготування розчину хлориду алюмінію); неефективність у присутності речовин, що володіють захисною дією (крохмаль, желатина); утворення при низьких температурах дрібних повільно осідаючих пластивців; збільшення дози коагулянту; наявність деякого лужного резерву для зв’язування H^+, що утворюються при гідролізі; велика витрата хлору і необхідність ретельного технологічного контролю при використанні в якості

коагулянтів солей феруму(II), оскільки навіть незначна зміна дози реагенту (більше або менше оптимальної) приводить до неповного окиснення Fe, а отже до неповного протікання процесу гідролізу і проскакуванню двовалентного феруму в очищену воду; неприйнятність використання в якості коагулянтів солей феруму(III) для очищення стічних вод, що містять феноли, тому що утворені у воді феноляти феруму інтенсивно забарвлені, що заважає колориметричному визначенню ПАР в очищеній воді; проблема регенерації та утилізації об'ємного осаду.

Оскільки кожен з фізико-хімічних методів має свої переваги і недоліки, можна прийти до висновку, що проблема глибокого очищення стічних вод від поверхнево-активних полютантів у присутності супутніх домішок органічної або неорганічної природи залишається до кінця невирішеною. Виникають додаткові труднощі, пов'язані або з повторним поверненням на виробництво коштовних продуктів або із складуванням шламів.

Для забезпечення необхідної глибини очищення води від ПАР найбільш раціональним є комбінування фізико-хімічних методів у різній послідовності. Так, наприклад, метод флокуляції зазвичай застосовують як додаток до коагулювання, оскільки флокулянти сприяють розширенню оптимальних областей температур і pH утворених агрегатів, стабілізують роботу очисних споруд і підвищують їхню продуктивність [14, 16]. Нами експериментально підтверджено високу ефективність комбінації флотації з іншими фізико-хімічними методами з використанням спеціально підібраних реагентів (парафін, крохмаль, бентоніт, поліакриламід, полівініловий спирт, полівінілпіролідон, натрієва сіль карбоксиметилцелюлози) [2, 12, 15, 17, 18].

Таким чином, у кожному випадку вибір фізико-хімічного методу очищення стічних вод від ПАР або комбінації методів визначається складом води, що підлягає обробці, ефективністю процесу очищення, досконалістю технології та межами її використання в конкретних виробничих умовах, економічними витратами на досягнення необхідного ефекту очищення.

Перелік посилань:

1. Фізико-хімічні основи *технології очищення стічних вод / За загальною редакцією проф. Запольского А.К.- Київ, «Лібра», 2000.*

2. *Науково-дослідна робота (НДР) №322 "Наукове обгрунтування і удосконалення фізико-хімічних методів вилучення і концентрування деяких цінних компонентів та полютантів з розчинів" (№ держреєстрації - 0122U002300, термін виконання: 2022-2026 рр., науковий керівник НДР №322: д-р хім. наук, проф. Стрельцова О.О.).*

3. *Природоохоронні технології. Навчальний посібник. Ч.2 : Методи очищення стічних вод / [Петрук В. Г., Северин Л. І., Васильківський І. В., Безвозюк І. І.] Вінниця : ВНТУ, 2014. 258 с.*

4. *Когановский А.М., Клименко Н.А. Физико-химические методы очистки промышленных сточных вод от поверхностно-активных веществ. – К.: Наук. думка, 1974. 160 с.*

5. Gyanaranjan Jena, Kasturi Dutta, Achlesh Daverey. Surfactants in water and wastewater (grey water): Environmental toxicity and treatment options. Chemosphere. 2023. Vol. 341, Article № 140082.

6. Кіка Л.С., Саблій Л.А. Методи очищення стічних вод від лікарських засобів та їх вдосконалення. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти» (25-26 листопада 2021 р., м. Київ, Україна), с. 132-134.

7. Закон України "Про водовідведення та очищення стічних вод". (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2023, № 58, ст.181)

8. Науково-дослідна робота "Обгрунтування прогнозу потенційної небезпеки азотовмісних ПАР для людини та навколишнього середовища і розробка їх нешкідливих рівнів вмісту у воді, водних об'єктах" (№ держреєстрації: 0121U113997, термін виконання: 2022-2026 рр., науковий керівник НДР №631: д-р мед. наук, проф. Бабієнко В.В.)

9. Разработка эколого-гигиенической классификации качества поверхностных вод Украины – источников централизованного питьевого водоснабжения / В.В. Гончарук, В.Н. Жукинский, А.П. Чернявская, В.Ф. Скубченко. Химия и технология воды. 2003, 25(2): 106-160.

10. Стрельцова О.О. Фізико-хімічні основи флотаційного виділення іоногенних поверхнево-активних речовин із водних розчинів і стічних вод. – Одеса: Астропринт, 1997. 140 с.

11. Патент України на корисну модель №58285. Метод очистки води від катіонних поверхнево-активних речовин / Стрельцова О.О., Волювач О.В та ін. Опубл.: 11.04.11., Бюл. №7, 2011.

12. Стрельцова О.О., Волювач О.В, Бондар О.Д., Мусієнко О.С. Флотосорбційне вилучення поверхнево-активних речовин із водних розчинів // VII Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (19 квітня 2023 року). Матеріали конференції. – Житомир: Видавець ПП «Євро-Волинь», 2023. С. 28.

13. Тарасевич Ю.И. Овчаренко Ф.Д. Адсорбция на глинистых минералах. – К. Наук. думка. 1975. 352 с.

14. Коагуляция, флокуляция, флотация и фильтрование в технологии водоподготовки / Гончарук В.В., Дешко И.И., Герасименко Н.Г., Баран А.А., Соломенцева И.М., Ярошевская Н.В. Химия и технология воды. 1998; 20(1): 19-31.

15. Стрельцова О.О., Волювач О.В. Очистка розбавлених ПАР-вмісних розчинів флотацією за присутності екобезпечних реагентів. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (1 травня 2024 року). Матеріали конференції. – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2024. С. 123. [305 с.].

16. Очистка производственных сточных вод / А.М. Когановский, Л.А. Кульский, Е.В. Сотникова, В.Л. Шмарук. – К.: Техніка, 1974. – 257 с.

17. Волювач О.В., Стрельцова О.О. Флотаційне вилучення хлориду тетрадецилпіридинію із водних розчинів за присутності аніонних поверхево-активних реагентів. Тези доп. VII Всеукр.наук-практ. конф. «Євроінтеграція екологічної політики України», м. Одеса 4-5 листопада 2025 р. С. 154-159.

18. Стрельцова О.О., Волювач О.В. Колоїдно-хімічні закономірності вилучення КПАР // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "XIX Полтавські хімічні читання" - Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2026 (18-19 березня 2026 р., Полтава). С. 99-103. [258 с.]

19. Kochkodan O.D., Maksin V.I., Boiko R.S.. Features of adsorption of binary mixtures of cationic and non-ionic surfactants by non-porous carbon sorbent. Chemistry, Physics and Technology of Surface. 2019. V. 10. N 4. P. 389-397

20. Патент України на винахід № 105463 «Спосіб протиточно-ступінчастого адсорбційного очищення стічних вод від поверхнево-активних речовин в області високих концентрацій». Опуб.: 12.05.2014, бюл. №9/2014

21. Shahbazi, A., Gonzalez-Olmos, R., Kopinke, F.-D., Zarabadi-Poor, P., Georgi, A., 2014. Natural and synthetic zeolites in adsorption/oXidation processes to remove surfactant molecules from water. Separ. Purif. Technol. 2014; 127: 1–9.

ЕФЕКТ ВІД ВИКОРИСТАННЯ КЕРОВАНОГО ЗВУЖЕННЯ ТРУБИ В КОРОТКОМУ НАПІРНОМУ ТРУБОПРОВОДІ

Максим ЦЕНЮХ, Тарас СИДОР, Вадим ОРЕЛ
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
taras.a.sydor@lpnu.ua

EFFECT OF USING CONTROLLED PIPE CONTRACTION IN A SHORT PRESSURE PIPELINE

Maksym TSENIUKH, Taras SYDOR, Vadym OREL
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

The formula for calculating the amount of consumed electrical energy, which characterizes the technical efficiency of fluid transportation in a hydraulic system with a pump, has been analysed for its application to a controlled section of a short pressure pipeline. This formula can be used both for reducing and increasing the hydraulic resistance of the controlled pipeline section. The application of the proposed methods for pressure regulation at a pipe contraction is explained.

Кількість споживаної електроенергії, Дж, яка характеризує технічну ефективність транспортування рідини в гідравлічній системі з нагнітачем **[1]** (рис. 1):

$$E \approx \frac{\overline{W}}{\eta} \cdot \left[1 - \frac{(\zeta_{пр})_{зм}}{\zeta_{пр}} \right], \qquad (1)$$

де $\overline{W}/\eta$ – споживана енергія при перепомповуванні рідини без використання заходів на змінювання втрат енергії; $\overline{W}$ – середня енергія, Дж, яку підводять на робочій ділянці трубопроводу за одиницю часу за рахунок роботи сил тиску при транспортуванні рідини; η – коефіцієнт корисної дії нагнітача; $(\zeta_{пр})_{зм}/\zeta_{пр}$ – симплекс, який характеризує гідродинамічну ефективність заходів на змінювання втрат енергії; $(\zeta_{пр})_{зм}, \zeta_{пр}$ – приведений коефіцієнт місцевого гідравлічного опору гідравлічної системи за цих та без них відповідно.

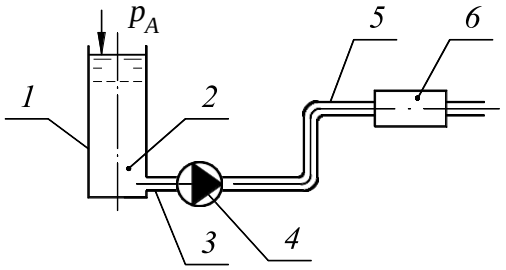


Рис. 1. Схема розімкненої гідравлічної системи
з регульованою ділянкою трубопроводу:
1 – живильний резервуар; 2 – робоча рідина; 3 – всмоктувальний трубопровід;
4 – насос; 5 – напірний трубопровід; 6 – регульована ділянка трубопроводу

напірних трубопроводів з регульованою ділянкою можна використання заходи на змінювання втрат енергії. Перепишемо формулу (1) для регульованої ділянки короткого трубопроводу у такому вигляді:

$$\frac{E}{(\overline{W}/\eta)} \approx -f(рег), \tag{2}$$

де $\frac{E}{(\overline{W}/\eta)}$ – відносна кількість споживаної електроенергії;

$f(рег)$ – функція регулювання, яка враховує заходи на змінювання втрат енергії,

$$f(рег) = -\left[1 - \frac{(\zeta_{рег})_{зм}}{\zeta_{рег}}\right]; \tag{3}$$

$(\zeta_{рег})_{зм}, \zeta_{рег}$ – коефіцієнт місцевого гідравлічного опору регульованої ділянки за заходів на змінювання втрат енергії, та без них відповідно;

Згідно з формулою (2), при $f(рег) < 0$ за $\frac{(\zeta_{рег})_{зм}}{\zeta_{рег}} < 1$ маємо $\frac{E}{(\overline{W}/\eta)} > 0$, тобто є економічний ефект від заходів на змінювання втрат енергії. Тоді відбувається економія електроенергії за використання певних заходів. Цей випадок стосується трубопровідних систем, де необхідне зменшення втрат енергії. Тому формулу (3) можна переписати як [2]

$$f(рег) = k - 1 \tag{4}$$

де k – коефіцієнт пом'якшення, який враховує зменшення втрат енергії за використання певних заходів,

$$k = \frac{(\zeta_{рег})_{зм}}{\zeta_{рег}}. \tag{5}$$

При $f(рег) > 0$ за $\frac{(\zeta_{рег})_{зм}}{\zeta_{рег}} > 1$ маємо $\frac{E}{(\overline{W}/\eta)} < 0$, тобто немає економічного ефекту від заходів на змінювання втрат енергії. Тоді відбувається перевитрата електроенергії. Але, виходячи з технічної ефективності, можуть траплятися випадки збільшення гідравлічного опору на регульованій ділянці короткого трубопроводу, наприклад, [3] або обмеження напору на відгалуженні живильного трубопроводу автоматичної системи пожежогасіння для забезпечення гідравлічного балансування.

Для напірних гідравлічних систем зі звуженням трубопроводу ефекту від заходів на змінювання втрат енергії в трубопроводі, можна досягти [4]:

1. Змінюванням геометричних параметрів трубопроводу за незмінних властивостей робочої рідини.
2. Змінюванням властивостей робочої рідини за незмінних геометричних параметрах трубопроводу.

Запропонуємо способи регулювання тиску на звуженні труби (рис. 2), які можна застосувати як заходи на змінювання втрат енергії.

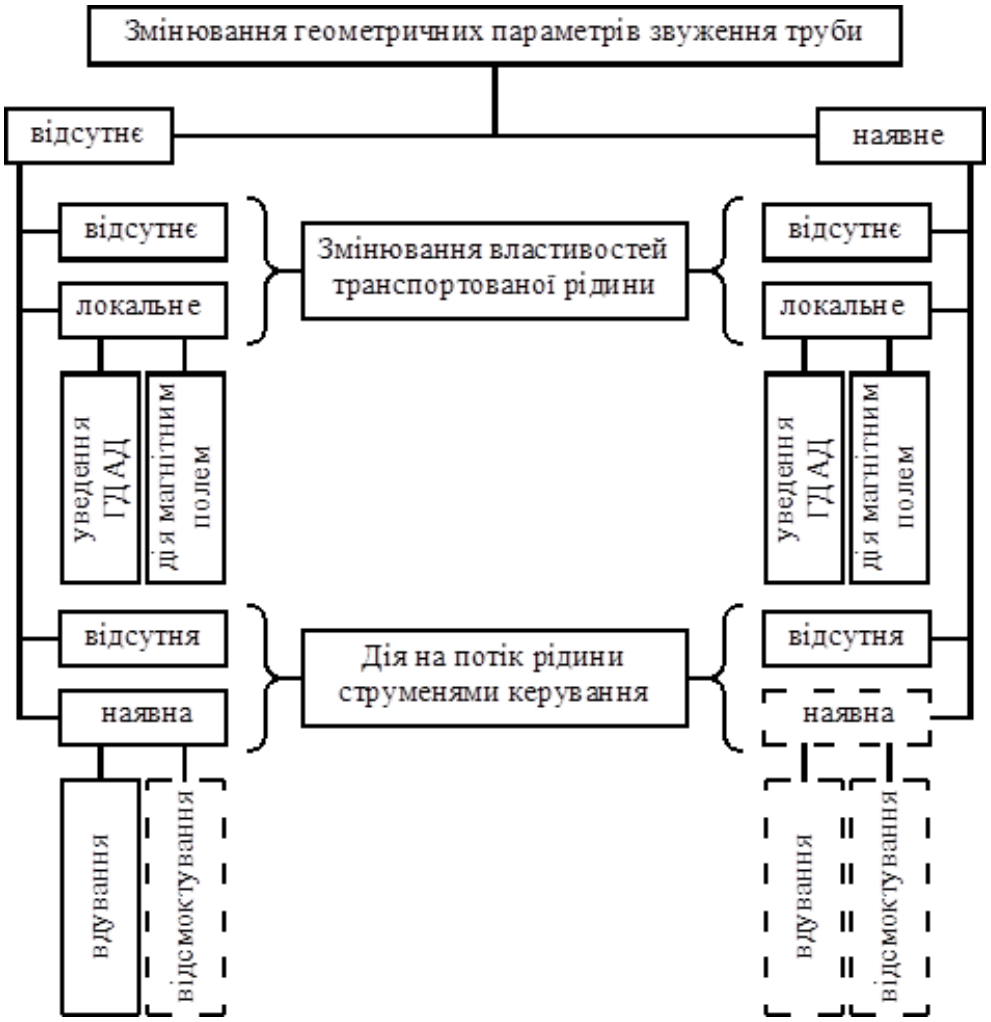


Рис. 2. Способи регулювання тиску на звуженні труби

Пояснімо схему на рис. 2, відносно різкого звуження труби.

За відсутності змінювання геометричних параметрів звуження труби, властивостей транспортованої рідини та дії на потік рідини струменів керування маємо вихідне звуження труби.

Наявність змінювання геометричних параметрів звуження труби, але відсутність змінювання властивостей транспортованої рідини та дії на потік рідини струменів керування розглянуто в [5] як змінювання поперечного перерізу труби вздовж течії, модифікація стінки труби та встановлення пасивних пристроїв у трубопроводі. Так, змінювання поперечного перерізу вздовж течії досягали спеціальним профілюванням у вигляді твірної при переході від більшого діаметра труби до меншого. Порівняно з різким звуженням труби прямолінійні твірні зменшують відрив потоку рідини від стінок у трубі меншого діаметра, а криволінійні твірні – повністю усувають [6, с.375]. Модифікацію стінки труби проводили зміною її шорсткості вище за течією від перерізу зміни діаметру труби. При цьому довжина зони відриву потоку рідини від стінок труби після перерізу зміни діаметрів є меншою порівняно з гладкою стінкою [7]. Як пасивний пристрій

в трубопроводі використовували кільцеподібну перешкоду, розташовану в трубі більшого діаметра різкого звуження [8]. Встановлення такої перешкоди зменшувало висоту зони відриву потоку рідини від стінок труби після перерізу зміни діаметрів навіть до повного зникнення.

Відсутність змінювання геометричних параметрів звуження труби та дії на потік рідини струменів керування, але наявність змінювання властивостей транспортованої рідини розглянуто при течії гідродинамічно активних додатків (ГДАД), зокрема полімерних додатків [9], та електропровідної рідини під дією магнітного поля [10]. Наявність змінювання геометричних параметрів звуження труби та змінювання властивостей транспортованої рідини, але відсутність дії на потік рідини струменів керування розглянуто в [11] на прикладі течії полімерних додатків в конфузорах з різними кутами конусності.

ГДАД впливають на турбулентне тертя в трубах: зменшують в циліндричних трубах та зменшують або збільшують на місцевих гідравлічних опорах трубопроводів залежно від конфігурації цих опорів і концентрації додатків.

Магнітне поле впливає на електропровідну рідину при течії крізь різке звуження труби, збільшуючи значення коефіцієнта цього місцевого гідравлічного опору в понад п’ять разів за малих значень критерію Рейнольдса. При переході до розвиненої турбулентної течії значення коефіцієнтів різкого звуження труби асимптотично збігаються незалежно від орієнтації магнітного поля [10].

Відсутність змінювання геометричних параметрів звуження труби, але наявність змінювання властивостей транспортованої рідини та дії на потік рідини струменів керування у вигляді підведення додаткової кількості рідини до основного потоку розглянуто в [12]. При цьому відрив потоку рідини від стінок труби після перерізу зміни діаметрів на різкому звуженні труби може бути зменшений або навіть усунений. Це пояснюється перерозподілом енергії та поверненням частини енергії до основного потоку.

Способи регулювання тиску на звуженні труби, показані на рис. 2 пунктиром, взято за аналогією з іншими місцевими гідравлічними опорами, до прикладу відсмоктування пограничного шару на стінці коротких дифузорів [6, рис. 5.29,а], або вказані, як не виявлені нами в результаті літературного пошуку, але ймовірно існуючі.

У таблиці наведено розрахунок за формулою (2) при течії води та водних розчинів поліакриламіду (ПАА) концентрацією 100 ppm крізь конфузор з прямолінійною твірною за ступеню звуження потоку $m = 0{,}077$ ($D = 20{,}95$ мм; $d = 5{,}81$ мм) та кута конусності $\theta = 140°$ [11] (рис. 3). Позаяк $\frac{E}{(\overline{W}/\eta)} < 0$ ці ГДАД не забезпечують економічного ефекту.

Визначення відносної кількості споживаної електроенергії
для конфузору з прямолінійною твірною

Коефіцієнт місцевого гідравлічного опору		Функція регулювання	Відносна кількість споживаної електроенергії
$\zeta_{рег}$	$(\zeta_{рег})_{зм}$	$f(рег)$	$\frac{E}{(\overline{W}/\eta)}$
0,501	0,558	0,114	–0,114

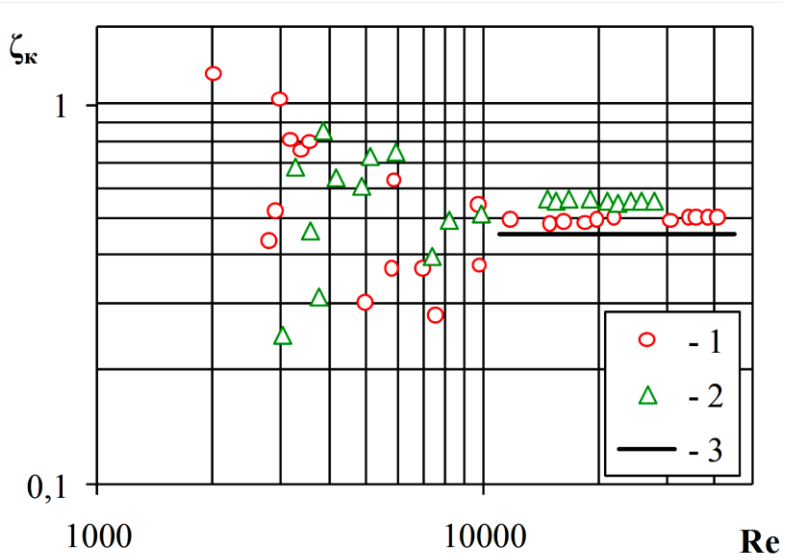


Рис. 3. Залежність коефіцієнта місцевого гідравлічного опору конфузора з прямолінійною твірною за ступеню звуження потоку m = 0,077 та кута конусності 140° від критерію Рейнольдса:
1, 2 – експериментальні дані для води (1) та водного розчину ПАА концентрацією 100 ppm (2); 3 – за формулою (6)

Коефіцієнт місцевого гідравлічного опору конфузора з прямолінійною твірною для течії води за кутів конусності 45° < $\theta \le 180°$ [13, с.2-11]

$$\zeta_к = \zeta_{р.з} \cdot \sqrt{sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}, \qquad (6)$$

де $\zeta_{р.з}$ – коефіцієнт місцевого гідравлічного опору різкого звуження труби; за Re > 10^4 [6, с.234]

$$\zeta_{р.з} = 0{,}5 \cdot (1-m)^{0{,}75}; \qquad (7)$$

m – ступінь звуження потоку,

$$m = \frac{d^2}{D^2}; \qquad (8)$$

D, d – діаметри труб, які утворюють звуження труби.

Аналогічно отримано $\frac{E}{(\overline{W}/\eta)}$ = –0,293 при течії води та водних розчинів поліакриламіду (ПАА) концентрацією 100 ppm крізь різке звуження труби за

ступеню звуження потоку $m = 0{,}557$ ($D = 20{,}95$ мм; $d = 15{,}64$ мм) та кута конусності $\theta = 180°$ [9].

Показано, що ефект від використання керованого звуження труби в короткому напірному трубопроводі можна оцінити за відносною споживаною електроенергією при перепомповуванні рідини.

1. *Орел В. І. Дослідження вкладу необоротних втрат у загальні втрати тиску при раптовому звуженні труби // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: Науково-технічний збірник. – 2013. Вип. 21. – С. 181–190.*
2. *Сидор Т., Орел В. Вплив геометричних параметрів звуження труби на втрати напору в напірному короткому трубопроводі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2025. – Вип. 49. – С. 53–60. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2025.49.53-60.*
3. *Пат. 47167 Україна, МПК G 05 D 7/00, F 17 D 1/00. Спосіб перерозподілу витрат плинного середовища / В. В. Чернюк, В. М. Жук, В. І. Орел (Україна); Нац. ун-т "Львівська політехніка". – №2001085746; Заявлено 14.08.2001; Опубл. 17.05.2004, Бюл. № 5. – 2 с.*
4. *Sydor T., Orel V. Variation of hydraulic resistance in pressure pipelines of an open-type hydraulic system // Energy Engineering and Control Systems. – 2024. – Vol. 10, No. 1, P. 13–18. https://doi.org/10.23939/jeecs2024.01.013.*
5. *Sydor T., Orel V. Influence of boundary shape variation of sudden pipe contraction on head loss // Theory and Building Practice. – 2025. – Vol. 7, № 2. – P. 50–54. https://doi.org/10.23939/jtbp2025.02.050.*
6. *Idelchik I. E. Handbook of hydraulic resistance. New York, Connecticut, Wallingford (U.K.), Begell House, Inc., 2008. https://doi.org/10.1615/978-1-56700-251-5.0.*
7. *Essel E. E., Tachie M. F. Upstream roughness and Reynolds number effects on turbulent flow structure over forward facing step // International Journal of Heat and Fluid Flow. – 2017. – Vol.66. – P.226–242. https://doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2015.11.004.*
8. *Ando T., Shakouchi T. Flow characteristics over forward facing step and through abrupt contraction pipe and drag reduction. Research Reports Faculty Engineering Mie University, 2004. Vol.29. –P.1–8. https://www.eng.mieu.ac.jp/research/activities/29/29_1.pdf.*
9. Cherniuk V., Orel V., Sydor T., Cherniuk M., Lytvyn V. Hydraulic resistance in circulation of aqueous polyacrylamide solutions // Pollack Periodica. – 2025. – Vol. 20, iss. 2. https://doi.org/10.1556/606.2025.01347.
10. *Чернецька-Білецька Н. Б., Роговий А. С., Мірошникова М. В. Втрати тиску під час течії електропровідної рідини місцевими опорами трубопроводу // Вісник Східноєвропейського національного університету ім. В. Даля. – 2021. – №5 (269). – С. 69–75. https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-269-5-69-75.11.*

Povkh I. L., Chernyuk V. V. Resistance of converging sections during the turbulent flow of water with polyacrylamide additives // Journal of Engineering Physics. – 1989. – Vol.57. – P.1267–1270. https://doi.org/10.1007/BF00871258.

12. *Nosko S. V., Shevchuk O. A. The structure of flow in the complex duct in a radial admission of escapages // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2013. – Vol. 2, №7(62). – P.57–60. https://journals.uran.ua/eejet/article/view/12390.*
13. *Flow of fluids through valves, fittings, and pipe. Metric edition – SI units / Crane Co.Technicalpaper No. 410M.–1999.– 134 c. https://www.academia.edu/40448678/Flow_of_Fluids_Through_Valve_ Fittings_and_Pipes_CRANE_1999_*

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І.В. Гущук, А.В. Мокієнко, А.В. Бережна
Національний університет «Острозька академія»

CURRENT PROBLEMS OF CENTRALIZED WATER SUPPLY IN LVIV REGION

I.V. Gushchuk, A.V. Mokienko, A.V. Berezhna
National University «Ostroh Academy»

A hygienic assessment of the quality of drinking water from centralized water supply systems in Lviv region for the period 2009-2024 was carried out for compliance with current requirements. The source of information was the National Reports on the Quality of Drinking Water and the State of Drinking Water Supply in Ukraine. An unsatisfactory sanitary and technical condition of water distribution networks was found: high percentages of networks that required replacement (for example, 46.7% in 2009 and 42.2% in 2024) and low percentages of replaced networks (from 1.1% in 2020 to 3.1% in 2023). A significant increase in the percentage of non-compliance with sanitary-chemical indicators (from 2.6% in 2013 to 5.8% in 2015, i.e. 2.2 times) and, especially, with sanitary-microbiological indicators (from 0.9% in 2012 to 5.5% in 2015, i.e. 6.1 times) was established. The most frequent non-compliance was found for sanitary-microbiological indicators, iron, lead and cadmium content. To solve the problem of providing high-quality drinking water, it should be recognized as necessary to improve water treatment technologies at water supply stations, replace water supply networks, and implement measures to further treat water at places of direct consumption (use of individual and collective water treatment filters and systems).

Характерною особливістю Львівщини є розташування в межах області значної частини Головного Європейського вододілу, який поділяє річкові системи Чорноморського і Балтійського басейнів. Це зумовлює відсутність великих водотоків і наявність багатьох витоків. Поверхневі водойми області належать до транскордонних басейнів Дністра (5838 річок) та Західного Бугу (3213 річок). Лише незначна кількість річок зосереджена в басейнах Прип'яті та Сяну [1].

Автори роботи [1] приходять до наступного висновку. Перевантаження, незадовільний технічний стан, неправильна експлуатація та неефективна робота очисних споруд зумовлює забруднення поверхневих вод області неочищеними та недостатньо очищеними стічними водами, особливо за рахунок житлово-комунального господарства, підприємств теплоенергетики, хімічної, нафтохімічної, машинобудівної та харчової галузей промисловості.

У Львівській області видобуток з розвіданих експлуатаційних запасів підземних вод становив 316,5 тис.м^3/добу. Відсоток освоєння розвіданих експлуатаційних запасів підземних вод у Львівській області становить 24 %, що є найвищим по Україні [2].

У понад 80 % сільських поселень області відсутні мережі водовідведення та очистки стоків, що призводить до неконтрольованого забруднення водних ресурсів і негативно впливає на екологічний стан грунтових та підземних вод. Особливої уваги та індивідуальних технологічних рішень потребують сільські поселення в карпатському регіоні і селища поблизу санаторно-лікувальних закладів та заповідно-рекреаційних територій.

Львівська область межує з країнами Європейського Союзу, на території яких діють жорстке екологічне законодавство та відповідні нормативи використання і охорони водних ресурсів. Спільні з цими країнами повітряний простір, басейни прикордонних рік та водоймищ, міграції ґрунтових та підземних вод вимагають комплексного підходу до загосподарювання водними ресурсами, який на регіональному рівні забезпечуватиме гармонізацію програм соціально-економічного розвитку територій з міжнародними, перш за все європейськими, програмами та заходами охорони довкілля і водних ресурсів [3].

У Львівській області централізованим водопостачанням забезпечені усі міста і 26 селищ міського типу. Забір води на 99 % здійснюється із підземних джерел питного водопостачання, лише 1 % – із поверхневих водозаборів [1].

Якісний склад підземних вод для водопостачання характеризується підвищеною жорсткістю (наприклад, у Личаківському районі), зумовленою наявністю солей кальцію та магнію, які не шкодять здоров'ю людини, однак створюють певні побутові незручності, оскільки на стінках труб, посуду утворюється значна кількість осаду [1].

Встановлено перевищення нормативів фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води (кальцій, магній, загальна лужність, калій, натрій, мінералізація) в Личаківському, Сихівському і Шевченківському районах. Мінералізацію в межах норми (200–500 мг/л) виявлено у Франківському районі (360–440 мг/л), найвищу – в Личаківському, Сихівському (780-860 мг/л), Шевченківському (690–820 мг/л), Залізничному – 570–650 мг/л [3] .

Метою роботи [4] було дослідження якісних показників питної води централізованого і відкритого джерел водопостачання для населення окремих територіальних громад Львівщини на відповідність національним і європейським регламентам. Експериментальними зразками були проби питної води з розподільчої мережі централізованого водопостачання (водозабір Стронятин). Якість питної води централізованого водопостачання із водозабору Стронятин не відповідала гігієнічним вимогам за органолептичними (присмак – 3 бали, в'яжучий), фізико-хімічними (жорсткість (13,44 ммоль/л), вміст заліза (1,8 мг/л), сухий залишок (1 080,0 мг/л) показниками.

Виконано гігієнічну оцінка якості питної води із систем централізованого водопостачання Львівської області за період 2009-2024 рр. на відповідність чинним вимогам [5]. Джерелом інформації служили Національні доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні. Встановлено наступне.

Аналіз динаміки загальної протяжності водопровідних мереж Львівської області за вивчений період (рис. 1) показав її деяке збільшення від 4033 км у 2009 році до 5282 км у 2024 році, тобто в 1,3 рази.

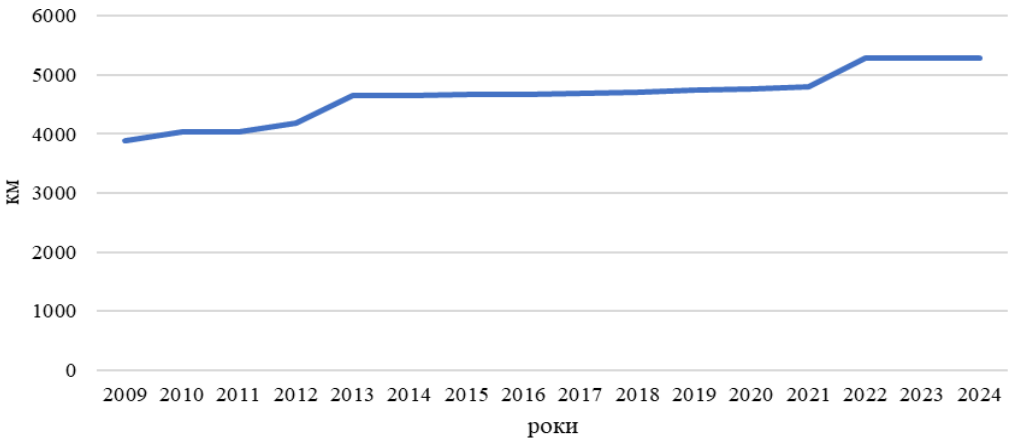


Рис.1 Динаміка загальної протяжності водопровідних мереж Львівської області за період 2009-2024 рр.

Однак, це не позначилось на санітарно-технічному стану водорозвідних мереж (рис. 2). Відсоток замінених мереж був надзвичайно низьким і коливався від 23,4 км (1,1 %) у 2020 році до 65,4 км (3,1 %) у 2023 році, як і в цілому по країні (від 0,8 % в 2011 році до 2,5 % у 2021 році). Це за умови високого відсотка мереж, які потребували заміни: 1885 км (46,7 %) у 2009 році, 2230 км (42,2 %) у 2024 році.

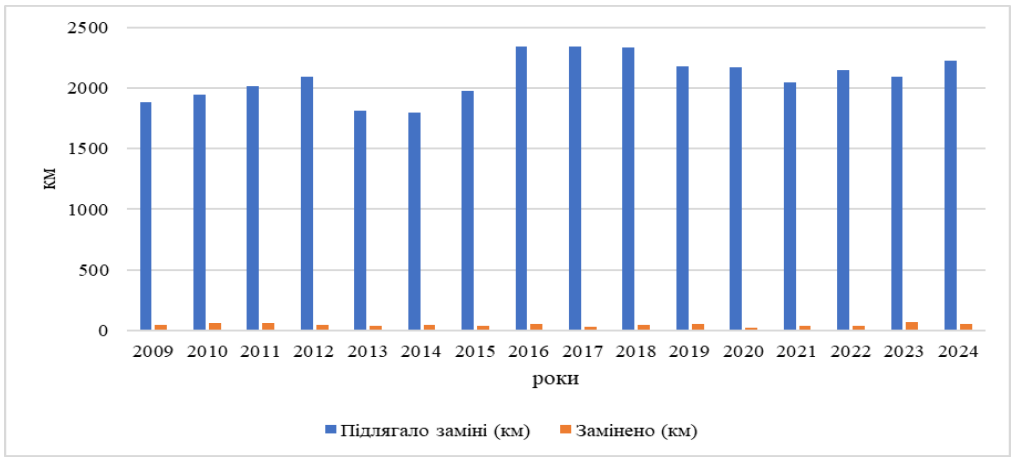


Рис. 2 Технічний стан водопровідних мереж Львівської області

Такий стан водопровідних мереж є однієї із причин відхилень показників якості води від нормативних вимог [5] (рис. 3, 4).

Виявлено невідповідність за органолептичними (каламутність, кольоровість); санітарно-мікробіологічними (загальні колі-форми, ентерококи), санітарно-хімічними (загальна жорсткість, залізо); санітарно-токсикологічними (амоній, нітрати, свинець, кадмій, нікель). Найбільш часта невідповідність виявлена для санітарно-мікробіологічних показників, вмісту заліза, свинцю та кадмію.

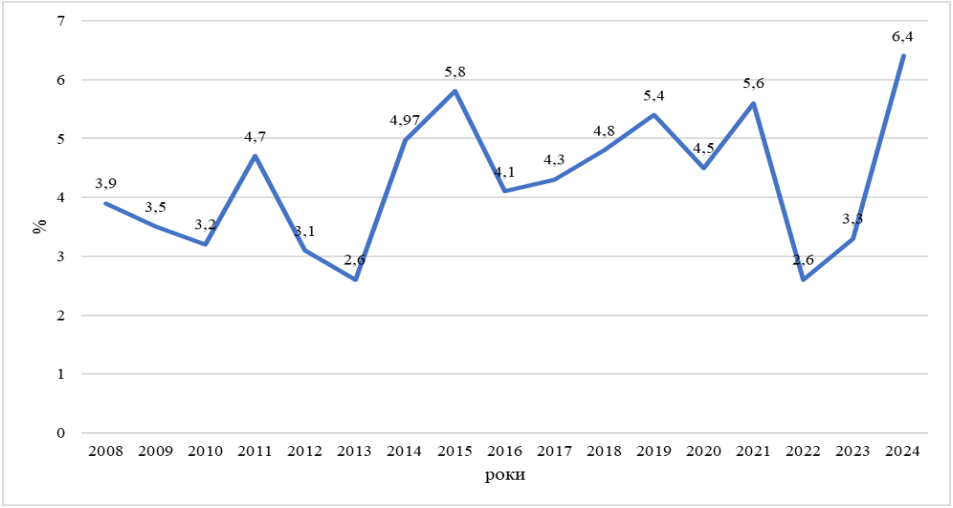


Рис. 3 Відсотки невідповідності питної води систем централізованого водопостачання Львівської області за санітарно-хімічними показниками за період 2008-2024 рр.

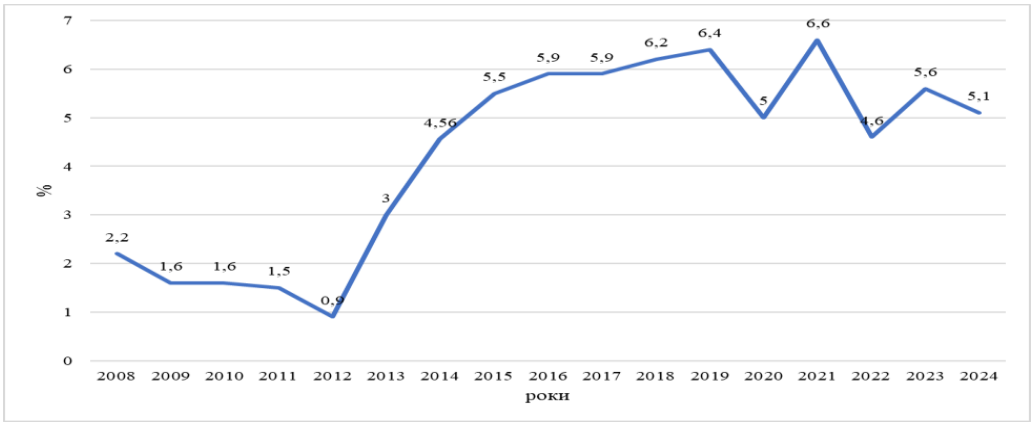


Рис. 4 Відсотки невідповідності питної води систем централізованого водопостачання Львівської області за санітарно-мікробіологічними показниками за період 2008-2024 рр.

Звертає увагу суттєве зростання відсотків невідповідності за санітарно-хімічними показниками від 2,6 % у 2013 році до 5,8 % у 2015 році, тобто у 2,2 рази і, особливо, за санітарно-мікробіологічними показниками від 0,9 % у 2012 році до 5,5 % у 2015 році, тобто у 6,1 рази. З нашої точки зору це потребує детального міжвідомчого аналізу.

Найбільш проблемні населені пункти за досліджений період представлені у табл. 1.

Отримані результати кореспондуються з проведеним авторами статті [6] аналізом якості питної води Львівщини протягом 2009-2015 років. Зроблено висновок, що населення споживає водопровідну воду, якість якої не завжди відповідає гігієнічним вимогам та може становити загрозу здоров'ю населення. За санітарно-хімічними показниками виявлено перевищення вмісту заліза, фтору, нітратів, амонію (азоту аміаку), свинцю та загальної жорсткості; за санітарно-мікробіологічними показниками - невідповідність за колі-індексом, вмістом коліфагів; встановлено погіршення органолептичних показників, а також потенціювання показників з однаковою лімітуючою ознакою шкідливості [6].

Таблиця 1 – Перелік населених пунктів Львівської області із максимальною невідповідністю показників якості питної води із систем централізованого господарсько-питного водопостачання за період 2009-2024 рр.

№	Населений пункт	Рік	Кількість показників	Показники невідповідності
1	м. Стрий	2017	4	свинець, кадмій, нікель, залізо
2	м. Трускавець	2020	4	кольоровість, каламутність, залізо, загальні колі-форми, ентерококи
3	с. Станіслав-чик	2020	4	каламутність, кольоровість, амоній, залізо, загальні колі-форми, ентерококи
4	м. Мостиська	2017	3	свинець, кадмій, загальні колі-форми, ентерококи
5	м. Жидачів	2020	2	загальна жорсткість, загальні колі-форми, ентерококи
6	с. Оброшино	2020	2	свинець, жорсткість
7	м. Дрогобич	2017	2	свинець, загальні колі-форми, ентерококи
8	м. Червоноград	2020	2	залізо, каламутність, кольоровість

За проведеним аналізом якості води спостерігалося коливання відсотка незадовільних проб питної води за санітарно-хімічними показниками у межах 3,0-6,0; зростав відсоток незадовільних проб із систем комунальних водопроводів (1,6-3,9), відомчих (2,8-8,3), сільських водопроводів (2,5-4,1) [6].

Відсоток за санітарно-мікробіологічними показниками різних систем водопостачання протягом усіх років мав тенденцію до сталого зростання, а саме: із систем централізованого водопостачання (2,1-5,5), із комунальних (0,6-6,1), із відомчих (1,3-4,1), із сільських водопроводів (1,5-9,5) [6].

Проаналізовано результати досліджень проб води, проведених у районах та містах Львівської області, де реєструється найбільша питома вага нестандартних проб питної води за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками протягом 2009-2015 років. За цими даними відсоток нестандартних проб питної води у зазначених районах та містах області щодо середніх показників по Львівщині за санітарно-хімічними (5,3-6,4%) та мікробіологічними (2,1-5,5%) показниками був у середньому у 2-3 рази вищим. Найвищий показник нестандартних проб питної води за санітарно-хімічними показниками реєстрували у Самбірському (11,7-55,0 %), Жидачівському (34,8-51,85%), Сокальському (13,8-66,7%), К. Бузькому (14,9-21,05%) районах, у містах Львів (21,4-42,8%) і Червоноград (14,6-66,7%,); за мікробіологічними показниками – у Дрогобицькому (15,2-22,0%), Старосамбірському (12,7-55%), Миколаївському (20,0-33,0%), Радехівському (15,8-16,7%) районах та м. Трускавець (25,0-75,0%)

[6].

Незадовільний стан водопровідних мереж спричиняє аварії, значні втрати

води. Внаслідок тривалої експлуатації (понад 60-80 років) значна частина мереж та амортизованого і морально застарілого енергоємного обладнання вимагає заміни. Важливим залишається питання надійного знезараження води, особливо з урахуванням теперішнього стану водопроводів і розподільних мереж з постійною загрозою вторинного забруднення води. Насамперед це стосується міст Дрогобич, Борислав, Золочів, Червоноград, Миколаїв, Самбір, Моршин, Трускавець та ряду інших населених пунктів, у тому числі сільських [6].

Серед основних причин відхилення стану водопроводів від гігієнічних вимог домінує відсутність водоохоронних зон, необхідного комплексу очисних споруд та знезаражувальних установок. Відсутність зон санітарної охорони є найбільш характерною для сільських водогонів (понад 50% об'єктів) області. Частка відомчих водопроводів, які не мають водоохоронних зон, становить 10%, а комунальних — 5%. Необхідний комплекс очисних споруд відсутній у 5-10% сільських, 5% відомчих та 3% комунальних водопроводів. Відсутність знезаражувальних установок також частіше відзначається на сільських водогонах. На більшості сільських водогонів частіше відсутні знезаражувальні установки, застосовуються недосконалі технології, реагенти і матеріали, що не здатні перешкоджати потраплянню у питну воду речовин, дія яких на організм людини може негативно вплинути на здоров’я [6].

Висновок.

Проблема забезпечення якісною питною водою населення Львівської області може бути вирішена шляхом удосконалення водоочисних технологій на водопровідних станціях, заміни водопровідних мереж, впровадження заходів з доочищення води у місцях безпосереднього споживання (використання індивідуальних та колективних водоочисних фільтрів та систем).

Перелік посилань

1. Лотоцька-Дудик У.Б., Крупка Н.О. Еколого-гігієнічна оцінка водноресурсного потенціалу Львівської області. Вода: гігієна та екологія. 2014. Т. 2, №1-4. С. 5-15.

2. Стан підземних вод України, щорічник – Київ: Державна служба геології та надр України, Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України», 2018. 121 с.

3. Петренко Н.Ф., Мокієнко А.В., Платов С.М. Гігієнічна оцінка поверхневих водойм та питного водопостачання населення Львівської області. Вісник морської медицини. 2019. №2. С. 110-115.

4. Бомба М.Я., Федина Л.О., Лотоцька-Дудик У.Б., Максимець О.Б. Еколого-гігієнічна оцінка стану питної води окремих територіальних громад Львівщини. Актуальні проблеми профілактичної медицини. 2025. Вип. 29. С. 28-34.

5. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 2.2.4-171–10. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року N 400. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за N 452/17747. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text

6. Крупка Н. О., Лотоцька-Дудик У. Б. Стан якості питної води Львівщини протягом 2009- 2015 років. Довкілля і здоров’я. 2016. №4. С. 23-29.

ПРО ІНЖЕНЕРНИЙ АНАЛІЗ БІОФІЛЬТРУВАННЯ

Вадим ПОЛЯКОВ
Інститут гідромеханіки Національної академії наук України, м. Київ, Україна vpoliakov.ihm@gmail.com

ON THE ENGINEERING ANALYSIS OF BIOFILTRATION

Vadym POLIAKOV
Institute of Hydromechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

The dependencies for calculating concentrations and fluxes at the microlevel (biofilm) and macrolevel (filter bed) are presented, assuming an unlimited supply of nutrients (substrate) for the microbial community. A significant refinement of these dependencies is proposed by accounting for the limitation of substrate uptake by a representative biofilm through the application of a special correction factor. Using examples with input data typical of biofilters, a comparative analysis was performed of the results of calculations for substrate concentration in the biofilm and its microflow, based on exact solutions for limited and unlimited substrate utilization, as well as a refined second solution. It was found that errors when using the corrected relationships can reach 20% only for unrealistically large biofilm thicknesses.

The study of biofiltration of contaminated water from diverse origins, under conditions that maximize the supply of nutrients and energy to the microbial community, is primarily of methodological interest, as it allows for an assessment of the capabilities of the technology and biofilter design in principle, as well as for taking timely measures to expand them if necessary [1-6]. At the same time, the results of studies on potential biofiltration can serve as a basis for developing methods to calculate the removal of organic pollutants under the actual operating conditions of filtration facilities, which often prove to be clearly unfavorable even for a selected microbial community. It should be emphasized that it is precisely the limitation of substrate consumption by microorganisms that accounts for the significant nonlinearity of mathematical models of biological treatment of contaminated water, thereby creating insurmountable difficulties in modeling the treatment process. At best, the desired results can be obtained using analytical methods, which require labor-intensive calculations and offer low accuracy. By employing numerical methods, however, it is possible to implement substantive mathematical models that need a large amount of input data. However, their use requires specialized knowledge not only from developers but also from users. Furthermore, the software has a strictly limited scope of application and is unsuitable for in-depth applied analysis. The proposed calculation method, based on a simple solution to the potential biofiltration problem, essentially makes it possible to circumvent significant mathematical difficulties. Here, the issue of errors in calculating key biofiltration parameters takes on paramount importance. It should be noted that the adequacy of a mathematical model—based on universal conservation laws and appropriate phenomenological relationships—for actual process conditions must be ensured from the

outset during its selection and is not the subject of discussion here.

Thus, the initial mathematical model of potential biofiltration is formulated at two levels [7-9]. The structural compartment is designed to predict the productivity of a representative biofilm. Thus, this compartment serves as the basis for justifying the substrate utilization function $I_S(z)$, which is of key importance in determining the biofilter's operational efficiency. Explanations regarding the complex coefficients introduced can be found in the works cited above. Solution of the structural compartment for constant relative reduced utilization factor of maximum biooxidation rate λ_B, the mass transfer factor through the liquid film adjacent to the biofilm k_{L} is expressed by the relationships for the relative substrate concentration $\bar{s}$ within a flat biofilm $(\bar{l}_f \geq \bar{x} \geq 0)$

$$\bar{s}\left(\bar{x}\right) = \bar{S} - \frac{\bar{\lambda}_B \bar{l}_f}{\bar{k}_L} + \frac{\bar{\lambda}_B}{2}\left(\bar{x}^2 - \bar{l}_f^{\,2}\right), \tag{1}$$

where $\bar{S}$ is the relative mass concentration of substrate outside both films, as well as for the relative substrate flux into the biofilm. When transferring from the micro-scale (biofilm) to the macro-scale (load), the first step is to establish the substrate utilization function, which determines the overall treatment effect. To do this, it is sufficient to convert its microflow into a representative biofilm using the following simple expression

$$\bar{I}_S(\bar{l}_f) = \bar{\vartheta}_t(\bar{l}_f)\bar{i}_f(\bar{l}_f), \tag{2}$$

moreover, $\bar{i}_f(\bar{l}_f) = \bar{\lambda}_B \bar{l}_f$. Here, the conversion factor $\bar{\vartheta}_t$ and the scaling factors introduced during dimensionless analysis reflect significant differences in the size and configuration of the active surface area of the biological phase between a single biofilm and a continuous microbial biomass in real three- and four-phase operating environments.

In the case under consideration, substrate utilization within the filter bed, due to the constancy of l_f and I_S, is characterized by the following expression for the substrate macro concentration

$$\bar{S}(\bar{z}) = 1 - \chi_{fs}\bar{\Omega}_B \bar{\lambda}_B \bar{l}_f^{\,2}\bar{z}, \tag{3}$$

where $\bar{\Omega}_B$ is the relative specific surface area of the biological phase, χ_{fs} is the integrated model parameter. The most important practical consideration is the value at the biofilter outlet

$$\bar{S}_e = 1 - \chi_{fs}\bar{\Omega}_B \bar{\bar{\lambda}}_B \bar{l}_f^{\,2}. \tag{4}$$

Under conditions where substrate uptake is limited, Eq. (4), like Eq. (2), yields unrealistic and even non-physical results.

This situation can be fundamentally corrected by taking this factor into account in a first approximation. In general, in the expressions for if, I_S, it is necessary to formally introduce a functional coefficient $u(s)$ which reflects the specific behavior of biological entities under unfavourable conditions, primarily in the case of insufficient nutrition. Its limited supply causes a slowdown in biosynthesis and respiration. An increase in this supply leads to an acceleration of metabolism, but only up to amaximum level, which corresponds to the coefficient λ_B used in our calculations.

The reduction in the productivity of the microbial community as the substrate concentration in the treated water decreases is formally governed at the microlevel by the quantity $u(s)$ and, specifically, by the coefficient K_s. Here, depending on the value of K_s, two fundamentally different scenarios are possible, namely $K_S = 0$ and $K_S > 0$.

In the first scenario, which is not typical for filtration facilities, analytical methods can be effectively applied to derive relationships suitable for engineering calculations, such as (1) and (4). However, the corresponding results do not reflect reality — concentrations are significantly underestimated, while flow rates are similarly overestimated. Therefore, it is necessary to account for the actual positive value of K_S.

Nevertheless, by relying on the exact solution of the structural model at $K_s = 0$ and introducing a correction term u_0 into it, one can significantly approximate the actual calculated pattern.

It is advisable to determine the value of u_0 based on the process conditions in the inlet cross-section $(z = 0)$,where the substrate concentration S is highest (S_0). In accordance with the generally accepted form, it is thus taken as

$$u_0 = \frac{S_0}{S_0 + K_s} = \frac{1}{1 + \bar{K}_s},$$

where S_0 is the substrate concentration at the filter inlet, K_s is the (macro)constant of half-saturation by substrate. It is important to note that, in reality, $u(s)$ is a variable quantity; however, for engineering calculations, it is sufficient to use its single value corresponding to the inlet cross-section of the bed. Thus, here is $\bar{S}(0) = S(0)/S_0 = 1$ and the biofilms operate most effectively. The rationale for this choice is discussed below when performing test calculations for a representative biofilm. Then, the refined microflow rate is calculated using the formula

$$\bar{i}_f(\bar{l}_f) = u_0 \bar{\lambda}_B \bar{l}_f. \tag{5}$$

Based on (2) and (5), the adjusted utility function is established

$$\bar{I}_S(\bar{l}_f) = u_0 \bar{\vartheta}_t(\bar{l}_f)\bar{i}_f(\bar{l}_f). \tag{6}$$

Finally, the substantially corrected profile of the relative substrate concentration within the bed range is described by a linear function

$$\bar{S}(\bar{z}) = 1 - u_0 \chi_{fs} \bar{\Omega}_B \bar{\lambda}_B \bar{l}_f^{\,2} \bar{z}. \tag{7}$$

The performance of the biofilter under conditions of limited substrate supply to the microbial community should ultimately be evaluated based on the final substrate concentration, which is determined according to (7) when $\bar{z} = 1$.

When analyzing the structural compartment, the biofilm thickness is specified. Its actual value is determined during the biofiltration analysis at the filter bed scale based on the biomass balance.

The validity of the proposed correction is demonstrated, first and foremost, by Fig. 1, which presents the results of calculations of the relative substrate concentration in the critical cross-section of the microflow $\bar{s}_g = s(0)$. Numerous test calculations were performed, first, to analyze the consequences (for operational condition predictions) of ignoring or approximately accounting for the limited nutrient and energy resources of the biofilter. To ensure objectivity in the comparative analysis, a representative biofilm was selected as the subject of the calculations - a homogeneous, flat biofilm of a specified thickness l_f, uniformly covering a filter bed element (grain) with a characteristic size R_g.

This choice was made, first, because the limiting factor in biofiltration problems is considered specifically at the microlevel, and second, due to the existence of an exact solution to the steady-state problem of aerobic biofilm operation under unfavorable process conditions, namely [10]. According to this solution, the relative boundary values of the sought concentration $\bar{s}_f$, $\bar{s}_g$, are precisely determined from the system (the biofilm in question is located in the inlet cross-section of the filter bed, where $\bar{S} = 1$)

$$\bar{s}_f - \bar{s}_g - \bar{K}_s \ln \frac{\bar{s}_f + \bar{K}_s}{\bar{s}_g + \bar{K}_s} = \frac{\bar{k}_L^2}{2\bar{\lambda}_B}\left(\bar{S} - \bar{s}_f\right)^2, \tag{8}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\bar{\lambda}_B}} \int_{\bar{s}_g}^{\bar{s}_f} \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta - \bar{s}_g - \bar{K}_s \ln \frac{\zeta + \bar{K}_s}{\bar{s}_g + \bar{K}_s}}} = \bar{l}_f . \tag{9}$$

The following typical values were adopted here for the relative model coefficients: $\bar{S} = 1$; $\bar{K}_s = 0.5$; $\bar{k}_L = 25, 50$; $\bar{\lambda}_B = 50, 100$. The relative biofilm thickness $\bar{l}_f = l_f / R_g$ varied widely (from 0 to 0.15), although in practice it is generally less than 0.05 - 0.1. The quantitative analysis was conducted primarily using exact solutions of the structural model in the general case of limited ($K_s > 0$) and the special case of unlimited ($K_s = 0$) substrate utilization. However, the approximate calculations based on the corrected second solution deserve special attention, since it is precisely the formulas (6), (7) that are recommended for the process and design analysis of biofiltration. On the one hand, as shown in Fig. 1, these formulas provide a sufficiently high degree of accuracy, given their applied nature and the fact that it is often very difficult to obtain all the necessary initial data. On the other hand, the formulas proposed for engineers are extremely simple in form, which is particularly important when justifying rational technological and design parameters that require multi-variant calculations.

It follows that a hypothetical increase in the thickness of the active biofilm leads to an increased influx of substrate, the nature of which is determined by the ability of microorganisms to meet their physiological needs for nutrition and energy under specific conditions (**Fig. 2**). If the microbial community is able to continuously uptake the

substrate in the required amount ($K_s = 0$), then its influx into the biofilm will increase linearly (straight lines 1 and 4). It is worth noting here that, in reality, the size of the biofilms is strictly controlled by the process conditions, the design of the biofilter, and the metabolic activity of the attached microorganisms; when the facility is operating smoothly, the biofilms can vary in size only along the height. In the event of nutrient deficiency ($K_s > 0$), the peripheral part of the biofilm is subjected to harsher conditions; consequently, reference curves 3 and 6 deviate sharply from the specified straight lines as l_f increases. When the limitation phenomenon is accounted for using the correction factor recommended above, the corresponding calculated lines 2 and 5 are also straight. However, they lie much closer to the reference curves. Moreover, for relatively thin biofilms (0.04 - 0.06), the corresponding curve and straight line practically coincide. They begin to diverge significantly at values $l_f = 0.1...0.15$, that are atypical for modern biofilters. These values are also represented by straight lines.

In summary, it should be noted that the proposed method for engineering calculations of the behavior of a representative biofilm and a filter bed makes it possible to determine the most important micro- and macro-characteristics of biofiltration with a high degree of accuracy under conditions of severe nutrient deficiency. The validity of this statement is all the more evident when one considers the difficulty of obtaining reliable initial data.

A key advantage of this method is its formal simplicity, which makes it possible to conduct a comprehensive technical and design analysis of biofiltration with minimal effort.

1. *Henze, M., van–Loosdrecht, M.C.M., Ekama, G.A., & Brdjanovic, D. (eds.) Biological Wastewater Treatment: Principles, Modelling and Design (2nd ed.). IWA Publishing, 2008/2020.*
2. *Metcalf & Eddy / Tchobanoglous, G., Stensel, H.D., Tsuchihashi, R., & Burton, F.L. Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery (5th ed.). McGraw-Hill, 2014.*
3. *Rittmann, B.E. & McCarty, P.L. Environmental Biotechnology: Principles and Applications. McGraw-Hill, 2001.*
4. *Schwarzenbach, R.P., Gschwend, P.M., & Imboden, D.M. Environmental Organic Chemistry (3rd ed.). Wiley, 2017.*
5. *Yogalakshmi, K.N. et al. (eds.) An Innovative Role of Biofiltration in Wastewater Treatment Plants (WWTPs). Elsevier, 2022.*
6. *Zhu, I.X., Getting, T., & Bruce, D. Review of biologically active filters in drinking water applications. J. AWWA, 2010, 102(12), 67-77.*
7. *Oleynik, A., & Airapetian, T. The aerobic biological purification of the wastewaters from the organic contaminants (OC) in the aerotanks with the suspended and the fixed biocenosis. MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture, 2016, 18(10), 13 – 24.*
8. *Поляков В.Л. Моделирование биофильтрования воды с ограниченным содержанием органического субстрата. Биореактор-фильтр. Доп. НАН України, 2011, № 7, с.58-66*

9. *Поляков В.Л. Теоретический анализ установившегося биофильтрования при нелимитированной скорости роста биомассы. Прикладна гідромеханіка, 2011, т.13(85), с.69-81.*

10. *Поляков В.Л. Моделирование биофильтрования воды с ограниченным содержанием органического субстрата. Аэробная биопленка. Доп. НАН України, 2011, № 5, с.72-77.*

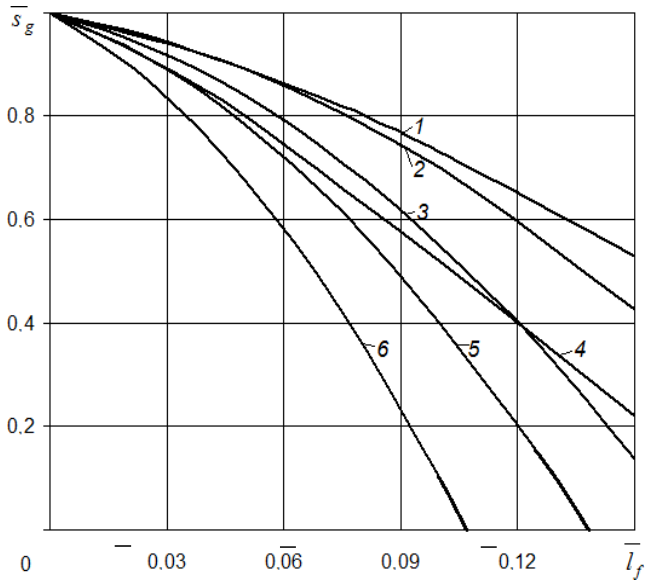


Fig.1. Dependence $\bar{s}_g(\bar{l}_f)$: $1-3-\lambda_B=50$; $4-6-\lambda_B=100$; $1,4-$ reference; $2,5-$ approximate $(K_s=0.5)$; $3,6-$ exact $(K_s=0)$

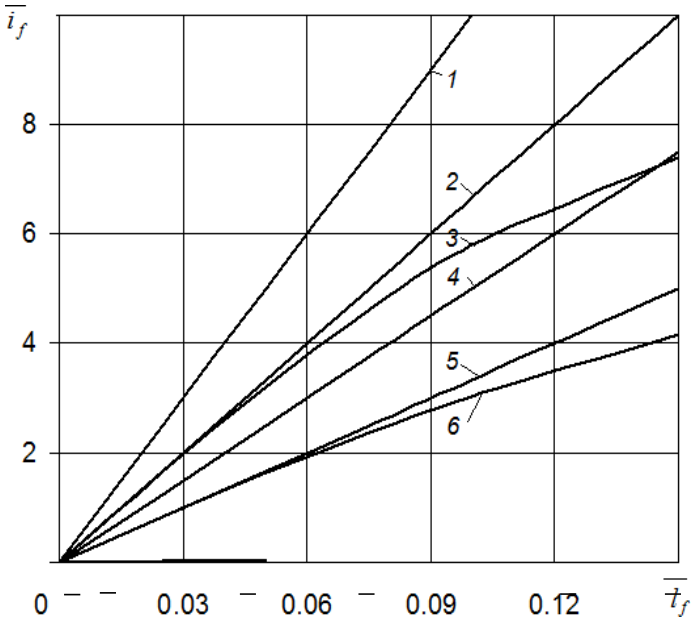


Fig.2. Dependence $i_f(l_f)$: $1-3-\lambda_B=100, k_L=50$; $4-6-\lambda_B=50, k_L=25$; $1,4-$exact $(K_s=0)$; $2,5-$approximate $(K_s=0.5)$; $3,6-$ reference

МІКРОБІОТА ТЕРМАЛЬНИХ ВОД КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Анатолій ПОГРЕБНИЙ[1], Марія РУСАКОВА[1,2], Світлана ШУЛЯКОВА[1]

[1]ДНТ «Український науково-дослідний інститут реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса, Україна

pgrb@ukr.net

[2]Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна

rusamariya@gmail.com

MICROBIOTA OF THERMAL WATERS OF THE CARPATHIAN REGION OF UKRAINE

A. POGREBNIY, M. RUSAKOVA, S. SHULIAKOVA

State institution «Ukrainian Research Institute of Rehabilitation and Balneology of the Ministry of Health of Ukraine», Odesa

I. I. Mechnykov Odesa National University, Odesa, Ukraine

rusamariya@gmail.com

Thermal waters are unique natural ecosystems characterized by elevated temperature, specific physicochemical composition and special conditions for the formation of mineral waters. Within the Carpathian region, thermal waters are associated with active tectonic structures and processes of deep groundwater circulation, which determines the diversity of their physicochemical composition and microbial coenosis.

The relevance of studying the microbiota of thermal waters of the Carpathian region is due to the need for in-depth study of the biodiversity of extremophilic microorganisms and determining their impact on the formation of thermal mineral waters as a natural therapeutic resource.

Температура підземних вод є одними із головних чинників формування мікробних угруповань. Із підвищенням температури зменшується різноманіття організмів, проте зростає частка спеціалізованих термофілів. Крім температури, важливу роль відіграють pH, мінералізація підземних вод, фізико-хімічний склад, окисно-відновний потенціал тощо (табл. 1).

До складу мікробіоти термальних вод можуть входити термофільні та/або термотолерантні бактерії, археї, ціанобактерії, мікроскопічні водорості та найпростіші. Представники відповідних груп беруть активну участь у біохімічних циклах Сульфуру, Карбону, Нутрогену та Феруму, впливаючи на процеси формування мінеральних вод.

В межах Карпатського регіону (розглядається Закарпатська та Львівська області) термальні води пов'язані, в основному, з вулканогенними утвореннями неогенового геологічного періоду (Закарпатська область) та Львівського мезозойського прогину. Залежно від геоструктурних особливостей території визначається глибина залягання термальних вод, специфіка їх якісного складу. Термальні води розглядуємої території розкрито на глибинах від 300 до 1500 м

(табл. 2).

Таблиця 1.



Таблиця 2 – Мінеральні термальні води Карпатського регіону

Місце розташування р-н, населений пункт		№ свр.	Інтервал залягання, м геол. індекс	Загальна мінералізація вод, г/л	Температура °С	Тип води та специфіка
1.	Ужгородський, с. Барвінок	1-ЗГ	330-814 N_1dr_1	3-4	47-48	HCO_3 –Na CO_2, H_3BO_3 H_2SiO_3
2.	Ужгородський с. Нижнє Солотвино	1-ДК	488-604 N_2ht_2	2-3	32-38	HCO_3 –Na H_3BO_3 H_2SiO_3
3.	Берегівський, м. Берегове	439-с	171-717 N_1dr_1	3-4	36-38	Cl – Na
4.	-«-	1-пр	600-868 N_1tb-bs	6-9	30-40	Cl (HCO_3-Cl) – Na Fe, CO_2, H_3BO_3
5.	Берегівський , с. Гут	50-С	600– 680 N_1dr_1	7-8	30-45	Cl – Na H_3BO_3, H_2 SiO_3
6.	Берегівський, м. Берегове	15-Т	895-1142 N_1b-s_1	7-12	48-55	Cl – Na CO_2, H_3BO_3

Продовження табл. 2

7.	Береговський , с. Косонь	16-Т	606 – 1190 N_1	8-11	47-53	Cl – Na H_3BO_3
8.	-«-	16-П	575 – 901 N_1dr_1	8-11	47-53	Cl – Na H_3BO_3
9.	-«-	27-Т	651-1348 N_1dr_1	8-11	47-53	Cl – Na H_3BO_3
10.	-«-	28-Т	705–810 N_1dr_1	8-11	38-40	Cl – Na H_3BO_3
11.	-«-	29-Т	1101-1317 N_1dr_1	8-11	44-45	Cl – Na H_3BO_3
12.	Виноградівський Велика Паладь	23-Т	860-1124 N_1pn	9-12	44-53	Cl – Na I, H_3BO_3
13.	м. Ужгород	1-Т	660-910 N_1s_1lk-dr	13-14	34-40	Cl – HCO_3 – Na
14.	м. Мукачево	1-М	480–619 N_1 pn-kh	16-20	30-40	CO_2, H_3BO_3, H_2SiO_3
15.	Берегівський , м. Берегове	1-Ч	850-1110 N_1dr_1	18-22	56-60	Cl – Na CO_2, H_3BO_3
16.	-«-	2-Т	877-926 N_1t-s_1	17-22	59-61	Cl – Na CO_2, H_3BO_3
17.	смт. Брюховичі Львівська обл.	3	1310 – 1400 J_2	24-28	35	SO_4 –Cl – Na, I, Br, H_3BO_3
18.	Хустський р-н, с. Велятино	1-Ю	971-1075 N_1nv	150-170	30-40	Cl – Na I, Br, H_3BO_3, CO_2

Фізико-хімічний склад термальних вод досить різноманітний. Як правило, води вуглекислі, борні, на окремих ділянках у підвищених концентраціях містять додатково ще таки специфічні біологічно активні компоненти та сполуки, як метакремнієва кислота, йод, бром, залізо. Спектр загальної мінералізації вод дуже широкий – від 2-3 г/дм^3 до 150-170 г/л. За макрокомпонентним складом води малої мінералізації (до 5 г/л) переважно гідрокарбонатні, гідрокарбонатно-хлоридні натрієві, води більш високої мінералізації – як правило хлоридні натрієві. Температура підземних вод залежить від режиму експлуатації свердловин і визначається в межах від 30 до 61 ºС (див. табл. 1).

У термальних водах Карпатського регіону в менш або більшій кількості виявлено мікроорганізми різних таксономічних та еколого-фізіологічних груп: сапрофіти, мікроорганізми, що засвоюють органічний азот, олігокарботрофи, гетеротрофи, амілолітичні, жиророзщеплюючі, маслянокислі, сульфатвідновлювальні, тіонові, амоніфікувальні аероби та анаероби, метаноутворювальні, тощо (табл. 3-5).

Таблиця 3–Чисельність мікроорганізмів різних таксономічних та еколого-фізіологічних груп, CFU/ml

Мікроорганізми	Кількість					
	1-ЗГ	1-ДК	439-с	1-пр	50-С	15-Т
Сапрофіти	$7,5 \cdot 10^3$	$1,4x10^2$	$7,0x10^2$	$8,8x10^2$	зл. ріст	$3,8x10^2$
Мікроорганізми, які засвоюють органіч.азот	$3,2x10^3$	$9,0x10^2$	$2,1x10^3$	0	$5,2x10^1$	10^2
Олігокарботрофи	$4,8x10^1$	$1,5x10^2$	$1,6x10^3$	$1,3 x10^2$	$2,2x10^2$	$8,5x10^2$
Гетеротрофні продуценти амінокислот	$4,2x10^2$	0	$4,6x10^1$	0	0	0
Амілолітичні	0	0	0	0	$1,3x10^1$	$3,0x10^2$
Жиророзщеплюючі	$5,2x10^3$	0	$4,2 \cdot 10^2$	0	2,0	$3,8x10^1$
Залізоокиснювальні	4,0	0	$1,2x10^1$	0	0	0
Марганецьокиснювальні	0	0	$3,0x10^1$	0	0	10^3
Актиноміцети	0	0	0	0	0	0
Стрептоміцети	0	0	0	$8,4 x10^2$	0	0
Дріжджі	0	0	0	0	0	0
Мікроміцети	0	0	0	0	0	0
Маслянокислі	10^5	10^4	10^8	0	10^5	10^4
Вуглеводнеокиснювальні	0	0	0	0	0	1,0
Сульфатвідновлювальні (*Desulfovibrio desulfuricans*)	0	10^3	0,2	5	0	0
Тіонові (*Thiobacillus thioparus*)	10^4	10^1	10^3	10^5	0	10
Амоніфікувальні аероби	10^8	10^6	10^6	10^8	10^8	10^8
-"- продуценти NH_3	10^5	10^6	10^6	-	0	0
-"- продуценти H_2S	0	1,0	10^6	0	10^1	0
Амоніфікувальні анаероби	10^5	10^6	10^8	10^8	10^8	10^8
-"- продуценти NH_3	0	10^6	0	-	0	0
-"- продуценти H_2S	0	10^3	10^4	0	10^1	0
Денітрифікувальні	1,0	1,0	0	10^8	1,0	0
Целюлозоруйнівні аероби	0	0	0	0	0	0
Целюлозоруйнівні анаероби	0	0	0	0	0	0
Метаноутворювальні	10^3	10^2	10^2	10^8	10^3	10^3

Таблиця 4 – Чисельність мікроорганізмів різних таксономічних та еколого-фізіологічних груп, CFU/ml

Мікроорганізми	Кількість					
	16-Т	16-П	27-Т	29-Т	28-Т	23-Т
Сапрофіти	10^4	10^3	-	-	10^1	$1{,}2\cdot10^3$
Сапрофітні флуоресціюючі псевдомонади	-	-	-	-	-	-
Мікроорганізми, які засвоюють органічний азот	10^3	$1{,}5\cdot10^3$	3,0	0	6,0	$2{,}4\cdot10^2$
Олігокарботрофи	$1{,}2x10^3$	10^3	10^2	0	10^2	$1{,}1\cdot10^2$
Гетеротрофні продуценти амінокислот	$7{,}0x10^2$	$2{,}0\cdot10^2$	0	0	$5{,}0\cdot10^2$	0
Амілолітичні	10^1	1,0	0	0	10^1	0
Жиророзщеплюючі	$6{,}0x10^1$	$8{,}0x10^2$	0	0	$1{,}4x10^1$	0
Залізоокиснювальні	0	0	0	0	$3{,}0\cdot10^1$	0
Марганецьокиснювальні	0	0	0	0	7,0	0
Актиноміцети	0	0	0	0	0	0
Стрептоміцети	0	0	0	0	0	0
Дріжджі	0	0	0	0	0	0
Мікроміцети	0	0	0	0	0	0
Маслянокислі	-	10^8	10^8	10^8	10^1	10^8
Вуглеводнеокиснювальні	-	1,0	10^1	10^2	0	10^1
Сульфатвідновлювальні (*Desulfovibrio desulfuricans*)	-	0	0	0	0	10^3
Тіонові (*Thiobacillus thioparus*)	-	10^4	10^5	10^5	10^1	10^7
Амоніфікувальні аероби	-	10^8	10^5	10^8	1,0	10^8
-"- продуценти NH_3	-	10^8	0	10^8	1,0	10^8
-"- продуценти H_2S	-	10^8	0	0	0	10^8
Амоніфікувальні анаероби	-	10^8	10^4	10^5	1,0	10^8
-"- продуценти NH_3	-	0	0	0	0	10^8
-"- продуценти H_2S	-	0	0	0	0	10^8
Денітрифікувальні	-	10^2	10^6	10^3	1,0	0
Целюлозоруйнівні аероби	-	0	0	0	0	0
Целюлозоруйнівні анаероби	-	0	0	0	0	0
Метаноутворювальні	-	0	0	0	10^1	10^4

Таблиця 5–Чисельність мікроорганізмів різних таксономічних та еколого-фізіологічних груп, CFU/ml

Мікроорганізми	Кількість					
	1-Т	1-М	1-Ч	2-Т	3	1-Ю
Сапрофіти	$1{,}1x10^2$	$5{,}0x10^2$	$1{,}1x10^1$	$3{,}6x10^1$	злив. ріст	$2{,}0\times10^2$
Сапрофітні флуоресціюючі псевдомонади	$0{,}5x10^2$	$0{,}1x10^1$	-	-	-	0
Мікроорганізми, які засвоюють органічний азот	0	$6{,}0x10^2$	$1{,}1x10^1$	$1{,}4x10^1$	0	$7{,}0\times10^1$
Олігокарботрофи	$0{,}6x10^2$	$2{,}0x10^2$	1,0	0	злив. ріст	$1{,}4\times10^2$
Гетеротрофні продуценти амінокислот	$5{,}3x10^2$	$0{,}2x10^1$	$1{,}5\cdot10^1$	0	0	0
Амілолітичні	$0{,}2x10^2$	0	0	0	0	4,0
Жиророзщеплюючі	0	0	0	1,0	0	0
Залізоокиснювальні	0	0,1	0	0	0	0
Марганецьокиснювальні	0	0	0	0	0	0
Актиноміцети	0	0	0	0	0	0
Стрептоміцети	0	7,0	0	0	0	0
Дріжджі	0	0	0	0	0	0
Мікроміцети	0	0	0	0	0	0
Маслянокислі	0	10^2	0	10^6	10^4	10^8
Вуглеводнеокиснювальні	1,0	0	0	0	0	0
Сульфатвідновлювальні (*Desulfovibrio desulfuricans*)	1,0	10	0,2	0	0	1,0
Тіонові (*Thiobacillus thioparus*)	10^2	1	10^4	0	10^3	1,0
Амоніфікувальні аероби	10^3	10^8	10^1	10^8	10^8	10^6
-"- продуценти NH_3	-	-	10^1	10^8	0	-
-"- продуценти H_2S	10^2	10^5	0	0	10^8	10^4
Амоніфікувальні анаероби	0	10^5	0	0	10^8	10^8
-"- продуценти NH_3	-	-	0	0	0	-
-"- продуценти H_2S	0	0	0	0	10^8	0
Денітрифікувальні	0	10^2	1,0	0	10^3	10^5
Целюлозоруйнівні аероби	0	0	0	0	0	0
Целюлозоруйнівні анаероби	0	0	0	1,0	0	0
Метаноутворювальні	0	10^2	10^3	0	10^2	10^5

Сапрофітні бактерії, входячи до складу води, посилюють процеси мобілізації хімічних елементів з порід та активізують їхню міграцію у водне середовище за впливом продуктів життєдіяльності. Засвоюючи широку низку речовин органічного походження, ці мікроорганізми сприяють самоочищенню води. Сходу активність проявляють мікроорганізми, що засвоюють органічний азот. Олігокарботрофи – мікроорганізми, які існують у воді з низьким вмістом поживних речовин, зокрема органічних, через це їх наявність у воді свідчить про завершення процесів деструкції органічних сполук. У чистих водах самепредставники групи оліготрофів переважають над представниками гетеротрофних бактерій. Остання група мікроорганізмів є активними

продуцентами біологічно-активних речовин. До амілолітичних мікроорганізмів, що мешкають у водному середовищі, належить досить широкий спектр бактерій, які здатні розкладати крохмаль. Цей процес загалом сприяє очищенню води, зменшуючи таким чином органічне навантаження. Маслянокислі бактерії здатні зброджувати вуглеводи та деякі органічні кислоти з утворенням масляної кислоти, вуглекислоти та водню. Ще однією групою мікроорганізмів є вуглеводнеокиснювальні бактерії, які окислюють вуглеводні з утворенням різного типу органічних кислот, спиртів, альдегідів, вітамінів B_2 та B_{12}.

Більш специфічними групами мікроорганізмів, які можуть бути присутніми у воді, є жиророзщеплюючі, які розкладають жири з утворенням жирних кислот і вуглекислого газу. А також сульфатвідновлювальні, що завдяки утворенню сірководню впливають на окисно-відновний потенціал середовища. Тіонові бактерії, окислюючи сірководень, сприяючи утворюванню сульфатів, та приймають участь в комплексоутворюванні з металами. Амоніфікувальні аероби являються продуцентами протеаз, розщеплюють білки і протеїни з утворенням амінів, амідів, амінокислот, сірководню, аміаку, індолу, меркаптану і скатолу. Характерними представниками є деякі види родів *Pseudomonas* і *Bacillus*. Амоніфікувальні анаероби сприяють анаеробному розщепленню білків, можуть бути продуцентами NH_3 та H_2S. Денітрифікувальні бактерії обумовлюють процеси міграції азоту у воді. Впливають на вивільнення водного середовища від нітратів і нітритів. Метанутворювальні мікроорганізми, які відносяться до архебактерій, мають унікальні особливості у складі клітин є хромофорні фактори, що дозволють використовувати цю властивість для їх кількісного рахунку за допомогою люмінесцентної мікроскопії. Викликають бродіння солей органічних кислот, сприяють утворенню метану, CO_2, є продуцентами вітаміну B_{12}.

Представників таких еколого-трофічних груп, як актиноміцети, дріжджі, мікроміцети, практично целюлозоруйнівні, як аеробні, так й анаеробні бактерії, марганець-, залізоокислювальні мікроорганізми, зафіксовано не було. Їх відсутність у воді є позитивним фактом: більшість з таких мікроорганізмів можуть погіршувати органолептичні показники води, а також є індикаторами сторонніх забруднень.

Дані, представлені в роботі, продемонстрували чіткий зв'язок між температурою води, рівнем мінералізації та чисельністю різних фізіологічних груп мікроорганізмів у досліджуваних свердловинах. Загалом, мікробне різноманіття та кількісна чисельність зменшуються зі збільшенням мінералізації та температури, хоча деякі спеціалізовані фізіологічні групи залишаються високоактивними в екстремальних умовах середовища.

Води з відносно низькою мінералізацією (3–9 г/л) та помірними температурами (30–48°C), такі як свердловини 1-ЗГ, 1-ДК, 439-с та 1-пр, містять найбільшу різноманітність сапрофітних та гетеротрофних мікроорганізмів. У цих водах чисельність сапрофітів сягає $7{,}5\times10^3$ КУО/мл. Також широко поширені мікроорганізми, що використовують органічний азот та олігокарботрофи. Ці умови здаються сприятливими для метаболічно універсальних мезофільних та помірно термофільних мікроорганізмів, оскільки нижча солоність зменшує осмотичний стрес та дозволяє підтримувати інтенсивніший рівень метаболізму.

Збільшення мінералізації до 8–14 г/л та температури вище 45°C призводить до зменшення кількості багатьох гетеротрофних груп. Наприклад, у свердловинах 15-Т, 16-Т та 23-Т чисельність сапрофітів суттєво зменшується порівняно з низькомінералізованими водами. Водночас термотолерантні фізіологічні групи, такі як тіобацили, амоніфікуючі бактерії та маслянокислі бактерії, залишаються дуже поширеними. Це свідчить про те, що підвищена температура вибірково сприяє мікроорганізмам, що мають спеціалізовані ферментативні системи та адаптивні механізми для виживання у середовищах з підвищеною температурою.

Високомінералізовані води (16–28 г/л), представлені свердловинами 1-М, 1-Ч, 2-Т та 3, характеризуються подальшим спрощенням мікробних асоціацій. У цих середовищах багато екологічних груп або відсутні, або представлені дуже низькою кількістю клітин. Тим не менш, анаеробні амоніфікатори, метаногенні мікроорганізми та бактерії сіркового циклу продовжують зустрічатися, що свідчить про те, що екстремофільні та анаеробні метаболічні шляхи стають домінуючими в умовах високої солоності та обмеженої доступності поживних речовин. Такі мікроорганізми здатні підтримувати метаболічну активність, незважаючи на осмотичний та термічний стрес.

Найекстремальніші умови спостерігаються у свердловині 1-Ю, яка характеризується надзвичайно високою мінералізацією (150 г/л) та температурою 30–40°C. За цих умов мікробне різноманіття сильно знижується, і зберігаються лише високоадаптовані фізіологічні групи. Тіобацили, метаногени, денітрифікуючі бактерії та маслянокислі бактерії залишаються виявленими, тоді як багато сапрофітних та ферментативно активних гетеротрофних груп майже повністю зникають. Це демонструє, що гіперсолоне середовище створює сильний селективний тиск, що сприяє галотолерантним та анаеробним мікроорганізмам зі спеціалізованим енергетичним метаболізмом.

Також можна спостерігати кореляцію між мінералізацією та функціональною спеціалізацією мікроорганізмів. Бактерії сіркового циклу, включаючи сульфатредукуючі бактерії (*Desulfovibrio desulfuricans*) та тіобацили (*Thiobacillus thioparus*), частіше виявляються у водах з підвищеною мінералізацією. Їхня поява пов'язана зі збільшенням доступності сірковмісних сполук у мінеральних водах. Аналогічно, метаногенні та амоніфікуючі мікроорганізми демонструють високу чисельність у багатьох термальних водах, що відображає важливість анаеробних процесів розкладання в глибоких підземних водних екосистемах.

Температура має додатковий селективний вплив на мікробні спільноти. Помірні температури сприяють ширшому мікробному різноманіттю, тоді як температури, що перевищують 50–60°C, значно знижують чисельність звичайних сапрофітів та сприяють розвитку термофільних груп. У свердловинах з температурою вище 55°C, таких як 1-Ч та 2-Т, залишається активною лише обмежена кількість спеціалізованих мікроорганізмів.

Отже, як мінералізація, так і температура виступають ключовими екологічними факторами, що формують структуру, різноманітність та метаболічну спеціалізацію мікробних спільнот у підземних мінеральних термальних водах.

КІНЕМАТИКА ВІДНОВЛЕННЯ ЕФЕКТУ ТОМСА ЗА РІЗКИМ ЗВУЖЕННЯМ ТРУБИ ПРИ ТЕЧІЯХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ МЕТАУПОНУ

Володимир Чернюк[1], Денис Паневник[2], Віталій Литвин[1], Ірина Бігун[3]
[1] – Національний університет "Львівська політехніка", Україна, Львів;
[2] – Івано-Франківський національний університет нафти і газу;
[3] – Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал" v.cherniuk@ukr.net,

KINEMATICS OF RESTORATION OF TOMS' EFFECT IN THE FLOW OF AQUEOUS SOLUTIONS OF METAUPON THROUGH A SHARP NARROWING OF A PIPE

Volodymyr CHERNIUK[1], Denys PANEVNYK[2], Vitalii LYTVYN[1], Iryna BIHUN[3] [1] *– Lviv Polytechnic National University, Ukraine, Lvov;*
[2]Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
[3]Lviv City Communal Enterprise "Lvivvodokanal"

Based on experimental studies, the recovery kinetics of Toms' effect in turbulent flows of aqueous metaupon solutions downstream of an abrupt pipe contraction are described. The abrupt contraction locally destabilizes the orientational effect of metaupon micelles in the flow. Downstream of the contraction, in the cylindrical pipe, the ability of metaupon solutions to reduce turbulent friction gradually recovers. The distance required for complete recovery of the hydrodynamic efficiency of the solutions increased with increasing Reynolds number.

Key words: Toms' effect, narrowing of pipe, metaupon solutions.

Вступ

При переміщенні великих об'ємів рідин найекономічнішим є трубопровідний транспорт. Зменшенням гідродинамічного опору трубопроводів досягається істотна економія енергетичних ресурсів [1]. Вирішують цю проблему багатьма способами [2, 3]. Відомі методи зменшення гідродинамічного опору трубопроводів згруповано за трьома основними признаками: *а)* змінювання параметрів стінок трубопроводів; *б)* фізична дія на потік рідини; *в)* змінювання фізичних властивостей транспортованої рідини [4]. До групи *в)* відноситься уведення в турбулентний потік рідини гідродинамічно активних додатків (ГДАД): волокон; міцелотворних поверхнево-активних речовин (МПАР); полімерів з великою молекулярною масою та ланцюжковою будовою молекул. ГДАД змінюючи фізичні властивості рідин, зменшують турбулентне тертя. У ламінарних потоках ГДАД не зменшують гідравлічний опір. Унаслідок аналізу різних способів зменшення гідравлічного опору трубопроводів виявлено перевагу застосування ГДАД [5]. У трубах з малими діаметрами ГДАД забезпечують відносне зменшення гідравлічного опору на 50-80 % [2].

Зменшення гідравлічного опору уведенням у потік рідини або газу ГДАД відоме в літературі під назвою *ефект Томса*.

1. Аналіз літературних джерел

У магістральних нафтопроводах ГДАД зменшують гідравлічний опір турбулентних потоків нафт на 25.1–36.7% [6]. Наукова спільнота продовжує докладати зусиль, щоб пояснити фізичну суть ефекту [7], (Mortimer) [8]. Активно досліджується механічна деструкція розчинів ГДАД [9, 10].

Необхідно відрізняти часову деградацію розчинів полімерів і МПАР від механічної деструкції полімерних розчинів. Часова деградація розчинів ГДАД виникає внаслідок їх тривалого зберігання. Механічна деструкція спричинюється зсувними напруженнями при протіканні розчинів полімерів крізь помпи та різні місцеві гідравлічні опори.

Полімерні розчини піддаються механічній деструкції у процесі зменшення гідродинамічного опору у довгих трубопроводах і тоді, коли відсутні місцеві гідравлічні опори [11, 12]. ГДАД ламінаризують турбулентні потоки рідин у циліндричних трубах [13].

Є суттєва відмінність між структурою розчинів полімерів і розчинів МПАР і, відповідно, між механізмами їхніх механічних деструкцій [14]. Деструкція розчинів полімерів розпочинається з руйнування у потоці надмолекулярних структур [15]. На наступному етапі ланцюжкові молекули полімерів у зсувному полі потоку рідини розриваються на дві частини [16, 17]. Чергова стадія механічної деструкції полімерного розчину проявляється у розриві на частини отриманих фрагментів молекул і так до повної втрати їхньої гідродинамічної активності, тобто втрати здатності зменшувати гідравлічний опір [18]. Механічна деструкція полімерних розчинів незворотна.

Макромолекули полімерів створюються за рахунок дії молекулярних сил. Останні не здатні відновити зв’язок між частинами макромолекул, які утворились унаслідок розриву вихідної макромолекули. Міцели поверхнево-активних речовин формуються під дією електростатичних сил [19]. Пройшовши крізь помпи й місцеві гідравлічні опори зруйновані міцели відновлюються у циліндричних (з постійним поперечним перерізом) трубах завдяки дії електростатичних сил. Застосуванням МПАР у промислових нафтопроводах отримано відносне зменшення гідравлічного опору на 30 % [20].

Окрім механічної деструкції полімерних молекул місцеві гідравлічні опори, наявні в трубопроводах, спричинюють локальну дестабілізацію ефекту Томса [21]. У місцевому гідравлічному опорі, залежно від ступеня деформації потоку рідини в ньому, ефект Томса може послаблюватися частково, або зникає зовсім, або ГДАД збільшують (а не зменшують) місцеві втрати напору. Однак у циліндричному трубопроводі, розташованому за місцевим гідравлічним опором, ефект Томса відновлюється. Кінетику трансформації ефекту Томса при турбулентних течіях розбавлених водних розчинів поліоксидетилену крізь різке звуження труби представлено в роботі [21].

Мета цієї роботи – експериментально встановити дистанцію відновлення ефекту Томса за різким звуженням труби при течії водних розчинів поверхнево-активної речовини, представленої метаупоном.

2. Експериментальний стенд

Експериментальний стенд, на якому проведено досліди, зображено на рис. 1 та

рис. 2. Докладніший його опис подано в роботах в роботах [21; 22].

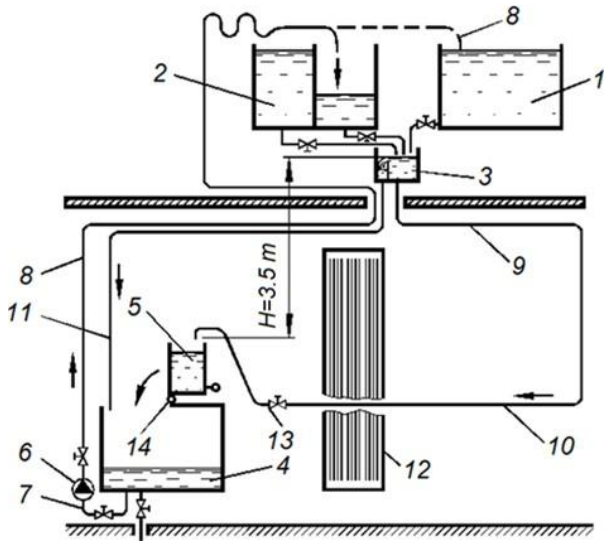


Рис. 1. Схема експериментального стенду: 1 і 2 – ємності для розчинів; 3 – напірний бачок; 4 – приймальна ємність; 5 – мірний бачок; 6 – помпа; 7 – всмоктувальна труба; 8 – напірний трубопровід; 9 – подавальний трубопровід; 10 – експериментальний трубопровід; 11 – зливна труба; 12 – п'єзометри; 13 – вентиль; 4 – шарнір [21; 22]

Експериментальний трубопровід змонтовано з труб з внутрішніми діаметрами D = 20.95 *мм* і d = 5.81 *мм* (рис. 3). Матеріал труб - сталь іржостійка. З'єднання труб фланцеві. Відстані між штуцерами для приєднання імпульсних труб, сполучених з п'єзометрами, кратні 60 d. Застосовано гумові імпульсні труби з внутрішніми діаметрами, рівними 8 *мм*.



Рис. 2. Баки для води та водних розчинів метаупону: 1 – середній бак; 2, 3 – напірний і скидний бачки, розділені тонкою переливною стінкою з горизонтальним порогом

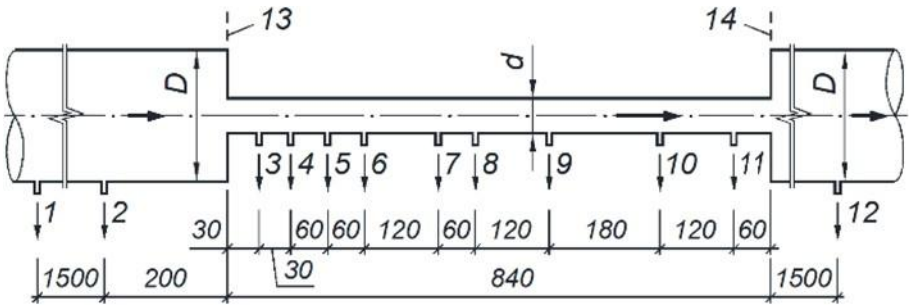


Рис. 3. Схема експериментального трубопроводу: 1–12 – штуцери; 13 і 14 – площини стику торців труб з діаметрам D = 20.95 mm і d = 5.81 mm

Пульсацію напору в експериментальному трубопроводі усунено створенням постійного напору в ньому за допомогою напірного бачка 3 з тонкою переливною стінкою з горизонтальним порогом (рис. 1, рис. 2).

3. Методика приготування розчинів метаупону

У дослідах використано промислову пасту Metaupon OMT-Paste, konz 2, виготовлену в Східній Німеччині на підприємстві VEB LEUNA-WERKE "Walter Ulbricht". Масові концентрації *C* водних розчинів МПАР, використовуваних у дослідах, обчислювали за фактичною наявністю МПАР у заводській пасті, за вирахуванням вмісту ній води.

Розрахункові маси (наважки) паст МПАР вміщали у п'яти- та десятилітрові скляні циліндри з підігрітою до 40 $^{\circ}C$ водопровідною водою, де вони перемішувались дерев'яним стрижнем. Після 10-16 годин відстоювання, при періодичному перемішуванні вміст циліндрів виливали у розчинові ємності 1 і 2 (рис. 1, рис. 2).

МПАР проявляють гідродинамічну активність за наявності у розчині електроліту, наприклад, кухонної солі NaCl. Сіль розчиняли у воді окремо та вливали її у розчинові ємності з наявним там водним розчином МПАР. Додаванням необхідної кількості водопровідної води доводили вміст розчинових ємностей до розрахункових об'ємів з потрібною концентрацією МПАР. Після цього розчини МПАР були готові до використання. Необхідності у їхньому відстоюванні немає. Водневий показник *pH* для використовуваної у дослідах водопровідної води становив 7,65. Температура досліджуваних розчинів МПАР була у межах 12-24 ^{o}C , залежно від пір року. Досліджено водні розчини метаупону з масовими концентраціями C = 2000, 3000 і 5000 *ppm* за наявності у розчинах 70 000 *ppm* NaCl. Для стабілізації водних розчинів метаупону з метою запобігання часової деградації у них уводили 2000 *ppm* харчової соди $NaHCO_3$.

4. Математична обробка результатів експериментів

Об'ємні витрати *Q* досліджуваних рідин встановлювали об'ємним способом за допомогою мірного бачка 5 (рис. 1) і секундоміра. Значення гідравлічного коефіцієнта тертя (коефіцієнта Дарсі) λ для відрізків *i-k* експериментального трубопроводу з внутрішніми діаметрами *D* та *d* (рис. 3) визначали з формули Дарсі-Вайсбаха відповідно:

$$\lambda_D = \frac{\Delta h_{i-к}}{(l_{i-к}/D)\cdot(v_D^2/2g)}, \qquad \lambda_d = \frac{\Delta h_{i-к}}{(l_{i-к}/d)\cdot(v_d^2/2g)}, \qquad (1)$$

де v_D і v_d - середні швидкості потоку рідини у трубах з внутрішніми діаметрами *D* та *d* відповідно, *м/с*;

$l_{i-к}$ - довжини розрахункових відрізків труб, *м* (рис. 3);

$\Delta h_{i-к} = h_i - h_к$ - втрати напору на відрізках *i-k* експериментального трубопроводу за показами h_i та h_k п'єзометрів відповідно в точках i та k , *м*.

Значення оефіцієнтів гідравлічного опору різкого звуження труби $\zeta_{sh.narr.p}$ і різкого розширення труби $\zeta_{sh.\exp ans.p}$ вираховували з формули Вайсбаха:

$$\zeta_{sh.narr.p} = \frac{h_{sh.narr.p}}{v_d^2/2g}, \qquad \zeta_{sh.expans.p} = \frac{h_{sh.expans.p}}{v_D^2/2g} \tag{2}$$

де $h_{sh.narr.p.}$ – втрати напору на мірному відрізку експериментального трубопроводу, викликані наявністю різкого звуження труби:

$$h_{sh.narr.p} = \Delta h_{2-9} - \Delta h_{1-2}\frac{l_{2-13}}{l_{1-2}} - \Delta h_{9-11}\frac{l_{13-9}}{l_{9-11}} + \frac{\alpha_D v_D^2}{2g} - \frac{\alpha_d v_d^2}{2g}; \tag{3}$$

$h_{sh.expans.p}$ - те саме, різкого розширення труби:

$$h_{sh.expans.p} = \Delta h_{11-12} - \Delta h_{1-2}\frac{l_{14-12}}{l_{1-2}} - \Delta h_{10-11}\frac{l_{11-14}}{l_{10-11}} + \frac{\alpha_d v_d^2}{2g} - \frac{\alpha_D v_D^2}{2g}, \tag{4}$$

де – α_D, α_d – корективи кінетичної енергії для потоку рідини в перерізах труб з діаметрами D й d, відповідно.

Відносна зміна коефіцієнта Дарсі, викликана наявністю у потоці води додатків метаупону з кухонною сіллю NaCl:

$$\Delta\lambda/\lambda = (\lambda_w - \lambda_s)/\lambda_w, \tag{5}$$

де - λ_w, λ_s – гідравлічний коефіцієнт тертя для труби при течії в ній води та водного розчину метаупону за однакових інших умов.

При побудові графічних залежностей коефіцієнтів опору $\lambda_d = f(\mathrm{Re}_d)$ і $\zeta = f(\mathrm{Re}_d)$ значення критерія Рейнольдса обчислювали за формулою:

$$\mathrm{Re}_d = \frac{v_d d}{\nu}, \tag{6}$$

де ν - кінематична в'язкість; її значення для розчинів метаупону брали таким самим як для води залежно від температури розчину.

5. Результати експериментів

Додатки метаупону зменшили гідравлічний опір труби з діаметром *D*, розташованої до різкого звуження труби (рис. 3), порівняно з однаковими умовами течії води.

Потік рідини зазнає істотних деформацій у різкому звуженні труби (рис. 4). Звуження потоку розпочинається у на кінцевому відрізку труби з більшим діаметром *D* і за інерцією продовжується на початковому відрізку труби з меншим діаметром *d*. На відрізках звуження у трубах з діаметрами *D* і *d* потік відривається від стінок і перетворюється на затоплений струмінь. У трубі з діаметром *d* затоплений струмінь звужується уздовж відстані, що приблизно рівна 0.5 *d*. Після цього затоплений струмінь розширюється й на відстані, котра перевищує значення діаметром *d* примикає до стінок труби, заповнюючи весь її поперечний переріз. Далі уздовж відстані, що рівна декільком десяткам *d*, відбувається стабілізація потоку рідини, котра супроводжується вирівнюванням еп'юри швидкостей. Докладно цей процес разом зі схемою течії рідини крізь різке звуження труби та еп'юрами швидкостей у характерних перерізах потоку і затопленого струменя представлено в роботі [21]. Отож, проходячи крізь різке звуження труби орієнтаційний ефект ГДАД порушується. На відрізку розширення затопленого

струменя анізометричні частинки ГДАД розташовуються хаотично, створюючи додатковий опір руху рідини.

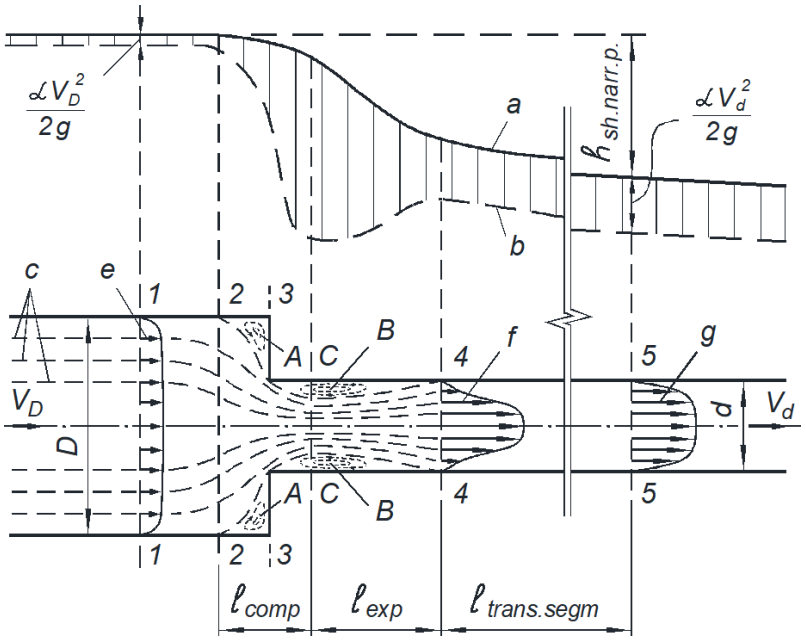


Рис. 4. Схема течії рідини крізь різке звуження труби: A і B – кільцеві вирові пояси рідини; C-C – стиснутий переріз затопленого струменя рідини; a – лінія повного напору потоку рідини; b – лінія п'єзометричного напору; c – лінії течії; e, f, g – епюри швидкостей; l_{comp} *- довжина відрізка звуження струменя рідини;* l_{exp} *- те саме, розширення;* $l_{trans.segm}$ *- довжина відрізка стабілізації потоку рідини;* $l_{sh.narr.p.}$ *- втрата напору у різкому звуженні труби; 1-1 – 5-5 – розглядувані поперечні перерізи потоку рідини [21]*

Таким чином додатки метаупону спричинили істотне збільшення гідравлічного опору різкого звуження труби. Більше за числовим значенням зростання гідравлічного опору різкого звуження труби отримано при менших значеннях критерія Рейнольдса (рис. 5). При концентрації водного розчину метаупону C= 5000 *ppm* значення коефіцієнта опору різкого звуження труби зросло у 22.5 рази при Re_d = 2000 і у 2.75 раз - при Re_d = 20000 порівняно з аналогічними умовами течії води.

Протікаючи уздовж труби з діаметром d, розташованої за створом різкого звуження труби (рис. 3), водний розчин метаупону відновлював ефект зменшення турбулентного тертя.

Рухаючись далі уздовж експериментального трубопроводу, додатки метаупону спричинили збільшення гідравлічного опору різкого розширення труби від діаметра d = 5.81 мм до діаметра D = 20.95 мм (рис. 6).

У трубі з діаметром D, розташованій за різким розширенням (рис. 3), розчини метаупону знову відновили здатність зменшувати гідравлічний опір.

За ламінарного режиму течії водного розчину метаупону у трубі з діаметром *d* експериментальні криві $\lambda_d = f(Re_d)$ розташовуються вище залежності Блазіуса

$\lambda_d = 0.3164 / \mathrm{Re}_d^{\,0.25}$. Додатки метаупону не зменшували, а збільшували значення гідравлічного коефіцієнта тертя λ (рис. 7). Наявність додатків метаупону проявилась у ламінаризації потоку розчину. Експериментальні криві $\lambda_d = f(\mathrm{Re}_d)$ у цій ділянці опору зайняли положення, близькі до ліній, які паралельні до кривої Пуазейля $\lambda_d = 64 / \mathrm{Re}_d$, котра описує ламінарний режим течії рідини.

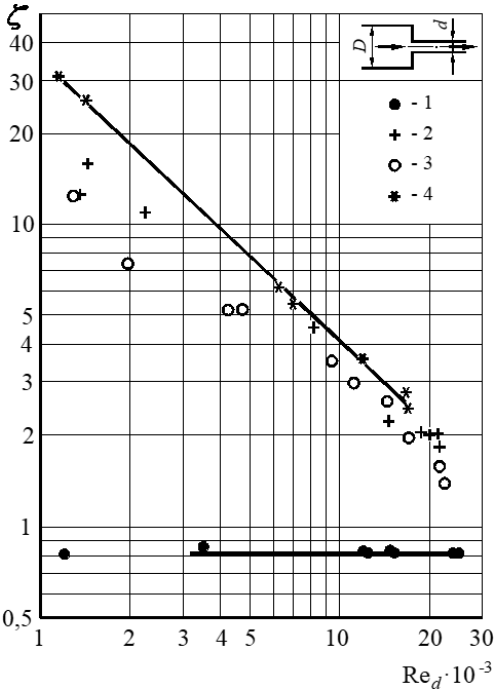


Рис. 5. Коефіцієнт опору різкого звуження труби при течіях води – (1) і водних розчинів метаупону з різними масовими концентраціями С в ppm: 2000 – (2); 3000 – (3); 5000 – (4) з добавленням у розчини 70 000 ppm кухонної солі NaCl і 2000 ppm харчової соди $NaHCO_3$ (D = 20.95 мм і d = 5.81 мм)

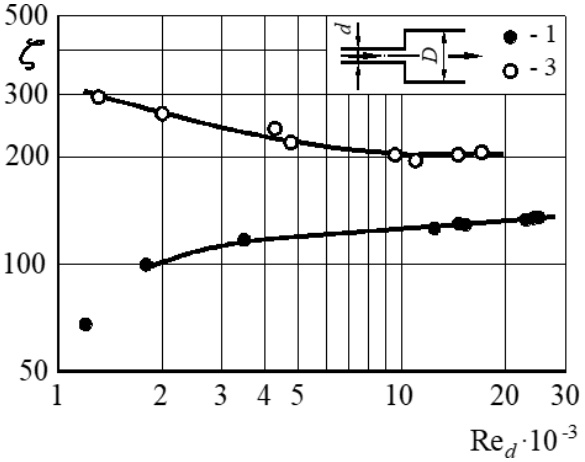


Рис. 6. Коефіцієнт опору для різкого розширення труби при течіях води – (1) і водного розчину метаупону з концентрацією С = 3000 ppm – (2) за наявності у розчині 70000 ppm кухонної солі NaCl і харчової соди 2000 ppm $NaHCO_3$ (D = 20.95 мм і d = 5.81 мм)

На рис. 7 представлено динаміку відновлення ефекту Томса уздовж чотирьох відрізків труби з діаметром d = 5.81 мм, послідовно розташованих за створом різкого звуження труби. Чим дальше розташований розглядуваний відрізок труби від місцевого гідравлічного опору, тим тривалішим був час допливу потоку до цього відрізка, і відповідно більше було часу для відновлення міцел. Внаслідок цього додатки метаупону значніше зменшували гідравлічний опір турбулентного тертя у трубі. Відповідно для віддаленіших від звуження труби відрізків меншими були значення коефіцієнта Дарсі при однаковому значенні критерія Рейнольдса (рис. 7).

Дистанція повного відновлення гідродинамічної ефективності розчинів зростала зі збільшенням значень критерія Рейнольдса Red. Для С = 5000 ppm при

Red = 5000 ця дистанція становила 90 d, а при Red = 20 000 вона зросла до 105 d (рис. 8). Наявного напору H =3.6 м на осі експериментального трубопроводу було недостатньо для отримання максимальних значень для кожного значення C концентрацій розчинів.

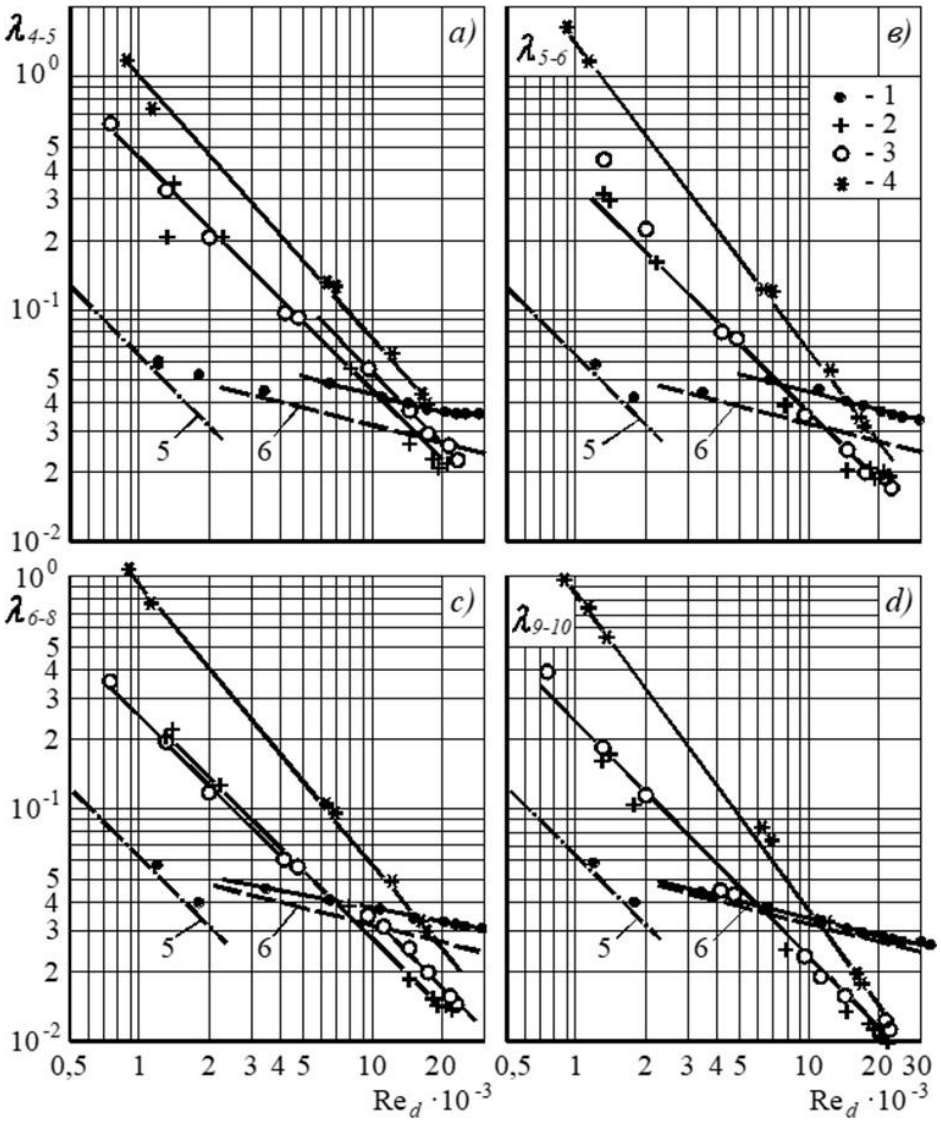


Рис. 7. Залежність $\lambda_d = f(\mathrm{Re}_d)$ *для відрізків: 4-5 – (a); 5-6 – (b); 6-8 – (c); 9-10 – (d) труби з d = 5,81 мм, розташованої за різким звуженням труби (Рис. 2) при течії води – (1) і водних розчинів метаупону з різними масовими концентраціями C в ppm: 2000 – (2); 3000 – (3); 5000 – (4) за наявності в розчині 7000 ppm кухонної солі NaCl і 2000 ppm харчової соди* $NaHCO_3$ *((5) – залежність Пуазейля* $\lambda = 64/\mathrm{Re}_d$ *; (6) – залежність Блазіуса* $\lambda = 0.3164/\mathrm{Re}_d^{0.25}$*)*

Внаслідок порівняння результатів, отриманих для водних розчинів метаупону, з даними для турбулентних течій водних розчинів поліоксидетилену крізь той самий експериментальний трубопровід (рис. 3) [21] виявлено наступне. Дистанція повного відновлення здатності зменшувати тертя для розчинів метаупону коротша ніж для розчинів поліоксидетилену за однакових умов течії. З цього можна зробити висновок що міцели метаупону під дією електростатичних сил відновлюють

свою будову та орієнтуються довшими осями уздовж стінок труби швидше, ніж розгортаються клубки макромолекул поліоксидетилену з одночас-ною орієнтацією розгорнутих макромолекул полімера уздовж стінок труби.

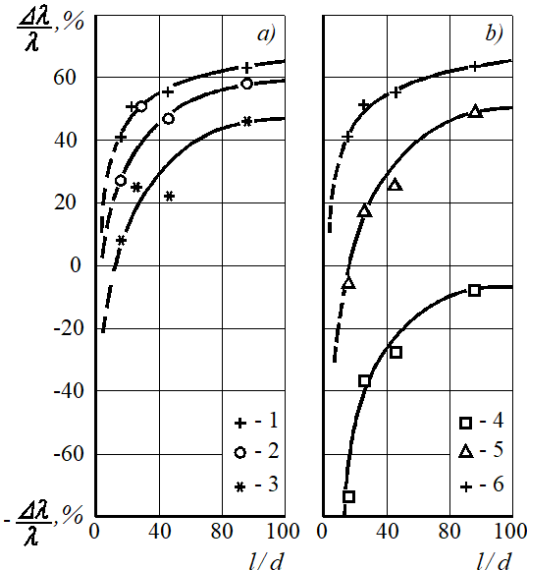


Рис. 8. Кінематика відновлення ефекту Томса на відрізку труби за різким звуженням від D = 20.95 mm до d = 5.81 mm для водних розчинів метаупону: а – при Re_d = 20 000 і різних значеннях концентрацій С метаупону в ppm: 2000 – (1); 3000 – (2); 5000 – (3); б – при С = 2000 ppm і різних значеннях Re_d: 5000 – (4); 10 000 – (5); 20 000 - (6); (концентрація NaCl 70 000 ppm і $NaHCO_3$ 2000 ppm).

Вивчення кінематики дестабілізаційного впливу місцевих гідравлічних опорів на ефект Томса й обчислення дистанції повного відновлення гідродинамічної ефективності розчинів ГДАД має практичне значення при гідравлічному розрахунку промислових трубопроводів і для розробки заходів зі скорочення цієї дистанції.

6. Висновки

Потік рідин у різкому звуженні труби зазнає істотних деформації. Орієнтаційний ефект міцел метаупону, сформований у трубі з більшим діаметром *D*, розташованій до звуження, порушується. Дестабілізація орієнтаційного ефекту міцел метаупону, залежно від значень концентрації С розчину метаупону та критерія Рейнольдса Re_d, супроводжується або частковим послабленням ефекту Томса, або його зникненням, або додатки метаупону істотно збільшують гідравлічний опір звуження труби. Перейшовши із труби з діаметром *D* у циліндричну трубу з меншим діаметром *d* міцели відбудовуються заново та відновлюють свою орієнтацію довшими осями міцел уздовж стінок труби. Ефект Томса відновлюється. Дистанція повного відновлення здатності міцел метаупону зменшувати гідравлічний опір зростала зі збільшенням значень критерія Рейнольдса Re_d. Для концентрації водного розчину метаупону *C* = 5000 *ppm* при Re_d = 5000 ця дистанція становила 90 *d*, а при Re_d = 20 000 вона зросла до 105 *d*. Для розчинів метаупону ця дистанція коротша ніж для розчинів поліоксидетилену

за однакових умов течії. Міцели метаупону відновлюють свою будову під дією електростатичних сил і розвертаються довшими осями паралельно до стінок труби у потоці рідини швидше, ніж розгортаються клубки макромолекул поліоксидетилену з одночасною орієнтацією розгорнутих макромолекул полімера уздовж стінок труби.

Список використаних літературних джерел

1. *Kornilov V. I. Problems of reducing the turbulent friction by active and passive methods (review). Thermophysics and Aeromechanics, vol. 12, no. 2, pp. 183–208, 2005. (in Russian).*
2. *Hiromoto, U., Hiroshi, S. Progress in resistance reduction in the new century. Trans. Jap. Soc. Mech. Eng. B. 67(568), pp. 1305–1310, 2001.*
3. *(3) Frank Rebout. Effect of Polymers on Transient Reynolds Number Change in Pipe Flow and Reduction of their Coefficient of Friction. Eurasian Journal of Chemical, Medicinal and Petroleum Research EJCMPR. 2022, vol. 1, iss. 1, pp. 20-32. January 24, 2022, https://doi.org/10.5281/zenodo.7353464 , 2022.*
4. *Чернюк В. В. Гідродинамічно активні додатки для керування турбулентними потоками. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Теорія і практика будівництва. Львів: Національний університет "Львівська політехніка". № 742. С. 210-220, 2012.*
5. *Yang Chen, Meiyu Zhang, A. R. Valeev, Changjun Li, A. M. Nechval, Peng Yang. A low-Reynolds-number k–ε model for polymer drag-reduction prediction in turbulent pipe flow. Korea-Australia Rheology, vol. 36, pp. 131–143, https://doi.org/10.1007/s13367-024-00087-0 , 2024.*
6. *Nikolaev, Alexander, Zhukov, Arkady, Goluntsov, Andrey, and Shirmaher, Evgeniya. 2025. Evaluation of the Effectiveness of Anti-Turbulence Additives in the Transportation of High-Viscosity Oil at Low Ambient Temperatures. Processes, vol. 13, no. 5, 1434, https://doi.org/10.3390/pr13051434 , 2025.*
7. *Zeeshan Saeed, Brian R. Elbing. Polymer drag reduction: A review through the lens of coherent structures in wall-bounded turbulent flows. Physics of Fluids, Volume 35, Issue 8, no 081304, August 2023, https://doi.org/10.1063/5.0162648 ,* 2023.
8. *Mortimer L. F., Fairweather M. Prediction of polymer extension, drag reduction, and vortex interaction in direct numerical simulation of turbulent channel flows. L. Fairweather Physics of Fluids 34, 073318, https://doi.org/10.1063/5.0094978 , (2022).*
9. *Edson J. Soares. Review of mechanical degradation and de-aggregation of drag reducing polymers in turbulent flows. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Volume 276, February 2020, 104225, https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2019.104225 , 2020.*
10. *Behrouz Raei. Drag reduction and shear degradation properties of biopolymers in turbulent flow of water in a circular pipe. Mechanical Sciences and Engineering, Volume 47, article number 377, 09 June 2025, https://doi.org/10.1007/s40430-025-05669-9 , 2025.*
11. *Watanabe, K., Ogata, S. Polymer degradation behavior in drag-reducing pipe flows based on the Finite Extensible Nonlinear Elastic-Peterlin model. Flow, Turbulence*

and Combustion, vol. 113, pp. 41-49, 2024.

12. *Zhao Zhang, Anvar R. Valeev, Changjun Li, Yang Chen, Andrey M. Nechval. Mechanical degradation of polyalphaolefin in turbulent drag reduction flow in rheometer and pipeline. Chemical Engineering Research and Design, vol. 189, pp. 333-346, January 2023, https://doi.org/10.1016/j.cherd.2022.11.020 , 2023.*
13. *Nikushchenko D., Pavlovsky V., and Nikushchenko E. Fluid Flow Development in a Pipe as a Demonstration of a Sequential Change in Its Rheological Properties. MDPI, vol. 12, iss. 6, no 3058, https://doi.org/10.3390/app12063058 , 2022.*
14. *Manzhay, V. N. Anti-turbulent efficiency of oil-soluble polymer solutions and colloid systems flowing through cylindrical channel. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, Geo Assets Engineering, vol. 335, iss. 7, pp. 221–230, https://doi.org/10.18799/24131830/2024/7/4378 , 2024.*
15. *Edson J. Soares. Review of mechanical degradation and de-aggregation of drag reducing polymers in turbulent flows. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, vol. 276, February 2020, 104225, https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2019.104225 , 2020.*
16. *Dai, Xiaodong, Bing Li, Lei Li, Shuming Yin, and Tao Wang. Experimental research on the characteristics of drag reduction and mechanical degradation of polyethylene oxide solution. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, vol. 43, iss. 8, pp. 944–52. 20 Jun 2019, https://doi.org/10.1080/15567036.2019.1632988 , 2019.*
17. *Zhang, Xin, Analytical and experimental study of turbulent flow drag reduction and degradation with polymer additives. Mechanical and Mechatronics Engineering, vol. 189, pp. 104-132, May 2020, https://doi.org/10.48336/SQFN-7A32 , 2020.*
18. *Dario Vincenzi, Takeshi Watanabe, Samriddhi Sankar Ray, Jason R. Picardo, Polymer scission in turbulent flows. Journal of Fluid Mechanics, vol. 912, 10 April 2021, A18, https://doi.org/10.1017/jfm.2020.1092 , 2021.*
19. *Hayder A. Abdulbari, Rasidah Amir. Drag Reduction Performance and Stability of an Organic Polymer, Surfactant, and Their Complexes.. Chemical Engineering & Technology, vol. 44, iss. 12, pp. 2173-2382, December 2021. https://doi.org/10.1002/ceat.202100073 , 2021.*
20. *Rizhenkov A. V. About reducing the hydraulic resistance of pipeline during the oil flow. Neftyanoe Khozyaystvo - Oil Industry, no. 11, pp. 136–139, 2015.*
21. *Cherniuk Volodymyr, Bihun Iryna, Cherniuk Matvii, and Vitalii Lytvyn. Transformation of Toms' effect during the flow of aqueous solutions of polyoxyethylene through a sharp narrowing of pipe. Proceedings of CEE 2025. Civil and Environmental Engineering and Architecture. – Springer. Nature Switzerland AG 2025, pp. 45-56, https://doi.org/10.1007/978-3-032-06850-7_5 , 2025.*
22. *Чернюк В. В. Литвин В. О. Динаміка відновлення ефекту Томса за різким звуженням труби при течії водних розчинів поліоксидетилену. / "Ресурси природних вод карпатського регіону" / Проблеми охорони та раціонального використання. XXIII міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 29-30 травня 2025 р.: Збірник наукових матеріалів конференції. – м. Львів: Національний університет "Львівська політехніка". С. 309-318, 2025.*

СТВОРЕННЯ ПІЛОТНИХ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ БАСЕЙНУ р. ЗАХІДНИЙ БУГ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ПЕРШИХ ВІД ПОВЕРХНІ ВОДОНОСНИХ ГОРИЗОНТІВ.

Юрій НЕГОДА
Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна,
negoda@nas.gov.ua

DEVELOPMENT OF PILOT HYDROGEOLOGICAL MODELS OF THE WESTERN BUG RIVER BASIN FOR ASSESSING THE STABILITY OF NEAR-SURFACE AQUIFER SYSTEMS

Yurii NEGODA
Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Резюме.

Дослідження виконуються в межах проєкту GRANDE-U, спрямованого на оцінку стійкості системи підземних вод транскордонного басейну річки Західний Буг. Вони охоплюють: чисельне гідрогеологічне моделювання на основі вихідних даних моніторингу із застосуванням MODFLOW, використання супутникових даних GRACE, верифікацію рівнів ґрунтових вод на місцевості, визначення частки підземного стоку в загальному балансі за результатами розчленування гідрографів та зіставлення результатів, отриманих різними методами. Українська частина проєкту передбачає формування бази даних і побудову моделі для басейнів річок Рата та Свиня. В статті описано процедури схематизації, калібрування моделі, наводяться результати вирішення обернених задач та побудови гідродинамічної моделі для другого від поверхні водоносного горизонту за уточненими параметрами.

Вступ. Глобальні кліматичні зміни та антропогенний вплив, через які відбуваються все триваліші гідрологічні посухи та формуються багаторічні тренди негативного водного балансу перших від поверхні водоносних горизонтів, поглиблюють проблему дефіциту прісної води. Захищеність підземних вод від виснаження стала категорією не лише просторово обумовленою місцевими ландшафтними і техногенними чинниками, а й перемінною в часі, - обумовленою несприятливими змінами метеорологічних чинників. Незважаючи на тимчасові відступи посухи під час багатоводних циклів, тривалість яких скорочується, в багатьох регіонах України витримується загальна тенденція до зниження рівнів ґрунтових та міжпластових напірних вод, що врешті може призвести до кризи із водозабезпеченням. Для вирахування порогових (кризових) значень напорів (рівнів підземних вод) та запасів вологи на водозборі необхідно промоделювати відповідні об’єми інфільтраційного живлення (або перетікання з інших водоносних горизонтів) та сумарних витрат із системи прісних підземних вод. Частину цих витрат складає господарський, промисловий та дренажний відбір

підземних вод. Після використання, зменшений обсяг цієї води не повертається до водоносних горизонтів, а скидається в річки, що врешті може призвести до виснаження водоносних горизонтів, а після цього і до обміління річок, стік яких значною мірою забезпечується підземним живленням. Отже, за неможливості вплинути на глобальні кліматичні процеси, ми можемо встановити порогові для кожного водозбірного басейну обсяги водовідбору, які не можна перевищувати, а також визначити критичні значення природного водозабезпечення. Причому важливо знати також тривалість періоду із пороговою середньорічною сумою атмосферних опадів, оскільки один несприятливий рік може не призвести до значної кризи. Цілком вірогідно, що окремі регіони (водозбірні басейни) в осяжній перспективі не наблизяться до такої кризи в силу сприятливих кліматичних умов, низького рівня урбанізації та розвитку промисловості. У зв'язку із цим вже зараз доцільно розглянути можливості майбутнього перерозподілу водовідбору та аграрно-промислового навантаження на невеликі басейни річок та/або родовища підземних вод.

На проєкт GRANDE-U або «Groundwater Resilience Assessment through iNtegrated Data Exploration for Ukraine» покладено завдання з напрацювання методичного апарату для вирішення цієї проблеми на прикладі транскордонного басейну річки Західний Буг. Хоча цей басейн має сприятливі природні умови (Львівська область входить до регіонів України з найбільшими обсягами прогнозних ресурсів питних підземних вод – 3644 тис. м^3/добу), першочерговість всебічної оцінки стійкості його водних ресурсів пов'язана з транскордонним розташуванням. Цілком можливо, що стратегія, способи та інтенсивність використання водних ресурсів сусідніми країнами на суміжних територіях можуть істотно відрізнятися, що вимагає узгодженості планів поводження з водними ресурсами для запобігання можливої спільної кризи. Участь фахівців Польщі та України сприятиме вирішенню проблеми на вищому якісному рівні завдяки обміну фактичними даними, навичками та методичними підходами. Польська команда проєкту забезпечена значно кращою фактологічною базою завдяки автоматизованій та рівномірно розподіленій по площі системі гідрогеологічного моніторингу. Крім того вона володіє методикою кількісної оцінки вологозапасів за допомогою даних космічної зйомки супутників GRACE, що забезпечує вищий рівень верифікації гідродинамічних моделей, отримуваних на базі програмного комплексу MODFLOW. Подібна комплексна параметризація та подальше узгодження водного балансу різних частин транскордонного басейну значно підвищить достовірність отримуваних результатів.

Українська команда розпочала проєкт з формування бази даних, відбракування недостовірних даних та відновлення пропусків у рядах спостережень [1]. Оскільки гідродинамічна модель створюється на основі розрізнених даних, передбачається її верифікація результатами супутникової зйомки GRACE. Важливою складовою подальшого визначення ознак стійкості підземних вод є встановлення співвідношення областей живлення та розвантаження поверхневих, ґрунтових і глибоких артезіанських вод.

Аналіз попередніх робіт з моделювання. У 1997 р. ДІП «Західукргеологія» виконано роботи зі створення гідрогеодинамічної моделі

«Карпати» для території Львівської і Тернопільської областей з метою прогнозування стану підземних вод, оцінки їх ресурсів та аналізу впливу техногенних факторів, зокрема водовідбору і шахтного водовідливу [2]. Модель охоплювала територію Волино-Подільської плити та Передкарпатського прогину, а основними об'єктами дослідження були верхньодевонський, верхньокрейдовий, неогеновий і четвертинний водоносні горизонти. Встановлено, що найбільший вплив на гідрогеологічні умови в межах басейну р. Західний Буг здійснюють водозабори м. Львова та шахти Львівсько-Волинського вугільного басейну.

Модель «Карпати» складалася зі стохастичної та детермінованої частин і включала ділянки інтенсивного техногенного навантаження, зокрема фрагменти «Золочів», «Львівсько-Волинський вугільний басейн» та «Розточчя». Результати досліджень підтвердили адекватність реакції водоносних горизонтів на техногенний вплив і дали можливість оцінити перспективи подальшої експлуатації підземних вод. Для моделювання використовувалися програмні комплекси MIF та IVA, які на сьогодні є дуже застарілими та й цифрова реалізація цієї моделі скоріше за все не збереглася. Тому використання результатів цієї роботи можливо в плані загальних гідрогеологічних концепцій.

Створення пілотної гідрогеологічної моделі. Територія, окреслена пілотною моделлю, включає басейни двох річок Рата та Свиня. Такий вибір обумовлений розташуванням стаціонарного водомірного поста на річці Рата, вимірювання на якому дозволять контролювати відповідність річного та

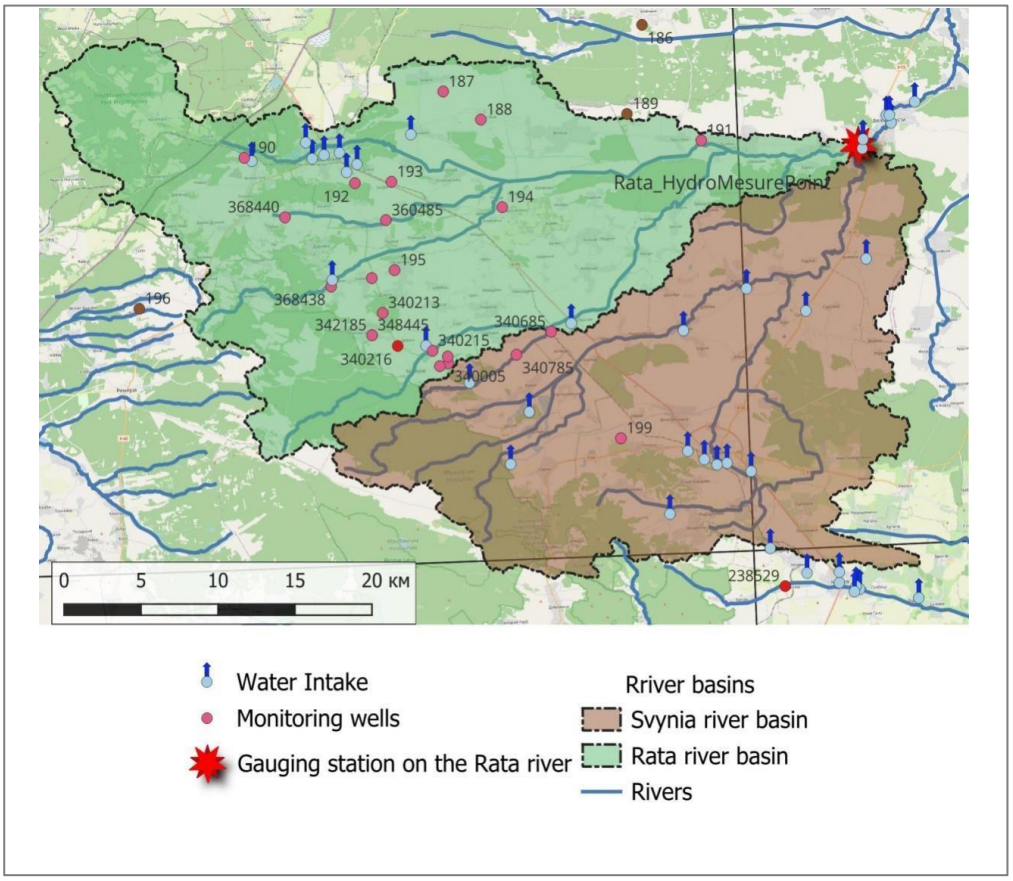


Рисунок 1. Карта фактичного матеріалу району робіт.

модельного дебітів річного стоку в процесі калібрування моделі та подальших балансових розрахунків.

Просторова дискретизація та контури моделі.

Побудова просторової основи гідрогеологічної моделі є ключовим етапом моделювання, від якого залежить достовірність та інтерпретаційна цінність отриманих результатів. Вона передбачає визначення геометрії водоносних горизонтів, конфігурації роздільних шарів, а також характеристик елементів річкової мережі. У межах цього етапу особливу увагу приділяють узгодженню просторових даних різної природи (бурових, топографічних, дистанційного зондування), оскільки будь-які геометричні невідповідності можуть призвести до значних похибок у подальших розрахунках фільтраційного режиму.

Робота зі створення гідрогеологічної моделі досліджуваної території включала детальне визначення абсолютних відміток покрівлі та підошви основних водоносних горизонтів, а також роздільного шару між четвертинними відкладами та крейдовим водоносним горизонтом. Для цього було опрацьовано дані по свердловинах, на основі яких побудовано попередні варіанти карт покрівлі та підошви водоносних горизонтів. Поверхня сучасного рельєфу задавалася за даними цифрової моделі висот SRTM з просторовою роздільністю 1 arc-second [3].

Наступним етапом підготовки моделі стало визначення параметрів річкової мережі, яка є досить розвиненою в межах досліджуваної території. Через практичну відсутність даних щодо абсолютних відміток рівнів води в річках, для їх визначення було використано матеріали топографічних карт та цифрову модель рельєфу. Це дозволило виконати інтерполяцію відміток рівнів води по всій річковій мережі. Однак у процесі роботи виникла необхідність узгодження цих значень із абсолютними відмітками покрівлі та підошви першого від поверхні водоносного горизонту. Виявлені невідповідності критично впливають на коректність розрахунків у процесі моделювання, тому було проведено їх виправлення, що дозволило досягнути більшої узгодженості даних. Результати просторової дискретизації показані на рисунку 2.

Схематизація природного середовища.

Моделювання виконувалося з використанням програмного пакета MODFLOW [4], який забезпечує чисельні розрахунки методом кінцевих різниць для описання руху підземних вод.

Область моделювання охоплює площу 1 223,4 км² і була дискретизована регулярною сіткою з розміром комірки 200 × 200 м. Вертикальну дискретизацію досліджуваної території реалізовано шляхом поділу геологічного розрізу на два шари змінної потужності:

- перший, четвертинний водоносний горизонт, який безпосередньо гідравлічно пов’язаний із поверхневими водами;
- слабопроникний шар, складений продуктами вивітрювання мергелів верхньої крейди, що був заданий як параметр перетікання (leakance k_0/m_0);

• третій, горизонт тріщинуватих мергелів верхньої крейди, який є основним експлуатаційним горизонтом підземних вод.

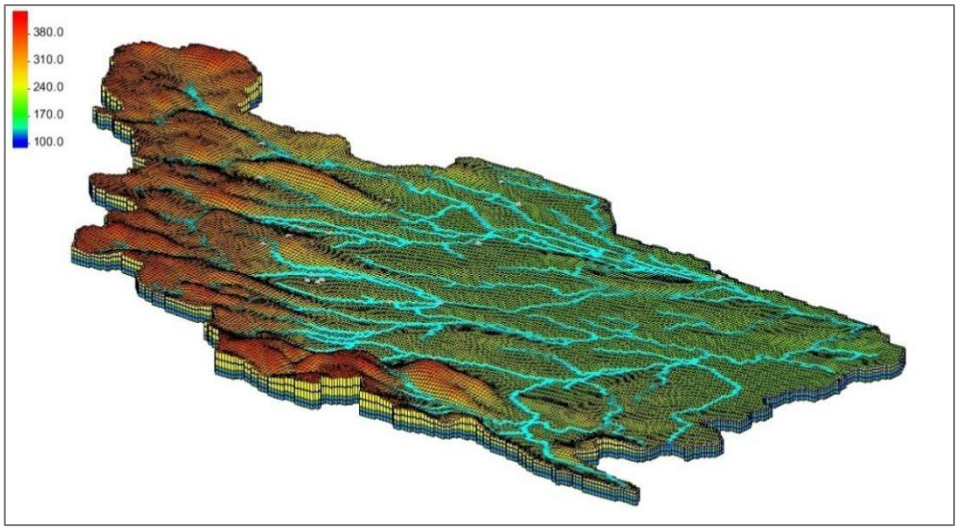


Рисунок 2. Результат просторової дискретизації території моделювання.

У моделі було прийнято різні граничні умови. Область моделювання, сформована за вододілами, була обмежена природними умовами другого типу (Q = 0) для першого четвертинного водоносного горизонту та роздільного слабопроникного шару. Для крейдового водоносного горизонту граничні умови II типу (потік з нульовою витратою) були задані вздовж західної (Європейський вододіл), північної та південної меж. На східній межі застосовано граничну умову I типу (постійний напір) для моделювання відтоку підземних вод у напрямку річки Західний Буг.

Водозабори підземних вод представлено у вигляді граничної умови «Well», а річкова мережа змодельована з використанням граничних умов III типу відповідно до її простягання.

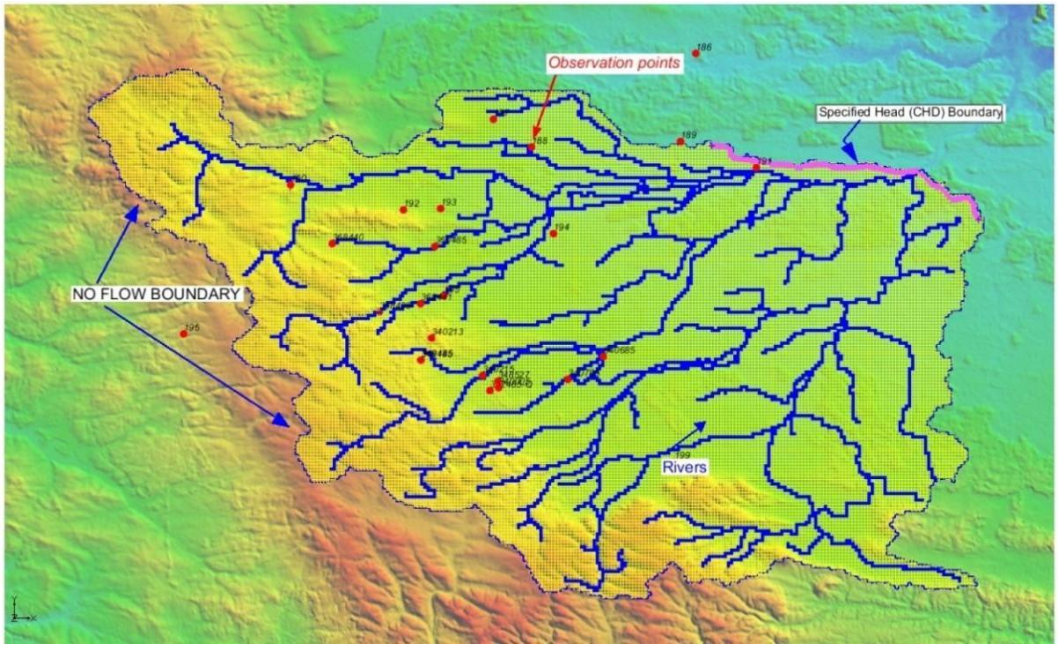


Рисунок 3. Схема граничних умов моделі.

Компонент інфільтраційного живлення моделі оцінювався з використанням онлайн-платформи «Land & Water» [5]. Вона являє собою агрогідрологічну модель, засновану на платформі SWAT (Soil and Water Assessment Tool) [6], адаптовану для моделювання гідрологічних процесів річкових басейнів України. Також було враховано середньо-багаторічний стік р. Рата (536 350 $м^3$/добу). З урахуванням цих джерел даних, середня величина інфільтраційного живлення ґрунтових вод на моделі становить біля 130 мм/рік.

Калібрування моделі.

Для перевірки відповідності створеної математичної моделі природним гідрогеологічним умовам і уточнення (ідентифікації) розрахункових параметрів було вирішено кілька обернених задач. Суть ідентифікаційних розрахунків полягає в підборі для кожного блоку моделі таких значень коефіцієнта фільтрації і інтенсивності інфільтраційного живлення (з наперед заданого діапазону можливих значень), які забезпечують і дотримання балансу витрат, і відтворення в блоках моделі заданих значень напорів в водоносному горизонті. Основним критерієм калібрування було досягнення узгодженості між змодельованим і спостереженим гідродинамічним станом системи підземних вод за даними моніторингу. Аналіз відміток рівнів підземних вод проводився по спостережних точках (Рисунок.5) з метою забезпечення адекватної відповідності між розрахунковими та виміряними значеннями.

В ході вирішення оберненої стаціонарної задачі були виділені зони верхньокрейдяного водоносного горизонту із змінними коефіцієнтами фільтрації, відповідно до гідрогеологічної будови території [7].

Коефіцієнти фільтрації порід верхньокрейдового водоносного горизонту змінювались і підбиралися на моделі до осереднених фактичних відміток рівнів підземних вод в спостережних свердловинах. Треба зазначити, що амплітуда коливань рівнів підземних вод лежить у діапазоні від 0,6 метра до 3 метрів. А загалом сталі рівні цього горизонту по площі басейну Західного Бугу змінюються в широких межах – від 330-313 м (БС висот) в області живлення, – на південному та південно-західному вододілах басейну (Подільська височина), до 190 м в долині р. Західний Буг. Тому для вирішення обернених задач була прийнята допустима точність збігу модельних розрахункових та натурних рівнів підземних вод в діапазоні одного метра. Таким чином вірогідність моделі в цілому оцінювалася за збігом модельних і натурних рівнів.

Вирішення стаціонарної оберненої задачі було проведено із застосуванням спеціального програмного забезпечення, що є адаптованою для гідрогеологічних задач версією універсального математичного пакета калібрування та оцінки невизначеності PEST (Model-Independent Parameter Estimation [8]. Використання цього програмного забезпечення дозволяє у деяких випадках суттєво зменшити витрати часу на вирішення задач, проаналізувати чутливість моделі до того чи іншого параметру. Разом із тим, така автоматизація зовсім не виключає експертної оцінки імовірності отриманих вирішень, оскільки і самі автори вищеназваного програмного забезпечення відмічають завжди існуючу невизначеність у

результатах. Взагалі треба зазначити, що завжди існує декілька різних наборів модельних параметрів, які відповідають наявним фактичним даним.

За результатами багатоваріантного вирішення оберненої задачі абсолютні похибки модельних рівнів підземних вод в цілому не перевищують 1 м, що, як було зазначено вище, є цілком прийнятним результатом (Рисунок *4*).

Порівняння модельного та середньобагаторічного стоку р. Рата також дає достатній збіг в межах 3%.

На жаль немає достатньої кількості достовірних одночасних даних моніторингових спостережень за рівнями підземних вод четвертинного і верхньокрейдового водоносних горизонтів, а отже і параметрів їхнього взаємозв'язку. За результатами гідрогеологічних розвідок минулих років [9], [10], [11] гідравлічний зв'язок між верхньокрейдовим та четвертинним водоносними горизонтами доволі добрий. Цей зв'язок підтверджується синхронністю коливань рівнів грунтових та напірних вод із запізненням на 2-5 діб. Коефіцієнт фільтрації роздільного шару складає в середньому близько 0,05 м/добу [9]. Орієнтовні значення параметрів перетікання для басейну р. Рата можна знайти серед даних попередніх вишукувань на території басейну р. Західний Буг (табл. 1).

Основні гідрогеологічні параметри не змінювались в ході вирішення оберненої задачі відносно заданих на етапі первинної схематизації моделі.

На сьогодні існує недостатня кількість інформації щодо рівнів підземних вод у східній частині області моделювання (басейну р. Рата) та в межах четвертинного водоносного горизонту. (Рисунок.5).

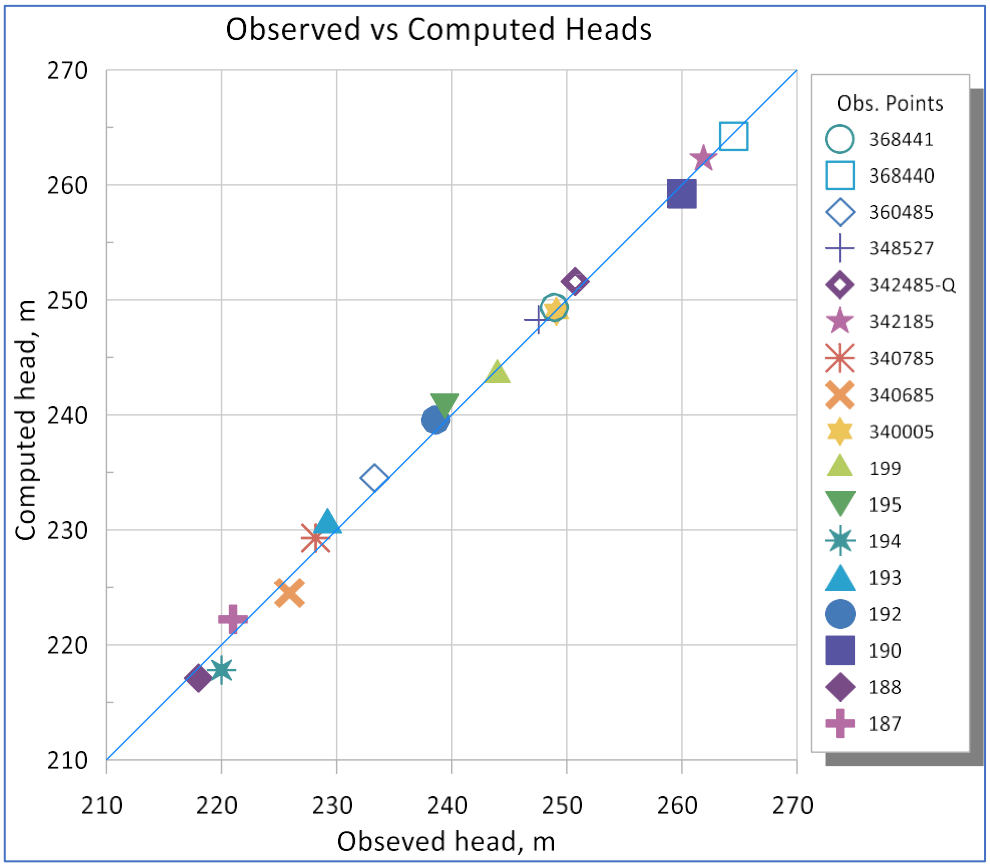


Рисунок 4. Графік співвідношення фактичних та змодельованих рівнів (калібрувальний графік)

Таблиця 1. Значення величини перетікання між першим (ґрунтові води) і другим від поверхні, напірним верхньокрейдовим водоносним горизонтом через глинисту кору вивітрювання мергелистих відкладів (N_2-Q_1) за оцінками [11]

Геоморфологічна область	Товщина Роздільного шару	Напрямок перетікання	Кф розділяю-чого шару, м/добу	Напірний градієнт, м	Величина перетікання мм/рік
Міжрічкова Буго-Стирська рівнина, заплава р. Березівка	4,0	напірних в ґрунтові	$3,03 *10^{-4}$	1,06	57,1
Перша надзаплавна тераса р. Західний Буг	6,6	ґрунтових до напірних	$6,4 *10^{-4}$	0,57	22,2
Перша надзаплавна тераса р. Західний Буг	2,0	_»_	$3,4 *10^{-4}$	0,50	30,6
Міжрічкова Буго-Стирська рівнина, підніжжя Подільської височини	11,5	напірних в ґрунтові	$2,43 *10^{-2}$	0,31	232,4
Перша надзаплавна тераса р. Західний Буг	3,0	ґрунтових до напірних	$3,7*10^{-3}$	0,82	369,0
Міжрічкова Буго-Стирська рівнина	6,5	напірних в ґрунтові	$6,4 *10^{-5}$	0,29	1,1

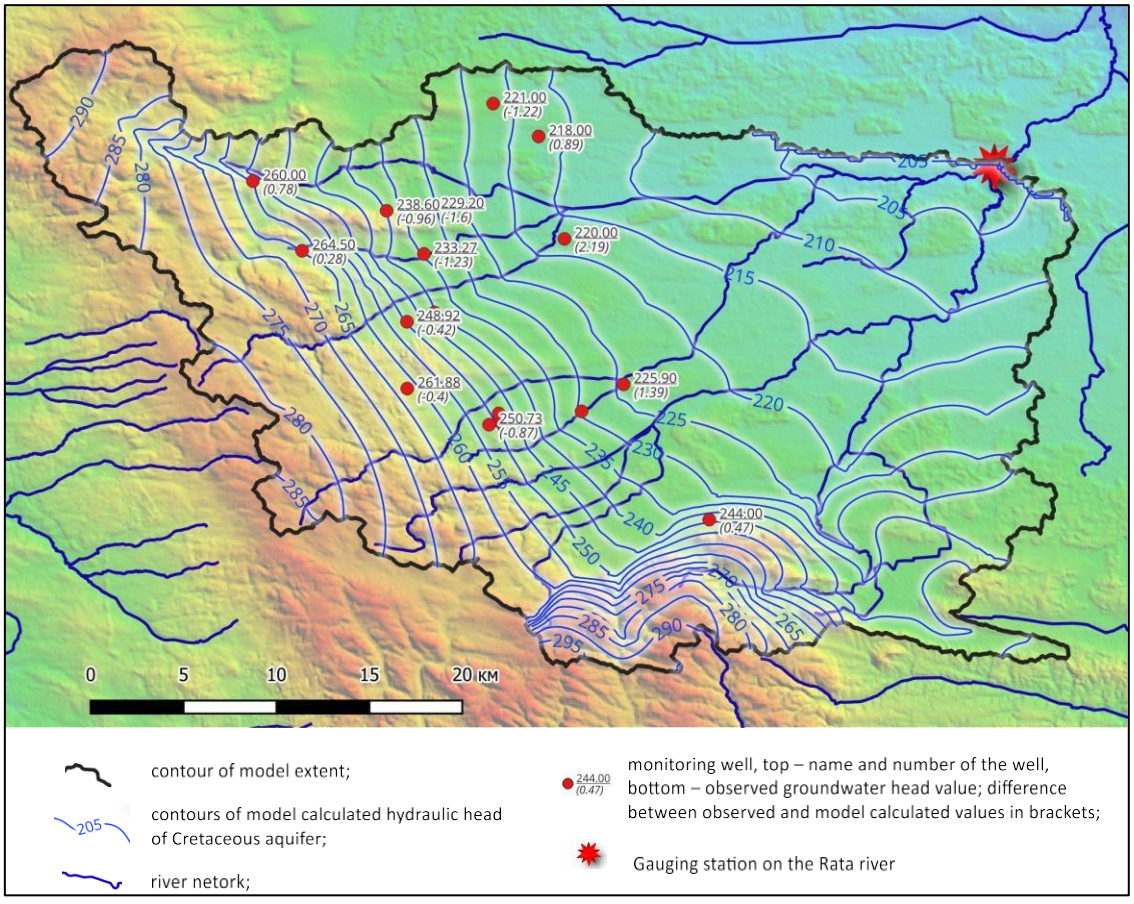


Рисунок.5 Карта гідроізогіпс модельних розрахункових рівнів водоносного горизонту крейдових відкладів та результати вирішення стаціонарної оберненої задачі)

Це обмеження ускладнює точну оцінку співвідношення напорів між двома водоносними горизонтами в природних умовах, що є необхідним для коректного відтворення моделі. Оскільки річкова мережа як гранична умова технічно задавалася у верхньому четвертинному водоносному горизонті, дренування верхньокрейдового горизонту відбувається в областях, прилеглих до річкових долин, шляхом зворотного перетоку до четвертинного горизонту (138 159 м³/добу) з подальшим розвантаженням у річкову мережу. Сумарний дренаж до річок становить 430 503 м³/добу. Латеральний потік із крейдяного водоносного горизонту до граничної умови I типу (постійний напір, заданий для моделювання відтоку підземних вод у напрямку річки Західний Буг) становить лише 12 053 м³/добу, хоча авторами очікувалась більша величина. Водовідбір у моделі за даної постановки є незначним і становить 6 386 м³/добу.

Таким чином, дискусійними залишаються питання щодо глибини річкового врізу та можливості прямого дренування річками верхньокрейдового горизонту, що може впливати на співвідношення балансових складових моделі, коригування параметрів перетоку між горизонтами та характер їх взаємозв'язку з річковою мережею. Це, своєю чергою, може призвести до збільшення латерального відтоку моделі.

Висновок. Отже, узагальнюючи результати проведених досліджень, можна дійти висновку, що, незважаючи на окремі недоліки та невизначеності, зумовлені математичною і феноменологічною природою гідрогеологічного моделювання, основна мета розв'язання оберненої нестаціонарної задачі була досягнута. Розроблена модель забезпечує достатньо коректне відтворення загальної гідродинамічної структури та основних закономірностей руху підземних вод у межах досліджуваної території, що дозволяє використовувати її як основу для подальших досліджень і прогнозних розрахунків.

Подальший розвиток моделі пов'язаний із розширенням бази даних щодо водовідбору та режимних спостережень за рівнями підземних вод, уточненням і калібруванням параметрів четвертинного водоносного горизонту на основі нових фактичних матеріалів, а також підготовкою нестаціонарної моделі для періоду 2013–2021 рр. з метою її подальшої верифікації шляхом порівняння з даними супутникових спостережень GRACE.

***Подяка**. Робота виконана за фінансової підтримки U.S. NAS та Office of Naval Research Global (ONRG) міжнародного проєкту 7129 «Groundwater Resilience. Assessment through iNtegrated Data Exploration for Ukraine» (GRANDE-U).*

Список використаних джерел.

1. *D. Charnyi, O. Shevchenko, і Ukrainian Hydrometeorological Institute of the State Emergency Service of Ukraine and the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine, «FORECASTING OF MEDIUM AND LONG-TERM COMPONENTS OF GROUNDWATER LEVEL FLUCTUATIONS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS METHOD», МНЕ, вип. 2025, вип. 8, с. 102–113, Лис 2025, doi: http://doi.org/10.15407/Meteorology2025.08.102.*

2. *М. М. Блінова, «Звіт на тему 'Підготовка гідрогеологічного і програмного забезпечення гідрогеодинамічної моделі «Карпати» по території Львівської і Тернопільської областей'.», Державний комітет України по геології та використанню надр, ДІП «Західукргеологія», Комплексна еколого-геологічна партія, Львів, 56994, 1997.*
3. *D. B. Gesch, K. L. Verdin, і S. K. Greenlee, «New land surface digital elevation model covers the Earth», EoS Transactions, вип. 80, вип. 6, с. 69–70, Лют 1999, doi: 10.1029/99EO00050.*
4. *A. W. Harbaugh, C. D. Langevin, J. D. Hughes, R. G. Niswonger, і L. F. Konikow, MODFLOW-2005: USGS three-dimensional finite-difference groundwater model. (2017). U.S. Geological Survey. doi: 10.5066/F7RF5S7G.*
5. *V. Osypov et al., «A High-Resolution Hydrological Dataset for Ukrainian River Basins With an Interactive Web Interface», Geoscience Data Journal, вип. 12, вип. 4, с. e70027, Жов 2025, doi: 10.1002/gdj3.70027.*
6. *S. L. Neitsch, J. G. Arnold, J. R. Kiniry, і J. R. Williams, «Soil and Water Assessment Tool Theoretical Documentation, Version 2005.» Grassland, Soil and Water Research Laboratory: Agricultural Research Service, Texas, 2005. [Online]. Доступний у: https://swat.tamu.edu/media/1292/SWAT2005theory.pdf*
7. *Белявская, «Державна гідрогеологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Аркуш M-34-XVIII», КГЭ «Киевгеология», Київ, 1974.*
8. *J. Doherty, Calibration and uncertainty analysis for complex environmental models. Brisbane, Australia: Watermark Numerical Computing, 2015.*
9. *Г. Г. Лютий, Р. Н. Ткаченко, і Л. В. Тарасов, «Отчет о детальной разведке верхнемелового и верхнедевонского водоносных горизонтов на Верхнебугском и Золочевском участках для водоснабжения г. Львова. Подсчет запасов по состоянию на 1.09.1972 г.», Львов, кн.1, 1972.*
10. *Т. Г. Винниченко, Е. А. Гуридова, Г. В. Лисиченко, М. М. Чайковский, і В. М. Шестопалов, «Отчет о перспективной оценке эксплуатационных запасов подземных вод Волыно-Подольского артезианского бассейна», Львів, в 10 книгах, 1997.*
11. *Н. И. Панасенко, Г. И. Гамазина, і Т. А. Озирский, «Отчет по гидрогеологической и инженерно-геологической съемке масштаба 1:50 000 для целей мелиорации на территории листов M-35-62-B; M-35-74-A,Б; M-35-75-Б.», Ровенская ГРЭ, Ровно., 1986.*

ЯКІСТЬ ВОДИ РІЧКИ КАМ'ЯНКА ПРИПЛИВУ ТЕТЕРЕВА У ЖИТОМИРІ

П. С. ЛОЗОВІЦЬКИЙ,
канд. технічних наук, старший науковий співробітник,
доцент кафедри екологічної безпеки,
e-mail: *Lozov1956Pavlo@ukr.net*
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

WATER QUALITY OF THE KAMIANKA RIVER OF THE GROVE TIDE IN ZHYTOMYR

P. S. LOZOVITSKY*, Candidate of Technical Sciences, Senior Research Fellow,*
Associate Professor of the Department of Environmental Safety,
Taras Shevchenko National University of Kyiv,

Abstract. The results of a long-term (1967-2024) study of the chemical composition of water (Kamyanka River - Zhytomyr city, length - 37 km, basin area 605 km^2 within Zhytomyr region, river width from 5-10 m outside the city to 20-30 m in Zhytomyr, depth - 40-120 cm) and its tributaries Lisna and Kroshenka are presented, the degree of water pollution by biogenic and specific toxic substances, heavy metals, petroleum products, phenols, SPAR is assessed. According to the chemical composition, the water of the Kamyanka River is characterized by average mineralization values, hydrocarbonate, calcium, medium hardness, weakly alkaline. The pollution of the Kamyanka River water with nitrite nitrogen is assessed as stable, moderately-highly polluted, with nitrite nitrogen - stable, moderately-highly polluted, with nitrates - the water is dirty. According to the water pollution index - the water is polluted.

Анотація. Приведено багаторічні (1967-2024 рр.) результати дослідження хімічного складу води (р. Кам'янка – м. Житомир, довжина – 37 км, площа басейну 605 км^2 в межах Житомирської області, ширина річки від 5-10 м за межами міста до 20-30 м у Житомирі, глибина – 40-120 см) та її приплівів Лісної й Крошенки, оцінено ступінь забруднення води біогенними й специфічними речовинами токсичної дії, важкими металами, нафтопродуктами, фенолами, СПАР. За хімічним складом вода р. Кам'янка характеризується середніми величинами мінералізації, гідрокарбонатна, кальцієва, середньо жорстка, слабо лужна Забруднення води р. Кам'янка нітритним азотом оцінюється як стійке, помірно-сильно забруднене, нітритним азотом – стійке, помірно-сильно забруднене, нітратами – вода брудна. За індексом забруднення води – вода забруднена.

Мета. Оцінити екологічний стан води річки Кам'янка та придатність води для водопостачання та зрошення за іригаційними показниками.

Методи. Системний аналіз, методи математичної статистики.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: мінералізація, хімічний склад, уміст кисню, зважених часток, біогенні речовини, важкі метали, феноли, забруднення.

Аналіз публікацій. На сьогодні існує проблема погіршення якості води в малих річках Житомирського Полісся через нераціональне ведення водогосподарської діяльності**,** забруднення навколишнього природного

середовища залишками мінеральних добрив, пестицидів [10, 11, 12, 26], перенесення пилових відходів з важкими металами при розробленні родовищ корисних копалин відкритим способом у місцях близького залягання кристалічних порід Українського кристалічного щита. У руслі річки Кам'янки кристалічні породи протерозою виходять на поверхню й утворюють пороги [17]

Для річок Центрального Житомирського Полісся характерне мішане живлення з переважанням снігового. Близько 50% річкового стоку припадає на талі снігові води. Частка підземних і дощових вод у живленні річок приблизно однакова. Добре вираженими є весняні паводки. Під час паводків річки, особливо в північній частині, заливають великі площі. Застоювання води стало однією з причин заболочування території. В літній період на річках спостерігаються найнижчі рівні і найбільші витрати води. Однак часто бувають паводки, викликані літніми зливами [5, 24].

Проблема забруднення, пише Лолоцька, водних об'єктів розглядається, як найважливіший прояв глобальної екологічної кризи. Перелік відомих забруднюючих речовин наближається до 20 млн. найменувань, десятки тисяч яких високотоксичні [18].

Як зазначає Васільєва та ін. [5] у річку Кам'янка надходять стічні води від приватних забудов, частково береги річки містять несанкціоновані сміттєзвалища. Встановлено, що якість води у р. Кам'янка в межах міста Житомир відповідає поганому екологічному стану, лиш в одній обстеженій науковцями ділянці – задовільному [10]. Дослідники зазначають, що це свідчить про значний антропогенний вплив на річку, (наприклад, скидання недостатньо очищених або неочищених стічних вод від житлових, промислових або комунальних об'єктів).

Як зазначає Луньова й ін. [19] результати аналізу якості поверхневих вод Житомирщини, що використовуються, як джерела питного водопостачання показали, що суттєві перевищення спостерігається за такими показниками як:залізо загальне, нітрати, нітрити, синтетичні поверхнево-активні речовини, хлориди, фосфати, цинк, хром, марганець. Зміна концентрації зазначених речовин мала переважно сезонний характер [21, 22].

Для нормального функціонування організму людини необхідний збалансований обмін мікроелементами, порушення якого може призвести до важких захворювань та отруєнь зазначає Валерко [10]. При постійному надходженні з питною водою в організм заліза, відбувається його накопичення в печінці, що призводить до порушення її функцій [4].

Колись у верхів'ї Кам'янки мій дід ловив сомів до 30 кг, щук, судаків, линків і ін. види риб. Я у свої 70 років не пам'ятаю, щоб хтось зловив таку велику рибу, а сомів взагалі. Після суцільної необдуманої меліорації (я сам є меліоратором, який написав декілька посібників та підручників для вищих навчальних закладів [13-17]) викорчовування вікових верб до 100 см у діаметрі, вільх, беріз, спрямлення русла і знищення копанок, ставків у заплаві, побудови осушувальної системи зі скиданням дренажного стоку в річку все це багатство зникло. Полісся протягом 1960-1980 років перетворювали у степ. Замість високих врожаїв сільськогосподарських культур на осушених торфовищах та знищених лісах через 3-5 років отримували пустирі зарослі бур'янами. Зникло, як казали неперспективне, рідне село мого

діда Степанівка (людей переселяли до Видумки), а там біля кожного двору були насаджені господарями акації й липи, майже в кожному дворі була пасіка (у мого діда 78 вуликів), вишневі та яблуневі сади – також розкорчовані й знищені заради збільшення площі ріллі.

Методика досліджень. На малій річці Кам'янка та її припливах відсутній гідрологічний та гідрохімічний пост загальнодержавного моніторингу Держгідрометслужби України. Дослідження проб хімічного складу води Кам'янки проводяться на місцевому рівні в межах Прип'ятського басейнового управління та Житомирської обласної військової адміністрації не менше 1 разу на квартал іноді частіше. Результати досліджень в переважній більшості показників якості води та гідрологічного режиму не опубліковані. Публікацій за екологічним станом річки майже нема.

На основі результатів хімічних аналізів води, виконаних за методиками [2, 20], було складено банк даних за наступними показниками якості: вміст головних іонів (Ca^{2+}, Mg^{2+}, Na^{+}, K^{+}, CO_3^{2-}, HCO_3^{-}, SO_4^{2-}, Cl^{-}), загальна мінералізація води (М), величина pH, вміст біогенних речовин ($N\text{-}NH_4^{+}$, $N\text{-}NO_2^{-}$, $N\text{-}NO_3^{-}$), загального азоту й фосфору, мінерального фосфору ($P\text{-}PO_4^{3+}$), зважених речовин, умісту кисню (O_2, мг/дм^3), біохімічне споживання кисню за 5 діб ($БСК_5$), вміст важких металів (Fe^{3+}, Cr^{3+}, Zn^{2+}, Cu^{2+}, Mn^{2+}, Cr^{6+}), фенолів, нафтопродуктів (НП), синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР), залишків деяких пестицидів. Паралельні статистичні ряди даних хімічних аналізів містили до 270 значень за 1967-2024 рр. з перервами. Інформаційна база аналізів за припливами Кам'янки – Лісної всього 32 значення, а Крошенки – 40 [6, 9, 11, 21, 22]

Кам'янка, іноді **Лісова Кам'янка**, або **Кам'янка Лісна** – річка в межах Житомирського району Житомирської області, ліва притока Тетерева. Бере початок на схід від с. Мартинівка Червоноармійкого р-ну. Тече Поліською низовиною на південний схід між селами Видумка та Бабичівка. Протікає через села Ялинівка, Вільськ, Кам'янка, місто Житомир. Впадає у річку Тетерів на південь від центральної частини Житомира. Довжина Кам'янки 37 км, площа басейну 605 км². Долина коритоподібна, завширшки до 4 км, завглибшки до 20 м. Заплава у верхів'ї заболочена. Річище слабо звивисте, пересічна його ширина до 5 м. Похил річки – 1,6 м/км. У пониззі в межах Житомира річище відрегульоване.

Основні припиви: праві – Печеренка (довжина 15 км, площа басейну 70,9 км^2,витікає біля с. Юлянівка, впадає до Кам'янки за 21 км від гирла), Михиченнка (довжина 7 км, бере початок в с. Садки), Лісна (впадає до Кам'янки за 4 км від гирла); ліві - *Річка без назви*. Протікає через села Клітище та Вільськ, впадає до Кам'янки за 22 км від гирла. Довжина річки 10 км. Площа басейну 34,1 км², Крошенка, або *Крошна* (впадає до Кам'янки за 9 км від гирла), Синяк.

Річка Лісна права притока Кам'янки бере початок між селами Новим Заводом, Рудківкою та Василівкою. Протікає через села Василівка, Бондарці, Давидівка та Барашівка Березівської громади, потім входить до міста Житомир, де впадає до річки Кам'янка на відстані 4,4 км від її гирла. Довжина річки 27 км, похил 1,5 м/км, площа басейну 198 кв. км. Висота витоку річки – 230 м над р. м.; висота гирла – 190 м над р. м. Падіння річки – 40 м. Річка має два припливи – Вива та Гниль.

Вива – річка в Пулинському й Житомирському районах Житомирської області, ліва притока Лісної. Довжина річки 11 км. Висота витоку річки над рівнем моря – 241 м; висота гирла над рівнем моря – 190 м; падіння річки – 21 м; похил річки – 1,91 м/км. Формується з двох безіменних струмків та 1 водойми. Площа басейну 32,8 км². Бере початок на північному сході від села Чехівці. Тече переважно на південний схід у межах сіл Гута-Юстинівка та Болярка. Між селами Василівка та Березівка впадає в річку Лісну, притоку Кам'янки. У річці водяться бистрянка звичайна, карась звичайний, окунь, пічкур та плітка звичайна, щука, в'юн.

Гниль бере початок у селах Черемошне та Дубовець. Тече переважно на південь і південний схід через село Березівка, після чого повертає на південний захід і впадає в річку Лісну з лівого боку на відстані 14 км від її гирла (нижче за течією ніж у неї впадає Вива, але вище за село Бондарці). Довжина річки Гниль 11 км. Площа басейну 38,3 км². Висота витоку річки над рівнем моря – 228 м; висота гирла над рівнем моря – 224 м; падіння річки – 4 м; похил річки – 0,37 м/км.

Описую так детально басейн невеликої річки Кам’янка і її припливу Лісна тому, що це місце мого народження, мого дитинства, мого рідного краю, мого навчання доброго й прекрасного в людей, що там жили, мого найпершого незабутнього сприймання світу та спогадів, які залишив в одному з власних віршів «**ЖИТОМИРЩИНО, КРАЮ РІДНИЙ».**

Краю рідний ! Як вночі у полі трави пахнуть !
А над лісом, тихо місяць проплива...
Як, немов прощаючись, під ранок зорі гаснуть !
День новий несучи - Сонце вирина !
І мов ниточки, проміння сонця, переплівшись,
Сипле сріблом в густій вранішній росі.
Над травою кольорами райдуги, розлившись -
Мить чарує очі в величі й красі !
Очі губляться, а серце кров`ю облилося,
Стогне, надривається - душа горить;
Пам`ятаю ж, що зрости мені, тут, довелося,
Тут в людей учився жити і любить.
А тепер навідуюсь, лиш в край поліський рідний,
Край дитинства, край пізнання і надій ...
І хатина, і садочок, ряд берізок рівних
Часто виростають в пам`яті моїй.
Й ти, матусю, постаріла, рано посивіла,
Знаю, виглядаєш й досі - ще з воріт !
А в кімнаті фотокартка зовсім пожовтіла
Зберігає твою юність - сил розцвіт.
І хіба ж байдужим буду до землі такої ?
Скільки пам`ять - найдорожчої мені !

Та й скарбниці першої і досі ще живої -
Я багатства ті черпаю день при дні.
І ніде вночі мені так трави не запахнуть,
І над лісом тихо місяць не спливе,
І не так, прощаючись, під ранок зорі згаснуть,
І ніде, ніде так Сонце не зійде !
Тільки там, матуся постаріла, посивіла,
Виглядає мене стільки літ з воріт !
Край, лиш край, де мама сповивала і ростила
Вже давно мені миліший за весь світ.

12.12.1982 П.Лозовіцький

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Мінералізація води в річці Лісна за 1967-2018 роки змінювалася в межах 220,7-626,55 мг/дм^3. У хімічному складі переважали катіони кальцію та аніони гідрокарбонатів (табл. 1). За показниками мінералізації частина проб води відноситься до гіпогалинних 1 категорії якості (к. я. до 500 мг/дм^3), а інша – до другої к. я (501-750 мг/дм^3). За екологічними критеріями вмісту компонентів сольового складу вода Лісної за хлоридами відноситься до к. я.; за сульфатами в середньому – до другої. За цими показниками вода придатна для питних потреб, зрошення, риборозведення.

За витратами кисню на окислення у воді річки легко окисних органічних речовин за перманганатним окиснюванням – вода слабко – помірно забруднена, за біхроматним більш повним окисненням важкорозчинних органічних речовин, крім деяких білкових – вода помірно забруднена, за біологічним споживанням кисню протягом п’яти діб ($БСК_5$) для окислення органічних речовин, які містяться у воді, в аеробних умовах – вода помірно забруднена за індексом забруднення води – вода Лісної помірно забруднена.

Вода Лісної має наявність у складі токсичних елементів і речовин вище граничних ДСанПіНу [7] – заліза, марганцю, нікелю, свинцю, кадмію, кобальту, фенолів, нафтопродуктів – вимагають водопідготовки та очищення.

Крошенка, **Крошна**, або **Крошня** – річка в Україні, в межах Житомирського району Житомирської області. Ліва притока річки Кам’янки. Ліва притока річки Кам'янки. Довжина річки 14 км. Площа басейну 57,2 км². Є ставки, три водосховища. У річці Крошенка виявлено близько 151 видів водоростей, переважно зелені. Річка Крошенка бере початок між селами Вереси та Гадзинка Житомирського району. Протікає на Захід, у місто Житомир. Впадає до Кам'янки в районі вулиці Вільський Шлях (урочище Видумка). Найбільші притоки – ліві, Вошивиця та Ставровка. Через недалеке сусідство звалища ТПВ, самовільні скиди неочищених стічних вод жителями приватного сектору та хімічне забруднення деяких членів гаражного кооперативу «Восход», стан води значно погіршується. Дослідження виявили підвищений рівень забруднення у порівнянні з основними річками області: Тетерів, Случ, Убороть, Ірша, Норинь. А вміст хімічних речовин у воді перевищує допустимі значення нормативних вимог до якості води.

Таблиця 1.

Мінералізація та уміст головних іонів у воді припливу Кам'янки – річки Лісна, мг/дм^3

Інгредієнти	Уміст, мг/дм^3					Коефіцієнт варіації, %	ДСанПін 2.2.4-171.10
	Мінімальний	Максимальний	Середній	Станд. похибка	Станд. відхилення		
Ca^{2+}	38,0	105,0	68,01	3,58	17,53	7,40	
Mg^{2+}	8,5	36,45	18,47	1,73	8,48	3,58	
Na^{+}	6,4	46,8	23,17	2,34	11,00	4,64	200
K^{+}	2,7	8,0	4,26	0,24	1,17	0,50	
CO_3^{2-}	0	0	0	0	0	0	
HCO_3^{-}	128,0	435,0	253,05	16,66	81,60	34,45	
SO_4^{-}	14,8	77,6	40,41	4,04	19,79	8,36	250
Cl^{-}	12,3	66,5	34,28	2,98	14,61	6,17	250
М	220,7	626,55	441,66	22,68	111,11	46,92	1000
Сухий лишок	151,7	429,3	315,13	15,41	75,52	31,89	
pH, од.	6,7	8,15	7,58	0,09	0,45	0,18	6,5-8,5
Жорсткість	2,60	7,30	4,92	0,25	1,23	0,52	7
O_2	6,0	12,56	9,14	0,37	1,83	0,77	
% насичення	48,11	102,87	80,01	2,74	13,41	5,64	
CO_2	0	14,2	5,25	0,89	4,17	1,85	
t°C	0	22	11,73	1,62	7,95	3,36	
Прозорість	10	30	20,63	1,07	5,22	2,21	
Кольоровість	20	45	29,63	1,07	5,25	2,22	20
Зваж. речовини	2,8	30,0	11,50	1,37	6,71	283	2,6
Запах, од	0	5	1,42	0,22	1,1	0,46	2
ПО	5,4	16,0	9,5	0,64	3,13	1,32	5
БО	13,6	39,0	28,42	1,31	6,41	2,71	
$БСК_5$	1,92	18,0	5,62	0,83	4,04	1,71	
ХСК	18,0	40,5	30,86	1,33	5,17	2,35	30
ІЗВ	0,33	3,83	1,805	0,17	0,86	0,36	
NH_4	0,078	4,00	0,902	0,166	0,815	0,344	0,5
NO_2	0	0,2	0,039	0,0088	0,0433	0,018	0,5
NO_3	0,02	6,00	1,950	0,380	1,870	0,790	50
Фосфати	0,005	0,595	0,174	0,033	0,150	0,068	3,5
P, аг.	0,015	0,723	0,258	0,040	0,183	0,083	
Si	2,0	5,5	3,725	0,188	0,923	0,389	10
СПАР	0	0,006	0,0025	0,00036	0,0017	0,00075	0,5
Феноли	0	0,005	0,0022	0,00033	0,0016	0,00067	0,001
НП	0	0,18	0,039	0,0074	0,036	0,015	0,1
F							1,5
Fe	0,05	0,8	0,351	0,033	0,160	0,068	0,2
Cu	0	0,023	0,088	0,0014	0,0066	0,0029	1
Zn	0	0,06	0,0233	0,0035	0,017	0,0072	1
Cr, заг	0,008	0,034	0,021	0,005	0,011	0,017	
Cr^{6+}	0	0,03	0,0050	0,0012	0,0056	0,0024	0,05
Mn	0,005	0,500	0,089	0,023	0,114	0,048	0,05
Ni	0	0,10	0,0074	0,0042	0,020	0,0086	0,02
Pb	0	0,050	0,0044	0,0021	0,0101	0,0044	0,01
Cd	0	0,012	0,0025	0,00076	0,0032	0,0016	0,001
Co	0	0,018	0,0027	0,00086	0,0038	0,0018	0,01

Існуючий полігон твердих побутових відходів м. Житомир впритул прилягає до річки Крошенки та був утворений у 1957р. і у теперішній час його загальна

площа становить близько 22 га, а площа складування – близько 19 га. За час свого існування на ньому накопичилось близько 15 млн. $м^3$ різних відходів, які утворюють шар висотою близько 30 метрів. Найменша відстань звалища до межі міста – 0,65 км; до житлової та громадської забудови – 0,514 км; до сільськогосподарських угідь – 0,05 км; до лісового масиву – 0,05 км; до р. Крошенки (притоки р. Кам'янки) – 1200 м [23]. В цілому спостерігається певний негативний вплив даного сміттєзвалища на об'єкти навколишнього середовища, яке полягає у забрудненні повітря в процесі тління та згоряння відходів; забрудненні поверхневих та підземних вод різними хімічними речовинами, які містяться у водних фільтратах, що утворюються в середині маси відходів. Основний водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід протерозою та продуктів їх руйнування розвинений всюди, а в басейні Крошенки на глибині 6-8,5 м від поверхні.

Утворення фільтратів на Житомирському полігоні ТПВ відбувається за рахунок підвищеної вологості самих відходів, а також за рахунок атмосферних опадів. Середньорічний об'єм надходження відходів на полігон – 162,2 тис $м^3$, або 54 тис. т за питомої маси 0,333 т/$м^3$, розрахункова вологість – 60%. Таким чином за 1 рік на площу вноситься близько 32,4 тис. $м^3$ гравітаційної води. Крім того, сума опадів для території звалища складає 562 мм/рік (за даними метеостанції Житомира). Враховуючи середню площу тіла полігону (18,7 га), середньорічний об'єм опадів на тіло полігону складає 105,094 тис. $м^3$/рік. Випаровування з поверхні полігону, яке залежить від суми опадів та радіаційного балансу поверхні випаровування (40,3 ккал/$см^2$ рік) складає 460 мм/рік (86,02 тис. $м^3$/рік). Таким чином, об'єм утворення фільтрату на полігоні складає 51,47 тис. $м^3$/рік або 141 $м^3$/добу [23]. Значна частина цих фільтратів стікає й забруднює річку Крошенку, попім попадає у річку Кам'янку та Тетерів у межах міста Житомира.

Зібрані автором результати хімічних аналізів води річки Крошенки за 1967-2022 роки свідчать про досить широку зміну загальної мінералізації води від 395,2 до 4284 мг/$дм^3$ при середній багаторічній мінералізації 819,8 мг/$дм^3$, що значно вище ніж у всіх інших річках, що протікають територією м. Житомира. Трібно зауважити, що забруднення води річки солями головних іонів досягає найгіршої 7 к. я солонуватих β-мезогалинних вод.. Поруч з цим є проби води 1 к. я. прісних гіпогалинних вод з мінералізацією менше 500 мг/$дм^3$. Уміст сульфатів та хлоридів у частині проб перевищує ГДК для питного водопостачання [7].

Вода Крошенки забруднена зваженими речовинами, азотом аміаку, нітритним та нітратним азотом, фосфатами, фенолами, нафтопродуктами, залізом, марганцем, нікелем, кобальтом, кадмієм, алюмінієм (табл. 2).

За період з 1967 по 2024 рр. мінералізація води р. Кам'янка – м. Житомир змінювалась від 221,1 (21.03.1984 р.). до 700,7 мг/$дм^3$ (20.02.1980 р.) при середньому значенні 424,7 мг/$дм^3$ (табл. 3, рис. 1 2). Середньоарифметичні значення за різні коротші 10-річні проміжки часу змінювалися в межах 403,2-470,8 мг/$дм^3$ Це свідчить про більш менш рівну середню мінералізацію води річки протягом тривалого часу – 55 років досліджень.

Таблиця 2

Мінералізація та уміст головних іонів у воді припливу Кам'янки – річки Крошенка, мг/дм^3

Інгредієнти	Уміст, мг/дм^3					Коефіцієнт варіації, %	ДСанПін 2.2.4-171.10
	Мінімальний	Максимальний	Середній	Станд. похибка	Станд. відхилення		
Ca^{2+}	38,4	218	85,27	7,41	35,52	15,36	
Mg^{2+}	9,7	148,0	36,44	6,51	31,20	13,49	
Na^{+}	10,9	1122,0	111,70	51,49	246,9	106,8	200
K^{+}	3,3	28,0	9,86	1,56	7,48	3,23	
CO_3^{2-}	0	18	1,08	0,82	3,95	1,71	
HCO_3^{-}	182,5	480,0	303,28	15,50	74,35	32,15	
SO_4^{-}	32,6	520,0	104,0	24,0	115,0	49,9	250
Cl^{-}	29,6	1750,0	168,71	76,11	365,0	157,84	250
М	395,2	4284,0	818,91	170,95	819,83	354,52	1000
Сухий лишок	303,95	4044,0	667,27	166,15	796,83	344,57	
pH, од.	6,5	8,4	7,32	0,13	0,65	0,28	6,5-8,5
Жорсткість	4,62	23,08	7,18	0,76	3,65	1,58	7
O_2	5,8	14,0	8,67	0,55	2,63	1,14	
% насичення	45,3	123,88	76,12	4,16	19,95	8,62	
CO_2	0	18,0	8,93	2,13	6,02	5,03	
t°C	0	25	11,3	1,94	9,30	4,02	
Прозорість	10	25	19,07	1,26	4,87	2,70	
Кольоровість	30	90	44,30	3,22	15,43	6,67	20
Зваж. речов.	5,2	56,0	22,93	3,00	13,76	6,26	2,6
Запах, од	2	5	3,6	0,31	1,39	0,65	2
ПО	6,9	20,8	12,97	0,80	3,82	1,65	5
БО	24,2	78	38,98	3,75	14,52	8,04	
$БСК_5$	3,36	18,0	9,20	0,89	4,27	1,85	
ХСК	24,2	210	48,45	11,82	45,81	25,37	30
ІЗВ	1,00	12,26	3,22	0,54	2,63	1,14	
NH_4	0,18	5,8	1,074	0,236	1,132	0,489	0,5
NO_2	0	1,08	0,112	0,052	0,251	0,108	0,5
NO_3	0	76,5	7,00	3,31	15,88	6,86	50
Фосфати	0,038	4,55	0,884	0,341	1,366	0,727	3,5
P, аг.	0,067	5,4	1,228	0,451	1,804	0,961	
Si	3,8	27,0	9,8	1,49	7,14	3,09	10
СПАР	0	0,2	0,055	0,012	0,048	0,026	0,5
Феноли	0	0,022	0,0044	0,0009	0,0043	0,0019	
НП	0	0,3	0,081	0,016	0,075	0,032	0,1
Fe	0,22	5,0	0,96	0,29	1,40	0,61	0,2
Cu	0	0,28	0,035	0,016	0,066	0,034	1
Zn	0	0,278	0,049	0,016	0,066	0,034	1
Cr^{6+}	0	0,023	0,0077	0,0017	0,0063	0,0036	0,05
Mn	0	0,24	0,081	0,013	0,055	0,028	0,05
Ni	0	0,12	0,023	0,010	0,040	0,022	0,02
Pb	0	0,12	0,0279	0,0078	0,0302	0,0167	0,01
Cd	0	0,023	0,0048	0,0014	0,0055	0,0031	0,001
Co	0	0,050	0,0145	0,0045	0,0174	0,0097	0,01
Ag	0	0,025	0,005	0,0018	0,0066	0,0037	
Hg	0	0,003	0,0014	0,00031	0,0018	0,00068	0,01
Al	0	0,12	0,023	0,0071	0,0295	0,015	0,02

Таблиця 3.

Мінералізація та вміст головних іонів у воді р. Кам'янка – м. Житомир за різні періоди досліджень, мг/дм^3

Інгредієнти	Уміст за весь період досліджень 1967-2024 рр.						Уміст за короткі відрізки часу						
	Мінімальні	Максимальні	Середні	Станд. похиб	Станд. відхил	Надійн 95%	1967-1970	1971-1981	1988-1990	1991-2000	2001-2010	2011-2020	2021-2024
CO_3^{2-}	0	15,0	0,23	0,09	1,47	0,18	0	0	0	0,88	0,41	0,14	0
HCO_3^-	90,0	430,0	229,37	3,27	52,75	6,43	216,45	212,80	216,36	264,91	222,21	238,85	225,19
SO_4^{2-}	5,7	153,3	44,27	1,13	18,21	2,22	50,49	43,57	52,86	44,81	40,03	33,86	59,70
Cl^-	6,1	101,0	40,56	0,94	15,21	1,85	39,98	41,58	44,83	43,80	38,22	32,33	50,77
Ca^{2+}	28,8	97,8	63,69	0,76	12,32	1,50	66,26	62,74	64,04	70,58	60,50	58,74	65,86
Mg^{2+}	2,4	42,1	17,49	0,35	5,64	0,69	10,78	16,82	17,26	19,67	17,56	17,41	20,29
$Na^+ + K^+$	4,7	90,7	27,09	0,70	11,24	1,37	38,23	26,27	28,39	30,79	23,07	24,37	32,89
K^+	2,0	11,0	6,01	0,15	1,95	0,29	-	-	7,04	7,14	5,30	4,77	6,13
pH, од	5,97	8,79	7,61	0,03	0,45	0,06	6,9	7,69	7,61	7,44	7,75	7,74	7,63
M	221,1	700,7	424,70	5,27	85,12	10,37	422,22	403,21	429,33	470,84	406,77	409,94	454,27
Сух. лиш	161,5	509,2	310,04	3,97	64,10	7,81	314,01	296,82	321,35	338,39	295,79	290,52	341,68

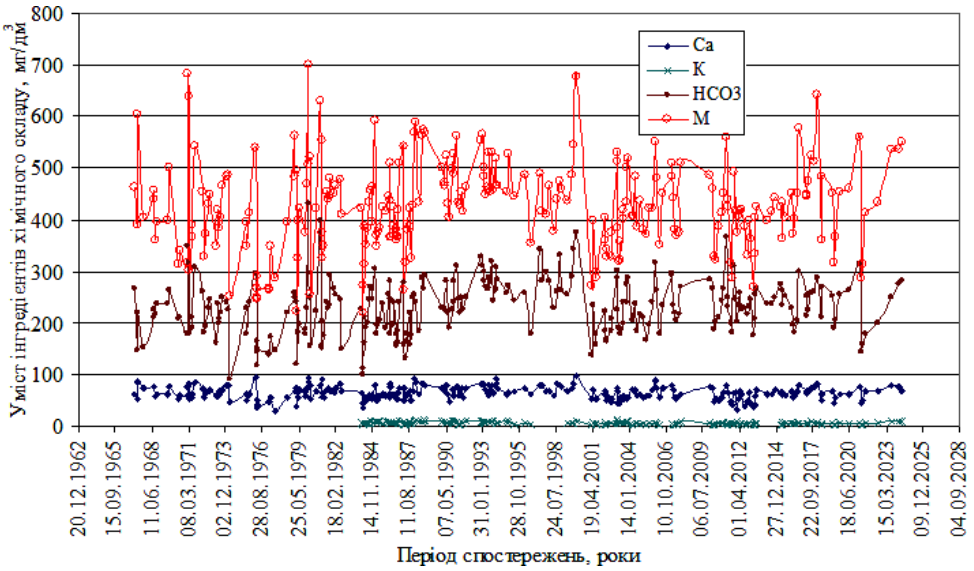


Рис. 1. Динаміка коливання мінералізації та інгредієнтів хімічного складу (Ca, K, HCO_3) води річки Кам'янка – м. Житомир за 1967-2024 роки

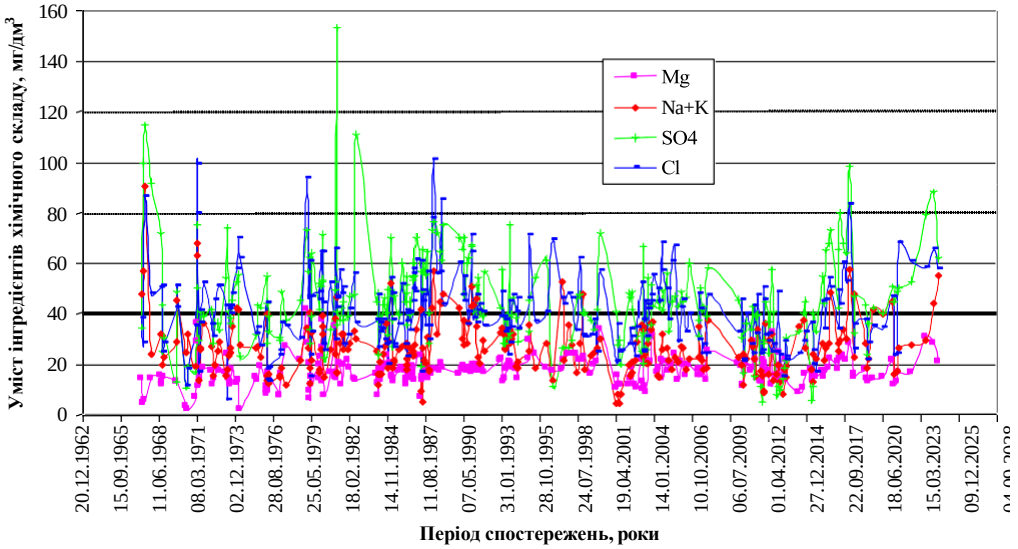


Рис. 2. Динаміка коливання інгредієнтів хімічного складу (Mg, Na, SO_4, Cl) води річки Кам'янка – м. Житомир за 1967-2024 роки

Разом з тим коливання мінералізації води протягом року в залежності від гідрологічного режиму весняної повені й літньої або зимової межені досягали 200, іноді 300 мг/дм^3 (рис. 1).

Серед аніонів у воді річки завжди переважав гідрокарбонат-іон. Уміст гідрокарбонатів коливався від 90,0 (10.04.1974) до 430 (20.02.1980) мг/дм^3. Уміст сульфатів змінювалася від 5,7 (12.10.2011 р.) до 153,3 (10.03.1981 р.) мг/дм^3. Концентрація хлоридів мала найменші коливання серед аніонів від 6,1 (14.05.1973 р.) до 101,0 (10.03.1988 р.) мг/дм^3.

Серед катіонів у воді річки Кам'янки майже завжди переважав кальцій, дуже рідко – натрій, при мінералізації вищій за 650 мг/дм^3. В жодній із проб не переважав магній. Концентрація натрію разом із калієм за період досліджень змінювалася від 4,7 (5.04.2001 р.) до 90,7 (24.05.1967 р.) мг/дм^3; кальцію – від 28,8 (9.08.1977 р.) до 97,8 (14.02.2000 р.) мг/дм^3; магнію – від 2,4 (28.06.1970 р.) до 42,1 мг/дм^3 (23.01.1979 р.).

Оцінюючи якість води річки ***за*** середніми ***екологічними критеріями***, роблю висновок, що ***за ступенем мінералізації*** вона належала до прісної гіпогалинної. **За іонним складом** – до гідрокарбонатного класу, кальцієвої групи, другого типу, що відповідає співвідношенню катіонів: $HCO_3 < Ca^{2+} + Mg^{2+} < HCO_3^- + SO_4^{2-}$.[1].

За середньоарифметичним умістом токсичних аніонів хлору вода річки в усі періоди досліджень належала до 3-ї категорії якості – досить чиста, а за вмістом сульфатів – до першої, другої – дуже чистої, чистої. Вода річки Кам'янки за мінералізацією й хімічним складом придатна для питного водопостачання.

Оцінювання якості води за еколого-санітарними показниками. До трофо-сапробіологічних показників відносять: гідрофізичні – завислі речовини, прозорість; гідрохімічні – pH, $N\text{-}NH_4^+$, $N\text{-}NO_2^-$, $N\text{-}NO_3^-$, мінеральний та загальний фосфор, уміст кисню (O_2, мг/дм^3), біохімічне споживання кисню за 5 діб ($БСК_5$)., перманганатне й біхроматне окиснювання.

Жорсткість води річки за період спостережень змінювалась від 2,46 (21.03.1984 р.) до 7,85 мг-екв/дм^3 (20.02.80 р.) при середньому значенні 4.91 мг-екв/дм^3. Середньоарифметичні значення за коротші десятирічні періоди змінювались від 4,47 до 5,39 мг-екв/дм^3 (табл. 4).

Таблиця 4

Статистичні характеристики кількісної й якісної мінливості трофо-сапробіологічних показників у воді річки Кам'янка, мг/дм^3

Інгредієнти	Уміст інгредієнтів за весь період, мг/дм^3					Уміст за короткі періоди часу, мг/дм^3					
	Мінімальні	Максимальні	Середні	ГДК, риб-госп	ДСанПін	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2001-2010	2011-2020	2021-2024
t, ºC	0	24,5	10,9			9,45	10,3	10,4	11,1	12,69	15,00
pH, од.	5,97	8,79	7,60	6,5-8,5	6,5-8,5	7,69	7,69	7,41	7,75	7,74	7,63
NO_2	0	1,5	0,058	0,08	0,5	0,05	0.057	0,076	0,051	0,031	0,157
NO_3	0	32,7	1,851		50	1,389	1166	1,962	1,909	1,332	10,296
NH_4	0	7,0	0,48	0,39	0,5	0,26	0,285	0,809	0,540	0,414	1,115
Фосфати	0,005	8,2	0,268	3,5	3,5	0,031	0,149	0,203	0,198	0,175	2,134
P, загальний	0,018	8,40	0,317			0,057	0,238	0,321	0,298	0,237	2,423

Продовження табл. 4

O_2, мгO_2/дм^3	3,23	15,4	9,79	6,00		9,81	9,24	9,32	10,75	10,23	7,75
O_2, % насич.	34,0	144,0	85,6	≥40		81,29	79,56	80,74	96,90	92,08	74,73
CO_2	0	19,5	6,0				7,61	7,44	3,93	6,13	9,70
Запах, бал	0	5	0,78		2	3,5	0,53	0,90	0,24	0,50	0,40
Кольоровість	4	100	27,1		20	31,21	20,99	29,21	24,03	26,41	31,00
Прозорість	10	112	22,2			22,57	19,55	21,88	23,85	24,16	23,60
Зваж. речов.	1,8	48,0	11,97	20,0	0,58	13,6	11,56	12,94	11,08	10,47	15,34
Жорсткість	2,46	7,70	4,91	7,0	1,5-7	4,52	4,62	5,15	4,47	5,39	4,96
Si	0,8	22,0	3,59			3,02	3,04	3,47	4,31	3,85	4,31
ПО	2,2	25,64	9,50	3,0	5	8,94	9,11	9,22	9,46	10,12	9,58
БО	6,7	63	29,1	15,0		25,68	28,77	28,86	28,57	34,23	31,88
$БСК_5$	0,9	25,5	4,51	2,0		3,92	4,16	6,11	3,84	4,84	4,49
ХСК	30	176	32,0	30				29,47	28,00	37,29	88,26
ІЗВ, од	0,41	35,3	2,84			2,62	2,44	2,98	3,60	2,57	2,87

Уміст ***завислих речовин*** у воді змінювався від 1,8 до 48 мг/дм^3 при середньому багаторічному значенні 11,97. За середньоарифметичними значеннями в десятирічні періоди (10,47-15,34 мг/дм^3) вода завжди була досить чистою (табл. 4, рис. 3).

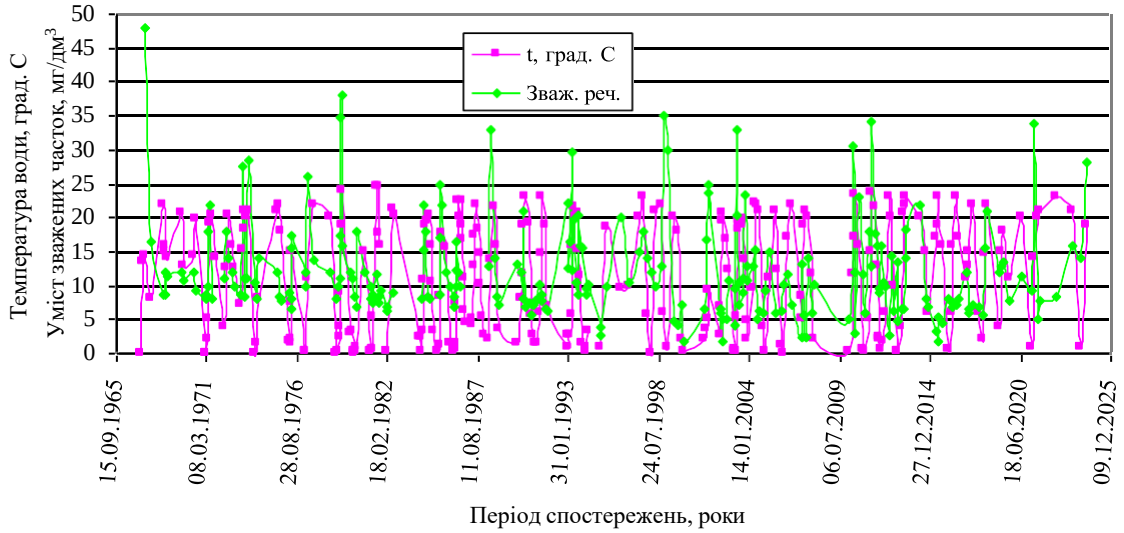


Рис. 3. Динаміка зміни температури води при відборі проб та завислих речовин річки Кам'янка – м. Житомир

За середньоарифметичними значеннями прозорості в десятирічні періоди досліджень (19,55-24,16 см) вода Кам'янки була брудною – дуже брудною та відносилася до 6 й 7 к. я.

За величиною pH 5,97 (15.08.2012) – 8,79 (13.11.1998 р.) вода в річці Камянці за граничними рівнями належить до 7-ї найгіршої категорії якості – дуже погана (рис. 4). За середніми значеннями (7,41-7,75 pH) вода належала до середньо лужної 1 – 2 к. я. В деяких одиничних пробах вода річки не відповідала встановленим ГДК для питної води [7].

Уміст розчиненого кисню у воді річки змінювався від 3,23 (21.07.90) до 15,4 (11.01.88) мгО/дм^3 пи середньому багаторічному значенні 9,79, що відповідає 1 к. я. За середньоарифметичними показниками вмісту O_2 вода була дуже чистою у всі періоди досліджень (рис. 4). В окремі періоди досліджень за умістом і

насиченням киснем вода річки відносилася до найгіршої 7 к. я. – дуже брудна.

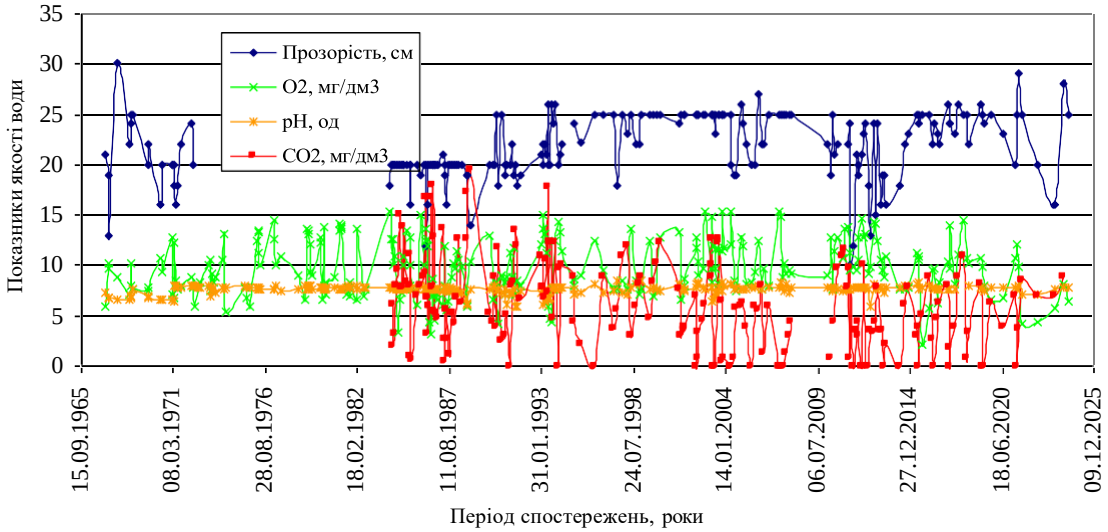


Рис. 4. Динаміка зміни прозорості, величини pH, умісту розчиненого кисню, води при відборі проб та завислих речовин річки Кам'янка – м. Житомир

Концентрація NO_3 у воді річки змінювалась від 0 (4.05 та 24.05.1967 р.) до 32,7 (10.00.2024 р.) мг/дм^3 при середньому значенні 1,851 мг/дм^3, що відповідає 6 к. я. – вода брудна За середніми показниками нітратного забруднення за коротші десятирічні періоди вода була також брудною, а в 1921-1924 – дуже брудна 7 к. я.

Концентрація NO_2 в річці змінювалась від 0 (8,2 % проб) до 1,5 (15.01.91) мг/дм^3 при середньому багаторічному 0,058 мг/дм^3, що відповідає 6 к. я. – брудна. 13,2 % проб води мали значення нітратів вищі за ГДК рибогосподарського значення. 5 проб води річки Кам'янка із 250 мали уміст нітритів вищим за ГДК для питної води [7].

Концентрація NH_4 **у** воді річки змінювалась від 0 (26.08.1968 р., 25.02.1971, й ін.) до 7 (28.06.1970 р.) мг/дм^3 при середньому багаторічному значенні 0,48 мг/дм^3, що відповідає 4 к. я. – забруднена. За умістом азоту в перший період 1971-1980 рр. – вода була наймеш забруднена й відповідала 3 к. я. – досить чиста. Потім забруднення води азотом аміаку зростало і набуло найвищого значення у 2021-2024 роках – 6 к. я. вода брудна. 48,4 % проб води мали значення азоту аміаку вище рибогосподарського ГДК, а 29,2 – вище ГДК для питної води.

Концентрація мінерального фосфору (PO_4) змінювалась від 0,005 (10.06.2015 р.) до 8,2 (10.06.2024 р.) мг/дм^3 при середньому багаторічному значенні – 0,268 мг/дм^3, що відповідає 6 к. я. У 1971-1980 рр. середній уміст фосфатів у воді річки складав лише 0,031 мг/дм^3, що відповідало 3 к. я. – досить чиста, то з роками забруднення зростало і досягло найбільшого значення у 2021-2024 рр. – 2,134 мг/дм^3 – 7 категорія якості [25]. Незважаючи на значне забруднення води Кам'янки фосфатами ГДК для рибогосподарського й питного призначення перевищено лише у двох пробах.

Перманганатне окиснювання легко окисних органічних речовин у воді річки Кам'янка змінювалася від 2,2 (20.05.1971 р. – 1 к. я.) мгО/дм^3 до 25,64 (31.08.1998 р. – 7 к. я.) мгО/дм^3 при середньому багаторічному значенні 9,50, що

відповідає 4 к. я. – вода слабо забруднена (табл. 4). Середні значення ПО у воді річки за окремі 10-річні періоди спостережень мали близькі значення й також відповідали 4 к. я. (табл. 4). Необхідно відмітити, що лише 3 проби води річки мали значення ПО менше 5 мгО/дм^3 – що відповідало Державному стандарту на питну воду [7].

Біхроматне більш повне окиснювання органічних речовин, крім деяких білкових у воді Кам'янки за весь період досліджень мало значні коливання в часі – від 6,7 мгО/дм^3 (1 к. я., 20.05.1971 р.) до 63,0 мгО/дм^3 (7 к. я., 19.12.2012 р.) при середньому значенні 29,1, що відповідало 4 к. я. Однак, середнє БО в часі за менші відрізки часу мало не значні коливання: від 25,68 (1971-1980 рр. – 4 к. я.), 28,57 (2001-2010), 28,77 (1981-1990 рр.), 28,86 1991-2000 рр.) мгО/дм^3– 4 к. я.) до 31,88 (2021-2024), 34,23 мгО/дм^3 (2011-2020 рр. – 5 к. я., табл. 5). Отже, за середньоарифметичним значенням БО вода Кам'янки протягом періоду досліджень відносилася до 4-5 к. я. (слабко - помірно забруднена) [20, 25].

Біологічне споживання кисню протягом п'яти діб ($БСК_5$) для окислення органічних речовин, які містяться у воді, в аеробних умовах змінювалося від 0,9 (27.09.2007 р. – 1 к. я.) до 25,5 (12.08.2018 р. – 7 к. я., рис. 7) мгO_2/дм^3, в середньому за весь період досліджень – 4,51 мгO_2/дм^3 – 5 к. я. – вода помірно забруднена [20].

Розрахований індекс забруднення води (ІЗВ) [20] р. Кам'янка – м. Житомир за 1967-2024 роки змінювався від 0,41 до 35,5 одиниць при середньому значенні 2,84, що відповідає 4 класу якості – забруднена [20]. Найвищі значення ІЗВ відмічені у 2001-2010 роках і складали 3,8 – 4 к. я. – забруднена.

Оцінювання якості води за специфічними речовинами токсичної дії. Уміст у природній воді нафтопродуктів, фенолів, СПАР, фторидів, ціанідів, пестицидів, важких металів та радіоактивності відноситься до специфічних показників токсичної й радіаційної дії. Вода Кам'янки часто містить підвищені кількості важких металів (залізо загальне, мідь, цинк, марганець, хром, нікель, свинець, кадмій, кобальт), фторидів, синтетичних поверхнево-активних речовин, залишки пестицидів і інших токсичних речовин (табл. 5).

У*міст нафтопродуктів* у воді річки Кам'янка – м. Житомир змінювався від 0 (24,86 % проб води) до 1,86 (21.03.1984 р.) мг/дм^3 при середньому багаторічному значенні 0,083 мг/дм^3, що відповідає 4 к. я. та в цілому, нижче граничного порога забруднення для питного водопостачання. За середніми значеннями умісту нафтопродуктів вода була найбільш забрудненою у 1991-2000 1971-1980 рр. та відносилась до 5 к. я. – помірно забруднена, а найбільш чистою – у 2001-2010 рр. – 2 к. я. – чиста. Загалом, в 14,86 % проб води уміст нафтопродуктів перевищував ГДК для питного водопостачання, ав 26,11 % проб – ГДК для водойм рибогосподарського призначення [25] (табл. 5)

Уміст фенолів у Кам'янці змінювався від 0 (біля 18 % проб) до 0,20 (5.03.1980 р.) мг/дм^3 при середньому значенні 0,052 мг/дм^3, що відповідало 7 к. я. – вода дуже брудна. За середньоарифметичними показниками воду за всі коротші періоди досліджень можна оцінити як брудну – 6 к. я. Варто відмітити, що лише 21,39 % проб води Кам'янки мали концентрацію фенолів нижчу за ГДК для водойм питного й рибогосподарського призначення [7, 25].

Таблиця 5

Статистичні характеристики кількісної й якісної мінливості специфічних речовин токсичної дії у воді нижньої течії р. Кам'янка, мг/дм^3

Інгредієнти	Уміст, мг/дм^3										
	Мінімальний	Максимальний	Середній	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2001-2010	2011-2020	2021-2024	ДСанПіН	ГДК рибгосп
Fe^{3+}	0	1,6	0,23	0,171	0,200	0,326	0,245	0,197	0,515	0,2	0,1
Cu^{2+}	0	0,28	0,015	0,0074	0,0058	0,046	0,0291	0,0207	0,0295	1,0	0,01
Zn^{2+}	0	0,85	0,034	0,0132	0,0122	0,103	0,0431	0,0273	0,0334	1,0	0,01
Cr, заг.	0	0,19	0,036	0,0415	-	-	-	-	-		
Cr^{6+}	0	0,052	0,007	0,0077	0,0064	0,011	0,0093	0,0096	0,0055	0,05	0,001
Al^{2+}	0,0022	0,0233	0,0066	0,0086	0,0076	0,015	0,0099	0,0067	0,0063		
Mn^{2+}	0,0032	0,252	0,060	0,0098	0,040	0,068	0,0616	0,0905	0,0844	0,05	0,01
Ni^{2+}	0	0,064	0,008	0,0040	0,0094	0,004	0,0174	0,0116	0,0046	0,02	0,01
Pb^{2+}	0	0,05	0,0069	0,0060	0,0019	0,008	0,0161	0,0103	0,0162	0,01	0,1
Cd^{2+}	0,0001	0,015	0,0028		0,0005	0,002	0,0088	0,0032	0,0011	0,001	0,005
Co^{2+}	0	0,016	0,0028	0,0026	0,0037	0,005	0,0037	0,0025	0,002	0,1	0,01
Hg^{2+}	0	0,004	0,0003	0,0002	0,0001	0,000	0,0003	0,00051	0,0006		0,01
Ag	0	0,015	0,0028		0,0014	0,002	0,0070	0,0024	0,0020	0,01	0,05
Феноли	0	0,20	0,0098	0,0087	0,009	0,009	0,017	0,011	0,0097	0,001	0,001
Смоли	0,18	1,25	0,052	0,052	0,052	-	-	-	-		
СПАР	0	2,20	0,073	0,1237	0,0844	0,087	0,026	0,022	0,039	0,5	0,2
НП	0	1,86	0,083	0,1692	0,0934	0,173	0,015	0,018	0,041	0,1	0,05
F	0,17	0,57	0,27			0,23	0,23	0,26	0,27	1,5	

Уміст синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР) у воді річки змінювався від 0 (18,04 % проб) до 2,2 (13.08.1982 р.) мг/дм^3 при середньому значення 0,073, що відповідало 5 к. я. За середньоарифметичними значеннями цього показника вода кам'янки найбільш брудною була в період 1971-1980 рр. і відносилася до 6 к. я., найбільш чистою – у 2011-2020 рор. – 4 к. я. (табл. 5). 2,57 % проб води були забруднені вище ГДК для водойм питного призначення, 5,67 % проб – ГДК для водойм рибогосподарського призначення [25].

За середнім багаторічним умістом нікелю – вода Кам'янки належить 3 к. я., заліза загального, цинку, марганцю, ртуті – до 4 к. я., міді, фтору – 5 к. я., хрому загального, свинцю – 6, кадмію – 7 к. я. [20, 25]

Згідно аналізу багаторічної часової динаміки середньорічних значень індексів блоку специфічних речовин води токсичної дії (I_3) річкові води басейну Кам'янки характеризувалися переважно 4-ою категорією ІІІ класу якості вод ("задовільні" за станом, "забруднені" за ступенем чистоти) [20, 25].

Якщо за хімічним складом і мінералізацією вода річки Кам'янка придатна для водопостачання, то наявність у її складі токсичних елементів і речовин вище граничних ДСанПіНу [7] – заліза, марганцю, нікелю, кадмію, фенолів, нафтопродуктів, СПАР – вимагають водопідготовки та очищення.

Іригаційна оцінка. Іригаційну оцінку якості води для зрошення виконано за

Державним стандартом (ДСТУ 2730-94 [8]) та найбільш відомими у світі методиками: Буданова, Можейко й Воротнік, Сабольча й Дараб, Департаменту сільського господарства, які детально охарактеризовані у роботі [13, 16].

За показниками іригаційної оцінки Буданова М.Ф. [3] вода р. Кам'янка відноситься до придатної для зрошення, яка не потребує поліпшення хімічного складу. Так, співвідношення у воді Na^+/Ca^{2+} складає 0,06-1,32 (лише одна проба із 242 має показник вище 1), $Na^+/Ca^{2+}+Mg^{2+}$ - 0,06-0,97. За методикою Можейко Вороьнік $(Na^+ + K^+/Ca^{2+}+Mg^{2+}+Na^+ + K^+) \cdot 100$ = 5,8-48,3 – вода з характеристиками К = 65 і менше незагрозливі для осолонцювання ґрунтів. За методикою Сабольча й Дараб $(Mg^{2+}/Ca^{2+}+Mg^{2+}) \cdot 100$ = 15,02-73,08 – вода в деяких пробах, що перевищує 50 % загрозлива для магнієвого осолонцювання. Таких проб є 7 із 242. За методикою Департамента сільського господарства США величина SAR = 0,31-3,07 – загроза засолення й осолонцювання дуже низька (табл. 6) [13].

Таблиця 6. Статистичні характеристики кількісної і якісної мінливості іригаційних показників води р. Кам'янка, мг-екв/дм^3

Інгредієнти	Уміст за весь період, мг-екв/дм^3			Уміст за короткі терміни, мг-екв/дм^3						
	Мініма-льний	Макси-мальний	Серед-ній	1967-1970	1971-1981	1988-1990	1991-2000	2000-2010	2011-2020	2021-2024
pH, од	5,97	8,79	7,61	6,9	7,69	7,61	7,44	7,75	7,74	7,63
Na^+/Ca^{2+}	0,07	0,96	0,35	0,48	0,33	0,35	0,36	0,33	0,36	0,39
$Na^+/Ca^{2+}+Mg^{2+}$	0,05	0,76	0,24	0,37	0,23	0,24	0,24	0,22	0,24	0,26
Сума $I/Ca^{2+}+Mg^{2+}$	2,16	3,52	2,52	2,75	2,46	2,55	2,55	2,50	2,54	2,57
$(Mg^{2+}/Ca^{2+}+Mg^{2+})$x100	6,38	61,20	30,8	20,30	29,70	30,74	31,64	32,03	33,12	33,05
SAR	0,22	3,31	1,02	1,51	0,97	1,04	1,10	0,93	1,00	1,16
$HCO_3^-Ca^{2+}$	-1,31	2,54	0,57	0,24	0,35	0,35	0,81	0,62	0,92	0,40
(Na^+/Σ катіонів) •100	4,89	43,24	18,6	26,01	18,41	18,73	18,90	17,36	18,44	19,90
HCO_3^-, мг-евв/дм^3	1,48	7,05	3,74	3,55	3,49	3,55	4,55	3,64	3,93	3,69
CO_3^{2-}, мг-евв/дм^3	0	0,5	0,007	0	0	0	0,032	0,010	0,002	0
Cl^-, мг-евв/дм^3	0,17	2,85	1,15	1,13	1,17	1,27	1,17	1,08	0,99	1,43

За Державним стандартом України [8] поливна вода річки Кам'янки за умістом хлору (0,17-2,85 мг-екв/дм^3) і загрозою токсичної дії на рослини – вода 1 класу придатна для зрошення без обмежень; за умістом гідрокарбонатів (1,48-7,05 мг-екв/дм^3), карбонатів (0-0,5 мг-екв/дм^3) і загрозою її токсичної дії на рослини відноситься до 2 класу – обмежено придатна; за відношенням $HCO_3^-Ca^{2+}$ (-1,31-2,54 мг-екв/дм^3) і токсичною дією на рослини – вода 2 класу обмежено придатна для зрошення.

Висновки:

За хімічним складом вода р. Кам'янка характеризується середніми величинами мінералізації (прісна, α-полігалинна, 2 к. я., близько 400-480 мг/дм^3), гідрокарбонатна, кальцієва, середньо жорстка, слабо лужна.

Зареєстровано численні випадки зниження умісту кисню у воді нижче 4 мгO_2/дм^3 у 1984, 1986, 1990, 2015, 2020 роках, що вели до катастрофічних екологічних наслідків, у тому числі й замору риби у ставках і водосховищах.

За прозорістю вода Кам'янки – брудна – дуже брудна.

Забруднення води Кам'янки аміаком оцінюється як стійке, помірно - сильно забруднене, нітритним азотом – стійке, помірно - сильно забруднене, за нітратами

– вода брудна.

За витратами кисню на окислення у воді річки легко окисних органічних речовин за перманганатним окиснюванням – вода слабо забруднена, за біхроматним більш повним окисненням важкорозчинних органічних речовин, крім деяких білкових – вода помірно забруднена, за біологічним споживанням кисню протягом п'яти діб ($БСК_5$) для окислення органічних речовин, які містяться у воді, в аеробних умовах – вода також помірно забруднена за індексом забруднення води – вода Кам'янки забруднена.

Вода річки забруднена важкими металами, фенолами, нафтопродуктами, СПАР. За середнім багаторічним умістом нікелю – вода Кам'янки належить 3 к. я., заліза загального, цинку, марганцю, ртуті – до 4 к. я., міді, фтору – 5 к. я., хрому загального, свинцю – 6, кадмію – 7 к. я.

Якщо за хімічним складом і мінералізацією вода річки Кам'янки придатна для водопостачання, то наявність у її складі токсичних елементів і речовин вище граничних ДСанПіНу – заліза, марганцю, нікелю, кадмію, фенолів, нафтопродуктів, СПАР – вимагають водопідготовки та очищення.

За показниками іригаційної оцінки вода р. Кам'янка відноситься до придатної для зрошення, яка не потребує поліпшення хімічного складу, не викликає засолення й осолонцювання. За загрозою токсичної дії на рослини – вода відноситься до 2 класу обмежено придатна для зрошення. Наявність у складі поливної води токсичних елементів і речовин вимагає контролю сільськогосподарської продукції на відповідність кормової й харчової цінності.

ЛІТЕРАТУРА

1. *Алёкин О.А. К вопросу о химической классификации природных вод. // Вопросы гидротехники. Ленинград,: Гидрометиздат, 1946, 240 с.*
2. *Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во МГУ, 1961. 492 с.*
3. *Буданов М.Ф. Система и состав контроля за качеством природных и сточных вод при использовании их для орошения. Киев.: Урожай, 1970. 48 с.*
4. *Валерко Р.А., Герасимчук Л.О., Приходько А.П., Соболєва В.Г. Суспільна думка щодо якості питної води та ризику для здоров'я населення. Екологічні науки. 2021. № 4(37). С. 28–32.*
5. *Васільєва Л.А., Шевчук Л.М., Билина Л.В., Герасимчук О.Л. Гідрографічні особливості, екологічний стан та стійкість водних об'єктів міста Житомир. Екологічні науки. 2025. №2 (59). С. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2025.eco.2-59.7*
6. *Гидрохимический бюллетень. Материалы наблюдений за загрязненностью поверхностных вод на территории Украинской ССР. Ежеквартальные выпуски. 1967-1983 гг. Киевская гидрометеорологическая обсерватория*
7. *Державні санітарні норми та правила. "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10). Київ. 2010. 42 с. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text*
8. *Державний стандарт України. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії. ДСТУ 2730-94. Введений з 1.01.1995 р. 14 с.*
9. *Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши. 2002 г. Украина (та інші за 2003-2015 роки). Вып. 2. Бассейн Днепра. К. 2003. 360 с.*

10. *Кірейцева Г.В., Герасимчук О.Л., Скиба Г.В., Хоменко С.В., Циганенко-Дзюбенко І.Ю. Біоіндикаційна оцінка екологічного стану р. Кам'янка в м. Житомирі за допомогою MIRіндексу. Вісник Кременчуцького Національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ. 2024. Випуск 3(146). С. 58-65. DOI: https://doi.org/ 10.32782/1995-0519.2024.3.8*
11. *Лозовіцький П.С., Лозовицький А.П. Хімічний склад води річок українського Полісся і екологічна оцінка їх якості. Водне господарство України. 2007. № 5, С.45-54.*
12. *Лозовіцький П.С., Молочко А.М., Молочко М.А., Лозовіцький А.П. Оцінювання якості води річки Тетерів у м. Житомир / Картографія та вища школа. Вінниця ПП «Едельвейс і К», 2009. Вип. 15. С. 92-99.*
13. *Лозовіцький П.С. Водні та хімічні меліорації ґрунтів. К. Київський університет». 2005. 276 с.*
14. *Лозовіцький П.С. Ґрунтознавство для екологів. Київ. 2013. 456 с.*
15. *Лозовіцький П.С. Охорона вод. Навчальний посібник. Київ. 2013. 212 с.*
16. *Лозовіцький П.С. Меліорація ґрунтів та оптимізація ґрунтових процесів Підручник. К. 2014. 516 с.*
17. *Лозовіцький П.С. Річка Гуйва // Серія «Екологія й гідрохімія водних джерел України». К. 2017. Вип. 2. 198 с.*
18. *Лолоцька О. В., Кондратюк В. А., Кучер С. В. Якість питної води як одна з детермінант громадського здоров'я в західному регіоні України. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2019. № 1 (79). С. 12–18.*
19. *Луньова О.В., Герасимчук О.Л., Кагукіна А.М. Аналіз стану водних ресурсів Житомирської області та їх вплив на організм людини. Екологічні науки № 6(45). С. 31-34. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.6-45.5*
20. *Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України / Романенко В.Д., Жукинський В.М., Оксіюк О.П. та ін. К., 2001. 48 с.*
21. *Мислива Т.М., Кот І.С. Важкі метали у водах малих річок та боліт Житомирського Полісся. Вісник ЖНАЕУ. 2011. № 2, т. 1. С. 58–68.*
22. *Мяновська М.Б., Давидова І.В. Екологічний стан основних річок Житомирської області. Таврійський науковий вісник 2011. № 76. С. 323-334*
23. *Нонік Л., Пацева І., Циганенко-Дзюбенко І., Медвідь О., Дасевич І. (2023). Визначення екологічних пріоритетів управління відходами (на прикладі полігону ТПВ м. Житомир). Проблеми хімії та сталого розвитку, 1, 18–26, doi: https://doi.org/10.32782/pcsd2023-1-3.*
24. *Стадниченко А.П., Киричук Г.Є., Янович Л.М., Король В.В. Стан гідромережі Житомирського Полісся. Вісник Житомирського державного університету. 2000. № 5. С. 84-95.*
25. *Сніжко С. І. Оцінка та прогнозування якості природних вод: Підручник. К.: Ніка-Центр, 2001. 264 с.*

21. Сніжко С.І., Сіренький С.П. Моніторинг якості води річок Житомирської області. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2000. Т. 1. С. 78–79.

ВИТРАТИ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОДИ ПРИПЛИВУ ТЕТЕРЕВА – РІЧКИ ГНИЛОП'ЯТЬ – м. ЖИТОМИР

П. С. ЛОЗОВІЦЬКИЙ
канд. технічних наук, старший науковий співробітник,
доцент кафедри екологічної безпеки,
e-mail: *Lozov1956Pavlo@ukr.net*
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна

P. S. LOZOVITSKY, Candidate of Technical Sciences, Senior Research Fellow,
Associate Professor of the Department of Environmental Safety,
Taras Shevchenko National University of Kyiv,
60 Volodymyrska St., Kyiv, 01033, Ukraine

FLOWS AND ECOLOGICAL STATE OF WATER OF THE TIDAL TETEREVA – GNYLOPYAT RIVER – ZHYTOMYR CITY

SUMMARY. An analysis of the long-term (1936-2015 with interruptions) results of the study of morphological parameters of the riverbed, daily, monthly, average, maximum and minimum water flows per year, the dynamics of the chemical composition, mineralization of the water of the Hnylopyat River and the state of pollution by biogenic and specific substances of toxic action, heavy metals, petroleum products, phenols, SPAR in comparison for different periods of time: 1940, 1967-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010, 2011-2020, 2021-2022 is presented. In terms of chemical composition, the water of the Hnylopyat River is characterized by average values of mineralization, hydrocarbonate, calcium, medium hardness, weakly alkaline. Water pollution of the Hnylopyat River with nitrite nitrogen is assessed as stable, moderately-highly polluted, with nitrite nitrogen – stable, moderately-highly polluted, with nitrates – the water is dirty. According to the water pollution index – the water is moderately polluted.

OBJECTIVE. To establish the flow and ecological state of the Hnylopyat River water, to assess the suitability of water for water supply and irrigation according to irrigation indicators.

METHODS. System analysis, methods of mathematical statistics.

CONCLUSIONS. The largest monthly water flows of the Hnylopyat River are characteristic of April, by chemical composition and mineralization the water is suitable for water supply, but the presence in its composition of toxic elements and substances such as iron, manganese, nickel, lead, cadmium, phenols, petroleum products above the MPC requires water treatment and purification.

KEYWORDS: channel parameters, water flow, mineralization, chemical composition, nutrients, heavy metals, pollution

РЕЗЮМЕ. Приведено аналіз багаторічних (1936-2015 рр. з перервами) результатів дослідження морфологічних параметрів русла, щоденних, місячних, середніх, максимальних і мінімальних за рік витрат води, динаміку хімічного складу, мінералізації води р. Гнилоп'ять та стан забруднення біогенними й

специфічними речовинами токсичної дії, важкими металами, нафтопродуктами, фенолами, СПАР у порівнянні за різні періоди часу: 1940, 1967-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010, 2011-2020, 2021-2022 роки. За хімічним складом вода р. Гнилоп'ять характеризується середніми величинами мінералізації, гідрокарбонатна, кальцієва, середньо жорстка, слабо лужна. Забруднення води р. Гнилоп'яті нітритним азотом оцінюється як стійке, помірно-сильно забруднене, нітритним азотом – стійке, помірно-сильно забруднене, нітратами – вода брудна. За індексом забруднення води – вода помірно забруднена.

МЕТА. Установити витрати та екологічний стан води річки Гнилоп'ять, оцінити придатність води для водопостачання та зрошення за іригаційними показниками.

МЕТОДИ. Системний аналіз, методи математичної статистики.

ВИСНОВКИ. Найбільші місячні витрати води річки Гнилоп'ять характерні для квітня, за хімічним складом і мінералізацією вода придатна для водопостачання, але наявність у її складі токсичних елементів і таких речовин як заліза, марганцю, нікелю, свинцю, кадмію, фенолів, нафтопродуктів вище ГДК, вимагає водопідготовки та очищення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: *параметри русла, витрати води, мінералізація, хімічний склад, біогенні речовини, важкі метали, забруднення*

Актуальність. Одним із найбільших забруднювачів навколишнього середовища та водних ресурсів можна вважати Бердичівський шкірзавод, який на час своєї появи (1960 роки) розмістився на північній околиці міста Бердичева, але з часом завдяки активній розбудові міста опинився у його межах. Дихромат калію – неорганічна сполука використовувалась в обробленні шкіри та є надзвичайно токсичною речовиною (особливо хром із валентністю 6+): потенційна летальна доза для людини коливається в межах 50-500 мг/кг тіла. Але головна особливість хромпіку – це потужний канцероген (спричиняє виникнення раку в людини, якщо хто не зрозумів) [11].

Бездумне використання цієї та інших речовин без огляду на наслідки для навколишнього середовища, а також безвідповідальність, недбалість у проектуванні та виробництві призвели до того, що з 1960-х по 1980 роки Бердичівське шкіроб'єднання (БШО) перетворилось на підприємство, яке активно забруднювало територію навколо себе всіма хімічними елементами таблиці Менделєєва. І якщо до середини 80-х на це просто не звертали уваги, то з настанням Перебудови проблема набула розголосу.

Фахівцями впродовж червня-липня 1991 року відібрано та проаналізовано 72 проби води, у т.ч. 20 із свердловин, 16 з колодязів та 36 – із поверхневих водотоків та водойм. Основними об'єктами екологічних досліджень стали район звалища твердих відходів БШО (площа 2,2 км × 2 км), що знаходиться на північний схід від Бердичева (у зоні трикутника Бердичів-Гришківці-Хмельове, на північ від вулиці Вільхова); східний фланг ставків біологічного очищення та колодязі у селі Осиково; річка Гнилоп'ять від центру міста до села Слободище на протязі 15 км, водопостачальні свердловини м. Бердичева на площі 110 км^2 [11].

У районі звалища мінімальний вміст хрому становив 80 мг/кг, а в окремих місцях досягав показника 300-400 мг/кг (перевищував ГДК у 50 та більше разів).

“Язики” забруднення ґрунтів хромом навколо звалища відслідковувались на відстані більш як 1 кілометр. Ширина забруднених полос за концентрацією хрому більш як 200 мг/кг (що в 35 разів перевищує ГДК) досягає 300 м [11].

Другою ділянкою, де провели дослідження, стали ставки біологічного очищення (відстійники), які знаходяться західніше села Осиково, та колодязі у самому селі. Тут ситуація виявилась дещо гіршою, ніж навколо звалища БШО. Майже в усіх колодязях с. Осиково виявили перевищення ГДК по нітратам, цинку, загальній жорсткості води, вмісті кальцію, величині сухого залишку. Відстійники БШО гіпсометричне розміщені вище колодязів села Осиково.

Дослідження хімічного складу поверхневих вод Гнилоп’яті показало, що найбільш забрудненими токсичними речовинами та іншими елементами є звичайно стічні води БШО, які скидаються в річку. Так, вміст хрому 8 липня 1991 року в стічних водах становив 3,75 мг/л. Але вже у двох кілометрах нижче течії вміст хрому знизився до 0,017 мг/л, що значно менше ГДК [11]. Таке різке зниження пояснюється тим, що хром випадає в осад, у цьому випадку його вміст у донних осадах Гнилоп’яті від села Швайківка вниз по течії повинен бути дуже значним.

У річку Гнилоп’ять в центрі села Швайківка з промисловими стоками Бердичівського шкіроб’єднання за розрахунками скидалося у рік: 21 т хрому; 3,5 т титану; 0,4 т цирконію; 35 кг молібдену; 20 кг ніобію; 10 кг срібла. У 2003 р. БШО закрили та проводили очищення території [11].

З екологічних проблем антропогенного походження малих річок утворюються великі проблеми середніх та великих річок в які вони несуть свої забруднені води. Так, у роботі Нестерової О.В. й ін. [11], зазначено, що до водоймищ України потрапляє величезна кількість солей та значна частина стоків тваринницьких комплексів, залишків мінеральних добрив, отрутохімікатів, які змивається й потрапляють у воду малих річок потім транспортуються у Дніпро.

Проблемі забруднення річок Полісся України компонентами сольового складу (хлоридами, сульфатами), біогенними сполуками азоту й фосфору, органічними речовинами, важкими металами (залізом, марганцем, міддю, цинком, нікелем, свинцем та ін.), нафто-продукти, СПАР, фенолами й високої мінералізації присвячені роботи Лозовіцького П.С. [12-14], Кірейцевої й ін. [10], Луньової й ін. [16].

У статті Луньової О.В., Герасимчук О.Л., Кагукіної А.М. [16] приведено результати аналізу якості поверхневих вод Житомирщини, що використовуються, як джерела питного водопостачання де, є суттєві перевищення ГДК для питної води за залізом загальним, нітратами, нітритами, СПАР, хлоридами, фосфатами, цинком, хромом, марганцем та їх негативним впливом на організм людини.

Войціцький В. М., Хижняк С. В., Данчук В. В., Мідик С. В., Грищук І. А., Ушкалов В. О. [9] стверджують, що основними забрудниками довкілля, які спричинили техногенне навантаження на об’єкти довкілля, є важкі метали, стійкі органічні забрудники (поліциклічні ароматичні вуглеводи), різноманітні відходи й пестициди. Шляхи та механізми переносу цих речовин здебільшого відбуваються через воду як безпосередньо (поверхневим змивом), так і за допомогою процесів,

що переводять ці речовини в поверхневі води (при випадінні атмосферних опадів, ерозії ґрунту, переносі вітром).

Безпосередньо мінералізації та якості води в басейні річки Тетерів, в тому числі й Гнилоп’ять висвітлено у працях С.І. Сніжка [23, 24], Мяновської М.Б., й Давидова І.В. [19], Стадніченко й ін. [25], Лозовіцького П.С. [12, 13].

Гнилоп'я́ть – річка в межах Козятинського району Вінницької та Бердичівського й Житомирського районів Житомирської області (70 км). Права притока Тетерева . Довжина 99 км, площа водозбірного басейну 1312 км². Похил річки 1,1 м/км. Долина заболочена, завширшки 3 км, меліорована. Береги – поклади гнейсів та гранітів. Річище звивисте, завширшки до 20 м. Є ставки, споруджено водосховища (близько 10). Середній багаторічний стік – 3,68 м³/с (с. Головенка, поблизу Житомира). Використовується на питне та технічне водопостачання, як водоприймач осушувальних систем. Гнилоп'ять бере початок між селами Куманівка й Великий Степ на висоті 262 м над рівнем моря. Тече переважно на північ. Впадає до Тетерева навпроти села Тетерівки, що на південний захід від Житомира на висоті 187 м над рівнем моря. Основні притоки: л**іві**: П'яток, Терехівка, Вовчиця, Глибока Долина, Гнилоп'ятка, Гриньківка, Руда Кам'янка; **праві**: П'ятигірка, Писарівчина, Гнилуха, Троянівка, Струмок Гнилоп'ятка, Каолінова. Кількість малих припливів становить 232 із загальною довжиною 730 км [26].

Для річки характерне високе весняне водопілля, низька літньо-осіння та зимова межені. Весняний підйом рівня починається у другій половині березня. Літня межень встановлюється в кінці травня, рівень помітно знижується. Зимова межень настає з початку грудня, річка замерзає, звільняється від криги в кінці березня. Живлення снігове й дощове.

У басейні річки Гнилоп’ять кристалічні породи протерозою часто виходять на поверхню у вигляді скал, інколи утворюють пороги, водоспади.

Водоспад Вче́лька – рукотворний в Житомирському районі Житомирської області. Висота водоспаду – 10 м, ширина – 40 м. Водоспад є каскадом з трьох скельних уступів загальною довжиною 60-80 м. Біля водоспаду височать прямовисні скелі заввишки 6-10 м. Вище за течією розташована скеля заввишки до 30 м, знана як скеля Крашевського. На початку 1950-х років хуторян переселили у район сучасної Мальованки, а на території села Шумськ і прилеглих хуторах Дерман, Дзюба, Вила, Вчелька, Лемешівка, Коротинка, Мостова, Верхні та Нижні Пейсахи, Сліпчинці, Хатки, Кріуха виник Житомирський загальновійськовий полігон. Для забезпечення водою та для створення танкових перешкод солдати під керівництвом командувача полігону генерал-майора Гаркуші гранітними брилами перегатили річку Гнилоп'ять. Так виник водоспад і водосховище, так зване «Гаркушине озеро» [27].

Матеріали й методика

Гнилоп’ять – важливе джерело господарсько-питного водопостачання м. Бердичева (спільно з артезіанською водою). Використовують також як водоприймач з осушувальних систем. На річці створено близько 80 ставів та 10 водосховищ, серед яких найбільшими є: Бердичівське, Скраглівське,

Швайківське, Слободищанське, Мирославське, Бистрикське. Разом з р. Гуйвою Гнилоп'ять є важливим джерелом живлення Житомирського водосховища (площа водного дзеркала 390 га, об'єм 13,0 млн. $м^3$) на р. Тетереві, яке використовують для господарсько-питного водопостачання м. Житомира [22, 26].

Режим роботи ставків (38 найбільших мають площу водної поверхні 556,9 га, об'єм 7,027 млн. $м^3$) та водосховищ (7 найбільших з площею водної поверхні 652 га та об'ємом 10,6 млн. $м^3$) визначається фазами водного режиму річок басейну [22]. Вони є джерелом господарсько-побутового й сільськогосподарського водопостачання прилеглих населених пунктів, зрошуваного землеробства, риборозведення, рекреації.

Необхідно відмітити незадовільний екологічний стан лож водосховищ, ставків, та русел малих річок. Акумулюючий об'єм більшості водосховищ та ставків втрачено на 50-60 відсотків внаслідок значного замулення та не проведення робіт з очищення від мулових відкладів.

До річки Гнилоп'ять без очищення відводять дощові води з території м. Бердичів у обсязі 70 тис. $м^3$ у рік. Крім того, ТОВ "Комплекс екологічних споруд" м. Бердичів щорічно скидає у Гнилоп'ять 716,7 тис. $м^3$ зворотних вод.

На малій річці Гнилоп'ять є гідрологічний (с. Головенки) та гідрохімічний (м. Бердичів) пости загальнодержавного моніторингу Держгідрометслужби України. На гідрохімічному посту м. Житомир дослідження проводяться на місцевому рівні в рамках Прип'ятського Басейнового управління та Житомирської обласної адміністрації. Результати досліджень в переважній більшості показників якості води та гідрологічного режиму не опубліковані. Публікацій за екологічним станом річки майже нема.

На основі результатів хімічних аналізів води, виконаних за методиками [2, 17], було складено банк даних за наступними показниками якості: вміст головних іонів (Ca^{2+}, Mg^{2+}, Na^{+}, K^{+}, CO_3^{2-}, HCO_3^{-}, SO_4^{2-}, Cl^{-}), загальна мінералізація води (М), величина pH, вміст біогенних речовин ($N\text{-}NH_4^{+}$, $N\text{-}NO_2^{-}$, $N\text{-}NO_3^{-}$), загального азоту й фосфору, мінерального фосфору ($P\text{-}PO_4^{3+}$), зважених речовин, умісту кисню (O_2, мг/$дм^3$), біохімічне споживання кисню за 5 діб ($БСК_5$), вміст важких металів (Fe^{3+}, Cr^{3+}, Zn^{2+}, Cu^{2+}, Mn^{2+}, Cr^{6+}), фенолів, нафтопродуктів (НП), синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР), залишків деяких пестицидів. Паралельні статистичні ряди даних хімічних аналізів містили до 290 значень за 1940-2022 рр. з перервами.

При підготовці статті автор опрацював велику кількість фактичного моніторингового й бібліографічного матеріалу: гідрологічні й гідрохімічні щорічники за 1936–2018 роки, які містяться у архіві Обсерваторії ім. Б. Срезневського [4, 5, 8, 20, 21, 24, 25], місячні, квартальні й річні результати моніторингових досліджень Басейнового управління річки Прип'ять за 2003–2022 роки, аналітичні довідки й звіти Житомирського обласного центру з гідрометеорології та обласної санітарно-епідеміологічної станції на існуючих постах в Бердичеві, Головенках та Житомирі [8, 20].

Результати досліджень та їх обговорення

Морфологічні параметри русла. За обробленими й систематизованими автором результатами морфо метричних параметрів русла річки Гнилоп'ять в

с.Головнки за методикою Галущенко [5] ширина річки змінювалася від 17,5 до 37,2 м при середньому значенні 26,86 м. Середня глибина води річки складала 0,32-2,30 м при найбільшій глибині – від 0,45 до 3,13 м. Площа поперечного перерізу водного потоку річки змінювалася від 6,31 до 85,6 м^2 при середньому значенні 25,73 м^2. Середня швидкість потоку води змінювалася від 0,33 до 1,02 м/с при середньому багаторічному значенні 0,43 м/с. Максимальні швидкості потоку води річки змінювалися від 0,33 до 1,59 м/с. Виміряні витрати води за цей період змінювалися від 1,17 (6.08.1970 р.) до 87,3 (25.03.1970 р.) м^3/с. Середня виміряна витрата води становила 13,6 м^3/с (табл. 1).

Таблиця 1

Статистична характеристика виміряних параметрів русла на гідрологічному посту р. Гнилоп'ять – с. Головенка

Значення	Рівень води, см	Витрата води, м^3/с	Площа перерізу, м^2	Швидкість течії, м/с		Ширина річки, м	Глибина річки, м	
				середня	макс.		середня	максим
1970 рр., 54 значення								
Середнє	282,3	13,6	25,73	0,43	0,70	26,86	0,86	1,19
Максимальне	436	87,3	85,6	1,02	1,59	37,2	2,30	3,13
Мінімальне	224	1,17	6,31	0,33	0,33	17,5	0,32	0,45
Станд. пох.	7,2	2,38	2,74	0,02	0,04	0,79	0,07	0,09
Станд. відх.	53,2	17,5	20,16	0,16	0,27	5,81	0,51	0,68
Рівень над., %	14,5	4,8	5,5	0,04	0,07	1,59	0,14	0,19

Проведеним математико-статистичним аналізом результатів вимірювання параметрів русла річки Гнилоп'ять на гідрологічному посту с. Головенки встановлено, що виміряний рівень води річки (h) відносно умовного нуля (193,73 м БС [20, 21]) має тісну кореляційну залежність із витратою води (Q) та площею поперечного перерізу (F) й описується поліноміальними рівняннями третього порядку (рис. 1) при коефіцієнтах кореляції 0,995 та 0,966:

$$Q = 1E\text{-}10x^5 - 2E\text{-}07x^4 + 0{,}0001x^3 - 0{,}0348x^2 + 5{,}1239x - 296{,}8$$

$$F = -0{,}0001x^2 + 0{,}4317x - 87{,}568$$

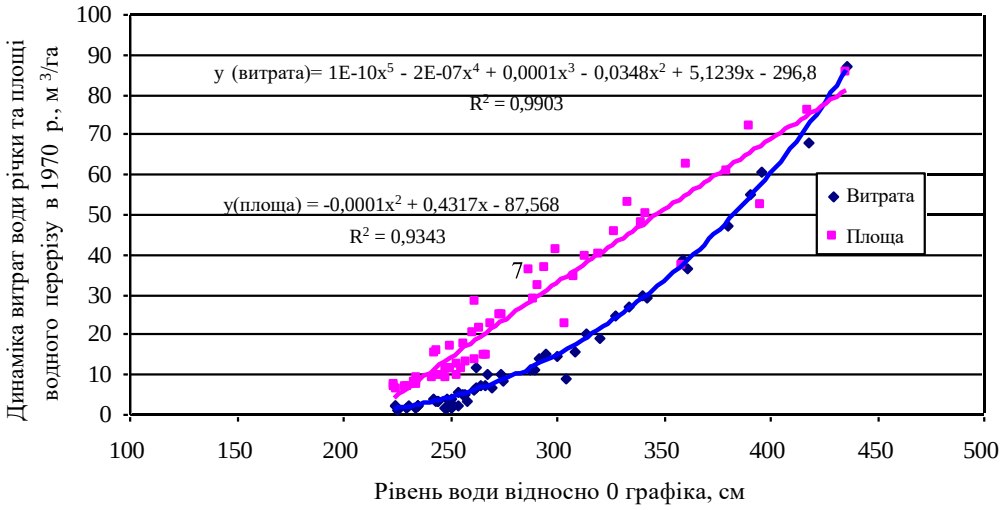


Рис. 1. Залежність витрати води та площі поперечного перерізу потоку води від виміряного рівня води в річці Гнилоп'ять на гідрологічному пункті с. Головенки

Проведеним математико-статистичним аналізом результатів вимірювання

параметрів русла річки Гнилоп’ять на гідрологічному посту с. Головенки встановлено, що виміряна ширина річки та виміряна середня глибина має тіснокореляційну залежність із виміряною витратою води (Q) й описується поліноміальними рівняннями другого порядку (рис. 2) при коефіцієнтах кореляції 0,913 та 0,962. Математичні формули цього зв’язку приведено на рис. 2.

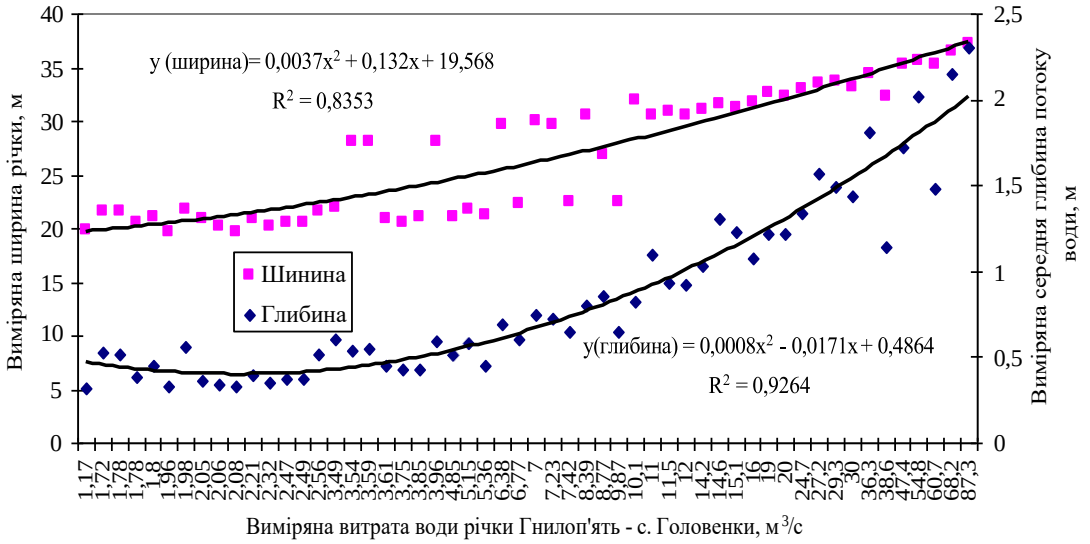


Рис. 2. Залежність виміряної ширини річки та глибини потоку води від виміряної витрати

Крім цього, встановлено тісну криволінійну кореляційну залежність між зростанням ширини потоку води в річці та збільшенням глибини потоку (рис. 3).

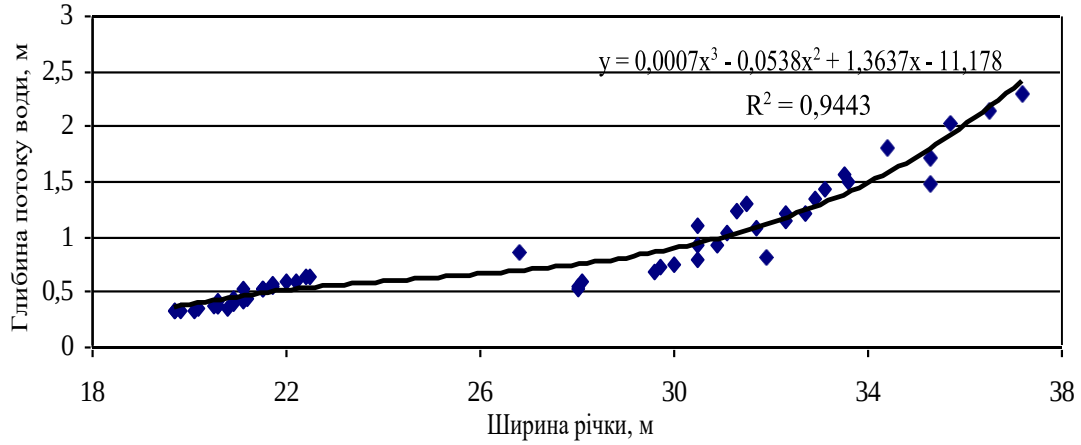


Рис. 3. Залежність між шириною потоку води річки Гнилоп’ять та середньою глибиною води у пункті спостережень с. Головенки

Встановлено також, тісну криволінійну поліноміальну кореляційну залежність між площею поперечного потоку води річки Гнилоп’ять та зростанням швидкості водного потоку в період весняного водопілля та паводкових дощів в інші періоди року (рис. 4).

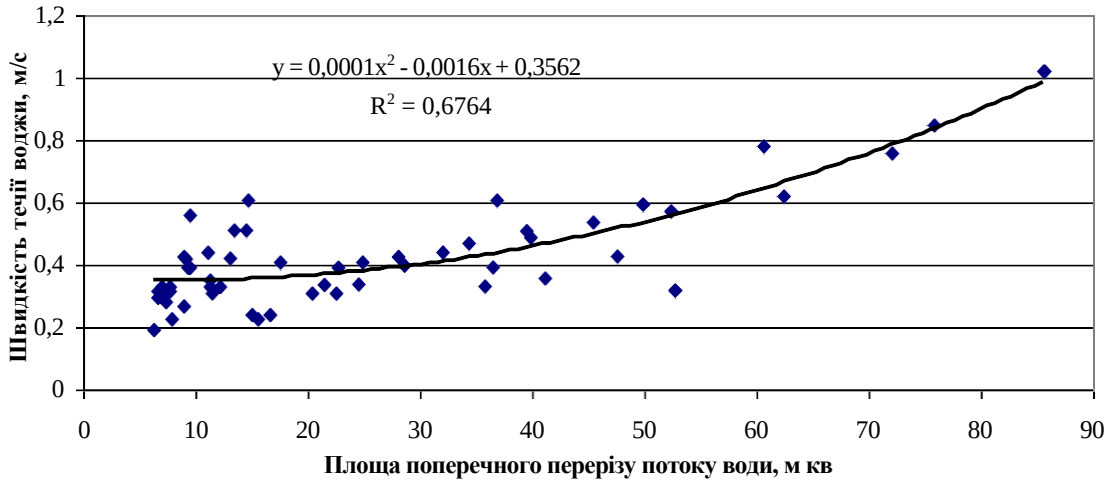


Рис. 4. Залежність між виміряною площею поперечного перерізу потоку води річки Гнилоп'ять та середньою швидкістю потоку води на гідрологічному пункті с. Головенки

Режим рівнів води. У зв'язку з дуже значним урегулюванням стоку, великою кількістю ставків та водосховищ основна фаза водного режиму (весняне водопілля) характеризується повільним зростанням рівнів (до 0,02–0,2 м/добу, при дуже теплій і сніжній весні – до 0,3 м/добу). Висота найвищого рівня весняного водопілля над умовним нулем в різні роки досягає 0,28-0,8 м (рис. 5) [20, 21].

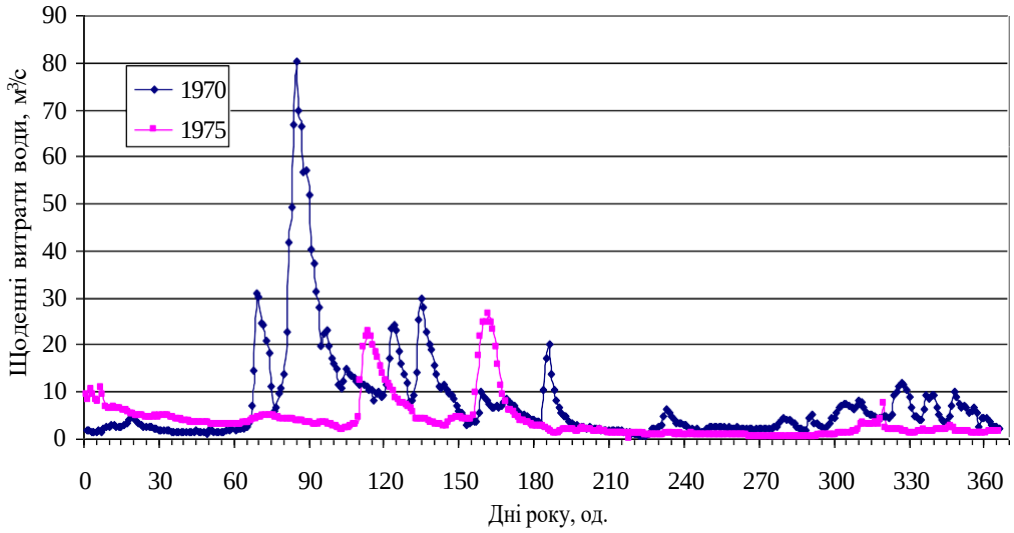


Рис. 5 – Щоденні витрати води річки Гнилоп'ять – с. Головенки у 1970 та 1975 роках

Витрати води. Гідрологічні спостереження на річці Гнилоп'ять – с. Головенки проводили та є опубліковані дані за період 1936-2020 років з перервами під час війни за 1941-45 роки. При створені банку даних фактичних витрат за місяцями й роками кількість показників вибіркового ряду складала від 76 (середня річна витрата, модуль стоку, шар стоку, об'єм стоку) до 78 (найбільша за рік витрата) значень. Середні річні витрати води в річці Гнилоп'ять становили 1,18 (1954 р.) – 7,80 (1970 р.) м^3/с. Найбільші місячні витрати води характерні для

квітня – 44,6 м^3/с, найменші – вересень 0,11 м^3/с. Максимальні витрати води річки 311 м^3/с (3.07.1982 р.) [20, 21].

Модуль поверхневого стоку з басейну річки від 0,98 (1954 р.) до 6,5 (1970 р.) л/с/км^2. Шар стоку з території басейну р. Гнилоп'ять від 31 (1954 р.) до 205 мм (1970 р.), а об'єм стоку від 37,3 (1954 р.) до 246,3 (1970 р.) млн. м^3 за рік (табл. 2).

Таблиця 2

Узагальнені результати багаторічних витрат води й характерних параметрів стоку річки Гнилоп'ять – с. Головенки за 1936-2015 роки з перервами

Місяць року	Параметри витрат води у роки досліджень, м^3/с						
	Мінімал.	Максим.	Середнє	Медіана	Станд. похибка	Станд. відхилення	Рівень надійності
1	0,30	16,70	2,81	2,0	0,27	2,42	0,54
2	0,25	17,90	3,97	3,11	0,36	3,19	0,72
3	1,18	30,40	9,23	6,82	0,80	7,00	1,59
4	1,30	44,6	8,89	5,84	0,94	8,22	1,87
5	0,73	14,80	3,17	2,31	0,29	2,56	0,58
6	0,25	17,70	2,65	1,63	0,32	2,77	0,63
7	0,27	25,20	2,82	1,30	0,43	3,81	0,87
8	0,15	5,72	1,62	1,185	0,14	1,23	0,28
9	0,11	5,68	1,65	1,36	0,13	1,15	0,26
10	0,27	9,06	1,96	1,54	0,17	1,51	0,35
11	0,33	8,31	2,41	2,14	0,17	1,50	0,34
12	0,32	10,50	2,81	2,30	0,23	1,99	0,45
За рік	1,18	7,80	3,64	3,32	0,18	1,55	0,35
Максим.	4,98	311,0	52,57	37,4	6,48	56,85	12,91
Мінімал	0,018	2,25	0,48	0,315	0,05	0,44	0,10
Параметри стоку за рік, л/с/км^2, мм, млн. м^3							
Модуль	0,98	6,5	3,03	2,77	0,15	1,29	0,30
Шар, мм	31	205	95,80	87,5	4,68	40,85	9,33
Об'єм	37,3	246,3	115,0	104,8	5,63	49,08	11,22

Хімічний склад води. Гідрохімічні показники води річки формуються під впливом комплексу природних та антропогенних чинників. До перших належать геофізичні особливості басейну, вимивання мінеральних речовин із гірських порід, ґрунтів, склад підземних вод. Певну роль відіграють процеси сповільнення швидкості течії, застою води й замулення у водосховищах та ставках. Другий фактор – це скиди стічних вод, змив поверхневим стоком із полів мінеральних та органічних добрив. Значний вплив на якість води мають аварійні ситуації на підприємствах агропромислового комплексу та хімічної промисловості у верхів'ях річки.

Вода р. Гнилоп'ять – м. Житомир характеризується середніми величинами мінералізації (прісна, α-полігалинна, 2 к. я., близько 470 мг/дм^3), гідрокарбонатна, кальцієва, середньо жорстка (близько 5 ммоль/дм^3), слабо лужна (табл. 3, рис. 6, 7). Домінуючими іонами є гідрокарбонатні й кальцієві [1, 2, 18, 23].

Якщо розглянути середню мінералізацію води, то маємо відмітити поступове її зниження з 1940 по 1980 роки за рахунок гідрокарбонатів, а в 2000-2010 роках – гідрокарбонатів. Протягом останніх 22 років (з 2000 по 2022 рр.) середня мінералізація води за окремі відрізки часу значних змін не має, але найвищі концентрації солей відмічено у 2007, 2016 та 2018 роках (рис. 6). За

екологічними критеріями вмісту компонентів сольового складу вода Гнилоп'яті за хлоридами відноситься до 3 категорії якості (к. я.); за сульфатами в середньому – до першої – другої. За окремими пробами води уміст сульфатів відповідав 4 к. я. [18]. Деякі компоненти хімічного складу води перевищують ГДК для водойм рибогосподарського призначення: сульфати (100 мг/дм^3 – три проби із 290), магній (40 мг/дм^3 – 1 проби із 290). В деяких пробах води зафіксовано перевищення ГДК для води питного призначення: магній (40,9 мг/дм^3 – 1 проба), pH (6,5-8,5 – 4 проби) [23].

Таблиця 4

Мінералізація та вміст головних іонів у воді р. Гнилоп'ять – м. Житомир за різні періоди спостережень, мг/дм^3

Інгредієнти	За період 1940-2022 рр.			За короткі відрізки часу							
	Мінімальні	Максимальні	Середні	1940	1967-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2001-2010	2011-2020	2021-2022
CO_3^{2-}	0	6	0,14	0	0	0,05	0,16	0,51	0,11	0,05	0
HCO_3^-	57,0	443,0	250,4	324,7	261,5	232,7	250,8	300,3	240,0	241,9	240,4
SO_4^{2-}	8,4	120,0	48,0	19,1	39,6	47,6	54,1	46,5	42,6	51,3	56,5
Cl^-	12,4	206,0	48,8	36,8	60,3	58,4	44,4	43,7	46,9	47,0	49,8
Ca^{2+}	18,0	130,6	69,8	61,9	75,3	72,3	68,0	78,6	64,1	67,4	70,4
Mg^{2+}	2,0	40,9	19,7	15,5	14,9	17,6	20,7	23,6	19,9	19,9	20,7
$Na^+ + K^+$	4,8	156,6	30,6	37,3	45,8	35,4	-	-	-	-	-
Na^+				-	-	-	30,2	26,0	27,3	28,9	26,3
K^+	2,5	14,0	6,7	-	-	-	8,34	7,2	6,0	6,0	6,2
pH, од	6,0	8,7	7,64	7,27	6,89	7,69	7,60	7,66	7,67	7,73	7,78
M	114,8	988,1	472,1	515,3	497,3	463,9	475,8	525,2	446,6	462,1	470,2
Сух.лиш	86,3	793,1	346,9	353,0	366,6	349,4	350,4	374,5	327,0	341,3	350,0

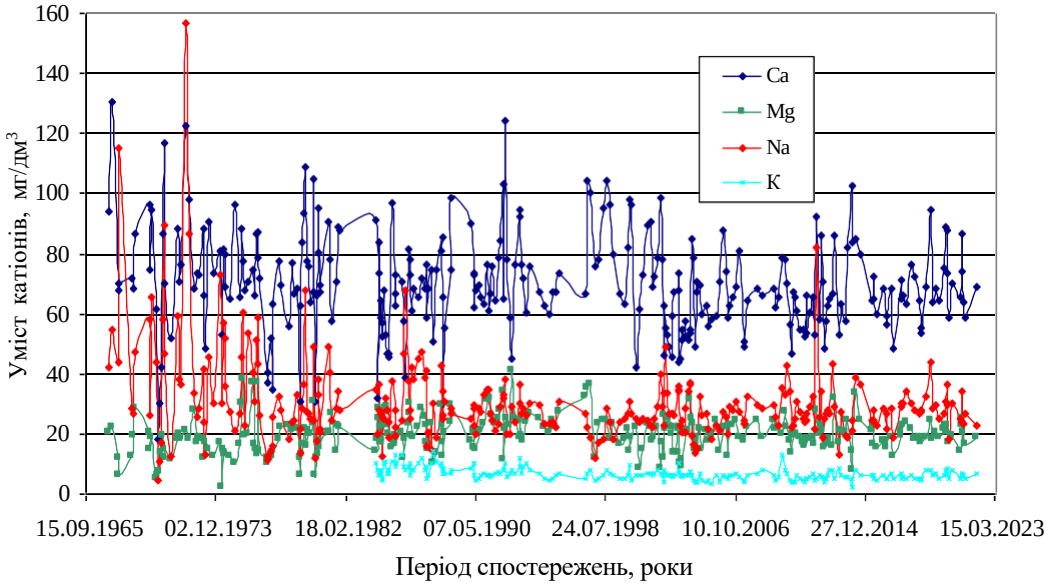


Рис. 6. Динаміка коливання у воді р. Гнилоп'ять – м. Житомир катіонів

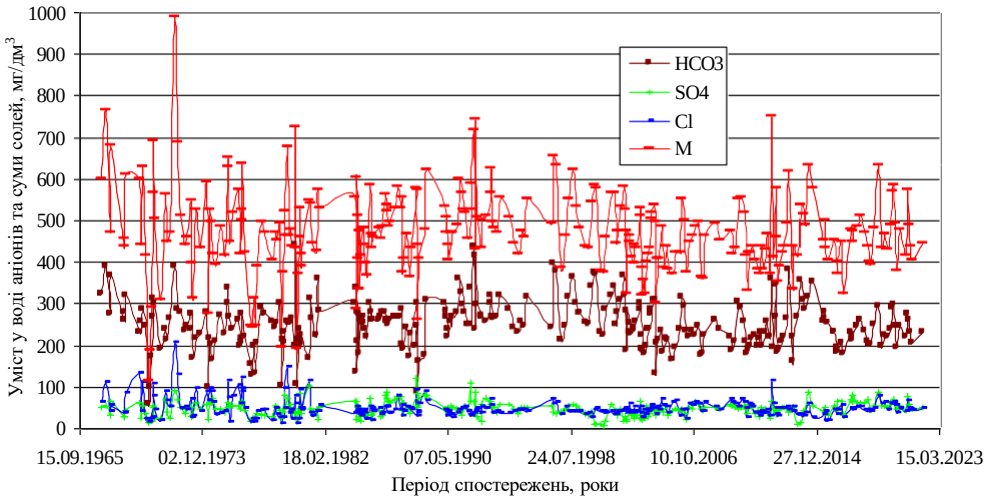


Рис. 7. Динаміка коливання у воді р. Гнилоп'ять – м. Житомир аніонів та мінералізації

Вода річки Гнилоп'ять – м. Житомир ***за*** середніми ***екологічними критеріями за ступенем мінералізації*** належала до прісної гіпогалинної. **За іонним складом** – до гідрокарбонатного класу, кальцієвої групи, другого типу, що відповідає співвідношенню катіонів: $HCO_3 < Ca^{2+} + Mg^{2+} < HCO_3^- + SO_4^{2-}$.[1].

За середньоарифметичним умістом токсичних аніонів хлору вода річки в усі періоди досліджень належала до 3-ї категорії якості – досить чиста, а за вмістом сульфатів – до першої, другої – дуже чистої, чистої [18]. Вода річки за мінералізацією й хімічним складом придатна для питного водопостачання.

Оцінювання якості води за еколого-санітарними показниками. До трофо-сапробіологічних показників відносять: гідрофізичні – завислі речовини, прозорість; гідрохімічні – pH, $N\text{-}NH_4^+$, $N\text{-}NO_2^-$, $N\text{-}NO_3^-$, мінеральний та загальний фосфор, уміст кисню (O_2, мг/дм^3), біохімічне споживання кисню за 5 діб ($БСК_5$)., перманганатне й біхроматне окиснювання [18].

Уміст завислих речовин у воді Гнилоп'яті змінювався від 1,0 (10.11.2000 р.) до 47 (26.08.1970 р.) мг/дм^3, при середньому значення за 1940-2022 роки 10,47 мг/дм^3 що відповідало 3 к. я. за трофо-сапробіологічними критеріями для водойм рибогосподарського призначення (таблиця 5, рис. 7).

Таблиця 5

Статистичні характеристики кількісної й якісної мінливості трофо-сапробіологічних показників у воді річки Гнилоп'яті, мг/дм^3

Інгредієнти	Уміст інгредієнтів за весь період, мг/дм^3			Уміст за короткі періоди часу, мг/дм^3							
	Міні-мальні	Макси-мальні	Середні	1967-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2001-2010	2011-2020	2021-2022	ГДК, рибо-госп.
t, °C	0	24,6	10,68	13,1	12,32	8,76	10,41	11,04	11,21	8,9	
pH, од.	6,0	8,7	7,64	6,89	7,69	7,60	7,66	7,67	7,73	7,78	6,6-8,5
NO_2	0	0,66	0,036	0,059	0,034	0,029	0,028	0,054	0,047	0,038	0,08
NO_3	0	25,6	1,294	0,338	0,351	0,203	0,862	3,159	3,078	2,348	40,0
NH_4	0	12,6	0,898	1,674	1,594	0,876	0,462	0,565	0,635	0,364	0,50
Фосфати	0	3,1	0,177	0,028	0,087	0,161	0,169	0,252	0,179	0,219	3,5
P, загальний	0,015	3,4	0,264	0,052	0,147	0,264	0,267	0,369	0,239	0,338	

Продовження табл. 5

O_2, мгO_2/дм^3	2,0	18,9	9,72	9,11	8,60	9,30	10,50	10,55	9,53	11,94	6,00
O_2, % насич	23,0	150,0	83,09	81,61	78,2	77,08	89,79	88,94	81,85	86,08	
CO_2	0	17,0	5,72	6,7		6,46	5,38	4,89	5,56	6,86	
Запах	0	5	0,95	4,54	1,52	0,50	0,67	0,21	0,23	0,26	
Кольоровість	6	120	28,22	54,33	31,77	22,11	23,32	21,47	31,15	37,00	
Прозорість	7	37	21,61	17,0	21,11	18,86	21,56	23,52	22,65	23,60	
Зваж. речов.	1,0	47,0	10,47	12,77	18,63	4,51	7,79	10,75	8,95	10,79	20,0
Жорсткість	1,43	8,37	5,11	4,99	5,07	5,10	5,79	4,84	5,01	5,22	7,0
Si	0,18	12,0	3,91		3,88	3,64	3,68	4,16	4,16	3,73	
ПО	3,5	40,5	10,33	16,68	11,47	7,60	7,03	9,70	11,54	10,56	3,0
БО	5,4	240	31,90	22,43	41,74	33,66	23,79	28,65	34,40	34,80	15,0
$БСК_5$	0,14	16,3	4,07	6,56	4,41	3,24	4,17	3,83	4,02	3,16	2,0
ХСК	9,0	240,0	32,64				25,16	28,98	34,91	36,00	
ІЗВ, од	0,31	15,74	2,28	2,37	2,86	2,01	2,93	1,84	1,99	1,87	

Жорсткість води річки за період спостережень змінювалась від 1,43 (3.04.1970 р.) до 8,37 мг-екв/дм^3 (25.05.1967 р.) при середньому значенні 5,11 мг-екв/дм^3. Середньоарифметичні значення за коротші десятирічні періоди змінювались від 4,84 (2001-2010 рр.) до 5,79 (1991-2000 рр.) мг-екв/дм^3 (табл. 5).

Температура води при відборі проб води на аналізи протягом усього періоду досліджень змінювалася від 0 (21.12.1940 р., 17.02.1970, 17.02.1975, 12.01.1978, 20.03.1984 р. й багато інших дат) до 24,6 (7.06.1979 р.) °С при середньому значення 10,68 °С. Це свідчить про більш – менш рівномірне відбирання проб води і її аналіз протягом року (рис. 7). На літній відбір протягом червня – серпня припадає 72 проби, на зимовий – грудень – лютий – 56, весна – березень – травень – 96, осінь – вересень – листопад – 66 проб води із загальної кількості – 290..

Уміст розчиненого кисню у воді річки змінювався від 2,00 (16.06.1986 р.) до 18,9 (14.01.2004 р.) мгО/дм^3 при середньому багаторічному значенні 9,72, що відповідає 1 к. я. За середньоарифметичними показниками вмісту O_2 вода була дуже чистою у всі періоди досліджень (рис. 7). В окремі періоди досліджень за умістом і насиченням киснем вода річки відносилася до найгіршої 7 к. я. – дуже брудна [18] (28.02.1974 р., 27.06.1980 р., 12.02.1981 р., 16.06.1986р., 7.09.2015 р. й ін.).

Уміст найбільш токсичного з сполук азоту – нітритів змінювався від 0 (17.02.1970 р., 28.08.1970 р., 23.03.1977 р., 2.08.1978 р.) до 0,66 (3.04.1970 р.) мг/дм^3, при середньому значенні 0,036 мг/дм^3, що відповідає 5 к. я. – вода помірно забруднена. У найгіршому випадку уміст нітритів перевищує рибогосподарське ГДК 0,08 мг/дм^3 у 8,25 рази, а в середньому за весь період досліджень менше ГДК. Загалом забруднення води Гнилоп'яті нітритним азотом оцінюється як нестійке, середнє [23].

Уміст азоту аміаку у воді річки змінювався від 0 (3.06.1991 р.) до 12,6 (22.06.1972 р.) мг/дм^3 при середньому значенні 0,898 мг/дм^3, що відповідало 5 к. я. У деяких випадках концентрація NH_4^+ перевищував рибогосподарське ГДК (0,5 мг/дм^3) у 25,2 рази. Навіть середні значення за 1967-1990 та 2001-2020 роки (табл. 5) перевищували ГДК [23]. Загалом 57,93 % проб води за умістом азоту аміаку перевищували ГДК для водойм питного призначення, а 63,1 % проб – ГДК для

водойм рибогосподарського призначення, що свідчить про характерне й високе забруднення води азотом аміаку.

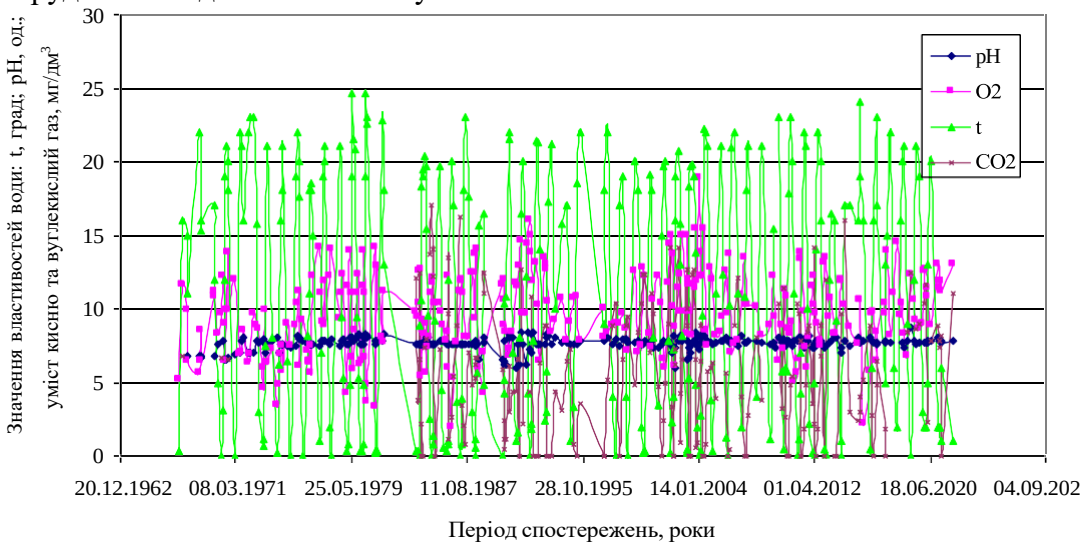


Рис. 7. Динаміка зміни окремих трофо-сапробіологічних показників якості води річки Гнилоп'ять – м. Житомир

Уміст нітратів змінювався від 0 (30.09.1967 р., 22.07.1970 р., 29.07.1975 р., 30.09.1979 р.) до 25,6 (28.06.2008 р.) мг/дм^3 при ГДК 40 мг/дм^3. Середнє значення його умісту у воді річки за 1940-2022 роки складає 1,294 мг/дм^3, що відповідає 6 к. я. – вода брудна [18]. 13,8 % проб води перевищували рівень забруднення 7 к. я. – 2,5 мг/дм^3.

Концентрація мінерального фосфору (PO_4) змінювалась від 0 (7.06.1980 р.) до 3,1 (23.05.2006 р.) мг/дм^3 при середньому багаторічному значенні – 0,177 мг/дм^3, що відповідає 5 к. я. [23]. Незважаючи на значне забруднення води Гнилоп'яті фосфатами ГДК для рибогосподарського й питного призначення не перевищено в жодній пробі.

Перманганатне окиснювання легко окисних органічних речовин у воді річки Гнилоп'ять змінювалася від 3,5 (22.11.1977 р. – 2 к. я.) мгО/дм^3 до 40,5 (25.05.1967 р. – 7 к. я.) мгО/дм^3 при середньому багаторічному значенні 10,43, що відповідає 5 к. я. – вода помірно забруднена (табл. 5). Середні значення ПО у воді річки за окремі 10-річні періоди спостережень мали значні коливання та змінювалися від 16,68 мгО/дм^3 у 1967-1970 рр. (6 к. я.) до найнижчого значення 7,03 за 1991-2000 рр. (3 к. я.) (табл. 5). Необхідно відмітити, що лише 5,97 % проб води річки мали значення ПО менше 5 мгО/дм^3 – що відповідало Державному стандарту на питну воду [7].

Біхроматне більш повне окиснювання органічних речовин, крім деяких білкових у воді Гнилоп'яті за весь період досліджень мало значні коливання в часі – від 5,4 мгО/дм^3 (1 к. я., 20.05.1971 р.) до 240,0 мгО/дм^3 (7 к. я., 19.12.2012 р.) при середньому значенні 31,9, що відповідало 5 к. я. Однак, середнє БО в часі за менші відрізки часу мало значні коливання: від 22,43 мгО/дм^3 (1967-1970 рр. – 3 к. я.), 23,49 (1991-2000 – 3 к. я.), 28,65 (2001-2010 рр. – 4 к. я.), 33,66 1981-1990 рр. – 5 к. я.), 34,40 (2011-2020 рр. – 5.к. я.), 34,80 (2021-2024 рр. – 5 к. я.), 41,74(1971-1980 рр. – 6 к. я.) мгО/дм^3 (табл. 5). Отже, за середньоарифметичним

значенням БО вода річки протягом періоду досліджень відносилася до 3-6 к. я. (досить чиста - забруднена) [18, 23].

Біологічне споживання кисню протягом п'яти діб (БСК$_5$) для окислення органічних речовин, які містяться у воді, в аеробних умовах змінювалося від 0,14 (22.11.1977 р. – 1 к. я.) до 16,3 (28.08.1970 р. – 7 к. я., табл. 5) мгO$_2$/дм^3, в середньому за весь період досліджень – 4,07 мгO$_2$/дм^3 – 5 к. я. – вода помірно забруднена [18].

Розрахований індекс забруднення води (ІЗВ) [20] р. Гнилоп'ять – м. Житомир за 1967-2024 роки змінювався від 0,31 до 15,34 одиниць при середньому значенні 2,28, що відповідає 3 класу якості – помірно забруднена [20]. Найвищі значення ІЗВ відмічені у 1967-1970 рр. – 2,37 (3 к. я. – помірно забруднена) та 1971-1980 рр. - 2,86 – (4 к. я. – забруднена). У періоди 1981-2024 років вода Гнилоп'яті у Житомирі також оцінена 3 класом якості, хоч з дещо нижчим показником ІЗВ [23].

Оцінювання якості води за специфічними речовинами токсичної дії. Уміст у природній воді нафтопродуктів, фенолів, СПАР, фторидів, ціанідів, пестицидів, важких металів та радіоактивності відноситься до специфічних показників токсичної й радіаційної дії.

Уміст нафтопродуктів у воді річки Гнилоп'ять – м. Житомир змінювався від 0 (6,18 % проб води) до 1,40 (20.03.1984 р.) мг/дм^3 при середньому багаторічному значенні 0,085 мг/дм^3, що відповідає 4 к. я. та в цілому, нижче граничного порога забруднення для питного водопостачання (0,1 мг/дм^3 [7]). За середніми 10-річними значеннями умісту нафтопродуктів вода була найбільш забрудненою у 1971-1980 рр. (0,216 мг/дм^3) та відносилась до 6 к. я. – забруднена, а найбільш чистою – у 1967-1970 рр. – 1 к. я. – дуже чиста. Загалом, в 15,06 % проб води уміст нафтопродуктів перевищував ГДК для питного водопостачання, а в 25,1 % проб – ГДК для водойм рибогосподарського призначення [23] (табл. 6)

Таблиця 6

Статистичні характеристики кількісної й якісної мінливості специфічних речовин токсичної дії у воді нижньої течії р. Гнилоп'ять – м. Житомир, мг/дм^3

Інгредієнти	Уміст, мг/дм^3									
	Мінімальний	Максимальний	Середній	1967-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2001-2010	2011-2020	2021-2022
Fe^{3+}	0	6,00	0,284	0,258	0,439	0,204	0,381	0,281	0,228	0,293
Fe^{2+}					0,024	0,073	0,085	-	-	-
Cu^{2+}	0	0,11	0,0078		0,005	0,010	0,012	0,0035	0,0048	0,0087
Zn^{2+}	0	0,165	0,026		0,008	0,020	0,053	0,0344	0,0140	0,0263
Cr, заг.	0	0,32	0,0364		0,045	0,035	0,030	0,054	-	-
Cr^{6+}	0	0,093	0,0085			0,008	0,014	0,0054	0,0069	0,0073
Mn^{2+}	0	1,103	0,109			0,057	0,125	0,0941	0,097	0,400
Ni^{2+}	0	0,078	0,0122			0,011	0,012	0,0114	0,014	0,0113
Pb^{2+}	0	0,040	0,0066			0,007	0,005	0,0067	0,0071	0,0107
Cd^{2+}	0	0,011	0,0045			0,007	0,0042	0,0033	0,0018	0,0034
Co^{2+}	0	0,029	0,035			0,006	0,003	0,0026	0,0021	0,0080
Hg^{2+}	0	0,0018	0,00048			0,0004	0,00044	0,00050	0,0050	0,0052
Mo	0	0	0			0	0	0	0	0
Феноли	0	0,09	0,0055		0,005	0,0046	0,016	0,0039	0,0042	0,0054
Смоли				0,002	0,024	0,045	-	-	-	-
СПАР	0	1,95	0,061	0	0,141	0,045	0,054	0,0291	0,035	0,045
НП	0	1,40	0,0852	0	0,216	0,093	0,063	0,0261	0,034	0,056
F	0,16	0,58	0,26	-			0,234	0,261	0,272	0,281

Уміст фенолів у Гнилоп'яті змінювався від 0 (12 % проб) до 0,09 (30.09.1979 р.) мг/дм^3 при середньому значенні 0,0055 мг/дм^3, що відповідало 6 к. я. – вода брудна. За середньоарифметичними показниками вода в 1971-1990, 2001-2020 роках оцінена як 5 к. я. - помірно забруднена, у 1991-2000 та 2021-2022 роках можна оцінити як брудну – 6 к. я. Варто відмітити, що лише 15,9 % проб води Гнилоп'яті мали концентрацію фенолів нижчу за ГДК для водойм питного й рибогосподарського призначення [7, 25].

Уміст синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР) у воді річки змінювався від 0 (18,04 % проб) до 1,95 (29.09.1975 р.) мг/дм^3 при середньому значення 0,061, що відповідало 5 к. я. За середньоарифметичними значеннями цього показника вода Гнилоп'яті найбільш брудною була в період 1971-1980 рр. і відносилася до 6 к. я., найбільш чистою – у 2001-2010 рр. – 4 к. я. (табл. 6).

Вода Гнилоп'яті часто містить підвищені кількості важких металів (залізо загальне, мідь, цинк, марганець, хром, нікель, свинець, кадмій, кобальт), фторидів, синтетичні поверхнево-активні речовини, залишки пестицидів і інших токсичних речовин (табл. 6).

За середнім умістом заліза загального, міді, цинку, нікелю, ртуті – вода річки Гнилоп'ять відноситься до 4 к. я.; марганцю, фтору – до 5 к. я.; хрому загального та кадмію – до 6 к. я. Уміст свинцюу воді річки на рівні 3 к. я. (табл. 6) [18].

Згідно аналізу багаторічної часової динаміки середньорічних значень індексів блоку специфічних речовин води токсичної дії (I_3) річкові води басейну Гнилоп'яті характеризувалися переважно 4-5 категорією III класу якості вод ("задовільні" за станом, "забруднені" за ступенем чистоти) [23].

Якщо за хімічним складом і мінералізацією вода річки Гнилоп'ять придатна для водопостачання, то наявність у її складі токсичних елементів і речовин вище граничних ДСанПіНу [7] – заліза, марганцю, нікелю, свинцю, кадмію, фенолів, нафтопродуктів – вимагають водопідготовки та очищення.

Іригаційна оцінка. Іригаційну оцінку якості води для зрошення виконано за Державним стандартом (ДСТУ 2730-94) [2] та найбільш відомими у світі методиками: Буданова, Можейко й Воротнік, Сабольча й Дараб, Департаменту сільського господарства, які детально охарактеризовані у роботі [3, 15].

За показниками іригаційної оцінки Буданова М.Ф. [3] вода р. Гнилоп'ять відноситься до придатної для зрошення, яка не потребує поліпшення хімічного складу. Так, співвідношення у воді Na^+/Ca^{2+} складає 0,53-0,81, $Na^+/Ca^{2+}+Mg^{2+}$ - 0,25-0,50. За методикою Можейко Вороьнік ($Na^+ + K^+/Ca^{2+}+Mg^{2+}+Na^+ + K^+$) • 100 = 0,22-39 – вода з характеристиками К = 65 і менше незагрозливі для осолонцювання ґрунтів. За методикою Сабольча й Дараб ($Mg^{2+}/Ca^{2+}+Mg^{2+}$) • 100 = 23,47-73,08 – вода в деяких пробах, що перевищує 50 % загрозлива для магнієвого осолонцювання. Таких проб є 2. із 290. За методикою Департамента сільського господарства США величина SAR = 0,35-5,00 – загроза засолення й осолонцювання дуже низька (табл. 7) [15].

Таблиця 7

Статистичні характеристики кількісної і якісної мінливості іригаційних показників води р. Гнилоп'ять – м. Житомир, мг-екв/дм^3

Інгредієнти	Уміст за весь період, мг-екв/дм^3			Уміст за короткі терміни, мг-екв/дм^3							
	Мініма льний	Макси-мальний	Серед-ній	1940	1967-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2000-2010	2011-2020	2021-2022
pH, од	6,0	8,7	7,64	7,27	6,89	7,69	7,60	7,66	7,67	7,73	7,78
Na^+/Ca^{2+}	0,13	1,43	0,37	0,69	0,53	0,38	0,37	0,36	0,37	0,36	0,33
$Na^+/Ca^{2+}+Mg^{2+}$	0,09	1,25	0,25	0,48	0,40	0,27	0,24	0,22	0,24	0,24	0,22
Сума I/$Ca^{2+}+Mg^{2+}$	1,19	4,50	2,55	2,94	2,76	2,54	2,57	2,51	2,54	2,54	2,50
($Mg^{2+}/Ca^{2+}+Mg^{2+}$)x100	5,80	60,00	31,70	27,33	24,61	28,23	33,66	38,00	33,78	32,76	32,55
SAR	0,35	5,00	1,13	2,16	1,78	1,24	1,08	1,10	1,05	1,07	1,00
$HCO_3^-Ca^{2+}$	-1,74	4,30	0,63	2,23	0,52	0,20	0,71	1,53	0,73	0,60	0,42
Na^+/Сума катіонів	8,59	55,54	19,23	29,57	28,51	20,79	18,58	17,92	18,80	18,71	17,54
HCO_3^-, мг-евв/дм^3	0,93	8,65	4,12	5,32	4,29	3,83	4,11	4,84	3,93	3,97	3,94
CO_3^{2-}, мг-евв/дм^3	0	0,15	0,004	0	0	0	0,01	0,01	0,018	0	0
Cl^-, мг-евв/дм^3	0,22	5,81	1,37	1,04	1,70	1,65	1,25	1,22	1,32	1,32	1,40

За Державним стандартом України [6] поливна вода річки Гнилопяті за середнім умістом хлору (1,37 мг-екв/дм^3) і загрозою токсичної дії на рослини – вода 1 класу придатна для зрошення без обмежень; за умістом гідрокарбонатів (4,12 мг-екв/дм^3), карбонатів (0-0,6 мг-екв/дм^3) і загрозою її токсичної дії на рослини відноситься до 2 класу – обмежено придатна; за відношенням $HCO_3^-Ca^{2+}$ (0,063 мг-екв/дм^3) і токсичною дією на рослини – вода 1 класу придатна для зрошення.

Висновки:

Середні річні витрати води в річці Гнилоп'ять становили 1,18 (1954 р.) – 7,80 (1970 р.) м^3/с. Найбільші місячні витрати води характерні для квітня – 44,6 м^3/с, найменші – вересень 0,11 м^3/с. Максимальні витрати води річки 311 м^3/с (3.07.1982 р.) [20, 21].

Модуль поверхневого стоку з басейну річки від 0,98 (1954 р.) до 6,5 (1970 р.) л/с/км^2. Шар стоку з території басейну р. Гнилоп'ять від 31 (1954 р.) до 205 мм (1970 р.), а об'єм стоку від 37,3 (1954 р.) до 246,3 (1970 р.) млн. м^3 за рік.

Вода р. Гнилоп'ять – м. Житомир характеризується середніми величинами мінералізації (прісна, α-полігалинна, 2 к. я., близько 470 мг/дм^3), гідрокарбонатна, кальцієва, середньо жорстка (близько 5 ммоль/дм^3), слабо лужна. Домінуючими іонами є гідрокарбонатні й кальцієві [1, 2, 18, 23].

Вода річки Гнилоп'ять – м. Житомир ***за*** середніми ***екологічними критеріями за ступенем мінералізації*** належала до прісної гіпогалинної. **За іонним складом** – до гідрокарбонатного класу, кальцієвої групи, другого типу, що відповідає співвідношенню катіонів: $HCO_3 < Ca^{2+} + Mg^{2+} < HCO_3^- + SO_4^{2-}$.[1].

За середньоарифметичним умістом токсичних аніонів хлору вода річки в усі періоди досліджень належала до 3-ї категорії якості – досить чиста, а за вмістом сульфатів – до першої, другої – дуже чистої, чистої [18]. Вода річки за мінералізацією й хімічним складом придатна для питного водопостачання.

Жорсткість води річки за період спостережень змінювалась від 1,43 (3.04.1970 р.) до 8,37 мг-екв/дм^3 (25.05.1967 р.) при середньому значенні 5,11 мг-екв/дм^3. Середньоарифметичні значення за коротші десятирічні періоди змінювались від 4,84 (2001-2010 рр.) до 5,79 (1991-2000 рр.) мг-екв/дм^3 Вода

відповідає вимогам до технічного водопостачання.

Зареєстровано численні випадки зниження умісту кисню у воді нижче 4 мгO_2/дм^3 й інші випадки, що вели до катастрофічних екологічних наслідків, у тому числі й замору риби у ставках і водосховищах.

За прозорістю вода Гнилоп'яті – брудна – дуже брудна.

Забруднення води річки нітритним азотом оцінюється як стійке, помірно - сильно забруднене, азотом аміаку – стійке, помірно - сильно забруднене, за нітратами – вода брудна.

За витратами кисню на окислення у воді річки легко окисних органічних речовин за перманганатним окиснюванням – вода помірно забруднена, за біхроматним більш повним окисненням важкорозчинних органічних речовин, крім деяких білкових – вода помірно забруднена, за біологічним споживанням кисню протягом п'яти діб (БСК$_5$) для окислення органічних речовин, які містяться у воді, в аеробних умовах – вода також помірно забруднена за індексом забруднення води – вода Гнилоп'яті помірно забруднена.

Вода річки забруднена важкими металами, фенолами, нафтопродуктами, СПАР, залишками пестицидів.

Якщо за хімічним складом і мінералізацією вода річки придатна для водопостачання, то наявність у її складі токсичних елементів і речовин вище граничних ДСанПіНу – заліза, марганцю, нікелю, свинцю, кадмію, фенолів, нафтопродуктів – вимагають водопідготовки та очищення.

За показниками іригаційної оцінки вода р. Гнилоп'ять відноситься до придатної для зрошення, яка не потребує поліпшення хімічного складу, не викликає засолення й осолонцювання. За загрозою токсичної дії на рослини – вода відноситься до 2 класу (ДСТУ 2730-94) обмежено придатна для зрошення.

Список використаної літератури

1. *Алёкин О.А. К вопросу о химической классификации природных вод. // Вопросы гидротехники. Ленинград,: Гидрометиздат, 1946, 240 с.*
2. *Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во МГУ, 1961. 492 с.*
3. *Буданов М.Ф. Система и состав контроля за качеством природных и сточных вод при использовании их для орошения. Киев.: Урожай, 1970. 48 с.*
4. *Гидрохимический бюллетень. Материалы наблюдений за загрязненностью поверхностных вод на территории Украинской ССР. Ежеквартальные выпуски. 1967-1983 гг. Киевская гидрометеорологическая обсерватория*
5. *Гидрологические и водно-балансовые расчёты / Под ред. Н.Г. Галущенко. К.: Выща школа. Головное изд-во, 1987. 248 с.*
6. *Державний стандарт України. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії. ДСТУ 2730-94. Введений з 1.01.1995 р. 14 с.*
7. *Державні санітарні норми та правила. "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10). Київ. 2010. 42 с.*
8. *Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши. 2002 г. Украина (та інші за 2003-2015 роки). Вып. 2. Бассейн Днепра. К. 2003. 360 с.*
9. *Екологічні ризики: природа і критерії / Войціцький В. М., Хижняк С. В., Данчук В. В., Мідик С. В., Грищук І. А., Ушкалов В. О. Екологічні науки:* науково-*практичний журнал. 2020. № 4(31) С. 131-135. https://doi.org/10.32846/2306-*

10. *9716/2020.eco.4-31.21.*
11. *Кірейцева Г.В., Герасимчук О.Л., Скиба Г.В., Хоменко С.В., Циганенко-Дзюбенко І.Ю. Біоіндикаційна оцінка екологічного стану р. Кам'янка в м. Житомирі за допомогою MIRіндексу. Вісник Кременчуцького Національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ. 2024. Випуск 3(146). С. 58-65. DOI: https://doi.org/ 10.32782/1995-0519.2024.3.8*
12. *Колубовський Сергій, Горобчук Анатолій Бердичів: вода жива і нежива. Мій Бердичів. 20.07.2020 р.*
13. *Лозовіцький П.С., Лозовицький А.П. Хімічний склад води річок українського Полісся і екологічна оцінка їх якості. Водне господарство України. 2007. № 5, С.45-54.*
14. *Лозовіцький П.С., Молочко А.М., Молочко М.А., Лозовіцький А.П. Оцінювання якості води річки Тетерів у м. Житомир / Картографія та вища школа. Вінниця ПП «Едельвейс і К», 2009. Вип. 15. С. 92-99.*
15. *Лозовіцький П.С. Річка Гуйва // Серія «Екологія й гідрохімія водних джерел України». К. 2017. Вип. 2. 198 с.*
16. *Лозовіцький П.С. Меліорація ґрунтів та оптимізація ґрунтових процесів. К. 2014. 528 с. Екологічні науки № 6(45). С. 31-34. DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.6-45.5.*
17. *Луньова О.В., Герасимчук О.Л., Кагукіна А.М. Аналіз стану водних ресурсів Житомирської області та їх вплив на організм людини. Проблеми басейнів малих річок. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2019, No5 (257-258). DOI:10.30838/J.BPSACEA.2312.221019.68.524.*
18. *Лурьє Ю.Ю. Унифицированные методы анализа вод. М.: Изд. Химия, М., 1973, 253 с.*
19. *Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України / Романенко В.Д., Жукинський В.М., Оксіюк О.П. та ін. К., 2001. 48 с.*
20. *Мяновська М.Б., Давидова І.В. Екологічний стан основних річок Житомирської області. Таврійський науковий вісник 2011. № 76. С. 323-334*
21. *Нестерова О. В., Шарков В. В., Журавльова О. А., Нестеров Я. С. Основные гидрологические характеристики (за 1963-1970 гг. и весь период наблюдений). Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 2. Бассейн Днепра. Л.: Гидрометиздат. 1977. 467 с.*
22. *Основные гидрологические характеристики (за 1971-1975 гг. и весь период наблюдений). Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 2. Бассейн Днепра. Л.: Гидрометиздат. 1981. 640 с.*
23. *Паламарчук М.М., Закорчевна Н.Б. Водний фонд України. Довідковий посібник. К. Ніка-Центр, 2006. 320 с.*
24. *Сніжко С. І. Оцінка та прогнозування якості природних вод: Підручник. К.: Ніка-Центр, 2001. 264 с.*
25. *Сніжко С.І., Сіренький С.П. Моніторинг якості води річок Житомирської області. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2000. Т. 1. С. 78–79.*
26. *Стадниченко А.П., Киричук Г.Є., Янович Л.М., Король В.В. Стан гідромережі Житомирського Полісся. Вісник Житомирського державного університету. 2000. № 5. С. 84-95.*
27. *Вікіпедія. Водні ресурси Житомирської області // Басейн річки Тетерів // №27. Архів оригіналу за 18 жовтня 2017.*
28. *Вікіпедія. Рукотворный водопад "Ниагара" на реке Гнилопять под Житомиром [Архівовано 3 лютого 2020 у Wayback Machine.]*

ЧИСТИЙ І ДОПОВАНИЙ КИСНЕМ ГРАФІТОПОДІБНИЙ НІТРИД ВУГЛЕЦЮ ДЛЯ СОНОКАТАЛІТИЧНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ БАРВНИКА DIRECT YELLOW 4 У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Юрій СУХАЦЬКИЙ, Роман МНИХ, Мартин СОЗАНСЬКИЙ, Зеновій ЗНАК
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
yurii.v.sukhatskyi@lpnu.ua

PURE AND OXYGEN-DOPED GRAPHITIC CARBON NITRIDE FOR THE SONOCATALYTIC DEGRADATION OF DIRECT YELLOW 4 DYE IN AQUEOUS MEDIUM

Yurii SUKHATSKIY, Roman MNYKH, Martyn SOZANSKYI, Zenovii ZNAK
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

Pure graphitic carbon nitride (g-C_3N_4) and O-doped g-C_3N_4 were synthesized by thermal polymerization of melamine or a mixture of melamine and oxalic acid, respectively, at a temperature of 550 °C. It was found that O-doped g-C_3N_4 exhibited a porous structure and demonstrated higher efficiency in oxone activation compared to pure g-C_3N_4, resulting in an increased degree of sonocatalytic oxidative degradation of the Direct Yellow 4 diazo dye.

Графітоподібний нітрид вуглецю (g-C_3N_4) – це полімерний фотокаталізатор із шаруватою структурою, який виявляє активність навіть під дією видимого світла [1]. Його ширина забороненої зони ~2,7 еВ, що відповідає краю поглинання світла ~460 нм [2]. g-C_3N_4 складається із алотропів – триазинових (C_3N_3) і три-s-гептазинових (C_6N_7) кілець [3]. Така структура g-C_3N_4 визначає його властивості: термічну та хімічну стабільність, низьку вартість, простоту процедур синтезу і біосумісність [4, 5]. Сфери фотокаталітичних застосувань g-C_3N_4 різноманітні – від генерування водню під час розкладу води [6] до окиснювальної деградації органічних полютантів у водних середовищах [5, 7]. До основних недоліків чистого g-C_3N_4, які обмежують його застосування як ефективного фотокаталізатора, належать [5]: мала площа поверхні, недостатнє використання видимого сонячного світла, низька електропровідність та велика швидкість рекомбінації носіїв заряду (пар "електрон–дірка").

Допування неметалами (наприклад, О-м, S-ю, В-м, Р-м і галогенами) дозволяє модифікувати структуру g-C_3N_4, покращити провідність та розділення зарядів, зменшити ширину забороненої зони [8], а також зумовлює червоний зсув у поглинанні видимого світла [9]. Допування кисню у ґратку g-C_3N_4 може спричиняти модуляцію власної електронної і зонної структури [10]. Це призводить також до зміщення краю поглинання g-C_3N_4 до 498 нм [11] і, відповідно, до підвищення його фотокаталітичної активності під дією видимого світла. Серед методів синтезу допованого Киснем g-C_3N_4 виділяють [12]: співосадження, твердофазні процеси, гідротермальний синтез, хімічне осадження з парової фази, йонообмінні методи і процедури пост-очищення.

Найпоширенішим методом синтезу як чистого, так і допованого Киснем g-C_3N_4 є метод термічної полімеризації. Термічна полімеризація передбачає нагрівання (до температури ~(500...600) °С) недорогих прекурсорів з високим

вмістом N [13], наприклад, меламіну, сечовини, тіосечовини, ціанаміду, диціандиаміду, гуанідину гідрогенхлориду, гуанідину тіоціанату [14] для синтезу чистого g-C_3N_4 або їх сумішей із сполуками-донорами O (наприклад, оксалатною або ціануровою кислотами) тощо – для синтезу допованого O-м g-C_3N_4. Термічна полімеризація – це комбінація поліприєднання і поліконденсації. За температури понад 600 °C g-C_3N_4 стає дещо нестабільним, а за 700 °C відбувається його розклад із утворенням азото- і ціановмісних фрагментів [13].

Фізико-хімічні властивості g-C_3N_4 та його допованих модифікацій і співвідношення C/N у продуктах синтезу визначаються типом прекурсора і параметрами синтезу (зокрема, температурою конденсації) [15]. Zuluaga зі співробітниками [16], використовуючи комбінацію експериментальної спектроскопії з *ab initio* розрахунками для вивчення g-C_3N_4, виявили майже ідеальну лінійну залежність між шириною забороненої зони та структурними аспектами g-C_3N_4. Цей зв'язок виникає через зміну перекриття хвильових функцій, пов'язаних із константами кристалічної ґратки. Так, зі зменшенням констант ґратки збільшується перекриття між p_z-станами сусідніх атомів. Це зумовлює більший зсув енергії у p_z станах, ніж у s, p_x та p_y станах і, відповідно, зменшення ширини забороненої зони g-C_3N_4. Розуміння цього механізму є передумовою для подальшого регулювання ширини забороненої зони g-C_3N_4 для його успішного використання у фотокаталізі.

Зі збільшенням розміру кристаліту g-C_3N_4 від 5,97 до 7,45 нм (був розрахований за рівнянням Шеррера), що було зумовлено підвищенням температури поліконденсації меламіну від 450 до 650 °C, енергія забороненої зони зменшувалась від 2,76 до 2,37 еВ [17]. Крім того, зі збільшенням температури поліконденсації меламіну від 450 до 650 °C зростали питома площа поверхні зразків g-C_3N_4 (від 5,16 до 30,30 $м^2/г$) і середній розмір пор (від 8,84 до 18,18 нм).

Подібно до зразків g-C_3N_4, синтезованих із меламіну, зі збільшенням температури полімеризації сечовини від 400 до 600 °C питома площа поверхні зразків g-C_3N_4 зростала у більше, ніж 10 разів (від 8,2 до 88,7 $м^2/г$) [18]. Застосування g-C_3N_4, отриманого полімеризацією сечовини за температури 600 °C, як фотокаталізатора для деградації родаміну Б під дією видимого світла з довжиною хвилі λ (780 нм > λ > 420 нм) упродовж 25 хв дало змогу досягнути ступеня вилучення барвника 100 %. Умови фотокаталітичної деградації барвника були такими: об'єм водного розчину родаміну Б – 60 $см^3$; початкова концентрація барвника – $2,5 \cdot 10^{-5}$ моль/$дм^3$; маса каталізатора (g-C_3N_4), доданого до реакційного середовища, – 10 мг. Цю ж фотокаталітичну систему було використано для вилучення барвника сафраніну Т (початкова концентрація барвника – $7,5 \cdot 10^{-5}$ моль/$дм^3$) упродовж 30 хв. Інші умови були аналогічними до умов експериментів із вилучення родаміну Б. Як наслідок, досягнули ступеня деградації сафраніну Т 95 %.

Збільшення тривалості відпалювання сечовини від 0,5 год. до 3,5 год. (за однакової температури кальцинації, яка дорівнювала 550 °C) призвело до збільшення вертикальної постійної ґратки синтезованого g-C_3N_4 від 6,37 до 6,54 Å і, відповідно, до зменшення ширини забороненої зони від 2,63 до 2,52 еВ [19]. У

результаті, за використання зразка g-C_3N_4, отриманого внаслідок відпалювання сечовини впродовж 3,5 год., ступінь деградації родаміну Б під дією сонячного випромінювання упродовж 60 хв досягав 100 %, а у випадку застосування зразка g-C_3N_4, отриманого за відпалювання сечовини впродовж 0,5 год., – дорівнював 55 %. Такий самий характер залежності ширини забороненої зони g-C_3N_4 від часу піролізу сечовини встановили Dong зі співробітниками [20].

Praus та інші [21] синтезували допований Киснем g-C_3N_4 (фотокаталізатор) термічною полімеризацією (за температури 550 °C упродовж 4 год.) механічно змішаних меламіну та ціанурової кислоти у масовому співвідношенні 1:2. Вміст О у синтезованому матеріалі (допованому О-м g-C_3N_4) становив 3,93 % мас., а питома площа поверхні – 41 $м^2/г$. Було виявлено, що кінетична константа для фотокаталітичної деградації родаміну Б (початкова концентрація барвника у водному розчині – 10 $мг/дм^3$) дорівнювала $(3,31\pm0,03)\cdot10^{-3}$ $хв^{-1}$. Як джерело видимого світла використовували LED-лампу (420 нм; 7,1 $мВт/см^2$), а вміст допованого О-м g-C_3N_4 становив 0,3 $г/дм^3$.

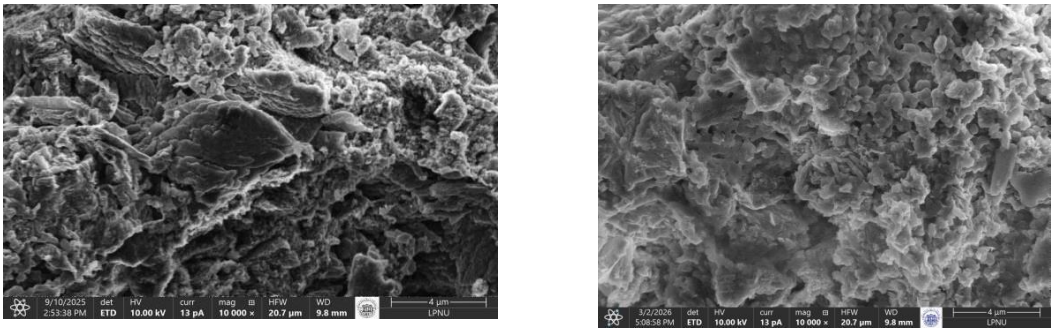
Результати дифузної відбивної спектроскопії в ультрафіолетовій та видимій областях показали зміщення краю поглинання допованого О-м g-C_3N_4 до 656 нм, порівняно із чистим g-C_3N_4, який мав край поглинання за 464 нм. Допування g-C_3N_4 Киснем призвело до зменшення енергії забороненої зони від 2,67 еВ (для чистого g-C_3N_4) до 1,89 еВ. Ефективність деградації метиленового синього, нейтрального червоного і метилового оранжевого у видимому світлі (вісім LED-ламп видимого світла із потужністю 8 Вт кожна, довжина хвилі – 460 нм) за використання допованого О-м g-C_3N_4 [22] дорівнювала, відповідно, 78 %, 86 % і 74 %. Різна ефективність фотокаталітичної деградації барвників була зумовлена відмінностями у хімічних структурах барвників, розмірах сполук та електричних зарядах молекул барвників.

Чистий g-C_3N_4 отримували термічною полімеризацією меламіну ($C_3H_6N_6$) впродовж 3 год. за температури 550 °C. Для цього 10 г меламіну поміщали в корундовий тигель із кришкою, який нагрівали в муфельній печі в атмосфері повітря до температури 550 °C зі швидкістю 10 °C/хв. Продукт полімеризації (чистий g-C_3N_4) охолоджували до кімнатної температури і подрібнювали до стану порошку в фарфоровій ступці. Допований О-м g-C_3N_4 синтезували за аналогічних умов. Як прекурсори для отримання допованого О-м g-C_3N_4 використовували меламін (маса – 5 г) й оксалатну кислоту (маса – 5 г), які перед термічною полімеризацією змішували (шляхом розтирання в ступці) в масовому співвідношенні 1:1.

Морфологію поверхні чистого і допованого О-м g-C_3N_4 досліджували методом сканівної електронної мікроскопії (СЕМ), використовуючи СЕМ-мікроскоп Thermo Fisher Scientific Apreo 2 C LoVac. Для сонокаталітичної деградації диазобарвника Direct Yellow 4 ($C_{26}H_{18}N_4Na_2O_8S_2$) застосовували передові процеси окиснення – відповідно, “ультразвукова (УЗ) кавітація/g-C_3N_4/оксон” і “УЗ-кавітація/допований О-м g-C_3N_4/оксон”. Умови досліджень були такими: початкова концентрація барвника у водному розчині – 10 $мг/дм^3$ $(16,03\cdot10^{-6}$ $моль/дм^3)$; об’єм водного розчину барвника – 150 $см^3$; мольне співвідношення “Direct Yellow 4:оксон ($2KHSO_5\cdot KHSO_4\cdot K_2SO_4$)” = 1:100; вміст

каталізатора (g-C_3N_4 або допованого О-м g-C_3N_4) в реакційному середовищі – 0,2 г/дм^3; pH = 3,00; температура реакційного середовища – 20±1 °С); генератор УЗ – магнітострикційний випромінювач “Ultrasonic Disintegrator” UD-20; частота УЗ – 22 кГц; питома потужність ультразвукового кавітаційного оброблення – 68 Вт/дм^3. Вміст барвника у реакційному середовищі визначали методом UV/Vis-спектроскопії (максимум абсорбції за довжини хвилі 401 нм), попередньо відділивши каталізатор від рідкої фази центрифугуванням (частота – 10^4 об./хв.; тривалість – 5 хв.). Ефективність сонокаталітичної окиснювальної деградації барвника оцінювали за ступенем деградації (x, %), який обчислювали як відношення різниці початкової та миттєвої (у певний момент часу) концентрації барвника в реакційному середовищі до його початкової концентрації.

З рис. 1 видно, що чистий g-C_3N_4 складається із товстих шарів без очевидних пор. Натомість шари допованого О-м g-C_3N_4 є тоншими і характеризуються чітко вираженою пористою структурою. Пористість допованого О-м g-C_3N_4 можна пояснити виділенням CO_2 внаслідок розкладу оксалатної кислоти.



(а) (б)

Рис. 1. СЕМ-зображення чистого (а) і допованого Киснем g-C_3N_4 (б)

Було встановлено, що вже упродовж 1200 с застосування передових процесів окиснення “УЗ-кавітація/g-C_3N_4/оксон” і “УЗ-кавітація/допований О-м g-C_3N_4/оксон” вдалось досягнути ступеня сонокаталітичної окиснювальної деградації барвника Direct Yellow 4, який дорівнював, відповідно, 76,9 % і 89,2 % (рис. 2).

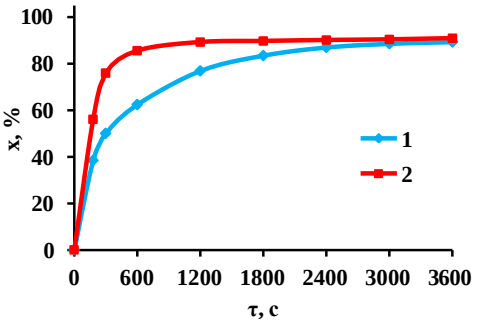


Рис. 2. Залежність ступеня сонокаталітичної окиснювальної деградації барвника Direct Yellow 4 від тривалості очищення водного середовища за використання: 1 – чистого g-C_3N_4; 2 – допованого Киснем g-C_3N_4

Збільшення тривалості очищення до 3600 с зумовлювало підвищення ефективності деградації барвника до 89,3 % і 90,9 %, відповідно. Отже, допований О-м g-C_3N_4 виявляв більшу ефективність під час активації оксону, порівняно з чистим g-C_3N_4.

Дослідження виконано за підтримки Міністерства освіти і науки України у межах проєкту наукової роботи молодих вчених "Інноваційні процеси сонокаталітичного окиснення барвників з гетероатомами (N/P/S), як органополютантів аквасередовищ, на основі нанокомпозитів екологічно безпечного нітриду вуглецю" (номер державної реєстрації 0125U000495).

Перелік літератури

1. *A. Alaghmandfard, K. Ghandi, A comprehensive review of graphitic carbon nitride (g-C_3N_4)–metal oxide-based nanocomposites: potential for photocatalysis and sensing, Nanomater. 12 (2) (2022) 294, https://doi.org/10.3390/nano12020294.*
2. *Y. Fan, X. Chang, W. Wang, H. Fan, Graphitic carbon nitride for photocatalytic hydrogen production from water splitting: nano-morphological control and electronic band tailoring, Nanomater. 15 (1) (2025) 45, https://doi.org/10.3390/nano15010045.*
3. *Y. Yan, Q. Meng, L. Tian, Y. Cai, Y. Zhang, Y. Chen, Engineering of g-C_3N_4 for photocatalytic hydrogen production: a review, Int. J. Mol. Sci. 25 (16) (2024) 8842, https://doi.org/10.3390/ijms25168842.*
4. *S. Chandrappa, S.J. Galbao, A. Furube, D.H.K. Murthy, Extending the optical absorption limit of graphitic carbon nitride photocatalysts: a review, ACS Appl. Nano Mater. 6 (21) (2023) 19551–19572, https://doi.org/10.1021/acsanm.3c04740.*
5. *D.S. Pattanayak, D. Pal, J. Mishra, C. Thakur, Noble metal–free doped graphitic carbon nitride (g-C_3N_4) for efficient photodegradation of antibiotics: progress, limitations, and future directions, Environ. Sci. Pollut. Res. 30 (2023) 25546–25558, https://doi.org/10.1007/s11356-022-20170-9.*
6. *L. Lei, Y. Fan, Y. Jia, H. Fan, W. Wang, H. Huang, Salt-assisted activation of $n \rightarrow \pi^*$ electronic transition in orange carbon nitride for enhanced visible-light-driven H_2 generation, J. Mater. Chem. A 13 (2025) 2836–2848, https://doi.org/10.1039/D4TA07246D.*
7. *Y. Fan, L. Lei, J. Cao, W. Wang, H. Fan, Benzene ring engineering of graphitic carbon nitride for enhanced photocatalytic dye degradation and hydrogen production from water splitting, ChemSusChem 18 (12) (2025) e202500462, https://doi.org/10.1002/cssc.202500462.*
8. *X. Barreiro-Xardon, E. Rosales, M.Á. Sanromán, Current strategies to improve the properties of graphitic carbon nitride for effective and scalable wastewater pollutant removal: A critical review, Catalysts 15 (6) (2025) 523, https://doi.org/10.3390/catal15060523.*
9. *K. Kailasam, J.D. Epping, A. Thomas, S. Losse, H. Junge, Mesoporous carbon nitride-silica composites by a combined sol-gel/thermal condensation approach and their application as photocatalysts, Energy Environ. Sci. 4 (2011) 4668–4674, https://doi.org/10.1039/c1ee02165f.*

10. *L. Jiang, X. Yuan, Y. Pan, J. Liang, G. Zeng, Z. Wu, H. Wang, Doping of graphitic carbon nitride for photocatalysis: a review, Appl. Catal. B Environ. 217 (2017) 388–406, https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.06.003.*
11. *J. Li, B. Shen, Z. Hong, B. Lin, B. Gao, Y. Chen, A facile approach to synthesize novel oxygen-doped g-C_3N_4 with superior visible-light photoreactivity, Chem. Commun. 48 (98) (2012) 12017–12019, https://doi.org/10.1039/C2CC35862J.*
12. *S.R. Mishra, V. Gadore, Md. Ahmaruzzaman, Sustainability-driven photocatalysis: oxygen-doped g-C_3N_4 for organic contaminant degradation, RSC Sustainability 2 (1) (2024) 91–100, https://doi.org/10.1039/D3SU00384A.*
13. *A. Sudhaik, P. Raizada, P. Shandilya, D.-Y. Jeong, J.-H. Lim, P. Singh, Review on fabrication of graphitic carbon nitride based efficient nanocomposites for photodegradation of aqueous phase organic pollutants, J. Ind. Eng. Chem. 67 (2018) 28–51, https://doi.org/10.1016/j.jiec.2018.07.007.*
14. *J. Pei, H. Li, S. Zhuang, D. Zhang, D. Yu, Recent advances in g-C_3N_4 photocatalysts: a review of reaction parameters, structure design and exfoliation methods, Catalysts 13 (11) (2023) 1402, https://doi.org/10.3390/catal13111402.*
15. *T.O. Ajiboye, A.T. Kuvarega, D.C. Onwudiwe, Graphitic carbon nitride-based catalysts and their applications: a review, Nano-Struct. & Nano-Objects 24 (2020) 100577, https://doi.org/10.1016/j.nanoso.2020.100577.*
16. *S. Zuluaga, L.-H. Liu, N. Shafiq, S. Rupich, J.-F. Veyan, Y.J. Chabal, T. Thonhauser, Structural band-gap tuning in g-C_3N_4, Phys. Chem. Chem. Phys. 17 (2015) 957–962, https://doi.org/10.1039/C4CP05164E.*
17. *I. Papailias, T. Giannakopoulou, N. Todorova, D. Demotikali, T. Vaimakis, C. Trapalis, Effect of processing temperature on structure and photocatalytic properties of g-C_3N_4, Appl. Surf. Sci. 358 (2015) 278–286, https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.08.097.*
18. *H.-B. Fang, Y. Luo, Y.-Z. Zheng, W. Ma, X. Tao, Facile large-scale synthesis of urea-derived porous graphitic carbon nitride with extraordinary visible-light spectrum photodegradation, Ind. Eng. Chem. Res. 55 (16) (2016) 4506–4514, https://doi.org/10.1021/acs.iecr.6b00041.*
19. *P.H. Linh, P.D. Chung, N.V. Khien, L.T.M. Oanh, V.T. Thu, T.N. Bach, L.T. Hang, N.M. Hung, V.D. Lam, A simple approach for controlling the morphology of g-C_3N_4 nanosheets with enhanced photocatalytic properties, Diam. Relat. Mater. 111 (2021) 108214, https://doi.org/10.1016/j.diamond.2020.108214.*
20. *F. Dong, Z. Wang, Y. Sun, W.-K. Ho, H. Zhang, Engineering the nanoarchitecture and texture of polymeric carbon nitride semiconductor for enhanced visible light photocatalytic activity, J. Colloid Interface Sci. 401 (2013) 70–79, https://doi.org/10.1016/j.jcis.2013.03.034.*
21. *P. Praus, A. Smýkalová, K. Foniok, V. Novák, J. Hrbáč, Doping of graphitic carbon nitride with oxygen by means of cyanuric acid: Properties and photocatalytic applications, J. Environ. Chem. Eng. 9 (4) (2021) 105498, https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105498.*
22. *M. Tamyiz, Ecofriendly synthesis and characterization of oxygen-enriched g-C_3N_4 from diverse precursors for efficient organic dye decontamination, Turk. J. Chem. 49 (2) (2025) 228–240, https://doi.org/10.55730/1300-0527.3724.*

ВИКОРИСТАННЯ КИСНЮ ДЛЯ ТОНКОГО ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД АНТИБІОТИКІВ У ГЕТЕРОГЕННІЙ СИСТЕМІ ФЕНТОНА

Оксана КУРИЛЕЦЬ[1], Олена МАКІДО[2], Галина ХОВАНЕЦЬ[2], Віктор ВАСІЙЧУК[1], Ольга КАЗАРІНА[1]

1.Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

2. Відділення ФХГК ІнФОВ ім. Л.М. Литвиненка НАН України, м. Львів, Україна

E-mail: Oksana.h.kurylets@ipnu.ua

USE OF OXYGEN FOR FINE TREATMENT OF WASTEWATER FROM ANTIBIOTICS IN A HETEROGENEOUS FENTON SYSTEM

Oksana KURYLETS[1], Olena MAKIDO[2], Halyna KHOVANETS[2], Viktor VASIICHUK[1], Olga KAZARINA[1]

1. Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

2. Department of L.M. Lytvynenko Faculty of Chemical Engineering and Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, Ukraine

У роботі досліджено можливість застосування гетерогенної системи Фентона для тонкого доочищення стічних вод від антибіотиків. Запропоновано використання багатошарового магніточутливого каталізатора $SiO_2/CoFe_2O_4/SiO_2/CuO$, як окиснювач замість пероксиду водню застосовується кисень повітря. Досліджено закономірності процесу окиснення антибіотиків Аугментину та Ампіциліну за різних концентрацій і співвідношень каталізатора та активної речовини. Встановлено, що ступінь деструкції органічних сполук досягає 50–60 % протягом 60 хв процесу. Визначено механізм активації кисню на поверхні каталізатора та роль активних радикальних частинок у процесах окиснення органічних сполук. Показано, що каталізатор зберігає свою активність після багаторазового використання.

Вступ

Антибіотики належать до найбільш небезпечних фармацевтичних забруднювачів навколишнього середовища, оскільки після застосування людиною та тваринами значна частина цих речовин не метаболізується повністю й потрапляє у довкілля через стічні води, ґрунти та водні екосистеми [1]. Основними джерелами надходження антибіотиків у природне середовище є побутові та лікарняні стоки, діяльність фармацевтичних підприємств, тваринницьких комплексів, а також неправильна утилізація прострочених лікарських засобів. Особливу небезпеку становить той факт, що навіть сучасні очисні споруди не здатні повністю видаляти залишки антибактеріальних препаратів із води, внаслідок чого вони накопичуються у річках, озерах, підземних водах і ґрунтах [2-3].

Однією з найсерйозніших екологічних та медичних проблем, пов’язаних із забрудненням антибіотиками, є формування антибіотикорезистентності

мікроорганізмів. Постійна присутність навіть незначних концентрацій антибіотиків у навколишньому середовищі створює сприятливі умови для появи та поширення стійких штамів бактерій, які втрачають чутливість до лікування. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, антимікробна резистентність входить до числа найнебезпечніших глобальних загроз для здоров'я людства у XXI столітті. Водночас антибіотики негативно впливають на природні екосистеми, пригнічуючи розвиток водоростей, корисних мікроорганізмів та бактерій, що забезпечують процеси самоочищення водойм. Токсичний вплив антибактеріальних препаратів також спостерігається у риб, молюсків та інших водних організмів, що призводить до порушення природних екологічних зв'язків і зниження біорізноманіття.

Проблема забруднення антибіотиками має глобальний характер і підтверджується численними статистичними даними. За результатами міжнародних досліджень, щороку до річкових систем світу потрапляє близько 8,5 тисяч тонн антибіотиків лише після їх використання населенням. Це становить майже третину загального обсягу антибактеріальних препаратів, що споживаються людством. Дослідження стану річкових екосистем у понад 100 країнах світу показали наявність фармацевтичного забруднення у більшості досліджених водойм, а найбільші концентрації антибіотиків зафіксовано у країнах Азії, Африки та Південної Америки. Крім того, у 76 країнах світу виявлено понад шість тисяч випадків присутності антибіотиків у водному середовищі. Найчастіше у водоймах фіксують такі препарати, як амоксицилін, ципрофлоксацин, тетрациклін, сульфаметоксазол та еритроміцин.

Забруднення довкілля антибіотиками створює суттєву небезпеку не лише для природних екосистем, але й для людини, оскільки сприяє появі так званих «супербактерій», накопиченню залишків лікарських речовин у питній воді та зниженню ефективності антибактеріальної терапії. У зв'язку з цим особливого значення набуває впровадження заходів щодо зменшення потрапляння антибіотиків у навколишнє середовище. До таких заходів належать удосконалення систем очищення стічних вод, контроль за діяльністю фармацевтичних виробництв і тваринницьких господарств, раціональне застосування антибіотиків у медицині та ветеринарії, а також організація безпечної утилізації непридатних лікарських засобів.

У зв'язку з цим розроблення ефективних методів очищення стічних вод від залишків антибіотиків є надзвичайно важливим завданням сучасної екологічної хімії та технології водоочищення. Серед перспективних технологій особливу увагу привертають процеси поглибленого окиснення (AOPs), засновані на генерації активних радикалів [4].

На сьогодні існує значна кількість досліджень, присвячених проблемі видалення фармацевтичних забруднювачів зі стічних вод [4-5]. Традиційні методи очищення стічних вод, такі як біологічне очищення, коагуляція, флотація, сорбція чи мембранні технології, не завжди забезпечують достатній ступінь видалення антибіотиків. Значна частина фармацевтичних сполук є стійкою до біологічного окиснення, що зумовлює необхідність використання методів глибокого окиснення.

Одним із найбільш перспективних напрямів є застосування процесів поглибленого окиснення. До них належать озонування, фотокаталітичне окиснення, електрохімічні методи та система Фентона.

Класична система Фентона базується на взаємодії іонів Fe^{2+} із пероксидом водню з утворенням високореакційних гідроксильних радикалів [6]. Проте використання пероксиду водню супроводжується низкою недоліків, серед яких висока вартість реагенту, необхідність його транспортування та зберігання, а також утворення вторинних продуктів. Тому актуальним напрямом є пошук нових каталізаторів та альтернативних окиснювачів, зокрема використання кисню повітря.

Особливий інтерес викликають гетерогенні системи Фентона, у яких каталізатор перебуває у твердій фазі та може бути легко відокремлений від реакційного середовища [7]. Використання каталізаторів на основі оксидів перехідних металів дозволяє значно підвищити ефективність процесів окиснення. Серед них важливе місце займають каталізатори на основі міді [8-9]. Відомо, що іони Cu+ та Cu^{2+} здатні ефективно активувати молекулярний кисень [10]. Тобто кисень повітря може виступати альтернативним окиснювачем у системах Фентона. За наявності відповідного каталізатора відбувається активація молекули кисню з утворенням супероксидних та гідроксильних радикалів, здатних ефективно окиснювати органічні домішки.

Цікавими у цьому плані є магніточутливі каталізатори, оскільки вони можуть бути легко вилучені з реакційної суміші магнітним способом та повторно використані. Багатошарові структури типу $SiO_2/CoFe_2O_4/SiO_2/CuO$ поєднують високу каталітичну активність, механічну стійкість та зручність експлуатації [11].

У даній роботі запропоновано використання багатошарового каталізатора $SiO_2/CoFe_2O_4/SiO_2/CuO$ у гетерогенній системі Фентона, де окиснювачем виступає кисень повітря. Такий підхід дозволяє спростити технологію очищення, зменшити витрати реагентів та забезпечити ефективне окиснення органічних домішок.

Теоретичні основи та механізм процесу

Для усунення недоліків класичного варіанту процесу Фентона у роботі з вилучення антибіотиків з води запропоновано використання гетерогенної системи Фентона на основі багатошарового каталізатора $SiO_2/CoFe_2O_4/SiO_2/CuO$, де як окиснювач використовується кисень повітря. Особливу роль у процесі відіграють іони Cu^{+} та Cu^{2+}, які забезпечують активацію молекулярного кисню.

Як показали попередні дослідження [12-13] до складу каталізатора входить дві форми іонів Купруму Cu^{2+} та Cu^{1+}. Відомо [10], що електронна структура Купруму (високий окисно-відновний потенціал та висока електронна щільність на d-орбіталі Купруму) оптимізована для взаємодії з молекулою кисню, як віддаючи електрони, так і послаблюючи зв'язок O–O, активуючи його для ефективного розриву.

Таким чином, у системі «$SiO_2/CoFe_2O_4/SiO_2/CuO$ - O_2» кисень може бути активований на поверхні каталізатора і в реакційному об’ємі появляються радикали $O_2^{\bullet}$:

$$Cu^{+} + O_2 \rightarrow Cu^{2+} + O_2^{\cdot -}, \quad (1)$$

які взаємодіють з водою з утворенням активних гідроксильних радикалів [14]:

$$O_2^{\cdot -} + 2H_2O \rightarrow 2OH^- + 2OH\cdot. \quad (2)$$

За присутності протонів водню на поверхні каталізатора можливе протікання реакції з утворенням пероксиду водню, який взаємодіє з атомами Купруму з утворенням активних радикалів [14-16]:

$$Cu^+ + O_2^{\cdot -} + 2H^+ \rightarrow Cu^{2+} + H_2O_2\ , \quad (3)$$

$$Cu^+ + H_2O_2 \rightarrow Cu^{2+} + OH^- + OH\cdot, \quad (4)$$

$$Cu^{2+} + H_2O_2 \rightarrow Cu^+ + H^+ + O^{\cdot -}_2. \quad (5)$$

Утворений гідроксильний радикал реагує із органічними домішками, руйнування яких може відбуватися неповно – до утворення більш коротких та простіших органічних сполук, або до повної мінералізації з утворенням вуглекислого газу, води та мінеральних солей:

$$RH + OH\cdot \rightarrow R\cdot + H_2O, \quad (6)$$

$$R\cdot + Cu^{2+} \rightarrow R^+ + Cu^+\ . \quad (7)$$

У присутності O_2 в системі органічний радикал може утворювати пероксидні форми, які в свою чергу приймають участь у наступній серії реакцій [17]:

$$R^+ + O_2 \rightarrow ROO^+ \rightarrow CO_2 + H_2O, \quad (8)$$

$$R\cdot + O_2 \rightarrow ROO\cdot, \quad (9)$$

$$ROO\cdot + RH \rightarrow ROOH + R\cdot, \quad (10)$$

$$ROO\cdot + H_2O \rightarrow ROH + HOO\cdot, \quad (11)$$

$$HOO\cdot + H_2O_2 \rightarrow OH\cdot + H_2O + O_2. \quad (12)$$

Гідроксильні радикали характеризуються високою окиснювальною здатністю та забезпечують руйнування органічних молекул антибіотиків до простіших сполук або продуктів повної мінералізації.

Таким чином, запропонована система поєднує переваги гетерогенного каталізу, використання доступного окиснювача та можливість багаторазового застосування каталізатора.

Матеріали та методи дослідження

Об’єктом дослідження були модельні водні розчини антибіотиків Аугментину (72–288 мг/дм^3) та Ампіциліну (30–120 мг/дм^3). Для проведення експериментів використовували багатошаровий наноструктурований каталізатор $SiO_2/CoFe_2O_4/SiO_2/CuO$.

Дослідження проводили у реакторі барботажного типу, через який із заданою продуктивністю пропускали повітря. Подача повітря забезпечувала насичення реакційного середовища киснем та ефективне перемішування гетерогенної системи.

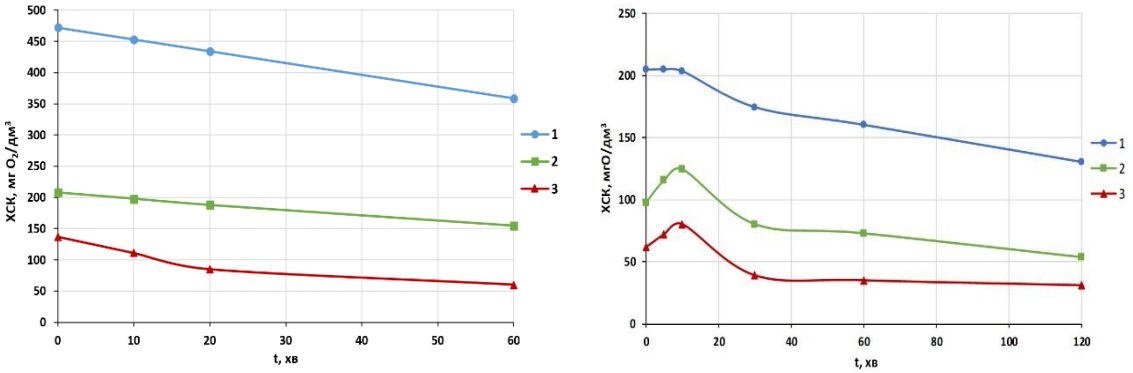
Маса каталізатора для більшості експериментів становила 0,19 г. Концентрацію антибіотиків змінювали у широкому діапазоні для встановлення впливу співвідношення каталізатор : антибіотик на ефективність процесу.

Ступінь окиснення органічних сполук оцінювали за зміною величини хімічного споживання кисню (ХСК). Аналіз структури каталізатора до та після експлуатації проводили методом інфрачервоної Фур’є-спектроскопії.

Результати дослідження та їх обговорення

Проведені експериментальні дослідження показали, що використання гетерогенної системи Фентона на основі каталізатора $SiO_2/CoFe_2O_4/SiO_2/CuO$ забезпечує ефективне окиснення антибіотиків у водному середовищі.

Встановлено, що ступінь деструкції органічних сполук залежить від концентрації антибіотика та співвідношення каталізатора й активної речовини. За низьких концентрацій антибіотиків ступінь очищення досягав 60 % протягом 60 хв процесу (рис.1).



а б

Рис. 1. Кінетичні криві зміни ХСК для модельних розчинів з початковими концентраціями активних речовин (а) Аугментину (1 – 288 мг/дм^3; 2 – 144 мг/дм^3; 3 – 72 мг/дм^3) та (б) Ампіциліну (1 – 122 мг/дм^3; 2 – 61 мг/дм^3; 3 – 30 мг/дм^3)

Для високих концентрацій антибіотиків (Рис.1, а) кінетичні криві окиснення мали практично лінійний характер. При зниженні концентрації органічних домішок (рис.1, б) на початковому етапі процесу спостерігався екстремум ХСК, що свідчить про утворення проміжних продуктів окиснення.

Встановлено, що збільшення співвідношення маси каталізатора до маси антибіотика у два рази призводить до підвищення ступеня окиснення приблизно на 40 % (таблиця 1). Це підтверджує важливу роль активної поверхні каталізатора у процесах генерації радикальних частинок.

Таблиця 1. Величина ступеня деструкції Аугментину за різного масового співвідношення $m_{кат} : m_{антиб}$ в залежності від тривалості процесу

№ з/п	$m_{кат} : m_{акт.реч.}$ x10^3	α_{10}, %	α_{20}, %	α_{60}, %
C_1	0,66	4,0	8,4	24,0
C_2	1,3	4,8	9,6	25,5
C_3	2,6	19,0	38,0	55,9

Проведені дослідження за різних витрат повітря в системі показали, що збільшення витрати повітря в 2 рази приводить до зростання ефективності процесу деструкції органічних сполук на 30%, що підтверджує основну роль кисню у процесі окиснення.

Для дослідження стабільності каталізатора було проведено серію багаторазових циклів експлуатації із промиванням та висушуванням каталізатора після кожного циклу. Результати показали, що активність каталізатора практично не зменшується після 10–16 циклів. Аналіз ІЧ-спектрів підтвердив збереження

характерних структурних елементів каталізатора та відсутність суттєвих змін у його складі.

Отримані результати свідчать про перспективність використання запропонованої системи Фентона для створення нових технологій тонкого доочищення стічних вод від фармацевтичних забруднювачів.

Висновки

Проведені дослідження підтвердили ефективність використання багатошарового каталізатора $SiO_2/CoFe_2O_4/SiO_2/CuO$ у гетерогенній системі Фентона для очищення стічних вод від антибіотиків. Встановлено, що використання кисню повітря як окиснювача забезпечує стабільне протікання процесів радикального окиснення без необхідності застосування пероксиду водню.

Експериментально доведено, що ступінь очищення значною мірою залежить від концентрації антибіотика та співвідношення каталізатора до органічної речовини. За низьких концентрацій антибіотиків ефективність процесу суттєво зростає, а ступінь деструкції органічних сполук може досягати 50–60 % за 60 хвилин.

Встановлено, що під час процесу на поверхні каталізатора відбувається активація молекулярного кисню з утворенням активних радикальних частинок, які забезпечують окиснення органічних домішок. На початкових етапах процесу можливе утворення проміжних пероксидних сполук, що впливає на зміну значень ХСК.

Важливою перевагою запропонованої системи є стабільність каталізатора. Після багаторазового використання його активність практично не змінюється, а результати ІЧ-спектроскопії підтверджують збереження структури каталізатора.

Практичне значення роботи полягає у можливості створення нових енергоефективних технологій тонкого доочищення стічних вод фармацевтичних підприємств, медичних установ та інших об’єктів, що генерують стоки з високим вмістом органічних забруднювачів.

Основними перевагами запропонованого методу є:

- використання доступного окиснювача — кисню повітря;
- відсутність необхідності застосування пероксиду водню;
- висока ефективність процесу окиснення;
- можливість багаторазового використання каталізатора;
- простота відокремлення каталізатора з реакційного середовища;
- перспективність масштабування технології для промислового застосування.

1. *Кримець Г., Хондока Т. Advanced oxidation processes для очищення стічних вод фармацевтичних підприємств від антибіотиків. // Молодий вчений, 2018, 2(54), Р. 442–444.*
2. *Семенчук Ю.М., Стадницька Н.Є. Антибактеріальні лікарські засоби: порівняльний аналіз українського та польського фармацевтичних ринків // Health & Education, 2024,4, С. 74–79.*

3. *Семенчук Ю.М., Стадницька Н.Є. Аналіз асортименту антибактеріальних засобів для системного застосування фармацевтичного ринку України // Chem. Technol. Applic. Subst., 2022, 5(1), С. 75–81.*
4. *Adams C., Asce M., Wang Y., Loftin K., Meyer M. Removal of antibiotics from surface and distilled water in conventional water treatment processes // J. Environ. Eng., 2002, 128, P. 253–260.*
5. *Samrot A.V., Wilson S., Sanjay Preeth R.S. et al. Sources of Antibiotic Contamination in Wastewater and Approaches to Their Removal – An Overview // Sustainability, 2023, 15(16). Sp. 12639. 25 p.*
6. *Hussain S., Aneggi E., Goi D. Catalytic activity of metals in heterogeneous Fenton-like oxidation of wastewater contaminants: a review // Environ. Chem. Lett., 2021, 19(3), P. 2405–2424.*
7. *Xu M., Wu C., Zhou Y. Advancements in the Fenton Process for Wastewater Treatment // In book: Advanced Oxidation Processes – Applications, Trends, and Prospects / Ed. by C. Bustillo-Lecompte, IntechOpen Ltd, 2020, Ch. 4, P. 1–17.*
8. *Cheng M., Lai C., Liu Y. et al. Metal-organic frameworks for highly efficient heterogeneous Fenton-like catalysis // Coord. Chem. Rev., 2018, 368(1), P. 80–92.*
9. *Wang C., Cao Y., Wang H. Copper-based catalyst from waste printed circuit boards for effective Fenton-like discoloration of Rhodamine B at neutral pH // Chemosphere, 2019, 230, P. 278–285.*
10. *A.Bhagi-Damodaran, M.Michael, Q.Zhu et al. Why copper is preferred over iron for oxygen activation and reduction in haem-copper oxidases // Nat. Chem., 2017, 9, P.257–263. https://doi.org/10.1038/nchem.2643*
11. *Makido O., Khovanets' G., Kochubei V., Yevchuk I. Nanostructured magnetically sensitive catalysts for the Fenton system: obtaining, research, application // Chemistry & Chemical Technology. – 2022. - Vol. 16 (2). - P. 227-236. https://doi.org/10.23939/chcht16.02.227.*
12. *Medvedevskikh Yu., Makido O., Khovanets' G. et al. Investigation of the Adsorption Properties of a New Composite Catalyst for the Fenton System // Chem. Chem. Techn., 2024, 18(4), P. 474–484. https://doi.org/10.23939/chcht18.04.474;*
13. *Makido O.Yu., Khovanets G.I., Kurylets O.G. Influence of the medium pH on the catalytic activity of the CuO-based catalyst in the Fenton system // Phys. Chem. Solid State, 2025, 26(2), P. 235–239. https://doi.org/10.15330/pcss.26.2.235-239*
14. *Wanga H., Zhangb L., Hub Ch., Wanga X. Enhanced Fenton-like catalytic performance of Cu-Al/KIT-6 and the key role of O_2 in triggering reaction // Chem. Engin. J., 2020, 387, Art. No 124006. https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.124006*
15. *Yu. Chen, Yo. Feng, H. Chu, D. Wu, Ya. Zhang. Cu(II)-enhanced activation of molecular oxygen using Fe(II): Factors affecting the yield of oxidants// Chemosphere, 2019, 221, P.383-391. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.01.052*
16. *M. Faheem, X. Jiang, L. Wang, J. Shen. Synthesis of Cu_2O–$CuFe_2O_4$ microparticles from Fenton sludge and its application in the Fenton process: the key role of Cu_2O in the catalytic degradation of phenol // RSC Adv., 2018, 8, 5740. https://doi.org/10.1039/c7ra13608k*
17. *B. Utset, J. Garcia, J. Casado, X. Domenech, J. Peral. Replacement of H_2O_2 by O_2 in Fenton and photo-Fenton reactions // Chemosphere, 2000, 41, P.1187-1192. https://doi.org/10.1016/S0045-6535(00)00011-4*

ЗАКАРПАТСЬКИЙ КЛИНОПТИЛОЛІТ У ВОДНІЙ ПРОБЛЕМАТИЦІ

Володимир ВАСИЛЕЧКО[1,2], Ольга СТАШКІВ[3], Любомир ШЕВЧУК[1], Емілія СЛОТА[1], Світлана ХАЛАМЕЙДА[4], Володимир СИДОРЧУК[4], Олександр ГРОМИКО[1], Світлана БАГДАЙ[1], Василь ДЯКІВ[1], Назар МАНЬКО[5], Віктор ФЕДОРЕНКО[1], Ростислав СТОЙКА[5]

[1]Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
[2]Львівський торговельно-економічний університет, Львів, Україна
[3]КЗВО ЛОР "Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського, Львів, Україна
[4]Інститут сорбції та проблем ендоекології НАНУ, Київ, Україна
[5]Інститут біології клітин НАНУ, Львів, Україна
vasylechko@ukr.net

TRANSCARPATHIAN CLINOPTILOLITE IN WATER PROBLEMS

Volodymyr VASYLECHKO[1,2], Olga STASHKIV[3], Lubomyr SHEVCHUK[1], Emiliya SŁOTA[1], Svitlana KHALAMEIDA[4], Volodymyr SYDORCHUK[4], Oleksandr Gromyko[1], Svitlana BAGDAY[1], Vasyl DYAKIV[1], Nazar MANKO[5], Victor FEDORENKO[1] Rostyslav STOIKA[5]

[1]Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
[2]Lviv University of Trade and Economics, Lviv, Ukraine
[3]Andrey Krupynskii Lviv Medical Academy, Lviv, Ukraine
[4]Institute for Sorption and Problems of Endoecology, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
5 Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine

The sorption, photocatalytic and antimicrobial properties of compositions based on Transcarpathian clinoptilolite were studied. Methods of concentration, extraction and separation of trace amounts of common heavy metals, rare elements, strontium and chloroform have been developed and tested during water analysis, in particular of the Carpathian region. Composites based on clinoptilolite are proposed as materials for the simultaneous purification of water from toxic substances (heavy metals, organochlorine substances and dyes) and pathogenic microorganisms.

В сучасних технологіях очищення вод і технологічних розчинів, водопідготовки для промислових підприємств та методах підготовки зразків під час аналізу вод щораз більше застосовують ефективні сорбенти неорганічних та органічних речовин, радіонуклідів, мікроорганізмів. Для цього здебільшого використовують активоване вугілля, силікагелі, оксиди і гідроксиди деяких металів, хелатні та іонообмінні смоли, глини, синтетичні полімерні сорбенти, синтетичні та природні цеоліти. Проте попри задовільні характеристики поширені сорбенти мають певні недоліки. У випадках застосування у фільтрувальних пристроях сорбційних матеріалів на основі активованого вугілля може мати місце ріст різних груп мікроорганізмів у воді. Використання такого поширеного сорбенту, як силікагель, або матеріалів на його основі є проблематичним навіть під час підготовки зразків чи очищення слабколужних водних розчинів, оскільки

вже за pH ~ 8 силікагель частково розчиняється, а при pH > 9 суттєво зростає швидкість його розчинення [1], що негативно позначається на хімічних та фізико-хімічних властивостях його поверхні.

В останні роки для концентрування, розділення неорганічних та органічних речовин та відокремлення їх від матричних компонентів вод все більшої популярності набуває метод твердофазової екстракції (ТЕ) [2]. Він має низку переваг, порівняно з іншими методами концентрування та розділення: високі фактори збагачення та вилучення, швидке розділення фаз, невикористання або незначне використання токсичних органічних розчинників, можливість комбінування з різними методами визначення, невисока вартість, можливість автоматизації підготовки зразків, простота в експлуатації. Метод ТЕ широко застосовують для вилучення металів, зокрема рідкісних елементів з вод, технологічних розчинів та відходів [3]. Майбутнє за доступними та дешевими сорбентами мікроелементів, які повинні мати велику питому поверхню, бути хімічно та фізично стійкими, легко регенеруватися, діяти вибірково, мати добру сорбційну здатність, процеси сорбції та десорбції мають проходити швидко, відповідати принципам зеленої хімії.

Природні цеоліти розглядають як перспективні сорбенти в методі ТЕ [2, 3]. Порівняно з іншими сорбентами ці природні алюмосилікати мають низку переваг, а саме: здатність сорбувати слідові кількості речовин, висока сорбційна ємність, стійкість до агресивних середовищ, можливість модифікації та сорбції в розчинах з широким діапазоном pH, низька вартість. Найпоширенішим природним цеолітом є клиноптилоліт (Кл). Він є єдиним представником природних цеолітів, який дозволено для використання в медичній практиці та харчовій промисловості [4, 5]. Структура Кл вважається біологічно нейтральною і нетоксичною [4]. У порівнянні із поширеними сорбентами, наприклад такими як активоване вугілля та іонообмінні смоли вартість Кл є нижчою в ~ 2000 і ~ 5000 разів, відповідно [6]. Супроти синтетичних цеолітів Кл є в ~ 100 разів дешевшим. Поверхню нано- і мікроматеріалів мінеральної природи часто піддають хімічній та біологічній активації із введенням реакційноздатних груп (карбокси, аміно-, гідрокси та ін.). Більшості вимогам, які висувають до багатофункціональних мінеральних наноматеріалів, відповідає природний Кл. Природна форма цього мінералу містить значну концентрацію поверхневих силанольних (-OH) груп. Окрім того, Кл легко піддається модифікації. Під час прожарювання Кл на його поверхні можуть утворюватись силоксанові групи (Si-O-Si) та групи Si-O-Al, які також є хімічно та біологічно активними. Властивості Na- та H-Кл суттєво відрізняються від властивостей його природної форми.

Нами вивчені сорбційні властивості закарпатського Кл (Сокирницьке родовище в Закарпатській області) та його модифікованих форм стосовно слідових кількостей багатьох металів, зокрема рідкісних елементів, а також хлороформу з водних розчинів. Встановлена антимікробна активність зразків Кл-Ag(I) та Кл-Cu(II). Проведені фотокаталітичні дослідження допованих зразків Кл по відношенню до біологічних об'єктів та органічних забруднювачів різної природи. Встановлена антимікробна активність зразків Кл-Ag(I) та Кл-Cu(II).

Закарпатський Кл належить до низькосиліцієвого кальцієвого різновиду клиноптилолітів. Стійкість закарпатського Кл у розчинах з широким діапазоном pH (1-11,5) дає можливість використовувати цей природний наноструктурований матеріал під час підготовки зразків та очищення вод різної кислотності. Порівняно із синтетичними цеолітами, природний Кл володіє підвищеною кислотостійкістю [4]. На території Хустського р-ну Закарпатської обл. функціонує ТзОВ "Сокирницький цеолітовий завод". Сумарні запаси Кл Сокирницького родовища становить більше 900 млн тон. Світове річне добування природних цеолітів, які називають мінералами 21-го століття, становить ~ 1100000 тон [7]. Ці дані свідчать про доступність і практично невичерпність унікального природного матеріалу - закарпатського Кл.

В динамічних та статичних умовах досліджено сорбційні властивості різних форм Кл стосовно слідових кількостей поширених важких металів (Pb, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd), Sr, хлороформу та рідкісних елементів (Li, Sc, Ag, Bi, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Yb, Lu). Встановлено, що катіони важких металів (d-елементи) найефективніше сорбується термічно-модифікованими зразками Кл, одержаними при нагріванні їхніх природних форм в інтервалі температур 75-150 °C, який відповідає видаленню фізично зв'язаної води. Водночас, попереднє прожарювання зразків H-форми Кл призводить лише до зменшення їхньої сорбційної ємності. Натомість іони Pb(II) найефективніше сорбуються непрожареними зразками природної і Na-форми Кл та прожареними при 600 °C зразками H-форми Кл. Оптимальна температура попереднього прожарювання кислотно модифікованого Кл під час концентрування іонів Li^+ становить 200 °C. Максимальна сорбційна ємність стосовно катіонів Tb(III) та Eu(III) зафіксована для термічномодифікованих зразків Кл, одержаних при 350 °C. Ці відмінності пов'язані із різницею в структурних змінах, ефективності обмінних катіонів, процесів регідратації та аморфізації різних форм Кл, різними механізмами сорбції, а також різною здатністю утворювати аква- і гідроксокомплекси катіонами d-, f-, p-і s-елементів [8-11].

Показано, що сорбційно-активними центрами цеоліту стосовно іонів металів є переважно OH-групи. Ефективними десорбентами металів є розчини мінеральних кислот, солей лужних, лужноземельних металів та катіонів амонію. Хлороформ практично повністю десорбується з Кл гексаном або диетиловим етером. Показано, що змінюючи умови модифікації цеоліту, можна суттєво впливати на його сорбційну ємність та селективність.

На основі різних форм закарпатського Кл розроблено методики концентрування слідових кількостей Pb, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Sr, Li, Sc, Ag, Bi, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Yb, Lu та хлороформу з водних розчинів у режимі ТЕ з подальшим визначенням цих речовин методами атомної абсорбції, спектрофотометрії, полуменевої фотометрії, люмінесценції, рентгенфлуоресцентного та газохроматографічного аналізів. Оптимальні умови концентрування цих речовин подані в таблицях 1 та 2.

Методики концентрування металів використовували під час аналізу вод тустанських джерел (с. Урич, Сколівський район, Львівська область) [49, 50]. Воду цих джерел вважають цілющою. Зокрема, і народознавчі матеріали і сучасники

свідчать, що вода цих джерел покращує зір.

Таблиця 1

Оптимальні умови концентрування поширених важких металів, Sr та $CHCl_3$ на різних формах закарпатського клиноптилоліту*

Інгредієнт	Клиноптилоліт		H-клиноптилоліт		Na-клиноптилоліт		Література
	a, мг/г pH t, °C	Десорбент, % десорбції	a, мг/г pH t, °C	Десорбент, % десорбції	a, мг/г pH t, °C	Десорбент, % десорбції	
Cd	1,25 5,6 140	14 об. HCl(1:2) + 1 об. HNO_3 (конц.), 93 2 M NaCl, 85	7,41 5,6 -	1 M KNO_3 92			8, 12
Cu	0,73 7,1 140	HNO_3 (1:2), 100					13
Cr	3,5 6,0 70	0,5 M $Ba(NO_3)_2$, 80					14
Mn	0,58 5,3-6,3 150	HCl (1:4), 100	1,4 4,4 -	HCl (1:4), 100			15
Pb	10,7 6,25 -	HNO_3 (1:4), 100	38,3 8,5 600	1 M KCl 90	56,1 7,0 -	2,5 M HNO_3, 100 0,5 M NaCl 0,5 M KCl, 95-100	10, 16, 17
Co	2,2 7,0 -	0,5 M $RbNO_3$ (pH 4), 96 7 M HNO_3 92	2,85 7,0 -	1 M NaCl (pH 4) 100	3,25 7,0 -	4,5 M HNO_3, 97	18, 19
Ni	7,8 11,0 -	3,5 M HNO_3 95					20
Zn	1,1 7,5 -	3 M HCl 100					21
Sr	15,8 1,0 - / 8,3 7,2 -	0,1 M $NaNO_3$ 100 0,1 M KCl 85-90					22
$CHCl_3$	7,4 2,0-11,5 110	н-гексан, диетиловий етер, 97-99					23

*a – сорбційна ємність, t – температура термічної обробки зразків клиноптилоліту

Результати аналізу спростували поширену інформацію, що, начебто, води тустанських джерел містять срібло. Офтальмологи пов'язують цілющі властивості мінеральних вод із підвищеним вмістом іонів срібла. Оскільки срібло має дезінфікувальну дію, то сріблovмісні мінеральні води є санаційними і лікують кон'юнктивіти, зупиняють процес катаракції зіниць. Води тустанських джерел не містять слідів срібла, проте містять феноли, які є також могутнім дезінфекційним засобом і мають сильні фітонцидні властивості.

Таблиця 2

Оптимальні умови концентрування рідкісних елементів на різних формах закарпатського клиноптилоліту*

Інгредієнт	Клиноптилоліт		Н-клиноптилоліт		Na-клиноптилоліт		Література
	а, мг/г pH t, °C	Десорбент, % десорбції	а, мг/г pH t, °C	Десорбент, % десорбції	а, мг/г pH t, °C	Десорбент, % десорбції	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Ag	11,7 8,0 130	0,5 M KNO_3, 0,5 M $NaNO_3$, 3,5 M HNO_3, 100	6,15 6,0 -	3,5 M HNO_3, 100	7,46 6,0 -	0,1M $RbNO_3$, 100	24, 25 26
Li	0,54 6,5 350		1,75 6,5 200	0,5 M NH_4NO_3 95	2,95 5,0 350		11, 27
Bi	14,0 2,5 150	1 M HNO_3, 100					
Eu	7,5 9,0 350	7 M HNO_3, 95	21,7 9,5 50	6 M HCl, 100			28, 29
Tb	6,1 8,25 350	7 M HNO_3, 100	16,0 8,8 -	7 M HNO_3, 96-100	9,7 8,8-9,0 700	7 M HNO_3, 98-100	30, 31, 32
Ce	6,35 7,8 550	6 M HCl, 95-100	5,82 7,8 -	1 M NaCl (pH 4) 100	34,5 8,0 -		33, 34, 35
La	61,7 9,2 550	6 M HCl, 7 M HNO_3 1 M KCl, 1 M NaCl (pH 3,8) 100					36
Nd	1,8 6,5 -	7 M HNO_3 98	3,1 7,5 150	1 M KNO_3 (pH 4) 98	7,2 8,5 75	2,4 M HCl 98	9, 37, 38
Dy	6,87 9,0	7 M HNO_3 100 1 M NaCl (pH 2,5) 97	13,45 9,5 50				39

Продовження таблиці 2

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sm	7,83 9,5 300	2,8 M HNO_3 95-100 2,4 M HCl 97-100 3,6 M H_2SO_4 100					40
Sc	6,8 8,0 -	7 M HNO_3 100 6 M HCl 90	8,0 8,5 50	6 M HCl, 98			41, 42
Yb	13,2 10,0 -	1 M NaCl (pH 2,5) 100			8,1 9,5 50	1 M KCl (pH 4), 99	43, 44
Pr	47,5 5,0 350	1 M KCl (pH 3,0) 100					45
Lu	9,37 10,0 50	1 M NaCl (pH 4,0) 95-100					46
Gd	6,5 9,5 250	1 M KCl (pH 2,6) 100	8,2 10,0 -	1 M KCl (pH 4,0) 100			37, 47, 48

* a – сорбційна ємність, t – температура термічної обробки зразків клиноптилоліту

Ці джерельні води також містять також мікродози інших біологічно активних речовин (йоду, брому, силіцію). Ці води можна віднести до лужних, гідрокарбонатно-кальцієвих, низької мінералізації з підвищеним вмістом органічних речовин (фенолів, нелетких нафтопродуктів).

Запропонована методика концентрування слідових кількостей срібла на Н-формі Кл була використана на стадії підготовки зразків під час атомно-абсорбційного аналізу озера Пісочне (Шацькі озера, Волинська обл.). Вміст срібла у воді цього озера становить 17 нг/мл [25].

На основі модифікованих форм закарпатського Кл розроблено методики концентрування слідових кількостей літію з водних розчинів у режимі ТЕ з подальшим визначенням цього стратегічно цінного металу за допомогою методів спектрофотометрії та полуменевої фотометрії. Запропоновані методики концентрування апробовано під час аналізу закарпатських мінеральних вод на вміст літію. За результатами аналізу встановлено, що вміст літію у водах “Поляна” (свердловина 3-$Р_1$), “Лужанська 4” та “Лужанська 7” становить 2,1 мг/л, 0,45 мг/л та 0,97 мг/л, відповідно. Розроблені нами методики концентрування та визначення літію можуть бути використані для виявлення нових родовищ літієвих мінеральних вод, зокрема у Карпатському регіоні, де, за прогнозами геологів, повинна знаходитись значна кількість таких родовищ. Оскільки літій є бальнеологічно активним компонентом мінеральних вод, то відкриття нових родовищ таких вод сприятиме розширенню курортних зон в Карпатському регіоні України.

Аналіз літературних даних та отримані результати досліджень, дають підстави припускати, що підземні води із зони сповільненого водообміну у флішевих відкладах, в ефузивних та вулканогенно-осадових породах Вирголат-Гутинського пасма та глибинних флюїдах на ділянках поширення тектонічних розломів Східних Карпат, ймовірно збагачені літієм за рахунок тривалої взаємодії вода-порода.

Ймовірними джерелами літію у флішевих відкладах можуть бути глинисті мінерали аргілітів та алевролітів, а також глинистий цемент пісковиків. Оскільки літій з геохімічної точки зору є високомобільним елементом, який може вилуговуватися із літій-вмісних мінералів і мігрувати з водними розчинами, то він є притаманним для флішевих відкладів, що утворилися за рахунок руйнування давніх гірських споруд та платформ складених гірськими породами, які містять такі мінерали. Літій ймовірно сорбувався та входив до кристалічної структури глинистих мінералів флішевих відкладів, внаслідок руйнування кислих магматичних порід (граніти, гранодіорити), метаморфічних порід (гнейси, кристалічні сланці) та вулканогенно-осадових порід, де основними літієвмісними мінералами могли бути слюди (мусковіт, біотит), польові шпати, ймовірно й інші мінерали, наприклад сподумен чи петаліт.

У процесі вивітрювання літій переходить у глинисті мінерали, що входять до складу флішевих відкладів, де його іони сорбуються або входять до кристалічної структури іліту, монтморилоніту, хлориту, змішаношарових глинистих мінералів. Тонкодисперсні аргіліти можуть накопичувати літій значно більше, ніж пісковики, однак за рахунок гірших фільтраційних показників, слабше взаємодіють із підземними водами. Під час ущільнення флішу та дегідратації глин, літій може переходити у водний розчин, мігрувати та повторно концентруватися на геохімічних бар'єрах, насамперед сорбційних і, як наслідок, такі підземні води, можуть бути збіднені на літій.

Другим потужним, але менш поширеним у порівнянні зі флішевою формацією, джерелом літію є ефузивні та вулканогенно-осадові відклади Вирголат-Гутинського пасма. Навіть тонкі прошарки вулканічного попелу, особливо кислого складу, можуть бути первинним джерелом літію, з часом змінюватися на добре сорбуючі бентоніти, які в свою чергу можуть збагачуватись літієм.

Третім важливим джерелом літію можуть бути глибинні мінералізовані (у тому числі, високомінералізовані) флюїди, які мігрують до поверхні по тектонічних розломах та тріщинуватих зонах, особливо на ділянках пов'язаних із соляно-глинистими моласами Передкарпатського та Закарпатського прогинів.

Саме тому Українські Карпати, можуть бути геохімічно «інфіковані» літієм, концентрація якого у природних водах ймовірно контролюється інтенсивністю взаємодії вода-порода у флішевих, ефузивних та вулканогенно-осадових гірських породах, закритістю гідрогеологічних систем та тривалим часом перебування у зоні сповільненого водообміну, інтенсивністю розломної тектоніки та тріщинуватістю, гідравлічним зв'язком із глибинними флюїдами та мінералізованими водами Передкарпатського і Закарпатського прогинів, а також

процесами сорбції та десорбції, наявністю геохімічних бар'єрів. [51-55].

Хлороформ є однією з найнебезпечніших речовин, які можуть утворюватись при хлоруванні води. Визначення хлороформу є першочерговим під час аналітичного контролю питної води на вміст хлорорганічних речовин. Основним методом визначення слідових кількостей хлороформу є газорідинна хроматографія з використанням детектора електронного захоплення. Стадія підготовки зразків для таких визначень включає вилучення та концентрування хлороформу з вод. Для цього щораз частіше застосовують ефективні сорбенти хлороформу. При вивченні сорбційних властивостей закарпатського Кл щодо хлороформу в статичних умовах використовували зразки цього цеоліту, які попередньо піддавалися термічній обробці при температурі 110 °С впродовж 2,5 год. Показано, що 30-хвилинний контакт 1 г Кл з 50-100 мл аналізованої води (pH 2,0-11,5), яка містить 10-1000 нг $CHCl_3$/мл, забезпечував практично повне вилучення хлороформу. Це дає можливість проводити пряме концентрування хлороформу із вод різної кислотності без їхньої попередньої нейтралізації. Для фракції сорбенту 0,71-0,80 мм сорбційна ємність становить 7,4 мг $CHCl_3$/г. Десорбцію хлороформу здійснювали, використовуючи 1 мл діетилового етеру або н-гексану. Ступінь вилучення хлороформу в оптимальних умовах становить 97-99 %. Розроблена методика вилучення і концентрування хлороформу успішно апробована під час газохроматографічного аналізу водопровідних вод [17].

Встановлено, що Ni, який є сусідом з Co з періодичної системи елементів, найефективніше сорбується з розчинів при pH 11, у яких переважають розчинні нейтральні аквагідроксокомплекси $[Ni(H_2O)_4(OH)_2]$ [20]. Слідові кількості Ni(II), супроти Co(II), адсорбуються на поверхні Кл. З нейтральних розчинів Ni(II) практично не сорбується на цьому природному алюмосилікаті. Водночас Co(II) взагалі не сорбується на Кл з розчинів при pH 11 [18]. Такі відмінності в механізмах сорбції Co(II) і Ni(II) на закарпатському Кл дають принципову можливість повного розділення слідових кількостей цих сусідніх d-елементів з розчинів при pH 7 або pH 11.

Максимальна сорбційна ємність закарпатського Кл стосовно Bi(III) проявляється в кислому середовищі при pH 2,5. Водночас інші важкі метали ефективно сорбуються на цьому цеоліті лише зі слабколужних чи нейтральних розчинів [8, 10, 18, 20]. Така відмінність оптимальних умов сорбції Bi(III) та решти важких металів дозволяє селективно концентрувати Bi(III), а також відділяти цей рідкісний елемент від інших важких металів.

Більшість сорбентів, які використовують у методі ТЕ дають змогу концентрувати лише суму РЗЕ [3, 56]. На основі встановлених нами закономірностей сорбції РЗЕ на різних формах закарпатського Кл розроблені методики селективного концентрування та наступного спектрофотометричного та/або люмінесцентного визначення Yb, Pr, Gd, Tb, Ce, Eu, Dy, Lu та Nd за наявності інших РЗЕ. Зокрема, відмінності умов сорбції Pr(III) та Nd(III), Eu(III), Sc(III) і Ce(III) на Кл із слабколужних розчинів (pH 9,0) дають принципову можливість кількісно відділити Pr(III) від цих металів. У відповідно підібраних умовах сорбції Yb(III) на закарпатському Кл, цей лантаноїд можна кількісно

відділити від Eu(III), Cd(III), Ce(III), Pr(III), Sm(III), Nd(III) та Sc(III) [57]. Максимальна сорбція Gd(III) проявляється з розчинів при pH 9,5 на зразках Кл, попередньо прожарених при температурі 250 °C [47]. Водночас, такі зразки цеоліту не сорбують Nd(III) [37], Tb(III) [30] та Eu(III) [28]. Крім того, в слабколужних розчинах (pH 9,5) сорбція Nd(III) є незначною [37]. Таким чином, за відповідно підібраних умовах сорбції Gd(III) можна селективно концентрувати на закарпатському Кл слідові кількості цього лантаноїду у присутності Nd(III), Tb(III) або Eu(III). Селективне концентрування Pr(III), Yb(III) та Gd(III) підтверджено рентген-флуоресцентним аналізом.

На основі композицій Tb (Ce) (Eu) (Yb) (Nd) –Кл розроблені методи сорбційно-люмінесцентного визначення Tb, Ce, Eu, Yb, Nd, поширеного нестероїдного протизапального засобу – мефенамінової кислоти, а також дипіколінової кислоти, яка є обов'язковим компонентом патогенних бактеріальних спор і природного антиоксиданту – морину [58-65], . Висока селективність та чутливість сорбційно-люмінесцентних методик визначення РЗЕ забезпечена поєднанням переваг сорбційних властивостей різних форм закарпатського Кл та відмінностями оптичних властивостей лантаноїдів.

Зразки закарпатського Кл та його модифіковані форми, як сорбенти, пропонують для очищення вод та технологічних розчинів від токсичних іонів Pb(II), Cd(II), Cr(III), Cu(II), Mn(II), Zn(II), Ni(II), Co(II), Sr(II), а також хлороформу.

Композиції на основі закарпатського Кл, модифікованого сріблом та міддю проявляють потужний протимікробний ефект [24-26, 66-74]. Іони Ag^{+} та Cu^{2+} мають тенденцію взаємодіяти із сульфгідрильними (R-SH) групами, які містяться в білках. Вважають, що антибактеріальна активність катіонів цих перехідних металів, зокрема і під час знаходження їх у цеолітній матриці, пропорційно залежить від їхньої спорідненості із сульфурвмісними білковими групами [75].

Розроблені та оптимізовані методи отримання біологічно активних нетоксичних форм закарпатського клиноптилоліту. Для дослідження антимікробної активності зразків Кл використані типові штами грампозитивних (*Staphylococcus aureus* ATCC 25923, *Bacillus subtilis* ATCC 31324), грамнегативних (*Escherichia coli* ATCC 25922, *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 9027, *Pseudomonas fluorescens* IMB 8573) бактерії та дріжджі *Candida albicans* ATCC 885-653. Запропоновано рекомендації щодо отримання композицій на основі різних форм закарпатського Кл (термічно-, хімічно-, механохімічно оброблених, допованих металами-активаторами – Ag та Cu з різними ступенями окиснення) з антимікробною активністю. Встановлено, що механохімічна обробка всіх форм Кл призводить до його подрібнення (в деяких випадках до аморфізації) і до збільшення питомої поверхні та розвитку поруватості, перш за все за рахунок формування додаткових мезо- та макропор, це сприяє кращому контакту Кл з бактеріями, а підвищений вміст пор більшого розміру покращує їх доступ до активних центрів поверхні. Внаслідок підвищення питомої поверхні та часткового руйнування алюмосилікатного каркасу збільшується вміст активних адсорбційних центрів – додаткових гідроксильних груп та силоксанових зв’язків. Доведено, що

введення Ag та Cu в структуру Кл шляхом сорбції та механохімічної обробки призводить до значного підвищення антимікробної дії зразків. Зразки Кл, які містили окиснене срібло, мають значно вищу антибактерійну, активність, ніж зразки клиноптилоліту з металічним сріблом. Окремі зразки Кл, доповані окисненою міддю, мають антибактерійну активність, яка є порівняльною з активністю зразків Кл допованим сріблом. Виявлено вищу антифунгальну активність Н-форми клиноптилоліту порівняно з немодифікованим Кл і Na-формою Кл за однакової кількості (6 мг/мл) і форми срібла, що входить до складу цих зразків. Значна частина допованих зразків Кл виявляє протимікробний ефект, пригнічуючи ріст 80-90 % мікробних клітин.

Відомо, що природні цеоліти, модифіковані міддю, ефективно вилучають з водних розчинів хлорорганічні речовини [76], а Кл, допований сріблом, - $HgCl_2$ [77].

Оскільки Ag-Кл та Cu-Кл мають сильну антибактеріальну дію, то зразки закарпатського Кл із сорбованими сріблом та міддю можуть бути використані як фільтри для одночасного очищення вод від токсичних речовин (важких металів та хлорорганічних речовин) і патогенних мікроорганізмів.

Електронні та рентгеноелектронні спектри вихідних та катіон-вмісних зразків Кл демонструють поглинання видимого світла та присутність в їхній структурі центрів, перш за все катіонів срібла та міді, які можуть бути задіяні в окисненні адсорбованих субстратів в фотокаталітичних процесах, а також при знешкодженні мікробів. Зокрема, механізм антимікробної активності напівпровідникових оксидів розглянуто в роботі [78].

Проведені нами фотокаталітичні дослідження засвідчили про високу активність механохімічного модифікованих зразків закарпатського Кл та його Н-форми, а також допованих сорбційним та механохімічним методами перехідними металами (Ag, Cu, Mn, Cr) зразків різних форм цього цеоліту під час деградації барвників родаміну В і сафраніну Т, які є поширеними забруднювачами вод [79, 80]. Це, зокрема, підтверджується тестуванням деяких отриманих зразків при фотокаталітичній деградації барвників, які, крім того, що є реальними забруднювачами водного середовища, використовують як модельні речовини, наприклад сафранін Т. Зміна спектрів поглинання розчинів сафраніну Т внаслідок опромінення видимим світлом за присутності зразка Кл допованого сріблом (2 мг/г) механохімічним методом, як фотокаталізатора наочно свідчить про його високу активність (рис.). Так, протягом 10 год ступінь знебарвлення розчину внаслідок адсорбції та деградації барвника складає 90 %, причому фотокаталітична складова досягає 70 %. Зменшення інтенсивності не тільки основної смуги при 520 нм, а й смуг в області 250–275 нм вказує на те, що відбувається розщеплення хромофорних кілець в молекулі барвника.

Таким чином, допування Кл перехідними металами при вмісті 0,5-3 мг/г значно підвищує їх фотокаталітичну активність під дією видимого світла, що є значною складовою сонячного випромінювання.Фотокаталітичні дослідження демонструють універсальність знешкоджуючої дії допованих Кл щодо біологічних обє’ктів та органічних забруднювачів різної природи.

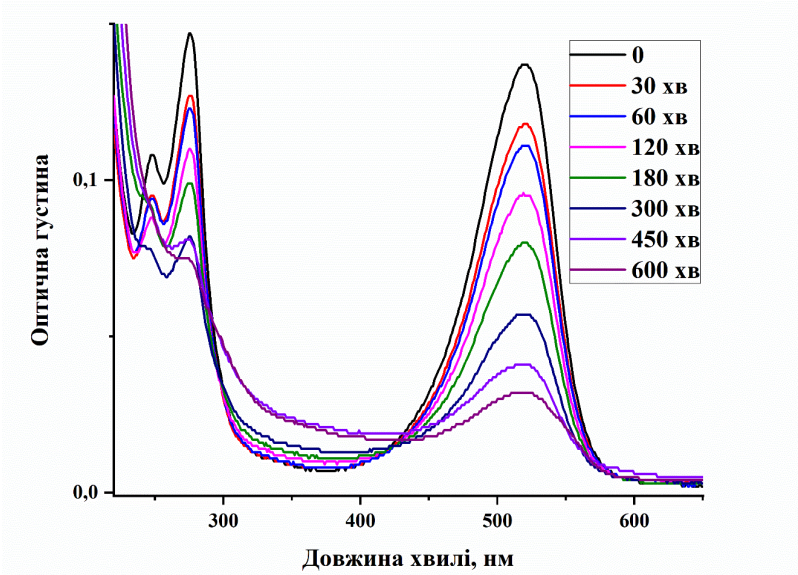


Рис. Зміна спектрів розчину сафраніна Т залежно від часу опромінення за присутності зразка Кл-Ag (2 мг/г) як фотокаталізатора

Вивчені закономірності процесів сорбції слідових кількостей рідкісних елементів (Ag, Sc, Bi, Li, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Yb, Lu) можуть бути підставою для надання рекомендацій з вилучення цих дорогоцінних металів із природних стічних вод та технологічних розчинів. Після десорбції металів, сконцентрованих на зразках Кл, їхні іонні форми можна відновити до металічного стану за допомогою відомих методів. Пропонована схема вилучення та концентрування рідкісних металів не вимагає використання токсичних органічних речовин та великих енергозатрат.

Роботу виконано частково за підтримки проєктів Міністерства освіти і науки України ХА-87Ф, ХА-32Ф (державні реєстраційні номери: 0119U002207; 0122U001599) та Національного фонду досліджень України 2022.01/0105, 2025.07/0181 (державні реєстраційні номери: 0123U103586; 0126U003022).

Література

4. *Grundwell F. K. Onthe Mechanism of the Dissolution of Quartz and Silica in Aqueous Solutions // ACS Omega. – 2017. – Vol. 2. – P. 1116-1127. DOI: 10.1021/acsomega.7b00019*
5. *Maya F., Cabello C.P., Ghani M. et al. Emerging materials for sample preparation // J. Sep. Sci. –2018. – Vol. 41. – P. 262-287. https://doi.org/10.1002/jssc.201700836*
6. *Asadollahzadeh M., Torkaman R., Torab-Mostaedi M. Extraction and Separation of Rare Earth Elements by Adsorption Approaches: Current Status and Future Trends // Separation & Purification Reviews. – 2021. – Vol. 50(4). – P. 417-444. https://doi.org/10.1080/15422119.2020.1792930*
7. *Kraljević Pavelić S., Simović Medica J., Gumbarević D. et al. Critical review on zeolite clinoptilolite safety and medical applications in vivo // Front Pharmacol. – 2018. – Vol. 9. – P. 1350. https//doi.org/10.3389/fphar.2018.01350*
8. *EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP). Scientific Opinion on the safety and efficacy of clinoptilolite of sedimentary origin for all*

animal species // EFSA J. – 2013. – Vol. 11, No 1. – Art. 3039 (13 pp.) https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3039

9. *Argun M. E. Use of clinoptilolite for the removal of nickel ions from water: Kinetics and thermodynamics // Journal of Hazardous Materials. – 2008. – Vol. 150, Is. 3. – P. 587-595. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.05.008*
10. *Gatta G. D., Lotti P. Systematics, crystal structures, and occurrences of zeolite. In: Mercurio M., Sarkar B., Langella A. (eds.). Modified Clay and Zeolite Nanocomposite Materials. Environmental and Pharmaceutical Applications, A volume in Micro and Nano Technologies. – 2019. – Elsevier. – P. 1-25. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814617-0.00001-3*
11. *Vasylechko V. O., Gryshchouk G.V., Kuzma Yu.B. et al. Adsorption of cadmium on acid-modified Transcarpathian clinoptilolite // Microporous and Mesoporous Materials. – 2003. – Vol. 60. – P. 183–196.*
12. *Słota E.T., Vasylechko V.O., Yaremko Z.M. et al. Neodymium sorption on the Na-form of Transcarpathian clinoptilolite // Heliyon. – 2023. – Vol. 9, No. 11. – e21264. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21264*
13. *Vasylechko V.O., Gryshchouk G.V., Kaminska M., Stel'makhovych B.M. A solid-phase extraction method using acid-modified Transcarpathian clinoptilolite for preconcentration of trace amounts of lead in water samples // Appl. Nanosci. – 2019. – Vol. 9(5). – P. 1057-1065. https://doi.org/10.1007/s13204-018-0858-x*
14. *Shevchuk L., Vasylechko V., Kalychak Ya. Sorption of lithium ions from aqueous solutions on transcarpatian clinoptilolite // Visnyk Lviv University. Series Chem. – 2025. – Is. 66. – P. 137-145.*
15. *Vasylechko V.O., Gryshchouk G.V., Kuzma Yu.B. et al. Adsorption of Cadmium on Transcarpathian Clinoptilolite // Adsorp. Sci. Technol. – 2000. – Vol. 18(7). – P. 621-630.*
16. *Vasylechko V.O., Gryshchouk G.V., Lebedynets L.O. et al. Adsorption of Copper on Transcarpathian Clinoptilolite // Adsorp. Sci. Technol. – 1999. – Vol. 17(2). – P. 125-134. https://doi.org/10.1177/026361749901700206*
17. *Василечко В., Грищук Г., Белікова А., Кузьма Ю. Адсорбція Cr(III) на закарпатському клиноптилоліті // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2005. – Вип. 46. – С. 148-156.*
18. *Василечко В., Грищук Г., Сулим Ю., Кузьма Ю. Адсорбція Мангану на Закарпатському клиноптилоліті // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2003. – Вип. 43. – С. 100-107.*
19. *Василечко В., Грищук Г., Нерода І. Адсорбція Pb(II) на закарпатському клиноптилоліті // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2009. – Вип. 50. – С. 177-187.*
20. *Vasylechko V. O., Gryshchouk G. V., Kalychak Ya. M. et al. Sorption of Lead on Na-Modified Transcarpathian clinoptilolite // Acta Physica Polonica A. – 2022. – V. 141, N 4. – P. 328-332. Doi:10.12693/APhysPolA.141.328*
21. *Василечко В., Грищук Г., Рубай Г. та ін. Закарпатський клиноптилоліт як сорбент для вилучення слідових кількостей Кобальту (II) методом твердофазової екстракції // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58(1). – С. 198-208.*
22. *Сак Г., Василечко В., Грищук Г. та ін. Концентрування кобальту з використанням модифікованих форм закарпатського клиноптилоліту // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2020. – Вип. 61(1). – С. 152-164.*
23. *Василечко В., Грищук Г., Кедрук Т., Каличак Я. Концентрування Нікелю з використанням закарпатського клиноптилоліту // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2013. – Вип. 54(1). – С. 147-161.*
24. *Василечко В., Грищук Г., Сухнацький М. Сорбція Zn(II) на закарпатському клиноптилоліті // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2011. – Вип. 52. – С. 148-158.*

25. *Василечко В., Грищук Г., Свідрак Г., Коркуна О. Концентрування Sr(II) з водних розчинів на закарпатському клиноптилоліті // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2012. – Вип. 53. – С. 174-184.*
26. *Vasylechko V. O., Lebedynets L. O., Gryshchouk G. V. et al. Badania nad przydatnością zakarpackiego klinoptylolitu do adsorpcji chloroformu z roztworow wodnych // Ochrona Srodowiska. – 1998. – NR. 3(70). – S. 27-30.*
27. *Vasylechko V. O. Fedorenko V. O., Gromyko O. M. et al. Solid phase extractive preconcentration of silver from aqueous samples and antimicrobial properties of the clinoptilolite–Ag composite // Adsorption Science and Technology. – 2017. – Vol. 35, N 7–8. – P. 602-611. https://doi.org/10.1177/0263617417703509*
28. *Vasylechko V. O., Fedorenko V. O., Gromyko O. M. et al. Sorption Preconcentration of Silver for Atomic Absorption Analysis and Antibacterial Properties of the Acid-modified Clinoptilolite – Ag composite // Methods and objects of chemical analysis. – 2020. – Vol. 15, №. 2. – P. 73–82. https:/doi.org/10.17721/moca.2020.73-82*
29. *Vasylechko V., Fedorenko V., Gromyko O. et al. A novel solid-phase extraction method for preconcentration of silver and antimicrobial properties of the Na-clinoptilolite–Ag composite // Mater. Today: Proc. – 2021. – Vol. 35, Part 4. – P. 548-551. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.10.049*
30. *Шевчук Л., Василечко В. Сорбція йонів літію з водних розчинів на Na-формі закарпатського клиноптилоліту // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2026. – Вип. 67. (прийнято до друку)*
31. *Василечко В. Грищук Г., Дерев'янко М. Адсорбція Європію на закарпатському клиноптилоліті // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2008. – Вип. 49. – С. 170-179.*
32. *Василечко В. Грищук Г., Нижник О., Каличак Я. Кислотно модифікований закарпатський клиноптилоліт як сорбент для вилучення слідових кількостей європію (III) // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2015. – Вип.56. – С. 192-202.*
33. *Vasylechko V. O., Gryshchouk G. V., Zakordonskiy V. P. et al. A solid-phase extraction method using Transcarpathian clinoptilolite for preconcentration of trace amounts of terbium in water samples // Chem. Central J. – 2015. – Vol. 9:45. 7 p.*
34. *Василечко В., Вивюрська О., Грищук Г., Каличак Я. Адсорбція Tb(III) на кислотно модифікованому закарпатському клиноптилоліті // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2010. – Вип.51. – С. 151-160.*
35. *Vyviurska O., Vasylechko V., Gryshchouk G. et al. Use of Na-modified clinoptilolite for the removal of terbium ions from aqueous solution // Chem. Met. Alloy. – 2012. – Vol. 5. – P. 136-141. http://chemetal-journal.org/ejournal11/CMA0217.pdf.*
36. *Василечко В.О., Грищук Г.В., Мельник А.М., Каличак Я.М. Концентрування та визначення Церію з використанням закарпатського клиноптилоліту // Наук. зап. НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2011. – Т. 118. – С. 10-16.*
37. *Василечко В., Сташків О., Грищук Г. та ін. Концентрування та визначення Ce(III) з використанням кислотно модифікованого закарпатського клиноптилоліту // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2025. – Вип. 66. – С. 188-199. http://dx.doi.org/10.30970/vch.6601.188*
38. *Vasylechko V., Stashkiv O., Gryshchouk G. et al. Sorption of Ce(III) on Na-modified Transcarpathian clinoptilolite // Visnyk Lviv University. Series Chem. – 2026. – Is. 68. (in print)*
39. *Vasylechko V.O., Gryshchouk G.V., Piekna I. M. et al. A solid-phase extraction method using Transcarpathian clinoptilolite for preconcentration of lanthanum from aqueous solution //Book of Abstracts of International research and practice conference "Nanotechnology and nanomaterials" (NANO-2023) (Bukovel, Ukraine, August 16–19, 2023). – Kyiv : LLC APF*

POLYGRAPH SERVICE, 2023. – P. 97.

40. *Vasylechko V. O., Stechynska E. T., Stashkiv O. D. et al. Sorption of neodymium and gadolinium on Transcarpathian clinoptilolite // Acta Phys. Pol. A. – 2018. – Vol. 133, No 4. – P. 794-797.*
41. *Słota E., Vasylechko V., Patsay I. et al. The use of H-form clinoptilolite to preconcentrate trace amounts of Nd(III) from aqueous solution under dynamic conditions // Micropor. Mesopor. Mat. – 2022. – Vol. 333. – Art. 111739. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2022.111739*
42. *Василечко В., Грищук Г., Ханас О. та ін. Концентрування Dy(III) з використанням закарпатського клиноптилоліту // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2023. – Вип. 64. – С. 198-214. http://dx.doi.org/10.30970/vch.6401.198*
43. *Василечко В., Грищук Г., Вітер М., Каличак Я. Концентрування Sm(III) на закарпатському клиноптилоліті // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2016. – Вип. 57. – С. 232-241.*
44. *Василечко В., Корпало Х., Грищук Г. Сорбція Sc (III) на закарпатському клиноптилоліті // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2014. – Вип. 54. – С. 266-274.*
45. *Vasylechko V.O., Korpalo Ch.B., Gryshchouk G.V. Acid-modified clinoptilolite – effective sorbent of Sc(III) from aqueous solutions // Solid State Phenomena. – 2015. – Vol. 230. – P. 8-13.*
46. *Сташків О., Василечко В., Пацай І., Грищук Г. Концентрування та визначення Yb(III) з використанням закарпатського клиноптилоліту // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2019. – Вип. 60. Ч. 1. – С.179-190.*
47. *Сташків О., Василечко В., Грищук Г. та ін. Сорбція Yb(III) з водних розчинів на Na-формі клиноптилоліту // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2022. – Вип. 63. – С. 181-193. https:/doi.org/10.30970/vch.6301.181*
48. *Stashkiv O., Vasylechko V., Gryshchouk G.,Patsay I. Solid phase extraction of trace amounts of praseodymium using Transcarpathian clinoptilolite // Colloids and Interfaces. – 2019. – Vol. 3. – Is. 1:27. https://doi.org/10.3390/colloids3010027*
49. *Stechynska E., Vasylechko V., Gryshchouk G., Patsay I. Preconcentration of Lutetium from Aqueous Solution by Transcarpathian Clinoptilolite // Acta Chim. Slov. – 2020. –Vol. 67, No 1. – P. 105-112.*
50. *Сташків О., Василечко В., Пацай І., Грищук Г. Концентрування Gd(III) на закарпатському клиноптилоліті // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2018. – Вип. 59(1). – P. 196-209. http://dx.doi.org/10.30970/vch.5901.196*
51. *Stashkiv O., Vasylechko V., Gryshchouk G. Sorption of gadolinium on acid-modified clinoptilolite // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2019. – No. 6. – P. 197-204.*
52. *Василечко В.О., Грищук Г.В., Тимошук С.В. та ін. Хіміко-аналітичне дослідження вод тустанських джерел // Довкілля та здоров'я. – 2006. – № 1(36). – С. 70-74.*
53. *Василечко В.О., Грищук Г.В., Тимошук С.В. та ін. Вивчення хімічного складу вод джерел Державного історико-культурного заповідника "Тустань" // Вода і водоочисні технології. – 2006. – № 4(20). – С. 64-66.*
54. *Galliski M.A., Márquez-Zavalía M.F., Roda-Robles E., Quadt A. The Li-Bearing Pegmatites from the Pampean Pegmatite Province, Argentina: Metallogenesis and Resources // Minerals. – 2022. – Vol. 12(7). – 841. https://doi.org/10.3390/min12070841*
55. *Castor S.B., Henry C.D. Lithium-Rich Claystone in the McDermitt Caldera, Nevada, USA: Geologic, Mineralogical, and Geochemical Characteristics and Possible Origin // Minerals. – 2020. – Vol. 10. – 68. doi:10.3390/min10010068*
56. *Dugamin E.J. M., Richard A., Cathelineau M. et al. Groundwater in sedimentary basins as potential lithium resource: a global prospective study // Scientific Reports – 2021. –*

Vol. 11 : 21091 https://doi.org/10.1038/s41598-021-99912-7

57. *Lombard M.F., Brown E.E., Saftner D.M. et al. Estimating Lithium Concentrations in Groundwater Used as Drinking Water for the Conterminous United States // Environ. Sci. Technol. – 2024. – Vol. 58. – P. 1255-1264. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.3c03315*
58. *Формування мінеральних вод України / За ред. акад. НАН України В.М. Шестопалова // НАН України Ін-т геол. наук. – К.: Наук. думка, 2009. – 310 с.*
59. *Balaram V., Rare earth elements: a review of applications, occurrence, exploration, analysis, recycling, and environmental impact // Geosci. Front. – 2019. – Vol. 10.– P. 1285-1303. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2018.12.005*
60. *Сташків О. Д. Концентрування та визначення Pr(III), Gd(III), Yb(III) з використанням закарпатського клиноптилоліту: дис. ... доктора філософії за спеціальністю 102-Хімія. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. 144 с.*
61. *Vasylechko V.O., Gryshchouk G.V., Zakordonskiy V.P. et al. Sorption-luminescence method for determination of terbium using Transcarpathian clinoptilolite // Talanta. – 2017. – Vol. 174. – P. 486-492.*
62. *Vasylechko V.O., Sak H.P., Gryshchouk G. V. et al. Sorption-luminescence method for determination of ceium using Transcarpathian clinoptilolite // Appl. Nanosci. – 2022.– Vol. 12, N 3. – P. 543-551.*
63. *Vasylechko V.O., Gryshchouk G.V., Kalychak Ya.M. et al. Sorption-luminescence method for determination of europium using acid-modified clinoptilolite // Appl. Nanosci. – 2019. – Vol. 9. – P. 1145-1153.*
64. *Stashkiv O., Vasylechko V., Gamernyk R., Kalychak Ya. Sorption-luminescence method for determination of ytterbium // Mol. Cryst. Liq. Cryst. – 2024. – Vol. 768, N 3. – P. 28-39. DOI: 10.1080/15421406.2023.2253606*
65. *Stechynska E., Vasylechko V.O., Sprynskyy M., Buszewski B. Sorption-luminescence method for determination of neodymium using Na-modified clinoptilolite // Book of Abstracts of International research and practice conference "Nanotechnology and Nanomaterials" (NANO-2021). – Lviv, Ukraine, August 25-27, 2021. – Kyiv : LLC "Computer-publishing, information center", 2021. – P. 105.*
66. *Vasylechko V, . Shevchuk L., Gryshchuk G. et al. ,Luminescence-Based Determination of Mefenamic Acid Using Sorption by Transcarpathian Clinoptilolite // 2024 IEEE 14th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP). Riga, Latvia. – 2024. – P. 1-6. − DOI: 10.1109/NAP62956.2024.10739724*
67. *Vasylechko V., Shevchuk L., Gryshchuk G. et al. Sorption-Luminescence method for determination of dipicolinic acid // 2025 IEEE 15 International Conference "Nanomaterials: Applications & Properties" (IEEE NAP-2025) – 2025. – P. UBMP01-1-UBMP01-6. – DOI: 10.1109/NAP68437.2025.11216229*
68. *Stashkiv O.D., Vasylechko V.O., Gamernyk R.V. et al. Luminescence-based determination of ytterbium (III) and morin in solution using sorption by transcarpathian clinoptilolite // Mol. Cryst. Liq. Cryst. – 2021. – Vol. 719, № 1. – P. 124-139. https://doi.org/10.1080/15421406.2020.1862468*
69. *Patrylak L. K., Yakovenko A.V., Nizhnik B. O. et al. Natural zeolites modified with silver nanoparticles as promising sorbents with antibacterial properties // In: Fesenko O., Yatsenko L. (eds) Nanoelectronics, Nanooptics, Nanochemistry and Nanobiotechnology, and Their Applications. NANO 2022. Springer Proceedings in Physics. – 2023. – Springer, Cham. – Vol. 297. – P. 87-98. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42708-4_5*
70. *Vasylechko V. O., Klyuchivska O. Yu., Manko N. O. et al. Novel nanocomposite materials of silver*

– exchanged clinoptilolite with pre-concentration of $Ag(NH_3)_2^+$ in water possess enhanced anticancer action // Appl. Nanosci. – 2020. – Vol. 10, N 12. – P. 4869-4878. https:/doi.org/10.1007/s13204-020-01353-7

71. *Paryzhak S. Ya., Dumych T. I., Klyuchivska O. Yu. et al. Silver doping of clinoptilolite particles enhances their effects on immunocompetent mammalian cells and inhibition of Candida albicans fungi // Applied Nanoscience. – 2023. – Vol. 13. – P. 4817-4826. https://doi.org/10.1007/s13204-022-02624-1*
72. *Znak Z. O., Kornii S. A., Mashtaler A. S., Zin O.I. Production of Nanoporous Zeolites Modified by Silver Ions with Antibacterial Properties // Materials Science. – 2021. – Vol. 56, N 4. – P. 536-543.*
73. *Sukhatskiy Y., Mnykh R., Tymchuk I. et al. Sonochemical Synthesis, Characterization, and Antibacterial Activity Investigation of Copper Oxide Nanoparticles/Clinoptilolite Composite // Chem. Chem. Technol. – 2025. – Vol. 19, N 3. – P. 447-454. https://doi.org/10.23939/chcht19.03.447*
74. *Manko N. O., Ilkov O. O., Klyuchivska O. Yu. et al. Antibacterial action of novel zeolite-based compositions depends upon doping with Ag^+ and Cu^{2+} cations // The Ukrainian Biochemical Journal. – 2024. – Vol. 96, No. 5. – P. 104-118. http://ukrbiochemjournal.org/2024/10/antibacterial-action-of-novel-zeolite-based-compositions-depends-upon-doping-with-ag-and-%d1%81u2-cations.html*
75. *Василечко В. О., Костів О. І., Манько Н. О. та ін. Спосіб одержування антибактерійного засобу // Патент України на корисну модель № 158680 05.03.2025 бюл. № 10.*
76. *Vasylechko V.,. Sydorchuk V., Manko N. et al. Effect of Physico-Chemical Modification of Clinoptilolite Composites on Their Antimicrobial Activity // Chem. Chem. Technol. - 2025. - Vol. 19, N 2. - P. 183-195. https://doi.org/10.23939/chcht19.02.183*
77. *Громико О.М., Василечко В.О., Грищук Г.В. та ін. Антимікробний засіб для зовнішнього застосування // Патент на винахід UA 121802. Бюл. № 14, 27.07.2020.*
78. *Lemire J. A., Harrison J. J., Turner R. J. Antimicrobial activity of metals: mechanisms, molecular targets and applications // Nature Rev. Microbiol. – 2013. – Vol. 11. – P. 371-384. https://doi.org/10.1038/nrmicro3028*
79. *Vald´es H., Riquelme A. L., Solar V.A. et al. Removal of chlorinated volatile organic compounds onto natural and Cu-modified zeolite: the role of chemical surface characteristics in the adsorption mechanism // Sep. Purif. Technol. – 2021. – Vol. 258. – 118080. https://doi.org/10.1016/j. seppur.2020.118080*
80. *Inglezakis V.J., Kudarova A., Guney A. et al. Efficient mercury removal from water by using modified natural zeolites and comparison to commercial adsorbents // Sustain. Chem. Pharm. – 2023. – Vol. 32. – 101017. https://doi.org/10.1016/j.scp.2023.101017*
81. *Khan M. M., Matussin S. N., Rahman A. Recent development of metal oxides and chalcogenides as antimicrobial agents // Bioprocess Biosyst. Eng. – 2023. – Vol. 46. – P. 1231-1249. https://doi.org/10.1007/s00449-023-02878-1*
82. *Sydorchuk V., Vasylechko V., Khyzhun O. et al. Effect of high-energy milling on the structure, some physicochemical and photocatalytic properties of clinoptilolite // Appl. Catal. A Gen. – 2021. – Vol. 610. – Art. 117930. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2020.117930*
83. *Sydorchuk V., Vasylechko V., Khyzhun O. et al. Photocatalytic Degration of Rhodamine B Over Clinoptilolite Modified with Transition Metals // J. Clust. Sci. – 2025. – Vol. 36 : 48 (20 p.) https://doi.org/10.1007/s10876-025-02765-7*

ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ ГРУНТОВИХ ВОД НА ДРЕНАЖНІЙ СИСТЕМІ "СОЛОКІЯ" В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВОДНОСТІ РОКУ

[1]О.Л. ШЕВЧЕНКО, [2]А.О. КУШНІР

[1]Український гідрометеорологічний інститут
ДСНС України та НАН України, м. Київ, Україна
[2]Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Україна
e-mail: shevch62@gmail.com

FORMATION OF GROUNDWATER RESOURCES ON THE "SOLOKIYA" DRAINAGE SYSTEM DEPENDING ON WATER EXCHANGE CONDITIONS

[1]Oleksii SHEVCHENKO, [2]Anastasiia KUSHNIR

[1]Ukrainian Hydrometeorological Institute
State Emergency Service of Ukraine and NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
[2]Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

A comprehensive analysis of hydrogeological conditions and water exchange with calculations of groundwater runoff and groundwater balance on the reference drainage system "Solokia" in the Western Bug River basin allowed us to identify patterns in the formation of runoff to the river and water balance associated with temporary backwater from the river, filtration inertia, heterogeneity of the lithological composition of overlying sediments, etc. Coastal regulation of groundwater runoff was an important factor in retaining moisture and replenishing groundwater resources in operating systems. Nowadays, the lack of artificial regulation, low and short floods contribute to the depletion of groundwater reserves.

Вступ. В басейні річки Західний Буг в межах Волино-Подільської западини значну площу займають колишні осушувально-зволожувальні системи. У Львівській області їх площа складає 185,67 тис. га. З початку експлуатації на кожній з систем існувала мережа спостережних свердловин для визначення гідрогеолого-меліоративного стану угідь. Для уніфікації цієї мережі та скорочення об'ємів регулярних спостережень за рівнями ґрунтових вод (РГВ) на початку 90-х років минулого сторіччя були запроваджені еталонні осушувальні системи [4]. Так, у межах басейну річки Західний Буг виділили три еталонні системи: «Солокія», «Недільчинська» та «Спасівська». Кожна з них мала групу систем-аналогів, об'єднаних за подібністю природних умов та конструктивних особливостей. Для системи «Солокія», наприклад, об'єктами-аналогами були осушувальні системи «Рата» та «Болотня». Результати гідрогеологічних спостережень на еталонній системі переносились, з певними поправками, на системи-аналоги, що істотно зменшувало витрати на проведення моніторингу.

Еталонна осушувальна система "Солокія" розташована в межах зандрово-алювіальної рівнини північно-західної окраїни Малого Полісся. Магістральним каналом є спрямлене русло однойменної річки, лівої притоки Західного Бугу.

Поверхня системи рівна, її площа становить 16236 га, в т.ч. з гончарним дренажем 7755 га [6]. Це єдина з трьох еталонних систем, яка підходить для оцінок водообміну, виділення генетичних складових річкового стоку та визначення приточності ґрунтових вод до річки, оскільки лише на ній, в гирлі її каналізованого русла, діє стаціонарний гідропост, на якому регулярно вимірюються рівні та витрати поверхневого стоку.

Система призначена для осушення заболоченої долини річки та підтримання РГВ в межах норм осушення. *Причинами заболочення* були: 1) близьке до поверхні (4-6 м) залягання слабопроникних мергелистих глин; 2) значна кількість атмосферних опадів; 3) стік в долину річки струмків з джерел напірних вод та приплив ґрунтових вод з прилеглих схилів пагорбів; 4) наявність в долині замкнених, практично безстічних западин (блюдець); 5) напірне живлення вод в четвертинних відкладах водами верхньокрейдового водоносного горизонту. Всі ці причини обумовили високе природне стояння РГВ на глибинах 0,0-0,6 м, які витримувались до 1971 р. – початку введення системи в експлуатацію. За оцінками 1966 р., під час розробки Проєктного завдання, заболоченість площі майбутньої системи складала 12,4%. Після цього, до 1974 р. РГВ понизились, як на самій осушувальній системі так і на прилеглих до неї землях на 0,26…2,23 м [4]. За даними Кам'янсько-Бузького УЕОС вплив осушувальних систем на прилеглі території поширюється у даній місцевості на відстань 0,6-0,8 км від їх границь, де РГВ знижується на 0,2-0,4 м. Максимальне зниження зафіксоване на заплаві, у верхній частині системи (створ свердловин XIV, рис.1). Такі зміни режиму ґрунтових вод вдавалось зафіксувати завдяки наявності 51 спостережної свердловини, розміщеної в п'яти створах. Свердловини, пробурені на четвертинний водоносний горизонт мали глибину 4 м. До середини 80-х років існувало також дві свердловини на другий від поверхні водоносний горизонт у відкладах верхньої крейди, що дозволяло оцінити величину перетікання з одного горизонту в інший [1].

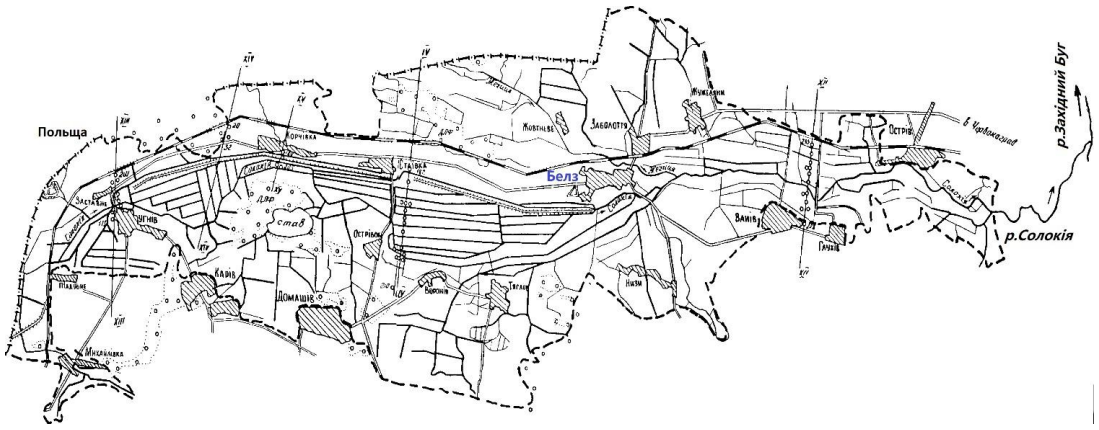


Рис. 1. Схема осушувальної системи «Солокія».

Загальна довжина каналізованого русла річки Солокія в межах системи становить 45,8 км (за іншими джерелами - близько 42,7 км), протяжність усіх магістральних каналів 410,1 км; довжина огороджуючих каналів 38,2 км. Побутові витрати річки 4,31-5,0 м^3/с; мінімальні зафіксовані 0,26, а максимальні

розрахункові 119 $м^3/с$ (за даними Львівської ГМЕ). Глибина каналізованої частини русла річки 2,2-3,2 м, середня – 2,4 м. Модуль стоку 4,63 $л/с/км^2$, шар стоку 146 мм, середній об'єм стоку за рік 136 млн $м^3$.

Четвертинні відклади залягають на осушувальній системі повсюдно і представлені алювіально-делювіальними пісками, супісками, суглинками загальною потужністю 4…15 м. Близько 45% території зайнято торфовищами потужністю 2-4 м (в межах заплави р. Солокія), 22% – мінеральними ґрунтами, що сформувалися на зандрових пісках [6]. Решту території займають ґрунти, які утворились на шаруватих супісках і суглинках, подекуди – глинах. Четвертинні відклади підстилаються корою вивітрювання крейдоподібних мергелів, що являє собою перший від поверхні водотрив, та створює напори для водоносного горизонту у верхньокрейдових відкладах. Водопровідність цієї водоносної товщі складає 350 $м^2$/добу. На схилах вододілу на денну поверхню виходять мергельно-крейдяні породи верхньої крейди. На пониженій частині заплави майже скрізь з поверхні поширені торф'яні ґрунти і торф'яники. На ділянці спостережного створу № XIV торф'яники мають потужність 1,5-2,0 м, а підстилаючі їх піски – 1,0-4,0 м. Нижче лежать мергелисті глини потужністю до 5 м, під ними – тріщинувата мергельно-крейдова товща, зона активної (водонасиченої) тріщинуватості простягається до глибини 40-60 м. Коефіцієнти фільтрації торфу на глибині 0,4-1,0 м складають 0,9-1,98 м/добу, гравітаційна водовіддача 0,08-0,09 [4,5]. Середній коефіцієнт фільтрації пісків, визначений експрес-відкачуваннями дорівнює 4,0 м/добу [1]. Коефіцієнт гравітаційної водовіддачі 0,135. За даними вишукувань, на заплавних ділянках потужність четвертинних відкладів складає 15-20 м, а на схилах – 1-2 м [7]. Потужність обводненої товщі алювію коливається від 1,5 до 18-20 м. На ділянці створу IV потужність пісків в свердловині №80 складає близько 4,7 м, а потужність торфу над ними – 1,9 м.

З 2020 р., а подекуди й раніше, спостереження за режимом ґрунтових вод на еталонних системах області припинились. До нашого часу свердловин колишньої моніторингової мережі практично не залишилось. Відсутність такого важливого інструментарію під час настільки непередбачуваних змін клімату не дозволяє відстежувати та ідентифікувати гідрологічні посухи, виконувати оцінку впливу кліматичних змін на водні ресурси регіону. В той же час, за результатами експедиції 2026 р. у Червоноградському районі місцеве населення висловлювало занепокоєння з приводу того, що рівні підземних вод в приватних колодязях після весняного водопілля починають знижуватись раніше, ніж в минулі роки, весняні максимуми стали істотно нижчими а сам період високих весняних рівнів істотно скоротився.

Метою роботи є кількісна оцінка та порівняння величин стоку ґрунтових вод до каналізованого русла річки Солокія за багатоводний рік та рік середньої водності, а також визначення інфільтраційного живлення та бічного розвантаження ґрунтових вод та визначення вірогідних тенденцій змін цих показників.

Методи дослідження. У межах дослідження використано комплекс гідрогеологічних методів: аналіз багаторічних спостережень за рівнями ґрунтових вод (РГВ) та атмосферними опадами із застосуванням порівняльно-аналітичного та графоаналітичного підходів; інтерполяція результатів спостережень на

гідрогеологічних створах еталонної дренажної системи «Солокія» з добовою дискретністю; визначення типів режиму ґрунтових вод виходячи з розташування свердловин та ступеню залежності коливань РГВ від режимоформуючих чинників, для чого використано кореляційний та вейвлет-аналізи; кількісна оцінка бічного припливу підземних вод до магістрального каналу (р. Солокія) [2] та розрахунки балансу ґрунтових вод гідродинамічним чисельним методом за результатами регулярних спостережень за РГВ [3] та рівнем води в річці [8].

Для розрахунку питомих витрат стоку ґрунтових вод на 1 м довжини річки використовувалось чисельне гідродинамічне рівняння виду:

$$q_t = k_{сер} \cdot \frac{(H_0^t - H_{вдтр}) + (H_1^t - H_{вдтр})}{2} I_t \pm \frac{(H_0^t - H_0^{t-1}) + (H_1^t - H_1^{t-1})}{2 \cdot T} \cdot \frac{l_t \mu_t}{2} \quad , \qquad (1)$$

де q_t – витрати потоку ґрунтових вод на момент часу t по нормалі до річки, м^2/добу; $k_{сер}$– середній коефіцієнт фільтрації водомісткої товщі, м/добу; H_0^t і H_1^t – висота рівня води в річці та висота РГВ у свердловині на момент часу t, м (обидві в абсолютних відмітках)*;*$H_{вдтр}$ – абсолютна відмітка водотривкої підошви водоносного пласта (глибина залягання водотриву), м; I_t – гідравлічний ухил (градієнт потоку) на момент t;l_t – відстань від урізу води в річці до осі спостережної свердловини, м; H_0^{t-1} і H_1^{t-1} – попередні виміряні значення висоти рівня води в річці та висоти РГВ у свердловині на момент часу *t-1*, м (обидві в абсолютних відмітках); T – період між замірами рівнів на момент часу *t і t-1*, доби*;* μ_t – величина водовіддачі або браку насичення ґрунту в зоні коливання РГВ [2].

Другий член правої частини рівняння береться із знаком плюс у випадку зниження рівня води в річці (тобто відбувається надходження додаткової вологи з об'єму породи в інтервалі зниженого рівня ґрунтових вод Δh_t) та із знаком мінус – при підйомі рівня вище РГВ, що створює підпір потоку ґрунтових вод.

Для оцінки інфільтраційного живлення (Δw) застосовано гідродинамічний метод розрахунків балансу [1,3]. Використано балансове рівняння, що являє собою різницю між зміною запасів ґрунтових вод (A, мм) за розрахунковий проміжок часу Δt (доби) та ΔQ – різницею між бічним припливом ($Q_{пр}$) і відтоком ($Q_в$) на верхній і нижній за потоком границях балансового майданчика за час Δt.

$$\Delta w = A - \Delta Q \quad , \qquad (2)$$

$$\text{де } A = \mu \, \Delta H \, 10^3 \qquad (3)$$

μ – коефіцієнт гравітаційної водовіддачі або браку насичення (за умов повільних природних коливань рівня близькі між собою); ΔH – різниця РГВ на початковий і кінцевий моменти розрахункового проміжку часу Δt у середньому за потоком перетині балансового майданчика, м.

Наявність створів спостережних свердловин, розташованих вздовж ліній току забезпечує можливість застосування найбільш точного скінчено-різницевого рівняння для розрахунків балансу ґрунтових вод – з використанням трьох свердловин. Розрахункова балансова ділянка окреслюється колом, що проходить по середині між першою і другою та другою і третьою свердловинами. Отже, для

трьох пунктів спостережень різниця між бічним притоком і відтоком визначається з рівняння [1]:

$$\Delta Q = 2k_{ф} \frac{h\Delta t}{l_1 + l_2} \cdot \left(\frac{H_1 - H_2}{l_1} - \frac{H_2 - H_3}{l_2} \right) \cdot 10^3 \quad , \qquad (4)$$

де $k_ф$ – коефіцієнт фільтрації ґрунтового водоносного горизонту, м/добу; h – середня для балансового майданчика потужність ґрунтового водоносного горизонту, м; H_1, H_2, H_3, – середні за Δt рівні ґрунтових вод у пунктах спостережень, м; l, l_1, l_2 – відстані між пунктами спостережень, м; L – відстань від верхньої за потоком свердловини до лінії підземного вододілу, м; 10^3 – коефіцієнт переходу в мм шару води.

Результати досліджень. Експлуатація осушувальної системи «Солокія» в штатному режимі тривала приблизно до 2008-2010 років. Після цього технічний стан системи доволі швидко погіршився: канали заросли та замулились, також внаслідок замулення на значній площі вийшов з ладу гончарний дренаж. В результаті деградації дренажної мережі помітно зменшились модулі стоку, що під час багатоводного циклу 2007-2013 рр. призвело до зростання рівнів ґрунтових вод на низькій заплаві (рис. 2, свердловини №№ 222, 237-А, 237-Б та ін.). В той же час на підвищеній частині заплави та першій терасі відбувається повільне зниження РГВ (св. №№78,79 та ін.). Такі тенденції характерні для залишених без догляду осушувальних систем, де при руйнуванні шлюзів-регуляторів і переході системи у самопливний режим, на понижених ділянках відбувається підтоплення і вторинне заболочення, а підвищені масиви, в межах впливу штучного дренажу, навпаки, переосушуються.

Ряд безперервних спостережень за РГВ включає шість найбільш багатоводних років (2008-2013) (рис.2) за історію спостережень на метеостанції Рава-Руська з 1961 р. Лише за 2012 р. випало опадів трохи менше середньобагаторічної величини (681 мм). Отже, умови для поповнення запасів ґрунтових та напірних підземних вод другого від поверхні водоносного горизонту були на той час сприятливими.

Для розрахунків підземного стоку та балансу ґрунтових вод обрано свердловини в створі № IV, який перетинає систему з півночі на південь, в центральній її частині між селами Стаївка та Воронів (рис.1). Правобережна та лівобережна частини водозбору істотно відрізняються за *літологічним складом* (рис.3), що віддзеркалюється в різному характері і динаміці бічної приточності. Лівий берег заплави річки складений піщаними відкладами, перекритими торфом та торф'яними ґрунтами, а правий – мінеральними ґрунтами на глинисто-суглинистій материнській основі, збагаченій уламками мергеля (рис. 3).

Динаміка бічного притоку підземних вод з лівого берега до річки Солокія за період 2008-2013 років (рис. 4) демонструє його високу *залежність від рівневого режиму річки* (рис.5, 6), який в свою чергу залежить від кількості та інтенсивності опадів (табл. 1). Сам же підземний стік на пряму не корелює із кількістю опадів. Перший, 2008 рік, з надзвичайно високою кількістю опадів не вирізнявся відповідним дренажним стоком, в більшості випадків і РГВ не проявляв помітного зростання, та навіть не перевищував середньобагаторічних значень (рис. 2).

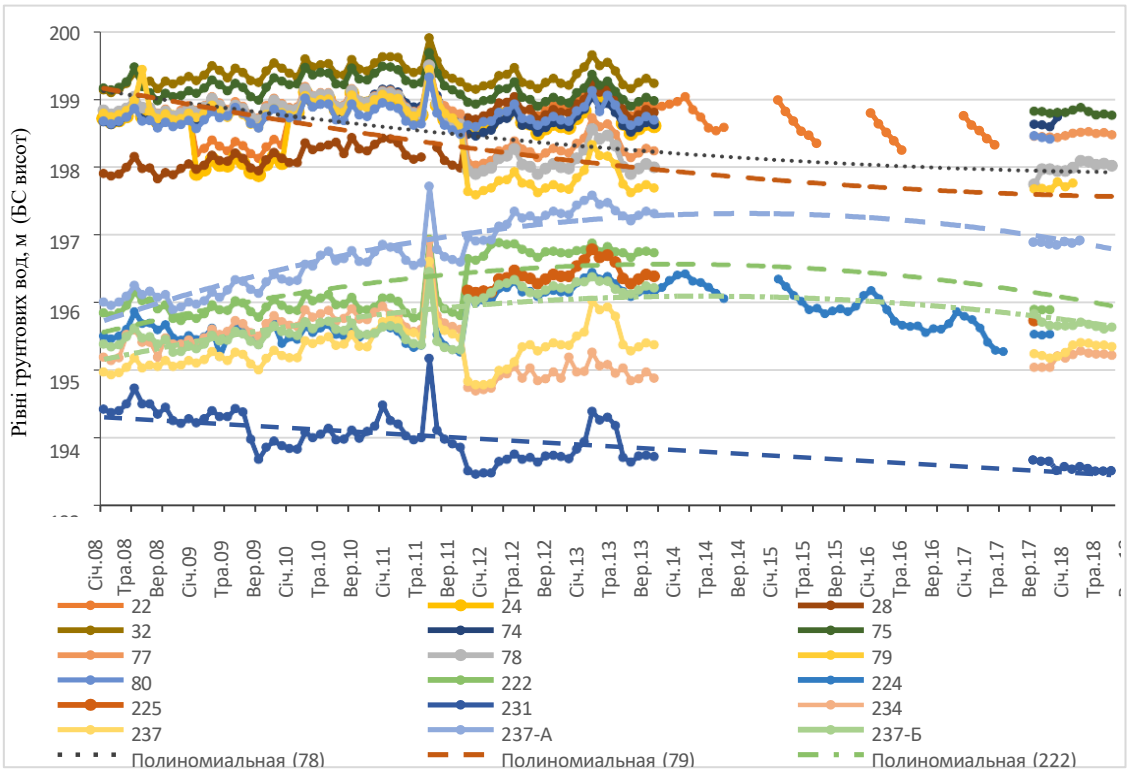


Рис. 2. Динаміка рівнів ґрунтових вод по вибіркових спостережних свердловинах на осушувальній системі «Солокія» за даними спостережень Львівської ГГМЕ. На ділянках пропусків дані відсутні.

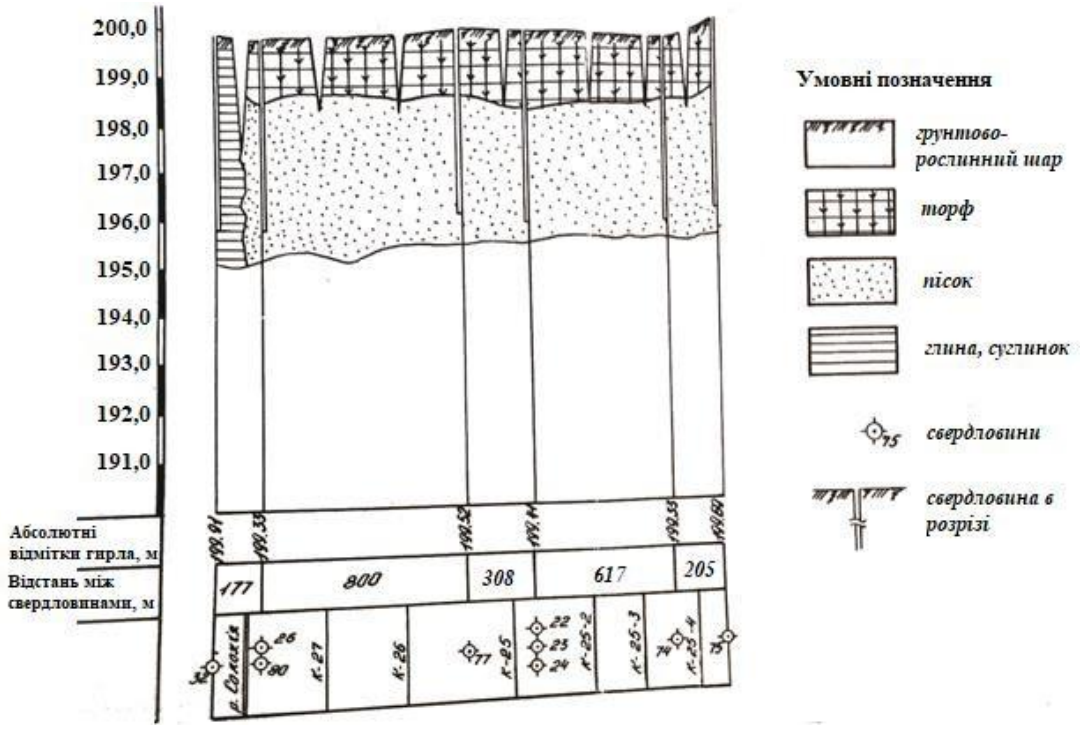


Рис. 3. Геологічний розріз вздовж створу спостережних свердловин № IV на осушувальній системі «Солокія» (за даними Львівської гідрогеолого-меліоративної експедиції).

Вочевидь, накопичені за цей рік запаси вологи на водозборі розвантажувались протягом 2009 року, що підтверджується підвищеними значеннями ґрунтового стоку влітку та в перші місяці осені 2009 р. Наступний, 2010 р., що мав 3% забезпеченість, відзначився найменшим за 6 років обсягом підземного стоку до річки. Тут саме вчасно наголосити, що у 2010 році середній рівень води в річці був максимально високим – 189,747 м (БС висот), що майже на 0,5 метри вище за середній рівень 2008 року та на 0,84 м за середній рівень 2012 р. (табл. 1). В результаті, у 2010 та 2009 роках проявилось берегове регулювання або зворотне живлення водоносного горизонту річковими водами. Завдяки тому, що свердловина №80 на лівому березі розміщена лише у 25 м від берега річки, вдалось чітко зафіксувати це явище. Натомість свердловина на правому березі (№32) розташована в 150 м від річки і на вищих відмітках. Рівень в ній також більшу частину року вищий за рівень води в річці, що не дозволяє фіксувати берегове регулювання в правий берег, хоча насправді воно незначне зважаючи на високий фільтраційний опір глинистих відкладів. Затримка стоку в багатоводному 2010 році обумовила збільшене надходження ґрунтових вод до річки в наступному та у 2012 році. До акумульованих в ґрунтах зони аерації та водонасиченій товщі запасів вологи додалися опади цих років, що призвело до поповнення запасів ґрунтових вод та їх значної участі у живленні річки (рис.6).

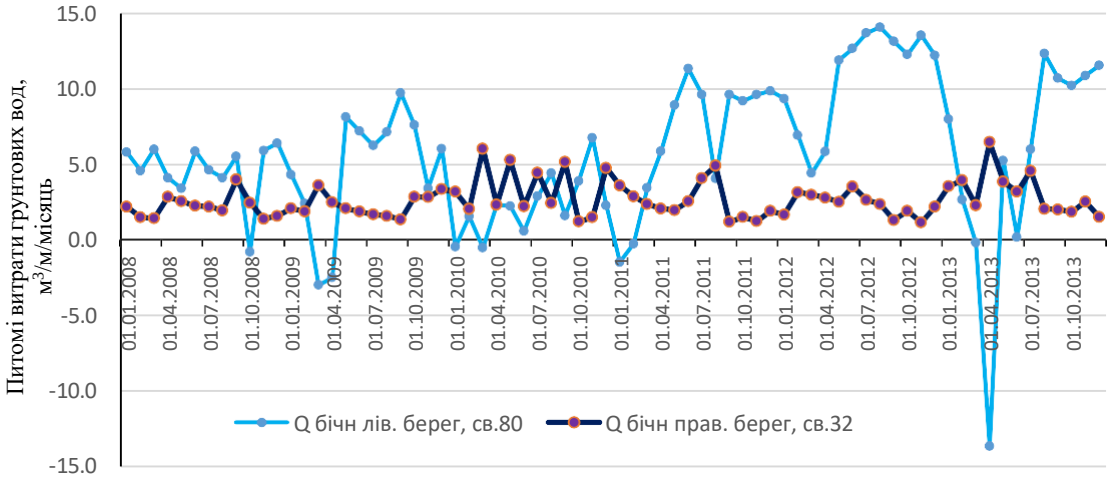


Рис. 4. Коливання питомих розрахункових місячних витрат бічного притоку ґрунтових вод до р. Солокія з лівого пониженого (пісок, торф) і правого підвищеного (суглинок) берега за даними вимірювань РГВ, що збереглися у Львівській ГГМП.

У 2012 році приплив ґрунтових вод до річки повністю врівноважувався відтоком поверхневих вод з цієї ділянки; підпорів РГВ, окрім нетривалого березневого, не зафіксовано; РГВ протягом майже всього періоду спостережень був вищим за рівень води в річці.

Стік ґрунтових вод до річки нерівномірний (рис.4), до того ж їх надходження з лівого та правого берегів майже асинхронне, що пояснюється запізненням стоку з правого берега, складеного суглинистими відкладами. Хоча, згідно з даними спостережень, коливання РГВ з обох боків річки практично синхронні. Для РГВ у свердловині №80, розташованій на низькій заплаві у 25 м

від річки, коефіцієнт кореляції з рівнем в річці складає 0,75, для РГВ в свердловині №32, розміщеній далі і вище – 0,7.

Таблиця 1. Сумарні річні значення питомого стоку ґрунтових вод з лівого та правого берегів до р. Солокія. Опади по МС «Рава-Руська».

Роки	Річні витрати, $м^3/м$ погонний/рік		Опади, мм	Забезпеченість опадів, %	Середній рівень води в річці, м (створ біля м. Шептицький)
	з лівого берега	з правого берега			
2008	55,43	26,23	1099,4	1	189,288
2009	56,58	27,54	767	24	189,19
2010	27,47	40,49	954,2	3	189,747
2011	79,68	30,14	679	44	189,21
2012	129,90	28,13	654	52	188,916
2013	63,78	37,72	788	17	189,39

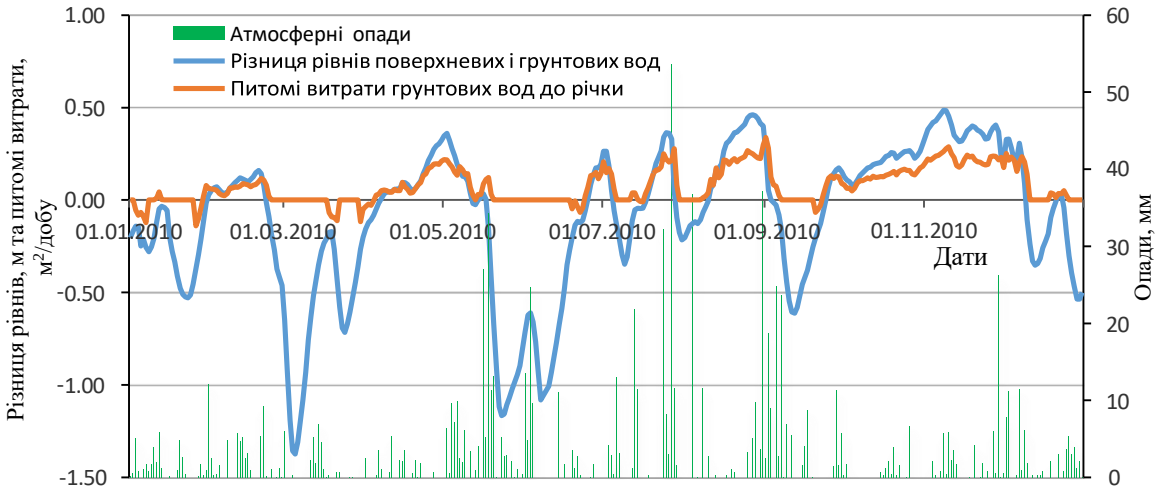


Рис.5. Залежність бокового припливу грунтових вод з лівобережного водозбору до р. Солокія від кількості опадів та різниці рівнів грунтових і поверхневих вод за багатоводний 2010 рік.

Розподіл підземного припливу до річки по сезонах також значною мірою підпорядковується співвідношенню рівнів ґрунтових і поверхневих вод: оскільки весняні рівні річки найвищі, то і приплив за весняний сезон є найменшим, а у 2013 р. він навіть був від'ємним. Найвищий стік формується восени: у трьох випадках з шести, а також він є найбільшим за сумою 6 сезонів. Він ненабагато перевищує суму літнього стоку. Максимальний сезонний стік з лівобережної заплави, згідно розрахунків, був влітку 2012 р. – 40,4 $м^3/м$/сезон. Зимовий стік ґрунтових вод у 2012-2013 рр. значно зріс та зрівнявся з осіннім, що можна пояснити почастішанням відлиг.

Розрахунковий приплив ґрунтових вод *з правобережної*, підвищеної частини водозбору, в створі свердловини №32, що знаходиться за межами осушувальної системи, проте в радіусі її впливу, є очікувано меншим, що пов'язано з важким літологічним складом, меншою проникністю та водовіддачею суглинків (рис.7,8).



Рис.6. Залежність бокового притоку підземних вод до р. Солокія від опадів та різниці рівнів поверхневих і грунтових вод на лівобережному примиканні у рік середньої водності (2012).



Рис. 7. Бічний притік грунтових вод до р.Солокія з правобережного водозбору за 2010 рік, в залежності від кількості опадів та підпору від річки

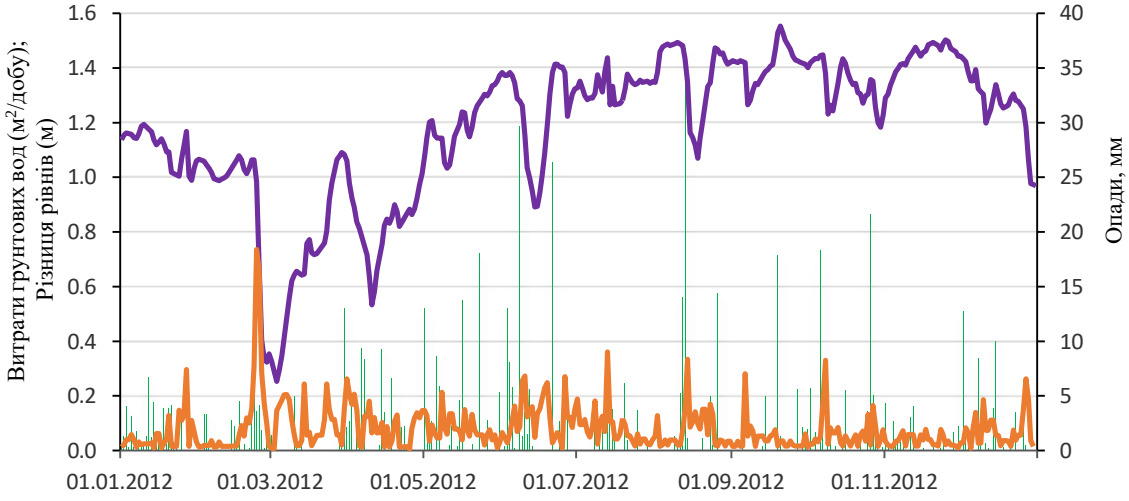


Рис. 8. Бічний притік грунтових вод до р.Солокія з її правобережного водозбору в залежності від кількості опадів та підпору від річки за 2012 рік. Умовні позначення аналогічні рис. 7.

На відміну від динаміки припливу ґрунтових вод до річки, що має закономірну часову підпорядкованість ходу опадів та рівнів води в річці, підземний стік проявляє крім часової нерівномірності ще й відмінності у характері витрат за площею. Гідродинамічні моделі для потоків ґрунтових вод (рівняння 4) на правобережному примиканні до р. Солокія за 2010 та 2012р. виявили, що багатоводний 2010 р. відрізнявся перевищенням відтоку ґрунтових вод з правобережної балансової ділянки до річки над притоком з водозбору (різниця ΔQ склала 14 мм на метр ширини потоку за рік), що свідчить про прискорене спрацювання місцевих ресурсів на похилій прирічковій ділянці з високими градієнтами потоку та повільне надходження води з рівнинної частини водозбору. При цьому зміна запасів за рік, за перевищення інфільтраційного живлення над випаровуванням з поверхні ґрунтових вод, була позитивною: 20,1 мм. У 2012 році навпаки, бічний відтік до річки був менший за приплив з водозбору і за рахунок останнього на правобережному водозборі сформувався позитивний баланс між складовими притік-відтік (ΔQ), що дорівнював 3,65 мм на м ширини потоку. Це сприяло зростанню РГВ поблизу річки, проте зниженню РГВ на периферії річкової долини. Зростання РГВ призвело до підвищеного випаровування (-122,5 мм), тому в цілому річний баланс (зміна запасів), при зменшеній інфільтрації (103,4 мм) виявився від'ємним (-15,3 мм). Такий розподіл напорів по площі обумовив зменшення градієнтів потоку в прилеглій до річки зоні та зменшенню витрат потоку. Тобто віддача вологи з водозбору відбувається тут протягом щонайменше двох років після її максимального надходження на поверхню. Така закономірність демонструє залежність витрат підземного потоку від рельєфу та градієнта потоку, що зростає по мірі наближення до річки (каналу).

Як бачимо (рис.9) витрати ґрунтових вод за межами впливу річки значною мірою підпорядковуються ходу і кількості опадів. Надходження ґрунтових вод на балансову ділянку помітно зростає влітку, на наступний місяць після випадіння рясних дощів в кількості 160 і більше мм/місяць.

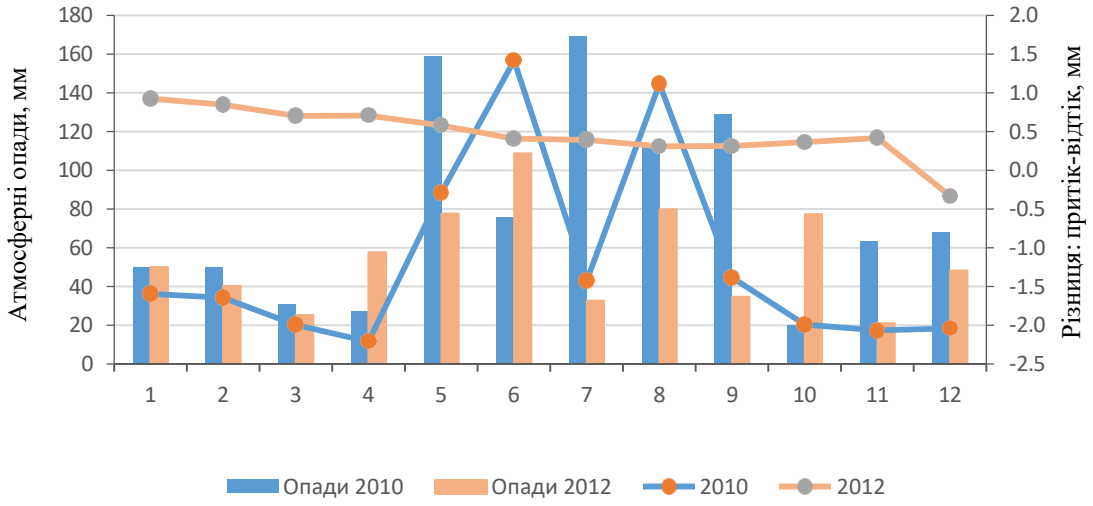


Рис. 9. Місячна різниця бічного притоку та відтоку ґрунтових вод з балансової ділянки на правому березі р. Солокія, де водомісткі породи представлені суглинками з прошарками супіску, для багатоводного 2010 та року середньої водності 2012.

Висновки. На еталонній дренажній системі "Солокія" в басейні річки Західний Буг обсяги підземного стоку до річки обумовлюються літологічним складом водонасичених порід та співвідношенням рівнів ґрунтових і поверхневих вод. Другий чинник має високу обернену кореляцію: -0,81. Для ділянок водозбору, складених добрепроникними піщаними ґрунтами та торфом, витрати ґрунтового стоку істотно зменшуються у багатоводні роки, – внаслідок тривалих та високих підпорів з боку річки, але зростають (і є максимальними) у роки середньої водності (для маловодних років відсутні дані спостережень за РГВ). Приплив з такої частини водозбору досяг максимуму через 2 роки після значних опадів 3% забезпеченості, в рік середньої водності, коли приплив ґрунтових вод до річки Солокія повністю врівноважувався відтоком поверхневих вод з осушувальної системи, а РГВ протягом майже всього року був вищим за рівень води в річці.

За розрахунками притоку ґрунтових вод з боку водозбору, складеного слабопроникними суглинистими відкладами, його витрати носять більш рівномірний характер, проте зростають в роки високої або середньої водності, що слідують за кількома багатоводними роками.

Поки осушувальні системи експлуатувались берегове регулювання підземного стоку було важливим чинником утримання вологи та поповнення ресурсів підземних вод. В наш час відсутність штучного регулювання на цих системах, а головне, – зміни в характері повеней, які мають нижчі максимальні витрати та короткий термін, сприяють швидкому спрацюванню запасів ґрунтових вод.

Подяка. *Робота виконана за фінансової підтримки міжнародного проєкту 7129 «Groundwater Resilience. Assessment through iNtegrated Data Exploration for Ukraine» (GRANDE-U).*

1. *Бут Ю.С., Наседкин И.Ю. (1981). Формирование баланса грунтовых вод Полесья. Киев: Наукова думка.*
2. *Вольфцун И.Б. (1972). Расчеты элементов баланса грунтовых вод. Ленинград: Гидрометеоиздат.*
3. *Киселев П.А. (1967). Гидродинамические принципы количественной оценки питания подземных вод на основе анализа их режима на территории Белоруссии. Режим и баланс подземных вод. Минск: Наука и техника.*
4. *Козловський Б.І. (1995). Наукові основи моніторингу осушених земель. Львів.*
5. *Козловський Б.І. (2005). Меліоративний стан осушуваних земель західних областей України. Львів: Євросвіт.*
6. *Мельник Т. (2007). Меліоративний стан еталонних осушувальних систем Малого полісся. Вісник Львівського ун-ту. Серія географ. 34, 153-157.*
7. *Отчет об инженерно-геологическом и гидрогеологическом обосновании проекта (схемы) "Водохозяйственный баланс бассейна р. Западный Буг до 2020 р." (1988). В 2-х книгах, кн.1- текст. Цыбко В.А., Ластовицкий В.В. Киев.*
8. *Шевченко А.Л., Наседкин И.Ю. (2001). Естественно-антропогенные особенности формирования водообмена и распространения радиоактивных веществ на мелиоративных системах гумидной зоны. Водообмен в гидрогеологических структурах и Чернобыльская катастрофа. Ч. 1. Киев:"Карбон ЛТД", 162-232.*

WASTEWATER TREATMENT FROM ORGANIC MATTER AND DISINFECTION IN WASTE STABILIZATION PONDS

Zavoiko Andrii, Popadiuk Yuliia, Popadiuk Ihor
Postgraduate student, student, PhD, Associate Professor
Lviv Polytechnic National University

Abstract. A systematic analysis and kinetic–mathematical justification of wastewater treatment processes for the removal of organic compounds and pathogenic microorganisms in biological ponds (Waste Stabilization Ponds — WSP) is presented. The specific functioning of anaerobic, aerobic, and facultative ecosystems is examined in detail. The role of phytoplankton and aquatic macrophytes as agents enhancing mass transfer is analyzed. Special attention is given to the limiting stages of dissolved oxygen transport into the water column governed by molecular diffusion, as well as the lack of engineering methodologies for pond depth design and disinfection kinetics. A comprehensive techno-economic comparison between WSP and conventional activated sludge systems demonstrates the cost-effectiveness of natural systems for small- and medium-scale facilities (200–700 m³/day).

Keywords: waste stabilization ponds, BOD, oxygen diffusion, macrophytes, natural disinfection, degradation kinetics, wastewater.

1. INTRODUCTION

1.1. Historical overview and evolution of the concept

Natural wastewater treatment methods, particularly waste stabilization ponds (WSP), have a long history of practical application in global environmental engineering practice. In the early stages of environmental engineering development, this term referred primarily to simple storage and settling ponds. These systems became widely adopted in the food industry (sugar, canning, and distillery plants), where large volumes of highly concentrated wastewater were generated with a seasonal discharge pattern.

However, early attempts at their operation revealed a number of significant technological limitations. The treatment efficiency in such ponds strongly depends on unstable soil, climatic, and meteorological conditions (air temperature, solar radiation intensity, wind regime). In addition, they required vast land areas while exhibiting poor sanitary and hygienic performance and a continuous risk of contaminant infiltration into groundwater aquifers.

The situation changed fundamentally in the second half of the 20th century, when biological ponds began to be considered not merely as passive storage reservoirs, but as complex, controlled, quasi-natural ecosystems with intensive biogeochemical cycling. A key milestone in the large-scale implementation of this technology can be attributed to experience in the United States (Gloyna, 1971). By 1962, approximately one-third of industrial facilities in the United States used pond systems for wastewater treatment and post-treatment. The most representative sectors included the canning industry (where ponds accounted for 29% of all treatment facilities) and the meat-processing industry (20%). This experience demonstrated that, under proper engineering design, natural systems are capable of providing stable and reliable performance.

1.2. Current state of the problem and research relevance

Today, in an era of severe energy resource constraints and global decarbonization efforts, interest in waste stabilization ponds (WSP) is experiencing a renewed increase. Conventional biological treatment facilities, such as high-rate activated sludge systems, require substantial electricity consumption for forced fine-bubble aeration and continuous return activated sludge circulation (Drewnowski et al., 2019; Jamaludin et al., 2024). For small settlements, residential complexes, farms, and localized industrial facilities, both capital and operational costs of such systems are often economically prohibitive.

In this context, waste stabilization ponds represent a highly competitive, energy-efficient alternative technology (Mara, 2003). However, their widespread design and implementation are still limited by the outdated nature or complete absence of rigorous mathematical models describing internal hydrodynamic and mass-transfer processes, oxygen diffusion through deep water layers, and pathogen decay kinetics. Most existing pond systems are designed based on empirical relationships, which often lead either to overestimation of required surface area or to the transition of ponds into anaerobic conditions accompanied by the release of toxic gases (Metcalf & Eddy Inc. et al., 2014).

Therefore, detailed theoretical and experimental investigation of hydrodynamic, diffusion, and disinfection processes in stabilization ponds remains a highly relevant scientific and engineering challenge.

2. ANALYSIS OF BIOLOGICAL PONDS

2.1. Classification of biological ponds and trophic chains of treatment agents

Based on the dominant biochemical and thermodynamic processes, as well as the mode of oxygen regime organization, biological ponds are classified into three main categories (Mara, 2003):

Anaerobic ponds: operate under complete absence of dissolved molecular oxygen throughout the entire water column.

Aerobic ponds: characterized by the presence of dissolved oxygen at relatively high concentrations, maintained through atmospheric reaeration and photosynthetic activity of phytoplankton.

Facultative ponds: the most common type, in which both aerobic and anaerobic zones coexist. The upper water layer (up to 1–1.5 m in depth) develops under aerobic conditions, while the bottom zone and sediment layers remain in a strongly anaerobic state.

Intensive degradation of pollutants is carried out by a heterogeneous consortium of biological treatment agents forming complex trophic interactions. Bacteria play the primary role in the mineralization of dissolved organic matter. In turn, bacterial biomass is regulated by protozoa (ciliates, flagellates) and rotifers, which prevent excessive sludge accumulation and system clogging.

Microalgae (green algae, cyanobacteria, and diatoms) act as the main oxygen producers, converting solar radiation into biochemical energy while simultaneously assimilating biogenic elements such as nitrogen and phosphorus. Higher trophic levels are represented by zooplankton (Daphnia, Cyclops) and zoobenthos, which remove suspended particles from the water and function as natural biofiltration agents.

2.2. Chemistry and kinetic regularities of anaerobic degradation

Anaerobic biological ponds are designed as the primary treatment stage in wastewater treatment systems for effluents with a high concentration of organic matter. Biochemical degradation in these systems is carried out by obligate and facultative anaerobic microbial consortia.

The breakdown of complex high-molecular organic polymers (proteins, lipids, and polysaccharides) is a multi-stage process that can be schematically divided into two major phases (Metcalf & Eddy Inc. et al., 2014):

Acidogenic (hydrolytic) phase: this stage involves the decomposition of complex macromolecules into low-molecular-weight compounds such as volatile fatty acids (acetic, propionic, and butyric acids), alcohols, and aldehydes. This phase is accompanied by intensive gas formation.

Methanogenic phase: this stage is strictly governed by methanogenic archaea (e.g., *Methanobacterium*, *Methanosarcina*), which convert organic acids and hydrogen into methane (CH_4).

Stable operation of both phases requires specific environmental conditions. The optimal temperature range for mesophilic methanogenesis is approximately 25°C, while the pH must be maintained within 6.5–7.5. Under conditions of temperature decrease or acidification (when acid production exceeds methanogenic conversion rates), the acidogenic phase may extend to 5–10 days, and the system begins to emit strong odor compounds.

To minimize atmospheric influence and maintain thermal stability, anaerobic ponds are typically designed with a depth of at least 3–4 m. A dense surface crust formed by fats and floating solids acts as a natural insulating layer, reducing oxygen diffusion into the system and limiting the emission of hydrogen sulfide and mercaptans into the atmosphere. Under hydraulic retention times of 20–50 days, anaerobic ponds achieve BOD reduction efficiencies of 60–70%.

2.3. Aerobic processes, photosynthetic mass transfer, and the role of higher aquatic vegetation (macrophytes)

In aerobic biological ponds, oxidation of organic carbon to final products (CO_2 and H_2O) is carried out by aerobic heterotrophic bacteria, which require a continuous supply of dissolved molecular oxygen.

A distinctive feature of aerobic and facultative ponds is the possibility of integrating higher aquatic vegetation (HAV), i.e., macrophytes, into their ecosystems (Nivala et al., 2020). In environmental engineering practice, macrophytes are commonly divided into two technological groups:

1. Soft, floating vegetation: A typical representative is water hyacinth (Eichhornia crassipes), as well as various species of duckweed (Lemna minor). Operational experience has demonstrated exceptionally high kinetic rates of nitrogen and phosphorus removal. Water hyacinth develops an extensive root system that acts as a large-scale mechanical and biological filter, effectively adsorbing suspended solids and heavy metals.

2. Emergent, rigid aquatic vegetation: Common species include reeds (Phragmites australis), cattail (Typha latifolia), and horsetail. These plants are typically

introduced in shallow zones of ponds (so-called bio-plateaus). Their primary mechanism of action is the formation of a structural matrix on submerged stems that supports the development of periphyton—a biofilm composed of diverse microbial communities (Abu Hasan et al., 2025). This biofilm significantly increases the active biomass concentration per unit volume of the pond.

In addition, through internal air-conducting tissues (aerenchyma), macrophytes are capable of transporting atmospheric oxygen directly to the rhizosphere, thereby enhancing nitrification processes. Since higher aquatic plants are sensitive to elevated concentrations of toxic compounds present in raw wastewater, they are typically introduced in the final polishing stages of treatment. In terms of nutrient removal efficiency, such systems are fully comparable to expensive engineered biofilters; however, their natural disinfection performance is significantly higher.

2.4. Kinetic analysis of oxygen diffusion and rate-limiting mass transfer stages

The organization of a rational hydraulic regime is the most complex element in the design of WSPs (Gloyna, 1971). Biological ponds, according to their feeding mode, are divided into:

– **Contact (batch) systems:** filled with wastewater, maintained for a fixed period, and then completely emptied. Optimal parameters for the warm season: working depth h = 0.6 m, retention time — 10 days under the condition that the initial BOD_5 does not exceed 200 mg/L.

– **Flow-through (continuous) systems:** water moves through a series of ponds at a minimal velocity.

It has been scientifically proven that in contact systems during the summer period, an explosive development of phytoplankton (water bloom) occurs. The productive phytoplankton layer has a thickness of 25–30 cm. During daytime hours, due to intense insolation, the rate of photosynthesis is so high that the concentration of dissolved oxygen in the upper layer reaches 15–20 mg/L, which significantly exceeds the thermodynamic saturation level.

However, the transport of this oxygen to the lower layers of the pond (at depths exceeding 0.5–1.0 m) is governed by the laws of molecular diffusion. The differential equation of mass transfer in a one-dimensional space according to Fick's second law has the form:

$$\frac{dC_{O_2}}{dt} = D\frac{d^2C_{O_2}}{dh^2} - R_{O_2}$$

C_{O_2} is the concentration of dissolved oxygen at depth h at time t; D – is the molecular diffusion coefficient of oxygen in water; R_{O_2} – is the rate of biochemical oxygen consumption by bacterial sludge during the oxidation of organic matter.

Due to the extremely low value of the diffusion coefficient D, molecular oxygen transport is very slow. It acts as the principal rate-limiting stage, controlling the overall rate of pollutant degradation in deeper layers. In the absence of waves and forced mixing (i.e., relying solely on atmospheric reaeration), the specific oxygen flux through

1 m² of open water surface is only about 2.3 g O_2/day for a one-meter-deep pond.

At the same time, in practical engineering designs, pond depths are often increased to 1.5–3.0 m due to land area limitations. Since there is no generally accepted mathematical methodology for calculating depth profiles that accounts for diffusion resistance and phytoplankton dynamics, there is an urgent scientific need to develop accurate analytical dependencies based $C_{O_2} = f(h,t)$ on experimental studies.

2.5. Natural disinfection: mechanisms of pathogen inactivation and their modelling

One of the most important advantages of biological ponds is their ability to ensure effective disinfection of wastewater from pathogenic bacteria, viruses, and helminth eggs without the use of toxic chemical reagents such as chlorine or ozone (Mara, 2003).

The mechanism of natural disinfection in ponds is complex and is based on the action of the following factors:

Solar insolation (UV radiation): photons of the solar spectrum destroy the DNA and RNA of pathogens in the upper water layers.

"pH shock" effect: during the daytime, phytoplankton rapidly consumes dissolved carbon dioxide, which leads to a shift in the carbonate equilibrium and a sharp increase in water pH to values of 9.0–9.5. Most intestinal pathogens (e.g., *Escherichia coli*, *Salmonella*) die in such alkaline conditions.

Biochemical antagonism and antibiosis: macrophytes and certain algal species release phytocides and natural antibiotics into the water, inhibiting the growth of pathogenic microflora.

Trophic grazing: protozoa actively feed on bacteria, significantly reducing their concentration.

Practical operational data from large WSP facilities at a meat-processing plant show that disinfection efficiency in terms of the coliform index reaches 60% under severe winter conditions and increases to 90–99.9% during the warm summer period due to the synergistic effect of photosynthesis and solar insolation. The kinetics of bacterial die-off are typically described using the Chick–Watson model (Gloyna, 1971).

However, accurate engineering methods for calculating the die-off constant for different climatic zones of Ukraine are currently lacking, making this direction a priority for further theoretical development.

2.6. Technical and economic comparison of biological ponds and activated sludge systems

To finally confirm the feasibility of implementing WSPs, a comparative technical and economic analysis was performed. The main competing technology considered was conventional extended aeration activated sludge systems (Rosso et al., 2008). Calculations were carried out for small- and medium-capacity facilities in the range of 200 to 700 m³/day, which is typical for local industrial enterprises and small settlements.

As the data presented in Table 1 show, the use of aerated waste stabilization ponds allows capital investment in construction to be reduced by almost half (Rao &

Kumar, 2008). Modernization and intensification of the oxygen regime in modern WSP systems is achieved by installing perforated polymer pipes at the bottom of the reservoir or by using floating vertical mechanical aerators that autonomously move across the water body along a predefined trajectory (Abu Hasan et al., 2025; Drewnowski et al., 2019). This makes it possible to mitigate the problem of large surface areas and maintain a high treatment efficiency throughout the year.

Table 1. Comprehensive technical and economic comparison of activated sludge systems and aerated biological ponds

Comparison indicator	Extended aeration activated sludge systems	Aerated biological ponds
Specific capital costs	100% (baseline value)	Reduced by 20–50%
Energy consumption	High (continuous compressor operation)	Minimal (natural mass transfer processes)
Operational and maintenance costs	High (requires qualified personnel)	2–4 times lower
Sensitivity to shock and toxic loads	High (risk of sludge washout)	Very low (high system buffering capacity)
Summer disinfection efficiency (without chemicals)	20–40%	80–99.9%
Required land area	Minimal	Significant (main limiting factor)

CONCLUSIONS

Waste stabilization ponds (WSP) are highly efficient, environmentally safe, and energy-efficient wastewater treatment systems which, under low operational costs, ensure deep degradation of organic substrates and natural disinfection. The main limiting engineering factor is the slow rate of molecular oxygen diffusion from the photosynthetic phytoplankton layer (25–30 cm) into the deeper layers of the water body, which acts as the rate-limiting step of the oxidation process in the design of ponds deeper than 1.5 m.

1. It has been demonstrated that, for treatment facilities with a capacity of 200–700 m³/day, the use of aerated waste stabilization ponds provides a reduction in specific capital costs of 20–50% compared to conventional activated sludge tanks.

2. A lack of reliable computational models has been identified, which necessitates further research aimed at developing a quantitative relationship between dissolved oxygen concentration, depth, and time $C_{O_2} = f(h,t)$, as well as creating a unified engineering methodology for calculating natural disinfection.

References

Abu Hasan, H., Azahar, N. A., & Muhamad, M. H. (2025). Insights into Aeration Intensification in Biofilm Reactors for Efficient Wastewater Treatment. Water, 17(13), 1861. https://doi.org/10.3390/w17131861

Drewnowski, J., Remiszewska-Skwarek, A., Duda, S., & Łagód, G. (2019).

Aeration Process in Bioreactors as the Main Energy Consumer in a Wastewater Treatment Plant. Review of Solutions and Methods of Process Optimization. Processes, 7(5), 311. https://doi.org/10.3390/pr7050311

Gloyna, E. F. (1971). Waste Stabilization Ponds. World Health Organization. Monograph Series, No. 60.

Jamaludin, M., Tsai, Y.-C., Lin, H.-T., Huang, C.-Y., Choi, W., Chen, J.-G., & Sean, W.-Y. (2024). Modeling and Control Strategies for Energy Management in a Wastewater Center: A Review on Aeration. Energies, 17(13), 3162. https://doi.org/10.3390/en17133162

Mara, D. (2003). Domestic Wastewater Treatment in Developing Countries. Earthscan.

Metcalf & Eddy, Inc., Tchobanoglous, G., Stensel, H. D., Tsuchihashi, R., & Burton, F. L. (2014). Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Nivala, J., Murphy, C., & Freeman, A. (2020). Recent Advances in the Application, Design, and Operations & Maintenance of Aerated Treatment Wetlands. Water, 12(4), 1188. https://doi.org/10.3390/w12041188

Rao, A. R., & Kumar, B. (2008). Design considerations and economics of different shaped surface aeration tanks. Korean Journal of Chemical Engineering, 25(6), 1338–1343. https://doi.org/10.1007/s11814-008-0219-7

Rosso, D., Stenstrom, M. K., & Larson, L. E. (2008). Aeration of large-scale municipal wastewater treatment plants: State of the art. Water Science and Technology, 57(7), 973–978. https://doi.org/10.2166/wst.2008.218

Singleton, V. L., & Little, J. C. (2006). Designing hypolimnetic aeration systems. Environmental Science & Technology, 40(24), 7712-7720. https://doi.org/10.1021/es0602117

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ВОДИ У РОЗЧИНАХ СОЛЕЙ ТА УТВОРЕННЯ ЇХНІХ КРИСТАЛОГІДРАТІВ

Зіновій ЯРЕМКО[1], Роксоляна БУКЛІВ[2], Андрій ГЕЛЕШ[2], Ірина МАРЧУК[1], Вероніка ЗАСАДНА[1]

[1]Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Дорошенка, 41, 79007, Львів, Україна
e-mail: zinoviy.yaremko@lnu.edu.ua
[2]Національний університет "Львівська політехніка",
вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна
e-mail: roksoliana.l.bukliv@lpnu.ua

FEATURES OF THE STRUCTURE OF WATER IN SALT SOLUTIONS AND THE FORMATION OF THEIR CRYSTAL HYDRATES

Zinoviy YAREMKO[1], Roksoliana BUKLIV[2], Andriy HELESH[2], Iryna MARCHUK[1], Veronika ZASADNA[1]

[1]Ivan Franko National University of Lviv
[2]Lviv Polytechnic National University

Обговорюється вплив гідратації іонів на їхню здатність утворювати кристалогідрати з водних розчинів. Виявлено, що кристалогідрати утворюються переважно іонами з різними типами гідратації іонів, оскільки для таких солей створюються сприятливі умови для їхнього утворення. У випадку однозарядних катіонів та аніонів одного типу гідратації (позитивної чи негативної) кристалогідрати не утворюються, а для різного типу гідратації катіонів та аніонів кристалогідрати існують. Для двозарядних катіонів основної підгрупи другої групи, які володіють тільки позитивною гідратацією, кристалогідрати утворюються тільки з аніонами, які мають негативну гідратацію. У випадку однакової позитивної гідратації цих катіонів та аніонів кристалогідрати не утворюються.

The influence of ion hydration on their ability to form crystal hydrates from aqueous solutions is discussed. It has been found that crystal hydrates are formed predominantly by ions exhibiting different types of hydration, since such salts create favorable conditions for crystal hydrate formation. In the case of singly charged cations and anions exhibiting the same type of hydration (positive or negative), crystal hydrates are not formed, whereas crystal hydrates do exist when cations and anions exhibit different types of hydration. For divalent cations of the main subgroup of Group II, which exhibit only positive hydration, crystal hydrates are formed only with anions exhibiting negative hydration. When these cations and anions exhibit the same positive hydration, crystal hydrates are not formed.

Розчини, в яких розчинником є вода, відносяться до найпоширеніших хімічних систем і одночасно характеризуються особливою складністю. Наукові

дослідження властивостей води та водних розчинів і сьогодні залишаються актуальними, а серед найновіших результатів цих досліджень можна відмітити високоспецифічну під час гідратації у воді поведінку іонів, яку обґрунтовують іонно-індукованим ієрархічним диполярним, трансляційним та орієнтаційним упорядкуванням іонної гідратної оболонки в умовах конкуренції між електростатичними взаємодіями іон-молекула води та водневими зв'язками між молекулами води [1]. Висока лабільність структури води зумовлює ряд її унікальних властивостей, які широко використовуються на практиці. Дослідженню води та водних розчинів присвячена велика кількість наукових праць, але до сьогоднішнього дня для багатьох питань немає однозначних відповідей. Тому такі дослідження продовжують залишатися актуальними [2–5].

Молекули води постійно змінюють своє положення відносно сусідніх молекул з певною частотою. У водних розчинах солей ця частота змінюється і за характером змін розрізняють позитивну та негативну гідратацію. У випадку позитивної гідратації молекули води, розташовані поблизу іонів, рідше обмінюються своїм положенням з найближчими молекулами води порівняно з тими, що знаходяться в об'ємі води. Їх можна розглядати як затримані поблизу іонів. У випадку негативної гідратації присутні іони відштовхують молекули води, які їх оточують, і обмін між сусідніми молекулами води відбувається частіше, ніж в об'ємі води.

Один із підходів до вивчення гідратації іонів, який використаний нами [2] передбачає, що гідратований іон M^Z у водному розчині має таку структуру:

$$M^z = \left\{ \left[M \begin{matrix} \vert 1 \\ \vert 1 \end{matrix} \left(H_2O\right)_n^{z_1} \right] \begin{matrix} \vert 2 \\ \vert 2 \end{matrix} \left(H_2O\right)_{p+t}^{z_2} \right\} \begin{matrix} \vert 3 \\ \vert 3 \end{matrix},$$

де $\begin{matrix} \vert 1 & \vert 2 & \vert 3 \\ \vert 1' & \vert 2' & \vert 3 \end{matrix}$ – межі між іоном у розчині та розчинником; $z = z_1 + z_2$ – заряд іона; n – кількість молекул води, які мають безпосередній контакт з іоном; (p+t) – кількість молекул води, які змінюють свої властивості внаслідок гідратації у порівнянні з їхніми властивостями в об’ємі розчинника.

У водних розчинах іони, взаємодіючи з молекулами води, змінюють частоту обміну молекул із сусідніми молекулами. Прийняті модельні уявлення дозволили визначити зміни ентропії розчинника на межі $\begin{matrix} \vert 2 \\ \vert 2 \end{matrix}, \Delta S_2$ і за її величиною поділити усі іони на дві групи: іони з позитивною ($\Delta S_2 < 0$) і негативною ($\Delta S_2 > 0$) гідратацією. У випадку позитивної гідратації молекули води, які знаходяться біля іонів, обмінюються своїми положеннями із сусідніми молекулами води з меншою частотою, ніж в об’ємі чистої води – вони ніби затримуються біля поверхні іонів. Цей ефект називають упорядкуванням структури води.

У випадку негативної гідратації іони виштовхують молекули води, які їх оточують, і сприяють збільшенню частоти, з якою молекули обмінюються місцями між собою, у порівнянні з молекулами в об’ємі чистої води. Цей ефект називають розупорядкуванням структури води.

Інтегральною оцінкою змін структури води у найближчому оточенні

гідратованих іонів може бути локальна в'язкість, тобто в'язкість води в околі іонів, яка є відмінною від в'язкості води за відсутності іонів. Можливі зміни локальної в'язкості води в околі гідратованих іонів можна оцінити на основі даних про їхню електрорухливість у водних розчинах [3, 4] .

Одержані результати показують, що для іонів з негативним типом гідратації характерне локальне зменшення в'язкості води в околі іонів від 18 % для іонів K^+ до 42 % для іонів I^-. Для катіонів K^+, Rb^+, Cs^+ локальна в'язкість води в околі іона знаходиться у межах $(0,66–0,82)\eta_0$, а для аніонів Cl^-, Br^- і I^- вона складає $(0,58–0,72)\eta_0$, де η_0 – в'язкість води. Як видно з одержаних результатів, аніони сильніше впливають на локальне зменшення в'язкості води в околі гідратованих іонів, ніж катіони. Таку різницю можна пояснити різною орієнтацією молекул води в околі катіонів та аніонів.

Однозарядні катіони Li^+, Na^+ , двозарядні катіони Be^{2+}, Mg^{2+}, Ca^{2+}, Sr^{2+}, Ba^{2+} та аніон F^- суттєво підвищують локальну в'язкість води в їхньому околі від $2,64\eta_0$ до $1,32\eta_0$.

Як видно з табл. 1 і 2, кристалогідрати утворюються переважно іонами з різними типами гідратації, оскільки для таких солей створюються сприятливі умови для їхнього утворення. Аніони з негативним зарядом легко позбавляються своєї гідратної оболонки завдяки високій рухливості молекул води та займають своє місце в кристалі, а катіони з позитивною гідратацією утримують молекули води завдяки низької їхньої рухливості. Таке поєднання поведінки молекул води в околі іонів сприяє утворенню кристалогідратів. Катіони головної підгрупи першої групи, як і однозарядні аніони F^-, Cl^-, Br^- і I^- мають обидва типи гідратації, тому вони можуть утворювати чотири типи солей (рис. 1).

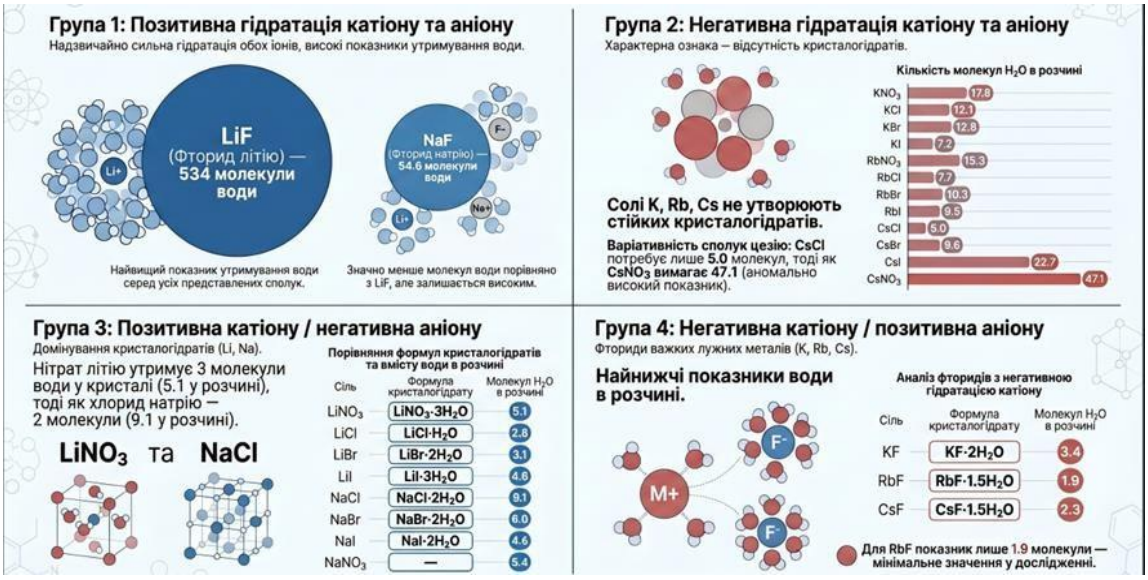


Рис.1. Типи солей, які можуть утворити катіони головної підгрупи першої групи та однозарядні аніони F^-, Cl^-, Br^- і I^- [6].

Кількість молекул води, що припадають на пару іонів (катіон + аніон) у насиченому розчині солі суттєво залежить від типу гідратації. Для солей, в яких катіон і аніон мають позитивну гідратацію, ця кількість молекул води є

найбільшою, на пару іонів (катіон + аніон) припадають сотні і десятки молекул води. У випадку змішаної гідратації іонів (позитивна/негативна чи негативна/позитивна) кількість молекул води на пару іонів (катіон + аніон) у насиченому розчині солі дуже зменшується і доходить до декількох молекул води. Із чотирьох типів солей тільки для двох із них характерне утворення кристалогідратів (табл.1).

Таблиця 1. Кореляція між типом гідратації іонів та утворенням кристалогідратів для солей, утворених з катіонів основної підгрупи першої групи та однозарядних аніонів.

Тип гідратації іонів	Сіль	Формула кристалогідрату	Кількість молекул води на пару іонів (катіон + аніон) у насиченому розчині солі
Позитивна гідратація катіону та позитивна гідратація аніону	LiF	–	534
	NaF	–	54,6
Негативна гідратація катіону та негативна гідратація аніону	KNO_3	–	17,8
	KCl	–	12,1
	KBr	–	12,6
	KI	–	7,2
	$RbNO_3$	–	15,3
	RbCl	–	7,7
	RbBr	–	10,3
	RbI	–	9,5
	CsCl	–	5,0
	CsBr	–	9,6
	CsI	–	32,7
	$CsNO_3$	–	47,1
Позитивна гідратація катіону та негативна гідратація аніону	$LiNO_3$	$LiNO_3 \cdot 3H_2O$	5,1
	LiCl	$LiCl \cdot H_2O$	2,8
	LiBr	$LiBr \cdot 2H_2O$	3,1
	LiI	$LiI \cdot 3H_2O$	4,6
	NaCl	$NaCl \cdot 2H_2O$[a]	9,1
	NaBr	$NaBr \cdot 2H_2O$	6,0
	NaI	$NaI \cdot 2H_2O$	4,6
	$NaNO_3$	–[b]	5,4
Негативна гідратація катіону та позитивна гідратація аніону	KF RbF CsF	$KF \cdot 2H_2O$ $RbF \cdot 1{,}5H_2O$ $CsF \cdot 1{,}5H_2O$	3,4 1,9 2,3

[a] За температури нижче 0,15 °C

[b] Гігроскопічна

Встановлено, що катіони основної підгрупи другої групи мають лише позитивну гідратацію, а однозарядні іони F^-, Cl^-, Br^- і I^- можуть мати як позитивну, так і негативну гідратацію, тому ці катіони та аніони можуть утворювати два типи солей (рис. 2). У разі позитивної гідратації катіону та позитивної гідратації аніону кількість молекул води, що припадають на пару іонів (катіон + аніон) у насиченому розчині солі, досягає десятки тисяч молекул води (виняток складає BeF_2).У випадку змішаної гідратації (позитивна/негативна) кількість молекул води, що припадають на пару іонів (катіон + аніон) у насиченому розчині солі зменшується до десяток молекул води. Для двох типів солей, які можуть утворити ці катіони і аніони, тільки для одного типу таких солей характерне утворення кристалогідратів (табл. 2).

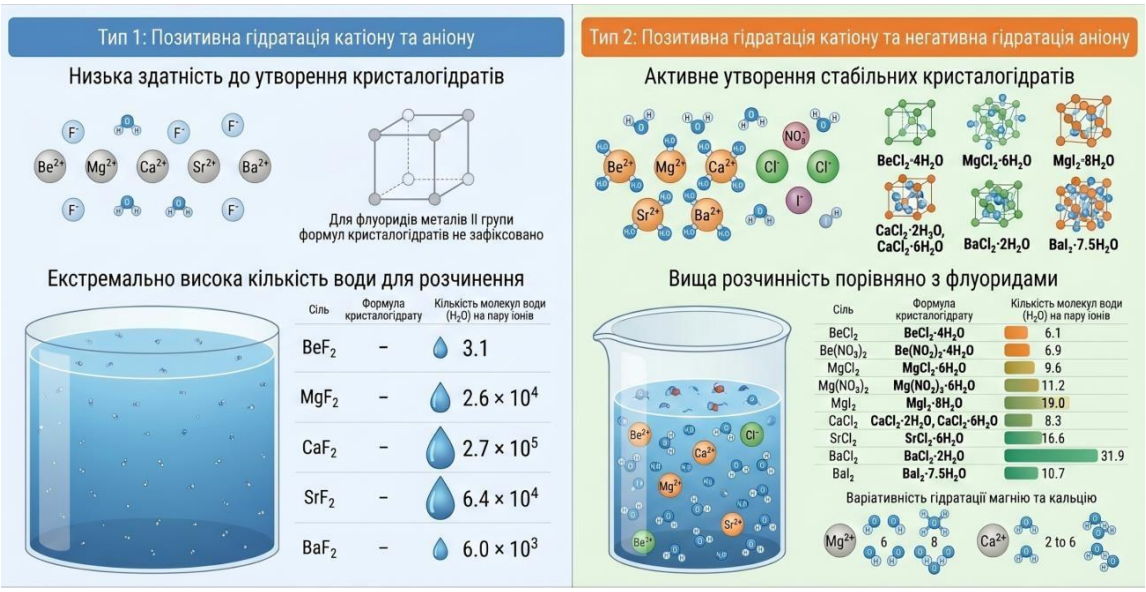


Рис.2. Типи солей, які можуть утворити катіони головної підгрупи другої групи та однозарядні аніони F^-, Cl^-, Br^- і I^- [6].

Таблиця 2. Кореляція між типом гідратації іонів та утворенням кристалогідратів для солей, утворених з катіонів основної підгрупи другої групи та однозарядних аніонів

Тип гідратації іонів	Сіль	Формула кристалогідрату	Кількість молекул води на пару іонів (катіон + аніон) у насиченому розчині солі
Позитивна гідратація катіону та позитивна гідратація аніону	BeF_2	–	3,1
	MgF_2	–	$2{,}6 \cdot 10^4$
	CaF_2	–	$2{,}7 \cdot 10^5$
	SrF_2	–	$6{,}4 \cdot 10^4$
	BaF_2	–	$6{,}0 \cdot 10^3$
Позитивна гідратація катіону та	$BeCl_2$	$BeCl_2 \cdot 4H_2O$	6,1
	$Be(NO_3)_2$	$Be(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$	6,9
	$BeBr_2$	–	[a]

Продовження табл. 2

негативна гідратація аніону	BeI_2	–	[a]
	$MgCl_2$	$MgCl_2 \cdot 6H_2O$	9,6
	$Mg(NO_3)_2$	$Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$	11,2
	$MgBr_2$	$MgBr_2 \cdot 6H_2O$	10,1
	MgI_2	$MgI_2 \cdot 8H_2O$	19,0
	$CaCl_2$	$CaCl_2 \cdot 2H_2O$, $CaCl_2 \cdot 6H_2O$	8,3
	$Ca(NO_3)_2$	$Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$	7,0
	$CaBr_2$	$CaBr_2 \cdot 6H_2O$	7,7
	CaI_2	$CaI_2 \cdot 6H_2O$	7,8
	$SrCl_2$	$SrCl_2 \cdot 6H_2O$	16,6
	$Sr(NO_3)_2$	$Sr(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$	16,7
	$SrBr_2$	$SrBr_2 \cdot 6H_2O$	13,8
	SrI_2	$SrI_2 \cdot 6H_2O$	10,6
	$BaCl_2$	$BaCl_2 \cdot 2H_2O$	31,9
	$Ba(NO_3)_2$	–	20,6
	$BaBr_2$	$BaBr_2 \cdot 2H_2O$	16,8
	BaI_2	$BaI_2 \cdot 7.5H_2O$	10,7

[a] Дані щодо розчинності солей відсутні.

Для броміду та йодиду берилію ($BeBr_2$, BeJ_2) не було знайдено стабільних структурних форм кристалогідратів, але вони поглинають воду з повітря та розпливаються. Барію нітрат є винятком у цій групі солей, і потребує додаткових досліджень.

1. *Rui Shi, Anthony J. Cooper, Hajime Tanaka. Impact of hierarchical water dipole orderings on the dynamics of aqueous salt solutions // Nature Communications. 2023, 14:4616. https://doi.org/10.1038/s41467-023-40278-x.*
2. *Bryant R.G., Johnson M.A., and Rossky P.J. Water // Acc. Chem. Res. 2012. Vol. 45. N 1. p. 1-2. DOI: 10.1021/ar2003286.*
3. *Z. M. Yaremko. R. L. Bukliv. Hydration and local viscosity of water around Singly charged ions in aqueous solutions // Journal of Applied Chemical Science International 7(1). 2016, p. 19-2416. https://ikprress.org/index.php/JACSI/article/view/3657/3437.*
4. *Z.M. Yaremko, R.L. Bukliv. Determination of the degree of ions hydration by the electrical conductivity of their aqueous solutions // Issues of Chemistry and Chemical Technology, 2018, № 3 (118), 58-63. https://vhht.dp.ua/wp-content/uploads/pdf/2018/3/Yaremko.pdf.*
5. *Яремко З., Буклів Р., Марчук І., Новосад В., Жук В., Засадна В. Особливості структури води у розчинах за наявності однозарядних іонів // Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання: збірник наукових матеріалів XXIII Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 травня 2025 р., Львів. – 2025. – С. 124–126.*
6. *https://notebooklm.google/*

ОЧИЩЕННЯ ВІДХІДНИХ СТІЧНИХ ВОД ВИНОРОБСТВА ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ МЕТОДАМИ

Андрій ГЕЛЕШ[1], Ольга РУБАЙ[2], Павло ЗІНЬКО[2], Михайло СОЛТИС[1], Юрій ДАВИДОВИЧ[2],

[1]Національний університет "Львівська політехніка",
вул. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна
[2]ТОВ «Компанія «ЗІКО»,
просп. В. Чорновола 45а, корпус №5, м. Львів.
e-mail: andrii.b.helesh@lpnu.ua

TREATMENT OF WINE-PRODUCTION WASTEWATER USING PHYSICAL-CHEMICAL METHODS

Andriy HELESH[1], Olha RUBAY[2], Pavlo ZINKO[2], Mykhailo SOLTYS[1] Yuriy DAVYDOVYCH[2],

[1]Lviv Polytechnic National University.
[2]ZIKO Company LLC.

Анотація. У роботі досліджувалась ефективність фізико-хімічних методів очищення стічних вод виноробної промисловості. Було проведено моніторинг реальних промислових стоків виноробства. Встановлено, що ці стоки мають не постійний характер, перевищують гранично допустимі норми за рядом показників (ХСК; завислі речовини; фосфати; нітрити). Досліджено вплив піщаної фільтрації, коагуляції, флокуляції та адсорбції на ступінь очищення стічних вод. Встановлено, що для стоків з низькою концентрацією фізико-хімічні методи забезпечують досягнення відповідність нормам ХСК, тоді як для стоків з високою концентрацією необхідне поєднання фізико-хімічних та біологічних методів очищення. Найвищу ефективність продемонстрував метод адсорбції з використанням активованого вугілля, ефективність очищення якого сягнула 74,3
%.

Ключові слова: стічні води виноробства, ХСК, коагуляція, флокуляція, адсорбція, фізико-хімічне очищення.

Abstract. This study investigated the effectiveness of physicochemical methods for treating wastewater from the wine industry. Actual industrial wastewater from wine production was monitored. It was found that these effluents are not of a constant nature and exceed maximum permissible limits for a number of parameters (COD; suspended solids; phosphates; nitrites). The influence of sand filtration, coagulation, flocculation, and adsorption on the degree of wastewater treatment was investigated. It was found that for effluents with low concentrations, physicochemical methods ensure compliance with COD standards, whereas for effluents with high concentrations, a combination of physicochemical and biological treatment methods is necessary. The adsorption method using activated carbon demonstrated the highest efficiency, with a treatment efficiency of 74.3%.

Keywords: winemaking wastewater, COD, coagulation, flocculation, adsorption, physicochemical treatment**.**

Вступ. Виноробна промисловість є однією з важливих галузей харчової індустрії, однак її функціонування супроводжується утворенням значних об'ємів стічних вод із високим вмістом органічних забруднювачів. Стічні води виноробства характеризуються значними коливаннями складу, сезонністю утворення та високими значеннями біохімічного і хімічного споживання кисню (БСК та ХСК). Основними компонентами забруднення є залишки цукрів, спиртів, органічних кислот, фенольних сполук, завислих речовин та мийних засобів [1, 2].

Скидання недостатньо очищених стічних вод у міські каналізаційні мережі або у водні об'єкти призводить до значного навантаження на очисні споруди, погіршення якості природних вод та порушення екологічної рівноваги. Потрапляння таких стоків у природні водойми без належного очищення призводить до інтенсивного споживання розчиненого кисню, розвитку анаеробних процесів та порушення екологічного стану водних екосистем. [3]. Тому питання ефективного очищення стічних вод виноробства є актуальним як з екологічної, так і з технологічної точки зору.

У сучасних умовах важливого значення набуває впровадження принципів циркуляційної економіки у виноробній галузі. Такі підходи передбачають мінімізацію утворення відходів, повторне використання водних ресурсів, утилізацію органічних залишків та застосування ресурсоефективних технологій очищення стічних вод [4].

Серед сучасних методів очищення стічних вод виноробства важливе місце займають фізико-хімічні методи, зокрема коагуляція, флокуляція, адсорбція та механічне фільтрування. Дані методи дозволяють ефективно зменшувати концентрацію завислих речовин і частково видаляти органічні забруднення [5-7]. Разом з тим ефективність їх застосування значною мірою залежить від складу стоків, концентрації органічних речовин та правильно підібраних реагентів.

Метою роботи було дослідження ефективності фізико-хімічних методів очищення реальних виробничих стоків виноробства та визначення оптимальних схем зниження показника ХСК до нормативних значень.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводили з використанням реальних виробничих стічних вод виноробства. На першому етапі здійснювали моніторинг складу стоків та порівняння отриманих показників із нормативами гранично допустимого скиду (ГДС), встановленими міськими очисними спорудами.

Основним критерієм ефективності очищення було обрано показник хімічного споживання кисню (ХСК), оскільки саме він найбільш повно характеризує вміст органічних забруднювачів у стічних водах виноробства.

Для очищення використовували: піщане фільтрування; флокулянт Fuko Flok A890; коагулянти $FeSO_4$ та $Al_2(SO_4)_3$; вапняне молоко $Ca(OH)_2$; активоване вугілля WG-12. Ефективність очищення визначали за формулою:

$$\eta = \frac{C_{поч} - C_{кін}}{C_{поч}} \cdot 100\%$$

де: η – ступінь очищення за досліджуваним забрудником, %;

$C_{поч}$ – початкове значення концентрації забрудника, мг/дм^3;

$С_{кін}$ – кінцеве значення ХСК після очищення, мг/дм^3.

Всі показники стічних вод визначали з використанням стандартних методик згідно чинних ДСТУ.

Результати досліджень. Дослідження проведено з використанням реальних виробничих стоків виноробства на першому етапі було проведено аналіз отриманих стоків та їх порівняння з нормативними результатами для виробництва встановленими міськими очисними спорудами (норми ГДС). Результати аналізів наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.–Моніторинг показників стоків виробництва вина

Назва показника, Стандарти (ДСТУ)	**Одиниці вимірювань**	**Значення показника**			
		Норми ГДС	**Проведений моніторинг**		
			Проба 1	**Проба 2**	**Проба 3**
Водневий показник pH, ДСТУ ISO 10523:2008		5,5… 8,5	7,1	5,3	5,5
Масова частка хлоридів, ДСТУ ISO 9297:2004	мг/дм^3	300	22,0	-	41,1
Азот амонійний, ДСТУ ISO 7150-1:2003	мг/дм^3	16	-	-	-
Масова частка нітритів, ДСТУ ISO 6777:2003	мг/дм^3	0,7	2,9	-	0,3
Масова частка нітратів, ДСТУ ISO 7890-3:2003	мг/дм^3	10	3,7	-	23,0
Масова частка фосфатів, ДСТУ EN ISO 6878:2016	мг/дм^3	10	21,3	-	9,2
Масова частка сульфатів, ДСТУ ISO 9280:2003	мг/дм^3	70	52,50	-	56,0
Масова частка заліза загального, ДСТУ ISO 6332:2003	мг/дм^3	-	2,44	-	5,3
Масова частка завислих речовин, ДСТУ EN 872:2017	мг/дм^3	275	556,0	-	310,2
БСК$_5$, ДСТУ EN 1899-1:2004	мгO_2/дм^3	200	54,1	128,5	5,53
ХСК мгO_2/дм^3, ДСТУ ISO 6060:2003	мгO_2/дм^3	450	661,0	4512,0	6284,0
СПАР, ДСТУ ISO 7875-1/2	мг/дм^3	4	0,20	-	0,02
Лужність, ДСТУ ISO 9963-1:2001	мг·екв/дм^3	-	9,70	-	11,0

На підставі проведеного моніторингу можна стверджувати, що стоки мають не постійний характер. Проведений моніторинг показав перевищення нормативів ГДС за рядом показників:

- ХСК;
- завислі речовини;
- фосфати;
- нітрити.

Особливо високі значення ХСК спостерігались у період інтенсивного виробництва та миття технологічного обладнання. Найбільш визначальним показником є ХСК, значення якого коливається в межах 661…6284 мгO_2/ дм^3. Тому загальну ефективність очищення визначали опираючись на його зміну. Наявність значної кількості органічних сполук обумовлює необхідність використання комбінованих методів очищення, які здатні ефективно видаляти як завислі речовини, так і розчинені органічні компоненти.

Очищення низькоконцентрованих стоків. Для низькоконцентрованих стоків із початковим значенням ХСК 661,0 мгO_2/дм^3 було досліджено вплив піщаного фільтрування та флокуляції.

Піщане фільтрування забезпечило зниження ХСК до 255 мгО2/дм3, що відповідало ступеню очищення 61,4 %.

Додавання флокулянта Fuko Flok A890 у концентрації 0,01 % дозволило дещо підвищити ефективність очищення. Після флокуляції та подальшого фільтрування ХСК знизився до 246 мгO_2/дм^3, а ступінь очищення становив 62,8 %.

Крім того, спостерігалось значне зниження концентрації інших забруднювачів (табл.2)

Таблиця 2.– Ефективність очищення низькоконцентрованих стоків виробництва вина

Назва показника, одиниці вимірювань	Значення показника		
	До очищення	Після очищення	Ступінь очищення
Масова частка нітритів, мг/дм^3	2,86	0,17	94,1
Масова частка фосфатів, мг/дм^3	21,33	6,0	71,9
Масова частка заліза загального, мг/дм^3	2,44	0,84	65,6
ХСК мгO_2/ дм^3	661,2	246	62,8
Лужність, мг·екв / дм^3	9,70	9,0	7,2

Отримані результати свідчать, що для стоків із невисоким органічним навантаженням застосування простих фізико-хімічних методів дозволяє досягти нормативних показників для скиду у міську каналізацію.

Очищення висококонцентрованих стоків. Для висококонцентрованих стоків із ХСК 4460–6720 мгO_2/дм^3 ефективність простого фільтрування виявилась значно нижчою.

При фільтруванні стічної води з ХСК 4464 мгO_2/дм^3 ступінь очищення становив лише 8,6 %. Використання флокулянта без коагулянтів не забезпечило суттєвого покращення результатів.

Застосування коагулянта $FeSO_4$ у поєднанні з флокулянтом дозволило підвищити ступінь очищення до 30–33 %. Найкращий результат було отримано при введенні $Ca(OH)_2$.

Максимальний ступінь очищення при використанні системи: Fuko Flok A890, $FeSO_4$ та $Ca(OH)_2$ становив – 40 %.

При використанні коагулянта $Al_2(SO_4)_3$ ступінь очищення досягав 36,6 % після додаткового піщаного фільтрування. Під час досліджень встановлено, що надлишок змішаного коагулянта призводить до підвищення значення ХСК.

Адсорбційне очищення. Найвищу ефективність продемонстрував адсорбційний метод із використанням активованого вугілля. При початковому значенні ХСК 6720 мгO_2/дм^3 після проходження через шар активованого вугілля ХСК знизився до 1728 мгO_2/дм^3. Відповідно ступінь очищення становив

$$\eta_{\text{ХСК}} = 74.3\%$$

Обговорення результатів. Проведені дослідження показали, що стічні води виноробного виробництва характеризуються значною варіативністю складу та високими концентраціями органічних забруднювачів. Встановлено, що показник ХСК у досліджуваних стоках змінювався в межах 661–6284 мгO_2/дм^3, що свідчить про нестабільність складу стічних вод залежно від технологічного етапу виробництва, інтенсивності миття обладнання та сезонності роботи підприємства. Крім перевищення нормативів за ХСК, було зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій завислих речовин, фосфатів та нітритів, що підтверджує необхідність попереднього очищення таких стоків перед скиданням у міську каналізацію або природні водойми.

Результати досліджень свідчать, що для низькоконцентрованих стоків виноробства фізико-хімічні методи очищення є достатньо ефективними. Застосування піщаного фільтрування забезпечило зниження ХСК на 61,4 %, а використання флокулянта Fuko Flok A890 дозволило підвищити ступінь очищення до 62,8 %. Окрім цього, спостерігалося суттєве зниження концентрації нітритів (94,1 %), фосфатів (71,9 %) та завислих речовин. Отримані результати свідчать, що для стоків із невисоким органічним навантаженням застосування простих фізико-хімічних методів дозволяє досягти нормативних показників ГДС.

Для висококонцентрованих стоків ефективність простого механічного фільтрування була значно нижчою. При початковому значенні ХСК 4464 мгO_2/дм³ ступінь очищення після піщаного фільтрування становив лише 8,6 %, що свідчить про переважання розчинених органічних речовин, які не видаляються механічним способом. Додавання лише флокулянта також не забезпечило суттєвого покращення результатів, оскільки ступінь очищення становив 3,2 %.

Значно вищу ефективність було досягнуто при застосуванні коагуляційно-флокуляційних методів. Використання $FeSO_4$ у поєднанні з флокулянтом забезпечило зниження ХСК на 30–33 %. Це пояснюється дестабілізацією колоїдних частинок та утворенням пластівців, які ефективніше видаляються зі стічної

води. Додавання $Ca(OH)_2$ дозволило підвищити ступінь очищення до 40 %, що пов'язано з оптимізацією pH середовища та покращенням процесів осадження органічних домішок.

Встановлено, що використання коагулянта $Al_2(SO_4)_3$ у поєднанні з подальшим піщаним фільтруванням забезпечує ступінь очищення до 36,6 %. Отримані результати свідчать про ефективність комбінування декількох фізико-хімічних методів очищення для інтенсифікації процесу видалення органічних забруднень.

Під час досліджень також було встановлено, що надлишкове введення змішаного коагулянта $FeSO_4 + Al_2(SO_4)_3$ призводить до підвищення значення ХСК. Імовірною причиною цього є відновні властивості іонів Fe^{2+}, які можуть брати участь у побічних реакціях та впливати на результати визначення ХСК. Це свідчить про необхідність оптимізації дозування реагентів для забезпечення максимальної ефективності очищення.

Найкращі результати отримано при застосуванні адсорбційного методу з використанням активованого вугілля WG-12. При цьому ступінь очищення за ХСК досягав 74,3 %. Висока ефективність адсорбції пояснюється значною питомою поверхнею активованого вугілля та його здатністю поглинати широкий спектр органічних сполук, характерних для стічних вод виноробства. Разом із тим основним недоліком цього методу є висока вартість сорбенту та необхідність його регенерації або заміни.

У цілому результати досліджень підтверджують, що для очищення висококонцентрованих стоків виноробства доцільним є застосування комбінованих технологій, які поєднують фізико-хімічні та біологічні методи очищення. Такий підхід відповідає сучасним принципам ресурсоефективності та циркуляційної економіки, оскільки дозволяє зменшити обсяг забруднення, підвищити рівень повторного використання води та мінімізувати негативний вплив виноробного виробництва на довкілля.

Висновки

1. Встановлено, що стічні води виноробного виробництва мають нестабільний склад та характеризуються значними коливаннями показника ХСК у межах 661–6284 мгO_2/дм^3.
2. Проведений моніторинг показав перевищення нормативів ГДС за показниками ХСК, завислих речовин, фосфатів та нітритів, що підтверджує необхідність попереднього очищення стоків перед їх скиданням.
3. Для низькоконцентрованих стоків ефективним є застосування фізико-хімічних методів очищення, зокрема піщаного фільтрування та флокуляції, які забезпечують зниження ХСК до нормативних значень.
4. Для висококонцентрованих стоків механічне фільтрування є малоефективним, а використання лише флокулянта не забезпечує суттєвого зниження ХСК.
5. Найкращі результати серед реагентних методів очищення отримано при комбінованому використанні флокулянта Fuko Flok A890, коагулянта $FeSO_4$ та $Ca(OH)_2$, де ступінь очищення досягав 40 %.

6. Встановлено, що надлишкове дозування змішаних коагулянтів може призводити до повторного підвищення ХСК, що потребує оптимізації концентрацій реагентів.

7. Найвищу ефективність очищення продемонстрував адсорбційний метод із використанням активованого вугілля WG-12, при якому ступінь очищення за ХСК досягав 74,3 %.

8. Для досягнення нормативних показників очищення висококонцентрованих стічних вод виноробства доцільним є поєднання фізико-хімічних та біологічних методів очищення.

9. Перспективним напрямом подальших досліджень є використання дешевих природних сорбентів, зокрема піролізний вуглець та біовугілля, що відповідає принципам циркуляційної економіки та сприяє зменшенню екологічного навантаження виноробної галузі.

1. Ioannou, L. A., Li Puma, G., & Fatta-Kassinos, D. (2015). Treatment of winery wastewater by physicochemical, biological and advanced processes: A review. Journal of Hazardous Materials, 286, 343–368. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.12.043

2. Mosse, K.P.M., Patti, A.F., Christen, E.W. and Cavagnaro, T.R. (2011), Review: Winery wastewater quality and treatment options in Australia. Australian Journal of Grape and Wine Research, 17: 111-122. https://doi.org/10.1111/j.1755-0238.2011.00132.x

3. Tchobanoglous, G., Metcalf & Eddy, Stensel, H. D., Tsuchihashi, R., Burton, F. L., Abu-Orf, M., Bowden, G., & Pfrang, W. (2014). Wastewater engineering: Treatment and resource recovery (5th ed., Vol. 1). In G. Tchobanoglous, H. D. Stensel, & F. L. Burton (Eds.), McGraw-Hill series in civil and environmental engineering. New York, NY: McGraw-Hill Education. ISBN 9781259250934.

4. Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy – A new sustainability paradigm? Journal of Cleaner Production, 143, 757–768. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048

5. Jorge, N., Teixeira, A. R., Matos, C. C., Lucas, M. S., & Peres, J. A. (2021). Combination of Coagulation–Flocculation–Decantation and Ozonation Processes for Winery Wastewater Treatment. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(16), 8882. https://doi.org/10.3390/ijerph18168882

6. Jorge, N., Teixeira, A. R., Marchão, L., Lucas, M. S., & Peres, J. A. (2022). Application of Combined Coagulation–Flocculation–Decantation/Photo-Fenton/Adsorption Process for Winery Wastewater Treatment. Engineering Proceedings, 19(1), 22. https://doi.org/10.3390/ECP2022-12653

7. Braz, R., Pirra, A., Lucas, M. S., & Peres, J. A. (2010). Combination of long term aerated storage and chemical coagulation/flocculation to winery wastewater treatment. Desalination, 263(1–3), 226–232. https://doi.org/10.1016/j.desal.2010.06.063

БІ- ТА ПОЛІМЕТАЛЕВІ НАНОЧАСТИНКИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ: РОЛЬ Ag, Cu І КОМБІНОВАНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ

Лілія БАЗИЛЯК[1], ***Галина ЗОЗУЛЯ***[2], ***Андрій КИЦЯ***[1], ***Василь СКРИПНИЧУК***[2], ***Орест КУНТИЙ***[2]

[1]Відділення фізико-хімії горючих копалин
Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України
[2]Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
e-mail: gzozula@ukr.net

BI- AND POLYMETALLIC NANOPARTICLES FOR WATER PURIFICATION: THE ROLE OF Ag, Cu AND COMBINED CATALYSTS

Liliya BAZYLYAK[1], ***Galyna ZOZULIA***[2], ***Andriy KYTSYA***[1], ***Vasyl SKRYPNYCHUK***[2], ***Orest KUNTYI***[2]

[1]Department of Physical Chemistry of Fossil Fuels
of the Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry
named after L. M. Lytvynenko of the National Academy of Sciences of Ukraine
[2]Lviv Polytechnic National University

The development of efficient catalytic materials is a cornerstone of modern physical chemistry and nanomaterials science, driving progress in energy-efficient technologies, eco-friendly organic oxidation, and water purification systems. This review highlights the exceptional potential of bi- and polymetallic nanosystems which exhibit pronounced synergistic effects, leading to enhanced catalytic activity, stability, and selectivity compared to their monometallic counterparts. The paper examines the architectural and electronic modifications of these systems, such as core-shell structures where ligand effects and electron redistribution significantly accelerate oxidation reactions. Furthermore, the limitations of traditional homogeneous Fenton systems (such as narrow pH operational windows and iron sludge formation) are addressed through the implementation of heterogeneous alternative catalysts and photo-Fenton processes. The integration of UV/solar irradiation and novel carriers, such as the eco-friendly metal-organic framework MIL-100(Fe) or Ag–Cu/TiO_2, Ni-Ag, etc, demonstrates a dual-channel synergistic mechanism (semiconductor photo-excitation coupled with active metallic sites) that drastically accelerates the generation of hydroxyl radicals and ensures the complete mineralization of recalcitrant organic pollutants into harmless CO_2 and H_2O. Ultimately, polymetallic nanosystems emerge as highly tunable and promising candidates for advanced, stable, and sustainable water treatment technologies.

Розроблення ефективних каталітичних матеріалів є одним із ключових напрямів сучасної фізичної хімії та наноматеріалознавства, що визначає розвиток енергоефективних технологій, екологічно безпечних процесів окиснення органічних сполук та систем очищення води. Особливий інтерес становлять бі- та

поліметалеві наносистеми, які завдяки міжкомпонентним взаємодіям демонструють підвищену каталітичну активність, селективність і стабільність порівняно з монокомпонентними матеріалами.

Впродовж останніх десятиліть спостерігається інтенсивний розвиток нанотехнологій у сфері очищення води, зокрема із застосуванням поліметалевих наносистем. На відміну від монометалевих наноматеріалів, такі системи демонструють виражений синергічний ефект, що проявляється у підвищеній каталітичній активності, стабільності та селективності [1, 2]. Це особливо важливо для процесів окиснювальної та/або відновлювальної деструкції органічних забрудників, знезараження та видалення токсичних компонентів.

Серед функціональних металів у складі таких наносистем срібло та мідь заслуговують на особливу увагу. Наночастинки срібла відомі своїми антимікробними властивостями, що зумовлено нанорозмірним ефектом і вивільненням йонів Ag^+ та генерацією активних форм кисню [1]. Окрім того, слід зазначити, що наночастинки срібла можуть бути ефективними каталізаторами як процесів окиснення [3], так і відновлення [4, 5]. При тому, напрямок каталізу (окиснення або відновлення) визначається також природою носія-підкладки. До того ж, наночастинки срібла можуть виконувати функцію носія для більш шляхетних металів, наприклад паладію. Зокрема, у роботі [6] шляхом гальванічного заміщення паладію на жертовній поверхні наночастинок срібла розміром 100±50 нм синтезовано біметалеві структури Ag-Pd (рис. 1).

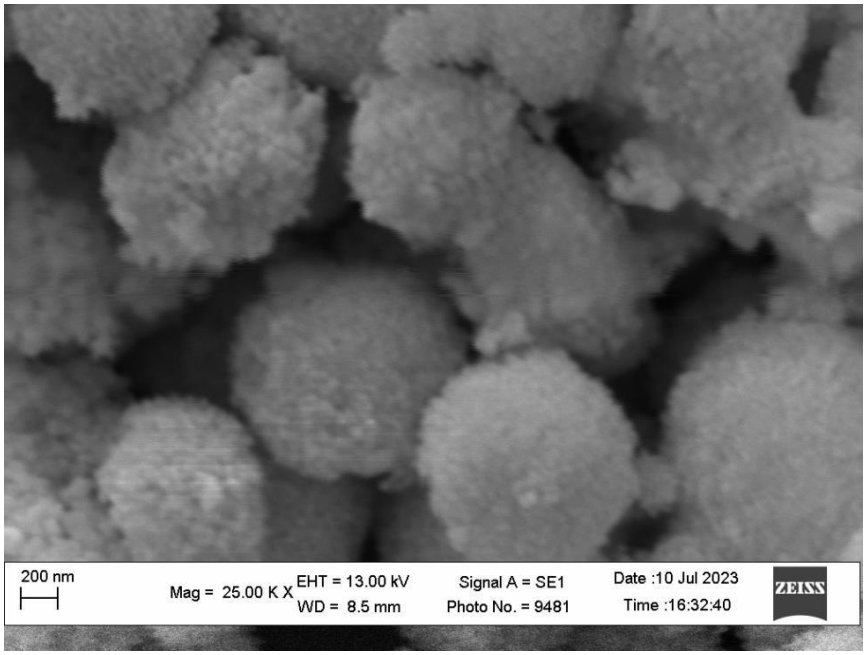


Рисунок 1. SEM-зображення біметалевих наноструктур Ag-Pd [6].
Використано з дозволу Springer Nature (Ліцензія № 6276511344169).

Автори [6] продемонстрували, що такі структури складаються з глобул діаметром близько 1 мкм, декорованих наночастинками паладію розміром 5–15 нм. Тобто, їх можна розглядати як наносистеми типу “ядро-оболонка”, де роль ядра відіграють агломерати срібла, а оболонки – осаджені на їхній поверхні наночастинки паладію. Також встановлено, що внаслідок ефекту ліганда,

зумовленого різницею значень стандартних електродних потенціалів металів, такі наноструктури пришвидшують реакцію аеробного окиснення бензилового спирту у понад 50 разів.

Для очищення стічних вод із стійкими органічними забрудненнями на даний час активно застосовуються процеси окиснення, зокрема на основі механізму Фентона (1, 2):

$$Fe^{2+} + H_2O_2 \rightarrow Fe^{3+} + OH^- + \cdot OH \quad (1)$$

Однак, класична система на основі Fe^{2+}/H_2O_2 має певні обмеження, зокрема утворені йони Fe^{3+} реагують з H_2O_2 досить повільно, утворюючи значно слабший радикал •OOH (E^0 = 1,70 В):

$$Fe^{3+} + H_2O_2 \rightarrow Fe^{2+} + H^+ + \bullet OOH \quad (2)$$

Реакція (2) є лімітуючою, внаслідок чого каталітичний цикл замикається повільно, йони Fe^{3+} накопичуються і за значень pH > 4 випадають в осад у вигляді гідроксиду $Fe(OH)_3$, утворюючи велику кількість шкідливого шламу. Тому як каталізатори окиснення активно досліджуються альтернативні метали, зокрема мідь [7], яка у Фентон-подібних процесах завдяки змінному значенню ступеня окиснення (Cu^+/Cu^{2+}) може ефективно активувати пероксиди з утворенням гідроксильних радикалів (•OH) [8].

Бі- та поліметалеві наночастинки на основі міді та срібла відкривають широкі можливості для тонкого налаштування властивостей каталітичних систем. Зокрема, наносистеми Cu–Fe, Ag–Fe, Cu–Ag–Fe, Ag–Cu–Fe, Cu–Co–Ni, Fe–Mn–Zn демонструють покращену генерацію •OH та інших активних форм кисню, ширший робочий діапазон pH [8–10], а також вищу стабільність каталізаторів.

Одним з способів інтенсифікації Фентонівського процесу очищення води є використання УФ-опромінення [11]. У гомогенних системах за присутності йонів феруму, механізм фото-Фентон процесу описується так (рис. 2). У класичній реакції Фентона йони Fe(II) взаємодіють із H_2O_2 з утворенням радикалів •OH. Під дією інтенсивного опромінення, йони, які утворюються як побічний продукт реакції між Fe(III) та H_2O_2, підлягають фото-відновленню. Оскільки pH розчину становить 2–3, домінуючою формою Fe^{3+} є аквакомплекс $[Fe(H_2O)_5(OH)]^{2+}$, фотоліз якого призводить до генерації нових радикалів •OH та регенерації йонів Fe^{2+}, які знову вступають у взаємодію з H_2O_2. Реакція завершується повною мінералізацією забруднювачів із утворенням CO_2, H_2O та мінеральних кислот.

Однак, гомогенний фото-Фентонівський процес, незважаючи на вищу швидкість реакції, також обмежується вузьким діапазоном pH через можливість утворення нерозчинних побічних продуктів. Тому на даний час увага дослідників зосереджується на вивчені можливості використання гетерогенних нанокаталізаторів для фото-Фентонівських процесів [12, 13].

Наприклад, в роботі [14] для очищення води від залишків парацетамолу запропонована фотокаталітична система на основі металоорганічного каркасу MIL-100(Fe), який було синтезовано принципово новим, екологічним шляхом.

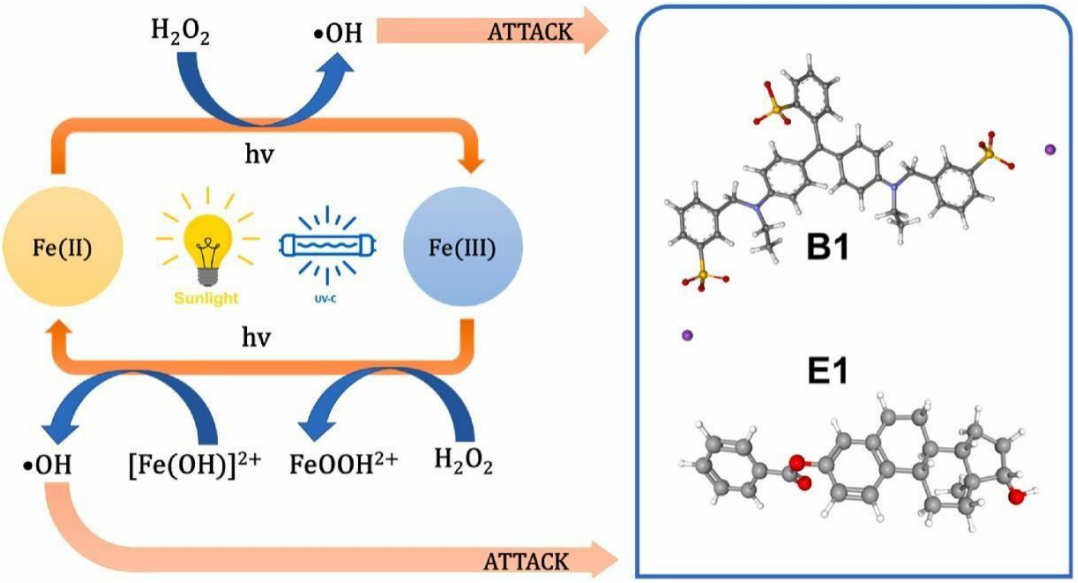


Рис. 2. Спрощений механізм реакцій фото-Фентону для сумісного розкладу B1–E1 із використанням УФ та сонячного опромінення. Відтворено згідно з ліцензією *Creative Commons CC BY* з [11].

Показано (рис. 3), що така система демонструє подвійний синергетичний механізм: фотозбудження матеріалу як напівпровідника та активація молекул H_2O_2 на відкритих металевих центрах заліза, що веде до інтенсивної генерації гідроксильних радикалів та повної мінералізації токсичної органіки до нешкідливих CO_2 та H_2O.

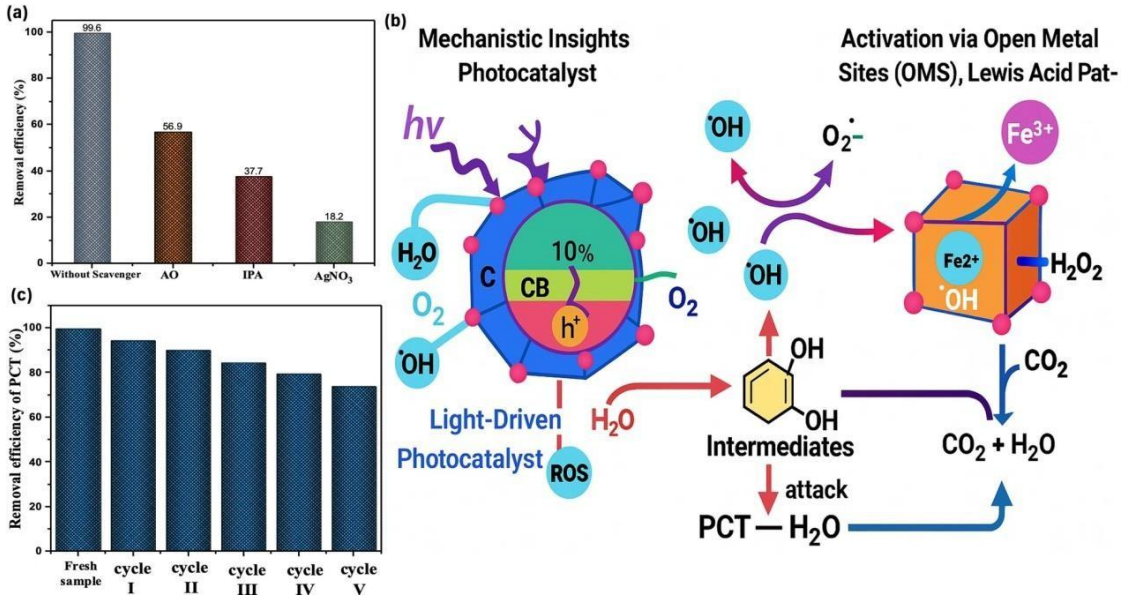
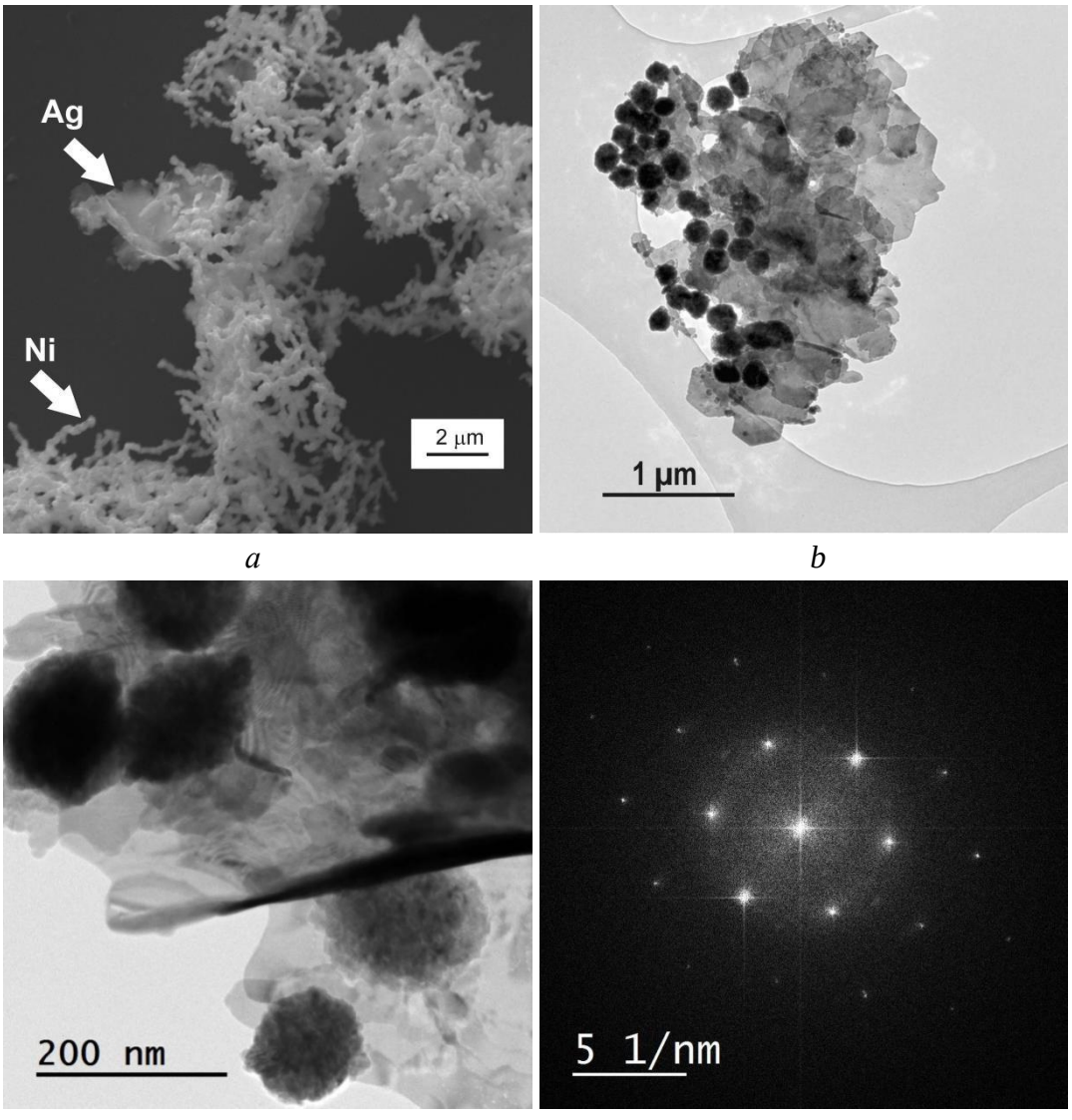


Рис. 3. Шляхи реакції окиснення парацетамолу (PCT) у системі RTG-MIL-100(Fe)/H_2O_2/УФ: (a) вплив акцепторів (пасток) радикалів на окиснення PCT, (b) запропонований двоканальний (подвійний) механізм окиснення PCT у системі RTG-MIL-100(Fe)/H_2O_2/УФ та (c) стабільність каталізатора RTG-MIL-100(Fe) до повторного використання протягом послідовних циклів. Відтворено згідно з ліцензією Creative Commons CC BY з [14].

Слід зазначити, що у фото-Фентонівських процесах важливим аспектом є вибір як активного компонента, так і носія для наночастинок. Наприклад, системи Ag–Cu/TiO_2 ефективні у фото-Фентонівських процесах завдяки поєднанню напівпровідникових і металевих властивостей [13]. Водночас, поряд з класичними оксидними фотоактивними матеріалами досліджуються також і біметалеві наносистеми. Зокрема, в [15] за методом гальванічного заміщення йонів срібла наночастинками нікелю отримані біметалеві наносистеми Ni–Ag, в яких срібло кристалізується у вигляді пластинок мікронного розміру, товщина яких становить 8 нм (рис. 4). При чому, аналіз картини мікродифракції електронів індивідуальної нанопластинки срібла вказує на те, що такі пластинки є монокристалами (рис. 4), а їх ріст відбувається в напрямку ⟨111⟩, тобто площині, яка є найщільнішою для гранецентричної кубічної кристалічної структури.



a *b*

c *d*

Рис. 4. СЕМ (a) і ТЕМ (b, c) зображення наноструктур Ni-Ag; (d) – картина мікродифракції електронів індивідуальної нанопластинки срібла [15].
Використано з дозволу *Springer Nature* (Ліцензія № 6276560247133).

Отримані Ni-Ag використані як каталізатор в процесі фотохімічного окиснення метиленового синього пероксидом H_2O_2. Показано, що за сумісного останнього та УФ-опромінення швидкість деградації барвника є більш ніж у 100 разів вищою порівняно з хімічним процесом окиснення. Таке може пояснюватися перерозподілом електронів між компонентами каталітичної системи завдяки відмінності значень стандартних електродних потенціалів металів [16].

Отже, розроблення новітніх бі- та поліметалевих наносистем, зокрема на основі срібла та міді, є одним із найбільш перспективних напрямів для створення екологічно безпечних та енергоефективних технологій очищення води. Висока ефективність таких гетерогенних матеріалів зумовлена поєднанням антимікробної дії, здатності до генерації активних форм кисню, вираженого синергетичного ефекту та гнучкості у налаштуванні складу [1, 9, 12, 17, 18]. Завдяки міжкомпонентним взаємодіям вони значно перевершують монометалеві аналоги за каталітичною активністю та стабільністю, що дає змогу успішно подолати обмеження класичних систем очищення, розширити робочий діапазон умов і запобігти утворенню нецільових продуктів і шкідливих домішок. Окрім того, інтеграція подібних наноструктур із фотокаталітичними процесами, під дією випромінювання запускає подвійний механізм активації, який забезпечує швидку та повну мінералізацію стійких токсичних забруднювачів до безпечних сполук.

**Робота виконана за часткової підтримки Національного фонду досліджень України* (*грант № 2025.07/0068* "*Біметалеві наноструктури, сформовані лазерною обробкою та декоруванням 3D субстратів гальванічним заміщенням, в електрохімічному каталізі: дизайн, архітектура електродів, топографія, активність, стабільність*").

1. *Rani J., Goyal T., Kaur A., Ganesan S., Sharma A. K., Chauhan A. S., Kumar S. Bimetallic nanoparticles as pioneering eco-friendly catalysts for remediation of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs). Nanoscale Advances, 2025, 7(11), 3160-3188.*
2. *Dihingia H., Tiwari D. Impact and implications of nanocatalyst in the Fenton-like processes for remediation of aquatic environment contaminated with micro-pollutants: A critical review. Journal of Water Process Engineering, 2022, 45, 102500.*
3. *Opeida I. A., Kytsya A. R., Bazylyak L. I., Pobigun-Halaiska O. I. Magnetically separable nanocatalyst Ag@Ni for the liquid-phase oxidation of cumene. Theoretical and Experimental Chemistry, 2018, 54(4), 242-246.*
4. *Saha J., Begum A., Mukherjee A., Kumar S. A novel green synthesis of silver nanoparticles and their catalytic action in reduction of Methylene Blue dye. Sustainable Environment Research, 2017, 27 (5), 245–250.*
5. *Xu J., Bi Y., Zhao H., Shi L., Zhang N., Xin X. In situ synthesis of well-dispersed silver nanoparticles from silver nano¬clusters hydrogel for catalytic reduction of 4-Nitrophenol. Applied Surface Science, 2025, 683, 161759.*
6. *Bazylyak L. I., Sheperovych R. B., Liutyy P. Y., Shepida M. V., Kuntyi O. I., Kytsya A. R. Synthesis and catalytic properties of Ag(Pd) bimetallic nanoparticles. Materials*

Science, 2024, 59(6), 776-782.

7. *Hussain S., Aneggi E., Goi D. Catalytic activity of metals in heterogeneous Fenton-like oxidation of wastewater contaminants: a review. Environmental Chemistry Letters, 2021, 19(3), 2405-2424.*
8. *Bosio G. N., Garcia Einschlag F. S., Carlos L., Mártire, D. O. Recent advances in the development of novel Iron–Copper bimetallic photo Fenton catalysts. Catalysts, 2023, 13(1), 159.*
9. *Thomas N., Dionysiou D. D., Pillai S. C. Heterogeneous Fenton catalysts: A review of recent advances. Journal of Hazardous Materials, 2021, 404, 124082.*
10. *Zhu Y., Fan W., Feng W., Wang Y., Liu S., Dong Z., Li X. A critical review on metal complexes removal from water using methods based on Fenton-like reactions: Analysis and comparison of methods and mechanisms. Journal of Hazardous Materials, 2021, 414, 125517.*
11. *Pinoargote-Chang M. H., Fernández-Andrade A., Zambrano-Intriago L. A., Quiroz-Fernández L. S., Villanueva-Ramos G., Montenegro M. C., Rodríguez-Díaz J. M. Photo-Fenton process for the degradation of blue 1 dye and estradiol benzoate hormone in binary system: Application of sunlight and UV-C radiation. Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, 2022, 6, 100226.*
12. *Brillas E., Peralta-Hernandez J. M. The recent development of innovative photoelectro-Fenton processes for the effective and cost-effective remediation of organic pollutants in waters. Chemosphere, 2024, 366, 143465.*
13. *Brillas E., Peralta-Hernández J. M. Advances in Hybrid Photo-Fenton Processes for Treating Pharmaceutical Contaminants in Water and Wastewater Systems. Water, 2026, 18(8), 920.*
14. *Abou-Elyazed A. S., Genena E. E., El-Sayed I. E., Abdel-Bary H. M., Tony, M. A. Next-generation photo-Fenton treatment using MIL-100 (Fe) synthesized through a green route for sustainable remediation of pharmaceutical wastewater. Scientific Reports, 2026, 16(1), 7837.*
15. *Kytsya A. R., Bazylyak L. I., Zavaliy I. Y. Catalytic and photocatalytic activity of metallic silver nanoplates in the oxidation of methylene blue. Theoretical & Experimental Chemistry, 2026, 61 (3), 210–216.*
16. *Arasu K. A. S., Raja A. G., Rajaram, R. Ni@Ag core-shell nanoparticles act as efficient photocatalyst for the degradation of sulphur dye in an effluent water and electrocatalyst for water splitting. Inorganic Chemistry Communications, 2023, 151, 110620.*
17. *Husak V., Shvadchak V., Soltys L. Catalyst-Assisted H_2O_2 Systems for Bacterial Disinfection of Wastewater: From UV/Visible Synergy to Electro-/Photo-Fenton Pathways. Physics and Chemistry of Solid State, 2025, 26(4), 738-751.*
18. *Akpan U. G., Ani I. J. Recent advancement in Photo-Fenton like processes for decontamination of wastewater: A short review. ABUAD Journal of Engineering Research and Development (AJERD), 2026, 9(1), 176-182.*

ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОЛІЗОВАНИХ СУЛЬФАТІВ АЛЮМІНІЮ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ВОД ПОЛІГОНІВ ТПВ

Олександр МОРОЗ, Роман МНИХ
Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів, Україна
oleksandr.m.moroz@lpnu.ua

APPLICATION OF HYDROLYZED ALUMINUM SULPHATES TO INTENSIFY THE PROCESS OF PURIFICATION OF FILTRATION WATERS FROM LANDFILTS

Oleksandr MOROZ, Roman MNYKH
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

Історія функціонування полігона твердих побутових відходів (ПТПВ), розташованого поблизу села Великі Грибовичі біля Львова, налічує понад шість десятиліть, упродовж яких на його території відбувалося інтенсивне й неконтрольоване накопичення сміттєвих мас. Згідно зі статистичними даними, вже станом на 2011 рік загальний обсяг депонованих відходів досяг критичної позначки — понад 14,3 млн тонн [1]. Того ж року органолептичні та екологічні показники об'єкта змусили Львівську міську раду офіційно дефінувати стан Грибовицького ПТПВ як екологічно недопустимий і такий, що загрожує регіональній екобезпеці та потребує негайного інженерного втручання. Ключовою проблемою експлуатації об'єкта було систематичне ігнорування технологічних регламентів складування відходів, що спричиняло ендогенні й екзогенні процеси піролізу та виникнення осередків локального самозаймання біомаси. У 2016 році ці деструктивні чинники кумулювалися в масштабну техногенну катастрофу із пожежею та зсувом сміттєвого тіла, що призвело до людських жертв і стало безповоротною причиною повної та остаточної заборони подальшої експлуатації звалища.

Етап посттехногенного відновлення території розпочався восени 2020 року із запуском масштабного проєкту технічної рекультивації, яка триває понині у синергії з інженерно-технічними заходами дегазації, біологічної рекультивації та розгортанням комплексної системи локалізації й очищення високотоксичних рідких елюатів (фільтратів). Ефективне кондиціювання та утилізація фільтраційних вод ПТПВ залишається однією з найбільш релевантних і важковирішуваних проблем екологічної інженерії. Це зумовлено екстремальною нестабільністю якісного та кількісного складу стічних вод, оскільки їхній хімічний профіль, дисперсність і показники pH зазнають істотних флуктуацій під впливом сезонних гідрометеорологічних чинників [2].

Зазначена специфіка вимагає динамічного й оперативного моніторингу параметрів очисного процесу, проте впровадження безперервного аналітичного контролю в реальних умовах підприємства є технічно й економічно ускладненим. Зважаючи на це, на комунальному підприємстві тривалий час застосовували спрощену схему хімічного осадження: щодобово у стік вносили масивні дози сухого гашеного вапна (кальцію гідроксиду) в обсязі близько 800 кг з подальшою

коагуляцією сульфатом заліза(II). Оскільки ліміт розчинності кальцію гідроксиду у водному середовищі є вкрай низьким і становить лише близько 1,5 кг/м³, більша частина реагенту залишалася у формі нерозчиненої зависі. Це провокувало інтенсивне седиментаційне замулювання приямків і магістральних трубопроводів, викликаючи механічне забивання гідравлічних комунікацій та абразивне зношування робочих елементів (крильчаток) насосного обладнання. Як наслідок, необхідність регулярного зупинення лінії для примусового очищення вузлів деструктурувала безперервний технологічний цикл, перетворюючи його на періодичний. Ситуація додатково ускладнювалася внаслідок тривалої барботажної аерації вапняної суспензії: взаємодія розчиненого вуглекислого газу повітря з іонами кальцію ініціювала вторинне хімічне осадження малорозчинного кальцію карбонату. Дана сольова фаза виступала в ролі цементуючої матриці, яка зв'язувала дисперсні часточки та формувала на внутрішніх поверхнях апаратури щільні мінеральні інкрустації, видалення яких вимагає агресивного хімічного або трудомісткого механічного очищення.

За умов екстремального підвищення лужності середовища до значень (pH 12-13), ефективність традиційного коагулянту на основі заліза(II) сульфату ($FeSO_4$) суттєво нівелюється. За таких параметрів іони двовалентного заліза швидко окиснюються киснем повітря та взаємодіють із гідроксид-іонами (OH^-), трансформуючись у малорозчинний заліза(III) гідроксид ($Fe(OH)_3$). Ця сполука інтенсивно депонується у вигляді грубодисперсного осаду за реакцією

$$4FeSO_4 + O_2 + 8OH^- + 2H_2O = 4Fe(OH)_3 + 4SO_4^{2-}.$$

Оскільки гідроксид заліза випадає в осад занадто швидко і не встигає ефективно сорбувати на своїй поверхні колоїдні домішки фільтрату, його безпосередня коагулююча здатність стає мінімальною, що неминуче призводить до перевитрат реагенту. Аналогічно, у разі преципітації за допомогою алюмінію сульфату ($Al_2(SO_4)_3$) у сильнолужному середовищі (pH > 11) спостерігається амфотерний ефект: первинно утворений гідроксид алюмінію ($Al(OH)_3$) розчиняється з утворенням рухливих комплексних гідроксоалюмінат-іонів (зокрема, тетрагідроксоалюмінату ($Al(OH)_4^-$) за схемою

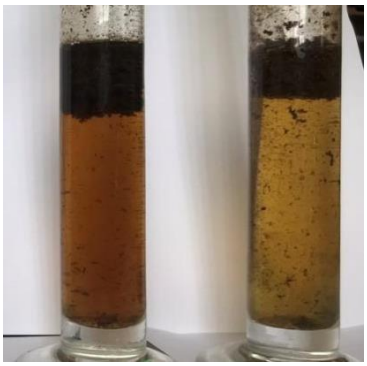
$$Al_2(SO_4)_3 + 8OH^- = 2Al(OH)_4^- + 3SO_4^{2-}.$$

Поява стабільних розчинних алюмінатів повністю блокує процес дестабілізації та агрегації дисперсних частинок забруднень. Гідродинамічне розділення утвореної суспензії дозволяє відокремити значний обсяг шламу, який становить близько (25%) від первинного об'єму очищуваного елюату, проте фугат (освітлений розчин) зберігає високу лужність на рівні pH 12.

Згідно з чинними екологічними нормативами, пряме скидання таких високолужних стоків у загальносплавну міську каналізаційну мережу суворо заборонено через ризик хімічної деструкції трубопроводів та пригнічення біоценозу очисних споруд. Це зумовлює технологічну необхідність впровадження додаткової стадії нейтралізації відфільтрованої води за допомогою кислих агентів (наприклад, сульфатної кислоти або вуглекислого газу, що спричиняє додаткові витрати матеріальних ресурсів.

На основі проведених попередніх експериментальних досліджень для інтенсифікації процесу та зниження реагентного навантаження було

запропоновано застосовувати більш ефективний коагулянт — базовий оксихлорид або алюмінію дигідроксосульфат $(Al(OH)_2)_2SO_4$ (АДГС). Проте, досягнення задовільних кінетичних і якісних показників очищення фільтраційних вод за допомогою АДГС можливе лише за умов послідовного введення високомолекулярних флокулянтів (зокрема, на основі поліакриламіду ПАА), які забезпечують зшивання мікропластівців у великі агрегати. Хіміко-аналітичний контроль показав, що за відсутності флокулюючого агента навіть надлишкові дози коагулянту очищуваного розчину) не дозволяють досягти нормативної прозорості, і система залишається у стані високодисперсної мутності (рис. 1).



а

Рис. 1.Фото фільтрату після додавання коагулянту без ПАА як флокулянту:
об'єм фільтрату – 100 см^3; об'єм коагулянту, см^3: а – 3,5; б – 5,0

Експериментально доведено, що послідовне збільшення робочої концентрації коагулянту з наступним введенням оптимальних доз високомолекулярного флокулянту на основі водного розчину поліакриламіду (ПАА) закономірно інтенсифікує деструкцію колоїдної системи фільтрату. Цей процес супроводжується значним зростанням оптичної прозорості та ступеня освітлення рідини, а найголовніше — суттєвим зниженням деструктивного екологічного індикатора — хімічного споживання кисню (ХСК) (рис. 2).

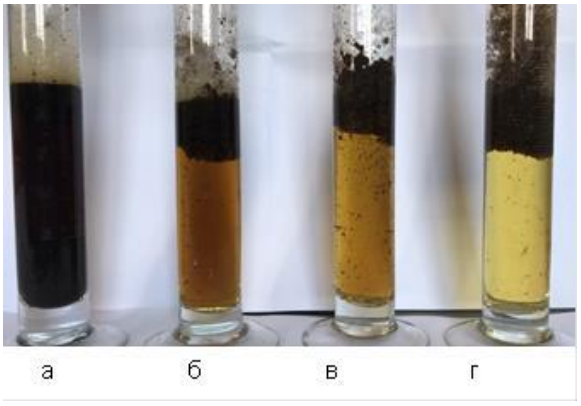
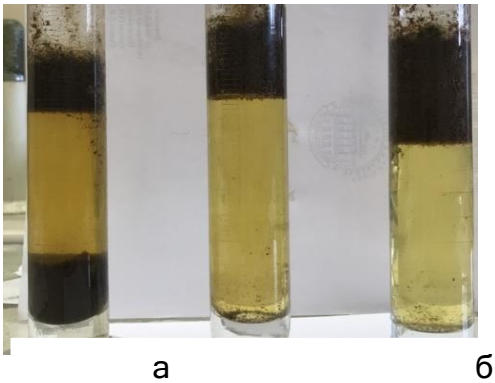


Рис. 2. Фото фільтрату після додавання коагулянту та флокулянту (ПАА):
об'єм, см^3: фільтрату – 100; флокулянту – 2,5;
коагулянту: а – 1; б – 1,5; в – 2,0; г – 2,5

Під час візуального та фізико-хімічного моніторингу седиментаційних процесів було виявлено аномальну кінетику фазового розділення: у певній серії

дослідів шар дестабілізованих дисперсних частинок інтенсивно флотувався на поверхню, в інших випадках — підлягав гравітаційному осадженню, тоді як у решті проб спостерігався бімодальний розподіл із одночасним проходженням седиментації та флотації (рис. 3).



а б

Рис. 3. Фото фільтрату після додавання коагулянту та флокулянту
об’єм, см^3: коагулянту - 2,5; флокулянту – 2,5;
початкове значення pH фільтрату: 1 – 9,5; 2 – 7,3; 3 – 8,5

Детальний аналіз гідродинамічних чинників показав, що рушійною силою такої гетерогенної поведінки є коливання вихідного водневого показника (pH) сирого фільтрату, відібраного з різних просторових локацій озера-накопичувача. За умов слабколужного середовища вихідного елюату скоагульований шлам (у межах 60-70%) від сумарного об'єму твердої фази) конденсувався у формі щільного осаду на дні реактора, тоді як його мінорна фракція виносилася у поверхневий шар. Навпаки, у зразках із високолужною реакцією (pH > 10), відібраних у зонах безпосереднього депонування шламів попередніх технологічних переділів, зафіксовано практично тотальну флотацію скоагульованого агрегату.

Механізм формування стійкого поверхневого флотошару обумовлений хемосорбцією атмосферного діоксиду вуглецю (CO_2) високолужним середовищем, яке утворилося через надмірне дозування гашеного вапна (кальцію гідроксиду ($Ca(OH)_2$) на первинних етапах хімводоочищення, з утворенням вторинних мікрокристалів кальцію карбонату ($CaCO_3$)

$$Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O.$$

За подальшого введенні кислих розчинів традиційних коагулянтів (заліза або алюмінію сульфату), робоче значення pH яких становить близько 3.0, ініціюється інтенсивна деструкція утвореної карбонатної матриці. Ця реакція супроводжується бурхливим виділенням дрібнодисперсних пухирців газоподібного вуглекислого газу, які адсорбуються на гідрофобних ділянках пластівців коагуляту, зменшують їхню уявну щільність та підіймають шлам на поверхню (ефект самофлотації) за схемами

$$CaCO_3 + Fe^{2+} + SO_4^{2-} + H_2O = CaSO_4 + Fe(OH)_2 + CO_2.$$

$$3CaCO_3 + 2\,Al^{3+} + 3SO_4^{2-} + 3H_2O = 3CaSO_4 + 2Al(OH)_3 + 3CO_2.$$

Попри ускладнення фазового розділення через одночасну присутність плавального флотошару та донного осаду, в усіх експериментах фіксували чітку й

виражену просторову межу між прозорим супернатантом (освітленим розчином) і твердою фазою, що беззаперечно свідчить про високу термодинамічну та кінетичну ефективність розробленої коагуляційно-флокуляційної технології. Проте утворення двох просторово розділених шарів шламів на практиці суттєво ускладнює апаратурне оформлення процесів декантації та гідравлічного відведення очищеної води.

У результаті оптимізації параметрів процесу було досягнуто високого ступеня деструкції органічних полютантів із редукцією показника ХСК на 70-75%, що засвідчило технологічну перевагу застосування інноваційного коагулянту – алюмінію дигідроксосульфату ($Al(OH)_2)_2SO_4$). Порівняно зі стандартним алюмінію сульфатом, цей базовий гідролізований реагент має низку суттєвих фізико-хімічних та експлуатаційних переваг: він демонструє високу стабільність і робочу активність у значно ширшому діапазоні pH оброблюваного стоку; мінімізує потребу у підтримці високого лужного резерву системи; виявляє покращену кінетику пластівцеутворення, зокрема в умовах низьких температур елюату; сформовані в процесі його безпосереднього гідролізу міцели мають вищий щільнісний позитивний заряд і, як наслідок, кращу адсорбційно-сольватаційну здатність щодо негативно заряджених колоїдів фільтрату. Окрім того, водні розчини алюмінію дигідроксосульфату характеризуються меншим індексом корозійної агресивності, що дозволяє значно знизити швидкість кислотної деструкції металевих конструкцій, трубопроводів та запірно-регулювальної апаратури очисних споруд.

Зважаючи на високу ринкову вартість промислових форм товарного алюмінію дигідроксосульфату ($Al(OH)_2)_2SO_4$), економічна доцільність його прямого впровадження у практику водоочищення потребувала оптимізації реагентного господарства. Для нівелювання фінансових витрат було розроблено практичні рекомендації щодо локального синтезу АДГС безпосередньо в умовах очисної станції.

Технологічна схема базується на конверсії доступних та бюджетних хімічних агентів, які вже є в наявності на підприємстві або постачання яких легко масштабувати, а саме – стандартного алюмінію сульфату ($Al_2(SO_4)_3$) та гашеного вапна (кальцію гідроксиду ($Ca(OH)_2$). Стехіометричний розрахунок і рецептура приготування робочого розчину АДГС передбачають суворе лімітування масової частки вапна, концентрація якого підтримується виключно в межах його термодинамічної розчинності у водному середовищі (до 1,5 кг/м^3).

Завдяки відсутності надлишкової твердої фази кальцію гідроксиду повністю усувається чинник замулювання інкрустаціями гідравлічних систем, що ліквідує потребу в регулярному, трудовитратному та дороговартісному сервісному очищенні приямків, запірної арматури та магістральних трубопроводів. Переведення системи в безшламовий режим розчинення створює стійкі передумови для трансформації періодичного циклу в безперервний технологічний процес кондиціювання фільтрату. Це дозволяє значно інтенсифікувати гідродинамічні режими, стабілізувати роботу насосних агрегатів та капітально підвищити загальну продуктивність станції очищення фільтратів (СОФ). Високі кінетичні характеристики та термодинамічна ефективність модифікованого

реагенту, синтезованого in situ з наявної сировинної бази, експериментально підтверджуються надзвичайно високою швидкістю проходження фазових перетворень під час коагуляції. Фіксація динаміки пластівцеутворення та наступної седиментації після введення оптимальних доз розчину індивідуального АДГС і високомолекулярного флокулянту у високолужне середовище фільтрату наочно представлена хронологічною послідовністю етапів деструкції колоїдної системи (рис. 4, окремі кадри високошвидкісного відеозапису).

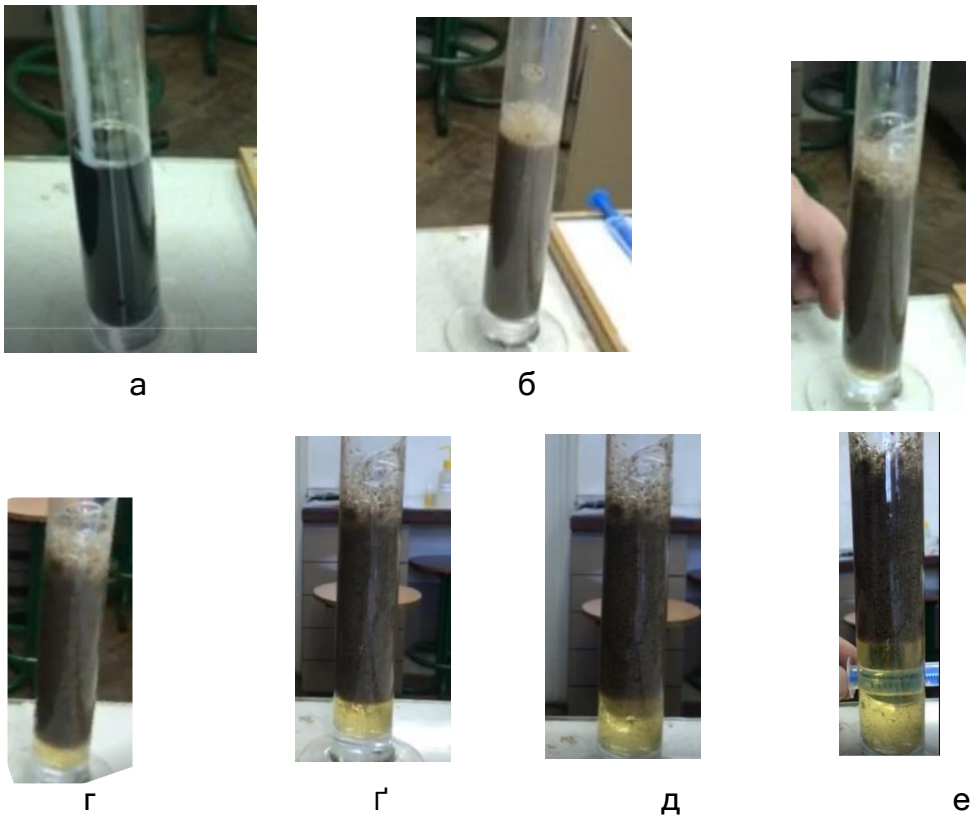


Рис. 4. Перебіг коагуляції-флокуляції у фільтраті ПТПВ (кадри із відеозапису): фільтрат: а – вихідний з pH 10,1; б – після додавання коагулянту АДГС; фільтрат після додавання флокулянту (ПАА): в – зразу після змішування; г – через 3 с; ґ – через 7 с; д – через 10 с; е – через 20 с.

Аналіз кінетики фазового розділення та агрегативної дестабілізації колоїдної системи фільтрату ілюструє високу інтенсивність перебігу масообмінних процесів. Після введення розрахованої дози синтезованого коагулянту (водного розчину АДГС) у вихідне високолужне середовище фільтрату з показником (pH 10,1) (рис. 4, а) та подальшого гідродинамічного перемішування системи в ламінарному режимі протягом приблизно 10 секунд спостерігалося первинне утворення вторинної високодисперсної фази, що супроводжувалося візуально фіксованим замутненням реакційного об'єму (рис. 4, б). Цей етап відповідає гомогенізації реагенту та ініціюванню мікрокоагуляції. Наступне інтегрування високомолекулярного флокулянту на основі поліакриламіду (ПАА) за аналогічних умов ламінарного змішування тривалістю 8–10 секунд викликало миттєву агрегацію мікропластівців у великі флоккули, що започаткувало стрімке прояснення супернатанту (рис. 4, в). Специфіка поведінки дисперсної фази,

а саме переважання процесів самофлотації з утворенням поверхневого флотошламу, обумовлена деструкцією карбонатних сполук і мікробульбашковим газовиділенням CO_2, утворення якого безпосередньо пов'язаний із високою вихідною лужністю середовища. Хронологічна послідовність етапів седиментаційно-флотаційного розділення зафіксована на світлинах г, ґ, д, е (рис. 4), які відображають стан гетерогенної системи на 3-й, 7-й, 10-й та 20-й секундах процесу відповідно. Глибоке та якісне прояснення рідкої фази розпочиналося вже на 5–7 секундах експозиції, досягаючи максимальних показників оптичної прозорості на 20-й секунді (рис. 4, е).

Подальше статичне витримування системи протягом 45–60 хвилин супроводжувалося гравітаційним та капілярним ущільненням сформованого поверхневого флотошламу, кінцева лінійна висота якого стабілізувалася в діапазоні 25–30% від сумарної висоти рідинного стовпа в реакторі. Такий істотний об'ємний індекс флотошламу пояснюється мікрооклюзією та утриманням бульбашок діоксиду вуглецю всередині пластівчастої матриці, повна дегазація якої в умовах природного розділення фаз є термодинамічно ускладненою. Навпаки, у серії контрольних дослідів із нейтральним або слабко лужним вихідним фільтратом, де процеси карбонатоутворення та газовиділення були мінімальними, дестабілізована фаза зазнавала класичного осадження з утворенням значно щільнішого донного осаду, об'єм якого не перевищував 15–20 %.

Масштабування розробленого методу та промислове впровадження алюмінію дигідроксосульфату безпосередньо в технологічний цикл діючого комунального об'єкта підтвердило його високу експлуатаційну та екологічну ефективність. Застосування АДГС дало змогу кардинально оптимізувати якісні характеристики очищених стоків, забезпечивши стабільну редукцію індикатора ХСК на рівні 70–75 % від початкового значення. Разом із цим суттєво зросли кількісні показники роботи очисних споруд: фактична добова продуктивність станції очищення фільтратів (СОФ) збільшилася більш ніж удвічі, досягши позначки 250 $м^3$/добу порівняно з базовою потужністю близько 100 $м^3$/добу, що фіксувалася до моменту модернізації.

На основі узагальнення масиву лабораторних і пілотних експериментів, виконаних на представницьких пробах реальних фільтратів, було розроблено та успішно впроваджено модернізовану технологічну схему СОФ (рис. 5). Конструктивною особливістю цієї схеми є максимальна інтеграція та перепрофілювання вже наявного на станції ємнісного та насосного технологічного обладнання, що дозволило мінімізувати капітальні витрати на реконструювання об'єкта.

Гідродинамічна та апаратурна реалізація модернізованої технологічної схеми станції очищення фільтратів (СОФ) забезпечує високу надійність, гнучкість та автоматизацію на кожному етапі реагентної обробки. Вихідні рідкі елюати з озера-накопичувача (поз. 15) за допомогою зануреного насосного агрегату 16 транспортуються у гомогенізатор — ємність для змішування 13. Конструкція водозабору дозволяє здійснювати симультанний відбір точок живлення з різних

просторових локацій резервуара, що є технологічно доцільним прийомом для нівелювання флуктуацій та усереднення фізико-хімічного складу елюату безпосередньо на вході в очисний комплекс. Паралельно у ємність 13 з накопичувального резервуара 5 за допомогою прецизійного насоса-дозатора 6 подається розчин модифікованого коагулянту — алюмінію дигідроксосульфату (АДГС). Інтенсифікація масообміну та первинне перемішування компонентів реалізуються шляхом барботажу стисненим повітрям; при цьому, задля запобігання надмірному піноутворенню через присутність у фільтраті поверхнево-активних речовин, подача повітряного потоку дискретизована і здійснюється у трьох просторово розділених точках вздовж вектора руху рідинного потоку в ємності-змішувачі 13.

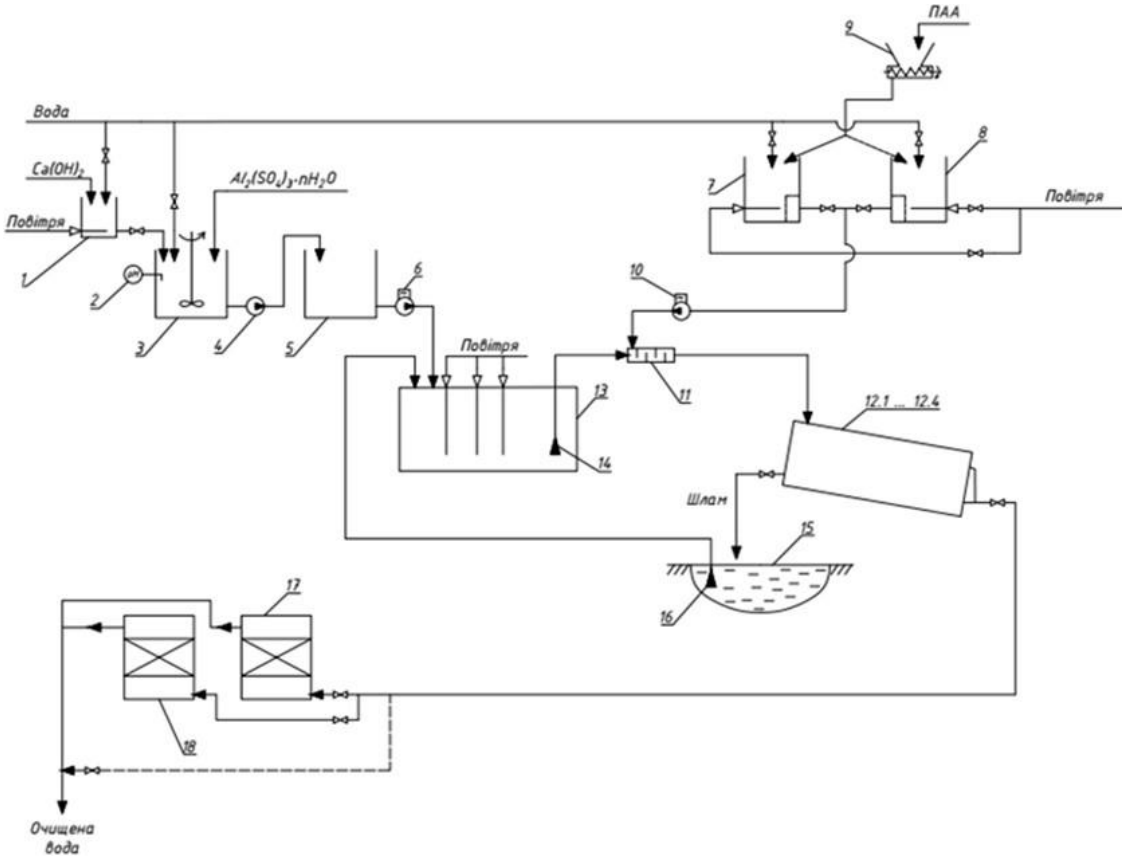


Рис. 5. Технологічна схема очищення фільтратів полігону твердих побутових відходів

Після завершення фази гомогенізації та формування первинних високодисперсних зародків нової фази, реакційна маса за допомогою зануреного насоса 14 спрямовується через проточний змішувач 11 у каскад бочок-відстійників, що складається з чотирьох автономних апаратів 12-(1–4), які функціонують у циклічному режимі для забезпечення безперервності процесу сепарації. У порожнину змішувача 11 за допомогою індивідуального насоса-дозатора безперервно вводиться робочий розчин високомолекулярного флокулянту – поліакриламіду (ПАА). На ділянці транспортування від змішувача 11 до

приймальних патрубків бочок-відстійників кінетична енергія потоку забезпечує ламінарне зіткнення та ортокінетичну агрегацію мікропластівців у великі флоккули. Цей процес завершується безпосередньо в об'ємі бочок-відстійників 12, де укрупнені агрегати інтенсивно депонуються під дією гравітаційних сил. Основна фаза прояснення триває 10–15 хвилин, проте для досягнення максимального гідродинамічного ущільнення згущеного шламу систему витримують протягом ще 1–2 годин після повного заповнення апарату. Оскільки в результаті оптимізації реагентного режиму водневий показник очищеного середовища стабілізується у безпечному діапазоні (pH 8,5), прояснений фільтрат безпосередньо скидають у міську загальносплавну каналізаційну мережу без додаткової хімічної нейтралізації.

Задля запобігання винесенню дрібнодисперсних завислих частинок («проскоку» фази шламів) на початковому та фінальному етапах спорожнення відстійників, ці порції рідини підлягають обов'язковому фінішному кондиціюванню на механічних полістирольних фільтрах 17 та 18. Аналогічно, у разі візуальної або інструментальної фіксації вторинних пластівців у загальному об'ємі декантату, весь поточний об'єм стоку перенаправляється на фільтрувальні станції 17 і 18. Оперативний моніторинг міжфазної межі «освітлений фільтрат – згущений шлам», а також контроль гідравлічних режимів зливу здійснюється візуально за допомогою винесеного рівнеміра. Виділений концентрований шлам у повному обсязі рециркулює назад в озеро-накопичувач 15.Технологічний цикл приготування робочих розчинів реагентів також оптимізовано з метою безшламової експлуатації. Синтез АДГС здійснюється у реакторі шляхом дозованого та повільного введення попередньо підготовленого вапняного молока до базового водного розчину алюмінію сульфату. У процесі хемосинтезу критично важливим є безперервний контроль кислотності середовища, яка повинна суворо утримуватися в інтервалі pH 3,2–4,1 для попередження передчасного глибокого гідролізу алюмінію. Отриманий кондиційний розчин АДГС за допомогою насосного агрегату 4 перекачується у видаткову ємність 5, звідки надходить на дозування. Паралельно розчинення та витримування високомолекулярного поліакриламіду (ПАА) реалізовано на базі ємностей 7 та 8, які функціонують у протифазному почерговому режимі: поки в одному апараті протікає тривалий процес гідратації та розчинення сухого полімеру, інший виконує функцію буферного накопичувача та живить лінію дозування.

Список літератури

1. *Reconstruction of a landfill in the city of Lviv with. Gribovychi, Zhovkivskyi district, Lviv region in the volume of emergency measures for the prevention of emergencies, liquidation of the negative consequences of the accident on the lands of Malekhiv village council, Environmental Impact Assessment Report №20189141712, 2018. – 141 p. [in Ukrainian].*
2. *Melnyka A., Kuklinska K., Wolska L., Namiesnik J. Chemical pollution and toxicity of water samples from stream receiving leachate from controlled municipal solid waste (MSW) landfill. Environmental Research. 2014. Vol. 135. P. 253–261. https://doi.org/10.1016/j.envres.2014.09.010*

3. *Бойченко М.С., Вовк О.О., Гладишева В.О., Бойченко С.В., Шаманський С.Й. Перспективи мікробіологічного способу очищення стічних вод від біорезистентної фармацевтичної продукції. Наукоємні технології. 2018. № 1. С. 87–95.*
4. *Волошин П. Аналіз впливу Львівського сміттєзвалища на природне середовище / Вісник Львівського університету. Серія геологічна. Випуск 26. 2012. С. 139–147.*
5. *Хімічний склад фільтрату Львівського полігону твердих побутових відходів / Гайдін А.М., Дяків В.О., Погребенник В.Д., Пашук А.В. // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2013. № 10. С. 43–49.*
6. *Методичні рекомендації із збирання, утилізації та знешкодження фільтрату полігонів побутових відходів // Затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України № 421від 20.08.2012 р.*
7. *Investigation of the stability of hardened slag paste for the stabilization of wastes containing heavy metal ions / Rha Chong Yoon, Kang Seong Keun, Kim Chang Eun. 2000. v. 70. № 3. p. 255–267.*
   https://doi.org/10.1016/S0304-3894(99)00185-5
8. *Станкевич В.В., Тетеньова І.О. Санітарно-гігієнічна характеристика технологій поводження з фільтратом полігонів твердих побутових відходів, рекомендованих для застосування в Україні. Environment & Health. 2018, - № 2, -с. 58-61. https://doi.org/10.32402/dovkil2018.02.058*

МОДИФІКУВАННЯ КЛИНОПТИЛОЛІТУ ІОНАМИ ЗАЛІЗА(II) ПІД ДІЄЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ: ФІЗИКО-ХІМІЧНІ АСПЕКТИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Тарас МАТВІЇВ, Зеновій ЗНАК
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
zenovii.o.znak@lpnu.ua

MODIFICATION OF CLINOPTYLOLITE WITH IRON(II) AND IRON(III) IONS UNDER THE ACTION OF ULTRASOUND RADIATION: PHYSICO-CHEMICAL ASPECTS AND PROSPECTIVE AREAS OF APPLICATION

Taras MATVIIV, Zenovii ZNAK
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

Вступ

Синтетичні та природні пористі матеріали займають ключове місце у сучасних екологічних та хімічних технологіях, зокрема у технологіях водоочищення, завдяки своїм сорбційним, іонообмінним та каталітичним властивостям. Серед природних цеолітів найбільш поширеним та комерційно доступним є клиноптилоліт — мінерал каркасної структури, що належить до групи гейландиту. Висока питома поверхня, термічна стабільність та наявність розвиненої системи мікро- і мезопор роблять його ідеальним матриксом для створення нових композитних матеріалів.

Проте природний клиноптилоліт часто має обмежену активність у процесах селективного очищення середовищ від специфічних токсикантів або в реакціях гетерогенного каталізу. Для розширення його функціональних можливостей застосовують хімічне модифікування, зокрема введення у структуру іонів перехідних металів, таких як залізо Fe^{2+}. Залізовмісні цеоліти є ефективними каталізаторами у процесах типу Фентона, фото-Фентона та процесах сорбції важких металів чи аніонів.

Традиційні методи модифікування (просочування, іонний обмін при тривалому перемішуванні або нагріванні) мають низку недоліків: низьку швидкість дифузії іонів углиб пористої структури, нерівномірність розподілу активних центрів та високі енерговитрати. У зв'язку з цим актуальним напрямком є застосування кавітаційного впливу – ультразвукової (УЗ) обробки, яка інтенсифікує масообмінні процеси та змінює поверхневу архітектуру мінералу.

Структура клиноптилоліту представлена тривимірним каркасом з тетраедрів SiO_4^{4-} та AlO_4^{5-}, сполучених спільними вершинами. Заміщення кремнію на алюміній зумовлює появу надлишкового негативного заряду каркасу, який компенсується позакаркасними катіонами лужних та лужноземельних металів (Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}).

У структурі мінералу виділяють три типи каналів:

- Канали А: десятичленні кільця (паралельні осі *c*), доступні для гідратованих катіонів.

- Канали B: восьмичленні кільця (паралельні осі *c*).

- Канали C**:** восьмичленні кільця (паралельні осі *a*), що перетинають канали A і B.

Процес модифікування залізом базується на іонному обміні між позакаркасними катіонами цеоліту та аквакомплексами $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$ або $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$, що перебувають у розчині, а також на ізоморфному заміщенні або утворенні високодисперсних оксидних фаз заліза на поверхні мінералу.

2. Експериментальна частина

Дослідження проводили з використанням природного клиноптилоліту Сокирницького родовища як матриці, що відіграє роль як сорбенту, так і носія сполук заліза, які отримують внаслідок попереднього модифікування клиноптилоліту іонами заліза(II). Модифікування проводили з використанням розчину заліза(II) сульфату (0,01 М) за масового відношення Т : Р = 1 : 10 за механічного перемішування та під дією ультразвукового випромінювання (його генерували ультразвуковим випромінювачем «Disintegrator UD-20»; частота 20 кГц, потужність 10,2 Вт) за температури 25 °С.

Вміст заліза у модифікованому клиноптилоліті (фракції 0,063…0,1; 1,0…1,5 і 2,5…3,0 мм) визначали розрахунково за зміною концентрації іонів заліза(II) у розчині модифікування та методом енергодисперсійного аналізу частинок клиноптилоліту.

Приклад EDX-спектру клиноптилоліту, модифікованого іонами заліза(II) наведено на рис. 1.

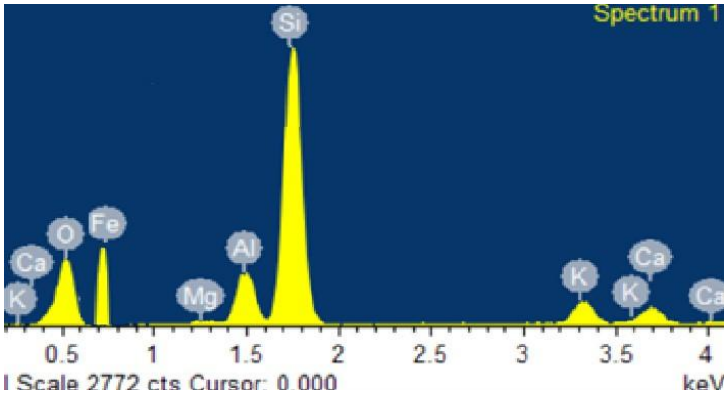


Рис. 1. EDX-спектр клиноптилоліту, модифікованого іонами заліза(II)

Під дією ультразвукового випромінювання вміст іонів заліза(II) у клиноптилоліті зростає у випадку модифікування усіх вказаних вище фракцій цеоліту (рис. 2 – 4). При цьому зауважили, що найбільша швидкість сорбції іонів заліза(II) спостерігається впродовж перших 3…5 хв.

Початкова швидкість сорбції іонів заліза(II) дорівнювала $2.11 \cdot 10^{-7}$ і $2.66 \cdot 10^{-7}$ моль/с·г. Під дією УЗ-випромінювання швидкість сорбції збільшувалась на 26 %, а сорбційна ємність (через 30 хв перебігу процесу) – на 9,2 %.

У разі модифікування клиноптилоліту з більшими розмірами частинок ефект дії ультразвукового випромінювання проявляється у більшій мірі (рис. 3). При цьому значення сорбційної ємності зменшується. Це можна пояснити впливом

площі контакту твердої та рідкої фаз, що характерне для гетерогенних процесів.

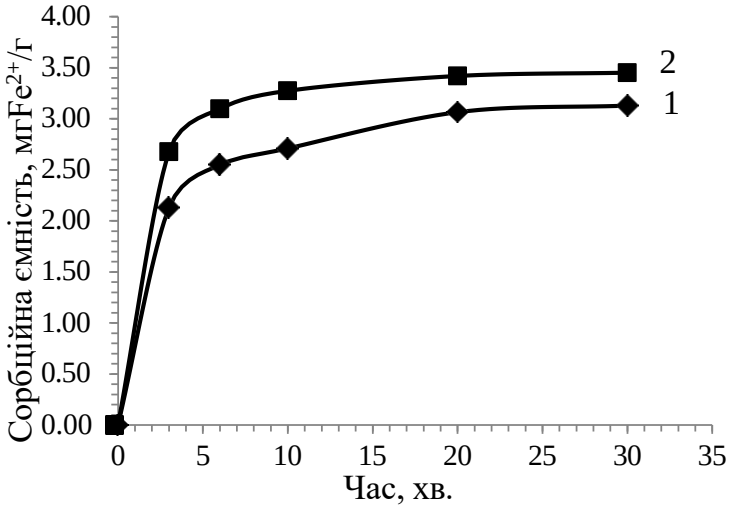


Рис. 2. Залежність вмісту Fe^{2+} у клиноптилоліті (0,063…0,1 мм) від часу: 1 – за механічного перемішування; 2 – під дією УЗ

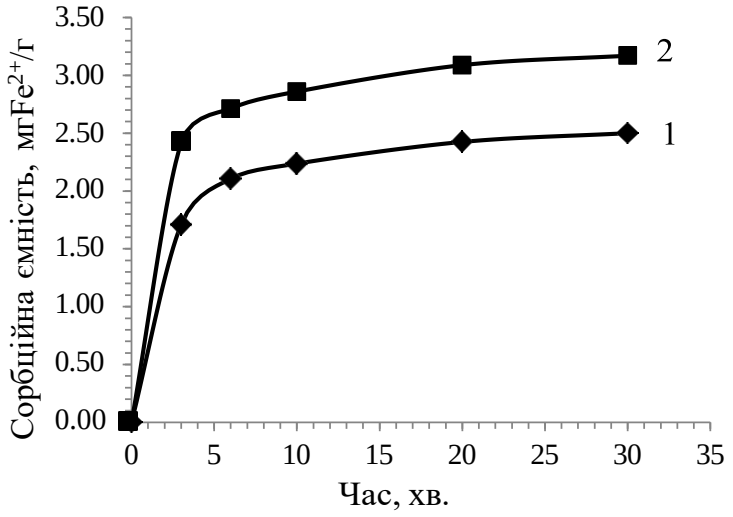


Рис. 3. Залежність вмісту Fe^{2+} у клиноптилоліті (1,0…1,5 мм) від часу: 1 – за механічного перемішування; 2 – під дією УЗ

Початкова швидкість сорбції іонів заліза(II) у цьому випадку дорівнювала $1{,}70 \cdot 10^{-7}$ і $2.40 \cdot 10^{-7}$ моль/с·г. Під дією УЗ-випромінювання швидкість сорбції збільшувалась на 41 %, а сорбційна ємність (через 30 хв перебігу процесу) – на 43 %.

Закономірно, що зі збільшенням розмірів частинок клиноптилоліту значення сорбційної ємності зменшувалось (рис. 4).

Початкова швидкість сорбції іонів заліза(II) частинками з розмірами 2,5…3,0 мм дорівнювала $0{,}99 \cdot 10^{-7}$ і $1.45 \cdot 10^{-7}$ моль/с·г. Під дією УЗ-випромінювання швидкість сорбції збільшувалась на 46 %, а сорбційна ємність (через 30 хв перебігу процесу) – на 43 %. Тобто відносний приріст швидкості сорбції та сорбційної ємності для частинок з розмірами 1,0…1,5 і 2,5…3,0 мм схожий.

Більший ефект дії ультразвукового випромінювання на сорбцію іонів заліза(II) частинками клиноптилоліту з більшими розмірами зумовлене тим, що процес відбувається у зовнішньо-дифузійній області, а також істотно залежить від площі контакту фаз.

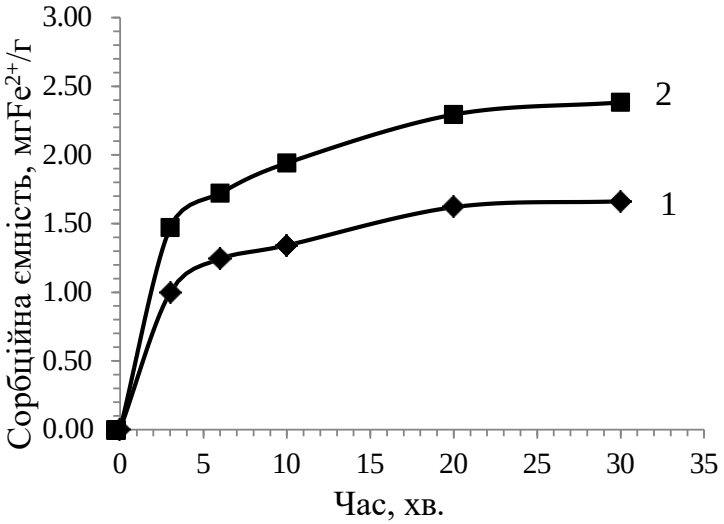


Рис. 4. Залежність вмісту Fe^{2+} у клиноптилоліті (2,5…3,0 мм) від часу:
1 – за механічного перемішування; 2 – під дією УЗ

Загалом залежність сорбційної ємності клиноптилоліту від середнього розміру частинок за механічного перемішування та під дією УЗ-випромінювання подано на рис. 5.

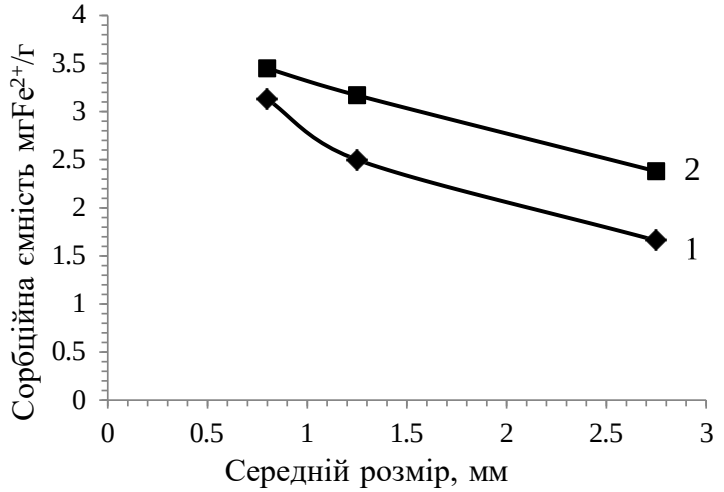


Рис. 6. Залежність вмісту Fe^{2+} у клиноптилоліті від його середнього розміру:
1 – за механічного перемішування; 2 – під дією УЗ

Чітко простежуються більший ефект дії УЗ-випромінювання від середнього розміру частинок та умов модифікування.

Аналогічний ефект спостерігали під час модифікування природного клиноптилоліту іонами срібла.

На підставі отриманих результатів проаналізовано дію ультразвуку на сорбцію іонів заліза(II) та спрогнозовано сорбцію іонів заліза(III).

Застосування ультразвукового випромінювання (зазвичай у діапазоні частот 20–40 кГц) суттєво змінює кінетику та термодинаміку модифікування. Основним рушійним фактором сонохімічної активації є акустична кавітація – утворення, ріст і вибухоподібний колапс мікробульбашок газу або пари в рідкому середовищі.

Під час колапсу кавітаційних бульбашок виникають екстремальні локальні умови: локальне підвищення температури до 4000–5000 К; стрибки тиску до 10…100 МПа; генерація потужних мікропотоків рідини та мікроструменів зі швидкістю до 100 м/с.

Внаслідок дії ультразвуку виникають фізичні та хімічні ефекти:

- фізичні ефекти: мікрострумені та ударні хвилі; диспергування та деагломерація; очищення пор мінералу;

- хімічні ефекти: соноліз води (•OH, •H); зміна валентних форм заліза; прискорення іонного обміну

Для твердофазної суспензії клиноптилоліту це має вирішальне значення. По-перше, мікрострумені змивають забруднення з поверхні мінералу та руйнують дифузійний приграничний шар рідини, відкриваючи доступ до внутрішніх пор (каналів A, B, C). По-друге, відбувається механічна деагломерація та часткове диспергування частинок цеоліту, що різко збільшує доступну питому поверхню без руйнування первинної кристалічної структури мінералу.

Поведінка іонів Fe^{2+} та Fe^{3+} у процесах сонохімічного модифікування відрізняється через їхній різний заряд, радіус гідратованих іонів та схильність до гідролізу.

Модифікування іонами Заліза(II)

Іони Fe^{2+} мають менший заряд і слабше утримують гідратну оболонку порівняно з Fe^{3+}, що полегшує їхній дифузійний транспорт усередину пористої структури клиноптилоліту. Під дією ультразвуку процес іонного обміну Me^{z+} на Fe^{2+} досягає рівноваги в кілька разів швидше, ніж при звичайному механічному перемішуванні.

Ультразвукова обробка у відкритих системах може сприяти частковому окисненню Fe^{2+} до Fe^{3+} за рахунок радикалів OH та H, які утворюються при сонолізі молекул води. Тому для отримання чистої Fe(II) форми часто потрібне сонохімічне кондиціонування в інертній атмосфері (наприклад, в середовищі аргону).

Модифікування іонами Заліза(III)

Іони Fe^{3+} мають високу щільність заряду і легко піддаються гідролізу у водних розчинах з утворенням різноманітних поліядерних гідроксокомплексів (наприклад, $[Fe_2(OH)_2]^{4+}$, $[Fe_3(OH)_4]^{5+}$). Великі розміри цих комплексів ускладнюють їхнє проникнення у мікропори клиноптилоліту.

Застосування ультразвуку дозволяє частково подолати цей стеричний бар'єр. Енергія кавітаційних хвиль руйнує великі асоціати, стабілізуючи більш дрібні форми. Окрім класичного іонного обміну, під дією УЗ на поверхні та в мезопорах клиноптилоліту відбувається інтенсивне гетерогенне осадження нанорозмірних частинок оксидів/гідроксидів заліза (гетиту, гематиту, аморфного $Fe(OH)_3$). Кавітаційні мікрострумені забезпечують "вбивання" утворюваних наночастинок

заліза в дефекти кристалічної решітки цеоліту, що гарантує високу стабільність композиту проти вилуговування.

3. Перспективи практичного застосування

Модифіковані залізом під дією ультразвуку клиноптилоліти (Fe(II)-УЗ-Кл та Fe(III)-УЗ-Кл) демонструють високі експлуатаційні характеристики у кількох ключових сферах:

Носії у гетерогенному каталізі (процеси Фентона)

Композити є високоефективними каталізаторами для деградації стійких органічних забруднювачів (барвників, фенолів, антибіотиків) у стічних водах. Взаємодія Fe^{2+} на поверхні цеоліту з пероксидом водню (H_2O_2) генерує високоактивні гідроксильні радикали:

$$Fe^{2+} + H_2O_2 = Fe^{3+} + OH^{\bullet} + OH^{-}$$

УЗ-модифіковані зразки мають значно вищу каталітичну активність завдяки більшій доступності активних центрів Fe$та стійкості до дезактивації.

Екологічна сорбція

Введення заліза змінює заряд поверхні цеоліту, що дозволяє ефективно сорбувати не лише катіони, а й токсичні аніони — арсенати (AsO_4^{3-}), хромати (CrO_4^{2-}), фосфати (PO_4^{3-}), які практично не затримуються вихідним природним цеолітом.

Висновки

Модифікування природного клиноптилоліту іонами заліза(II) та заліза(III) з використанням ультразвукового випромінювання є передовим та екологічно безпечним ("зеленим") методом спрямованого регулювання властивостей пористих матеріалів. Застосування ультразвуку дозволяє значно скоротити час синтезу, забезпечує високий ступінь дисперсності та рівномірності розподілу модифікуючих іонів заліза у пористому просторі матриці, а також оптимізує текстурні характеристики цеоліту завдяки кавітаційним ефектам. Отримані композити мають високий потенціал використання як дешеві, стабільні та високоефективні каталізатори й сорбенти для вирішення сучасних екологічних задач очищення води та промислових стоків.

Література

1. *Wang S., Peng Y. Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment. Chemical Engineering Journal. 2010. Vol. 156, No. 1. P. 11–24. https://doi.org/10.1016/j.cej.2009.10.029*
2. *Sprynskyy M., Buszewski B. Catalytic and adsorption properties of iron-modified clinoptilolite. Microporous and Mesoporous Materials. 2020. Vol. 294. P. 109-118. https://doi.org/10.1016/j.partic.2026.02.001*
3. *Z. Znak, O. Zin, A. Mashtaler, S. Korniy, Yu. Sukhatskiy, Parag R. Gogate, R.. Mnykh, Pooja Thanekar. Improved modification of clinoptilolite with silver using ultrasonic radiation. // Ultrasonics Sonochemistry. Volume 73, May 2021, 105496. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2021.105496*

МОДИФІКУВАННЯ КЛИНОПТИЛОЛІТУ НАНОЧАСТИНКАМИ ОКСИДІВ МІДІ ПІД ДІЄЮ НАДВИСОКОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ТА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ: СИНТЕЗ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Мар'ян МАЦЬКІВ, Зеновій ЗНАК
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
zenovii.o.znak@lpnu.ua

MODIFICATION OF CLINOPTYLOLITE WITH COPPER OXIDE NANOPARTICLES UNDER THE ACTION OF MICROWAVE ELECTROMAGNETIC AND ULTRASOUND RADIATION: SYNTHESIS, PROPERTIES AND PRACTICAL SIGNIFICANCE

Marian MATSKIV, Zenovii ZNAK
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

Вступ

Стрімкий розвиток нанотехнологій та екологічного інжинірингу зумовлює постійний пошук нових багатофункціональних матеріалів, що поєднують у собі високу сорбційну здатність, каталітичну активність та біоцидні властивості. Особливу увагу вчених привертають нанокомпозити на основі природних алюмосилікатів, серед яких найбільш поширеним і структурно стабільним є клиноптилоліт. Завдяки високорозвиненій пористій структурі та значній ємності катіонного обміну, цей мінерал є ідеальним носієм (матрицею) для стабілізації наночастинок оксидів перехідних металів.

Серед оксидів металів наночастинки оксиду міді(II) (CuO) та оксиду міді(I) (Cu_2O) посідають чільне місце. Вони є напівпровідниками з вузькою забороненою зоною, мають унікальні оптичні, магнітні, каталітичні та виражені антибактеріальні властивості. Проте наночастинки оксидів міді в індивідуальному стані схильні до швидкої агрегації (злипання), що призводить до втрати їхньої питомої поверхні та зниження активності. Закріплення наночастинок у пористому просторі клиноптилоліту дозволяє вирішити цю проблему.

Традиційні методи одержання таких композитів (хімічне осадження з наступним високотемпературним прожарюванням) часто призводять до нерівномірного розподілу наночастинок та забивання пор цеоліту. Альтернативним і високоефективним підходом є надвисокочастотний та сонохімічний синтез – модифікування під дією ультразвуку (УЗ), що дозволяє контролювати розмір частинок та інтенсифікувати їх дифузію в пористу матрицю.

1. Структурні передумови модифікування клиноптилоліту сполуками міді

Клиноптилоліт має каркасну тетраедричну структуру, пронизану системою взаємоперетинних каналів, сформованих десяти- та восьмичленними кільцями $[SiO_4]^{4-}$ та $[AlO_4]^{5-}$. Наявність негативного заряду каркасу зумовлює здатність мінералу до іонного обміну.

Процес модифікування міддю зазвичай відбувається у два етапи або в один суміщений (сонохімічний) етап:

1. Іонообмінне насичення: Заміщення позакаркасних катіонів (Na^+, Ca^{2+}) на гідратовані іони міді ($[Cu(H_2O)_6]^{2+}$).

2. Топохімічне перетворення: Переведення іонообмінних або адсорбованих іонів міді у нерозчинні оксидні фази (CuO або Cu_2O) шляхом лужного осадження, відновлення, термодеструкції або розкладу під дією електромагнітного випромінювання.

Внутрішньопористий простір клиноптилоліту обмежує ріст кристалітів міді, виступаючи в ролі "нанореактора", що обмежує максимальний розмір утворюваних частинок розмірами самих каналів (від 0.4 до 0.7 нм) або мезопор і дефектів структури (до кількох десятків нанометрів).

Модифікування природних цеолітів, зокрема клиноптилоліту, оксидами перехідних металів є одним із найперспективніших напрямків сучасної хімії матеріалів та екологічного каталізу. Поєднання унікальної пористої структури цеоліту з каталітичною та адсорбційною активністю оксидів міді (CuO, Cu_2O) дає змогу створювати високоефективні композити для очищення стічних вод, знешкодження токсичних газів та бактерицидної обробки. Застосування надвисокочастотного (НВЧ) випромінювання для термічного розкладу прекурсорів відкриває нові можливості для швидкого, енергоефективного та контрольованого синтезу таких нанокомпозитів.

Вплив ультразвукового випромінювання високої потужності на гетерогенну систему "водний розчин солі міді – клиноптилоліт" базується на явищі акустичної кавітації. Змикання (колапс) кавітаційних бульбашок супроводжується локальним розігрівом та виникненням мікроструменів рідини.

У контексті модифікування наночастинками оксидів міді УЗ виконує кілька критично важливих функцій:

Генерація сонохімічних реагентів: Під дією УЗ відбувається соноліз води з утворенням радикалів $^{\cdot}OH$ та $^{\cdot}H$, а також пероксиду водню (H_2O_2). За наявності у системі відновників (наприклад, спиртів або глюкози), УЗ дозволяє селективно відновлювати Cu^{2+} до Cu^+ з подальшим утворенням наночастинок саме оксиду міді(I) (Cu_2O).

Контроль розміру (наноструктурування): Хвилі тиску та мікропотоки перешкоджають агломерації наночастинок оксидів міді, що утворюються в розчині, сприяючи їх рівномірному зародженню безпосередньо на поверхні та у мезопорах цеоліту.

Ефект "вбивання" (In situ імплантація): Ударні хвилі кавітації надають наночастинкам CuO/Cu_2O високої кінетичної енергії, буквально вдавлюючи їх у пори та дефекти кристалічної решітки клиноптилоліту. Це забезпечує надзвичайно міцну механічну та хімічну фіксацію наночастинок на носії.

2. Модифікування клиноптилоліту іонами міді

Процес модифікування починається з етапу імпрегнування (просочування) клиноптилоліту водним розчином сульфату міді ($CuSO_4x5H_2O$). Завдяки розвиненій питомій поверхні та високій ємності катіонного обміну,

клиноптилоліт ефективно утримує іони міді Cu^{2+}, як у своїх внутрішніх каналах, так і на зовнішній поверхні. Розчин заповнює пори матеріалу, забезпечуючи рівномірний розподіл майбутніх центрів кристалізації оксидної фази. Модифікування клиноптилоліту іонами міді проводили з використанням розчину міді сульфату за механічного перемішування та під дією ультразвукового випромінювання.

Оскільки підчас модифікування, особливо під дією ультразвуку, відбувається дегезація частинок клиноптилоліту (рис. 1), то цей процес проводили у циклічному режимі «дія УЗВ – експозиція без УЗВ». Як видно з рис. 1, бульбашки повітря, що виділяються з пор клиноптилоліту, спершу перебувають на поверхні частинки, блокуючи її (рис. 1а). Це чинить опір сорбції іонів міді. Після припинення дії акустичних випромінювань ці бульбашки відриваються від поверхні і спливають на поверхню (рис. 1б) – спливання бульбашок фіксується у вигляді «рисочок» на фото через певну експозицію під час зйомки.

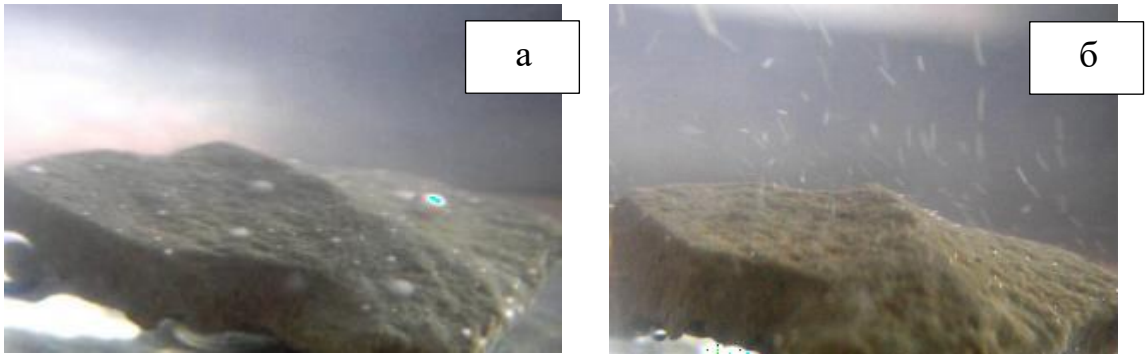


Рис. 1. Виділення бульбашок повітря з частинок цеоліту:
а – в період дії ультразвуку; б – після припинення дії УЗ-коливань

Завдяки сорбції іонів міді їх концентрація у розчині закономірно зменшується (рис. 2).

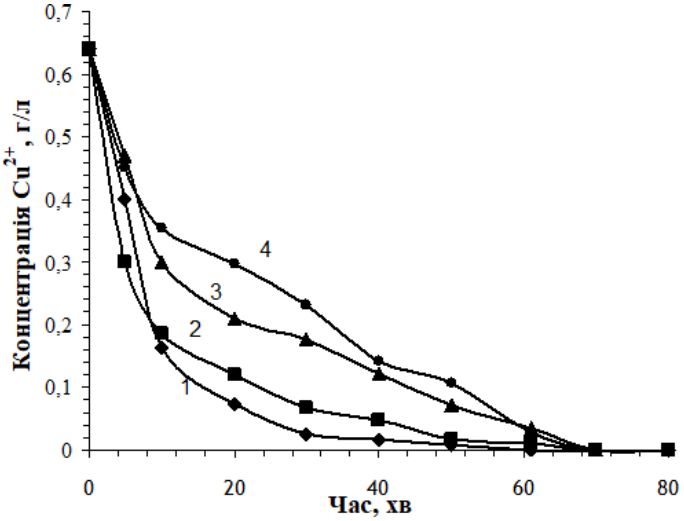


Рис. 2. Залежність концентрації іонів міді (II) в розчині від часу
за потужності випромінювання $3 \cdot 10^5$ Вт/м^3 і тривалості періоду озвучування, хв:
1 – 3; 2 – 5; 3 – 7,5; 4 – 10

Підкислення розчину міді(II) сульфату сульфатною кислотою сприяє збільшенню швидкості сорбції іонів міді(II) (рис.3).

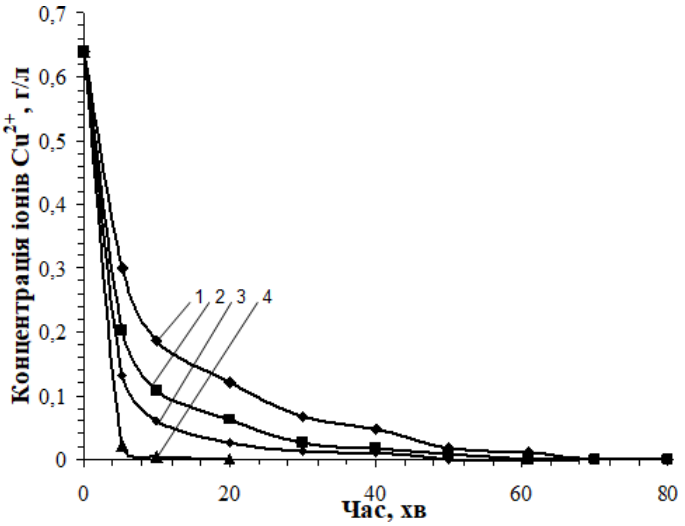


Рис. 3. Залежність концентрації іонів міді (II) від часу за вмісту H_2SO_4 в розчині, %: 1 – 0; 2 – 5; 3 – 15; 4 – 20

Це можна пояснити тим, що одночасно відбувається кислотне модифікування клиноптилоліту й перетворення його на протоновану (Н-) форму внаслідок іонного обміну: обмінні катіони натрію, калію, магнію та кальцію заміщуються протонами водню. Завдяки цьому полегшується іонний обмін протонів водню та іони міді(II).

При цьому швидкість іонного обміну збільшується від 1,8 до 2 разів.

Отримання композиту клиноптилоліт – міді оксиди під дією НВЧ-випромінювання

Процес розкладу міді(II) сульфату, яким насичено частинки клиноптилоліту, проводили у мікрохвильовій печі типу «Самсунг».

Використання НВЧ-випромінювання докорінно змінює кінетику процесу завдяки наступним факторам. Об'ємне та селективне нагрівання: на відміну від класичного нагріву, що йде від поверхні до центру, НВЧ-хвилі проникають безпосередньо в об'єм зразка. Вода, що входить до складу гідратованого сульфату міді та пористої структури цеоліту, є сильним поглиначем мікрохвильової енергії (діелектриком з високими втратами). Це викликає миттєве локальне закипання та дегідратацію. Надшвидкий температурний стрибок: швидке досягнення критичних температур розкладу сульфату міді запобігає тривалій агрегації (спіканню) частинок. Це дає змогу зафіксувати оксиди міді у високодисперсному, нанорозмірному стані всередині пористої матриці.

Під дією мікрохвильового поля імпрегнований сульфат міді проходить кілька послідовних стадій перетворення. Спочатку відбувається повна дегідратація солі з утворенням безводного $CuSO_4$. При подальшому інтенсивному нагріванні починається деструкція сульфат-аніона:

$$CuSO_4 = CuO+SO_3.$$

Цей процес добре ілюструється світлинами, на яких зафіксовано зміна вигляду частинок клиноптилоліту в часі (рис. 4).

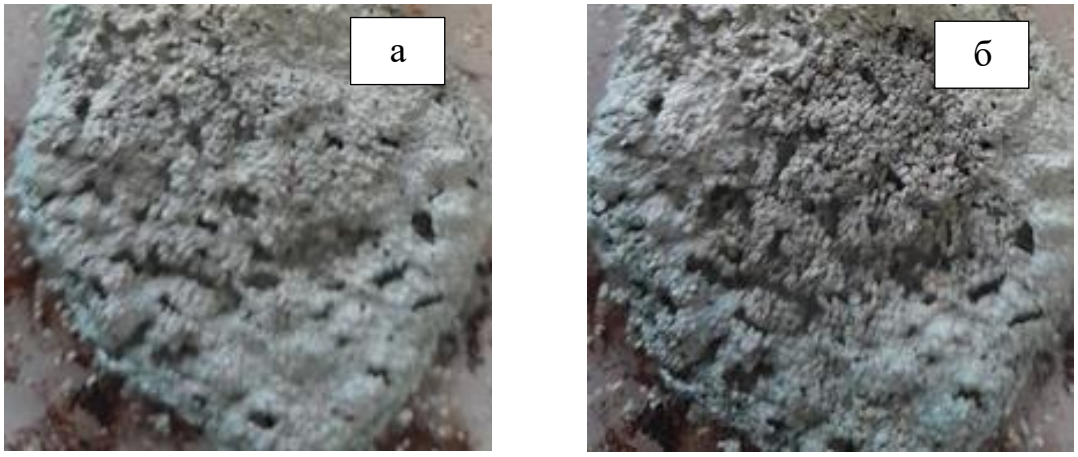


Рис. 4. Світлини клиноптилоліту, імпрегнованого міді(II) сульфатом, у різні періоди оброблення НВЧ-випромінюванням

На рис. 4а центральна частина зразка світло-сіра із вкраплення чорних частинок (агрегатів) неправильної форми. Це свідчить про те, що блакитний колір (на краях зразка), притаманний частинкам, що модифіковані міді(II) сульфатом, «забруднений» темними частинками, зокрема міді(II) оксиду. Зі збільшенням часу оброблення зразка НВЧ-випромінювання інтенсивність темного забарвлення збільшується. Це однозначно свідчить про збільшення кількості частинок міді(II) оксиду, які мають чорне забарвлення (рис. 4б). Водночас, вкраплення чорних також набувають більшого розміру та більш інтенсивного забарвлення.

Наявність міді підтверджується результатами EDX-аналізу (рис. 5).

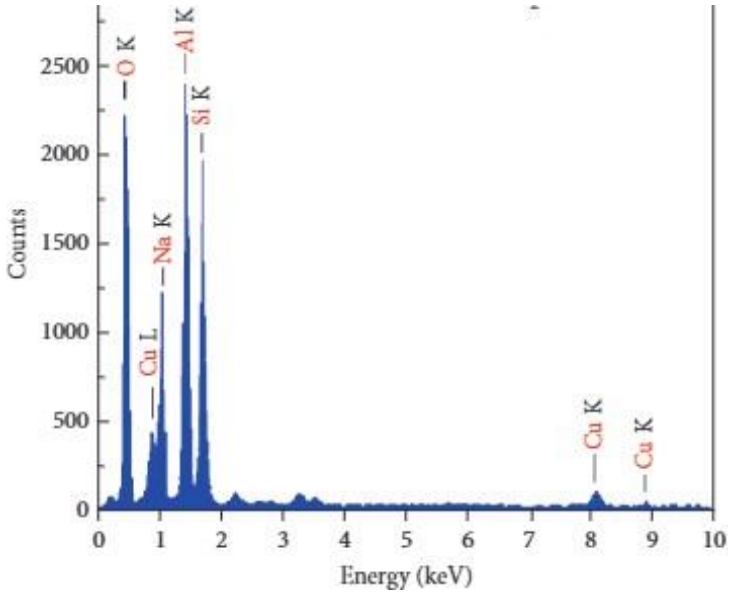


Рис. 5. EDX-аналіз клиноптилоліту, модифікованого іонами міді

Фізико-хімічні характеристики композитів CuO/Cu_2O-клиноптилоліт

Властивості отриманих матеріалів суттєво залежать від умов УЗ-обробки (часу, частоти, потужності та pH середовища):

Текстурні властивості та морфологія

За даними сканівної електронної мікроскопії (СЕМ), вихідний клиноптилоліт має пластинчасту або пластинчасто-призматичну структуру з гладкою поверхнею. Після сонохімічного модифікування поверхня цеоліту рівномірно покривається високодисперсними сферичними або кубічними наночастинками оксидів міді розміром від 10 до 50 нм (залежно від тривалості УЗ). Аналіз методом БЕТ показує, що хоча питома поверхня мікропор може дещо зменшуватися через їх перекриття наночастинками, загальна реакційна здатність композиту зростає за рахунок появи додаткової мезопористості, сформованої самими наночастинками.

Фазовий склад та валентний стан

За допомогою рентгенофазового аналізу (РФА) фіксують появу нових кристалічних фаз: тенориту (CuO) або куприту (Cu2O). Застосування рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (РФЕС/XPS) дозволяє чітко диференціювати валентний стан міді на поверхні: для CuO характерна наявність інтенсивних сателітних піків у ділянці енергій зв'язку Cu^{2p}, тоді як для Cu_2O ці сателіти відсутні. УЗ-обробка дає змогу гнучко варіювати співвідношення Cu(I)/Cu(II) шляхом зміни хімічного мікрооточення під час кавітації.

Рівняння термічного розкладу проміжних сполук міді на матриці цеоліту. У процесах топхімічного перетворення імплантовані або адсорбовані у порах клиноптилоліту сполуки міді піддаються термічній обробці (деструкції) у повітряному або інертному середовищі для формування кінцевих нанорозмірних фаз оксидів (CuO або Cu_2O).

1. Термодеструкція гідроксиду міді(II)Якщо на першому етапі модифікування проводилося лужне осадження (наприклад, дією NaOH або NH_4OH) іонів міді, закріплених на цеоліті, утворюється гідроксид міді(II). Його термічний розклад відбувається за порівняно низьких температур (150–200 °C):

$$Cu(OH)_2 = CuO + H_2O.$$

Сонохімічний ефект: Під дією високотемпературних мікрозон акустичної кавітації цей процес частково може відбуватися безпосередньо у водній суспензії без додаткового прокалювання у печі (in situ дегідратація).

2. Термодеструкція нітрату міді(II). Нітрат міді $Cu(NO_3)_2$ часто використовується як вихідна сіль через її високу розчинність. При просочуванні цеоліту розчином нітрату з наступним висушуванням та прожарюванням у муфельній печі (300–450 °C) розклад відбувається за такою схемою:

$$2Cu(NO_3)_2 = 2CuO + 4NO_2 + O_2.$$

Виділення газуватого діоксиду азоту безпосередньо всередині пористого простору клиноптилоліту сприяє додатковому диспергуванню утворюваної фази тенориту та запобігає спіканню наночастинок.

3. Термодеструкція основних карбонатів міді (малахіту). Якщо для осадження використовували карбонат або гідрокарбонат натрію

($Na_2CO_3xNaHCO_3$), на поверхні мінералу утворюється основний карбонат міді (аналог мінералу малахіту), який розкладається при температурах понад 300 °C.

Особливості отримання оксиду міді(I). Для відновлення міді до одновалентного стану (що часто стимулюється ультразвуком за наявності м'яких відновників, наприклад, глюкози) термічний розклад проміжних сполук проводять в інертній атмосфері (аргон, азот) або у вакуумі при вищих температурах, де оксид міді(II) зазнає часткового відновлення або дисоціації.

Напрямки практичного застосування модифікованого міді оксидами клиноптилоліту

Антибактеріальні та протигрибкові матеріали

Наночастинки оксидів міді мають потужну пролонговану біоцидну дію. Композити на основі клиноптилоліту поступово вивільняють іони міді у середовище, а також генерують активні форми кисню (АФК), які руйнують клітинні мембрани бактерій (наприклад, *Escherichia coli, Staphylococcus aureus*) та грибів. Закріплення на цеоліті робить ці матеріали безпечними та перспективними для використання у фільтрах для знезараження води, антисептичних будівельних сумішах та сорбентах медичного призначення.

Фотокаталітична деградація полютантів

Оксиди міді є ефективними фотокаталізаторами, що активуються під дією видимого світла (сонячного випромінювання). Клиноптилоліт у складі композиту виконує роль адсорбенту, який концентрує молекули стійких органічних забруднювачів (пестицидів, барвників, фенольних сполук) навколо фотоактивних центрів CuO/Cu_2O. Під дією світла наночастинки генерують електрон-діркові пари, які окиснюють токсиканти до безпечних CO_2 та H_2O.

Гетерогенний каталіз в органічному синтезі

Модифікований міддю цеоліт демонструє високу каталітичну активність у реакціях органічного синтезу, зокрема в реакціях алкінування, окиснення спиртів та "клік-хімії" (азид-алкінному циклоприєднанні), виступаючи як екологічна та багаторазова альтернатива гомогенним солям міді.

Висновки

Модифікування природного клиноптилоліту наночастинками оксидів міді (CuO, Cu2O) за допомогою ультразвукового випромінювання є ефективним сонохімічним методом створення функціональних нанокомпозитів. Акустична кавітація забезпечує високу дисперсність оксидних фаз, запобігає їх агрегації та гарантує надійну фіксацію наночастинок на алюмосилікатній матриці. Завдяки синергетичному ефекту пористої структури цеоліту та унікальних фізико-хімічних властивостей нанорозмірних оксидів міді, отримані матеріали є надзвичайно перспективними для застосування в екологічних технологіях очищення та знезараження води, фотокаталізі та гетерогенному каталізі.

Література

1. *Gedanken A. Using sonochemistry for the fabrication of nanomaterials anchored onto porous supports. Ultrasonics Sonochemistry. 2004. Vol. 11, No. 2. P. 47–55. https:// doi.org/10.1016/j.ultsonch.2004.01.037*
2. *Gedanken A. Doping nanoparticles into polymers and ceramics using ultrasound radiation Ultrasonics Sonochemistry. 2007. Vol. 14, No. 4. https:// doi.org/10.1016/j.ultsonch.2006.08.005*
3. *Abdullah A. Alswat, Mansor Bin Ahmad, Mohd Zobir Hussein, Nor Azowa Ibrahim, Tawfik A. Saleh. Copper oxide nanoparticles-loaded zeolite and its characteristics and antibacterial activities. Journal of Material Science and Technology. 2017. 33(8). https:// doi.org/10.1016/j.jmst.2017.03.015*
4. *Alswat A. A., Ahmad M. B., Saleh T. A. Zeolite modified with copper oxide and iron oxide for lead and arsenic adsorption from aqueous solutions. AQUA - Water Infrastructure, Ecosystems and Society. 2016. 65(6) https:// doi.org/10.2166/aqua.2016.014*
5. *Pavlovic′, J.; Rajic′, N. Use of Natural Zeolite Clinoptilolite in the Preparation of Photocatalysts and Its Role in Photocatalytic Activity.Minerals 2024, 14, 508. https:// doi.org/10.3390/min14050508*

ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВОДНУ ГАЛУЗЬ ТА СИСТЕМУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Олена ГРУЗДЄВА

Український державний університет науки і технологій,
ННІ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпро, Україна
e-mail: Hruzdievaolena@gmail.com

INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES INTO THE WATER SECTOR AND THE EDUCATION SYSTEM FOR FUTURE SPECIALISTS

Hruzdieva O.

Ukrainian State University of Science and Technology,
ESI «Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine
e-mail: Hruzdievaolena@gmail.com

В умовах «четвертої промислової революції» розвиток водної галузі вже неможливий без широкого впровадження сучасних цифрових технологій. Одночасно з цим, активне впровадження сенсорних датчиків, технологій дистанційного зондування Землі та автоматизованих систем контролю та моніторингу зумовлює стрімке зростання обсягів водно-екологічних даних, що формує потребу в їх зберіганні та систематизації, подальшій оперативній обробці, комплексному аналізі та інтерпретації. Саме тому володіння технологіями штучного інтелекту (Al), Big Data та хмарних обчислень сьогодні є надзвичайно актуальним і затребуваним, адже саме такі вміння визначають сучасні тенденції розвитку науки, освіти та високотехнологічних галузей промисловості. Наразі такі компетентності високо цінуються роботодавцями та користуються значним попитом на ринку праці не лише у водній галузі, а й у сферах інформаційних технологій, енергетики, автоматизації, екологічного моніторингу та цифрового управління технологічними процесами. Тому опанування сучасних цифрових технологій має стати важливою складовою професійної підготовки фахівців водної галузі, оскільки здатність ефективно працювати з великими масивами екологічних даних, автоматизованими системами аналізу, цифровими платформами та інтелектуальними системами управління відкриває широкі можливості для професійного розвитку, підвищення ефективності виробничих процесів і забезпечує конкурентоспроможність спеціалістів на сучасному ринку праці.

Аналіз сучасних тенденцій цифровізації водної галузі та дослідження можливостей інтеграції цифрових технологій, зокрема геоінформаційних систем (GIS), інтернету речей (IoT), Big Data, Al та цифрових двійників (Digital Twins), у процеси моніторингу якості води, управління та раціонального використання водних ресурсів свідчить про необхідність впровадження цифрових технологій у навчання та професійну підготовку фахівців водної галузі.

На сьогодні, сучасна цифрова трансформація водної сфери вимагає докорінного перегляду підходів до підготовки фахівців, де традиційна інженерна освіта має бути підкріплена глибокими цифровими компетенціями. Тому сучасний

викладач вимушений швидко адаптуватися до умов трансформації та за для забезпечення високого професійного рівня здобувачів активно інтегрувати в навчальні дисципліни використання сучасних цифрових технологій, зокрема технології штучного інтелекту, IoT, Digital Twins, інформаційні технології, аналітику Big Data та GIS. А для ще більш повного занурення у процеси цифрової трансформації на практичних заняттях активно використовувати онлайн-платформи, цифрові лабораторії, системи моделювання та інтелектуальні інформаційні середовища, що сприяють формуванню у здобувачів освіти професійних компетентностей. Тому зараз особливої важливості набуває розвиток у студентів цифрових компетентностей і міждисциплінарного мислення [1], яке поєднує знання у сфері гідрології, екології, управління водними ресурсами, геоінформаційних систем, автоматизації та аналізу великих масивів даних та IoT. Саме такі навички стають основою професійної підготовки конкурентоспроможних фахівців, здатних працювати із сучасними цифровими платформами, системами моніторингу, прогнозування та підтримки прийняття рішень у цифровізованій водній галузі.

Освітні програми з цифровізації, онлайн-платформи та зростаюча доступність сучасних цифрових інструментів створюють широкі можливості для глибшої інтеграції цифрових технологій у традиційні курси з водних наук. В Україні можливості діджиталізації освіти суттєво розширюються завдяки міжнародній співпраці у сфері цифрової трансформації водної освіти. Важливим прикладом такої взаємодії є проєкт DIGISKILLS - «Посилення цифрових навичок у водному секторі вищої освіти», спрямований на розвиток сучасних цифрових компетентностей викладачів і здобувачів освіти, а також упровадження інноваційних технологій у підготовку фахівців водної галузі. Ключовим завданням цього проекту є оновлення змісту освітніх програм шляхом модернізації існуючих курсів і розроблення нових дисциплін, орієнтованих на потреби цифрової трансформації водної галузі [2]. Основні напрямки цифровізації водної галузі, які були розглянуті та впроваджені у традиційні дисципліни наведені нижче.

Інтеграція геоінформаційних систем (GIS) у водну галузь розпочалася вже давно, проте їх поєднання з технологіями інтернету речей (IoT) відкриває значно ширші можливості для комплексного управління водними ресурсами та вирішення актуальних екологічних і технічних проблем водного сектору [3]. Сьогодні використання GIS-технологій забезпечує ефективний збір, зберігання, обробку, просторовий аналіз і візуалізацію великих масивів водно-екологічних даних, що надходять із сенсорних мереж, автоматизованих станцій моніторингу, безпілотних літальних апаратів та супутникових систем дистанційного зондування Землі [4, 5]. Інтеграція GIS із цифровими платформами та IoT-системами дозволяє здійснювати оперативний моніторинг стану водних об’єктів, прогнозувати зміни якості води, контролювати витрати водних ресурсів, виявляти аварійні ситуації у водопровідних мережах та оптимізувати режими роботи систем водопостачання і водовідведення.

Крім того, сучасні GIS-технології створюють основу для побудови цифрових двійників водогосподарських систем, що дозволяє моделювати різні сценарії розвитку ситуацій, оцінювати екологічні ризики та приймати

обґрунтовані управлінські рішення в умовах кліматичних змін і зростання антропогенного навантаження на водні ресурси. Реалізація таких підходів неможлива без створення та постійного оновлення цифрових карт річок, озер, водосховищ і водозбірних басейнів, а також без аналізу динаміки зміни їх площі, рівня води, гідрологічних характеристик і екологічного стану.

Сучасні кліматичні зміни, що супроводжуються зростанням частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ, дедалі більше зумовлюють необхідність активнішого впровадження GIS-технологій у наукові дослідження та практику управління природними ресурсами. Це пояснюється тим, що GIS-технології забезпечують можливість оперативного аналізу просторових даних у режимі реального часу, для отримання інформації про кількість та інтенсивність опадів, визначення змін площ затоплення та берегової лінії, оцінювання рівнів води і температурних аномалій, моніторингу розвитку евтрофікації водних об'єктів [6–8]. Поєднання геоінформаційних систем із цифровими моделями рельєфу (DEM), супутниковими даними, метеорологічною інформацією та гідрологічними моделями (Computational Fluid Dynamics, CFD) [9] дозволяє прогнозувати зони підтоплення, створювати карти паводкової небезпеки і управління ризиками надзвичайних ситуацій [10], моделювати циркуляцію води у річкових системах і водосховищах, досліджувати процеси замулення та оптимізувати режими роботи водогосподарських об'єктів [11-13]. Саме завдяки зазначеним можливостям GIS - технології повинні посідати важливе місце в модернізації освітніх програм і навчальних дисциплін, зокрема з управління водними ресурсами та стічними водами.

Стрімкий розвиток і широке впровадження GIS-технологій були б неможливими без використання сенсорів і сенсорних мереж, які забезпечують безперервний моніторинг параметрів водного середовища та передачу інформації для подальшого накопичення у базах даних, обробки, аналізу й прогнозування. Саме сенсорні системи є ключовими елементами екосистеми інтернету речей, оскільки здатні оперативно здійснювати автоматизований збір, обробку та передачу даних без безпосереднього втручання людини. Особлива увага при цьому приділяється моніторингу якості води шляхом контролю таких показників, як pH, електропровідність, вміст розчиненого кисню, температура, біохімічне споживання кисню та загальна кількість розчинених твердих речовин (TDS). Отримані дані використовуються для створення цифрових карт якості водних джерел, оцінювання екологічного стану водних об'єктів, прогнозування можливих ризиків забруднення. Використання сенсорних мереж у поєднанні з GIS, Big Data та системами штучного інтелекту створює основу для формування інтелектуальних систем управління водними ресурсами, здатних прогнозувати ризики забруднення, оптимізувати режими роботи інженерних споруд, зменшувати втрати води та підвищувати ефективність використання водних ресурсів у сучасних умовах цифрової трансформації. У цьому контексті доцільним є включення до навчальних планів окремої дисципліни «Використання IoT у водній галузі», яка сприятиме формуванню у здобувачів вищої освіти сучасних компетентностей у сфері цифрового моніторингу, аналізу даних та управління водними ресурсами із застосуванням цифрових технологій.

Оперативний аналіз показників якості води, інтеграція даних із різних джерел у єдину інформаційну платформу, виявлення закономірностей, оптимізація роботи систем водопостачання та водовідведення, а також підвищення ефективності управління водними ресурсами забезпечуються технологіями Big Data, які дозволяють у режимі реального часу обробляти та аналізувати великі обсяги інформації, що надходять із сенсорних мереж, систем дистанційного зондування Землі, метеорологічних станцій і автоматизованих систем моніторингу.

Однак відпрацювання управлінських рішень безпосередньо на водних об'єктах у режимі реального часу часто є складним, економічно недоцільним, а інколи навіть небезпечним. Саме це зумовило необхідність розроблення та впровадження цифрових двійників (Digital Twins) [14–16], які дозволяють імітувати роботу водогосподарських систем, аналізувати різні сценарії розвитку подій, прогнозувати можливі аварійні ситуації та оцінювати ефективність управлінських рішень без втручання у реальне середовище. Цифрові двійники інтегрують дані сенсорного моніторингу, геоінформаційних систем, IoT та математичного моделювання для оперативного моніторингу стану водних об'єктів, оптимізації технологічних процесів, прогнозування змін якості води, для моделювання руху підземних вод, прогнозування забруднення та оцінювання виснаження водоносних горизонтів, очищення стічних вод та моніторингу водних ресурсів, підвищення ефективності управління водними ресурсами. Дають змогу прогнозувати потребу у воді, оптимізувати режими зрошення та зменшувати перевитрати водних ресурсів.

Для ефективного аналізу великих обсягів гідрологічних та екологічних даних, виявлення прихованих закономірностей і оптимізації процесів управління водними ресурсами науковці дедалі ширше застосовують поєднання штучних нейронних мереж (ANN) та генетичних алгоритмів (GA). Використання таких інтелектуальних методів дозволяє підвищити точність прогнозування гідрологічних процесів, моделювання якості води, оцінювання екологічних ризиків та прийняття ефективних управлінських рішень в умовах складних і динамічних водогосподарських систем [17]. Штучні нейронні мережі використовуються науковцями для моделювання нелінійних процесів, прогнозування та аналізу часових рядів, тоді як генетичні алгоритми забезпечують оптимізацію параметрів моделей і пошук найкращих рішень у складних багатофакторних системах. ANN-GA активно застосовується все для тих же процесів, що й CFD: прогнозування паводків, оцінювання рівнів води у річках, аналізу екстремальних гідрологічних подій, створення систем раннього попередження, оптимізації режимів роботи водосховищ, управління скидом води, балансування водних ресурсів, мінімізації ризику паводків і дефіциту води, для моделювання концентрації забруднювачів, вмісту розчиненого кисню, біохімічного споживання кисню, евтрофікації, цвітіння води, прогнозування рівнів підземних вод; оцінки інфільтрації; аналізу засолення; прогнозування виснаження водоносних горизонтів, аналізу кліматичних сценаріїв, прогнозування посух, оцінки дефіциту води, адаптації водогосподарських систем до змін клімату [18-20].

У сучасних містах технології штучного інтелекту, зокрема поєднання штучних нейронних мереж і генетичних алгоритмів (ANN-GA), широко використовуються для підвищення ефективності систем водопостачання та управління водними ресурсами. Використання ANN-GA сприяє автоматизації процесів управління водною інфраструктурою [21], підвищенню енергоефективності та забезпеченню більш надійного функціонування міських водогосподарських систем.

Цифрова та промислова революція суттєво вплинула не тільки на розвиток водної галузі, а й на трансформацію сучасних міст, у яких сьогодні активно впроваджуються концепції «розумних міст» (Smart City). Такі концепції базуються на широкому використанні цифрових технологій, IoT, GIS, штучного інтелекту та аналітики Big Data для підвищення ефективності управління міською інфраструктурою, ресурсами та сервісами [22]. Особливе місце в концепції Smart City займає цифровізація систем водопостачання та водовідведення. GIS-технології активно застосовуються для просторового аналізу інженерних мереж, що дозволяє оперативно виявляти аварійні ділянки трубопроводів, прогнозувати втрати води, оптимізувати режими роботи насосних станцій та підвищувати енергоефективність систем водного господарства [23]. Інтеграція GIS із сенсорними мережами та IoT-пристроями забезпечує можливість моніторингу технічного стану мереж у режимі реального часу, автоматизованого виявлення витоків і підтримки прийняття управлінських рішень [24, 25].

Ефективність використання цифрових технологій у водній галузі підтверджується численними практичними прикладами. Серед них – створення водних кадастрів та інформаційних систем, зокрема глобальної бази водних ресурсів [26], водної інформаційної системи Європи (WISE) [27] та Франції [28], водних кадастрів України [29] і США [30]. Значного розвитку набули цифрові платформи моніторингу водних ресурсів, зокрема система моніторингу якості природних вод України [31], австралійська водна мережа поверхневих і підземних вод [32], екологічний атлас Нідерландів [33], а також національний кліматичний атлас Нідерландів, який моделює сценарії затоплення територій унаслідок критичних злив, річкових паводків та підняття рівня моря до 2050 і 2100 років [34]. Важливе значення у підтриманні водного балансу територій мають цифрові карти водно-болотних угідь світового [35], європейського [36] та американського рівнів [37], що використовуються для екологічного моніторингу й оцінювання стану природних екосистем.

Окремий напрям становлять системи управління, моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій, пов’язаних із водними ресурсами. Так, GIS- та Big Data-технології були використані під час прогнозування наслідків урагану «Харві» (США, 2017 р.) [38], для аналізу впливу лісових пожеж на водний стік водозбірних басейнів у районі Лос-Анджелеса (США, 2025 р.) [39], а також моніторингу посух в Україні [40].

Показовим прикладом ефективного впровадження цифрових технологій є концепція Smart City, у межах якої GIS, IoT, Big Data та штучний інтелект об'єднуються в єдину інформаційну екосистему для підтримки прийняття

управлінських рішень, управління міською та водною інфраструктурою.

Прикладами впровадження інтелектуальних міських систем є Лос-Анджелес [41] та Сан-Дієго (США) [42]. Створення цифрових двійників водогосподарських систем дозволяє моделювати режими роботи водопровідних мереж, прогнозувати аварійні ситуації, оптимізувати споживання ресурсів і підвищувати стійкість міської інфраструктури до кліматичних змін. Досвід реалізації таких проєктів демонструє значний потенціал цифрових технологій.

Висновки.

Цифровізація водної галузі є одним із ключових напрямів підвищення ефективності управління водними ресурсами, екологічної безпеки та стійкості водогосподарських систем в умовах кліматичних змін і зростання антропогенного навантаження. Інтеграція GIS, IoT, Big Data, цифрових двійників та технологій штучного інтелекту забезпечує можливість оперативного моніторингу, прогнозування та оптимізації роботи систем водопостачання і водовідведення. Встановлено, що впровадження цифрових технологій у водну сферу потребує підготовки фахівців нового покоління, які володітимуть міждисциплінарними знаннями та сучасними цифровими компетентностями. Важливу роль у цьому процесі відіграє модернізація освітніх програм і міжнародна співпраця, зокрема проєкти цифрової трансформації водної освіти. Таким чином, розвиток цифрових технологій у водній галузі створює передумови для формування інтелектуальних систем управління водними ресурсами та підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців на сучасному ринку праці.

Література.

1. *Water Resource Management. In O. Bozorg-Haddad (Ed.), Essential Tools for Water Resources Analysis, Planning, and Management. Springer Water, 2021, pp. 125-152). https://doi.org/10.1007/978-981-33-4295-8_6*
2. *Kireitseva, H., Tsyhanenko-Dziubenko, I., Hnitetskyi, O., Khomenko, S. A comprehensive approach to integrating water protection zones into urban cadastral geoinformation systems. Technical sciences and technologies. 2024, 325-335. DOI: 10.25140/2411-5363-2024-4(38)-325-335*
3. *Kumar, A., Olimba, K., Kungurtsev, V., Difonzo, F. V. Survey of Mathematical Models of and Numerical Methods for Fluid Dynamics Water Engineering. 2025. arXiv preprint arXiv:2512.16351*.
4. *Digital Transformation for Water and Sustainable Development. Final Report. (UNEP). URL: https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2024/05/Digital-Transformation-for-Water-Sustainable-Development-in-the-Med_Jan2024.pdf*
5. *Fariborz Daneshvar, A. Pouyan Nejadhashemi, Sean A. Woznicki, Matthew R. Herman. Applications of computational fluid dynamics in fish and habitat studies, Ecohydrology & Hydrobiology Crittenden W.F., Biel, I.K., Lovely, W.A. "Embracing Digitalization: Student Learning andNew Technologies". Journal of Marketing Education. 2018. [Online]. URL: https://doi.org/10.1177/0273475318820895.*
6. *Проєкт DIGISKILLS - «Посилення цифрових навичок у водному секторі вищої освіти». URL: https://ust.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist/universytetski-proyekty-i-granty/programa-erasmus/digiskills/*

7. *Expósito, A., Díez Cebollero, E. How the digital revolution is reshaping water management and policy: A focus on Spain, Utilities Policy, 2025, 96, 102020, ISSN 0957-1787, https://doi.org/10.1016/j.jup.2025.102020.*
8. *Al-Khalidi Al-Maliki, S.Q., Ahmed, A.A., Al-Ghobiri, M.A., Nasr, O.A. Geographical Information System and Remote Sensing Technologies: A Case of Jazan, Saudi Arabia. DOI: 10.5772/intechopen.1004352*
9. *Плічко Л.В., Хільчевський В.К., Зацерковний В.І. Оцінка стану водних об'єктів з використанням ДЗЗ: монографія / За ред. В.К. Хільчевського. Київ: ДІА, 2026. 172 с. URL: https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2026/04/plichko-lv-hilchevskyj-vk-ta-in.-oczinka-stanu-vodnyh-obyektiv.dzz-2026.pdf*
10. *Baker, A. T., Olla, O. O., Bello, L. A., Ilevbaoje, O. O., Salman, S. I., Nurudeen, H. A review of water resources evaluation using GIS and remote sensing techniques. Wor Jour of Sens Net Res, 2024, 1(1), 01-03. https://mkscienceset.com/articles_file/259-_article1746681586.pdf*
11. *Boroomandnia, A., Bozorg-Haddad, O., Pradhan, B., Datta, A. GIS Application in, Volume 17, Issue 1, 2017, Pages 53-62, ISSN 1642-3593, https://doi.org/10.1016/j.ecohyd.2016.12.005.*
12. *Cho, Y-H, Dao, M.H, Nichols, A. Computational fluid dynamics simulation of rough bed open channels using openFOAM. Front. Environ. Sci. 2022. 10:981680. doi: 10.3389/fenvs.2022.981680*
13. *Mohammad, M. E., Al-Ansari, N., Knutsson, S., Laue, J. A Computational Fluid Dynamics Simulation Model of Sediment Deposition in a Storage Reservoir Subject to Water Withdrawal. Water, 2020, 12(4), 959. https://doi.org/10.3390/w12040959*
14. *Ghorbani Bam, P., Rezaei, N., Roubanis, A., Austin, D., Austin, E., Tarroja, B., Takacs, I., Villez, K., Rosso, D. Digital Twin Applications in the Water Sector: A Review. Water, 2025, 17(20), 2957. https://doi.org/10.3390/w17202957*
15. *Pedersen, A. N., Borup, M., Brink-Kjær, A., Christiansen, L. E., Mikkelsen, P. S. (2021). Living and Prototyping Digital Twins for Urban Water Systems: Towards Multi-Purpose Value Creation Using Models and Sensors. Water, 13(5), 592. https://doi.org/10.3390/w13050592*
16. *Park, D., You, H. A Digital Twin Dam and Watershed Management Platform. Water, 2023, 15(11), 2106. https://doi.org/10.3390/w15112106*
17. *Zhang, Y., Gao, X., Smith, K., Inial, G., Liu, S., Conil, L.B., Pan, B. Integrating water quality and operation into prediction of water production in drinking water treatment plants by genetic algorithm enhanced artificial neural network. Water Res. 2019 Nov 1;164:114888. doi: 10.1016/j.watres.2019.114888. Epub 2019 Jul 23. PMID: 31377525.*
18. *Jahangir Morshed, Jagath J. Kaluarachchi. Application of artificial neural network and genetic algorithm in flow and transport simulations, Advances in Water Resources, Volume 22, Issue 2, 1998, Pages 145-158, ISSN 0309-1708, https://doi.org/10.1016/S0309-1708(98)00002-5.*
19. *Chen, N., Xiong, C., Du, W., Wang, C., Lin, X., Chen, Z. An Improved Genetic Algorithm Coupling a Back-Propagation Neural Network Model (IGA-BPNN) for Water-Level Predictions. Water, 2019, 11(9), 1795. https://doi.org/10.3390/w11091795*

20. *Shen, Chaopeng. A trans-disciplinary review of deep learning research for water resources scientists. Water Resources Research. 2017, 54. 10.1029/2018WR022643*
21. *Behandish, M., Wu, Z.Y. Concurrent Pump Scheduling and Storage Level Optimization Using Meta-models and Evolutionary Algorithms, Procedia Engineering, 2014, Volume 70, Pages 103-112, ISSN 1877-7058, https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.02.013*
22. *Aplikacji mapowej Geoportalu. URL: https://www.geoportal.gov.pl/pl/dane/*
23. *Bettin, A. Digital transformation for the water industry: how a data-driven business intelligence platform can improve operations. Water Practice and Technology 1 July 2023; 18 (7): 1599–1607. DOI: https://doi.org/10.2166/wpt.2023.091*
24. *Zaidi Farouk M.I.H., Jamil Z., Abdul Latip M.F., Towards online surface water quality monitoring technology: A review. Environmental Research, 2023, 238 (1): 117147.https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.117147*
25. *Essamlali I., Nhaila H., El Khaili M., Advances in machine learning and IoT for water quality monitoring: A comprehensive review. Heliyon, 2024, 10 (6): e27920. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27920*
26. *HydroSHEDS. URL: https://www.hydrosheds.org/*
27. *The Water Information System for Europe (WISE). URL: https://water.europa.eu*
28. *Водна інформаційна система Франції - Sandre. URL: https://www.sandre.eaufrance.fr/v2/*
29. *Державний водний кадастр України. URL: https://geoportal.davr.gov.ua/ (Дата звернення 10.09.2025. На 24.05.2026 доступ закритий)*
30. *National Hydrography Datasets. URL: https://www.usgs.gov/national-hydrography*
31. *Державний водний кадастр України. Моніторинг якості поверхневих вод України. URL: http://monitoring.davr.gov.ua/EcoWaterMon/GDKMap/Index*
32. *The Bureau of Meteorology. URL: https://www.bom.gov.au/water/nwa/2020/mdb/index.shtml*
33. *Екологічний атлас Нідерландів. URL: https://www.atlasleefomgeving.nl/*
34. *Національний кліматичний атлас Нідерландів. URL: https://www.klimaateffectatlas.nl/en/*
35. *The Global Wetlands Map URL: https://www2.cifor.org/global-wetlands/*
36. *The European Wetland Map URL: https://zenodo.org/communities/eu/*
37. *National Wetlands Inventory US. URL: https://fwsprimary.wim.usgs.gov/wetlands/apps/wetlands-mapper/*
38. *Hurricane Harvey (2017). A review through the lens of human security and disaster management. URL: https://storymaps.arcgis.com/stories/e67704faa93740ae8d3030bdb182dcbd*
39. *HydroFlame. URL:* https://hydroflame.anvilcloud.rcac.purdue.edu/tools
40. Вебсервіс прогнозування посух в Україні. URL: https://posukha.uhmi.org.ua/#/#Posukha
41. The Los Angeles Department of Water and Power. URL: https://www.ladwp.com/uk
42. Smart Cities San Diego *https://cleantechsandiego.org/smart-city-san-diego/*

ІНФІЛЬТРАТ ПОЛІГОНУ ТПВ м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. СТАН, АНАЛІЗ І ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ

[1]Любомир ЧЕЛЯДИН, [1]Василь РУДИЙ, [2]Андрій СЛЮЗАР
[1]Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна
[2]Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, Andrii.V.Sliuzar@lpnu.ua

IVANO-FRANKIVSK LEACHATE OF THE MSW LANDFILL. STATE, ANALYSIS, AND TREATMENT TECHNOLOGY

[1]Lubomyr CHELYADYN, [1]Vasyl Rudy, [2]Andriy SLYUZAR,
[1]Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk
[2]Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

Abstract. The paper presents a comprehensive study of the state of the municipal solid waste (MSW) landfill in Ivano-Frankivsk and develops a highly efficient technology for the treatment of leachate. The processes of electrocoagulation treatment of leachate on anodes (Fe, Al) and subsequent electrochemical oxidation on an insoluble DSA (RuO_2-Ti) anode were investigated. The optimal parameters of the process (pH, current density, time) were determined under laboratory conditions. Based on the obtained results, a pilot-scale three-stage continuous unit with a capacity of 15 l/h of leachate was designed and tested. The proposed combined treatment scheme provides a total COD reduction of 84,2% (down to 760 mg/dm^3), NH_4^+ removal of 87,4% (down to 120 mg/dm^3), and solution clarification of 96,0, which allows safe integration of the treated flow into municipal biological treatment systems.

Вступ

Проблема поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) в Україні є однією з найбільш гострих системних загроз національній екологічній безпеці. Переважна більшість утворених ТПВ (понад 93-95 %) спрямовується на полігони та сміттєзвалища для тривалого захоронення.

У товщі звалищного тіла полігону за рахунок потрапляння опадів і в результаті здійснення різних хімічних та біохімічних процесів відбувається утворення інфільтрату (звалищного фільтрату), що містить велику кількість токсичних органічних і неорганічних компонентів [1].

Інфільтрат накопичується на полігоні ТПВ та при порушенні захисного екрану конструкції полігону може забруднювати підземні горизонти питної води. Екологічна небезпека часто створюється не тільки для самого полігону (об'єкта), а й для цілого регіону, оскільки при значних опадах кількість стічних вод, що є в тілі полігону, збільшується в декілька разів.

Змінний склад інфільтратів різних полігонів ТПВ, що пов'язаний з термінами експлуатації полігонів і специфікою накопичення тих чи інших відходів, є вагомою складністю використання уніфікованих підходів для їх очищення.

Спроби спільного очищення таких стоків традиційними біологічними методами на міських очисних спорудах спільно з побутовими водами без попередньої глибокої локальної очистки є неприйнятні і можуть порушити стабільну роботу міських очисних споруд. Концентрований амонійний азот викликає миттєве токсичне отруєння та пригнічення життєдіяльності активного мулу, блокуючи процеси нітрифікації та денітрифікації. Важкі метали акумулюються у біомасі, що робить надлишковий мул непридатним для подальшої утилізації [2,3].

Метою роботи є аналіз впливу на довкілля полігону ТПВ м. Івано-Франківськ, аналіз складу інфільтрату полігону та розроблення технології його очищення.

Полігон ТПВ м. Івано-Франківськ, стан полігону і аналіз інфільтрату.

Полігон твердих побутових відходів територіальної громади м. Івано-Франківська розміщений в с. Рибне Тисменицького району (рис.). Полігон ТПВ експлуатує комунальне підприємство КП «ПОЛІГОН ТПВ», яке входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради (територіальної громади) [4]. До основних напрямів діяльності підприємства належать захоронення відходів та експлуатація полігону, відбір проб ґрунтів і постійний контроль за впливом полігону на довкілля.

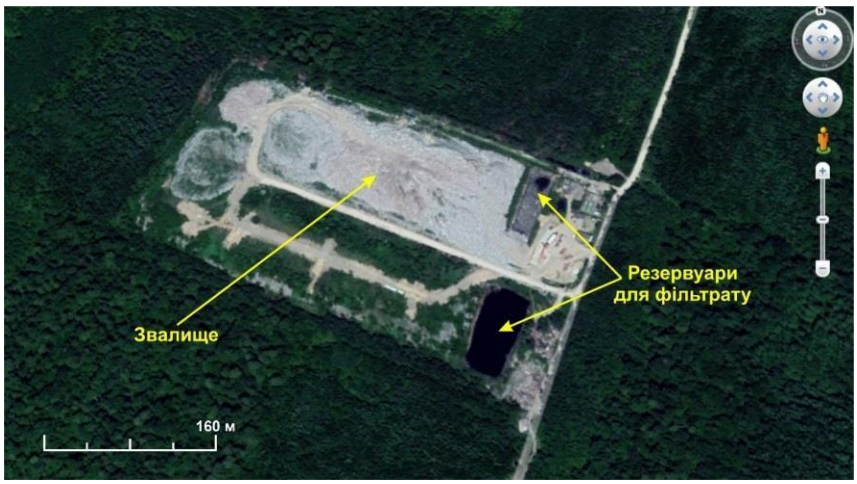


Рисунок. Карта-схема полігону ТПВ м. Івано-Франківськ біля с. Рибне.
Карта основи – Google Earth Pro

Сміттєзвалище функціонує з 1960-х років і займає площу близько 40 га. У південно-східній частині товщина сміттєзвалища досягає 50 м, а в північно-західній частині – від 1−3 м до 10 м. Полігон обладнаний сортувальною станцією, тому складування побутових відходів на полігоні відбувається після сортування і звільнення відходів від пластмасових PET-пляшок, полімерних пакувальних матеріалів та середньогабаритних твердих металевих і бетонних предметів у циліндричному сепараторі. Після цього відходи транспортують на карту полігону та розрівнюють бульдозером шаром товщиною 0,2–0,3 м і ущільнюють. На ущільнений шар накладається наступний шар ТПВ. Відбувається нарощування ущільненого шару.

Фізико-географічні та кліматичні умови Передкарпаття, зокрема високий рівень середньорічних опадів (700-850 мм/рік), значна вологість повітря та виражений гірсько-передгірний характер рельєфу, створюють передумови для постійного генерування великих об'ємів фільтраційних вод. Фільтрат з полігону збирається в двох резервуарах, обидва з яких облаштовані забірними камерами із засувками. Щороку утворюється близько 20000 м^3 фільтрату. Ємність резервуарів є обмеженою, і тому для відкачування накопиченого фільтрату використовували збірний польовий трубопровід і перекачували його на каналізаційні колектори мікрорайону міста «Пасічна», а далі на міські очисні споруди в с. Ямниця. У 2023 р. був побудований стаціонарний фільтратопровід протяжністю 13,5 км для транспортування інфільтрату з полігону до каналізаційного колектора в мікрорайоні «Пасічна». Крім сортувальної станції на полігоні облаштовано систему збирання полігонного газу (59 свердловин). Зібраний біогаз подають на спалювання і вироблення електроенергії. У планах міста є будівництво на полігоні сміттєпереробного заводу.

Геологічний профіль району с. Рибне представлений переважно флішевими відкладами Передкарпатського прогину з високою тріщинуватістю та неоднорідністю провідних шарів. За відсутності надійних глиняних чи полімерних замків у первинній основі звалища це створює безпосередню загрозу транзитної фільтрації токсичних вод у підземні водоносні горизонти, р. Павельче та подальше їх виклинювання у басейни р. Бистриця і р. Дністер. Тому на полігоні здійснюється постійний контроль за впливом на навколишнє природне середовище, досліджуються та беруться проби ґрунтів [4].

Як показують аналізи проб води з спостережних свердловин полігону та контрольного створу скиду у р. Павельче, що здійснюються лабораторією моніторингу вод Західного регіону Державного агентства водних ресурсів України, вміст контрольованих величин поквартально не перевищує вимоги скиду. Це підтверджує ефективність екрану полігону щодо пропуску інфільтрату.

Комплексний аналіз результатів досліджень хімічного складу інфільтратів, що здійснювались відділом лабораторного контролю КП «Івано-Франківськводо-екотехпром» та лабораторією моніторингу вод Західного регіону Державного агентства водних ресурсів України показав, що інфільтрат містить різні типи забруднень (механічні, хімічні, біологічні), і за показниками інгредієнтів відрізняється як щорічно, так поквартально. Інфільтрат полігону в с. Рибне класифікується як «стабілізований» («старий»), що пройшов стадію активного кислотогенезу і зараз перебуває у метаногенній фазі деструкції. Це свідчить про те, що легкоокиснювана біорозкладна органіка вже повністю деструктурувала, тоді як у рідкій фазі залишилися важкоокиснювані гумінові та фульвокислоти, циклічні ксенобіотики, хлорорганічні сполуки, високі концентрації амонійного азоту та іонів важких металів [5].

Інфільтрат є слабколужним pH=7,2-8,9, сильно забарвленим (коричневий колір, кольоровість 7000…9000 градусів), характеризується високим вмістом органічних речовин (ХСК в межах 3500…6500 мгO_2/дм^3). Серед неорганічних речовин домінує хлорид натрію (1,5–2,9 г/дм³), що становить значну частку від суми розчинених мінеральних солей; концентрація амонійного азоту сягає 800–

1000 мг/дм³; заліза – 50–100 мг/дм³.

Такі багатокомпонентні інфільтрати потребують комплексних технологій їх очищення. Показники ХСК інфільтрату, а також значення концентрацій амонійного і нітратного азоту, іонів важких металів та інших у декілька разів перевищують допустимі значення для скиду у водні ресурси [6,7]. Локальна очисна система мала б забезпечити зниження ХСК з 7500 до ~550 мг/дм³, БСК з 1500 до ~550 мг/дм³, азоту амонійного з 1000 до ~50 мг/дм³ та завислих речовин з 1700 до ~400 мг/дм³.

Огляд технологій очищення інфільтратів

Існують різні технології очищення фільтратів, зібраних дренажними системами звалищ. Виокремлюють 3 основні групи методів утилізації чи очищення фільтрату : скидання в каналізацію для подальшого спільного очищення з комунальними стічними водами; біологічне очищення (аеробне та анаеробне); хіміко-фізичне очищення (хімічне осадження, хімічне окиснення, адсорбція, зворотний осмос тощо).

Спільне очищення фільтратів зі стічними водами допускається лише у випадках, коли об'єм фільтрату не перевищує 5% від подачі стічних вод на очисні споруди. Великі обсяги фільтрату, що перекачуються для змішування, призводять до зниження якості очищення стічних вод, збільшення корозії вузлів очисних споруд тощо.

Методи біологічного очищення інфільтрату, технології зворотного осмосу широко використовуються у світовій практиці [8]. Технології дозволяють досягти високого ступеня очищення, зливати очищений фільтрат у поверхневі резервуари, а концентрат (10–20% об'єму) повертати до тіла сміттєзвалища. Основними недоліками технологій є значні капітальні витрати на виготовлення та введення в експлуатацію установок та експлуатаційні витрати на забезпечення процесів.

Перспективним для очищення інфільтрату, як складної системи, є поєднання реагентної коагуляції чи електрокоагуляції (ЕК) для дестабілізації колоїдної матриці фільтрату та електрохімічного окиснення для глибокої мінералізації розчинених стійких сполук та видалення азоту амонійного за рахунок синтезу активного хлору безпосередньо з мінерального фону стічної води. Традиційні схеми очищення передбачають використання мінеральних солей заліза та алюмінію. Дослідження [9,10] присвячені інтенсифікації класичної коагуляції шляхом обробки робочих розчинів та використання промислових відходів (наприклад, відпрацьованого гептагідрату сульфату заліза $FeSO_4 \cdot 7H_2O$). Проте, як зазначають, для очищення концентрованого фільтрату потрібні високі дози реагентів (до 2000 мг/дм^3). Це призводить до утворення гідратованих шламів високої вологості, об'єм яких після відстоювання може досягати 20…30% від об'єму розчину, та суттєво підвищує мінералізацію стоку аніонами (SO_4^{2-}, Cl^-).

Фундаментальні аспекти електрокоагуляції та електрохімічних процесів під час очищення води і стоків детально розглянуті у роботах [11, 12]. Автори описують переваги генерації коагулянту in-situ за рахунок анодного розчинення металу під дією електричного струму. Головною відмінністю ЕК від хімічної коагуляції є те, що іони металу переходять у розчин у термодинамічно активній

формі з одночасним утворенням мікробульбашок водню на катоді, які забезпечують безреагентну флотацію (електрофлотацію). Важливість контролю показника pH як визначального фактора для селективного утворення активних мономерних та полімерних гідроксокомплексів алюмінію детально обґрунтовано в роботі [13].

Оскільки сама по собі коагуляція не здатна повністю мінералізувати низькомолекулярну розчинну органіку, в сучасній світовій практиці її комбінують із процесами електроокиснення (ЕО) та передовими окиснювальними процесами (AOPs). У роботах, присвячених суміщеному очищенню промислових стоків [11], показано високу ефективність синергізму електрокоагуляції та електроокиснення на нерозчинних анодах типу ОРТА та інших [14,15]. Генерація активного хлору та гідроксильних радикалів (OH·) забезпечує швидку деструкцію гумінової матриці та видалення амонійного азоту, що також підтверджується дослідженнями [15].

Методика досліджень і аналізів. Експериментальна частина роботи складалася з трьох взаємопов'язаних етапів: лабораторних досліджень для визначення оптимальних фізико-хімічних параметрів коагуляційного і електрокоагуляційного очищення інфільтрату та випробування динамічного режиму на установці безперервної дії.

На першому етапі було здійснено дослідження коагуляційного очищення інфільтрату. Для досліджень використовували інфільтрат з такими показниками: ХСК 5934,3 мг O_2/дм^3; азот амонійний 936,0 мг/дм^3; хлориди 2372,6 мг/дм^3; сульфати 808,6 мг/дм^3. Визначали дози коагулянту і вапняного молока та окремо - гіпохлоритного розчину. Ефект від коагуляції визначали за візуальним спостереженням. Для цього у циліндри ємністю 0,25 л наливали по 200 мл інфільтрату. У кожен з них вносили відповідно певну дозу розчину коагулянту - свіжоприготованого 5% розчину $FeSO_4$. Вміст у циліндрах ретельно перемішували протягом 15-20 с і залишали для відстоювання, спостерігаючи за процесами утворення згустків і їх осадженням.

Інфільтрат і реагенти для очищення досліджували на величину pH та окисно-відновного потенціалу (ОВП) за допомогою pH-метра «pH-301» з електродом комбінованим ЭСК-10601/7. Дослідження окисно-відновної поведінки інфільтрату здійснювали за допомогою потенціостату Mtech PGP-550M. Для досліджень використовували платинові (площею 72 мм²) і стальні (80 мм²) електроди. Всі дослідження здійснювали з використанням хлорид-срібного електроду порівняння.

Експериментальні дослідження на другому етапі проводилися в лабораторному електролізері періодичної дії об'ємом 1 дм^3. Конструкція електролізера передбачала вертикальне плоскопаралельне розташування електродів для забезпечення вільного виходу газової фази та інтенсифікації природної циркуляції рідини за рахунок газліфтного ефекту. Як анодні матеріали використовували алюмінієву і залізну пластини з розмірами 11×4 см. Перед кожним дослідом поверхню Al пластини ретельно очищували від оксидної плівки шляхом хімічного травлення в 5% розчині NaOH протягом 30 с, промивали дистильованою водою. Сталеву пластину піддавали механічній зачистці

абразивними матеріалами, знежирювали органічними розчинниками та промивали водою. Катодом в обох серіях дослідів слугувала пластина з нержавіючої сталі аналогічної робочої площі. Міжелектродна відстань 15 мм фіксувалася за допомогою фторопластових вставок. Живлення електролізера здійснювали за допомогою джерела постійного струму Mastech HY1803D.

Для досліджень електрокоагуляції використовували інфільтрат із такими характеристиками: pH = 8,1, ХСК 4800 мг/дм³, концентрації, мг/дм³: хлорид-іонів 1850, амонійних іонів 950, колір — інтенсивний темно-коричневий. Змінювали початкове значення pH в діапазоні від 4 до 10 (за допомогою 10% HCl або 10% NaOH), густину струму (*i*) у межах від 0,5 до 4 А/дм^2, час електрохімічної обробки від 5 до 30 хв при безперервному перемішуванні магнітною мішалкою зі швидкістю 130…150 об/хв. Для дослідження закономірностей електроокисної стадії очищення як модельний розчин використовували відфільтрований інфільтрат після двох стадій електрокоагуляції (спочатку на Fe, а потім на Al аноді) з такими характеристиками : ХСК = 1340 мг/дм^3, pH = 7.8, вміст, мг/дм^3 : NH_4^+-N - 790, хлоридів - 1830.

Аналіз ефективності очищення проводили після 30 хв відстоювання оброблених проб. Показник ХСК визначали стандартним біхроматним методом у кислому середовищі в присутності сульфату срібла як каталізатора та сульфату ртуті(II) для маскування впливу високих концентрацій хлорид-іонів. Ступінь освітлення розчину контролювали спектрофотометрично на приладі КФК-3 при довжині хвилі 440 нм (максимум поглинання гумінових речовин) відносно дистильованої води.

Для проведення досліджень у безперервному потоці було спроектовано та виготовлено установку, що складається з трьох послідовно з'єднаних вертикальних електрохімічних реакторів колонного типу. Корпуси реакторів були зроблені ПВХ внутрішнім діаметром 50 мм та робочою висотою 600 мм. Подача вихідного інфільтрату здійснювалася за допомогою лабораторного перистальтичного насоса за принципом висхідного потоку («upflow mode») із фіксованою витратою Q = 15 л/год. Струмове навантаження на колони 1, 2 і 3 подавалося від окремих випрямлячів. Після 1 і 2 електрокоагуляторів суспензію направляли на відстоювання у тонкошаровий відстійник, а вже звідти освітлену фазу – на третю стадію очищення.

Результати експериментальних досліджень

Як показали результати досліджень реагентної коагуляції (РК), для досягнення вагомих ступенів очищення потрібно застосовувати досить значні кількості реагентів. Так, для здійснення осадження 200 мл фільтрату у циліндрі потрібно було витратити 20 мл коагулянту 5% $FeSO_4$ і 40 мл насиченого розчину $Ca(OH)_2$. Це при тому, що в інфільтраті вже міститься значна кількість солей заліза. Необхідні дози реагентів з алюмінієвим коагулянтом були дещо менші. Так, для осадження 200 мл інфільтрату варто застосовувати 5 мл вапняного молока (5%), 5 мл 1% розчину сульфату алюмінію та 3 мл ПАА 0,01%. Крім того, на коагуляційне очищення з солями алюмінію позитивно впливало розведення розчину. Значне освітлення розчину досягалося за незначної дози окисника 5–15 мл на 200 мл

інфільтрату. Порівнювали швидкість осадження під час РК і коагуляції з окисненням. Як показали дослідження, у другому випадку спостерігається вища швидкість освітлення і розчин за кольоровістю є значно світлішим, ніж за коагуляції без окиснення.

Наступним кроком були дослідження ЕК методом. У табл. 1 представлено результати досліджень впливу початкового значення pH середовища на глибину видалення ХСК електрокоагуляційним методом. Аналіз даних показує, що для сталевого анода оптимальним є слабокисле та нейтральне середовище (pH = 6,0–7,0), де максимальне видалення ХСК досягає 58%. Очевидно, що при pH < 5,0 переважають розчинні форми іонів заліза, які не утворюють осаду пластівців, а при pH > 9,0 утворюються розчинні гідроксоферрати, що гальмують коагуляцію. Для алюмінієвого анода оптимальна область зміщена в нейтрально-слабколужну зону (pH = 7,0–8,0) з піком ефективності 68% при pH = 7,2. Це безпосередньо корелює з мінімумом розчинності амфотерного гідроксиду алюмінію $Al(OH)_3$ та максимальною швидкістю формування високозаряджених полімерних гідроксокатіонів Al.

Таблиця 1. Вплив вихідного значення pH на ступінь зниження ХСК (i = 2,5 А/дм^2, час контакту 20 хв)

Початкове значення pH	Ступінь зниження ХСК, %	
	Al	Fe
5.0	32,0	45,0
6.0	52,0	58,0
7.0	68,0	56,0
8.0	65,0	42,0
9.0	38,0	28,0
10.0	18,0	15,0

Результати досліджень впливу густини струму на загальну ефективність процесу та питомі витрати енергії представлені у табл. 2.

Таблиця 2. Залежність ступеня очищення інфільтрату від густини струму (анод Al пластина, pH = 7,2, час обробки 20 хв)

Густина струму i, А/дм^2	Ступінь зниження ХСК, %	Ступінь освітлення розчину, %	Питома витрата електроенергії, кВт·год/м^3
0,5	18,0	25,0	1,2
1,0	36,0	50,0	2,8
1,5	52,0	75,0	4,9
2,0	63,0	91,0	7,6
2,5	68,0	96,0	11,2
3,0	70,0	97,0	15,8

Зі збільшенням густини струму до 2.5 А/дм^2 спостерігається інтенсивне зростання ефективності деструкції ХСК та освітлення. Це пояснюється прискоренням емісії іонів Al^{3+} та посиленням флотаційного ефекту за рахунок

більш бурхливого виділення водневих бульбашок на катоді. Подальше підвищення струмового навантаження (понад 3,0 А/дм^2) призводить лише до стрімкого зростання питомих витрат електроенергії (до 15,8 кВт·год/м^3) без суттєвого приросту якості очищення, що зумовлено тепловими втратами та швидкою концентраційною пасивацією електродів.

Дослідження кінетики руйнування органічних забруднювачів та іонів амонію за ЕО методом здійснювали за густини струму на аноді ОРТА i_3 = 3,5 А/дм^2. Як показують результати досліджень (табл. 3), швидкість окиснення іонів амонію є високою: вже за 4 хв контакту ступінь його видалення перевищує 84%. Одночасно ХСК знижується на 43,3%. У ході процесу спостерігається плавне зниження pH розчину в бік слабокислої зони (до 7,2–6,9), що пов'язано з виділенням протонів водню H^+ при окисненні іонів амонію активним хлором.

Таблиця 3. Кінетика руйнування азоту амонійного та ХСК на аноді ОРТА (i_3 = 3,5 А/дм^2, pH_o =7.8)

Час електролізу, хв	Залишкове ХСК, мг/дм^3	Ступінь зниження ХСК, %	Залишковий NH_4^+-N, мг/дм^3	Ступінь видалення NH_4^+-N, %	Поточне значення pH
0	1340	0,0	790	0,0	7,8
2	1020	23,9	430	45,6	7,5
4	760	43,3	120	84,8	7,2
6	590	56,0	55	93,0	7,0
8	480	64,2	35	95,6	6,9

Також було вивчено вплив густини струму на аноді ОРТА на деструктивні показники за сталого часу контакту 4 хв (табл. 4). Як і очікувалось, збільшення густини струму з 1,0 до 3,5 А/дм^2 викликає помітне підвищення концентрації генерованого активного хлору в об'ємі розчину, що безпосередньо інтенсифікує окиснення азоту амонійного та мікроорганізмів. При 3,5 А/дм^2 приріст ефективності деструкції ХСК та азоту суттєво уповільнюється. Зважаючи на ріст питомих витрат електроенергії, подальше збільшення густини струму є недоцільним.

Таблиця 4. Вплив густини струму на аноді ОРТА на ефективність очищення та генерацію активного хлору (час 4 хв)

Густина струму i_3, А/дм^2	Залишкове ХСК, мг/дм^3	Залишковий NH_4^+-N, мг/дм^3	Концентрація активного хлору Cl_2, мг/дм^3	Питома витрата енергії, кВт·год/м^3
1.0	1150	540	12	1.8
2.0	980	310	35	4.2
3.0	810	180	72	7.9
3.5	760	120	94	10.5
4.0	740	105	105	14.2

На основі результатів досліджень у періодичних умовах розроблено протічну трьохступеневу установку. Важливим у такій установці було забезпечення умовно ламінарного характеру потоку для виключення руйнування утворених

пластівців. Результати досліджень трьохступеневого очищення інфільтрату (витрата 15 л/год, I_1 = 5,0 А, I_2 = 6,3 А та I_3 = 8,8 А) наведені в табл. 5.

Послідовна схема обробки інфільтрату продемонструвала виражений синергетичний ефект, однак результати очищення вказують на необхідність доопрацювання установки, так як кінцеві концентрації забруднювачів не дозволяють скидати очищений інфільтрат безпосередньо в каналізаційний колектор.

Таблиця 5. Динаміка очищення інфільтрату за ступенями послідовної установки

Показник	Вихідний інфільтрат	Після очищення			Загальний ступінь очищення, %
		колона №1 (Fe)	колона №2 (Al)	колона №3 (ОРТА)	
pH	8.1	7,4	7,8	7,2	—
ХСК, мг/дм^3	4800	3120	1340	760	84,2
Освітлення, %	0	45	88	96	96,0
NH_4^+-N, мг/дм^3	950	880	790	120	87,4

Висновки

1. На основі аналізу екологічного стану та гідрогеологічних параметрів полігону ТПВ м. Івано-Франківськ (с. Рибне) встановлено, що утворювані інфільтрати відносяться до категорії стабілізованих стічних вод із низьким біорозкладним потенціалом, високим вмістом ХСК та амонійного азоту, що вимагає локальної обробки перед скидом у міські каналізаційні споруди.

2. Лабораторними дослідженнями визначено оптимальні робочі умови процесу електрокоагуляції: для залізних анодів pH = 6–7, для алюмінієвих pH = 7–8, густина струму 2,5 А/дм^2, що забезпечує максимальну швидкість коагуляції при питомих витратах електроенергії 11,2 кВт·год/м^3.

3. На тристадійній електрохімічній установці за струмових режимів (I_1 = 5,0А, I_2 = 6,3А, I_3 = 8,8А) досягнуто сумарне зниження ХСК 84,2% (до 760 мг/дм^3), ступінь освітлення 96 %, а вміст амонійного азоту зменшився на 87,4 (до 120 мг/дм^3). Зважаючи на перспективність методу для очищення інфільтратів, варто продовжити дослідження для удосконалення установки.

Список використаної літератури

1. Самойлік, *M. C., & Молчанова, A. B. (2018). Ecological aspects of influence of solid domestic wastes on the environment. Filtrate. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 88–91. https://doi.org/10.31210/visnyk2017.1-2.16.*
2. *Malovanyy, M., Zhuk, V., Sliusar, V., & Sereda, A. (2018). Two stage treatment of solid waste leachates in aerated lagoons and at municipal wastewater treatment plants. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(10 (91), 23–30. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.122425*
3. *Obiri-Nyarko, F., Duah, A.A., Karikari, A.Y. et al. Characterization of leachate, groundwater quality analysis, and evaluation of hydrogeochemical processes at the Kpone engineered landfill site, Ghana. Sustain. Water Resour. Manag.* ***9****, 15 (2023). https://doi.org/10.1007/s40899-022-00794-y*

4. *Полігон твердих побутових відходів м. Івано-Франківськ. Режим доступу: http://poligon.if.ua/documents/regulations.*
5. *L. Chelyadyn, V. Khomun, A. Slyuzar, V. Chelyadyn, V. Shymanskyi. Analysis of the state of the municipal solid waste landfill in Ivano-Frankivsk, Ukraine, the composition of the leachate, and promising technologies for its treatment. Journal of Ecological Engineering 2024, 25(3), 132–142. https://doi.org/10.12911/22998993/177927*
6. *«Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення : Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-18#n13.*
7. *Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у системи централізованого водовідведення та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у системи централізованого водовідведення нормується. Постанова КМУ від 29 березня 2024 р. № 364 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/364-2024-%D0%BF#Text*
8. *Wang J & Qiao Z (2024) A comprehensive review of landfill leachate treatment technologies. Front. Environ. Sci. 12:1439128. https://10.3389/fenvs.2024.1439128*
9. *Dushkin, S., Martynov, S., Dushkin, S. S., & Degtyar, M. (2021). Purification of filtering drainage wastewater of solid waste landfills with modified coagulant solutions. International Journal of Environmental Science and Technology, 18(11), 3601–3610. https://doi.org/10.1007/s13762-021-03604-8*
10. *Kurylets, O., Helesh, A., Vasiiychuk, V., Znak, Z., Romaniv, A. (2022). Coagulation treatment of effluent from milk-processing enterprises with waste FeSO4. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (10 (115)), 17–23. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.252309*
11. *Zijing Guo, Yang Zhang, Hui Jia, Jiaran Guo, Xia Meng & Jie Wang (2022). Electrochemical methods for landfill leachate treatment: A review on electrocoagulation and electrooxidation. Science of The Total Environment, 806, 2, 150529, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150529.*
12. *Chen, G. (2004). Electrochemical technologies in wastewater treatment. Separation and Purification Technology, 38(1), 11–41. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2003.10.006*
13. *Cañizares, P., Jiménez, C., Martínez, F., Rodrigo, M. A., & Sáez, C. (2009). The pH as a key parameter in the choice between coagulation and electrocoagulation for the treatment of wastewaters. Journal of hazardous materials, 163(1), 158–164. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.06.073*
14. *Fekete, É., Lengyel, B., Cserfalvi, T., & Pajkossy, T. (2016). Electrochemical dissolution of aluminium in electrocoagulation experiments. Journal of Solid State Electrochemistry, 20, 3107-3114. https://10.1007/s10008-016-3195-6*
15. *Ghernaout, D., Naceur, M. W., & Aouabed, A. (2011). On the dependence of chlorine by-products generated species formation of the electrode material and applied charge during electrochemical water treatment. Desalination, 270(1-3), 9–22. https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.01.010.*

CONTENTS

THE EDITORIAL BOARD 7

Mocanu Larisa, Gonta Maria. Catechol degradation in aqueous solutions by homogeneous processes 8

Gladchi Viorica, Lis Angela, Blonschi Vladislav, Bunduchi Elena. Assessment of biodegradable organic pollution in the middle dniester river during 2015–2024 15

Lis Angela, Blonschi Vladislav, Gladchi Viorica, Bunduchi Elena. Comparative study of photochemical transformations of vitamin B_2 and vitamin B_9 in natural surface waters 26

Skyba Margarita, Skiba Yury, Danylo Kryachkov, Vorobyova Victoria. Prospects of application of hydrophobic eutectic solvents for removal of pollutants of aquatic environment of various origin 33

Khilchevskyi Valentyn. Characteristics of institutional water resource management in eastern European countries 40

Oliinyk Nataliia, Tsurkan Oksana, Pogrebniy Anatoliy. Sulfide mineral waters of the Carpathian region 57

Mokienko Andrii. Comprehensive analysis of chlorine dioxide as a disinfectant 63

Streltsova Olena, Voliuvach Olha. A scientific-based approach to solving the issue of wastewater treatment from surface-active surfactants 71

Voliuvach Olha, Streltsova Olena. Critical analysis of methods for removal of surface-active pollutants from aqueous solutions and wastewater 78

Tseniukh Maksym, Sydor Taras, Orel Vadym. Effect of using controlled pipe contraction in a short pressure pipeline 86

Gushchuk Igor, Mokienko Andrii, Berezhna Alla. Current problems of centralized water supply in Lviv region 92

Poliakov Vadym. On the engineering analysis of biofiltration 98

Pogrebniy Anatoliy, Rusakova Maria, Shuliakova Svitlana. Microbiota of thermal waters of the Carpathian region of Ukraine 104

Cherniuk Volodymyr, Panevnyk Denys, Lytvyn Vitalii, Bihun Iryna. Kinematics of restoration of Toms' effect in the flow of aqueous solutions of metaupon through a sharp narrowing of a pipe 112

Negoda Yurii. Development of pilot hydrogeological models of the Western Bug river basin for assessing the stability of near-surface aquifer systems 123

Lozovitsky Pavlo. Water quality of the Kamianka river of the Grove tide in Zhytomyr 133

Lozovitsky Pavlo. Flows and ecological state of water of the tidal Tetereva – Gnylopyat river – Zhytomyr city 150

Sukhatskiy Yurii, Mnykh Roman, Sozanskyi Martyn, Znak Zenovii. Pure and oxygen-doped graphitic carbon nitride for the sonocatalytic degradation of Direct Yellow 4 dye in aqueous medium 168

Kurylets Oksana, Makido Olena, Khovanets Halyna, Vasiichuk Viktor, Kazarina Olga. Use of oxygen for fine treatment of wastewater from antibiotics in a heterogeneous Fenton system 174

Vasylechko Volodymyr, Olga Stashkiv, Lubomyr Shevchuk, Emiliya Słota, Svitlana Khalameida, Volodymyr Sydorchuk, Oleksandr Gromyko, Svitlana Bagday, Vasyl Dyakiv, Nazar Manko, Victor Fedorenko, Rostyslav Stoika. Transcarpathian clinoptilolite in water problems 181

Oleksii Shevchenko, Anastasiia Kushnir. Formation of groundwater resources on the "Solokiya" drainage system depending on water exchange conditions 197

Andrii Zavoiko, Yuliia Popadiuk, Ihor Popadiuk. Wastewater treatment from organic matter and disinfection in waste stabilization ponds 208

Yaremko Zinoviy, Bukliv Roksoliana, Helesh Andriy, Marchuk Iryna, Zasadna Veronika. Features of the structure of water in salt solutions and the formation of their crystal hydrates 215

Andriy Helesh, Olha Rubay, Pavlo Zinko, Mykhailo Soltys, Yuriy Davydovych. Treatment of wine-production wastewater using physical-chemical methods 221

Bazylyak Liliya, Zozulia Galyna, Kytsya Andriy, Skrypnychuk Vasyl, Kuntyi Orest. Bi- and polymetallic nanoparticles for water purification: the role of Ag, Cu and combined catalysts 228

Moroz Oleksandr, Mnykh Roman. Application of hydrolyzed aluminum sulphates to intensify the process of purification of filtration waters from landfilts 235

Matviiv Taras, Znak Zenovii. Modification of clinoptylolite with iron(II) and iron(III) ions under the action of ultrasound radiation: physico-chemical aspects and prospective areas of application 245

Matskiv Marian, Znak Zenovii. Modification of clinoptylolite with copper oxide nanoparticles under the action of microwave electromagnetic and ultrasound radiation: synthesis, properties and practical significance 251

Hruzdieva Olena. Integration of digital technologies into the water sector and the education system for future specialists 259

Chelyadyn Lubomyr, Rudy Vasyl, Slyuzar Andriy. Ivano-Frankivsk leachate of the msw landfill. State, analysis, and treatment technology 267

ЗМІСТ

THE EDITORIAL BOARD 7

Mocanu Larisa, Gonta Maria. Catechol degradation in aqueous solutions by homogeneous processes 8

Gladchi Viorica, Lis Angela, Blonschi Vladislav, Bunduchi Elena. Assessment of biodegradable organic pollution in the middle dniester river during 2015–2024 15

Lis Angela, Blonschi Vladislav, Gladchi Viorica, Bunduchi Elena. Comparative study of photochemical transformations of vitamin B_2 and vitamin B_9 in natural surface waters 26

Скиба Маргарита, Скиба Юрій, Крячков Данило, Воробйова Вікторія. Перспективи застосування гідрофобних евтектичних розчинників для виявлення та видалення полютантів водного середовища різної походження 33

Хільчевський Валентин. Характеристика інституційного управління водними ресурсами в країнах східної Європи 40

Олійник Наталія, Цуркан Оксана, Погребний Анатолій. Сульфідні мінеральні води Карпатського регіону 57

Мокієнко Андрій. Комплексний аналіз діоксиду хлору як дезінфектанту 62

Стрельцова Олена, Волювач Ольга. Науково-обґрунтований підхід до вирішення питання очищення стічних вод від поверхнево-активних речовин 71

Ольга Волювач, Олена Стрельцова. Критичний аналіз методів вилучення поверхнево-активних полютантів із водних розчинів і стічних вод 78

Ценюх Максим, Сидор Тарас, Орел Вадим. Ефект від використання керованого звуження труби в короткому напірному трубопроводі 86

Гущук Ігор, Мокієнко Андрій, Бережна Алла. Актуальні проблеми централізованого водопостачання Львівської області 92

Поляков Вадим. Про інженерний аналіз біофільтрування 98

Погребний Анатолій, Русакова Марія, Шулякова Світлана. Мікробіота термальних вод Карпатського регіону України 104

Чернюк Володимир, Паневник Денис, Литвин Віталій, *Бігун Ірина.* Кінематика відновлення ефекту Томса за різким звуженням труби при течіях водних розчинів метаупону 112

Негода Юрій. Створення пілотних гідрогеологічних моделей басейну р. Західний Буг для визначення рівня стійкості системи перших від поверхні водоносних горизонтів 123

Павло Лозовіцький. Якість води річки Кам'янка припливу Тетерева у Житомирі 133

Павло *Лозовіцький.* Витрати та екологічний стан води припливу Тетерева – річки Гнилоп'ять – м. Житомир. 150

Сухацький Юрій, Мних Роман, Созанський Мартин, Знак Зеновій. Чистий і допований киснем графітоподібний нітрид вуглецю для сонокаталітичної деградації барвника Direct Yellow 4 у водному середовищі 168

Курилець Оксана, Макідо Олена, Хованець Галина, Васійчук Віктор, Казаріна Ольга. Використання кисню для тонкого доочищення стічних вод від антибіотиків у гетерогенній системі Фентона 174

Василечко Володимир, Сташків Ольга, Шевчук Любомир, Слота Емілія, Халамейда Світлана, Сидорчук Володимир, Громико Олександр, Багдай Світлана, Дяків Василь, Манько Назар, Федоренко Віктор, Стойка Ростислав. Закарпатський клиноптилоліт у водній проблематиці 181

Шевченко О.Л., Кушнір А.О. Формування ресурсів грунтових вод на дренажній системі "Солокія" в залежності від водності року 197

Andrii Zavoiko, Yuliia Popadiuk, Ihor Popadiuk. Wastewater treatment from organic matter and disinfection in waste stabilization ponds 208

Яремко Зіновій, Буклів Роксоляна, Гелеш Андрій, Ірина Марчук, Засадна Вероніка. Особливості структури води у розчинах солей та утворення їхніх кристалогідратів 215

Гелеш Андрій, Рубай Ольга, Зінько Павло, Солтис Михайло, Давидович Юрій. Очищення відхідних стічних вод виноробства фізико-хімічними методами 221

Базиляк Лілія, Зозуля Галина, Киця Андрій, Скрипничук Василь, Кунтий Орест. Бі- та поліметалеві наночастинки для очищення води: роль Ag, Cu і комбінованих каталізаторів 228

Мороз Олександр, Мних Роман. Застосування гідролізованих сульфатів алюмінію для інтенсифікації процесу очищення фільтраційних вод полігонів ТПВ 235

Матвіїв Тарас, Знак Зеновій. Модифікування клиноптилоліту іонами заліза(II) під дією ультразвукового випромінювання: фізико-хімічні аспекти та перспективні сфери застосування 245

Мацьків Мар'ян, Знак Зеновій. Модифікування клиноптилоліту наночастинками оксидів міді під дією надвисокочастотного електромагнітного та ультразвукового випромінювання: синтез, властивості та практичне значення. 251

Груздєва Олена. Інтеграція цифрових технологій у водну галузь та систему підготовки майбутніх фахівців 259

Челядин Любомир, Рудий Василь, Слюзар Андрій. Інфільтрат полігону ТПВ м. Івано-Франківськ. Стан, аналіз і технологія очищення 267

Громадська організація «Всеукраїнське водне товариство «WaterNet» – перша професійна громадська організація спеціалістів з водопідготовки, що була створена в 2010 році з метою різносторонньої професійної підтримки фахівців галузі.

Місія організації – забезпечення інформаційної підтримки громадян щодо якості питної води і раціонального її використання та підвищення професійного рівня фахівців галузі водопідготовки.

WaterNet сьогодні – єдина громадська організація, яка проводить:

- незалежний моніторинг якості питної води в крані у споживача, аналізує одержану інформацію і оприлюднює результати
- професійне навчання спеціалістів водної галузі та їх атестацію на національному та міжнародному рівні
- експертизу проєктів локальної водопідготовки

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ WATERNET



ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ !

Контактна інформація:
waternetua@gmail.com
waternetua@gmail.com
+38 067 538 70 46

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ

NATURAL WATERS RESOURCES OF CARPATHIAN REGION
Problems of protection and rational use

Monograph

РЕСУРСИ ПРИРОДНИХ ВОД КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
Проблеми охорони та раціонального використання

Монографія

Режим доступу: vlp.com.ua/node/21188

Видавець і виготівник: Видавництво Львівської політехніки
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 4, Львів, 79013
тел. +380 32 2584103, факс +380 32 2584101
vlp.com.ua, ел. пошта: vmrvlp.dept@lpnu.ua

ISBN 978-966-994-197-8

